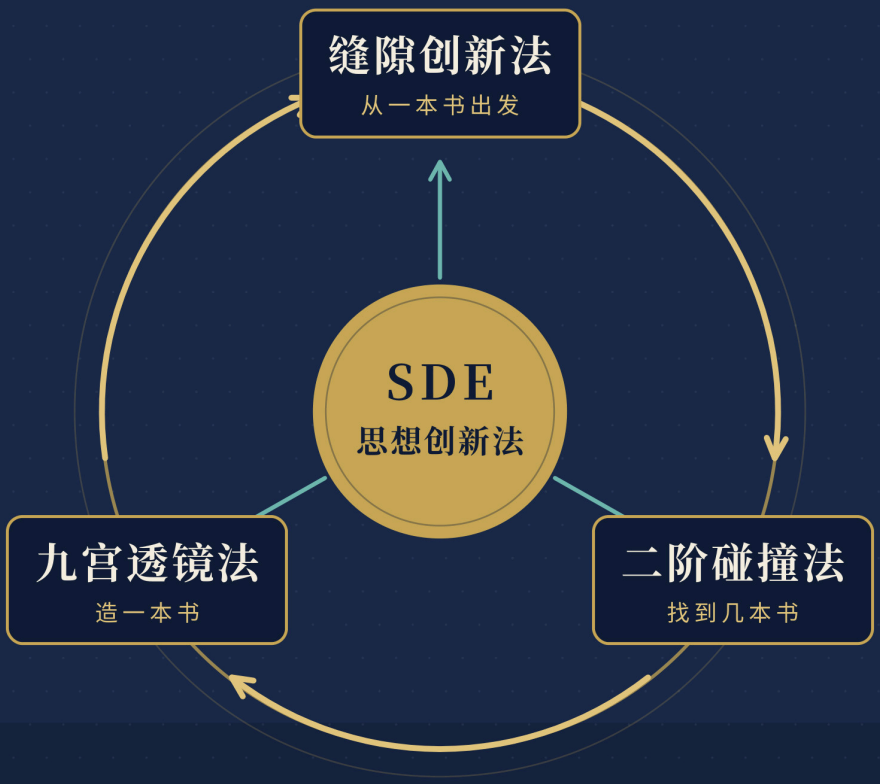
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 569 号

SDE 思想创新 · 方法论

SDE思想创新法导论

从一本书出发，找到几本书，造一本书

缝隙创新法 · 二阶碰撞法 · 九宫透镜法



王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 569 号

SDE思想创新法导论

从一本书出发，找到几本书，造一本书

王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《SDE思想创新法导论》
副题	从一本书出发，找到几本书，造一本书
英文书名	An Introduction to SDE Methods of Thought Innovation: From One Book, Through Several, to a New One
著者	王德生
执笔	王德生立题、口述三种创新法与承重命题并裁定，Claude 执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 569 号
ISBN	979-8-90690-587-1
定价	US$25.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 43.0 万字（前言、导论、四编、合论与结语正文 429,836 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版
完稿	2026 年 11 月 3 日

AI 协作声明：本书的立题、三种创新法（缝隙创新法、二阶碰撞法、九宫透镜法）与承重命题由王德生口述或裁定；正文在其指令下由 AI（Claude）协作撰写，经统稿、联网事实核查、三审与段落合并。本书未经独立学术评审。

编号与 ISBN：本书为德麦国际专著第 569 号，ISBN　979-8-90690-587-1，按站内书目序列与校验位计算，已对站内书目与预留档核过，无重号。

评估口径：本书是讲方法、讲工序的技术性专著，按出版令不评创新智商。第四编的六次模拟是桌面模拟，书中的判死条款都未真跑，九宫落格未经第二人盲落；这些在各章如实交代。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、目录；导论（第 1–2 章）；第一编缝隙创新法（第 3–12 章）；第二编二阶碰撞法（第 13–22 章）；第三编九宫透镜法（第 23–32 章）；第四编六套打造路径（第 33–39 章）；合论（第 40–42 章）；结语；参考书目；版本说明。

版权所有　侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠，Show·Difference·Entanglement）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创始人、首席执行官，德麦国际出版社（Demai International Press）的专著作者。

他在中国科学院获计算数学博士学位，并在中科院做过博士后，研究方向涉及 Voronoi 图、Delaunay 剖分、CVT（质心 Voronoi 剖分）与有限元方法。后来曾任职于斯旺西大学（Swansea University）与南洋理工大学（NTU）。

他的思想历程大致分四站。第一站是「三视角·知识的结构和体系」（2015—2021）；第二站是「321 智慧系统」（2021—2025）；第三站是 SIO 本体论（2025 年 7 月—2026 年 1 月）；第四站是 2026 年 1 月至今的 SDE 本体论。他自己对这条路的定性，是继承，也是创新与颠覆：后一站不是把前一站收拾干净，而是在前一站走不通的地方重新起步。

SDE 本体论的出发点，是把一切现象放回「怎样发生」里去问：现象是怎样显露出来的（显露），在哪些差异的序列中显露（差异序列），又在怎样的特征纠缠里稳定下来（特征纠缠）。这本书把这个问法用在一件具体的事情上：新思想是怎样发生的，能不能把发生的路径写成可以照着做的工序。

在 SDE 的写法里，三个维度互相牵制，可以写成三条方程：S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。任何两个维度之间的矛盾累积到一定程度，会逼出第三个维度的改变，改变再回写到另外两个维度上。把三个维度的先后次序排一排，

共有六种，没有第七种。这些写法，是本书三种创新方法共用的底层语言，书中会随用随讲，不要求读者先背下来。

本书由他立题；三种方法的要点与全书的承重命题，经他口述并作裁定。正文由 AI（Claude）协作撰写，成书方式见前言末节与「版本说明」。

前言

从一本书出发

这本书的来路很短，也很具体。

2026 年 11 月 3 日，同一天里，三种做新思想的办法被放到了一起。第一种叫缝隙创新法：读一本书，找出作者当作「本来如此」、不肯交代来历的那些地方，再把来历补上。它的母本是站内第 562 号《缝隙创新法》。第二种叫二阶碰撞法：召集几位互相不服气的对手，找出他们共同默认、从没有人说出口的那一句话，用其中一家自己的材料把它推翻，让一个新的判断发生出来。它的前身，是站内对典范怎样发生所做的工序化工作，可参看第 369 号《典范发生学》。第三种叫九宫透镜法：把一个问题落到九个格子里，数出哪些三角套还没有人写过，那个空着的位置就是新书的核心。它的母本是第 513 号《SDE 九宫格透镜问题分析法》。

三种办法此前各自成形，各自在各自的题目上用着。那一天它们坐到了同一张桌子旁。几个人围着一块白板，有人先画了一个圆，圆里写「SDE 思想创新法」，三条箭头伸出去，指向三个方法的名字。圆是整张图里最容易被看漏的一笔：它说的是，三个方法走完，手里多了一本新书，这本新书又是下一轮的「一本书」。线头接上了线尾。这本书的第 1 章，就从这块白板开始。

◆ 三句话

全书可以压成一句话：**从一本书出发，找到几本书，造一本书。**

「从一本书出发」归缝隙法管。你手里有一本读透了的书，它的作者在某几处把一个起点当成了不需要来历的东西，这几处就是缝。补缝不是往书里添知识，是把「本来如此」改写成「是这样发生的」。

「找到几本书」归二阶碰撞法管。一道缝如果只属于一位作者，分量有限；它如果是一整串继承者共同默认的东西，就值得拿出来撞。找来的几本书不是参考资料，是几位对手。撞法有章可循：怎样划出近邻的对手，怎样搜捕占位的人，怎样找到他们公共的默认，怎样只用对手自家的材料去推翻它，怎样让新的判断落到该落的格子里。

「造一本书」归九宫透镜法管。把起点书和几位对手放上九个格子，看哪些三角套已经有主人，哪些空着，空着的有四种，只有一种配立书。从空位压出一句判断，再回头用一把刀把它砍一遍，砍剩的，就是章。

三法排先后，有三的阶乘，六套路径。同一个方法排第一，是入口；排第二，是展开；排第三，是收束。第四编把六套路径各走了一遍。

◆ 为什么讲方法，不评创新智商

站内的专著，多数会有一份创新智商的评测。这一本没有。

原因有两条。一条是性质：这是一本讲方法、讲工序的书。工序有一个特点，书里写得出来的是步骤、检查和样子，而手上的功夫大部分写不出来。怎样一眼看出一句话是「预设」而不是「事实」，怎样在五家的文字里闻到同一股默认的气味，这些要在做的过程里长出来，书里没有办法替读者做。拿一份分数去衡量一本这样的书，量的其实是书里写得下的那一小半，另一半不在秤上。

另一条是诚实：评分的前提是有一个可以独立重复的评法。目前这本书的东西，大部分还没有独立的人按它走过一遍。

所以书里改用四项方法检查，对每一章、每一道工序都问同样四件事。第一，可执行：读者拿到手，是不是真的能照着动手。第二，步骤完整：从输入到产物，中间有没有跳过的一步。第三，可证伪：这个方法什么时候会失败，有没有写明。第四，事实干净：书里引的东西，查过的和没查的有没有分开说。书里不报任何创新智商分数，也不拿一个分数替方法作担保。

◆ 新思想是发生的，不是被发现的

为什么三种办法放得到一起？因为它们底下是同一个口径：新思想不是被发现的，是发生的。

「发现」的说法，是把新思想想成一件早就躺在某处的东西，谁先走到谁就捡到。这个说法用起来很顺手，所以大多数人开始做研究的时候，用的都是它。可是回头看任何一个真正的新想法，都找不到那个「躺在某处」的地方。它出现以前，有一堆互相顶着的说法，有一个大家都不再追问的起点，有一些被当成噪声扫掉的东西。新想法是从这些地方长出来的。

三个方法，都是把「被当成发现的东西」重新放回发生里。缝隙法放回去的，是一本书里那个被当成「本来如此」的起点。二阶碰撞法放回去的，是一整串继承者共同默认的根。九宫透镜法放回去的，是「这个题目没有人写」这个看上去像天然事实的状态：空位不是天生空着，是有原因地空着。三个动作的对象不同，做法是一样的：先把看上去不需要来历的东西找出来，再问它的来历。

这也是这本书要求自己的。第 42 章里，方法把它的刀对准了自己，找出方法自己的几处「本来如此」，写成条款，请别人来跑。

◆ 全书的走法

全书分导论、五编和合论，共四十二章。

导论两章，画出白板上的圆，讲清读法。第一编讲缝隙法，十章，从「一句本来如此」讲到缝隙集的验收，再讲一道缝怎样指向下一批人。第二编讲二阶碰撞法，十章，从典范是什么讲到新的判断怎样发生、怎样落格、怎样真跑。第三编讲九宫透镜法，十章，从九格讲到占位图、空位的四种、从空位压出一句判断、回落刀和成书。第四编是六套打造路径的六次完整试做，从库恩的《科学革命的结构》走到一本新书的大纲，再走五遍，每遍换一个入口。合论三章，算六次试做的总账，区分专著、专业与领域三种尺寸，最后让方法对准自己。

库恩的这本书贯穿前三编，做演示的对象。选它，是因为读过它的人很多，各人留下的印象也不一样，正好拿来看「读透」和「找缝」到底差在哪里。书里对库恩的处理一律从保守处下笔，只讲这本书实际写了什么，不给他安罪名。

◆ 本书的几个约定

书里有几处写法，先说在前面，免得读到时疑惑。

泛指大模型时，一律称「基底」，不点具体产品的名字。「站内」指德麦国际出版社已出的专著与站上的文章，引到时注明书号。别的书的章号，一律写成「原书第 N 章」或「《书名》第 N 章」，以免和本书的章号混在一起。书里的表和卡，都是为了拿去用而设计的，可以原样抄到自己的笔记里，抄的时候请把栏目留全，不要只抄你觉得顺眼的那几栏。

◆ 写给谁

写给有一本想拆的书、又不知道从哪里下手的人。可能是一位研究生，要从导师丢过来的十几篇文献里找出自己的题目。可能是一位做了多年实务的人，想把手里的经验写成一本站得住的书。也可能是已经在站里写专著的作者，想知道「找缝」「碰撞」「落格」这些词背后的每一步是什么。

读这本书不需要先懂 SDE。需要的术语，第一次出现时都先说人话。懂 SDE 的读者，也不妨留意书中每个术语是怎样被用到工序里的，因为这是它们在这里的全部用处。

◆ 怎样用这本书

先看第 1、2 章，把白板上的圆和全书的读法弄清楚。每一章讲一道工序，有输入，有步骤，有产物，章末附一张可以直接拿去用的工作卡。每一章还会列出「这样写＝没做」，是几种看上去在做、其实没有做的假动作，请对着自己的稿子逐条查。章末「带走的话」留给读完以后翻。

如果你手里有一本想拆的书，就从第一编开始，边读边做，每编做完更新一次第 2 章里的读书卡。如果你已经有几篇对手的文章，直接读第二编。如果你有一个问题，想知道别人写过没有，读第三编。第四编是六次完整的试做，里面有成功，也有卡住的地方，请当作样子看，不要当作定论。合论部分把六次的账算了一遍，并让这套方法对准它自己再用一次。

有三条纪律，请从第一页就守着。第一，不编引文：外部名著只转述大意，拿不准的不写。第二，不拿一个人做主语去「看穿」「决定」「选择」：新思想的出现，写成发生的运行，人是在发生中显出来的，不是发动它的。第三，字母纪律：讲缝的时候，没有找到扎手处之前，不出现 S、D、E。

◆ 成书方式

这本书怎样写成的，在此如实交代。

书由王德生立题。三种方法的要点、全书的承重命题，以及一些关键处的裁定，由他口述或作出。正文由 AI（Claude）在他的指令下协作撰写。写成之后，经过统稿、联网事实核查、三审与段落合并。本书没有经过独立的学术评审。

书里的日常场景与人物，多数是设想的或拼合的，没有调查数据。第四编的六次试做是桌面上的模拟，不是真人在现场按条款走完的结果；其中的判死条款只是写了下来，没有真正跑过。外部著作的引述，部分核对的是二手来源，没有逐页对过印刷本。这些局限，「版本说明」与第 40、42 章里另有交代。

方法书的好坏，最终不在这一页。它在你手里那本书上，在你画的第一张缝隙卡、第一份五敌表、第一张占位图上。如果你照着做了，卡住了，把卡住的地方写下来，那就是这本书的第一道缝。

目 录

作者介绍 iii

前言　从一本书出发 v

导论　一本书怎样生出一本书 1

第 1 章　白板上的一个圆 2

第 2 章　这本书怎样读 13

第一编　缝隙创新法：从一本书出发 23

第 3 章　一句「本来如此」 24

第 4 章　选哪一本书 42

第 5 章　读透 62

第 6 章　维度缝 82

第 7 章　方程缝 101

第 8 章　路径缝 120

第 9 章　原理缝 140

第 10 章　缝隙集 160

第 11 章　缝隙的发生学解构 180

第 12 章　缝指向谁 199

第二编　二阶碰撞法：找到几本书 219

第 13 章　旧1与新1 220

第 14 章　题闸与题型 240

第 15 章　近邻敌拓：五个决斗者 262

第 16 章　敌意拓宽 282

第 17 章　混沌碰撞 302

第 18 章　根1 323

第 19 章　推翻 342

第 20 章　新1的发生 362

第 21 章　新1落在哪一格　382
第 22 章　真跑与封顶　403

第三编　九宫透镜法：造一本书　423

第 23 章　九格与三角套　424
第 24 章　落格　444
第 25 章　占位图　464
第 26 章　空的四种　484
第 27 章　空三角套就是新书的核心指导　502
第 28 章　27个分析单元　521
第 29 章　桥与配置矩阵　541
第 30 章　从空位压出一句判断　561
第 31 章　回落刀　581
第 32 章　全息再分与成书　600

第四编　六套打造路径：六次模拟全程　621

第 33 章　同一法，三个位置　622
第 34 章　路径一　缝→碰→镜：从库恩到《谁说它还是它》　635
第 35 章　路径二　缝→镜→碰：从皮亚杰到《同一是怎样沉出来的》　664
第 36 章　路径三　碰→缝→镜：从先天后天之争到《接住》　691
第 37 章　路径四　碰→镜→缝：从典范文到《承担位》　720
第 38 章　路径五　镜→缝→碰：从管理学到《合拍》　751
第 39 章　路径六　镜→碰→缝：从躺平到《躺平不是没劲》　782

合论　一个圆　813

第 40 章　六次模拟的总账　814
第 41 章　专著、专业、领域　827
第 42 章　方法自己的缝　837

结语　回到那个圆　846
参考书目　851
版本说明　854



导　论

一本书怎样生出一本书

第 1 章　白板上的一个圆　2

第 2 章　这本书怎样读　13

01

第 1 章

白板上的一个圆

你手里有一本书，读了三遍。书页上画满了线，页边写满了小字，有的地方打了问号，有的地方写着「妙」。合上书，你问自己：然后呢？多数人的下一步是写点什么。写一篇书评，写一篇读书笔记，或者写一篇综述，把这本书放进一排前人的名字里。这些都是「关于这本书的话」。写得再好，它们的身份也没变：它们是这本书的客人。

你想要的不是做客人。你想要的是另外一本书，一本别人没有写过、而且离不开你这一路读法的书。可是从「读完一本书」到「写出另一本书」之间，隔着一大片空地。空地上没有路标，大家各凭手感走。有人走成了，说不清怎么走的；有人走丢了，也说不清丢在哪里。设想有一回，几个人围着一块白板讨论这件事。白板上先是什么都没有，后来画上了一个圆，圆里写了几个名字。这张图，就是这本书的白板图。

◆ 白板上的图

图很简单，三样东西。中心写着：**SDE 思想创新法**。从中心引出三条箭头，指向三个名字：**缝隙创新法**、**二阶碰撞法**、**九宫透镜法**。最外面，一个大圆，把中心和三个名字一起围住。



文字画不出圆，请读者自己在脑子里补上。要紧的是三件事。第一，中间那一格不是一个新方法，是一个名字，管着下面三个方法。三个方法各自能单独用，合起来用，才是这本书讲的东西。第二，三条箭头是并排的，没有谁在谁上面。哪一个先用，哪一个后用，后面再说。第三，外面有一个圆。这是整张图里最容易被看漏的一笔。它的意思是：三个方法走完，你手里有一本新书；这本新书写成以后，又可以成为下一轮的「一本书」，重新从头走。线是首尾相接的，所以是圆，不是一条直线。

◆ 一条线：从一本书出发，找到几本书，造一本书

把这张图拉直，变成一句话，就是全书的主线：**从一本书出发，找到几本书，造一本书**。这句话里有三个动作，每个动作配一个方法，各管一段。**从一本书出发，用缝隙创新法**。你不从空白出发，从一本具体的书出发。选一本被很多人读过、很多人引用的名著，读透它，找出它里面「本来如此」的地方。这些地方是书的承重墙，作者觉得不必交代，所以一字不提。这一段的产物是一张缝隙卡：哪一句话被当成了起点，它的来历是什么。

找到几本书，用二阶碰撞法。一条缝如果只有一本书有，它多半是这位作者的个人习惯。可是如果你发现，别的几本书、别的几家，也踩在同一块地上，那这块地就不是个人的习惯，而是一群人共同默认的前提。二阶碰撞要做的，就是

召集五家立场不同的人，找出他们公共默认、从没说出口的那一句，再用其中一家自己的材料把它推开，让一个新的说法发生出来。这一段的产物是：五家的名单，一句被推开的话，一句新的话。

造一本书，用九宫透镜法。新的说法有了，怎样变成一本书？九宫透镜把一个领域画成一张九格的地图，再把这个领域里已有的名著、学派一个个放上去，看哪些位置有人占着，哪些位置空着。空着的位置，才是值得写一本书的地方。这一段的产物是：一张占位图，一个空位，一份由空位压出来的编章骨架。库恩的《科学革命的结构》是这本书贯穿始终的实例。它是怎样被三种方法一路带到一本新书上的，第四编会逐步做给你看。这里只先说一句：这条线上每一站的产物，都是下一站的原料。缝隙卡喂给碰撞，碰撞出来的新说法喂给透镜，透镜压出的骨架成为新书的目录。

◆ 为什么说是「发生」

三个方法为什么放在一起？因为它们背后是同一个口径：**新思想不是被发现的，是发生的。**先把两个词分开。「发现」是说东西原来就在那里，你走过去，把它找到了。「发生」是说东西原来不在，在某些条件下，经过某些过程，它才有了。

日常说话里，我们总爱说「发现了一个新思想」，仿佛思想是埋在地下的矿，谁先挖到算谁的。可是你回头看任何一本好书，它的核心想法都不是平地冒出来的。它是在一场争论里、一批材料里、一次又一次的碰撞里，一点点显出来的。写书的人很少说得清是哪一天、哪一句，想法就有了。这样看，创新方法要做的事就清楚了：不是教你去「挖」，而是让一个新想法在合适的条件下「发生」。条件是什么，工序是什么，什么时候算发生了，什么时候只是拼出来的，

全书都在回答这几个问题。三个方法，各有一件被当成「发现」的东西，要放回「发生」里：

方法	被当成发现的东西	放回发生
缝隙创新法	一句「本来如此」	它是在某些条件下、经某些过程，一次次沉积出来的
二阶碰撞法	一个「典范」，也就是一个领域里人人默认的共同底子	它是旧的一个「1」，要被新的一个「1」顶替，顶替是可以走工序的
九宫透镜法	一个领域里「没人写过」的空位	空位不是自然空着的，要问它是被什么封着的

这三行里，第二行要多说两句。「典范」这个词是库恩带进来的。他讲科学怎样从一个典范换到另一个典范，讲得极好，可是他讲的是已经发生了的转换，是从外面描述它。他没有给出「怎样让一次转换发生」的工序。这不是疏漏：库恩并不认可把「发现」和「辩护」截然分成两件事的讲法（据斯坦福哲学百科的库恩条目），所以他不替发现立工序，是他的立场。本书第二编要做的，就是把这件事写成一套能照着走的步骤。第三行也要留一句。空位为什么空着，有好几种可能：没人想到，没人想要，或者想了但被什么挡住了。只有最后一种，才值得立一本书。这是第26章的内容，这里先记住：空，不等于值得写。

写到这里，要先挡住一个误会：既然说新想法是「发生」的，是不是只能等它自己长出来？不是。等，是把发生当成了天意。发生有条件，条件可以备。你备得越好，它发生的机会越大。这本书里的每一道闸，都是在备条件，或者在检查条件有没有备齐。

还有一个常见的混淆，要提前分开：**拼出来的**和**发生出来的**。把三家的说法各取一点，合成一个看上去更全面的说法，这是拼。拼出来的东西，拆开以后，每一块都能在原来的地方找到。发生出来的东西不同：它的核心句，在五家的任

何一家的账本上都没有对应的字段，五家的语言也说不出它。第17章和第20章会把这一条写成可以检查的标准。读到那里请回头看这一段。

◆ 三个方法，各管一段

把三个方法并排摆出来，看它们各自的入口问题、手里的东西、交出的东西，以及最怕的那一种假做法。

	缝隙创新法	二阶碰撞法	九宫透镜法
入口问题	这本书里哪一句是「本来如此」？	这句话是几家共同默认的吗？撞开以后长出什么？	这个领域里哪一块位置空着？
手里拿的	一本读透的书	五家立场不同的人	一张九格地图
交出来的	缝隙卡与判语	旧1、新1、一条判死条款	占位图、空位、编章骨架
最怕的假做法	把遗漏当缝，把批评当缝	把综述当碰撞	把画格子当找空位

这三个方法在这本书里各占一编：第一编讲缝隙法，第二编讲二阶碰撞法，第三编讲九宫透镜法。每编十章，每章讲一道工序。有一点要提醒。三个方法里，没有哪一个是「主力」，另外两个是「配角」。有的人读完第一编，觉得缝隙法就够了；有的人读完第二编，觉得碰撞才是核心；有的人喜欢第三编的地图。每一种偏爱都说得通，也都是偏了。三个方法各管一段，缺了哪一段，线就断在哪里。缺了缝隙法，碰撞没有题眼；缺了碰撞，缝隙成不了一个能站住的新说法；缺了透镜，新说法落不成一本书，只能停在一篇文章里。

方法要能用，先要说得出它怎样算失败。三个方法各留了一个口子，全书后面会逐一写成判死条款，这里先摆出最短的样子。缝隙法的口子：补过以后，原书里同一句话没有换意思，后面的推论也没有跟着变。那就是只在旁边添了一块，没有改写那句「本来」。碰撞法的口子：新说法拆开以后，每一块都能在五

家的某一家账本上找到对应的字段。那就是拼出来的，不是撞出来的。透镜法的口子：那个空位空着，是因为没人想问，或者问了也没用，而不是被什么挡住了。那就不值得立一本书。三个口子都是同一类东西：一个可以拿去查的结果。查出来是这样，就说明这一段没有做成，退回上一站重来。能这样挨个查，是这本书敢叫它「方法」的底气。

◆ 先后可以换：六套路径

「从一本书出发，找到几本书，造一本书」是一种次序：缝、碰、镜。可是三个东西排先后，不止这一种。3 个东西全排列是 3×2×1=6，所以一共有六套打造路径：

1. 缝→碰→镜
2. 缝→镜→碰
3. 碰→缝→镜
4. 碰→镜→缝
5. 镜→缝→碰
6. 镜→碰→缝

同一个方法排在不同位置，干的活不一样。排第一，是入口：它决定你从哪里进。排第二，是展开：它拿前一步的产物做原料。排第三，是收束：它负责把东西收成书，并且检查有没有走偏。比如缝隙法：排第一，是从一本书的预设入手；排第二，是检查前面撞出来的新说法，有没有偷偷带进了另一个「本来如此」；排第三，是对最后的母题再做一次解构，写出它自己的判死条款。同一个方法，三种用法。

那么该选哪一套？看你手里有什么。手里有一本书，缝隙法排第一最顺手。手里是一场吵了很多年没有结果的争论，从碰撞入手。手里只有一个领域、没有

一本具体的书，从九宫透镜入手。第四编把六套路径各走了一遍，每一套都从一个具体的起点出发，走到一份新书的创新大纲为止。哪一套更好，不能凭想象，要看走出来的东西。

◆ 新书回到起点

最后说那个圆。一本新书写成以后，它自己也是一本书：有自己的名著式的地位（也许没有，但它有自己的论证），有自己「本来如此」的地方。它写进去了一些起点，它自己并不觉得需要交代。这样，新书就可以成为下一轮的起点：从它出发，找它的缝，找站在同一块地上的几家，再造另一本书。

这不是文字游戏。它说明了两件事。其一，方法对自己也适用。缝隙法要拿来拆别人的起点，也要拿来拆自己的。这本书最后一章专门做这件事（第42章），把本书自己的「本来如此」摆出来，写上判死条款。其二，思想创新是一个接力。你从前人的书出发，造出的新书又交给后人。每一棒都在上一棒的缝里起跑，在自己的缝里交棒。没有谁跑完全程，也没有谁的一棒是白跑的。

◆ 用库恩走一遍，大致是这样

库恩的《科学革命的结构》初版在1962年。书里的故事大家熟：一门科学平常的日子是「常规科学」，大家在一个共同接受的「范式」里解谜；解不开的谜越攒越多，成了「反常」；反常攒到一定程度，出现「危机」；危机里有人换了一副眼睛，一场「革命」发生，新的范式站住，新的常规科学开始（以上是对全书主线的转述）。拿这本书当第一棒，三个方法大致这样接：

缝隙法先上。读透以后，你会发现书里有几个地方一直是「顺口」的：共同体怎么就「都认」了一个范式；一个解不开的谜，怎么就成了「反常」；教科书怎么就把过去的历史写成了一条直路。这些地方，库恩讲得很顺，几乎没有停

顿。顺，就是信号。这三处只是候选。过了第一编的各道闸，它们收窄成三道缝：认同没有账，起点和终点都有，中间没有；反常前面是认出来的，后面是攒出来的，链条上没有接；教科书的重写没有算进「变化完成」。另有一层，也就是变化靠什么原理发生的那一层，四个候选全部出局，不立缝。三道缝有一个共同的出口：这个东西凭什么还是它?

碰撞法接着上。你问：科学变化这个题目上，还有哪些立场不同的人？证伪论的，研究纲领的，反方法的，问题解决的，社会学的。他们彼此吵了几十年，吵的是科学为什么变、怎样变才合理。你去找他们都没问过的一句话。模拟里找到的是一句看上去很不起眼的话：你们在谈科学怎样变的时候，都先给「变的东西」立了一个单位，这个单位在变化之前就已经有了边界。把它推开以后，问题就成了：这个东西凭什么算是「同一个」在变?

透镜法最后上。你把库恩和那五家放到九格地图上，看哪些位置已经被占满（反常怎样处理，是闹市区），哪些位置冷清（变化的每一步在不同层面上是否站得住）。新书落在冷清的位置：科学变化的每一步，在现实、理念、自我三个世界上是否都站得住。这是九格地图上的一个异位组，它怎么记、怎么读，第23章再讲。判它是空位，用的材料里没有用到新书的核心词，这一点算勉强过关，仍须另一个人拿同一张图再落一遍。书名叫《谁说它还是它》。以上是第34章模拟出来的样子，不是定论，也没有真人验收。放在这里，只为让你看见：三个方法的接口是通的，前一个的产物，正好是后一个要的原料。

◆ 这张图常被读错的三处

第一处，把中心当成第四个方法。中心那一格写的是「SDE 思想创新法」，容易让人以为它是一个比三个方法更高的方法，用它就不必用下面三个。不是的。中心只是一个名字，等于说：这三个方法合在一起，共用同一套语言、

同一个口径、同一组闸。你不会拿着「中心」去创新，你拿着三个方法里的某一个，去做某一段活。

第二处，把三条箭头读成三选一。看到三个名字，人容易问：我该选哪一个？这个问法本身就有点偏。三个方法回答的是三个不同的问题：缝隙法回答「这本书的起点是什么」，碰撞法回答「这个起点是不是一群人共有的，推开以后长出什么」，透镜法回答「长出来的东西在哪里落脚」。三个问题缺一个，书都出不来。选的不是方法，是先后。

第三处，把外圈当装饰。圆画在最外面，像一个边框。可是它是整张图里唯一说「这件事是循环的」的地方。把它当边框，就会把新书看成终点；把它当圆，新书才会被放回下一轮的起点。还有一层。圆里的每一站，都要留下一份别人看得懂的东西：缝隙卡、五敌表、占位图、判死条款。只有留下了，下一棒才接得住。靠记忆和手感传的东西，传一次就走样。所以这本书不厌其烦地要求「每章至少一张工作卡」，要的就是让每一步的产物落在纸上，可以交给别人，也可以交给半年以后的自己。

◆ 工作卡：你自己的白板

拿一张纸，把白板图画一遍，填上你自己的项目。每一栏只用一句话填，不要写成段落，写成段落的栏，多半是还没想清楚。

栏目	填什么	你的填写
起点	一本书，或一场争论，或一个领域	
手里有什么	书？五家的名单？一张地图？	
排哪一套路径	六套里选一套，并写一句理由	
第一步的产物	缝隙卡？五敌表？占位图？	

栏目	填什么	你的填写
圆的另一头	你想写成的新书，一句话说它是什么	
下一轮的起点	这本新书交出去以后，别人会从哪一句开始拆它	

填不满没有关系。填不满的栏，正是你读后面各章的理由。填满了的栏也留着，读到第四编再对一遍，看当初选的路径对不对。

◆ 这样写＝没做

下面这几种情形，看上去在用这套方法，其实没有。读的时候对照自己手里的东西，看有没有哪一条沾边。

1. **只画了图，没有走工序。**白板上画了三个圆圈、五条箭头，嘴里说着「缝隙、碰撞、透镜」，手里没有一张缝隙卡、一份五敌表、一张占位图。图不是产物。
2. **把三个方法当成三个标签。**给一篇已经写好的文章贴上「这是缝隙」「这是碰撞」的标签，以为这样就用了方法。方法是动作，不是标签。
3. **只用一个方法，却说是三法合用。**找了几句「本来如此」，写成一篇感想，没有召集第二家，没有画第二张图，仍然自称走完了全程。
4. **把「发生」当成一个新的口号。**说「新思想是发生的」，说完就算完，没有说出它在什么条件下发生，在什么条件下不发生。口号换了名字，仍然是「本来如此」。

5. **把圆画成直线**。新书写完就扔，没有给自己的书留一个被拆的口子。

带 走 的 话

- 全书一句话：从一本书出发，找到几本书，造一本书。
- 三个方法各管一段：缝隙法起头，二阶碰撞法展开，九宫透镜法收成书。
- 新思想不是被发现的，是发生的；三个方法都是把被当成发现的东西放回发生。
- 三法排先后有六套路径；同一个方法排第一是入口，排第二是展开，排第三是收束。
- 外面那个圆的意思：新书写成，又是下一轮的「一本书」。

◆

02

第 2 章

这本书怎样读

买过组装柜子的人，都有过这样的经历。打开纸箱，里面有一张说明书。说明书上有三样东西：一张零件清单，一串步骤图，最后一页画着装好的样子。聪明的人不会从头到尾读一遍说明书再动手，他们边装边翻。装到第四步，对一下零件，看一眼最后一页，确认自己没有装反。装反了的人，通常是因为跳了一步，或者没数清螺丝。这本书也是一份说明书，只是要组装的东西是一本书。它也有三样东西：一串工序，若干道检查，一些装好的样子。读它的办法，和读说明书差不多：不用一口气读完，但每一步都要对着产物看。

◆ 三条线：工序、闸、实例

全书四十二章，看上去分成许多章节，其实是三条线交织着往前走。**工序**是第一条线。每一章讲一道工序，也就是一个具体的动作：怎样选一本书，怎样读透，怎样写一张缝隙卡，怎样划出五个对手，怎样给占位图计分。每道工序有输入，有步骤，有产物。读完一章，你应该能说出：我手里多了一件什么东西。**闸**是第二条线。闸是一道检查，过不了就不许往下走。书里的闸很多，常见的有这几种：

- 选书的时候，有隔离闸、可数对象闸、盲选闸（第4章）；
- 补缝的时候，有来历闸、新意闸、外部验收闸（第10章）；

· 撞之前，有题闸（第14章）；

· 撞完以后，有命名闸、族闸（第20、21章）。

闸的作用是挡住「看上去做了」。很多方法书只讲怎么做，不讲怎么检查，结果读者做出一堆东西，自己也不知道对不对。这本书里，一道闸的写法是固定的：问什么，怎样算过，怎样算不过，不过怎么办。

实例是第三条线。方法光讲不演，读者记不住。本书用两批实例。一批是贯穿全书的库恩《科学革命的结构》，从第1章露头，在第一编里一直是演示的对象，第四编第34章把它一路走到一本新书的大纲。另一批是六次完整的模拟，也就是第四编的主体：六个不同的起点，六套不同的路径，每一套走到一份创新大纲为止。三条线怎么用？一个办法是：先抓住工序，知道每章手里多了什么；再看闸，知道哪里会被挡住；最后看实例，知道做出来的东西大概是什么样子。读到某一章觉得抽象，就翻到第四编找对应的那一步，看模拟里是怎么做的。

◆ 一章里有什么，一道闸长什么样

每章的装置是固定的，读熟一次，后面就轻松了。先是一个家常的开头：一个具体的场景或例子，引出本章的问题。然后是用「◆」起头的几个小节，一节一件事。每章至少有一张工作卡或一张表，可以直接拿去填。接着是「这样写＝没做」，列出几种常见的假做法，每一种看上去都像在做，其实没有做。最后是「带走的话」，几句，要是你只想记住这一章的东西，记这几句。闸的写法也是固定的。拿第一编里的**来历闸**做个样子：

栏目	内容
问什么	这一句话，作者交代过它的来历没有?
怎样算过	翻回前文，找不到来历；并且拿掉这一句，后面的论证接不下去
怎样算不过	前文已经交代了来历；或者拿掉这一句，论证照样成立
不过怎么办	这一句不记入缝隙卡，回到原文，找下一个候选

表很短，但每一栏都不能空。写不出「怎样算不过」的闸，等于没有闸。闸还有一个特点：它们挡的常常是你最得意的东西。一条缝找了三天，在来历闸上被翻出一段交代，作者早就讲过了。这很难受，可是闸就是为这个时候准备的。被闸挡下来的候选，也不要扔，写进卡的背面，注明挡在了哪一道。这些「被挡的缝」往往是方法书里最有用的教材。

◆ 四项方法检查

一本讲方法的书，怎么判断它好不好？小说可以评文笔，论文可以评新意，讲方法的书，最该评的是：照着做，能不能做出来。所以这本书不拿「创新智商」给自己打分。道理很朴素：讲方法、讲工序的书，里面有很多技术动作，在书里讲不完整，也讲不到位；拿一个单一的分数去衡量它，不公平，也不准。本书改用四项方法检查，对自己，也请读者对它：

检查项	问什么	本书怎么做
可执行	一个没有读过全书的人，照着一章的内容，能不能把那一步做出来?	每章给出输入、步骤、产物，并附一张可以直接填写的工作卡
步骤完整	从起点到产物，中间有没有跳步?	全书按「选、读、找缝、集缝、解构、碰撞、落格、占位、压母题、成书」的次序排，每步的产物是下一步的输入

检查项	问什么	本书怎么做
可证伪	方法说它有用，那么看到什么结果，就说明它没用？	每种方法都写判死条款；末章（第42章）把整套方法的判死条款一并写出
事实干净	引的书、引的话、引的数，核过没有？标了没有？	站内的书注书号，外部名著只转述大意，核过的才写出处，拿不准的不写

这四项里，最容易被轻视的是最后一项。一本方法书如果在事实上含糊，读者没法分清：是方法不灵，还是例子编的。所以本书的引文纪律是写死的：不编造原文，不编造页码、年份和数据；外部的名著与学者，一律写大意，直接引的话不超过一句；站内专著，写书号；拿不准的人名和年份，宁可不写。四项之间互相牵制。只有可执行，没有可证伪，会变成一份很顺手、但说不清有没有用的流程；只有可证伪，没有步骤完整，会变成一堆挑剔的条款，没人知道从哪里下手；事实不干净，前三项都是空中楼阁。所以四项要一起看，缺哪一项，就在哪一项上补，不要拿别的项来抵。

还有一个要事先说明的限制。本书的正文由人加 AI 协作完成。执笔的和核查的出自同一个基底（本书泛指大模型为「基底」），不能互相当作独立的证据；书里的方法没有经过独立的学术评审，大部分示范是模拟，不是实测。六次模拟没有一次打分，也没有一次由真人读原著做验收，书里凡是「验收」，都会标明是桌面模拟还是真人。读者读到「已验证」三个字的时候，请看它后面跟着的是什么。

◆ 全书地图

全书有导论、五编和合论，共四十二章，四十一万字上下。下面这张表把每一部分干什么、交出什么摆在一起，动手之前先扫一眼。

部分	章	干什么	产物
导论	1–2	画出白板图；说清怎样读	一张自己的白板
第一编　缝隙创新法	3–12	从一本书出发：什么是缝，选哪本书，怎样读透，怎样找缝，怎样集缝，怎样解构，缝指向谁	缝隙卡、缝隙集、一句判语
第二编　二阶碰撞法	13–22	找到几本书：旧1与新1，题型，五个对手，根1，推翻，新1，真跑	五敌表、根1、新1、判死条款
第三编　九宫透镜法	23–32	造一本书：九格，落格，占位，空位的四种，压母题，回落，成书	占位图、空位、编章骨架
第四编　六套打造路径	33–39	三法排先后的六套路径，各做一次模拟	六份新书创新大纲
合论　一个圆	40–42	六次模拟的总账；专著、专业、领域；方法自己的缝	总账、判死条款

为什么第一编讲缝隙法，第二编讲碰撞法，第三编讲透镜法？因为这是主线的次序：先有一本书，再有几本书，最后造一本书。可是请注意，这只是讲解的次序，不是唯一的用法次序。第四编才会告诉你，另外五种次序同样走得通，只是各自的入口、风险和适用的场合不同。所以读完前三编，你手里有三件工具；读完第四编，你知道怎样根据手里的材料，选一件先拿起来。

先说篇幅。导论一万字，第一到第三编各十万字，每章约一万字；第四编八万五千字，开头一章短，后面六章各一万三千字上下；合论一万五千字。每章一万字，认真读一遍，要花一个多小时。建议一次只读一章，读完当场做那一章的工作卡，不要攒到最后补。攒着补的卡，多半是照着书抄一遍，没有经过手。

读法有三种。**从头读**。适合第一次接触的人。三个方法依次读下来，到第四编看它们怎样合起来。**带一本书读**。适合手里已经有一本书想拆的人。先读导论，然后跳到第4章（选书）、第5章（读透），照着做一遍，再回头读第3章

（什么是缝）和第6到9章（四种缝）。你拆自己的书，比读这本书更要紧。**先看成品再看工序**。适合想先知道有没有用的人。先读第四编的任意一章，看那一章的模拟走到了哪里，再决定要不要学前面的方法。第四编每章分四节：路径、模拟、新书创新大纲、复盘，其中「复盘」一节专讲哪里卡住了。

◆ 六套路径预告

第四编的六章，各走一套路径，各从一个不同的起点出发。起点列在这里，先让读者有个印象。表里「母题」一栏，是每次模拟走到最后得到的一句话结论。

章	路径	起点	走到的新书（模拟）	一句话母题
34	缝→碰→镜	库恩《科学革命的结构》	《谁说它还是它》	科学变化里的「同一个」不是先在的承载单位，是接续判决沉出来的
35	缝→镜→碰	皮亚杰的发生认识论	《同一是怎样沉出来的》	同一不是孩子带进每个场合的东西，是在三界之间来回走、损耗被认下以后沉出来的
36	碰→缝→镜	「先天还是后天」的百年争论	《接住》	性状不是先天给的，也不是后天塑的；被后一步接住的差异沉成性状
37	碰→镜→缝	站内典范文《账本记不下的那样东西》	《承担位》	账本杀死承担的方式，是把它发生所需要的那块不被看的地方一寸寸看没了
38	镜→缝→碰	管理学这个领域	《合拍》	劲头不是水平，是拍合
39	镜→碰→缝	「躺平」这个现实问题	《躺平不是没劲》	躺平不是人把劲收回去了，是路上三本账不再同步，牵引就停了

六次模拟都不打分，原因有两个。一是模拟是同一批执笔者在同一次推演里把三步走完的，后一步对前一步有预知，这本身就污染了结果；二是方法书要检

查的是工序，不是新书的高低。哪里有预知，哪里需要换人盲做，书里会逐处标出来，第40章再汇总成一条规则。表里的书名和母题，是模拟走出来的结果，不是已经写成的书，更不是定论。读者有一个任务：读第四编的时候，不要只看新书大纲漂亮不漂亮，要看每一步是怎样走过来的、哪一步靠不住、哪一步被闸挡下过。第40章会把六次模拟放在一起算总账，有些地方，六次的结果指向同一个方向，那只是一个待检验的假设，不是结论。

◆ 字母怎么读

书里有三个字母，S、D、E，是 SDE 这个思想体系的底。它们第一次出现的时候都先说人话，这里提前交代一遍，读者心里有数。

- **S，显露**。东西显出来的样子。不是「结构」，是它此刻摆在眼前的样子。
- **D，差异序列**。变化、路径和过程。一件事一步一步是怎么走过来的。
- **E，特征纠缠**。条件、关系和场。一件事周围的东西怎样互相牵着。

三个字母之间有三条方程：S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。用大白话说：东西显出来的样子，取决于它走过的路和它所处的条件；它走过的路，取决于它的样子和条件；它所处的条件，取决于它的样子和它走过的路。三者互相决定，没有哪一个天生是出发点。三条方程之上，有两样东西：三原理和六路径。三原理说的是：三个里面任何两个的矛盾累积起来，会逼着第三个改变，改变了的又回头写进另外两个。六路径说的是：三个东西排先后，有 3×2×1＝6 种次序，没有第七种。

这些东西，在第一编的前半不会出现。第3到5章讲缝隙是什么、怎样选书、怎样读透，用的都是大白话。第6到9章才逐个请出来，那时每一个都会先讲人话。另外还有一套九宫格，是透镜法的主体：S、D、E 各分三格，共九格，第23章再讲。读者只需要现在知道：九格是九个问题的位置，不是九个答案。

◆ 三条纪律

读这本书，也请读者遵守三条纪律。它们同时是本书自己遵守的。**第一条，不编引文**。这一条在前面说过。多说一句：在方法书里，编一个好例子比引一个实有的例子容易得多，也省事得多。可是一旦例子是编的，方法对不对就无从检查。所以书里凡是设想出来的场景，都会写明是设想；每章开头的小场景，大多是构想，不是实有其事。凡是真人真书，会写出处；核不到的，不写。

第二条，不拿「一个人」做主语去看穿、去决定。用 SDE 讲任何现象，不写成「某人看穿了什么」「某人决定了什么」，那还是旧的讲法，把人当成发动一切的起点。本书写成发生的样子：某种条件下，某件事发生了，「人」是这件事显出来的一个结果，不是它的发动者。读者会在书里看到很多这样的句子：「想法发生了」「一道缝显出来了」，而不是「他发现了一道缝」。这不是文字上的怪癖，这是这个体系自己的口径。两种写法放在一起，一眼就分得出来：

旧写法（把人当发动者）	本书的写法（写成发生）
他看穿了这个预设	在读到这一页的时候，这个预设显出来了
作者决定把它当作起点	在这门学问的条件下，它被放在了起点的位置上
研究者选择了第二条路径	这套做法实际沿着第二条次序展开

右边的写法有时拗口，读者要多一点耐心。它换来的是：句子里每一个动作，都能回到条件和过程上去问。**第三条，字母纪律**。在演示找缝的时候，找到「扎手处」之前，不出现 S、D、E 这三个字母。扎手处是原文里卡住、绕不过去的地方。为什么这样定？因为一旦先把字母摆上桌，你看到的就是字母的形状，而不是书本身的形状。你会拿格子去套材料，套得严丝合缝，却不知道是格子在说话，还是材料在说话。从扎手处进，字母是后来涌现出来的，这才是找。第5章把这一条讲成一道完整的操作。

◆ 读到卡住的时候

方法书读到卡住，是常事。卡住有三种样子，各有各的退法。第一种，工作卡填不出来。多半是上一章的产物没有落在纸上。退回去，把上一张卡补齐，再填这一张。填不出的栏不要编，空着，写上缺什么。第二种，闸总是过不了。一道闸连着三次挡下你的候选，先别怀疑闸。看一看是不是选的书不对：太新，没有子孙，缝还没有长出来；或者太薄，起点就那么几个，挑不出承重的。换一本，比在原地硬磨有用。第三种，读得下去，却不知道用在哪里。这时候别再往下读。翻到第四编，挑与你手头材料最近的一条路径，看那一章每一步的产物长什么样，再回头对自己的卡。

还有一种不算卡住，却比卡住更糟：一路顺畅，所有闸都过了，所有卡都满了，心里却没有任何一处觉得别扭。这几乎总是说明闸被当成了表格，填了，没有问。顺畅的时候，请随机挑一道闸，把「怎样算不过」那一栏大声读一遍，再问自己：我这一次，有没有确实试过让它不过？

◆ 工作卡：读书进度卡

项目	你的填写
我读这本书，是为了	拆一本具体的书 ／ 学方法 ／ 写自己的专著
我选的读法	从头读 ／ 带书读 ／ 先看成品
我手里的那本书	书名、作者、读过几遍
读完每章以后手里多了什么	第3章：　第4章：　……
被哪一道闸挡过	哪一章、哪一问、怎么退回去的
我对这本书的一处不同意	写在这里，第42章再回头看

最后一行请认真填。不同意的地方，是你与这本书之间的第一道缝。卡片每读完一编更新一次，到合论时翻出来对一对，看哪些不同意被后面的章回答了，哪些还悬着，悬着的那几条，值得你自己写成一章。

◆ 这样写＝没做

1. **读完所有章，没有做过一次**。方法书的读法是做，不是读。一章读完，工作卡是空的，等于没读。
2. **跳过闸，直奔产物**。觉得闸太啰嗦，直接写缝隙卡、五敌表，写出来的东西没人检查，看上去很像，实际站不住。
3. **把模拟当成定论**。第四编的六份大纲，不是六本已经成立的书。拿它们去做引用、做宣传，是把模拟当成了实测。
4. **把「四项检查」只用在别人身上**。对书里的方法一条条挑剔，对自己的稿子一条也不查。
5. **跳过纪律**。觉得「字母纪律」「不拿一个人做主语」是形式，随手写成「我发现了一个缝」，却又自以为在用这套方法。

带 走 的 话

- 全书三条线：工序给产物，闸挡假做，实例给样子。
- 本书不评创新智商，只用四项方法检查：可执行、步骤完整、可证伪、事实干净。
- 六套路径是六次模拟，不是六本成书；有真人验收的会标，没有的会标。
- 字母第一次出现都先说人话；找缝时，扎手处之前不出现字母。
- 你手里那本要拆的书，比这本书更要紧。

◆



第 一 编

缝隙创新法：从一本书出发

第 3 章 一句「本来如此」 24

第 4 章 选哪一本书 42

第 5 章 读透 62

第 6 章 维度缝 82

第 7 章 方程缝 101

第 8 章 路径缝 120

第 9 章 原理缝 140

第 10 章 缝隙集 160

第 11 章 缝隙的发生学解构 180

第 12 章 缝指向谁 199

03

第 3 章

一句「本来如此」

设想外婆留下一本手抄的菜谱，纸页发黄，字迹歪歪斜斜。红烧肉那一页只有几行：肉切块，冷水下锅，焯过；油少许，糖少许，炒到颜色对了；酱油适量，水没过肉；小火，煮到火候到了，收汁。孙女照着做，做出来的肉不是太咸就是太柴。她打电话去问：少许是多少？颜色对了是什么颜色？火候到了，是几点几分？外婆在电话那头笑了：你看着就知道了。

这个回答很气人，又很有道理。「少许」和「到了」是外婆用了五十年的东西，她把它们当作不需要来历的起点，一个字也没有写。孙女手里没有这五十年，菜谱就成了一张到处是空格的表。一本书里也有这样的地方。作者写到这里，笔速忽然变快，句子变顺，一个词轻轻带过。作者觉得「你看着就知道了」，读者也就跟着点头走了过去。可是后面整座房子，都压在这个「到了」上面。这一章要做的，是教你在一本书里认出「少许」和「到了」：认出作者写得最顺、因而没有交代的那些地方。这样的地方，就是缝。

◆ 缝隙不是空白

先挡掉一个流行的说法：缝隙就是前人没有研究的空白，找缝隙就是找论文题目。本书不这样用这个词。空白和缝隙是两回事。空白是作者没有写到的地方，缝隙是作者**以为不必写**的地方。前者是遗漏，补上就行，另开一个题目就

是；后者是他论证站着的那块地。他自己并不觉得那是一块地，只觉得是空气，空气不需要交代。回到外婆的菜谱：漏写了一道汤，是遗漏；从头到尾没写「火候」二字，每一步却都在用它，才是缝隙。

所以本书给缝隙下的定义，只有一句：**缝隙，就是一个人的思想、一本书的思想体系里的发现学预设**。「发现学预设」要拆开说。「发现」和「发生」的分别，第1章已经讲过：一个是东西原来就在那里，一个是原来不在，经过某些条件和过程才有了。鲁迅在《故乡》的结尾写过一句：「其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。」路是走出来的，不是找到的。

「预设」是说，一个起点被放在桌上，不再追问。合起来，**发现学预设**就是：本来是发生出来的东西，被当成了发现，当成了「本来就有」「天生」「固有」「必然」「显然」「人性如此」「客观规律」，因而不需要来历的起点。它是一个被当成发现的发生。这个定义是全书不能松手的一句话。第二编的「旧1」和「根1」，第三编的「空位被什么封着」，说到底问的都是同一件事：哪里有一个发生，被当成了发现。

为什么要把话说得这样紧？因为只有说得紧，缝隙才能被**检查**。「作者没有写到」没法检查，书永远写不完。「作者把它当作不需要来历的起点，而且论证离不开它」可以检查：翻回书里，看有没有交代，看拿掉会怎样。能检查，才有闸；有闸，才不会人人都说自己找到了缝。

◆ 信号词族

缝隙有的会自己举手。作者写下几个特定的词，这些词的功能是让你快点走过去。把它们称作信号词。拿一支红笔，把它们圈出来，是找缝最顺手的第一步。信号词不是一张词表，是五个家族。每个家族想**免掉**的东西不同。认家族，比背词重要，换一个说法你也认得出来。

家族	常见说法	想免掉什么	一个例子
本来	本来、天生、先天、固有、与生俱来、天性、自然而然	免来历	「这孩子天生就是读书的料」
必然	总会、必然、注定、迟早、一定	免条件	「该来的总会来」
不必说	显然、不言而喻、众所周知、谁都知道、无需证明	免论证	「显然，农户会选择收益最大的作物」
人	人性、人之常情、人总是、人的本性	免个别与变化	「人都有惰性」
规律	客观规律、自然规律、铁律、天经地义、历史必然	免主体	「这是市场的铁律」

每个家族都有它自己的味道。「本来」族最直接，说的是这东西不是后来得来的。「必然」族把一个结果从条件里摘出来，仿佛无论如何都会到。「不必说」族是请你别问。「人」族最容易让反例变得不礼貌：你举出一个不这样的人，仿佛在说他不算人。「规律」族借自然科学的口气，说这件事与谁的所作所为都无关。读到一个信号词，除了圈起来，还要问自己：它想免掉的是哪一样？一个人想免掉什么，常常就是他的论证最怕被问的地方。

信号词常常叠着用，叠得越厚，越值得停下来。「人性本来就是自私的，这是不言而喻的客观规律」，一句话里踩了三个家族。不必急着反驳，先把它拆成小问题：谁的人性？「本来」是在什么之前？为什么不言而喻？规律是怎样得出的？四问之后，往往只剩下一个孤零零的断言。

举一个老例子。《三字经》开头：人之初，性本善；性相近，习相远。「本」字是信号词，属第一个家族。可是读到第二句要停一停：「性相近，习相远」这半句是有来历的，它说人和人的差别来自习，来自后来的习染，作者交代了差别是怎样来的。「性本善」这半句没有：这个善从哪里来？《三字经》不说，也不觉得要说，而整部启蒙书对勤学、守礼、教化的劝说，都靠着这个「本

善」作担保。同一个作者，在相邻的两句里，一半做足了来历，一半一字不提。缝只落在后半。这个例子留给读者一条提醒：一个句子里，来历可能只缺一半。圈信号词的时候，不要整句整句地圈，要圈到词。

红笔有一个盲区：冤枉。同一个词有两种用法。一种是交代之后的省略：作者前面花了三页论证，后面说一句「显然」，是把已经证过的东西当常识用。另一种是免交代：前面什么都没证，一句「显然」把你领了过去。分开它们的办法只有一个：**倒查**。出现「天生」，翻回前文找它有没有被解释；出现「规律」，翻回去找这条规律是怎样得出的。找到了，放过；找不到，才进入下一步。

设想一篇学生论文，第四页有一句：显然，农户会选择收益最大的作物。老师圈了它，学生不服，说前面论证过。两人一起往回翻：第二页确有一段，拿三年的田间记录算过几种作物的收益，也说了农户为什么对收益敏感。这个「显然」是交代之后的省略，红圈当场划掉。可是翻到第三页，另有一句「农户天性谨慎，不言而喻」，往前翻不到任何交代，往后看，第五页整套推算又都踩在它上面。同一篇论文里，两个「显然」，一个放过，一个留下。分开它们的，就是一次倒查。

还有一种冤枉，来自约定。合同里写「本合同所称甲方，指……」，数学里写「不妨设」，这是明说的约定，约定的来历就写在约定里。读者一眼就知道这里按住了什么，为什么按住。约定是亮出来的入场费，不是缝。倒查是缝隙法里最笨、也最不可省的动作。第5章把它写成读书的固定一步。

◆ 沉默的地基

红笔的第二个盲区，是沉默。最深的预设，往往一个信号词也没有。原因不难想：一个人要是意识到自己在把某样东西当作本来就有，他多半会顺手写一句

「当然」。他连「当然」也不写，是因为这东西在他那里，已经不是一个可以被当作什么的对象，它是他看东西用的眼睛。你不会对自己的眼睛说「显然」。

对沉默的地基，不能靠找词，只能靠问。问法朴素到近乎笨拙：对每一个起点，问一句**这东西从哪里来**。一本书、一篇论文，都有起点。起点是论证开始时摆在桌上的那几样东西：几个概念，几个设定，几个当作已知的量。对桌上的每一样问来历。大多数样样有来历，翻翻前文、翻翻教科书就能找到。有的找不到，作者没有交代，而且你替他想想会发现，他根本没想到要交代。

找不到来历，还不等于缝。要紧的是看两样：他答不上，**而且他不觉得需要答**。后一样很关键。有的作者清楚地知道自己答不上，白纸黑字写着「此处存而不论」，这是诚实的悬置，不是沉默的地基。地道的沉默是：你问他，他愣一下，说「这个，不是本来就这样吗？」那一愣，就是缝在发出的声音。

还有两个辅助的办法。一个是「若不这样会怎样」。把桌上的某一样换掉，看论证还能不能进行。换掉以后整个推理必须重来，而作者从来没有提过这一样可以换，这一样就是承重的沉默。做学问的人常说，看一个人的假设，不要看他的结论；结论是他说的，假设是他用的，说的容易被问，用的最难被看见。另一个是首尾对照。先读前言和第一章最前面几页，作者在开头摆出的东西最少，每一样都是起点；再读最后一章，看他的结论回头需要哪些东西才成立。两头一对，中间那些没被论证、却被两头同时用到的东西，就是沉默的地基。这个办法把「看他说什么」换成了「看他用什么」。

沉默的地基常常有一个体面的名字：「给定」「外生」「假设」「理想化」「功能」「性格」。名字越体面、越日常，越不像一个需要被追问的东西。比如「性格决定命运」这句话，没有一个信号词，听上去朴素又有道理。可是问一句：这个性格从哪里来？说话的人通常答不上，也不觉得要答，性格就是一个人身上带着的东西，所以才拿它去决定别的。这一愣，就是缝。

◆ 日子里的缝，随手可拆

缝不只活在名著里，日常说话里更多，也更不设防。拿几个例子练手。「好作品总会被认出来。」这句话我们都说过。它听上去像一句关于作品的发现：好东西自己会发光，只等识货的人经过。拿梅尔维尔的《白鲸》对一对：1851年出版，据通行的统计，他生前一共只卖出三千二百册上下，头一年半卖了两千三百册，此后三十几年平均每年二十几册；要到二十世纪一〇到二〇年代，才有评论家替它说话，1926年现代文库收了它。被冻住的是「认出来」本身：认的人、认的标准、认的场合，都是后来一步步发生的。拆开写：一部作品被认出来，不是它自带的光，而是在一批读者、评论和教学把它读成好作品的过程中，一次次沉积出来的。证伪条件是：找到一批作品，不论经过什么人、什么场合，凡是好的都在同样的时间里被认了出来。

「这孩子火气大，随他爹，天生的，改不了。」这句家常的叹气，把「火气大」立成了孩子身上带来的东西。被冻结的是脾气，被省掉的是他一路上怎样被哄、被吼、被迁就，以及发火之后得到的是一块排骨还是一记巴掌。它也可以写成：脾气是在发火得到什么回应的条件下，经一次次重复，沉积出来的反应方式。证伪条件也很容易想：若把孩子所有被回应的经历都控制住，仍有一部分脾气在出生时就能稳定预测，那一部分才算随爹。

语文课上老师读完课文，问：这篇文章的中心思想是什么？同学们翻书、划线、举手，最后老师给出标准的一条，大家抄进本子。整套做法里藏着一个没有一个字写出来的预设：意义是作者放进文章里的，像一件东西装进盒子，读者的任务是把它找出来。这里没有信号词，要靠追问才看得见：这个「中心思想」从哪里来？答案是：从作者来，从文本来，由老师确认。可是同一篇课文，十岁读和四十岁读、在课堂上读和在病床边读，显出来的意思并不是同一个，每一个重读过旧课本的人都知道。

「数据不会说谎。」这句话常被用来结束争论，它把数据立成了摆在那里、等人去读的东西。被省掉的是：谁定了要数什么，数到哪里为止，哪些东西因为没法数而没有进表。同一座城市，数「人均绿地」和数「走五分钟能到的绿地」，结论可以相反。数据是在一套数法下做出来的。证伪条件是：换不同的数法、不同的人去数，同一件事总得出同一个数，那才算「摆在那里」。

这几个例子都不是学术命题，却有一个共同点：**它们都是用来结束对话的。**「火气大是天生的」结束了对管教的追问，「好作品总会被认出来」结束了对评价的追问，「中心思想」结束了对读法的追问，「数据不会说谎」结束了对数法的追问。预设的功能，在日常里和学问里是一样的，让你不必再往下想。缝隙创新要做的，正是替你再往下想一步。

◆ 两条判据，三道筛子

到这里可以把判断缝隙的办法收成两条判据：**第一，作者把它当成不需要来历的起点。第二，作者的论证离不开它。**两条可以记成两个问句：他交代过吗？拿掉它，论证还行吗？第一问答「没有」、第二问答「不行」，才算。作者若已交代了来历，不算；拿掉它论证照样走，不算。在这两条之前，还要先过三道筛子，筛掉三样看上去像缝、其实不是的东西：

不算缝的	为什么	该怎么处理
遗漏	作者没写到某个问题，但论证不靠它	可以另开一个题目，但不是缝
错误	作者写了一个站不住的论断	那是用来批评的，不是用来解构的
交代过来历的起点	作者讲清了它怎样来	没有资格再说它被当作本来就有

解构要面对的，是一句他写得对、而且离不开的话。这三道筛子很严，筛过之后，一本书里常常只剩下寥寥几处。可是这寥寥几处，决定了这本书的思想能

走多远，也决定了谁有可能走得比他更远。两条判据还有一个好处：它们不要求你比作者懂得更多，只要求你比他多问一步。多问的这一步，往往正是他自己不知道、却又站在上面的那块地。

◆ 在库恩身上试一刀

纸上谈兵容易，这里拿贯穿全书的库恩试一刀。先把话说在前头：这里演示的是动作，不是对库恩的判决。下面涉及他书里的内容，都按通行的说法转述大意，实际做的时候，要对着原书逐处核对章次和措辞。另外，按本书的字母纪律，找到扎手处之前，不出现 S、D、E 三个字母；这一章全程没有用到。先照首尾对照的办法读。开头几章，库恩讲，常规科学建立在科学共同体「认可」的过去成就上，这些成就给之后的研究提供样板。最后，革命之后，他讲，新的范式站住，共同体换了一副眼睛，教科书重写。

两头一对，圈出三个顺口的地方作为候选。**候选一：共同体「认可」了一个范式**。起点有（几个成就吸引了一批拥护者），终点有（教科书、训练、考核把它固定下来）。中间这个「认可」是怎么攒起来的，一个共同体怎么从几个人变成「都认」，书里是顺着讲过去的，几乎没有停顿。顺，就是信号。**候选二：对不上的结果成了「反常」**。这句话听上去很自然：解不开的谜越攒越多，成了反常。问一句，对不上的结果会不会自己举手说「我是反常」？**候选三：教科书把历史写成一条直路**。这一点库恩自己讲过，而且讲得很透。

现在过两条判据。过的时候要记住，同一个候选有两种形状。**宽形**是笼统的说法，比如「教科书为什么把历史写直」；**窄形**是宽形讲透以后，旁边剩下的那一小块没有交代的东西。宽形多半作者已经讲了，窄形才可能是缝。候选三的宽形先落马。库恩在讲「革命的隐形」的那一章里，把教科书为什么这样写、起什么作用，讲得清清楚楚：每逢革命，教科书照新范式重写一遍，旧账被擦平，学

生学到的就成了一路积累过来的故事。来历有了，不算缝。这个落马很有教益：越是被名著里的名章讲透了的地方，越不是缝。但是请留意后面那半句，要看窄形。教科书的重写，在他的「变化怎样算完成」里挂在哪个栏目下？如果它分挂在别处，没有并进「完成」的账里，那一小块还没有交代。窄形先放下，留到第8章立卡。

候选二也是同样的路数。库恩在讲发现的那一章里，讲过反常是怎样被觉察出来的：在预期落空的背景上显出来。宽形的来历有了，落马，写在卡片背面：「被挡，原因：作者已有交代」。窄形留下：前面是认出来的，后面是攒出来的，从「认出一个」到「攒够一批」，中间那一步链条上没有接。这一块留到第7章立卡。

候选一不用分宽窄，它一上来就是窄形：起点有，终点有，中间没有账。作者把「认可」当作起点，论证离不开它（常规科学的定义就靠它），书里没有看到「认可怎样攒起来」的交代。可是我们不急着说它是一道缝，因为库恩被找缝几十年了，名著对象有饱和的风险，别人很可能早就补过。这一点要留到第10章的新意闸再验。它在这里的身份是：**候选，待验**。三个候选，两个宽形落马、窄形各留一份，一个窄形暂留。这是一次找缝应有的样子：手里的东西越用越少，宽的一路被筛掉，窄的才留下来。一次找缝没有筛掉任何东西，反而值得怀疑。

◆ 预设是一门学问的入场费

读到这里，一个疑问几乎一定会冒出来：既然这是个毛病，为什么每一门像样的学问里都有？数学有，物理有，经济学有，医学也有，难道都是糊涂账？答案很干脆：那不是毛病，是入场费。不交这笔费，学问连门都进不去。

设想一位木匠老周，干了三十年。徒弟看他裁板，问师傅，你这把卷尺准不准？老周手上不停：这话别在工地上问。我今天要裁二十块板，块块靠它量。我

要是先去查它准不准，这二十块板今天就裁不成。再说，拿什么去查？拿另一把卷尺？这番话是一条干活的道理：要量东西，就得有一把先不去量它的尺。比较本身就要求有一样东西停着。你想说一个东西变了，就得有另一个东西没变，拿来对照。冻结不是学者的癖好，是推理这件事的结构。

可是这里藏着一个滑道。按住不动，在做研究的当时是一个操作，意思是「我暂时设它不变」。它一旦写进论文、写进教科书，就悄悄变成了一句断言，意思成了「它本来就不变」。从前者滑到后者，没有任何人当众宣布过。数一数这条滑道的站：

1. 研究者的草稿纸上：「先假设某某不变」，还带着引号。
2. 论文的前提部分：「在某某给定的条件下」，口气平了，「给定」二字还带着是谁给的意思。
3. 教科书里：「某某是……」，主语换成了某某本身，谁给的不见了。
4. 考试的标准答案：这一条成了必须背熟的事实，答错扣分。
5. 报纸和饭桌上：「大家都知道，某某本来就是这样」。

每一站只改了一点点，没有一站是撒谎，走完全程，一个临时的操作已经长成了常识。拿一件小事走一遍。设想一家小公司，规定每周五下午交周报。新来的同事问：为什么是周五？前台说：一直这样。翻到去年的会议纪要，写着当时的老板要在周一例会前汇总数据，周五交最稳妥，暂定。老板早已离职，周一例会也取消了，周五还在。倒着走：今天的「一直这样」，上一站是纪要里的「暂定周五」，再上一站是一个具体的条件。条件没了，规定还在，「暂定」就这样变成了「一直」。缝隙就出在这个滑过去的地方。要找它，就倒着走这条滑道：找一句人人都认的话，问它在上一站是什么口气。倒着走几站，常常走回一个人的草稿纸，走回一句「我们先假设」。

最老的一例在几何里。欧几里得《几何原本》开头列了几条公设，第五条讲平行线，大意是：一条直线与另外两条直线相交，如果同一侧的两个内角之和小于两个直角，这两条直线向这一侧延长，终会相交（转述，非原文措辞）。这一条比前四条啰嗦，也不像前四条那样一眼就觉得对。此后两千年上下，不少人试着从前四条把它推出来，没有成功。十九世纪，罗巴切夫斯基在1829年前后发表、波尔约在1832年发表了拿掉这一条的几何，各自独立。几何没有塌，反而长出了别的几何，也就是非欧几何。

三条道理：第一，入场费不是错。第五条在平直的桌面上好用得很，今天的建筑图纸照样用它。第二，欧几里得自己把它列为**公设**，等于明说「我设它如此」，那是一笔诚实交出的费，当初它不是缝。缝是后来才有的：后人忘了这是一笔费，把它当成「空间本来就是那个样子」。我们要找的，不是被按住的东西，而是被按住之后忘了说出口的东西。第三，解冻的结果不是拿到一个更大的「本来」，而是拿到一族可能：把「本来平直」拿掉，得到的是「在什么条件下平直，在什么条件下弯」。

对待入场费，有三种态度。**守门人**说：这是公理，是常识，别问。他并不愚蠢，他的毛病是把「别在今天问」说成了「永远不必问」。**揭发者**大叫一声：你们的地基是偏见，全盘推翻。然后另起炉灶，可是另起炉灶的人同样要按住点什么，只是换了一个名字。**还债人**承认这笔费该交，同时回头把账做出来：它是怎么欠下的，是在什么条件下被按住的，什么情形下可以不交，不交会怎样。本书走第三条路。还债人有一个时间上的约定：追问只在整理地基的时候做，不在干活的时候做。老周裁板的那个上午不去校卷尺，但每个月会去校一次。

读到这里应当看出一个规律：冻结带来的成果越大，就越没有人去问它。平行公设撑起了整座平面几何，燃素撑起了十八世纪的燃烧理论，它们是各自学科最得意的地方，也是最薄的地方。得意和薄是同一处。一块地基之所以能承受那

么多层楼，正是因为从来没被撬动过；而一块没被撬动过的地基，也就是一块没被验过的地基。这给找缝一个很实用的提醒：不要到一门学问最弱的地方去找缝。弱处的毛病大家都看得见，早就有人在补。缝隙在最稳的地方，在最漂亮、最没有人质疑的结论底下。所以找缝的第一个动作不是挑错，是顺着一本书最拿手的那个结论往下挖，问它的每一步靠的是什么没被检验的东西。这也是第4章选书的理由：子孙越多的名著，缝越深。一本书被读的人越多，被当作地基用的次数越多，它的起点就越没有人回头去问。

还有一个小问题，可以随手用：**谁因为不问它而受益？**这一问不一定每次都有答案，但它常常说明一个预设为什么能存在这么久。「天生的」让家长省了反思，「市场会自己调整」让决策者省了责任，「规律」让所有人省了选择。受益越广，沉默越牢。莫里哀的喜剧《无病呻吟》里有一场荒诞的医学博士考试，考生被问鸦片为什么能让人睡着，他用拉丁文答：因为它里面有一种催眠的力量（莫里哀《无病呻吟》，1673年）。这个回答等于什么也没说，却让考生免于回答，让考官免于追问，让整个行会免于承认自己不知道，所以它可以一年一年地被背下去。凡是「为什么」后面接一个「有……的力量」「有……的本性」的回答，都值得停下来问一句。

◆ 补缝不是加知识，是改写「本来」

找到缝以后做什么？最常见的反应是：补一点知识。这本书没讲到这里，我给它补一段，写清楚。这是加知识。它不是缝隙创新。缝隙创新做的，是**改写「本来」**：把一个「本来如此」，改写成「怎样发生的」。固定的句式是：**X 不是本来就有的，而是在（某某条件）下，经（某某过程），一次次发生、沉积出来的。**

后面必须跟两样东西：**成立条件**（在什么情形下这个说法站得住）和**证伪条件**（看到什么，就说明它确实是本来就有）。缺了证伪条件，这句话就只是把「本来如此」换成了「一切皆发生」，仍是在来历的位置上放了一个不再往下问的词。证伪条件有三种常见的毛病。太虚：「如果有证据表明……」，没说是什么证据。太远：「等将来技术成熟以后」，今天无从查起。太宽：「只要有一个反例」，什么算反例没有交代。好的证伪条件说得出要找什么样的案例、到哪里去找、看见什么就算数。

看一个完整的例子。十七世纪后期，贝歇尔提出一种火的原理，斯塔尔在十八世纪初给它定名燃素，用它回答东西为什么会烧、金属为什么会生锈：凡能烧的东西里含着一种火的原理叫燃素，烧的时候燃素跑掉，剩下灰。这套说法把燃烧、生锈、冶炼串成一个故事，在十八世纪的大部分时间里是化学家的通用话。预设原句：可燃的东西，里面本来含着燃素。信号词是「本来含着」。两条判据：燃素是解释「烧」的最后一站，不再往下解释它自己；拿掉它，木头变灰、金属变锈无话可说。成立。

发生学的写法：「可燃」不是物体本来就有的，而是在它与空气里的某种成分、在足够的温度下相互结合的条件下，经一次次的反应发生出来的；烧，是双方的事，不是一方的释放。成立条件：把空气隔开，同样的温度下东西烧不起来；烧掉多少东西，周围可供烧的空气就少多少，两边的账能对上。证伪条件：若找到一种东西，在没有任何外界成分参与的情形下，照样烧起来、烧完照样变灰，那么「可燃」才是它自己带着的。

然后是最容易被省掉的一步：**把原文接下去改写**。燃素说有一个出了名的难处：金属煅烧后得到的金属灰，反而比原来的金属重。「烧是失去燃素」，失去了东西怎么会变重？有人的回应，是设想燃素带着负的重量，原来那句话已经接不下去，只能靠再添一条特设的说法来撑。把「烧是失去」改写成「烧是结

合」，增重就顺了。拉瓦锡的解释走的正是这条路：空气里有一种成分被金属吸收，金属灰是金属与它的化合物，所以更重。原文能顺着接下去，是改写落对了位置的标志。

这个故事里还有一个对照。普里斯特利在1770年代加热汞的锈，得到一种让火烧得更亮的气体，也就是后来所说的氧。他拿到了新东西，却仍用旧话命名，叫它「脱燃素的空气」。普里斯特利的做法，是往旧说法旁边添了一份新材料；拉瓦锡的做法，是改写了那句「本来」。化学后来沿着第二条路走。这就是加知识和改写「本来」的分别。把三种做法并排放一下，加知识、批评和改写的区别就清楚了：

	加知识	批评	改写「本来」
对原文的态度	原文照旧，旁边添一块	指出原文某处不对	承认原文这一处写得对，并且接着写下去
动的是什么	书的内容	书的结论	书的起点
做完以后	书更厚了	书被打了叉	书里同一句话换了意思，后面的推论跟着变
失败的样子	补了一堆没人问的东西	批得精彩，没有建构	换成一个更大的「本来」

站内更早的一套做法叫龙爪手（第13章会讲）：它有六个动作，批评只占前两个，只批不建，是半成品。缝隙创新法继承了这一点：指出「这里有一道缝」只做了一半，另一半是写出这道缝应当怎样补，并且让补的写法在原来的学科里站得住。

改写还有一条禁律，写死：**不许用一个更大的「本来」去替换原来的那一个。**亚里士多德以来，人们解释天体为什么走圆，说天是完美的，完美的东西只能走最完美的路。这看上去有了来历，实际是把一个小的「本来」，换成了一个大的「本来」：从「天体本来走圆」换成「天本来就完美」。来历的位置上，站

着的仍是一个不再追问的名词。开普勒拿第谷留下的火星观测去检验自己的方案，有一处对不上，差了八弧分，大约是满月视直径的四分之一。第谷的观测精度在两弧分上下，这个差不能当作误差放过。结果是火星的轨道是椭圆（八弧分的说法，据站内第562号《缝隙创新法》转述）。圆没有作废，它仍是好用的近似，只是由一条律令，降成了一个有条件的结果。

同样的故事发生在古代医学里。希波克拉底文集中有一篇《论神圣病》，作者说这种病并不比别的病更神圣，把它看作神的事是出于无知和惊奇。可是这位作者接着把起因落在遗传和脑中的黏液上，换了一个听起来更体面、却同样不再往下问的「本来」。把神明换成遗传，把天赋换成基因，把人性换成进化设定，每一次替换听起来都更科学，可是只要它们是用来**免去**追问，而不是用来**开始**追问，就仍在缝里。

怎么分辨一个「来历」是交代了，还是只换了名词？有一个朴素的问法：**它能不能回答「在什么条件下，事情不是这样」？**有来历的交代会说出这样的条件。「天是完美的」回答不了圆在什么条件下变成别的形状；把轨道看作吸引与起步的结果，立刻就能回答：起步的速度大到某一步，走出来的就不是椭圆了。换名词的「来历」，把条件全部收走；有来历的交代，把条件一条条摆出来，让别人可以去动它、去查它。

最后补一句，防另一头的偏：不是一切都是发生。圆周率就是发现：谁来量、什么时候量、用什么单位量，圆的周长与直径之比都是同一个数。判断发现与发生，可以问三问：它有没有来历（能不能说出它在什么条件下、经什么过程出现）？它会不会变（条件变了，它跟着变不变）？用它的人会不会反过来改写它？三问之中，只要有一问得到肯定的回答，那里就是发生。圆周率三问全不中，所以它是发现，不是缝。两头都要防，防的办法只有一个：每次落笔之前，先写下那个证伪条件。

◆ 先拿自己试刀

最后补一句提醒。你读到别人学问里的缝，难免有点得意，仿佛抓住了谁的把柄。请记住，你自己的行当、你自己每天说的话里，一样有一堆按住的东西，而且比别人的更难看见，因为你站在它上面。不妨现在就做一个小练习。回想今天说过的三句话，里面带「本来」「肯定」「大家都知道」的，写下来，给每一句问一遍：它在上一站是什么口气？三句里只要有一句倒不回去，你就找到了一个自己的缝。

下一次有人对你说「这是常识」「谁都知道」「这还用说吗」，你不必顶回去，只要在心里换一个问法：这个常识，是谁、在什么时候、为了什么，立在这里的？问完以后，两种结果都是收获：找到了来历，你多了一块能站人的地面；找不到，你多了一个待查的条目。账本上多一笔有来历的账，比墙上多一条漂亮的口号有用得多。

写作的人还可以反过来用。写完一稿，拿红笔把稿子里所有的「显然」「当然」「众所周知」画一遍，再去找那些一个信号词也没写、却觉得根本不用解释的段落。红笔画过的地方，读者可能会替你停下来问；而没有画的那些沉默，读者多半不会问，他们会默默地接受，或者默默地合上书。

◆ 工作卡：预设登记卡

找缝的时候，每个候选都登记一张。登记的栏目不多，但每一栏都不能空。下面的示例栏，填的是上一节的候选一。

栏目	填什么	示例（候选一）
候选原句	一字不改抄下来，圈出信号词；没有信号词，写下这个起点	「常规科学建立在共同体认可的成就上」（转述大意）
信号词与家族	属哪一族，想免掉什么	「认可」，没有明显信号词；沉默的地基
倒查结果	前文有无交代；有，写页码	只见起点与终点，未见中间（示例；实际做时填页码）
第一条判据	作者是否把它当成不要来历的起点	是
第二条判据	拿掉它，论证还接得下去吗	接不下去
三道筛	是遗漏？是错误？是已交代？	都不是
发生学写法（草）	X 不是本来就有的，而是……	留到第11章
成立条件／证伪条件	两样缺一不可	留到第11章
状态	暂留／被挡（挡在哪道闸）／待验（缺什么）	暂留（窄形：认同没有账），待第10章新意闸

被挡的候选，也写一张，状态栏写明挡在了哪里。被挡的卡，比通过的卡更能教会你这套办法。这样攒下来的一叠卡，到第10章集成缝隙集的时候，就是最原始的材料。

◆ 这样写＝没做

1. **把遗漏当缝。**「这本书没谈到某某」，写成了缝隙。那是一个可以另开的题目，不是一个被当成不用交代的起点。
2. **把批评当缝。**「他的这个论断站不住」，写成了缝隙。缝隙面对的，是他写得对而且离不开的话。
3. **只圈信号词，不倒查。**见到「显然」就记下，没有翻回前文看有没有交代，把已经证过的东西也算成了缝。

4. **用一个更大的「本来」替换小的。**把「天生」改写成「基因决定」，把「人性」改写成「进化设定」，来历的位置上仍是一个不再往下问的名词。
5. **写了发生学原理，没有证伪条件，也没有接回原文。**只做了批评，没有做改写；或者只做了「一切皆发生」的宣告，没有留下被推翻的口子。

带 走 的 话

- 缝隙不是没写到的地方，是作者以为不必写的地方：一个被当成发现的发生。
- 认缝隙靠两条判据：被当成不要来历的起点，论证离不开；三道筛先筛掉遗漏、错误和已交代的。
- 信号词有五个家族，要倒查；沉默的地基要靠一句笨问题：这东西从哪里来?
- 预设是一门学问的入场费，不是错误。要找的不是被按住的东西，是被按住之后忘了说出口的东西。
- 补缝不是加知识，是改写「本来」；改写要带成立条件和证伪条件，并且不许换一个更大的「本来」。

◆

04

第 4 章

选哪一本书

小周想写一本关于「学习」的书。他在朋友圈里发了一张照片：书桌上摞着十一本书，有教育心理学的，有脑科学的，有成功学的，还有两本哲学。配文是：「都读过一半，不知道从哪本下手。」朋友们的回答五花八门。有人说读最新的，有人说读销量最高的，有人说读最难的，显得你有水平。只有一位老编辑回了一句：「你先别问读哪本，问问你读完以后，打算拿它做什么。」小周想了一晚上，回了一句：「我想找出它没想过的东西。」老编辑说：「那你要的不是一本好书，是一本‘有得找’的书。」这一章讲的就是这句话。从一本书出发，头一件事是选书。选得好，后面的缝自己会显出来；选得不好，后面再用力，得到的也只是一堆大家早就知道的批评。选书不是读书前的准备动作，它是整套方法里最早落下的一枚棋子，落在哪里，决定了后面能走多远。

◆ 选书决定上限

先把话说在前头：缝隙法不是拿一本书去「批评」。缝隙法要找的，是这本书的作者站在上面说话、自己却不觉得要交代来历的那块地（第3章讲过，这块地叫发现学预设）。这块地有多深，能挖出多少东西，大半取决于书本身，不取决于你有多勤奋。举两个反面的例子。一个是选了刚出版的畅销书。书是新的，争论还没有展开，没有人接着它走，也没有人对着它吵。你找出一道「缝」，没有任何人可

以来验证这道缝是不是缝，也没有后继者可以让你顺着这道缝往下看它传到了哪里。这样的缝，最多是你个人的读后感。另一个是选了一本教材或导读。教材的任务是把各家的说法磨平，让初学者一路读下去不被绊倒。磨平的过程里，作者当年最用力的论证、最别扭的例子、一句话带过的脚注，都被拿掉了。缝恰恰长在这些地方。读教材找缝，像隔着玻璃摸一块石头，摸到的是玻璃。

反过来，选对了书，会出现一种很舒服的状态：你不需要硬找，读着读着就会碰到一个地方，作者写得格外用力，又格外绕。那个地方往往就在缝的旁边。选书这一步要回答的，其实是一个问题：**这本书值不值得被认真地「对着读」？**下面按次序讲五道关：先看经典性（子孙够不够多），再过隔离闸，再过可数对象闸，再过盲选闸，最后填选书卡。

◆ 子孙越多，缝越深

先说一条朴素的经验：**子孙越多的名著，缝越深**。「子孙」指的是后来的人怎样对待这本书。有的人接着它的路往下走，有的人对着它吵，有的人把它的话改写成教科书上的一句固定说法，还有人干脆在它的基础上另立一门。后来的人越多、分得越开，说明这本书立的那块地越多人踩过。

为什么子孙多，缝就深？有两个原因。第一，**缝会被继承**。作者站在某块地上说话，没有交代来历；他的追随者站上去，也不会问；继承者的继承者更不会问。一块地踩得越久，越像天经地义。第12章会讲到，一道缝沿着谱系往下传，传到今天仍在写新作的那几家，就是第二编要找的「近邻敌人」。所以，选一本书，同时就是在选后面的五家敌人。子孙太少，第二编找不齐五家活的；子孙太多又太杂，则要先划清楚谁确是它的继承人。第二，**缝要经得起争论**。一本书被人反驳过，反驳的人又被后人反驳过，说明它撑得住。撑得住的书，你才有资格

和它过招；赢了一本站不稳的书，没有分量，输了也没有意思。怎样判断「子孙够多」？不必做文献计量，用三条朴素判据就够，它们来自缝隙法的选书工序：

1. 它在本领域的教科书和史述里是固定篇目，几乎每一份入门书单上都有；
2. 它被反驳过，反驳的人也被后人反驳过；
3. 它的核心主张能用一两句话说出来，而且这一两句话确实被当成这个领域的起点。

三条都过，才叫立得稳。再加一条本章特有的判据，专为「从一本书出发」而设，它不看这本书过去的名声，看它今天还有没有人接着用：

1. **能数出五个以上还「活着」的后继方向。**「活着」是第15章要讲清楚的词，这里先取最粗的意思：今天仍有人用这套语汇写新的作品。你不用现在就点出五个人名，但至少要心里有数：这本书的话，今天还在哪几个方向上被用着、被吵着。

用库恩的《科学革命的结构》来试这四条。第一条：科学哲学、科学史、科学社会学的入门课，几乎都绕不开它。第二条：1970年出版的《批评与知识的增长》（拉卡托斯、马斯格雷夫编），收的就是1965年伦敦一次学术会议上，一批科学哲学家围绕这本书发表的论文，波普尔一路的批评也在其中；此后几十年，回应者又被别人回应，这一条过。第三条：它的核心可以压成一句话，科学的重大转折不是旧知识上添新知识，而是一个研究共同体换了一套做事的办法。第四条：「范式」一词早已走出科学哲学，进了教育和管理的日常用语，方向很多；其中哪些算继承人，哪些只是借词，下面粗数的时候再分。四条全过。一本书过了这一关，只说明它**值得读**，还不说明它**适合用来做缝隙法**。接下来要过闸。

◆ 隔离闸四问

缝隙法的母本里，选的是三部书，所以隔离闸的四问问的是「三部书之间隔得远不远」。本书讲的是「从一本书出发」，只选一本，这四问要换成适合一本书的问法。换法不是随意的，它的目的没有变：**防止你和这本书之间，缝被绕开**。绕开缝的方式有四种，对应四问。每一问都要写出一句以上的理由，不能只写「通过」。

第一问：同课同单。这本书平时跟哪几本书被放在同一份阅读清单、同一门课、同一期专题里？这一问有两个用处。其一，那几本书很可能就是你日后要找的「近邻敌人」的候选，提前看一眼，心里有数。其二，如果这本书总跟另一本几乎完全相同视角的书一起读，读者群高度重叠，大家绕开缝的方式也会相同。同单不是一票否决，但要在选书卡里写清：这本书和同单的书，各自站在什么位置上。

第二问：互引与师承。这本书的作者，跟你手头已经熟悉的材料之间有没有直接的互相引用？这里「你手头熟悉的材料」主要指：你自己此前的论文、站内已有的相关专著、你已经有一个立场的那门学问。如果这本书是你自己的老师写的，或者是你已经反复写过评论的，你对它的读法早已定型。定型的读法，缝是找不出来的，你会把它读成你以前读过的样子。换一本更陌生的，更好。

第三问：内行会不会说「这是某某派内部的事」？这是最容易漏掉的一问。假想一位本领域的内行，你把你打算做的事告诉他：「我想找这本书没问过的地方。」如果他听完说，「那不就是某某学派对另一个学派的老批评吗」，说明你找的是一场老争论里的一方，缝就会被说成「学派的立场」，而不是「入场费」。这类缝可以写成文章，却立不成专著。

第四问：它问的是哪一类问题？用一句不含这本书专有名词的话，说出这本书在回答什么。这一问是为后面的工序准备的。第二编要找五家近邻敌人，他们必须问的是「同一类问题」，才谈得上公共默认；第三编要给这些问题落格，也要先知道它问的是什么形状的问题。一本书如果你怎么也说不出「它在问什么」，说明你还没读透，或者它根本不是一本有一条论证主线的书（比如文集、格言集），缝不好认。用库恩试这四问。

- 同课同单：科学哲学的课上，常把它同波普尔的《科学发现的逻辑》（德文版1934年，英译本1959年）并读，拉卡托斯、费耶阿本德也是同一份单子上的名字。它们是候选近邻，也是有意思的对手，不构成障碍。
- 互引与师承：设想读者与库恩没有师承，也不熟悉他的立场；站内关于典范的专著（第369号《典范发生学》）读过他的「典范转移」概念，那是后来人对它的使用，不是师承。写明，通过。
- 内行会不会说「这是某派内部的事」：科学哲学内行会说「这是历史主义对逻辑实证主义的反击」，这说明缝不能写成「库恩 vs 波普尔」这类学派争论；要找他们**都默认**的东西，不是找库恩与波普尔的分歧。记入选书卡的限制栏。
- 它问的是什么：一句不含专名的话——「一门学问的做法，是怎样从一种变成另一种的」。属于「某种做法从哪里来、怎样换掉」这一类问题。通过。

这一句里带着「怎样」，是库恩原题的形状：革命怎样发生。而他问危机为什么到来时，又是另一个形状，问「为什么」。后面三道缝收拢以后，出口会落在第三种形状上：变的到底是什么，凭什么算同一个。可见选书时写的问句，和缝找完以后收出来的问句，不必是同一个；这一点第14章讲题型时再细说。这里只要求你把今天的问句老老实实写下来，日后回头对一对，看它被改成了什么

样。四问全过，进下一关。有一问不过，先别急着换书：先在选书卡的「限制」栏写清楚，再决定是换书，还是换一个提问的角度。

◆ 可数对象闸

隔离闸之后，是可数对象闸。要求只有一句：**这本书里，至少要有一样可以清点的东西**。这条规矩看上去苛刻，其实是为了后面「判死条款」能落地（第22章会讲）。如果一本书里什么东西都不能数，它的所有主张就只能靠「领会」，你立起来的新判断也就无法被检验，那就不叫判断，只是一种说法。可数的东西有四类：

- **可数的案例**：书里举的具体事例；
- **可数的对象**：书研究的对象本身可以计数；
- **可数的状态**：对象在不同时间的状态可以比较；
- **可数的事件**：能记录发生次数的现象。

做法：每本书至少写出一样，写成一句话，包含三件事——**数什么，在哪里找，用来检验什么**。库恩的《科学革命的结构》是一本很「论」的书，容易让人以为没有东西可数。其实有：

- 可数的案例：书中用来说明「反常、危机、革命」的几次科学史转折，如氧气的发现（普里斯特利、舍勒、拉瓦锡各摸到一点，谁先发现，书里说不清）、伦琴发现X射线、哥白尼与历法改革。可以逐个清点：每个案例里有没有「常规做法—反常—危机—新做法」这四段，缺哪一段。用来检验「常规科学与革命交替」是不是通则，还是只对挑出来的几个例子成立。
- 可数的事件：书外，一门学科的教科书在不同年代对同一件历史事件的写法（比如同一次转折，早期教科书与后来教科书的叙述有没有变）。这与

库恩自己在第十一章（「革命的隐形」）里说的「教科书把革命写得看不见」正好相对，可以清点。

- 可数的对象：书中「范式」一词在不同段落里的用法。哲学家玛格丽特·马斯特曼1970年的文章专门数过，说有二十多种不同的意思；库恩在后记里承认这个词多义，并把它拆成两层来回应。确切数字现在不重要，重要的是：**「范式」一词的各种用法，是可以一条一条清点的。**

换一本完全不同的书试试手。达尔文的《物种起源》，初版1859年，他生前一共出了六个版次，最后一版在1872年。这就是现成的可数对象：同一本书的六个版次，可以一版一版对照，数每一版改了哪几句、加了哪几句。比如「最适者生存」这个后来传遍天下的说法，是到1869年的第五版才加进去的。写成一句话就是：数六个版次之间的改动，到图书馆或电子文本里找，用来检验「这本书的核心论证从头到尾没有动过」这类说法。一本书能这样被「数」，缝才有地方落脚；它前后改过什么，本身就是线索。

如果实在找不出任何可数之物，先换一个角度，从它的论证里找出一类可观察的事件。仍然找不到，这本书只能做批评，不能参与立新判断，要换书，或者向自己明说这一限制。这里有一个常见的误会，要说一句：可数不等于要拿数字说话。可数是「能一件一件拿出来对照」。五个案例，每个案例四段，查一遍缺不缺，就是计数。

◆ 盲选闸：选书时，不许心里装着结论

四道关里最容易被忽略、却最能决定缝是「找到的」还是「套出来的」的，是盲选闸。一句话：**选书时不许带候选母题**。什么叫带候选母题？比如小周心里已经有一句话：「这些学习书大概都把‘动机’当成孩子天生有的。」带着这句

话去选书，他会不自觉地挑出十一本里最容易印证这句话的几本。后面的每一道工序，都变成在替这句话找证据，缝是套出来的，不是找出来的。

最稳的防法有三步。**一，自报**。选书卡最后一栏如实回答：选书时心里有没有一个预感中的结论？有，一字不改地写下来。没有，写「无」。**二，封存**。写下的预感装进「封存条」，到第二编完成、需要对账的时候才可以打开。在这之前，它不许出现在任何立论卡、缝卡、缝隙集里。到了对账，打开比对：如果最后得到的缝和封存条几乎一字不差，要怀疑是被它牵着走，回去抽查原文。**三，换手**。最稳的办法，是选书与找缝换人：一个人选书，另一个人（或基底）找缝。基底替你推荐书时，推荐理由只能写「这本书问的是某一类问题」，不许写「这本书有某某缺陷」。库恩的例子，要老实演示封存条。设想我是在选书的时候，心里确实有一句话：

> **【封存条】库恩描述了典范怎样转移，但没有讲典范怎样发生。**

这句话是我读过一些二手介绍之后的预感，现在一字不改地写下来，封存。以后写立论卡的时候，我不能因为这句话好听，就去找「库恩没讲发生」的证据。读原文，读到哪里算哪里。第13章会在适当的时候把这张条子打开，到时候看原文究竟支持几成。注意这条封存条本身有两个问题，所以必须封存：一是它已经带了「发生」这个词，是后面理论的语汇，不是库恩的；二是「没讲」是一个很容易说成、很难证成的判断（库恩可能在别处讲了。事实上，他自己否认有一套「发现的逻辑」，所以「没讲」很可能是他的立场，不是疏漏）。预感可以有，但它在动用之前，要受一轮原文的检验。这样做的好处是，等到写到缝的时候，你可以问：「这道缝是我读出来的，还是封存条里那句话的翻版？」只要打开封存条能比对，这个问题就有答案。

◆ 五个后继方向，先粗数一遍

「子孙够多」这一条，不能停在感觉上。在填选书卡之前，花半个钟头粗数一遍，数法如下。**第一步，拿三个检索入口。**书名本身；这本书独有的几个关键词（库恩的例子是「范式」「常规科学」「不可通约」之类）；作者名加「继承」「批评」「回应」这类词。三个入口各查一遍，记下被引用得最多、方向最不同的几个去处。

第二步，按方向分堆，不按人分堆。同一个方向里的十个人只算一个方向。比如「用库恩的概念讨论科学史写作」是一个方向，「用库恩的概念讨论教育改革」是另一个方向，「反驳库恩，主张科学有逻辑可循」又是一个方向。堆的名字用一句话写，不用人名。**第三步，每堆各记一件近年的作品。**近年，是为了确认「活着」：今天仍有人用这套语汇写新东西。一堆里找不出近年的作品，这个方向暂时算「已歇」，不计数。**第四步，数堆。**五堆以上，过；三到四堆，勉强，写进限制栏；不到三堆，换书。

库恩这一遍粗数，大致能数出这样几堆，下面只是示意，不是定稿：一堆继续在科学史里写「常规与革命」；一堆在科学哲学里为「理性」与「不可通约」继续争论；一堆在科学社会学里把「共同体」做成经验研究；一堆在教育学里谈「转变」；一堆在管理学与产品讨论里借「范式转移」一词。五堆。这只是一个**数法的示范**。第15章会严格得多：同一语汇族的两家只算一家，还要区分谁是继承了同一道缝，谁只是借了个词。粗数的时候，随手记一张账最省事。每一堆一行，五列：

方向（一句话，不用人名）	一件近年的作品	它引的是论证还是只借了词	是否计数	备注
例：在科学史里写「常规与革命」	填具体作品	引论证	计	与下一堆是否同一语汇族
例：在管理讨论里说「范式转移」	填具体作品	只借词	不计	记入「借词堆」

第三列最要紧。填不出「引论证」三个字的，不计数，宁可少数一堆。这里有一个提醒。粗数的结果，容易被「借词」骗。借词的方向，数量很大，但它们只是借了一个好听的名字，并没有继承这本书的缝。比如「范式转移」一词在日常谈话里流行得很广，那是语汇的流行，不是论证的继承。实际的子孙，是**接着这本书的论证往下写、或者对着它的论证往下吵**的人。数堆时，每堆那件近年作品，要看一眼它引的是这本书的论证，还是只用了这几个字。

◆ 两本都过关，挑哪一本

有时候你会碰上这样的局面：两本书都过了经典性四条，也都过了隔离闸。这时不要靠感觉，按下面四个问题依次比，哪一问分出高下，就在哪一问停。第一，**谁的谱系更清楚**。后继方向能说成一句话一堆的，比分得七零八落的好。谱系清楚，第二编找五家近邻才不会陷在「到底算不算继承人」的争执里。第二，**谁的原文你拿得到**。一本能拿到原著、版本明确的书，胜过一本更有名却只能读二手的书。缝只能在原著里摸到。第三，**谁的可数对象更清楚**。一本书里能数案例、数版次、数用法的，比只能「领会」的好。判死条款要落在可数的东西上，第22章会讲。

第四，**谁离你更远**。两本差不多的时候，选你读起来更陌生、更不顺手的那一本。熟悉的书，你的读法已经定型，预感更容易钻进去。四问比下来还是分不出，就两本都做选书卡，各写封存条，让别人（或几天后的自己）只看卡，说哪

一本的限制栏更长。限制栏更长的那一本，风险更大，放后面。落选的那一本别扔，它很可能就是第二编里的近邻。

◆ 选书前后各留一张纸

最后给选书这一步配两张可以直接用的小纸，一张选书前，一张选书后，每张只有几行，抄下来就能用。

> **【选书前的纸，只写四行】**
>
> 我想问的一类问题：_____
> 候选（≤5本）：书名／作者／一句话它在回答什么
> 选书时心里的预感：_____（有／无；有则一字不改写下，封存）
> 这些候选里，我已经有立场的是：_____（有立场的先放一边）

> **【选书后的纸，只写五行】**
>
> 选定：_____　版本：_____
> 四条经典性，哪一条最弱：_____
> 隔离闸四问，哪一问我答得最勉强：_____
> 可数对象：数什么／在哪找／检验什么：_____
> 封存条放在哪里，谁保管，何时打开：_____

两张纸合起来不到半页。它们的用处是把选书这件事变成**可以被事后检查的动作**。第42章讲到方法自己的缝时，会回来问一个问题：选书这一步，哪些是可以由别人复核的？答案就在这两张纸上。

◆ 选错了怎么办

选书有七种常见的错法，每一种都有改法。改的时候要向选书的人讲清为什么。**一，选了太新的书**。改法：换成这个主题上的奠基之作，把新书放进后面的「应用」或「放回日子里」部分，当作当代材料。**二，选了教材或导读**。改法：

回到原著。如果没有时间读原著，要如实说：缝只能在原著里找，二手书里找出来的缝，在原著里往往并不存在。**三，选了一本自己早有立场的书**。比如已经反复写过评论的、自己的老师写的。改法：换一本更陌生的，或者先把此前写过的评论封存，从零读起。**四，一口气给了四五本，希望都用**。改法：这一章是「从一本书出发」，只选一本。其余放进「近邻」备用：它们很可能就是日后的近邻敌人。留哪一本，按本章的四条经典性判据加隔离闸四问打分，选**子孙最多、争论最久、可数对象最清楚**的那一本。

五，只给了一个主题，没有书。改法：先问他关心的是哪一类问题（某物为什么是这样、某种秩序从哪里来、某种标准怎样成立），再推荐三到五本候选，让他选，然后过闸。你推荐的候选必须是你确实知道其核心主张的书，不确定的不要推荐。推荐理由只能写「这本书问的是这一类问题」，不写「它有什么缺陷」。**六，选了一本没有论证主线的书**。文集、书信集、格言集，缝不好认。改法：在文集里选出一篇成体系的长文，只读那一篇，在选书卡里写明「只读哪几章，凭什么只读这几章」。**七，选了一本自己太喜欢的书**。喜欢到读它的时候舍不得挑一句不顺眼的话。这种书最适合当「读完以后敬重」的对象，也最容易让读者把缝读成冒犯。改法不是换书，是换读法：先写出三句你最服气的话，再写出三句你读了觉得别扭的话，别扭的那三句才进立论卡。两栏都写不满，说明你还没有离开书一步。

小周的十一本书，按这套办法走一遍：教育心理学那两本是教材，换；成功学那几本太新、论证松，换；脑科学一本刚出版，放进「当代材料」；剩下哲学的两本里，一本是论文集，一本有清楚的论证主线，留下。第二天他对老编辑说：「我选好了。」老编辑问：「你心里有没有一句话了？」小周说：「有，写在这儿了。」递过去一张小纸条，折起来。老编辑没有打开。

封存条有三种写坏的样子，一并记下。第一种，**写成空话**：「这本书应该有些没想到的地方。」这句话什么也没封存，因为它不可能被对账推翻。封存条必须是一句具体到可以被原文反驳的话。第二种，**写完又改**：读了几章，觉得原先那句不够漂亮，润色了一下。润色之后的那句，已经不是读之前的预感，是读之后的结论。封存条一字不改，改了就要另写一张，两张都留着，标日期。第三种，**封而不守**：条子写了，立论卡里却处处是它的影子。检查的办法很简单：把封存条放在左边，把立论卡的第二项放在右边，看有没有同一个词同时出现。出现了，先别急着否定，回到原文找那个词是书里本来就有的，还是你带进去的。

◆ 为什么这里只选一本

细心的读者会发现，本章的做法和缝隙法母本不完全一样。母本《缝隙创新法》（站内第562号）和《尺子发生学》（第561号）选的是三部名著，门类各取一部，隔得越远越好。本书的主线是「从一本书出发」，只选一本。两者并不矛盾，是同一个办法放在不同位置上用。三部书的选法，目的是靠「隔得远」证明一道缝不是某个行当的偏见。一本书的选法，目的不同：它只负责提供**起点**。证明「这道缝不是一家之见」的工作，本书交给第二编去做：把继承同一道缝的五家近邻摆在一起，找他们公共默认的那一块地。也就是说，三书法用「远」来排除偏见，一书法用「近」来验证继承：先从一本书里找缝，再看这道缝有没有传下去。

还有一层，本书的主线是一个圆：新书写成以后，又成为下一轮的「一本书」。今天你为起点书填的选书卡，将来别人拿你写成的书做起点时，就是他对照的样本。所以选书卡要写得让陌生人也能照着复核，不要只有你自己看得懂。这个分工带来一个实际后果：一本书的选法，比三书法更要求**它的谱系清楚**。三书法可以靠三个远亲互相打光，一书法只有一盏灯，这盏灯得足够亮，后面才有

人可照。所以本章把「子孙多」放在第一位。另一层后果是对原文的要求更高。三书法里，一本读不到原文，还有另两本顶着；一书法里，起点书读不到原文，整条线就没有起点。后面「读不到原文」一节专门讲这种情形。

◆ 选书的顺序

把上面几道关排成一条线，选书这一步实际是这样走的。每一步都有一个能拿给别人看的产出，没有产出的步骤，等于没走：

1. **先说想问什么。**不是说想写什么书，是说想问哪一类问题。「某种做法从哪里来」「某种标准怎样成立」「某种秩序为什么是这样」，选其一，写成一句话。
2. **列候选，不超过五本。**每本只写书名、作者、一句话它在回答什么。这时不写它有什么缺陷。
3. **逐本过经典性四条。**不过的先划掉。
4. **剩下的逐本过隔离闸与可数对象闸。**每问一句理由。
5. **写封存条。**在知道自己选了哪一本之前、不是之后，写下心里的预感。顺序反了，预感就会变成选书理由。
6. **填选书卡，交给别人看一眼。**最好是另一个人，没有的话，是几天后的自己。看什么？只看一件事：选书理由和封存条是不是同一句话。

这六步，第二步最容易被跳过。人们习惯一上来就说「我要读某某」，名字一出口，就已经决定了。先说想问什么，再列候选，是为了让「选」确实成为一次选，而不是给一个早就定好的名字补手续。

◆ 读不到原文怎么办

遇到读不到原文的情形，规矩只有一条：**不许假装读过**。如实写：「本书原文未能获取，下列内容依据某某二手来源，缝的判定降为‘待验’。」降级之后，这本书的缝不能作为后面工序的主要支撑。起点书是唯一的一本时，意思很明确：**没有原文，整条线只能叫「候选缝」，不能对任何人说「找到了缝」或「立了母题」**。

补救办法有三种：一，请有原文的人补读，把原文的关键章节转给你；二，换一本同一类问题上、能拿到原文的书；三，把这一轮做成「练习」，明说是练习，不是成果。还有一种半读不到的情形：只有节译本或整理本。比如有的名著并非作者亲笔，而是学生据课堂笔记整理的。这不妨碍选用，但要在选书卡与后面所有引文处注明：引的是整理者的文本，不能当作作者逐字亲述。库恩的书不属此类，但其中译本的版本差异、后记的有无，也要写清，因为译本不同，措辞会不同，判断「他有没有这样说」时，措辞往往就是证据。

◆ 选书卡

走完上面五道关，把结果填进一张选书卡。一页纸，不留空栏。这是后面所有工序的起点，也是将来别人检查你有没有做过选书的凭据。

栏目	填什么
一、书	作者／书名／初版年份／所读版本（译者、出版社、年份）／门类
二、经典性	四条判据（固定篇目、被反驳且反驳者也被反驳、核心主张可压成一两句、五个以上活着的后继方向），每条一句话
三、隔离闸四问	同课同单／互引与师承／内行会不会说「这是某派内部的事」／它问的是哪一类问题（一句不含专名的话）
四、可数对象	数什么／在哪里找／用来检验什么

栏目	填什么
五、被替换的候选与理由	如有
六、对读者要说明的限制	如整理本、节译本、只读哪几章
七、盲选自报	选书时有无预感中的结论；有，一字不改写下，已封存

下面是库恩的选书卡。卡里的事实都对过来源；版本一栏故意留空，因为这是选书时最常卡住的一格。

选书卡（示范）

一、书　托马斯·库恩《科学革命的结构》，初版1962年；所读版本：中译本，译者与出版社待选定；1962年初版，1970年第二版随书带后记（写于1969年）。门类：科学史与科学哲学（人文与社会科学之间）。

二、经典性　（1）科学哲学与科学史入门课的固定篇目。（2）1965年伦敦会议上被波普尔一路、拉卡托斯等人正面回应，论文集1970年出版，回应又被后人回应。（3）核心可压成一句：科学的重大转折是共同体换了一套做事的办法，不是旧知识上添新知识。（4）后继方向多：科学史、科学社会学、教育和管理的讨论里都有人用「范式」这类语汇写新作；五个方向的具体作品，在第15章再点名。

三、隔离闸四问　（1）同课同单：常与波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德并列于科学哲学课，视为候选近邻，不构成障碍。（2）互引与师承：与我熟悉的材料无师承；站内《典范发生学》是后来者使用其概念，非师承。（3）内行会不会读成「某派内部」：会说「历史主义对逻辑实证主义的反击」；因此缝不得写成库恩与波普尔的分歧，要找他们共同默认的东西。

（4）问的是哪一类问题：「一门学问的做法，是怎样从一种变成另一种的。」

四、可数对象　（1）书中几次科学转折的案例：清点每例有无「常规做法—反常—危机—新做法」四段，用来检验「常规与革命交替」是不是通则。（2）书外教科书对同一转折的历代叙述，用来检验「教科书使革命看不见」。（3）「范式」一词在全书各处的用法，逐条清点，用来检验这个词的所指是否一致。

五、被替换的候选　无。

六、限制　不读二手导读；如用中译本，引文须与原文核对；后记（写于1969年）与正文分开引用，因为它是作者事后的回应与修正。

七、盲选自报　有。封存条已写，未开启。

这张卡有三处写得不顺，是故意留着的。它们都是选书时会遇到的情形：版本还没定，只能写「待选定」；「五个方向」只给了方向，没点人名，因为点名是第15章的事；封存条里有后来才有的词汇。**做选书卡的时候，宁可留下这样诚实的缺口，也不要把它们抹平成一张整齐的卡。**整齐的卡，往往意味着你替自己省掉了一些麻烦。

◆ 一个选砸了的例子

下面这个例子是设想的，但选书的人几乎都见过类似的场面。一位中学老师想写「怎样教孩子专注」，选了去年出的一本畅销书做起点。书写得好读，案例生动，作者还是某著名机构的研究员。老师读了两遍，觉得作者「把专注当成孩子自带的能力」，这就是缝。她兴冲冲地写了三千字，拿给同行看。同行的反应

是：「这本书我们读书会上读过，大家都说它把专注讲得太个人化了，你这个意见也不新。」问题出在哪里？逐关核对：

- 经典性第一条不过：它不是固定篇目，一年的书，没人排进课程大纲；
- 第二条不过：没有人反驳过它，也没有人反驳过反驳者；
- 第四条不过：粗数五堆，数不出来，仅有的几个回应都是书评；
- 隔离闸第三问不过：同行一句「大家都这么说」，正是「这是某某派内部的共同批评」，缝已经被说破了；
- 盲选闸不过：她读之前心里就有一句「专注被当成了孩子自带的」，是读了书名和简介之后的预感。

五关里一关都没守住。这不是老师不用功，是选书这一步没有做。如果当时按本章走一遍，她会先被问：「你想问的一类问题是什么？」也许答案是「专注的习惯是怎样养成的」。那么候选里就该有一本讲「习惯与训练」的奠基之作，把这本畅销书放进「当代材料」，等到写「放回日子里」时再用。这个例子的教训很朴素：**畅销不是子孙，读得顺手也不是**。子孙是在时间里长出来的，选书的时候，要给时间一个位置。

◆ 交到下一章手里的东西

这一章结束时，手上应当有三样东西：一张填满的选书卡，一张折起来的封存条，一份「想问哪一类问题」的单句。三样齐了，才翻开第5章，读那本书。翻开第5章之前，再确认一件小事：这三样东西里，没有一样写着「这本书错在哪里」。选书的人此刻还没有资格说这句话，因为他还没有读。另外还要顺手确认一件：这本书你打算读哪个版本，现在就买或借到手，不要等到写卡时才找。版本一拖，引文就只能靠印象，而印象是最难核对的东西。

◆ 这样写＝没做

下面五种写法，看上去选过书了，其实没做。判断的办法很简单：看有没有留下可以被别人复核的东西。

1. **一句话盖过四问**。选书卡写「经典，影响大，通过」，隔离闸四问一问没答。这是把闸当成印章，不是当成检查。
2. **用导读代替原著，卡上却写着原著的书名**。书名是原著，读的是百科条目。缝只能在原著里摸到，在条目里摸不到。
3. **可数对象写成「书中的各种现象」「社会事实」**。不能清点的东西，不叫可数。要写成「数什么，在哪找，检验什么」。
4. **选书理由和后来的母题是同一句话**。选书卡里写「这本书可以读出某某缺陷」，等于封存条没封。
5. **只因为自己喜欢，就保留一本不过任何一问的书，也不向读者说明风险**。喜欢可以，但风险要写进「限制」栏。

带 走 的 话

- 子孙越多的名著，缝越深；选一本书，同时也是在选后面的五家近邻。
- 隔离闸四问防的是缝被绕开：绕在同单、绕在师承、绕在学派、绕在说不清它问什么。
- 每本书至少有一样可以一件一件拿出来对照的东西，没有，就不能参与立判断。
- 选书时心里的那句预感，一字不改写下来，封存，到对账时才可以打开。

- **选书卡要写得诚实：版本没定写「待选定」，读不到原文写「待验」，别把缺口抹平。**

想一想

1. 你桌上摞着的书里，哪一本你「读过一半」？这一半是因为读不下去，还是因为读着读着有个地方一直别扭？别扭的那一本，往往就是适合的起点。
2. 选一本你熟悉的书，试着在不用专有名词的前提下，用一句话说出它在回答什么问题。说不出来，说明什么？
3. 你选书时心里有没有一句话？把它写下来，折起来，放三个星期。三个星期后打开，和那时你对这本书的看法比一比。

◆

05

第 5 章

读透

读书会上，有位朋友说：「库恩嘛，我读过，就是范式转移。」大家点头。主持人顺口问了一句：「那他说的范式，到底指什么？」朋友愣了一下，说：「就是……一套大家公认的做法吧。」「那这套做法，是谁公认的？」「科学家共同体。」「这个共同体，又是怎么成了共同体的？」这一问，桌上安静了几秒。有人说，大概是大家都用同一套办法，就成了一个圈子。主持人笑了：「那就是说，因为用同一套办法，所以是共同体；因为是共同体，所以公认这套办法？」没有人接话。不是大家笨，而是这几个问题都落在书「里面」的一个地方，读摘要的人碰不到。

这一章讲读书的那一半功夫。选好了书，下一步是**读透**。读透不是读得快，也不是读得多，是读到能回答三个问题：这本书最用力论证的是哪一句；它当作不言自明、一路没有证明的是哪一句；它自己的材料里冒出来、作者却绕开了的是哪一处。第三个问题的答案有一个名字，叫**扎手处**。扎手处是下一编找缝的入口，找缝的人从这里进去。

◆ 两种读法

先说一个并排的对比。常规的读法，目标是把书里的东西搬进脑子：结论是什么，论证怎么走，例子有哪些。读完以后检验的办法很自然，是复述，是做

题。这种读法没有错，它是一切学习的地基。它有一个天然的上限：读得再好，你最多成为这本书的一个好复述者，书里没有的东西，你一句也生不出来。创造性的读法，在把书读懂以后再读一遍，去找作者靠什么才把话说下去。一个思想体系像一栋楼，站在地面上往上盖；地面本身怎么来的，楼往往不讲。不是讲不出，是不觉得要讲。第3章讲过，这块地就是发现学预设。读透的第一件事，就是把这块地指认出来。两种读法的差别，用三个问题就能试出来。

问题	常规读法	创造性读法
读完以后，你能不能说出作者没说的话?	说不出	能：作者没说的，是他以为不必说的
读完以后，你对这本书的态度是什么?	同意，或不同意	「他为了说成这件事，必须站在哪里」：是一个解释，不是评分
把几本书放一起，得到什么?	几份摘要	一个问题：这几个人为什么都站在同一个地方

要强调一句：**创造性读法不是批判**。批判的口气是「他错了」。读缝的口气是：他立得极稳，他的体系至今有用，缝是在体系做得足够好的时候才显出来的。做得差的体系，没有缝，只有坑。如果读着读着滑成了找茬，后面的工序都会走偏，因为找茬的人只想证明作者笨，不想弄明白作者为什么聪明地这样做。读透这件事，也被站内另一本书专门讲过：《如何读懂一个大师？》（第293号）。它的前五章反复练一个动作，先把一个人真实说了什么读准，再谈他有没有缺口。本章的「读透」，借的就是它的前半段。它的口径可以压成一句话：**理解和评价是相接的两件事，先做完前一件，后一件才有对象**。

◆ 三遍读

一本书读三遍，每遍任务不同。不要一遍读完就动笔。**第一遍：通读，抓骨架**。目标是知道这本书分几块，每块在证明什么，作者的论证怎么从头走到尾。

做一张目录式的笔记，每章一行，写「这一章要让读者相信什么」。不评价，不挑毛病。书很长，先读绪论、结语、各编开头与结尾，再补中间。骨架写不出来，不要往下走。**第二遍：精读，抓三类句子**。带着三个问题重读，一边读一边在原文旁边做记号：

- **A 类**：作者用了最多篇幅、最多例子、最重语气去论证的句子；
- **B 类**：作者开口就用、从不回头证明的句子。常见标志是「显然」「自然」「不言而喻」「我们都知道」，也常常没有任何标志，只是一直当前提在用；
- **C 类**：材料里的例子、反例、插曲、让步，其中跟主论证不太合拍的。

第二遍读完，三类句子各积累十条左右。每条都要有章节和页码。**第三遍：对读，抓材料与论证的缝**。回到 C 类，逐条问：这个例子如果认真对待，会不会改变 A 类句子？作者是怎样处理它的？是展开了，一笔带过，还是放到了很远的地方（后面的章、脚注、附录、另一本书）？处理方式本身就是线索。作者把例子放到远处，常常是因为放近了会碰到自己的根基。

三遍的时间分配也有讲究。第一遍要慢，一本书给它几天，让问号自己冒出来；第二遍相对快，只盯三类句子；第三遍凝神，把 A、B、C 三类句子摆在一张桌上，放几天再回头看。扎手处往往不是坐下来想出来的，是放着放着，某一条 C 类句子突然和某一条 A 类句子对上了。

读的时候要避免两个毛病。**追问得太早**：翻开第一页就开始质疑，把作者几句寻常交代都当成预设。预设成立有两个条件：作者把它当成不需要来历的起点；作者的论证离不开它。作者已经交代过来历的，不算。**追问得太晚**：整本书读完了才回头想，原句已经散进整体印象里，找不回来。最好的办法是边读边在

页边画一个小问号，读完集中处理。一本书里留下十来个问号就够了。第二遍读完，随手记的东西可以先放进一张小表。每条一行，不要连成段：

类别	位置（章次，页码动手做时补）	大意	书里怎么处理它
A	讲革命性质的几章	转折是换一套办法，不是累加	从常规到革命，整本书朝它铺
B	讲常规科学、危机、训练的几章	共同体是现成的整块，由它接受或抛弃范式	当作主语使用，不证明
C	后记	范式一词多义，共同体可先按训练与目标划出	放在正文之后，正文没改
C	第六、八章	反常在期待上认出；几类反常更易成危机	正面讲了，裁决仍交共同体
C	第十一章	教科书重写使革命隐形	整章展开

这张小表就是立论卡的原料。表里每一行都要能回答「书里怎么处理它」这一问，答不出来的行，先回到原文。

◆ 立论卡

三遍读完，要留下一张东西。不是读书笔记，是**立论卡**。一本书一张，格式固定，不许改。笔记可以随手写，立论卡不行，它是后面所有缝的取证单。

栏	写什么
抬头	书名／作者／年份／所用版本
一、最用力的一句（A）	原文或精确转述（章节、页码）；它在全书中的作用；为什么判它是最用力的（篇幅、例子数量、作者自己的强调）
二、不言自明的一句（B）	原文或精确转述（章节、页码）；若原文没有明说，写「全书默认」并给出三处依据；作者的哪些论证依赖它；作者为什么不证明它

栏	写什么
三、扎手处（C）	原文（章节、页码）；作者怎样处理它（展开了／一笔带过／放到远处）；它为什么扎手：它与 A 或 B 不合拍的地方，用一两句大白话说
末尾	读透度自评（四个标志逐项打钩，见本章后文）

三项的写法各有规矩。**A 项**必须是一句，不是一段。如果找不到一句，说明还没读透，回到第二遍。A 项不是「这本书的主题」，是「这本书拿什么来立住自己」。**B 项**是三项里最难写、也最要紧的一项。B 项不是作者的盲点，不是错误，是他所处的时代与学科觉得根本没必要问的东西。写 B 项时，要用作者自己的话来写，不要用后世的批评语言。「某人忽略了某因素」是批评语言，不合格；「某人在讲某论证时，始终把某条件当作已经摆在那里的东西来使用」是转述，合格。

C 项必须是材料里的东西，而不是你想到的东西。C 项的好处是：你不是在外面批评他，你是用他自己的材料对着他。这是整本方法敢于「和大师过招」的底气。一张卡之内，三项要互相有关系：B 是 A 的地基，C 碰到 A 或 B。如果三项各说各的，说明还没读透。规模也定好：每张卡 800 到 1500 字。读的时间远大于写的时间，这是正常的。

◆ 库恩的立论卡

仍用库恩《科学革命的结构》示范。下面这张卡是**示范格式**，不是定稿。这里没有逐页对着原文写，所以示范里不写页码，也不加引号，措辞一律是大意；章次和年份是核过的。动手做这张卡时，每一栏都要翻着书补出处。

【立论卡】托马斯·库恩《科学革命的结构》，1962年初版；1970年第二版随书带后记，后记写于1969年；所用中译本待选定。

一、最用力的一句（A）

精确转述（大意）：科学的重大转折，不是在旧知识上一点点累加，而是一个研究共同体放弃一套做事的办法、换上另一套；换前换后的两套办法，不能逐点对译。位置在讲「科学革命的性质与必然」「作为世界观改变的革命」那几章前后。

它在全书中的作用：常规科学、反常、危机，这几章都在为它铺路；教科书为什么把历史写成累积，也是在解释它为什么平时看不见。

为什么判它最用力：全书的章节安排，从「常规」到「反常」到「危机」再到「革命」，一路指向它；作者在这里举的例子最多，语气最重。篇幅占比要翻书统计，不能凭印象。

二、不言自明的一句（B）

全书默认（依据三处，页码动手做时补）：有一个边界清楚的「研究共同体」，成员共同守着同一套范例和做法，由这个整块来接受或抛弃范式。依据一，讲常规科学的章节里，共同体是行动的主语；依据二，讲危机与革命时，「共同体是否转向」是判断革命有没有发生的尺度；依据三，讲教科书与训练时，共同体通过训练再生产自己。

它的作用：作者说「范式被接受」「范式被抛弃」时，做这些事的就是这个整块。

为什么作者不证明：作者的出发点是科学史和科学的社会生活，「有一个科学共同体」在他的行当里是起点，不是问题。

三、扎手处（C）　三处并列，各自单独过关，现在只记下，不下判断。

其一，认同。后记承认「范式」一词用得太宽，把它拆成两种所指：一种是共同体共有的整套承诺、价值和方法（后记称作学科基质），另一种是被当作样板的具体解题范例。后记还说，共同体可以不借范式来划定，按训练背景、共同目标分层就行，范式则是成员共有、把一个共同体同别的共同体区分开的东西。作者怎样处理：放在后记，正文没有回头改写。为什么扎手：正文里「大家认」是整个故事的地面，起点（一个范例吸引了一批追随者）有，终点（革命后大家转过去）有，中间「认」怎样一点点攒起来、又怎样一点点散掉，书里只有「转变」「格式塔转换」这样整块的词。后记里先划共同体、再问它共有什么，是想绕开循环；这个划法只说谁在圈里，没有说圈是怎样围起来的。这是笔者的读法，不是库恩的话。

其二，反常。第六章讲反常是在范式的期待上认出来的：期待落空，才看得见混进牌堆的怪牌，也才有人认出别人早见过却放过去的那点微光。第八章又列了几类容易酿成危机的反常：有实际重要性的、越来越刺眼的、触及范式核心的，以及人们反应不一的。作者怎样处理：认了，也讲了。为什么扎手：最后一类和每一类的「算数不算数」，仍交给共同体去反应、去判，反常和危机之间的链条上，从认出来到推着走，没有一个接口讲清楚是什么在推。这同样是笔者据二手摘要得出的读法，要回原书核。

其三，教科书。第十一章整章讲革命后教科书依新范式重写，历史显得是一条直路，所以革命隐形；它还交代了功用：重写过去，让常规科学的从业者对眼下的做法有信心。作者怎样处理：展开了，没有一笔带过。为什么扎手：宽的说法（「教科书让革命看不见」）作者已经讲透，不算；窄的说法是另一回事：教科书的重写，在书里分挂在「训练」和「隐形」两个栏目之

> 下，没有被算作「变化完成」的一部分。窄形是否站得住，要看第十二章「革命的解决」有没有把教科书和训练的改写算进完成的判据。
>
> **读透度自评：**（四项标志此处略，读完后填写。）

这张卡有几点值得指出。第一，**A 项是一句**，不是一段，也不是「本书主题」。「科学革命是什么」是主题；「重大转折是换一套办法而不是累加」才是拿来立住自己的那一句。第二，**B 项没有写成批评**。卡上没有写「库恩忽略了共同体是怎样形成的」，写的是「全书默认有一个整块的共同体，并由它来接受或抛弃范式」。前者是批评语言，后者是转述。判断两者差别的小办法：把这句话念给库恩的支持者听，他会不会点头说「对，他就是这样用的」？会，就合格。

第三，**C 项是作者自己的材料**。后记承认「范式」含义太多，这是他自己写的；反常和教科书两处，是他自己列的标准、自己写的功用。我们没有从外面批评他，只是指出：他自己的话，停在了他自己根基的边上。第四，卡上通篇没有 S、D、E 这三个字母，也没有「差异序列」「特征纠缠」「三方程」这类词。这条规矩下一节专门讲。

第五，**C 项里的三处，来历不一样**。认同那一处，是作者自己后来看见了、却没让它进入正文论证的地方；反常那一处，作者交代了一大半，缺口收得很窄；教科书那一处，宽的说法作者已经交代，窄的说法才可能扎手。三处不要混成一句「他有三个缺陷」。第六，卡里没有把「范式含混」单列成一处。这是几十年来最常听到的批评，可它过不了两道闸：作者自己在后记里交代了、拆分了，来历闸挡下；从马斯特曼起人人都在说，新意闸也挡下。它只作其一的背景，不单独立项。

第七，也是容易被忽略的一点：这张卡**是否站得住，要翻书才知道**。比如，库恩在第二章「通向常规科学之路」里，讲到学派怎样聚拢、怎样汇聚到一个范

式之下。如果他在那一章已经对「认怎样攒起来」给了一个交代，那么其一就要改写：不是「只有起点和终点」，而是「交代了一部分，办法本身用到了范式」。扎手处会随之变形，也许变得更扎手。**一张卡写完，不是它对了，而是它可以被原文检查了。**

◆ 先把意思读准，再谈缺口

写 A、B、C 三项之前，有一个更前面的动作：把作者的意思读准。《如何读懂一个大师？》前五章练的就是这件事，它的做法，对本章极有用。**一，恢复他在回答谁。**一句话的对象和处境，也属于它的意思。读到一句有分量的话，我们很容易立即问：这话对不对？可是在判断之前有个更靠前的问题：他为什么要在这里说这句话？同样一句「不要让步」，可以是劝总被欺负的人守住底线，也可以是催争强好胜的人继续争执。库恩的书是在回应什么？一个常见的说法是：它在回应「科学是知识一路累积」的那种标准图景。如果这个说法对，那么书里有些话是冲着「累积论」说的，不是冲着一切对手。拿掉这个对象，一句话的分量就变了。

二，用自己的话讲清，同时保住条件。用自己的话讲，是要让没读过原文的人听明白，让读过原文的人能检查你有没有增加、遗漏或改变内容。《如何读懂一个大师？》里的一个例子很好：有人写「邻居之间尽量不要借钱」，一位新住户读成了「不愿意帮忙」，其实原文讨论的是由楼长打听谁有闲钱、替人找住户借款的做法，反对的是这种做法，并明说急难援助要另议。**拿掉条件复述，等于换了一句话。**把库恩复述成「科学家都是被范式洗脑的」，就是这种换法：书里并没有这个意思，范式也不只是「洗脑」。

三，先问他解决了什么，再问他还没解决什么。同书第5章讲了一个比方：一张出行图，用来坐公交很好，用来看山地没有用。不能因为它画不出山地，就

说它是张坏图。先认清它承担的任务，才知道它的贡献和边界在哪里。库恩的书承担的任务，是把科学史上「常规做法与重大转折交替」的样子描出来，让人不再把科学理解成直线累积。这个任务它完成得相当好。范围是判断的起点，不能成为拒绝检查的理由：范围内画错了的地方，仍然是错。

四，辩护一回。能替作者回答一个常见的批评，答得让内行点头，才有资格找他的缝。库恩常被批评「相对主义」，说他让科学成了共同体的口味。能不能替他辩护？他在后来的文章里（如《客观性、价值判断与理论选择》）有专门的回应，不承认那是他的意思。你要做的不是替他答完，而是知道他答在哪里，答到哪一步。答到的地方，不是缝；答不到、绕开的地方，才可能是缝。这四个动作做完，立论卡的 A、B 两项才有把握写准。C 项（扎手处）常常在第三遍对读时才冒出来。

◆ 扎手处与字母纪律

整个读透阶段有一条硬规矩：**未找到扎手处之前，不许出现 S、D、E。**这条规矩有三层原因。第一，S、D、E 是一套现成的透镜，戴上它去看，什么书都能看出点什么来。透镜太好用，就会替眼睛做决定：你不是读出缝，是套出缝。套出来的缝，换一本书也能套，所以不是这本书自己的缝。第二，读者和评审一眼就看得出，哪些缝是原文里长出来的，哪些是术语贴上去的。第三，后面三种透视要的是三种办法**独立**指向同一处。如果读书阶段就已经用了 S、D、E 的字眼，三种办法就不再独立，后面的「同指」成了自己对自己点头。

所以立论卡里一律用日常语言：「被当作现成的」「只走一个方向」「没说谁在推」。不出现 S、D、E，不出现「显露」「差异序列」「特征纠缠」，不出现「三方程」「六路径」「三原理」，也不出现「本体论」「范式」这类大词来代替具体的句子。这些词在第6章以后才登场。怎样检查自己有没有违规：写

完卡，把卡里的术语全部圈出来，凡属 SDE 体系的词，一律改成大白话。如果改不掉，说明这句话本来就是套出来的，删掉重写。这里可能有一个疑问：库恩的立论卡里用了「范式」「共同体」，这算不算术语？算，但它们是**作者自己的词**，是转述的对象；我们不引进自己的词。区别很容易判断：这个词，在库恩的书里能不能翻到？能，就是作者的词；翻不到，是我们的词，不许用。

◆ 引文与出处纪律

缝要有原文，这是整个方法的三条总纪律之一。读透这一步，是它的第一站。下面五条，做立论卡时一条都不能省：

1. **引文分两种。**原文引用：加引号，逐字不改，注明出处（书名、章节或页码、所用版本）。精确转述：不加引号，标明「大意」，同样注出处。二者不可混用：不是原话，就不许加引号。
2. **出处要具体到可核。**不写「库恩说」，写「《科学革命的结构》第某章」。有页码的写页码；所用译本要写明，因为译本不同，措辞会不同。
3. **凭记忆写的，一律标上「待核」记号。**大模型最容易犯的错，是把印象当引文。凡不是当场翻着原文写出的引文、页码、年份、数字，都先标「待核」，成书前逐处核清。缝隙法的一次实战教训是：站内《缝隙创新法》（第562号）的初稿有八十二处标着「待核」，联网核查之后抓出了硬伤，有的把两位测量者各自负责的南北两段写反，有的把一项实验的结论写成了相反的方向（见第27章）。不标，错就会混进成书。
4. **读不到原文，如实写。**「本书原文未能获取，下列内容依据某某二手来源，缝的判定降为‘待验’。」
5. **二手评论只能当路标，不能当证据。**评论说「库恩忽略了某某」，可以拿来指路，但立论卡里的每一项都必须回到原文找句子。

其中第三条，读者自己做卡时要贯彻到底：没有当场翻书写下的章名、术语、年份、对手名字，一律先标「待核」。这不是谦虚，是纪律。本章库恩示范里的章次、年份、人名，都已经对过来源；对不到的，示范里就不写页码，不加引号。收笔前再对一遍账：立论卡里每个「待核」，都要在成书前清零；清零不了的，改成转述，或者删掉。核查怎么做，第32章讲成书时有完整的办法。照着本章做自己的卡时，也请给自己留出这一道工序：不翻书写下来的，都只是线索，不是证据。

◆ 读透的标志

怎样知道自己读透了？给四个标志，缺一不可。四个标志各测一件不同的事，哪一项做不到，就老实标出来，不要含糊过去。

1. **复述标志**。不看书，用十句话讲清全书论证，讲给一个不懂行的人听，对方能听明白。
2. **预测标志**。随手翻到书中一章，只看章名，能预测作者在这一章会用哪一类论证、举哪一类例子。
3. **辩护标志**。能替作者回答一个常见批评，答得让内行点头。
4. **定位标志**。能不翻书说出 A、B、C 三类句子各自在书的哪一章，大致第几页。

做不到时怎么办：如实标出「读透度」。可以写：「复述、预测达标；辩护未达标；定位未达标。」没读透的书，不进下一道工序，先补读。拿一本没读透的书去找缝，找到的多半是常见批评，不是缝。

过关条件有四条：一，立论卡三项齐全，且有出处；二，卡里没有 SDE 术语；三，至少有一处扎手处，是书里自己的例子；四，四个标志至少三项达标。另有三种情形要如实告诉自己，而不是硬做下去。一，找不到扎手处，只有外部

批评：说明这本书可能不适合，回第4章换书。二，B 项和别的书完全不同：这是正常的，不必惊慌。三，两本书的扎手处是同一件事：说明选书时隔离闸没过，回第4章。

读透还是一种**创造性的学习法**。读一本名著，常规的结果是「知道他说了什么」；这里的结果是「知道他靠什么才说得下去」，这要求你把整座建筑的承重结构看清楚，是很高的理解层次。站内《缝隙创新法》（第562号）第26章把它专门拿出来当学习法讲：一读读到作者不再解释为止，二读换三副眼镜，三读把几本书放同一张桌子，四读问缝为什么必然在那里，以及这个母题能不能解释你自己。本书的第一编大致对应前两读，第二编对应第三读，第四读则分散在第11章与第42章。那一章还给出五个检验，这里挑最诚实的一个抄过来：读完以后，你自己的哪一句话变了？没变，就多半只是读了摘要。

◆ 复述标志试一回

四个标志里，复述最容易自欺。下面是库恩的十句复述，写给一个不懂行的人。一，科学家平时做的是「常规科学」，像解谜，靠一个共同体共有的范例和做法运转。二，做着做着会碰到对不上的东西，叫反常，而反常是在范式的期待上才看得出来的。三，多数反常被当成还没解开的谜放着，只有特别棘手、触及根基的才酿成危机。四，历史上科学家不会在没有新候选的时候放弃旧范式，所以他不同意波普尔式的「一个反例就判死」。五，新候选出现后，两派竞争，没有一条规则能强制大家选哪一边。六，转向新范式更像格式塔转换，一下子换了看法。七，换前换后的两套办法不能逐点对译，这叫不可通约，但不等于不能比较。八，革命以后，教科书按新范式重写，历史显得是一条直路，所以革命隐形。九，新的常规科学开始，下一轮从头。十，他否认有一套「发现的逻辑」能管这些，但认为科学史值得做历史的和哲学的研究。

十句写完，对照自己的卡：这十句里，哪一句你说不清它在原书哪一章？说不清的那一句，往往正是你没读透的地方。

◆ 对读一回：库恩的三处 C 类句子

第三遍读的「对读」，光讲规矩容易讲虚，这里拿库恩演一回。演法是：从书里挑三处看上去与主论证不太合拍的地方，每处回答三个问题——它是什么，作者怎样处理它，它碰到了 A 还是 B。三处的位置是核过的，措辞只给大意，动手做时逐处翻书补原句。

第一处：认同，连同后记里的让步。它是什么：书的叙事骨架是「大家认」，常规科学靠大家认运转，革命是大家不再认、转向别的。后记又承认「范式」一词用得太宽，拆成两种所指，还说共同体可以先按训练背景和共同目标划出来。作者怎样处理：让步和补救都放在后记，正文没有回去改。它碰到了什么：碰到 B。B 说共同体是个边界清楚的整块；后记自己承认共同体能分好几层，边界会随时间移动。**处理方式的线索：让步放得远，且是事后的。**事后的让步，意味着正文是在不分的情况下写成的。正文的叙事力度，有多少是靠「大家」这个整块撑起来的？

第二处：反常。它是什么：反常是在范式的期待上认出来的，期待落空，怪牌才显得怪；又有几类反常更容易酿成危机。作者怎样处理：第六章和第八章都讲了，是正面交代，不是回避。它碰到了什么：碰到 A 与 B 之间的链条。A 说转折来自危机，危机来自反常攒多了；B 说由共同体来判。链条上，「认出来」那一端有交代，「推着走」那一端有几条标准，可标准本身仍要共同体的反应来兑现。这一处的缝很窄：能说的只是「账怎么记」还缺一块，不能说「库恩没讲反常」。

第三处：教科书。它是什么：革命后教科书依新范式重写，历史显得是一条直路，所以革命隐形；这样重写还有功用，让从业者对眼下的做法有信心。作者怎样处理：用了整整一章展开，没有一笔带过。它碰到了什么：宽的说法不碰 A，也不碰 B，它是在**解释 A 为什么平时看不见**。**展开了的，不算扎手处**。如果把宽的说法塞进「缝」，就是追问得太早，把作者交代过的当成了没交代。窄的说法另当别论：重写在书里分挂在训练和隐形两个栏目下，没有算进「变化完成」的账。这要等读过第十二章才能判。

三处各有各的位置：认同一处最像扎手处，反常一处只剩窄缝，教科书一处是宽形不算、窄形待验。这个「分档」很重要：对读的结果不是找出越多越好，是**区分哪些作者交代了，哪些他自己看见了却没有让它进入论证**。示范到此为止，这时还不能写「库恩的缝是 X」。要写，要等第6到9章用三副眼镜各看一遍，看它们会不会指向同一处。

◆ 放回日子里：一张最小的卡

读透不一定要等到名著。饭桌上的一句话，也可以练。拿一个站内《缝隙创新法》（第562号）里用过的例子：长辈常说，「母语是天生会的，外语才要学。」这句话里没有一个你会当作信号词的字眼，可「天生」二字已经替整个论证打好了地基。拿这句话做一张最小的卡：

栏	内容
预设的原句	「母语是天生会的」（谁说的，在什么场合：写明）
来历	说话的人怎么交代的？没交代就写「无」
离得开吗	离开以后，「所以母语不用管」的依据还在不在
他为什么不问	他要说的是别的事（比如不必给孩子报语言班），这一块地他用不着低头看

卡填满，还不能下结论，只是把「地」指认出来。下一步，才是用别的材料问：这个「会」，是哪一天、因为什么成了「会」的？1984年维克和蒂斯的一项研究发现，英语家庭的婴儿起初能分辨别的语言里的音，到十个月到十二个月大时，这种能力大多已经衰退。这提示「会」是一点点沉出来的。但这是第二编以后的事，在读透这一步，只做一件事：把原句抄下来，把它的地指认出来。

另一个例子是「多读书，自然就会写」。预设原句：「自然就会写」；来历：没有，说话的人不觉得要有；离得开吗：离开以后，「所以要多读书」就失去了理由。同样的四栏，三分钟就能填完。**读透这个动作，对一句话和对一本书是同一个动作，只是书更长。**

◆ 人加基底怎样帮着读

现在写书的人，大多有大模型（本书泛称「基底」）在手边。基底在读透这一步能做什么，不能做什么，要说清楚。

· **能做的：**

- 并行做骨架笔记：每章一行，「这一章要让读者相信什么」。让它做第一稿，人来核对。- 交叉核对引文：把你抄下来的原句交给它，让它说出自己是否能在记忆里对上、对不上的地方在哪里。注意，基底的「对上了」不等于对了（顺和对是两回事，第27章会专门说）。- 提出竞争读法：对同一句 B 项，让它给出两三种不同的转述，你选其中最贴原文的一种。- 检查字母：让它扫一遍立论卡，圈出所有疑似 SDE 术语和批评语言。

· **不能替你做的：**

- 哪一句是预设、哪一处是扎手处，必须你自己读出来。基底很会写出看上去合理的「扎手处」，而且往往就是教科书上最常见的那几条批评。那些是被说

烂的，不是缝。- 读透度自评。四个标志，必须你自己答。让它代答，等于让别人替你测体温。- 决定哪一句是你自己信的话。

还有一条分工，沿用站内《缝隙创新法》里的做法：**选书与找缝换手**。你选书，基底找缝；或者你读 A、B，基底读 C，然后对卡。三个人读同一本书各做各的卡，再对：同一句原话，三个人标出的预设是不是同一个位置？不一致处，往往就是读法的分歧所在，值得拿到桌上谈。

◆ 五种读歪

读歪有五种最常见的样子，每种都有一个自检的问法。把症状念给自己听，对上哪一条，就按右边那一问查一遍。

读歪	症状	自检问法
读成批评	满纸「他忽略了」「他错在」	把这句念给作者的支持者，他会说「你没读懂」吗
读成综述	要点各写一遍，末尾「有同有异」	这张卡里有没有一句是「只有读完它才说得出」的
用更大的「本来」替换	把「天赋」换成「基因」，「人性」换成「进化设定」	换了以后，来历交代了吗
选书凑数	读了目录就开写	你能说出 A、B、C 三类句子各在哪一章吗
过早套格子	还没摸到别扭，字母已经出场	这句话里去掉字母，还剩什么

拿库恩做个对比。读成批评的一张卡，C 项会写成：「库恩忽略了社会因素对科学的影响。」这句话是外面带进去的，批评他的人早已说烂，也找不到书里的哪一处。读缝的一张卡，C 项会写成：「第八章列了几类容易酿成危机的反常，其中‘众人反应不一’一类，要不要算危机，仍交给共同体的反应来判。」后一句指得到章次，用的是他自己的材料，说的是账缺在哪里。

第五种值得多说一句。三种透视是眼镜，不是模具。好用的顺序是：先读到他卡住的地方，把那一句原话抄下来，感受它的别扭，然后再戴眼镜。眼镜是用来看清楚别扭在哪里，不是用来取消别扭。如果戴上眼镜以后别扭消失了，你得到的是一个整齐的答案，而失去了那句原话，那还不如不戴。

◆ 交付物与交接

读透这一步，交出三样东西，交给下一编。三样东西各有规格，也各有人来查，下面一张表列清楚谁查什么。

交付物	规格	谁来检查
立论卡一张	A、B、C 三项齐全，每项有出处；800–1500字；无 SDE 术语	另一个人，只查三件事：有无字母、有无批评语言、C 项是否来自书里
骨架笔记	每章一行，写「这一章要让读者相信什么」	自查：能否据它不看书复述全书
读透度自评	四个标志逐项打钩，未达标者写明补读计划	自评，但要留字，三周后复看

另有一条交接的规矩：立论卡交出去之前，**把封存条和卡并排看一次**。看什么？看卡的第二项（B）里，有没有哪个词只出现在封存条里，没出现在书里。有，就是预感钻进了读法，回去查原文。查完，封存条继续封着，一直封到第二编对账。

时间上，一本三百页上下的书，建议给读透留足两周：头两三天通读，随后的一周精读，最后几天对读与写卡。有人会嫌慢。想想看：后面整整九章，所有的缝都从这张卡里出。卡上的 C 项如果是教科书上人人会说的批评，后面九章就都是白费。把慢放在前头，是最便宜的办法。走到这里，第一编前两章的「前准备」就做完了：书选好了，封存条封好了，立论卡写好了，扎手处也摸到了。

下一章开始戴眼镜。先戴第一副：看这本书把哪一个方面立成了不用解释的底，又让哪一个方面一直站在门外。

◆ 读透不等于读完

最后说一个常见的误会：读透是不是要把一本书从头到尾每一页都读成重点？不是。很熟悉的叙述段落可以快读，承担重要论证的段落要慢下来，反例和限制条件值得多停一会儿。不要以每天翻过多少页，代替是否看清了论证。读一页后能提出准确的问题，有时比匆忙完成一章更有价值。如果某一段始终读不明白，可以保留原文，另列两种可能的读法，看看各自与后文怎样衔接。暂时不选择，是为了避免把猜测忘成原意。等后面的材料出现，再回头修改，修改处标上日期。这样读书会留下自己的思考痕迹，也让你看见作者在长篇论述中逐步建立条件的方式。

◆ 这样写＝没做

1. **只写「本书主要讲了……」的内容提要**。提要是复述，不是立论卡。卡的三项缺一不可。
2. **三张卡的第三项都是「作者没有考虑某某因素」这类外部批评**。扎手处必须是**书里自己的材料**，不是你想到的。
3. **只读一遍就动笔**。三遍各有任务，缺一遍，A、B、C 三类句子就不齐。
4. **卡里写「库恩立 D 缺 S」**。这是字母纪律的违反，也是用大词代替具体句子。
5. **凭记忆写原句，加了引号，也不标「待核」**。引号是承诺：这是原话。承诺不起，就改转述，标大意。

另外四种常见的假做法，读成批评、读成综述、换一个更大的「本来」、过早套格子，已经列在上一节的「五种读歪」里，这里不重复。

带走的话

- 读透是读到三件事：他最用力的一句，他不证明的一句，他自己材料里绕开的一处。
- 三遍读各有任务：骨架、三类句子、对读；时间要给，问号会自己冒出来。
- 立论卡的 B 项用作者自己的话写，不用后世的批评语言；C 项必须是作者自己的材料。
- 找到扎手处之前，不许出现 S、D、E。眼镜是用来看清别扭在哪里，不是用来取消别扭。
- 凭记忆的引文页码一律先标「待核」；读不到原文，如实降级为「待验」。读完以后，你自己的哪一句话变了？没变，就是没读透。

想一想

1. 拿你手边最熟的一本书，试着写它的 A 项：一句，不是一段。写不出来，说明读到了哪一遍？

2. 找一句你一直觉得「理所当然」的书中话，问：作者在哪里交代了它的来历？没交代，是因为他觉得不必，还是因为他没想到？

3. 读完库恩那张示范卡，你觉得 B 项里「共同体是个现成的整块」这一点，在他正文里最有可能被哪一章动摇？去翻一翻，看看你的猜测对不对。

◆

06

第 6 章

维度缝

老木匠带了二十年徒弟，嘴边只有三个字：手要稳。徒弟们都信。头三年，每人分一块废木头，一遍一遍地凿榫眼，凿到手背上青筋直跳，为的是练出一只不抖的手。师傅在旁边看着，点头，说对，手稳了，什么活都做得。有一年来了个新徒弟，手稳得吓人，端一碗水绕院子走一圈，一滴不洒。可他做出来的榫头，总是合不严。他把活儿拿给师傅看，师傅接过去，没有先看榫头，放下凿子，用指甲在木料上轻轻刮了一下，侧着头听。听完说：这块料干过头了，下刀要慢，换个角度。

徒弟愣住了。他问：师傅，您教我的是手稳，您自己怎么先听？师傅想了想，说：我也说不太清。我学徒那几年，是我师傅不让我看，只让我听，听了三年。后来就习惯了。你们来了，我顺口就说手稳，因为手稳教得出来，耳朵教不出来。这个小场面里有一个很普通的事实：一个人嘴上教的，和他实际靠的，常常不是同一样东西。教的那一样，写得下、说得清、练得会；靠的那一样，是他一路走来长在身上的，他自己回头看，也只觉得「习惯了」。

如果这个木匠要写一本《榫卯入门》，书里一定满是「手稳」。读书的人把手练得再稳，也还是会做出合不严的榫头。这不是读者笨，也不是木匠藏私。是书里写的那一半，和木匠活着的那一半，中间有一道缝。这一章教你怎样找这道

缝的第一种形状：维度缝。先说它的做法，再用一本人人听说过的名著，从头走一遍。

◆ 一、维度缝找的是一对

维度缝只问一件事：这本书（或这套话）把哪一种看法当成了地面，因此又缺了哪一种看法。先把「看法」说成人话。任何一件东西、一件事、一门学问，都可以从三头去问。第一头问样子：它此刻显出来是什么样？第二头问路：它是怎样一步一步走到这个样子的？第三头问土：它被什么牵着？周围有哪些条件、关系、场，缠在它身上？样子、路、土，三头问的是同一件东西，不是把它拆成三块。一碗面端上来，汤清不清、面立不立，是样子；面是怎样从麦粒变成面条的，是路；水、灶、街坊的口味，是土。缺了哪一头，这碗面都讲不完整。

一门学问不可能三头同时当地面。要算出点东西来，总得有一头先不动，让另外两头围着它转。立了样子的，就拿样子去解释路和土；立了路的，就拿路去解释样子和土；立了土的，就拿土去解释样子和路。被立为地面的那一头，叫根基维；这套做法，叫某某中心主义。中心立起来，另外两头就被推远了。所以维度缝永远是一对：**立了什么（根基维），因此缺了什么（缺维）。**

两个必须一起出现。只找到根基，没找到缺的，等于只说了「他偏重某一头」，这是读后感。只找到缺的，没找到根基，等于只说了「他漏了什么」，这是挑错。成对，才是缝：缝的两边，一边是被立起来的地面，一边是被压下去的东西，缝就夹在中间。还要记一个前提，前面第3章已经立过：根基维是一门学问的入场费，不是错误。没有一头先不动，什么也算不出来。牛顿力学要先把时间和空间冻成不动的框架，才能把力算出来。所以维度缝不是「他错在偏了」，而是「他靠冻住这一头换来了一套能算的东西，付出的代价是另外一头再也看不到」。账要两头都记。

◆ 二、中心主义是什么：从参与者变成裁判

读到「某某中心主义」，容易把它想成一种立场，一种态度。其实它更像一种分工：本来三头一起往里搅、一起往外长；中心主义的做法，是让其中一头退出搅动，站到场边，对另外两头发号施令。三种常见的面孔，日子里天天碰到。只认样子的话：他就是这种人，这东西本来就这样，人性如此。说这类话的时候，样子是裁判，它叫「本质」。它的拿手戏是分类、定义、辨别；它不愿回答的问题是：这个样子是怎么养成的。

只认路的话：时间会证明一切，水到渠成，错过关键期就来不及。路是裁判，它叫「规律」。它的拿手戏是讲阶段、讲演化；它不愿回答的问题是：这个人此刻到底什么样，他被什么牵着。只认土的话：大环境就是这样，环境决定一切，个人改变不了什么。土是裁判，它叫「环境」。它的拿手戏是画关系、画网络；它不愿回答的问题是：人怎样一点点把环境磨成了今天这样。三个裁判，名字不同，职务一样：不被追问来历，却能判断别人。

这里要提醒一句，免得读者把面孔当成标签贴人。同一个人，批评孩子的时候说「你就是懒」，替自己辩解的时候说「我也是没办法」，安慰朋友的时候说「慢慢来，时间会好的」。三句话三副面孔，每一副都顺手，每一副都有道理。中心主义不是谁的毛病，是话说顺了以后留下的形状。为了守住公道，这里再补一条使用纪律：**面孔是读文字用的，不是判人用的**。本章用到的名著和名人，只借他们当最醒目的样本。要对某一本书下判断，必须回到那本书的原文，一处一处核，不能看到「阶段」二字就说他是路中心，看到「环境」二字就说他是土中心。

◆ 三、从扎手处进去：先不写字母

找一本书的根基维，有一个常见的错误做法：先背熟三个字母，再拿去书上对号入座。这样找到的，只是你带进去的东西。正确的次序倒过来：先不管字

母，从书里找扎手的地方，让维度自己冒出来。找到扎手处之前，不许出现任何字母。字母只是名字，不是发现工具。

扎手处有四种常见的样子。一是论证忽然绕了远路：本来可以直说的一步，作者偏要先讲一大段别的。二是同一个例子翻来覆去地用：它在不同的章节里扛不同的事，说明它在承重。三是一个词悄悄变了意思：前面指这个，后面指那个，作者没有察觉，因为他正靠这个词的含糊过桥。四是突然冒出来的信号词：当然、显然、不言而喻、本来、自然而然。每一次出现，都是作者在告诉你：这里别问了。

在扎手处停下，问三句话：这一段靠什么撑着？它不让我问什么？如果我硬要问，作者会怎么回答，是答不上来，还是觉得问得荒唐？答不上来，又觉得不必答的，就是预设。预设找到了，再问它在说什么：是在说东西显出来的样子，说它的来路，还是说它被什么牵着？问到这一步，才轮到字母登场。

现在拿一本具体的书走一遍。选库恩的《科学革命的结构》。选它的理由有三条：名气大，人人听说过「范式」；子孙多，几十年来被引、被改、被批，缝已经被磨得很深；而且它是本书从头到尾的贯穿实例，后面几章还要回来用。先说清楚这是一次演示，不是定论。这里没有取得库恩的原文，讲到他的地方，章次和年份对过斯坦福哲学百科等二手来源，措辞只给大意；动手做的时候，要对着原书一处一处补页码。这里要演示的，是**怎样走**，不是库恩**一定怎样**。

第一步，读，不写字母。读库恩，有几处别扭是绕不过去的。头一处是「范式」这个词本身。同一本书里，它一会儿指一个公认的科学成就（一部教科书里的范例），一会儿指一整套大家共同遵守的信念、方法和价值。哲学家玛格丽特·马斯特曼1970年的文章数过，这本书里「范式」有二十多种用法。库恩自己在后记（写于1969年，随1970年第二版出版）里承认这个词多义，并把它拆成两

层说：一层是共同体共有的整套承诺、价值和方法，一层是学生靠它学手艺的那些具体范例。一个词悄悄变了意思，是扎手处的第三种样子。

第二处更扎手。后记里有一段话，意思大致是：共同体可以不借范式来划定，按训练背景、共同目标分层就行；范式则是成员共有、把这个共同体同别的共同体区分开的东西。库恩回头看，据二手摘要说，他承认若重写这本书，会先谈共同体的结构。这是个想绕开循环的补救，可在正文里，「大家认」靠共同体，共同体又靠「大家认」，中间没有一个记号说明这里有个圈。这是扎手处的第二种样子：一个概念被用来解释一切，它自己的出处只能指回自己。

第三处，是整本书的叙事骨架。大家认一个范式，做常规科学；反常攒多了，大家开始不安，进入危机；一场革命，大家转到新的范式上；新的常规科学开始。五个阶段，每一步的主语都是「大家」。读到这里，该停下来，问那三句话。这一段靠什么撑着？靠「大家认」。一个共同体对一套东西的认可，是整个故事的地面：常规科学能运转，因为大家认；革命能发生，因为大家不再认；新常规能成立，因为大家又认了新的。

它不让我问什么？不让我问：这个「认」是怎样一个人一个人攒起来的，攒到多少人算「大家认」，又是怎样一点点散掉的。书里写了认的起点，教科书里一个范例成了样板，新来的学生被带进门，从此大家认；也写了认的终点，革命结束，大家转了过去。但从起点走到终点，每一天、每一批人身上发生了什么，书里只有一个词：转变。有时说成「格式塔转换」，有时说成「皈依」，第十二章还引了普朗克的那句话：一种新观点得势，常常不是对手被说服了，而是对手逐渐老去。

硬要问，作者会怎么回答？多半是：那是社会学和心理学的事，我这本书讲的是科学史的结构。答得出来，却不放在书里；觉得问得不必。好了，现在可以

记下扎手处了：**书里的「大家认」，是起点和终点各一张照片，中间那一段，被「转变」这个词压成了一下子。**

第二步，贴字母。扎手处找到了。现在可以把名字贴上去，但每个字母仍然先说人话。S，显露：东西此刻显出来的样子。注意这是显出来的样子，不是藏在里面的什么结构。D，差异序列：一步一步怎样变过来的，路径和过程。E，特征纠缠：东西与周围的条件、关系缠在一起的那张网，也就是场。

「大家认」，是一个共同体与一套共有信念缠在一起的那张网，是场的事。库恩把它立成了整个故事的地面：根基维是E。被压下去的是D：认同怎样一步一步攒起来、一步一步散掉的那个序列。这一维在书里不是完全没有位置。「危机」算一个，「革命」算一个，但它们是整段的名字，不是序列。所以D这一头，是边缘化，不是干脆没有。

这一对写下来，就是库恩的维度缝：**立了E（共同体的「大家认」），缺了D（认同的攒与散的序列）**。这个判断现在还只是一个猜测。它能不能站得住，要过后面几关：给立根一个公道的理由；指出绕过处的原文；做改写测试，看把缺维放回去会不会动到根基。这些，下面几节依次来。自检：本节里，字母是在扎手处找到、三句问话问完以后才出现的吗？是。如果你的演示稿里，一开头就是「库恩是E中心主义」，那是先写字母再找证据，要重写。

◆ 四、先给立根一个公道的理由

猜测有了，不能马上说「库恩缺D」。缝隙法有个顺序：先承认他立得对，再说他缺什么。公道不是客气，是方法的一部分。不给立根的理由，缝就写成了挑错；给足了，缝才显出是这套话为了成立，几乎必须付出的代价。问一句：他为什么要立「大家认」？

当时流行的科学图景，大致是这样的：科学家一个一个地拿证据检验理论，证据不利就扔，有利就留，这是理性的做法。库恩要拆的，正是这个图景；通常说的对手，是波普尔一路的证伪说。他从科学史里读出来的东西是：事实上，科学家并不天天检验根基；反常出现了，多半先当作「谜题还没解出来」放着；两派人面对同样的证据，也常常吵不拢。要解释这些，只讲「个人按规则检验」不够，需要一个比个人大的单位：一群人共有一套训练出来的看法。这个单位，就是「大家认」的共同体。

所以立E，是拆旧图景最顺手的工具。它解释了为什么常规科学能够一做几十年，为什么两派吵不拢，为什么新来的学生要先「入门」才算科学家。这些解释，在库恩之前几乎没有人讲得这样清楚。立根的理由，成立。再问：立在E上，对库恩有什么好处？好处是整套叙事可以按「大家」来分段，常规、反常、危机、革命、新常规，每段的主语都是共同体，不必去追每一个人。这是个大好处。一部二百来页的小书，能把几百年的科学史收成五个阶段，靠的就是这个主语。

接着问第三句：这个好处，是不是正好要靠D缺着才拿得到？答案是：是。只要把「大家认」拆成一批一批的人、先后到账的认同，五个阶段的分段就糊了：谁先转？转了多少算危机？哪一天算革命？每一个问题都要新的记法。分段的干净，是拿D的缺席换来的。这三句问完，缝的轮廓才算立住：不是库恩忘了，是他的书要靠「大家认」这个整块，才有今天这样清爽的五段。

◆ 五、指到绕过处：缺维不是「感觉出来的」

立根有理由，缺维要有证据。证据的格式只有一种：**指到某一页、某一句，说他在这里绕过了它**。绕过处可以三种方式找，由浅入深。第一种，数词。把这套话里描述样子的词、描述路的词、描述土的词，各数一数。哪一类词多得泛滥，哪一类词只有一两个名字，哪一类一个都没有。词汇表里干脆没有的，是缺

维；有词但只当袋子用的，是边缘化。库恩的书里，描述共同体共有信念的词极其丰富：范式、承诺、训练、教科书、范例、世界观。描述「认同怎样分化」的词，几乎只有「转变」「皈依」「格式塔转换」几个，而且都是整块的词。这说明D不是一个字没有，是被收成了袋子。数词这一招，库恩的书可以这样记一张小账（词类是笔者的归类，不是统计）：

类别	书里的词（举例）	用法
描述样子与共有物	范式、范例、承诺、世界观、学科基质	极丰富，一章接一章
描述牵连的场	共同体、训练、教科书、同行	丰富，且是叙事的主语
描述认同怎样攒、怎样散	转变、皈依、格式塔转换、危机	少，且都是整块的词

第二种，抓补丁词。凡是前面说得很绝，后面忽然加一句「当然」的地方，被压下的那一头多半就藏在「当然」后面。库恩写革命的时候，一面说转变像格式塔转换，是整体的、一下子的，一面又要引普朗克的话，承认旧一代里总有人到死不转，新一代是慢慢被带过去的。这半句让步，是D从缝里探出的头。

第三种，翻他自己讲的故事里的小细节。作者为了说明观点举的例子，往往比观点本身诚实。库恩讲氧气的发现，普里斯特利、舍勒、拉瓦锡先后各摸到一点，谁先发现了氧气，其实说不清，没有哪一刻可以单拎出来叫「发现」。三人里的普里斯特利，历史上终身不接受拉瓦锡的新解释，到死仍为燃素说辩护。把这些例子一件件摆开，会发现他自己的材料里，认同的变化是一个人一个人、一处一处先后到账的。这正是被压下的那一头，用他自己的例子说话。

三种方式，要拼在一起才有分量。仅仅「书里没有」，不叫证据；「书里有一个袋子词，而他自己的例子里露出了袋子里的东西」，才是证据。库恩晚一点写的后记，是更重要的一条。后记里他开始正面谈共同体的结构：共同体可以按训练背景和共同目标，从最大的圈一层层划到很小的分支，边界还会随时间移

动。这等于他自己承认：共同体不是现成的整块，是分层的，有来路的，可以去数。可后记写于1969年，是事后补的，没有改写正文的叙事。这个先后，也要记进卡里：缺的东西，作者自己后来也摸到了边，但摸到的边没有进入主链。

这里要分清同一个候选的两种形状。宽的说法是「库恩没有讲共同体」，这句站不住：整本书的主语就是共同体，后记还专门谈了它怎样分层。这样的话写进卡里，会被内行一眼挑掉。窄的说法是「认同怎样攒起来、怎样散开，没有账」：起点和终点各有一张照片，中间那一段只有整块的词。前者落马，后者立缝。写缝的时候，写窄的。

◆ 六、检验：把缺维放回去，根基会不会动

这是维度缝的核心检验，也是区分「缝」与「客气话」的一道关：把缺维放回去，会不会改写根基维？如果放回去以后，根基一点没变，只是在旁边多了一段「另外，还有一维」，那不叫缝，是附注。如果放回去，根基自己的样子变了，那才是缝。拿库恩试一试。把「认同怎样攒、怎样散」放回去，会发生什么？

第一，「大家」不再是一个边界清楚的整块。谁算大家，不再是有或没有，而是认到什么程度、在哪个圈子里、什么时候认。「共同体」从一个主语，变成一个有分布的东西。第二，危机的起点要改写。原来的说法是反常攒多了，大家不安，危机开始。放回去以后，「危机」首先是认同开始松动的那一刻，而不是反常的个数到了多少。（反常本身怎样成为反常，是下一章的方程缝要拆的事。）第三，「革命」要换一种说法。它不再是共同体从一个范式整体「转」到另一个，而是各处的认同，在不同的圈子里、不同的时间点先后松动、先后重新聚拢，聚拢到某个程度，回头被叫作革命。

三处都动到了根基。所以这道缝站得住。它站得住到什么程度，要如实说：在库恩的三道缝里，这一道算较稳的，因为扎手处有后记自己的让步作旁证；但

那些二手来源没有替代原书，所以这仍是摘要层的结论，动手做时要回原书补页码和原句。后面第7章的方程缝、第8章的路径缝，会各找一道，三道的出口其实是同一个问题：这个东西凭什么还是它。放在这里提一句，是让你知道这道缝不是孤零零的一个判断。写补缝句，用统一的句式：

> **「大家认」不是共同体本来就有的东西，而是在师徒传授、教科书和范例、期刊和会议、评审和奖惩这些条件下，经一次次被带进门、被认出、被引用、被奖惩，一层一层沉出来的；沉出来的「认」，又改变了谁被带进门、谁的论文被接收。**

成立条件：这些条件确实存在，并且留下了可以查的记录（谁在哪一年进了哪个实验室、读了哪一版教科书、论文投了哪里、被谁引用）。证伪条件：在某个学科里，把入门训练、教科书版本、期刊接收渠道逐段记录下来，如果发现认同转变的时间点，与这些记录毫无关系（受训背景、发表渠道完全不同的两拨人，转变的先后没有任何差别），本原理就被推翻。注意，这个证伪条件是一件可以动手去查的事，不是「如果有证据表明不是这样」那种空话。

补缝时有两条纪律必须守。一条是总禁律：不许用一个更大的「本来就有」去换原来的。补完认同的序列以后，不能转身把「利益」「权力」「社会关系」立成新的地面，说「其实一切都是社会因素造成的」。那样只是把E中心换成了另一种E中心，换了个姓。检验办法：你新写的那一维，有没有被你写出它自己的来历、它自己的回程？没有，就是换牌。另一条是回程：被补回去的D，必须能反过来改写根基。上面那句补缝句里，「沉出来的认又改变了谁被带进门」，就是回程。没有回程的补缝，只是单行道上换了一辆车。

做完这个检验，还有一道手续：**换一个人独立标一遍**。只给他原文和三个问法，不告诉他你的结论，让他自己标根基维和缺维。两份标出来一致，这个判断

多了一层独立的支持；不一致，先别争，把各自的出处摆出来，看分歧落在哪一句。多数时候，分歧不在字母，在「这一句算不算交代了来历」的看法不同，谈清楚这个，比争谁对更有收获。

◆ 七、「教的是A，靠的是B」：缝在一个人身上的样子

前面几节，缝是在一本书的文字里找的。如果被读的对象是一位有传记可查的人，维度缝还可以多做一层：把他写下的东西和他活过的日子并排放，压出一句判语：**他教的是A，他靠的是B**。这是《生活在缝隙和悖论中的大师》（第166号）反复用的格式。那本书的开篇说，大师总结自己的成功，交出来的是看得见、说得清、教得会的那一半，这就是他的理论；可他的人生比理论宽得多，理论没写到、人生里却实实在在起了作用的那一块，叫缝隙。

那本书里有一个次序要摆正，因为大多数人一开始都会读反。直觉的说法是：大师高明在走出了自己理论的缝隙，能从缝里走出去，到理论之外找力量。听起来不错，但次序是倒的。真实的次序是：蒙台梭利先在风雨里闯了几十年，才总结出「预备好的环境」；孔子先在路上走了十几年，一路问一路比，才说得出后来那些话；外婆先织了四十年毛衣，才写那本针法的本子。所以那本书的判词是：

> **大师教的是他写下的那一半，靠的是他活过而没写下的那一半：他不是走出了理论的缝隙，而是先活在缝隙里，理论是后来才从缝隙里长出来的。**

这句话对维度缝有一个直接的好处：它提醒你，**缺维不是理论的疏漏，是理论的出生地**。缺的那一头，正是作者活过、用过、靠过，却没写下来的那一头。所以找缺维，除了在书里找绕过处，还可以去传记里找：他的日子里，哪一头一直在起作用，却从来没进过他的话？

有了判语，再说一句「他教的是A，他靠的是B」，该怎么压？这本书的做法分三步。第一步，认出他的理论站在哪里：A是什么，在三头的哪一头。第二步，到他的生平里找他活过的另外两头：他的日子里，另外两头怎样起过作用？要用史实，不用印象。第三步，把两样并排放，压成一句话。压不出来，往往是因为第二步的史实不够；压出来了，要回头问一句：这句话换成别的大师，还成立吗？成立，就太泛了。

拿库恩试一下，只作演示，不作定论。库恩教的是：科学靠一个共同体的「大家认」运转，没有这份共识就没有常规科学。他靠的是什么？按他后来的回忆，他是从物理学转到科学史的；让他开窍的，是读亚里士多德的经历：起初觉得这位大思想家在物理上差得离奇，处处是错，后来忽然读出另一套看法，旧文本一下子通顺了。这一幕常被系在1947年。如果这段回忆可靠，那么压出来的判语就是：

> **他教的是「大家认才有科学」，他靠的是「旧文本从读不通到读通的那一段路」。**

这一句如果成立，它和前面的维度缝正好互相印证：书里把认同写成整块的、共同体的事，而这本书得以写出来的那个关键时刻，却是一段慢慢读通的路。缺的D，不在书里，在他自己的日子里。

但这里要再次声明：这条判语，在这里只是示范格式，史实部分必须对着传记和他本人的文章再核一遍。核不实，宁可不写，也不拿它充数。大师不是拿来揭短的。找缝隙，是为了把他没来得及说的那一半补回来，让他在我们眼里更完整，读完应该更敬重他，不是更轻视他。

还要补一句使用范围。判语这一层，只在对象是一位有传记材料的人时才做。如果对象是一个学科、一门行当、一群人的公共默认，没有「他的日子」可查，就不做判语，只做维度缝本身。那种情形，闸门里的主语也要换写，第11章专门讲。

◆ 八、三家并排读：先别急着读成轮换

单看一本书，缝容易看成这本书的个性。把几本书的维度缝并排放在一起，会看出更多东西。这一步在缝隙法里叫「并排读」，站内《本末发生学》（第566号）的第16章做过一次完整的示范，下面借它的表来说方法。那本书把《黄帝内经》、《论语》和涂尔干的《宗教生活的基本形式》放在一张桌子上，每一本各做一遍维度缝，得到下面这张表（表中的判断是该书作者的读法，具体的引文出处以该书为准）：

	立（根基）	缺	绕过处（转述）
内经	土：天地四时对应成的一张现成的网	路：日子一层层叠起来的那一程	把过程说成「顺逆」，把时间说成「天数」
论语	样子：在位者的「身」显出来的样子	土：把「想要」、把礼做出来的那些条件	「你想好，百姓就好」，把想要当成现成的开关
涂尔干	土：社会这个场、集体的力	路：把这个场做出来、分出来的那些做法	先定义信仰，才能定义仪式，仪式是后来的事

读这张表，要老实读。第一，立的维并没有一家一个、整整齐齐轮一圈。内经和涂尔干同立土，同缺路；论语立样子，缺土。字面上三家不整齐。第二，整齐不整齐不是要紧处。要紧的是**缺法是否同类**。这张表读下来，三家缺的都是同一类东西：把自己那个根基做出来的那一程。内经缺的是日子把体质过出来，论语缺的是诱导和礼文把想要养出来，涂尔干缺的是仪式把氏族做出来。立的东西各不相同，缺的是同一类：从做法回到根基的那一段路。

这就是并排读的第一条读法：**不看谁立谁缺，看缺的是不是同一类事**。第二条读法，也是一条警告。如果三家缺的恰好是同一个维，而且立的也是同一个维，不要欢呼「三家共同的缝」，先回头查选书。那很可能不是三个独立的发现，而是同一派的人换了说法，第4章的隔离闸应该已经拦过一次。

第三条读法：并排读得出来的东西，不能反过来当作单本书的证据。三家共有的缺法，是合起来才看见的；每一家的缺，仍然要靠它自己的原文来证。顺序不能倒。并排读还有一个小用处，可以当检查：把三份卡的书名遮住，只看描述，认不认得出哪一份是哪一本？认得出，缝有个性；认不出，缝提炼得太粗，都写成「他忽略了社会因素」之类的话，要回去重读原文。

库恩这一条缝，在这本书里还会和别的书并排。第四编的第一条路径里，库恩的书和它的后继者们放在一起，那时再看，库恩的「大家认」与别的几家的「单位」，缺法是不是同一类。这里只记一件事：现在这一份，是单本书的结果，不要提前拿三家的结论回头改它。

◆ 九、维度缝卡

每找到一道维度缝，填一张卡。卡的目的，是把一个整体的判断拆成一行一行的句子，别人可以只盯一行反驳，不必推翻整张卡。

栏目	填什么	库恩示范
1 书名、版本	具体到版本，后面核页码要用	《科学革命的结构》；版本待定
2 扎手处	原文哪一处卡手；不许有字母	「范式」多义；后记自认范式与共同体互相定义；叙事每一步的主语都是「大家」
3 根基维	立的是哪一头；用人话先写	土（共同体与共有信念缠成的场），「大家认」

栏目	填什么	库恩示范
4 立根的理由	为了拆什么旧说法；这一头对他有什么好处	拆「个人按规则检验」的图景；整套叙事按「大家」分成五段
5 缺维	缺的是哪一头；缺（词汇里没有）还是边缘（有词当袋子）	路（认同怎样攒、怎样散的序列）；边缘化，有「转变」「危机」，是整块的词
6 绕过处	页码和原句；至少一处，最好两处	第十二章（革命的解决）把收场写成共同体靠说服和近乎改宗接受新范式，主语仍是共同体；后记才细谈共同体怎样分层。页码动手做时补
7 他自己材料里的反证	书里哪个例子、哪处让步，恰好显示缺维在漏光	氧气发现里谁先谁后说不清；普朗克那句话里到死不转的旧一代
8 改写测试	补回去后，根基的哪一句话变	「大家」不再整块；「危机」起点改写；「革命」成了先后到账
9 补缝句与证伪条件	统一句式；证伪必须是可查的观察	见上一节
10 冻结声明	原来的说法在什么范围内仍可用	在一个专业圈子、较短的时段内，把「认」当整块，用来分五段依然好用
11 独立标注	另一人只看原文与三问，是否标出同一对	待做

十一栏里，最见功夫的是第4栏和第7栏。第4栏要求你为作者说好话。写不出来，往往是因为你还没有理解他拆的是什么。写成「他没想到」，是客气话，不是理由。第7栏要求你在作者自己的材料里找证据，不能借别的领域的例子来证。因为只有他自己的例子里漏了光，才说明这道缝不是你硬加的，是他的书里本来就有的。借别家例子，那是你的主张，不是他的缝。第10栏是冻结声明。它让缝不变成攻击：被冻住的那一头，在什么范围里依然成立，写明白，旧说法依然可以放心地用。卡写完，对照一遍自检清单：

- 每个判断都能指到原文。

- 根基和缺维成对出现。
- 扎手处在字母之前。
- 补缝句里没有换一个更大的「本来」。
- 遮住书名，别人认得出它说的是哪一本书。

◆ 十、放回日子里

维度缝不止能读名著，日子里也到处是。开会时，销售总监指着一份名单说，小周业绩垫底三个季度，他这个人性格内向，天生不适合做销售。这句话里，描述样子的词一大堆：内向、不爱说话、不适合。描述路的词一个也没有：谁带过他、跑过几趟、第一单卡在哪一步，没有人说。描述土的词只有一个袋子：公司环境也还可以。样子被立成了地面，路缺了，土当袋子。扎手处也现成：袋子词「环境也还可以」，和小周自己的底单，上一任丢下来的客户名单，一半的联系人已经换了人。

遇到这种话，不必反驳，数词就够了：这句话里，有几类词？缺的是哪一类？然后问一句，他是怎样走到这一步的？问不出来，也没有关系，这一问的作用，是让「不需要来历」的东西第一次被要求有来历。对自己也一样。「我就是不擅长数学」「我天生内向」，这类话的形状和总监那句完全一样。把它放在桌上数一数：路在哪里？数学是哪一年，被哪一位老师，卡在哪一步之后变成一块不想碰的东西？当时周围的人是怎样回应的？问下去，常常碰着碰着就松了，松动的那一些，是可以重新养一遍的东西。

有一点需要特别提醒。找缺维，不是为了找出「他其实还有另外两头」来给人开脱。追问来历，不是为了证明谁错了。老王可能确实常常迟到，行业可能确实不好。追问的目的，是把一个被当成天气的东西，还原成天气是怎样形成的。天气你改变不了，但形成天气的那些东西，有一些是你能碰的。

◆ 十一、三种走偏

做维度缝，最常见的走偏有三种，各给一个检验办法。**走偏一：把缺维当成作者的疏忽**。批评一句「你漏了环境」就算完。这既不是缝隙创新，也不公道。前面说过，根基维是入场费。要问的不是「他为什么没想到」，而是「这一头被冻住，换来了什么，又付出了什么」。检验：你的缝里有没有写立根的理由（第4栏）？没有，就是挑错。

走偏二：把缺维立成新的地面。听说「天生」不对，就喊「一切都是环境造的」；听说「环境」不对，又转身喊「一切都是个人选择」。这等于把一个中心换成另一个中心，换了个姓。检验：你补上的那一头，有没有自己的来历和回程？回程是指它又怎样反过来改写根基。没有，就是换牌。**走偏三：只有字母，没有证据**。写「这是D缺失」，却指不出哪一页哪一句。字母是名字，不是发现；类型是后写的，先写事实。检验：把你卡里的字母全部删掉，剩下的话还成立吗？如果删掉字母，什么也不剩，那张卡里写的是术语，不是缝。

另外还有一个微妙的走偏，叫「挑软的捏」。大师的理论里，有的维度缺得很显眼，有的缺得很隐蔽。人容易挑显眼的写，因为好写。可显眼的缺，往往是别人早就批评过的，会撞上新意闸。库恩的书也一样：批评他「没有讲社会因素」的文字已经很多，批评他「没有讲认同怎样攒和散」的文字，据笔者的印象少得多，这一点没有做过文献统计。要说明的是，认同的账其实有「半个主人」：一是后记自己，二是弗莱克，他1935年的书讲「思想集体」与「思想风格」，库恩为这本书1979年的英译本写过序，三是科学计量学与科学社会学里研究合作与引用网络的一支。这就是为什么本章的示范，没有写「库恩忽略了社会因素」，而写成「认同的序列缺着」：前一句是所有批评者都说过的客气话，后一句更窄，要看这些半个主人有没有把账记到底，才有扎手的地方。

◆ 这样写＝没做

下面几种写法，看上去像做了维度缝，其实没有做。每一种都可以用一个问题当场查出来：指到原文了吗，成对了吗，换牌了吗。

1. **只写偏重，不指绕过处；或根基与缺维只写一半。**「库恩偏重共同体，所以忽视了个人。」没有指到哪一页把哪一头放进了括号，也没有问缺的那一头会不会回写根基。偏重、忽视，是读后感的口气。只写根基不写缺维，或只写缺维不写根基，也是同一种没做：成对才是缝。
2. **先背字母，再对号入座。**一上来就说「他是E中心主义」，没有扎手处。字母是后贴的名字。
3. **用二手批评当证据。**引别人对库恩的批评，当成你对库恩的缝。缝必须来自这本书的原文，别人的批评最多只能当旁证，而且要说明你的缝比它多了什么。
4. **补缝句里换了一个更大的「本来」。**把「天生」换成「基因决定」、把「范式」换成「利益」，论证每一步都没变，只是名牌换了。

5. **三本书的缝是一句话**。三份卡都是「忽略了社会因素」，把书名遮住就分不出是哪一本。

带走的话

- 维度缝永远是一对：这套话立了哪一头当地面，因此缺了哪一头。两头必须成对，并且都要指到原文。
- 找缝从扎手处进，不从字母进。字母是找到之后才贴的名字。立根要先给足公道的理由，缺维要指到绕过处，补缝要检验「补回去，根基动不动」。
- 「他教的是A，他靠的是B」，是缝在一个人身上的样子：缝在先，理论是后来从缝里长出来的。找它是为了把没说出口的那一半补回来，不是揭短。

◆

07

第 7 章

方程缝

街口新开了一家面馆，门口天天排长队。路过的人问排队的：怎么这么多人？排队的人说：好吃呀，不好吃，能排这么长的队？过了两个星期，又有人路过，问：这家到底好在哪？这回排队的人想了想，说：你看这队伍，大家都在排，错不了。老板在门口贴了张红纸，写着八个字：本店面条，本来就好。

这几句话里，「队排得长」出现了两次，做的是两份不同的工。第一次，它是**结果**：面好吃，所以人来。第二次，它成了**理由**：队长，所以好。到了老板的红纸上，「好」又成了谁也不必再问的起点，「本来」就好。三句话单独拿出来，每一句都说得通。放在一起，一个东西换了三次身份，中间没人说过一声。这就是方程缝要找的东西。上一章的维度缝，问的是「这套话把哪一头当地面」，看的是点。这一章换一把尺子，问：**这套话把什么当成了什么的函数？**看的是线。同样一个点，被当作只进不出的输入，还是被当作会被别的东西改写的结果，两种写法，补缝的办法完全不同。

◆ 一、三条方程，大白话

先把三个字母交代清楚。它们只是名字，是对「一件东西」的三种看法，后面每一章都要用到，不妨先认熟，再往下读。

- **S，显露**：这件东西此刻显出来的样子。一碗面的汤清不清、队伍排了多长，都是显出来的样子。注意，这是显出来的样子，不是藏在里面的什么结构。结构是事后画的图，显露是眼前这一下显出来的东西。
- **D，差异序列**：这件东西一步一步经历的变化。面是怎样从麦粒变成面条的，老板是怎样试了三个月才定下汤头的，这是走过的路。
- **E，特征纠缠**：这件东西与周围的条件缠在一起的那张网。街口的位置、街坊的口味、对面那家老店，彼此牵着，缺了哪样都不是现在这个味。

三条方程，是这三头互相牵着的三种问法。每一条，把一头当结果，另外两头当原因，先看写法，再看面馆里的例子：

1. **S＝F(D,E)**：显出来的样子，取决于走过的路和被什么牵着。面馆的名声（样子），取决于汤头是怎么熬出来的（路）和街坊的口味、街口的位置（土）。
2. **D＝G(S,E)**：怎么走，取决于现在是什么样子和被什么牵着。老板下一步改不改汤，取决于现在的味道怎么样（样子）和邻居老店出了什么新品（土）。
3. **E＝H(S,D)**：被什么牵着，取决于样子和走过的路。面馆火了，街口开始有人来摆摊、来开别的店，原来的街坊口味也被带着变了——条件被样子和做法一点点养成了新的样子。

最后一条，最容易被忘记。条件不是一开始就摆在那里的，它是被样子和做法一回一回养成的。三条方程都是双向的：每一头既被另外两头决定，也反过来

参与决定它们。用一句话记住：**三条方程不是三个话题，是同一件事的三个出口**。一本书只开一个出口，不等于写错了，等于只开了一个出口。方程缝找的，是被锁住的那几个出口，和锁住它们的那个动作。还有一条要记：没有哪一头天生在先。三条路都走得通，哪一条被当作主路，是被选出来的，不是被发现的。选了不要紧，要紧的是忘了它是选出来的，被说成了「本来如此」。

◆ 二、先判：这本书实际在跑哪一条

找缝之前，先对这本书做一次「方程判读」。没有这一步，后面所有的缝都是凭感觉。判读分四步。**第一步，列出全书的核心问题**。写出作者最想解释的三到五个「为什么」。**第二步，把每个「为什么」改写成「谁取决于谁」**。被解释的那个东西，是方程的左边；作者拿来解释它的东西，是右边。比如「生物形态为什么适应环境」，左边是形态（样子），右边是变异的积累（路）和环境（土），这是第一条方程。**第三步，统计**。全书的主要解释，落在哪一条？通常一本书有一条主方程，占到八成以上的论证；另外两条，要么偶尔出现，要么根本缺席。**第四步，写成判读句**。格式是：

> **本书主跑第X条方程，左边是·，右边是·；第Y条方程出现过N次，位置在·；第Z条方程未出现。**

判读有一条铁规矩：**看作者实际怎么解释，不看他声称怎么解释**。序言里作者可以说「我既讲变化，也讲环境」，可正文里每一个解释都是单向的，那就按正文判。按母本《缝隙创新法》（第562号）的读法，举三个范例对照：达尔文的《物种起源》主跑第一条：形态由变异的积累和环境的筛选来解释。第三条只在少数地方露头，没有进入自然选择的主论证。索绪尔的《普通语言学教程》主跑第一条与第三条的合体：语言项的值取决于它与别的项的关系。至于历时的变

化怎样从说话里发生，被放在另一部分，与共时的主模型隔着一道门。斯密的《国富论》第一编主跑第二条：分工的深化取决于市场的大小和已有的生产状况。第五编里出现了第三条的影子，却没有进入第一编的模型。这是该书的读法，引文以该书为准。读者可以有不同的判读，但要有依据。

现在回到贯穿的实例，把库恩的书走一遍判读。先交代这次演示的底子：库恩的原文没有逐页翻过，章题对过通行的目录，论点对过斯坦福哲学百科的库恩词条和几份二手的章节摘要。所以下面是演示方法的一张草卡，不是对库恩的定论。写自己的卡时，章次和原句要回原书一条一条核。**第一步，核心的「为什么」**。库恩这本书想解释的，大致是三件事：

- 为什么科学家能在同一套东西上一做几十年，不去检验根基？
- 为什么两派科学家面对同样的事实，常常吵不拢？
- 为什么科学会在某个时候发生一场整体的改换？

第二步，改写成「谁取决于谁」。每个「为什么」写成一句话，先标出左边，再标出右边，最后标出它属于哪一条方程：

- 第一件：科学家做什么、怎么做（路），取决于共同体共有的那套训练和范例（土）。这是第二条方程，D＝G(S,E)，土是输入。
- 第二件：科学家看见什么（样子），取决于他受的训练（路）和所属的共同体（土）。这是第一条方程，S＝F(D,E)，土是输入。
- 第三件：共有的那套东西（土）为什么会换？答案是反常攒多了，危机来了，然后换。这里左边是土，右边是反常（样子）和一路的探索（路）。这是第三条方程，E＝H(S,D)。

第三步，统计。前两件占去了书的大部分篇幅：常规科学、解谜、范式的优先性、看见什么，全是土作输入，样子和路被土决定。第三件集中在危机与革命

的那几章（原书第七章到第九章，以及第十二章），而且写成的是一个事件——「危机之后发生了革命」，不是一条一直在跑的回路。**第四步，判读句。**

> **本书主跑第一、二条方程，土（共同体共有的训练与范例）作为输入；第三条方程（样子与路改写土）出现在危机与革命两段，被写成一次整体的事件，没有进入常规科学一章一章的日常运转；三条方程里，土始终是「给定」的一头，只在革命时才被允许被改写。**

读到这里，缝的方向已经有了影子：土是给定的，只在革命时被改。但这个影子是「缺式」、「常量」还是「偷换」，还不能说。三种缝的形状不同，要一种一种辨。

拿开头的面馆当热身。第一句「好吃，所以排队」：左边是排队，右边是好吃，好吃由汤头怎么熬出来决定，是第一条方程在跑。第二句「队长，所以好」：左边变成了「好」，右边是排队，排队这个结果被搬到了原因的位置。第三句，红纸上的「本来就好」：好成了没有来历的起点，连左边也不剩。三句话各写了一次，判读只问一件事：这句话里，谁在左边，谁在右边，右边的东西在别处是不是被写成过结果。

◆ 三、三种缝（一）：常量缝

方程缝有三种，各有各的形状。**一道缝只属于一种。**觉得同时属于两种，说明还没有看清，回到原文再读。

常量缝：一个本来会变的量，被当成了不变的数，写进公式，不动。怎么认出它？有四个信号。第一，作者用「现成的」「既定的」「本来如此」「先于」这类字眼说某样东西。第二，这样东西在全书里从头到尾没有变化的描写，而别的东西

都有变化的描写。第三，要解释某物为什么变，总是到这个量的外面去找原因。第四，把这个量改一改，全书的论证并不受影响，说明它在论证里只是背景。

判别用一句问法：**这个东西从哪儿来？它会不会被书里的其他东西改变？**书里既没有回答，也没觉得该回答，就是常量。举两个例子。生态学教科书里讲种群增长，几乎都会讲逻辑斯蒂方程：种群增长的速度，取决于它与「环境承载力」K还有多远，数量越接近K，增长越慢。这个模型从1838年韦吕勒提出算起，已经用了快两百年，形式简洁。这里要看的不是方程对不对，而是K：它在模型里是一个常数，不随种群的行为改变。可是生态学自己的材料里，到处是反例：河狸筑坝，把一条溪水变成池塘；珊瑚虫长年造出礁盘，礁盘又成了后来珊瑚生长的地基。种群的活动在改写环境，也就是第三条方程在工作，而模型里没有位置放这件事。K是常量缝的标准样子：被冻住的是土，一个该有来历的东西，被写成了「这块地本来有的」。

第二个例子来自母本的读法：斯密在《国富论》第一编第二章里说，人有一种互通有无、交换的倾向，它是人性里原有的、说不出更多来历的原则，还是理性与语言的必然结果，他明说「不在此讨论」。这是一种悬置：先放一边往下讲。可整个分工、整个市场，都建在这个倾向上，起点就这样被当成了不动的地基。常量缝的标准写法是：

> **第X页，作者把·当作不变的；而在第Y页，同一本书里的材料表明·其实在变（或其来源是可问的）。**

怎样判断哪一头被冻住？母本给了三个办法，由浅入深。**一，找参数。**模型里不变的符号，文章里不动的「背景」，日常话里的「本来」「一向」「历来」，都是冻结的记号。冻结的是哪一头，被剪的就是以它为左边的那一条方程：冻的是土，剪的是E＝H(S,D)；冻的是样子，剪的是S＝F(D,E)；冻的是

路，剪的是D＝G(S,E)。参数不是错，它是作者的诚实：他把冻结的地方写成了一个符号，摆在你面前。你只要问一句，这个符号在现实里是不是从来不变。

二，看动词。一套话谈到某一头「被改变」的时候，用的是什么词？谈土的时候用的永远是「适应」「应对」「面对」，土就只是被适应的对象，不会被改写；谈样子用「发挥」「释放」「暴露」，说明样子早就在那里了；谈路用「经历」「阶段」「走到」，说明路是现成的，人只在上面走。动词比名词更诚实，因为作者往往把名词管得很严，动词却顺手就写出来了。**三，查回路。**每条方程都有回程。在这套话里，样子有没有可能改变路？路有没有可能改变土？土有没有可能被样子和路改变？每问一次，若答案是「没有位置谈」，对应的回路就是封死的。回路没法靠符号找，要靠想象一个反例：假如这个种群、这个孩子、这个市场的行为变了，周围的条件会不会跟着变？会，而这套话里没位置放这件事，就是被剪了。

◆ 四、三种缝（二）：缺式缝

缺式缝：作者只让一条方程运转，另外两条没有跑，因此回写缺席。他解释了「甲如何决定乙」，没有跑「乙又如何改变甲」。它和常量缝容易混，区别在于看的位置：

- 常量缝盯的是**某个具体的量**：环境、系统、倾向。它被冻住了。
- 缺式缝盯的是**整条方程**：如果第二、三条方程也跑起来，这本书的结构会怎样。

所以写的时候要分开写：常量缝写「冻住了哪个量」；缺式缝写「没跑起来的是哪一条方程，它若跑起来，书里哪一章的结论会被牵动」。如果两道缝落在同一个地方，各写各的，两面写不出差别，就只留一道，另一道到别处再找。识别信号也有四个。第一，书中的因果箭头全是同一个方向。第二，作者谈回写、

反作用、相互影响，只在附注、举例或后面某章顺带提到，没有进入主模型。第三，论证结构是「条件→过程→结果」，从不是「结果→条件」。第四，有一种读者很容易提出的问题，书里没有位置答它。

例子，按母本的读法：《国富论》第一编，分工提高生产力是一条主线，是个单向模型：市场大小决定分工深度，分工深度决定生产力。分工反过来塑造劳动者、劳动者又构成下一轮分工的条件，这一程放到了第五编，作为关于教育的议论出现，没有进入第一编的模型。不是斯密不知道，是他的主模型里没有那一条方程。缺式缝的标准写法：

> **全书的解释都是从·到·；从·回到·的那条方程没有跑。如果它跑起来，第Z章的·结论会被牵动。**

有一种情形要留意：整条方程没跑，但整本书的论证并不靠它。一本讲怎样和面、怎样煮面的食谱，不谈街口的人流怎样被面馆养出来，这不是缺式缝，是食谱的范围。判别的办法是问：书里有没有哪一个结论，要靠这条没跑的方程才站得住？有，是缝；没有，是范围。

库恩的书里，我们也考虑过一道缺式缝：研究活动日复一日地改写共同体共有的那套东西——第三条方程在常规科学期间没有跑。但这道缝没有留下。理由有两条：第一，库恩把常规科学写成对范式的「扫尾」和细化，也就是说，他已经承认，做研究的日常工作在一点点打磨、改动范式。这一程他讲了一半，只是没有当成一条回路来讲。缺口没有那么干净。第二，这个方向上已经有人补过。拉卡托斯的研究纲领有一圈「保护带」，核心之外的辅助假设可以一再调整；劳丹把「研究传统」当作会随时间演变的单位。按第10章的新意闸，本行补过的缝不算。这个舍弃本身就是示范：**不是找到的缝都要留下**。三种方程缝，每本书最

多留一两道；能过新意闸、能写成不含字母的白话、能经得起「假缝诊断」的，才进缝隙集。

◆ 五、三种缝（三）：偷换缝

偷换缝：一个本来是结果的东西，被当成了原因来用；或者一个由别的东西决定的值，被当成了自己决定自己的起点。这是三种缝里最容易误判的一种，也最容易被写成「循环论证」这句老批评。所以规矩特别严：**必须给出两处原文。**一处是作者说这个东西怎样形成，另一处是作者拿它当起点用。只有一处，不算数。

识别信号有四个。第一，作者先描述了某物的形成，后面论证时又把它当作「已经在那里、能起作用」的东西。第二，一个解释的链条走了一圈，起点和终点是同一样东西，中间没有标出这是个循环。第三，作者说「自然而然」「必然会」的地方，往往就是偷换的位置。第四，用「是不是它先有的」问一句，书里的材料给出的答案与作者的用法相反。判别问法：**这个东西在书的前面被说成是怎样形成的？在后面它被拿来当什么用？**前后两处对不上，就是偷换。例子，按母本的读法：索绪尔那里，语言项的值是靠项与项之间的关系定出来的，而这些关系又是说话人一次次使用形成的，这是结果。可是解释说话人为什么这样说时，系统又被当成现成的起点，说话人照系统说。结果成了原因。斯密那里，价格是供求相遇的结果；谈资源怎样配置时，价格又成了指挥一切的东西。

现在用库恩的书，把偷换缝完整走一遍。这是整个贯穿实例的第二道缝，也是本章的主演示。走法和上一章一样：先读，找到扎手处，之前不写字母。

第一步，读，找扎手处。读库恩讲「反常」的那几章，有一处很难绕过去。原书第六章（章题大意是「反常与科学发现的出现」）要说明反常是怎么来的。他的讲法大意是：一个范式给了科学家一套期待，什么样的结果是该出的；反常，就是这套期待落了空的那一下。他举了一个心理学实验：给人看扑克牌，其

中混进了几张怪牌，比如黑色的红桃四。一开始，大多数人把它当成一张普通牌，不觉得有什么不对；看得久了，才慢慢觉得别扭。他接着说，科学里也一样：伦琴之前，有人见过阴极射线管旁边的微光，却把它放过去了，因为按他们手里的范式，那不该是个问题。这两个例子，本书按二手的章节摘要转述。

这一段说得清清楚楚：对不上，不会自己举手。它要先被一套期待「认出来」，才成为反常。认出来之前，它只是看不见，或者看见了也不当回事。再往后读，到原书第七章、第八章，叙事的口气变了。反常积累起来，越来越多，越来越尖锐；科学家们开始不安，各种修补的办法冒出来；危机就这样到了，终于逼出一个新范式。这里「反常」像一个独立的、可以数的东西：它出现，它累积，它推动。两段并排放，扎手处就出来了：**同一个「反常」，前面一章是被一套期待认出来的，后面几章是它自己攒多了、把大家逼进了危机**。

停下来，问那三句话。这一段靠什么撑着？靠「反常累积，推动危机」。它不让我问什么？不让我问：这些反常，是在哪一本账上被认作反常、被一个一个数进去的？同样的对不上，在别的圈子里、别的年份，是不是根本不算反常？硬要问，作者会怎样回答？他其实已经在前一章答过了一半——反常是由范式认出来的——但在叙事的链条上，他没有把这一半接进来。

这里要特别小心，因为这个候选有两种形状。**宽形**是说「库恩把反常当成自己冒出来的事实」。这句话过不了关：原书第六章整章就在讲反常怎样由期待认出来，来历他交代了，宽形落马。**窄形**才是缝。他在原书第八章还补了半句：反常与普通的谜题之间没有一条干净的线，只有触及根基、被众人认真对待的反常才酿成危机。他还列了几类容易酿成危机的反常：有实际社会重要性的（书里的例子是哥白尼与历法改革）、随学科推进越来越刺眼的、触及范式核心的，以及众人对同一个反常反应纷歧的。这几条标准是库恩补的，不能说他没说。

可是细看，这几条标准本身仍要由共同体来判：什么算有重要性，什么算刺眼，什么算触及核心，都是共同体的认定。而叙事的骨架——「反常积累→危机→革命」——仍然把反常当作一个可以累加的东西。所以缝收窄成一句：**账没有接上**。骨架里数的反常，和原书第六章认出来的反常，是同一本账上的吗？书里没有说。这个判断来自章题的核对和二手摘要的对读，没有逐页翻原书。动手做的时候，要逐句对原文，两处各记页码和原句。原文里若有一句话把两处接上，这道缝就要收窄，甚至舍去。

第二步，贴字母。扎手处找到了，现在可以贴名字。「反常」，是一个对不上的东西显出来了，它是**样子**的事，S。它是由什么决定的？前一章说得明白：由共同体共有的那套期待（土，E）和科学家受过的训练（路，D）共同决定。所以前一章写的是第一条方程：S＝F(D,E)，反常是函数值，结果。

后面几章里，反常被拿来解释土的改换：反常累积，推动共有的那套东西崩塌、换成新的。这是把S当自变量，去解释E的变化，也就是第三条方程E＝H(S,D)的写法。问题出在这里：**左边是函数值的S，被拿到右边去当自变量用，而且没有标出它曾经是被E决定的**。结果成了原因，走了一个圈：土（期待）决定了什么算反常，反常又去推动土的改换。圈本身不一定错，一个回路本来就该是圈；错在这个圈没有被标出来，被写成了一条直线：反常累积→危机→革命。这就是偷换缝。被偷换的东西：反常。

第三步，补缝检验：补上之后，书里哪一句会变？假如把「反常是在哪本账上被认作反常」补进去，讲危机的那一句，原来是：

> **反常累积，共同体陷入不安，于是进入危机。**

补上「在哪本账上认出」这一站以后，讲危机的那一句不再是一条直线，它可以接着改写成下面这样一句长一点的话：

> **当某一批人，在他们共有的那本账上，把某几处对不上认定为「这个必须解决」，并且这种认定在圈子里一点点扩散，共同体才进入危机；同样的对不上，在没有这本账的圈子里，或者在这本账改写之前，并不算反常。**

这一句话比原句多了一个动作：认。而「认」是怎样攒起来的，正是上一章的维度缝缺着的那个序列。

第四步，自问：这是不是和维度缝重复？不重复。这是一个必须回答的问题，因为「三道缝须独立」是缝隙集的一条硬纪律：补了一道，另外两道仍然要开着。检验办法是把两道缝各补一遍，看另一道是否还开。

补上维度缝（认同怎样攒、怎样散的序列）：反常仍然可以被写成一个独立的、可累积的数目，推动危机。所以偷换缝仍然开着。补上偷换缝（反常是在哪本账上被认出的）：共同体仍然可以被写成一个整块的「大家」，认同的攒与散仍然没有序列。所以维度缝仍然开着。两道缝，是两件不同的事。但它们指向同一个出口：都在问「这个东西凭什么算作同一个」——共同体凭什么还是同一个共同体，反常凭什么算同一个反常。母本里把这叫作「同出口」。要区分「独立」与「同出口」：独立，是质量要求，补一道，另一道仍开；同出口，是收根的信号，几道缝最后指向同一个问题，这将是第二编找题眼的材料。两者并不矛盾。

第五步，过新意闸。必须回答：「这不就是汉森（观察渗透理论）吗？」汉森在1958年的《发现的模式》里主张观察带着理论，还提出一种从惊异现象出发的「抽绎」推理，斯坦福哲学百科的「科学发现」词条对后一点有介绍。库恩自己在原书第六章，也已经写到反常依赖范式。所以「反常依赖期待」这半句，

不是新的，已经被占位了。邻近的位置还有几处。杜赫姆—蒯因论题说，一个假说从不单独受检验，检验总连着一串背景假定，对不上时错在哪一环，可以有多种说法。拉卡托斯的保护带，讲反例怎样被外围的调整吸收。劳丹把反常算进衡量一个理论的账里。这几家都讲过反常怎样被吸收、被计数。

我们的缝，新在另一半：**把「反常依赖期待」和「反常推动危机」，两句并排，指出链条上没有接起来**。前者别人说过，库恩自己也说过；后者是整本书叙事的骨架。两者并排放，才是缝。老批评只会说「循环论证」，而这里要指出的，是一个具体位置上的具体换身。如果后面外部验收时，内行读者指出库恩在同一页里已经把两句接起来了，这道缝就要收窄，甚至舍去，这是方法的一部分。在库恩的三道缝里，这一道算较稳的。另两道，维度缝在第6章，路径缝在第8章，路径缝最薄。

◆ 六、被冻结的必须是自变量：三种缝怎样分辨

三种缝容易串。分辨的关键，是一条规矩：**被冻结的，必须是自变量**。自变量，就是方程右边的那些量：用来解释别的东西的东西。如果你说某一头「被冻结」，那它必须是在这套话里被拿来当原因用的，而且没有来历、不被改写。如果被冻结的其实是方程左边的结果，那就不是冻结，那是偷换。把三种缝并排放在一起，更清楚。

	常量缝	缺式缝	偷换缝
一句话	该有来历的东西，被写成固有	一条方程整条没跑	结果被当成原因来用
被盯住的是	一个具体的**自变量**	整条方程和它的回程	一个**函数值**，被摆到了自变量的位置

	常量缝	缺式缝	偷换缝
关键信号	「本来」「既定」「先于」；全书没有它变化的描写	因果箭头单向；回写只在附注	前面写它怎样形成，后面拿它当起点
问法	它从哪来？书里别的东西能改它吗？	如果反方向也跑，哪一章的结论会动？	它前面是怎样形成的？后面被拿来干什么？
证据	一处（它被写成不变）加一处（它其实在变）	全书的箭头方向加一处回写的缺席	**必须两处**：形成处与起点处
例（本章）	逻辑斯蒂方程里的承载力K	斯密第一编缺劳动者被塑造的一程	库恩的「反常」：由期待认出，又拿来推动危机

用一句话区分最容易搞混的两种：**常量缝的量，书里没有它变化的描写；偷换缝的量，书里有它形成的描写，却被当作起点用**。分不开时有个笨办法：两种定义逐条对。逐条对仍然分不开，就写成两道，各写一遍。库恩那一道，其实经过了这个分辨。一开始的直觉，是把「范式」写成常量缝：常规科学期间，范式被当作不动的地面。但对照常量缝的定义，「书里没有它变化的描写」不成立，库恩用了整整几章去写范式怎样形成、怎样被换掉。所以范式不是常量缝。在位置上「换身」的，是反常：前面说它是结果，后面拿它当原因。类型是后写的，先写事实：哪一句、哪个量、怎么用。分辨清楚，缝的名字才写得对。

◆ 七、假缝诊断

写完一张方程缝卡，对着下面五种东西逐条核对，看上去像缝，其实不是。**1. 客气话**。「还可以进一步研究」「没有考虑某某因素」。这是任何一本书都能挨的一句话，没有指向书里的某一句。检验：把书名换成另一本，这句话还成立吗？成立，就是客气话。**2. 作者当时拿不到的知识**。「达尔文那时还不知道基因」。作者手上没有这个知识，不是方程缝。方程缝是：作者手上有这个材料，用错了位置。区分的办法是问：作者本人的书里，有没有这个东西的苗头？有，

是缝；没有，是他够不到的东西，不能算他的缝。**3. 老批评**。学界说了几十年的东西，例如「自然选择是同义反复」。老批评不一定错，但不是你的发现。你的缝若与老批评重合，必须说明：老批评是怎么说的，你的缝比它多了什么、精确在哪里。多不出来，就换一道。

4. 术语贴标签。写「这是常量缝」，却说不出哪个量被冻住。类型是后写的，先写事实。**5. 三本书的缝是一道**。三张卡的缝都写成「他忽略了社会因素」，只差书名。说明提炼得太粗，回原文，找每本书各自的具体位置。需要说明的是：三本书的缝，在更高一层可能确实指向同一处，但那是合起来才看出来的，每一本在原文层面都是三件各自不同的事。再加一条整体检验：把几本书的方程缝卡并排放，遮住书名，问「我能不能从缝的描写里认出它是哪本书」？认得出，缝有个性；认不出，缝太泛。拿库恩那一道对一遍：

- 是不是客气话？不是。它指向两处具体的位置：讲反常怎么来的一章，和讲危机怎么来的几章。
- 是不是作者够不到的知识？不是。反常依赖期待这件事，库恩自己在书里写了。
- 是不是老批评？部分是。「循环论证」的老批评、汉森的观察渗透，都在邻近的位置。所以我们明确写了：新处不在「反常依赖期待」，在两句并排以后链条上缺的那一接。
- 是不是贴标签？不是。我们先写了事实，再写类型。
- 是不是和维度缝一道？不是。上一节做过互补测试，补一道，另一道仍开。

◆ 八、方程缝卡

每本书交一张方程缝卡，至少一道，至多两道。格式如下，右栏是库恩示范的填法。哪一栏填不满，如实写「未核到」，不要空着。

栏目	填什么	库恩示范
一、方程判读	本书主跑第几条；其他出现在哪、哪条未出现	主跑第一、二条，土作输入；第三条只在危机与革命两段，写成整体事件
二、类型	常量缝／缺式缝／偷换缝，三选一	偷换缝
三、卡在哪一句	两处原文（偷换缝必须两处），带章节页码	原书第六章：「反常由范式的期待认出」；原书第七、八章：「反常累积，推动危机」（按二手摘要转述，页码与原句动手时回原书补）
四、被偷换（冻住、没跑）的东西	一个量，或一条方程	反常（函数值被当作自变量）
五、为什么作者现有的概念接不上	用作者自己的概念说明，这个位置为什么补不上	他的叙事骨架要靠「反常→危机→革命」这条直线分段；若把「在哪本账上认出」接进来，五段的分段要重做
六、补缝检验	补上之后，原书哪一句接下去会变	「反常累积，共同体陷入危机」变成「某批人在共有的账上认定其必须解决，并在圈子里扩散，才是危机」
七、他自己材料里的反证	书里哪个例子、哪处让步，显示这道缝在漏光	他在原书第八章自己说，反常与普通谜题之间没有一条干净的线，同样的难题有时被放过，有时成了危机
八、新意闸	回答「这不就是……吗」	汉森、库恩自己已补了「反常依赖期待」；杜赫姆—蒯因、拉卡托斯、劳丹讲过反常怎样被吸收、被计数；新处是两句并排、链条上缺接

栏目	填什么	库恩示范
九、独立性	补这一道，另外两道是否仍开	与维度缝互补测试通过；与它同出口（「凭什么算同一个」）
十、冻结声明	原说法在什么范围内仍可用	在一个成熟专业、较短时段里，把反常当作可数的东西来描述危机，仍然有用

第五栏最见功夫。「为什么作者现有的概念接不上」，要回答：他为什么没补？是不是补上这一道，他整个概念系统就要换？例如达尔文如果让环境被生物改写，「自然选择」就不能再是一个外在的筛子，要变成一个内在的过程。这样写，缝才不是疏漏，而是体系里的一个结构位置。写完卡，对一遍自检清单：

- 每道缝都能指到哪一句，原文有出处。
- 每道缝属于且只属于一种类型。
- 补缝检验写得出具体的一句话。
- 偷换缝有两处原文，不是一处。
- 几本书的缝，不是同一句话换名字。

◆ 九、补缝、冻结，与做不到时怎么说

方程缝补缝，有一个次序问题：从哪一头接？答案是，**从被压得最厉害的那一头接**。被剪的往往不止一根线，先接最容易找到证据的那根，日子里有大量现成的材料，再接另一头就轻松得多。还有一条纪律：不要在接线的同时又剪了另一条线。批判「性格决定命运」，转身喊「环境决定一切」，这是把一条单行道换成了另一条反方向的单行道。检验办法和上一章一样：你新写的这条线，有没有回程？没有，你剪的只是方向，不是线。

补完以后，要写下这套话失效的条件，也就是冻结声明。方程被冻结，并不总是错的。时间很短、环境很稳的时候，样子确实可以当成给定的，路径也确实

可以按次序走。物理课上的「忽略空气阻力」，是一种体面的冻结：说得明明白白，也知道什么范围内有效。出问题的冻结，是不说、也不知道自己在冻的那一种。它不写「假设」，它写「规律」；它不说「此处冻结」，它说「自然如此」。发生学不要求把所有冻结都推翻，只要求每一次冻结都有一张身份证：冻了什么，冻多久，什么情况下要解冻。有了身份证，旧理论依然可以放心地用。

做不到的时候，有三种情形，如实说，不要糊弄。**一，找不出任何一种方程缝。**可能是书的论证确实很圆，也可能是没读透。先回第5章检查读透度；读透仍无缝，如实写：「本书在方程层未发现缝，路径层与原理层另见。」不要硬凑。缝可以不止一层。某一层没有缝，如实写「本层完整」；一本书最后只确认一道缝，也照实写（缝隙集怎么写，第10章讲）。**二，一道缝既像常量缝又像偷换缝。**把两种定义逐条对：常量缝的特点是「那个量没有变化的描写」，偷换缝的特点是「那个量有形成的描写，却被当作起点用」。仍分不开，写成两道。**三，原文太长，找不到位置。**回到第5章的三类句子：缝几乎总在「不言自明的那一句」与「扎手处」之间。从那两类句子出发，比从头翻起容易得多。

◆ 十、放回日子里

回到面馆。老板那张红纸「本来就好」，是常量缝，也是偷换缝：好，既是排队的原因，又是排队的结果，还被说成不必追问的起点。日子里这种换身到处都是。办公室里有一句常见的话：这个项目很重要，所以领导天天过问。过两天又听到：领导天天过问，说明这个项目很重要。重要和过问，轮流当原因，轮流当结果，没人标一声。家里也有。「这孩子学习自觉，所以成绩好」「成绩好，所以他学习自觉」，两句话都顺口，哪一句先有，没人答。

遇到这类话，不必争论，做一件小事：把这句话里的两个东西各自写在纸上，在两个东西之间画箭头，看这套话里画了几个箭头、箭头朝哪边。只有一条

单向的箭头，是缺式；一个东西从头到尾不画箭头指向它，是常量；同一个东西，一次被箭头指着，一次从它出发画箭头，那就是换了身份，是偷换。问一句就够：这个东西，上一次变是什么时候？是谁、什么让它变的？问不出来，是常量；问得出来，却被当作起点用，那是偷换。

◆ 这样写＝没做

1. **写「作者忽略了读者、社会」**。这样的话，没有指向书里的某一句，换一本书也成立。
2. **缝没有原文**。只有结论，没有章节页码和原句；偷换缝只有一处原文。
3. **类型名齐全，事实对不上类型**。满纸「常量」「偷换」，说不出哪个量被冻住、哪两处在换身。
4. **把客气话、作者够不到的知识、老批评当成缝交上来**。五种假缝没有逐条核。
5. **补缝检验写「可以进一步研究」**。补缝检验必须写出具体的一句话：原书哪一句，接下去会变成什么。
6. **补了一条线，剪了另一条**。新的解释还是单行道，只是掉了个头。

> **带 走 的 话**
>
> 三条方程是同一件事的三个出口。方程缝找的，是被锁住的出口，和锁住它的那个动作。先判这本书实际在跑哪一条，按正文，不按序言。再分辨三种缝：常量缝是自变量被冻住，缺式缝是整条方程没跑，偷换缝是函数值被当成了自变量。偷换缝必须有两处原文。被冻结的必须是自变量。缝要过新意闸，写得出「补上之后哪一句会变」，并留下冻结声明，让旧说法还有用的地方继续有用。

◆

08

第 8 章

路径缝

装修队给老陈家的施工单只有一页纸，五行：水电改造，泥瓦贴砖，木工吊顶，油漆刷墙，最后进家具。五步一步扣一步，每一步都有人签字验收。老陈从头看到尾，挑不出毛病，工程也按时完了。搬进去第三天，他发现厨房水槽边上的插座，离水龙头只有一拳远。要挪，就得凿开刚贴好的瓷砖，再补砖、补缝，色还对不上。他回头去翻施工单：没有哪一行写着「住进去以后，把发现的问题回头改到前面的步骤里」。这不是师傅偷懒。这张单子从头到尾只有一个方向，「住」排在最后一站，住出来的毛病，没有一条路能走回前面去。老陈是设想出来的人，这样的场面却很常见。

读一本书，也有一张这样的施工单：论证从哪里起手，经过哪里，落在哪里，落下之后，有没有回头去动前面。这张单子不在目录里，目录只是书的排版次序。它要自己从论证里一步一步抄出来。抄出来以后看箭头：箭头在哪里走不通、走了一半、或者只准往右不准往左，路径缝就在那里。

◆ 量、路、源：三道缝看三样东西

缝隙法里有三道「方法论的缝」，它们长得像，看的却是三样不同的东西，下面先把这三样东西一件一件分开说清楚。

· 方程缝看**量**：有没有哪一样东西，被固定住、不许变、不用解释。

- 路径缝看**路**：这本书的论证实际上怎么走，走的是哪条次序，走完了有没有回头。
- 原理缝看**源**：书里的变化，被什么推着变，那个推手在不在、对不对。

分开做，是因为答案常常不在同一处。一本书可以把每一样东西都写得活动、都允许变（量没有被冻住），可是它的论证只许往一个方向走（路是单行的）。也可以路走得很通，往返都有，变化却是「时间到了自然就变」（源是空的）。三问混在一起问，只会得到一句「这本书不够辩证」，什么也指不出来。路径缝回答的是「怎么走」。先把「走」说成人话。一件事里有三样东西：

- **样子**：东西显出来是什么样，看得见摸得着的那一面；
- **过程**：它怎样一步一步变成这样，做法、步骤、先后；
- **条件**：它所处的场子、规矩、关系，以及能用的资源。

三样东西排一排，就是一条路径：从哪一样起手，经过哪一样，落在哪一样。老陈的施工单，起手是条件（户型图、预算、房主的要求），经过过程（五道工序），落在样子（装好的房子）。至于「住」，它是装好的房子反过来对条件提出的新要求，单子上没有它的位置。字母在这一章里只在缝被原文钉住以后才出现：样子是 S，过程是 D，条件是 E。先用人话找，找到了再贴字母。反过来先套字母再找材料，找到的只会是字母预先放在格子里的东西。

有三条界线要先划清。第一，**路径是论证的路，不是目录的路**。目录常常按教学的顺序排，先讲什么后讲什么，是为了好读。实际的路径藏在论证里：哪个结论被拿来当下一个结论的前提，这条链的走向，才是作者实际走的路。

第二，**判实际，不判声称**。序言里写「我们主张双向互动」「一切都是辩证的」，正文每一步推演却都朝一个方向，那就是声称双向、实际单向。看缝，看的是实际。第三，**单行道不都是毛病**。很多单向叙述是必要的简化，没有它什么

事也讲不出来。要盯的，是作者自己也忘了这是简化的那一刻：他不再说「我这样讲」，而是当成了「事情本来就这样」。简化变成了世界的样子，一条讲法就变成了一个预设。路径缝的对象，是那些已经忘了自己是简化的箭头。

◆ 六条路，逐条说

三样东西排先后，共有 3×2×1=6 种排法。这六种穷尽了三样东西的全部先后次序，没有第七种。下表把六种排法并排放，每一种写上起手那一问、典型方法和典型毛病。

次序	起手那一问	典型方法	典型毛病
样子→过程→条件	这是什么样子?	先描述后追因，如分类学、病理学	样子被当现成给定；条件只拿来事后解释，没人检查条件自己变没变
样子→条件→过程	它凭什么这样成立?	先做共时的结构描写，历史放后面补	过程成了条件的附录，路径被说成条件的副产品
过程→样子→条件	它是怎样发生的?	从一个机制出发往下演绎	条件只在终点出现一次，起点处的条件被省掉
过程→条件→样子	这样走，在什么场里走得通?	试错加筛选的叙述	条件只当关卡，不被走过的路改写
条件→样子→过程	场里先有什么?	先立规则、制度、环境，再看其中的个体	场被当成先验给定，样子与过程只是场里的居民
条件→过程→样子	条件给定了，会走出什么?	条件→选择→形态一类的单线叙述	最典型的一种：条件在起点，样子在终点，终点从不回头动起点

几句话要钉住。**一，六是排列数，不是自然律。**「没有第七种」说的是形式：三样东西的全排列只有六种。它不说现实里每一次发生都干净地落在某一条上。现实里大量的情形是混合的、往复的，在不同尺度上走不同的路。把形式上的完备当成经验上的普遍，是这套工具最容易被滥用的地方。**二，没有哪一条路**

本身是错的。学骑车大概是先摇摇晃晃地骑（过程），骑着骑着显出平衡的样子（样子），平衡再沉成身体里的一套条件（条件）。工匠接订单大概是先有要做成的样子，再一步步做，做成的东西进入买主的生活。每条路都有走得通的地方。毛病不出在走哪条，出在把其中一条当成了「事情本来的次序」，别的次序于是连想都不去想。

三，看路径要看处境，不看人。站内长文《六路径方法论》强调过一点：「我是某某路径的人」是一句错话。同一个人，在自己的专业里走一条路，学一门新语言时走另一条。这里谈的是书，道理一样：一本书的主模型走哪条路，是对这本书这一段论证的判断，不是给作者贴的标签。同一本书，不同的章还可以走不同的路。要判的是**主模型**，也就是作者拿来解释一切的那一条线。

四，编号别处不同，本书只认箭头。站内别的文章（如《六路径方法论》）给六条路起了名字、排了序号，排法和这里不同。这里一律写箭头，不写序号，免得读者拿着两份编号对不上。**五，事后总能归入某一条，这份顺畅不是证据**。任何一件已经发生的事，事后都能被放进六条中的某一条，放进去的时候总觉得很顺。顺，不等于对。所以本书要求：路径必须从**抄出来的论证链**判，不许凭印象判；判完要写明依据哪几步，让别人能照着再抄一遍，也能驳。

六，路径之争常被误认成真理之争。站内《六路径方法论》提出过一个主张：两派人长年吵不出结果，有时不是谁的证据更硬的问题，而是两派各自默认的起手不同。一派从条件起手，一派从样子或过程起手，各自在自己那条路上都成立，却都要求对方交出一个「无条件的正解」。这是该文的论断，本书不替它背书，也不展开。取其中一个可用的动作：遇到长年不收敛的争论，先把两边的论证链各抄一遍，看起手是不是同一站。起手不同，争的多半是路，不是真假。还有一个相关的提醒。六路径只管「怎么走」，不管「真不真」。一条路径走对

了，产出的东西照样可以是错的。路径缝指出的是：这本书的论证少了一程，补上这一程，这一块的解释才完整；它不是在说作者的结论为假。

◆ 按「实际怎么做」判路径

判路径用四步，每一步都要落在纸上。**第一步，抄主论证链**。选这本书最用力的一个论证，把每一步写成「由甲推出乙」，一步一行，每行带出处。不要概括，要抄作者的推进。概括是你的话，链条要的是他的话。**第二步，逐站贴人话标签**。每一个「甲」「乙」，问自己：它在这里被当成「一个样子」「一段过程」还是「一种条件」？看作者**怎么用**它，不看它叫什么名字。同样是「环境」两个字，有时它是条件，有时作者把它写成了一个动作，那就是过程。

第三步，画箭头。把标签连成线，读出起手、经过、落点，对照上面那张六路径表。

第四步，找回头的箭头。在全书里搜：落点那一站，有没有任何一处说了「它反过来改变了起点」。有，就看这句话放在哪里：在主模型里，还是放进了别的章节、注释、比喻？没有，就是单向。下面这张表，就是第一步到第三步要填的工作卡。

【工作卡　论证链抄录表】

步	原文推进（一步一行，抄不概括）	出处	这一站在这里是	箭头指向
1			样子／过程／条件	→ 第 2 步
2				→ 第 3 步
…				
末				有无回头：有／无／在别处

规矩三条：每一行必须带出处；「这一站在这里是」一栏只许填三个人话词中的一个；最后一格不许空，要写「有」「无」或者「在别处（哪里）」。拿站内《本末发生学》（566号）里对《论语》的一次抄链当样子。那一章把孔子「为政」的主论证抄成九步，这里只摘头尾几步，让读者看一眼抄的精神。

步	原文推进	出处	这一站是	箭头
1	标准在周：「周监于二代，郁郁乎文哉，吾从周」	八佾·14	条件	→ 2
3	正名是头一件事：「名不正，则言不顺」，一路推到「民无所措手足」	子路·3	条件向下展开	→ 4
5	身正则不用令：「其身正，不令而行」	子路·6	样子（在位者的身）	→ 7
7	如草遇风：「草上之风必偃」	颜渊·19	过程（民照着做）	→ 8
末	时间：「如有王者，必世而后仁」	子路·12	过程	无回头进主链

（据566号转录，摘取的是表中几行，非全部九步；出处标注沿用该书。）这条链读出来是：条件（周礼与名分）→ 样子（在位者的身）→ 过程（民照着做）。起手问的是「场里先有什么」，对得上六条路里「条件→样子→过程」那一行。看最后一格：落点（民怎么做）有没有回过头去改条件（名与礼的内容）？主链里没有。可是同一本书里，孔子谈到殷礼夏礼「所损益，可知也」（为政·23），谈到麻冕「今也纯，俭，吾从众」（子罕·3），这些话都在主链之外。回头的箭头在别处，没进主链。这样的写法，一眼就能看出缝的位置。

抄链之外，还有三个顺手的办法，用来核对抄得对不对。第一，**盯次序词**。「先……再……」「然后」「接着」「等到」「在此基础上」「最终」，这些词连起来就是一条路径。把它们标出来，看箭头是不是一直朝一个方向。第二，**倒**

过来问行不行。把箭头反过来读一遍：条件决定做法，做法能不能反过来改写条件？显出来的结果，能不能回过头去改变它赖以出现的场？倒过来一问，作者哑然，或者觉得「那不是另一回事吗」，缝多半就在那里。

第三，**问回程有没有名字**。一条路径被当成唯一，往往不是因为作者否认回程，而是回程根本没有一个词可用。它被安排在「背景」「环境」「外部因素」「偶然」之类的栏目里，听上去像外面吹来的一阵风，不像理论里的一个环节。词一旦放到「外部」，理论就不必让它进推演，照样可以自己转。读书时特别留意这些栏目：它们常常正是被拿掉的回程，只是换了个体面的名字挂在书的边上。

抄不出完整的链怎么办？有两种情形。一种是这本书是论文集或札记体，本来就没有主模型。办法是改选其中一章当代表，并在选书卡里记下这一笔，必要时回到上一道工序换书。另一种是链抄到一半，某一步「忽然就到了」，上一句和下一句之间接不上。这一步先单独记下来，它很可能就是一处跳维缝的位置，下一节会讲。

◆ 三种路径缝：断步、单向、跳维，以及怎样分开它们

一条路出毛病，常见的样子有三种。它们的分别，在于缺的是什么。**断步缝：次序走到中途断了**。路本该有三站，作者讲了前两站，第三站没走完，或者只轻轻带过。识别信号：论证在某处用「于是」「结果」「自然而然」收了尾，而后一站的内容，正是读者最想问的。作者在别处承认这一站存在，但没有给它方法。它和单向缝的分别：断步是**单趟没走完**，单向是**去程有、回程缺**。设例（教材性质，非某本书的原文）：一本教育书写「教学方法→学生成绩」，成绩出来就收笔，「成绩怎样改变学生对自己的看法」这一站，被一句「另当别论」带过。去程只走了两站。

单向缝：只走一个方向，本该反向再走一遍的路没有走。识别信号：全书的箭头都往右；作者用了「不相干」「事后」「另一个问题」「偶然」之类的词，把一条本来自然的回程划了出去；回程的内容在书里出现过，但出现在别的章节、注释或例子里，没有进主模型。例子，达尔文（按《缝隙创新法》的读法）：条件→选择→形态，一路向前。形态变了以后，条件有没有跟着变，这一程没有车道。蚯蚓翻土造出了新的土壤，那是回程的材料。达尔文1881年写过一本专讲蚯蚓的书，说蚯蚓一点一点地把土翻上来，改变了地面，可这件事没有被放进自然选择的论证里。

例子，索绪尔（同样按《缝隙创新法》的读法）：系统→价值→言语，通得很宽。他在讲类推的一章里承认，新的形式最先出现在某个说话人的言语里，别人模仿，才进入语言。可是《教程》的总口径，是把语言系统冻住来看，言语被请出门外。他用下棋作比：中途入局的人只需看棋盘的现状，棋是怎样走到这一步的，对理解现状没有帮助。历时与共时因此分开写，言语回头改系统这一程，没有进入共时的主模型。

例子，《黄帝内经》（据566号转述）：《素问》上古天真论的开头，黄帝问：上古的人度百岁而动作不衰，今人半百而衰，是「时世异耶？人将失之耶？」整段回答只走了「人失之」的一半，条件→做法→身体。「世变了」那一半没有人接。可是同一部书的《移精变气论》恰好接了：古人居于恬淡之世，邪气不能深入，如今忧患缠身，贼风也来得勤了。回程在书里，放在了别的屋子里，没搬进主模型。

跳维缝：跳过一站直接落地，中间是黑箱。起点和落点都清楚，中间本该经过的那一站，被一个名词或一个设想盖住了。识别信号：论证里出现「传递」「积累」「内在的倾向」「天性」「遗传」这类词，它们既是桥又不拆开讲；有人从外面指出「中间没有机制」，作者后来补了一个设想，那个设想日后被换掉

了。例子，达尔文的遗传：他看出性状会传，却没有可用的机制，设了泛生论，后来没有站住。1867年，詹金在《北不列颠评论》上评《物种起源》，指出若遗传是融合式的，有利的变异几代之内就会被冲淡。这一批评对准的，正是遗传这一块的空缺。要紧的区分：黑箱补上了，补的是「形态怎样稳稳传下去」那一段，不等于补上了「形态改条件」的回程。跳维缝和单向缝可以同时在一本书里，补了一个，另一个照样开着。

三种缝不是三个同义词，它们要靠一串问题分开。**日子里的单行道**。单向缝不只长在书里。「先打好基础，再谈创新」是老师和家长都爱说的一句话，几乎没人会当面反驳。把它抄成箭头：基础是摆在前面的条件，学生在里面反复练习，练到一定程度，创造才显出来。条件→过程→样子，去程清清楚楚。

这句话不是错的。一个乘法口诀都没背熟的孩子，去谈数学上的创新，确实无从谈起。要问的是回程：「基础」是一张事先定好的清单吗？这张清单谁定的？学生动手做了什么，会不会改写它？句子里没有回答，因为它已经被当成了「本来就是那些」。拿学外语试一试。一种教法是先背单词、先学语法，等基础打牢了再开口；另一种是早早开口，说错了，才知道自己缺哪块语法，回头补上。第二种教法里有一条清楚的回程：开口说话显出了缺口，缺口反过来改写「接下来该打哪块基础」。基础这张清单，是在一次次说错、补上、再说的过程中长出来的（据《缝隙创新法》的路径缝一章）。

补这一程，要写条件、过程、沉积：「基础」这张清单，不是本来就有的，而是在一代代人拿它去做事、做不成、再回头补的过程中，一次次改写、沉积出来的。证伪条件：找到一个行当，基础清单百年不变，无论多少人在里面做出新东西，清单上一个字也没动，后来者照老清单学完照样够用，那么在这个行当里，基础确实接近固定的条件。这样的行当也许有，但它是需要被找到的例外，

不是可以默认的通例。**四问分辨：这到底是哪一种**。遇到一处次序上的毛病，按下面的顺序问。顺序不能乱，因为前一问最容易确认，后一问最容易滥用。

1. 起点和落点都有，但中间一站被一个词盖住，没有机制可追问吗？**是，跳维缝**。
2. 路只走了单趟，后一站明明是读者要追问的，作者却没走完吗？**是，断步缝**。
3. 去程完整，而落点反过来动起点这一程缺席，或者被划进了「别的问题」里吗？**是，单向缝**。
4. 以上都不是，只是作者没写你想看的某个主题。**那不是缝，是范围，不进卡**。

第三问最容易触发，也最容易被滥用。凡是写成「回程」的，必须能说出回程那一站是谁，反过来改了谁。说不出，退回第四问。

◆ 贯穿实例：库恩的一张路径缝卡

先看空白的卡，再看填好的卡。九行缺一不可，哪一行填不满，如实写「未核到」，不要空着。

【工作卡　路径缝卡】

行	填什么
书名／章节	
1. 主论证链	原文推进，一步一行，带出处
2. 实际路径	大白话三站＋六条中的哪一条
3. 缝的位置	卡在哪一句，原文引出或精确转述，标出处
4. 缝的类型	断步／单向／跳维，三选一

行	填什么
5. 缺的是什么	哪一站，或哪一段回程，用大白话说
6. 书里有没有露过头	作者自己的材料里，哪一处已经碰到这一程
7. 为什么现有概念接不上	缺哪个动词、哪个名词
8. 字母归类	缺的是哪一站（此时才可写字母）
9. 与方程缝卡不是一回事	一句话

用库恩《科学革命的结构》（1962）做一次完整的示范。先交代这次示范的性质：这是演示方法的一张卡，不是对库恩的定论。章题对过通行的目录，论点对过斯坦福哲学百科的库恩词条和几份二手的章节摘要，没有逐页翻原书。写自己的卡时，章次和原句要回原书一条一条核，核不到的，卡退回备用栏。**抄链**。库恩的主论证，大意是这样一条路：

1. 一个科学共同体按现成的典范做事，把没解出来的题当成「谜」去解（常规科学）。
2. 做着做着，有些题怎么也解不开，起初被当成自己的失误，后来一再冒头，被认出来是「反常」。
3. 反常积多了、拖久了，典范动摇（危机）。
4. 出现新的候选，共同体转投新典范（革命）。
5. 新典范成为下一轮常规科学的底子。

这一条链，如果只看这五步，是个圆：革命的结果，回到常规科学的底子，下一轮又开始。圆的话，哪来的单向？**贴标签，画箭头**。先用人话：第 1 步的典范，是共同体做事时依靠的**条件**；第 2、3 步的解谜、碰壁，是**做法**一步步走的**过程**；第 4 步之后出现的新典范，是**显出来的新样子**。起手是条件，经过过程，落在样子：条件→过程→样子。回头的箭头，是第 5 步：新样子成了下一轮的底子。链条里**有**回头。

这一步是整个示范里最容易走偏的地方：看到链条接成了圆，就以为回程齐全。要追问的是：这个圆是靠什么接上的？「新典范成为新的底子」这七个字里，是不是藏着一站？**找扎手处**。到书里找「新典范怎样成为新的底子」的材料，会找到两处，它们的口气不一样（以下是转述大意）：

- 一处，库恩把教科书说成教新人进入常规科学的工具：新人靠它学会这个共同体认为什么是问题、什么是合格的解。
- 另一处，在原书第十一章（章题大意是「革命的隐形」），他说：每次革命之后，教科书都被重写，把科学的过去写成朝着今天一路累积的一条直线，革命的痕迹被抹掉，所以革命看上去不像革命。他把这件事叫作革命的「隐形」或「遮蔽」，当成科学史被写歪的一种现象来讲，还交代了它的功用：科学家靠教科书学这一行，重写过的历史让新人觉得，自己接手的是一份一路积累的东西。

两句并排放，卡住了：**教科书到底是什么？**在第一处，它是下一轮常规科学的地基，是新典范沉进共同体的通道。在第二处，它是历史的失真记录，是一场「看不见」。同一件东西，一头是地基，一头是遮布，书里两头都写了，没有哪一句说**它们是同一回事**。这就是扎手处。接下来才可以贴字母。

四问分辨。第一问：中间那一站有没有被一个词盖住、无从追问？没有。教科书与训练这一站，书里是有材料的，不是黑箱。不是跳维。第二问：路有没有只走半程就断？不是，去程走完整了。不是断步。第三问：去程完整，落点反过来动起点这一程，是不是被划进了「别的问题」？是：这一程出现在书里，却放进了「科学史怎样被写」这个栏目，被叫作「遮蔽」，没有进「科学为什么会这样变」的主链。**单向缝**。

字母归类。现在可以写了。显出来的新典范是样子（S）；教科书与训练，是共同体的条件（E）的一部分：它决定新人学什么、记什么、把什么看成反

常。回程是 S→E：革命的结果，通过教科书这一站，回头改写下一代人所处的条件。**写成卡。【路径缝卡】库恩《科学革命的结构》（章次与措辞按二手材料转述）**

行	内容
1. 主论证链	共同体按典范解谜→反常一再冒头→危机→转投新典范→新典范成为下一轮的底子（出处：各章，页码动手时补）
2. 实际路径	条件（现成典范）→过程（解谜、碰壁）→样子（新典范）；条件→过程→样子
3. 缝的位置	「新典范成为新的底子」这一程：一处把教科书说成传承常规科学的工具，另一处（原书第十一章「革命的隐形」）把教科书的重写叫作遮蔽
4. 缝的类型	单向
5. 缺的是什么	回程那一站：教科书与训练。革命的结果怎样写进教科书，又怎样回头决定下一代把什么看成反常
6. 书里有没有露过头	有。原书第十一章他自己写了教科书重写历史，只是归入了「隐形」
7. 为什么现有概念接不上	「隐形」「遮蔽」是描述看不见的词，没有一个动词承载「写进去，并改写后来的底子」
8. 字母归类	缺的是 S→E 的回写
9. 与方程缝卡不是一回事	方程缝问某个量被固定在哪里；这里问的是一条已有的回程为什么没进主链

写成白话。卡写完，还要把这道缝改写成不含 S、D、E 字母的几句话，交给读过原书的内行人看。这张卡的白话版是：

> **这本书既把教科书说成新人进入这一行的地基，又在另一处把教科书的重写说成历史被遮住了。两处话各自成立，书里没有把它们合成一条路：革命的结果怎样写进教科书，教科书又怎样决定下一代把什么看成反常。**

读的人如果说「他明明讲了」，就要追问讲在哪一页、是不是同一条意思；如果说「他讲了两处，可这确实没连起来」，缝才算通过了外部验收（这是第10章的一道闸，这里只示范写法）。**这张卡没有说什么。**它没有说库恩不懂教科书的作用，没有说他的循环有误，也没有说补上这一程会推翻他的任何结论。它只说了一件事：一条本该在主链里的回程，在书里被分挂在两个栏目下面。至于这件事重不重要，要看补回来以后能不能解释得更多。这个标准留到补缝检验去量。

自检。写完这张卡，对照本章后面的「常见误判」，先自己驳一遍。最硬的一个反驳是：库恩那段话的目的，就是要说明教科书怎样让常规科学顺利延续，他是知道教科书的功用的。——是的，所以第 6 行填的是「有」。这张卡不说他不知道，说的是：这一程的知识，在他的书里挂在**两个栏目**下面，没有合成一条路。这个判断对不对，取决于原书的两处文字是否如转述。核对不上，卡作废。

过新意闸。这张卡要回答两个「这不就是……吗」。第一个：这不就是对辉格式历史的批评吗？把过去写成一路通向今天的直线，这种写法早有人批评，巴特菲尔德1931年的《历史的辉格解释》批评的就是这种从今天往回铺的写法。第二个：这不就是库恩自己交代的功用吗？他在原书第十一章里已经说了，重写过去让新人对眼下的做法有信心。两个答案都是：是，这两件事已经有人做了。

本卡不同的地方在于，它不问历史写得对不对，也不问重写有什么功用，只问一件事：回写算不算「变化完成」的一部分。这个区别站不站得住，要看原书第十二章。该章讲革命怎样收场，二手摘要里讲的是说服、改宗和世代更替，没有看到把教科书与训练的改写算进完成判据的话。这一点必须回原书核。原书第十二章若写了，这道缝作废。所以，在库恩的三道缝里，这一道最薄。它立在「两个栏目没有合成一条路」这一个判断上，最容易被一句「他明明讲了」驳倒。

◆ 补回程：三件事，三条禁律

缝找到了，要补。补路径缝，就是补回程，补的时候有三件事不能省。补回程必须说清三件事：**回程在什么条件下发生，经过什么具体的过程，留下了什么沉积**。只在图上多画一个箭头，写上「反馈」两个字，不算补。「反馈」如果只是一个名词，它和「看不见的手」一样，是换了名字的黑箱。拿库恩这张卡补一遍，句式是：「X 不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生、沉积出来的」，后面带成立条件和证伪条件。

> **科学史呈现为一条朝今天累积的直线，不是本来如此，也不只是后人看错了；它是在一场革命刚刚完成、新典范要在共同体里站稳的条件下，经教科书把旧典范和当年的争执剪掉、把新典范写成「一向如此」的一次次重写，沉积出来的。这条直线反过来决定下一代怎样学、怎样认出反常。**
> **成立条件：新人的入门主要靠教科书一类统一读物，且教科书在革命前后确有改写。**
> **证伪条件：如果找到一个领域，教科书在革命前后写法并无变化，而下一代对反常的认定仍然随典范换了，那么回程不经过教科书这一站，这张卡作废或改道。**

三条禁律。**第一，不许把回程说成「更大的本来」**。有人看到教科书这一站，就改口说「科学共同体有自我保护的天性」。这是用一个更大的「本来」去换原来的「本来」，来历仍然没有交代。**第二，补回来的路自己也要接受追问**。一条 S→E 的回程补上以后，如果又被写成「教科书永远在前，一切都是它决定的」，那就用一条新的单行道替换了旧的单行道。所以每次补完留一个证伪条件：什么情形下，原来的单向反而是对的。

第三，不能拿后人的成果当缝。「他没有讲科学社会学的概念」不成立。缝要在他自己的论证里找，不是拿后来的理论去量他。后人的工作可以用来佐证缝存在，不能用来定义缝。补缝以后，还要做一次接续改写：拿原句往下接，用新写的这一句把原来的论证重新说一遍，读起来要通顺，而且比原来讲得多。接不通，缝就还没补上。

◆ 常见误判

路径缝是三道缝里最容易写成「找茬」的一道，因为每个人都能说一句「他只考虑了单向」。下面六种误判，写卡前逐条排除。

1. **把声称当实际。**序言说「我从实验出发」，论证却是先立原理再找例子。以论证链为准。
2. **把固定的量当成断掉的路。**环境本来几乎不动，生物改它的力气小到可以忽略，这是量的问题，归方程缝。环境一直在变，但变都发生在外面，生物对此毫无办法，这才是路的问题。分辨办法：路是通的吗？通，就不是路径缝。
3. **把「补了黑箱」当成「补了回程」。**前面讲过，两件事可以并存。
4. **把客气话当缝。**「这一点有待进一步研究」不是缝。缝要有原文那一句，要有缺的那一站。
5. **一道缝挂三个名字。**同一处毛病不许同时标断步、单向、跳维。主类型只能一个，其余写进第 5 行的说明里。
6. **用后人的成果当缝。**上一节讲过。

第 6 行最重要。好缝的光，是作者自己放进来的。找不到他自己的材料，多半是你替他想出来的缝，要警惕。第 8 行最后写，字母出现得越晚越好。做不下去时有三种退路。抄不出完整的论证链，换一章当代表；三类缝都找不到，先检

查有没有把序言当成论证，再检查有没有绕过「作者承认过的难处」，缝常常就藏在那里；仍找不到，如实写「本书路径完整，未发现路径缝」，不得硬凑。凑出来的缝会在后面的补缝检验里崩掉。同时找到五六处的，只留最能被原文钉住的三处，其余放进备用栏。

另有一种与上面都不同的情形，是**事后的直线**。一家老牌公司倒闭了，饭桌上有人说「这是历史的必然」。这条直线是站在终点往回铺的：终点已经显出来，倒着找原因，每一样东西都被安排成「通向终点的一步」，凡是没通向终点的岔路，试过又放弃的、差一点成了的，一概从叙述里消失。这种直线本身就是一处路径缝：岔路被抹掉了。但它和单向缝不同，它抹的是**分叉**，不是**回头**。写卡时把它记在第 5 行的说明里，不要和单向混成一类。

◆ 《道德经》《论语》盘点的克制写法

前面几节讲的是怎样找缝。对经典，还要讲怎样**说**缝。站内有两本书在这件事上留下了现成的写法，值得照着学：《道德经的缝隙与填补》（311号）和《论语的缝隙与补缺》（228号）。**第一，把「没有写」读成「这里没见到」，不读成「这里有毛病」。** 311号对每一章做的是一次盘点，像清点库房：这一格有什么，那一格空着。空着的格子不是库房的毛病，只是读的人要知道，哪里的东西要自己带来。它给自己立了一条界线：「没有写」不等于「该有而没有」；一本格言体的书，不写次序、不写检验，本来就是它的样子，拿今天的说明书去量它，量出来的缺，多半是量尺的缺。所以每一处说「没有写」，说的只是：在通行本这一章的文字里，没有见到。

第二，给缺的东西分种类，别泛泛地说「没写做法」。 311号用五个小标签标路径上的缺：缺序（只说了「要」，没说谁先谁后）、单序（只给了一条次序，别的起手没提）、错序（照字面做会倒着走）、断链（一圈做法里缺了一

步，多半缺「做完怎么看对不对」）、首尾不衔（终点说得很高，起点普通人进不去）。这些标签是那本书自己的归类，不是原文里的东西，该书自己也这么声明。拿它们和本章的三种缝比，口径不同、粒度也不同：三种缝是缝隙法对论证次序的分类，这五个是对做法的盘点用语。用的时候不要互相硬套。

第三，补出来的东西一律标「本书补」，不混进原文，也不混进白话。读者要能看清哪一句是老子写的，哪一步是后人补的。**第四，补的路径要说明为什么从这一站起手。** 311号对每一章的补写，用的是「六种起手」：同一件事，从样子起手、从过程起手、从场起手都走得通，哪一种顺手，只看一条：这件事此刻手里已经有的是哪一样。手里有一份现成的菜谱，最顺手的是把它端到自家灶台上试，看哪一步对不上；手里只有一个压在头上的期限，最顺手的是倒着推，先练最要紧的。这个原则搬到补缝上就是：补回程时不必争「正确的路」，要写明你为什么选这一条补，别的起手为什么这一次不选。没有高低，各有各的天气。

第五，缝的主张要分层收窄。 《论语的缝隙与补缺》（228号）在原书第十二章做了一件示范：写到「礼是不是封闭的」，没有一口咬定，而是把改变分成四层，从低到高：同一形式之内把事做得更准（执行修正）；换一种形式、目的不变（形式替换）；改要达到的目标或几项目标之间的次序（目标调整）；改谁可以提议、凭什么被接受、谁来判断（机制重建）。这四层是该书自己的当代建构，不是《论语》的分类。每层要的证据不同，越往高越严。然后用这四层把自己的缝隙论断**收窄**。在所查的《论语》段落里，礼的形式有损益，孔子对变化作有理由的评价，使「礼不能改」的说法站不住。但被检验的对象是个人行为，评价的尺度与方式本身如何被检验，在所查段落里没有见到明示。这个版本比原先窄，与证据相称。

这给路径缝一个自查的动作。每当要写「回程被堵」，先问：**堵住的是哪一层？**是做法的小修正被一句话挡回，还是形式的替换被说成「祖宗的规矩」，还

是机制的提议被说成私欲？只有最高一层被堵，才是缝的核心。前几层本来就在运转，只是最高一层的问题没人提，那么第一步是把它提出来，不是宣布封闭。

第六，证据边界老实写。 228号的材料只有两类：几段《论语》文本，是撰稿者凭记忆引录的，没有对照原本，该书自己声明尚待独立抽查；另一类是构造的案例，它们负责把区分讲清楚，不负责证明区分有效。路径缝的卡写到经典上，也照这个样子：写明查了哪几处，没查哪几处，哪些是转述、哪些是核过原文的。经典不是不能有缝。经典的缝要写得比别的书更窄、更有出处、更肯让人去驳。

◆ 这样写＝没做

- 「作者只考虑了单方向，忽视了另一方向。」没有原文，没有指出另一方向的那一站是谁。
- 「论证中间存在跳跃。」没有说跳过了什么。
- 「这体现了条件→过程→样子的路径。」箭头先行，没有一步一步抄出来的论证链，也没有出处。
- 「如果补上回程，理论会更完整。」没有说原书哪一句接下去会变。

- 「路径是双向互动的。」只引了序言的声称，没有看正文每一步往哪边推。

带走的话

路径是论证实际走的路，不是目录排的次序；要抄，不要概括。回头的箭头在哪里，是路径缝的全部：有，看它在不在主链里；没有，是单向；在别处，是被划走了。补回程要写清条件、过程、沉积三件事，不能只画一个叫「反馈」的箭头，也不能用一个更大的「本来」换掉原来的。对经典，写「在所查的文字里没见到」，写到哪一层被堵，写到你查了什么、没查什么。

◆

09

第 9 章

原理缝

老同学聚会，大家说起老周。有人说：「老周变了，比从前沉稳多了。」旁边立刻有人接：「年纪到了嘛，人都会变，慢慢就沉稳了。」大家点头，话题转到了别处。只有一个人多问了一句：「怎么沉稳的？」这一问，才有人想起前年那一单。老周当场拍板接下一大批货，货压在仓里三个月，账面对不上，他自己的做法和账单顶在一起，狼狈了一阵。后来合伙人开会改了规矩：超过一万的单，要两个人签字。再后来，他签字之前，总要被多问一句「这批货销路定了吗」。一年下来，先问一句成了习惯，也就显得沉稳了。老周是设想出来的同学，这样的故事却很常见。

「慢慢地」「自然就」三个字，把货压在仓里、规矩改了、被多问一句，这三件具体的事，全盖住了。变化是有的，每一步都有两样东西顶在一起，顶得其中一样不得不动。没有哪一步是「自然」发生的。读一本书，也要这样问：书里的变化，是被什么顶着变的？作者说的那个推手，在不在，对不对，够不够？这是原理缝要做的事。

◆ 三对顶牛，各推动一样东西

这里的「矛盾」不是吵架，是指两样东西**合不上**，彼此别着劲。一件事里有三样东西：样子（S，显出来的是什么）、过程（D，一步步怎样做）、条件

（E，所处的场子与规矩）。三样东西两两配对，一共三对。每一对合不上，就推着**剩下的那一样**改变。这就是三条原理。

- **原理一：过程和条件合不上，推着样子变。**一家面馆，做法没动，周围的客人慢慢换成了白领，端出来的东西就渐渐变成了小份、精致的样子。
- **原理二：样子和条件合不上，推着过程变。**街边小店的门脸还是老样子，门前通了地铁，客流多了一倍，店主不得不改进货、改排班、改流程。
- **原理三：样子和过程合不上，推着条件变。**饭桌上的规矩是不看手机，实际做法是随手回一句，样子和规矩对不上，吃了两年，规矩变成了「可以看，别一直看」。

这三个日常例子沿用《缝隙创新法》的范例。读法提示：原理一是条件把你推着走，原理二是样子把路推着走，原理三是路和样子一道把场推着走。第三条最容易被忽略，因为它要求把场子也看成会变的东西。场子对身在其中的人是背景，改得又慢，一个人一辈子也未必看得见它改，于是看上去就是「本来如此」。三条合起来是一台引擎：任意两样东西的矛盾累积，逼出第三样改变；第三样改变了，再回头改写另两样，新一轮矛盾又在新的场里生成。这台引擎是**对称**的，它不规定永远是样子被逼着变。有时是过程与条件顶牛逼出样子，有时是样子与条件顶牛逼出过程，有时是样子与过程顶牛逼出条件。哪一样被逼着改，哪一样就是这一轮的结算点。

一句来历。这台引擎的前身是三视角时代的「123原理」，那时它是一种找病灶的诊断术：只看见「此刻缺了哪个视角」，指认出来就算完。后来它改名叫三原理，里子也换了，成了发生的动力：不再问病灶在哪，问的是靠什么推动力一轮轮重新发生。这一段历史在站内长文《从三视角的123原理到SDE的三原理》里有详细追溯，本书只取它留下的三条纪律。

为什么叫「原理」，而不叫三种常见现象？因为它们不是随手列出的三个例子，而是同一个结构的三面：三样东西，两两配对，每一对推动剩下的那一个。这个结构里没有任何一个位置是「不被推动」的，也没有任何一个位置是「只推别人」的。于是有一个顺手的快速检验：在某一句话里，要是有一样东西既不被谁推动、又在推动别的东西，它就值得怀疑，它要么被当成了不需要来历的起点，要么来路被省略了。后面补缝时还会用到。**三笔纪律，用在找缝上就是三个信号。**

纪律	意思	找缝时的信号
矛盾是引擎，不是故障	两样东西合不上，是变化的动力，不是该消灭的毛病	全书把「对不上」一概当成误差、噪声、缺陷去抹平，没给矛盾留位置
结算的那一样是被逼出来的，不能空降	样子（或过程、条件）的改变，是下面那对矛盾逼出的结算；绕过矛盾直接换一个，会挂不住	书里直接设计新结构、颁布新制度，没交代下面哪对东西顶到了位
回写是命门，最易漏	改变发生之后，会回头重置另两样，催生下一轮	变化写到「成了」就收笔，没写成了以后场子被怎样改写

这三条不是三种缝，是三个读书时的警觉，放在心里就行，不必逐条去对，读到有疑处再回来翻。下一节讲缝本身怎么找。

◆ 变化清单与对账

原理缝不靠印象，靠数。数的办法叫对账：先把书里的变化一条一条列出来，再逐条问推手是什么，最后数一数三条原理各被用了几次。操作分五步：

1. **列变化清单。**通读后列出书里出现的所有「变」：变异、音变、分工深化、价格涨落、习惯改变，一变一行，带出处。

2. **逐个找推手**。对每个变，找作者给的原因，抄原话。常见的推手词：选择、压力、需要、倾向、时间、偶然、自然、看不见的手。
3. **翻成矛盾**。把每个推手翻成「哪两样东西合不上」。翻不出来，这个变就是「没有矛盾推它」，记入无源栏。
4. **归入三条原理**。每个翻出来的矛盾，归入原理一、二、三之一。
5. **对账**。数一数：三条原理各被作者用了几次，用在哪些变化上。

【工作卡　原理对账表】　前四步的结果都填进这张表，一变一行，不够就加行，第五步的数，就从这张表里数出来。填的时候，推手一栏抄原话，不抄你的转述。

变化	作者给的推手（原话＋出处）	翻成的矛盾（哪两样东西合不上）	归入
			原理一／二／三／无源

拿站内《本末发生学》（566号）对《黄帝内经》的清点当样子。表里摘三行，引文据该书转录，每一行是一个变化、一句原话、一个翻译出来的矛盾，最后一栏是它归入哪条原理：

变化	作者给的推手	翻成的矛盾	归入
今人半百而衰	「以酒为浆，以妄为常，醉以入房」（上古天真论）	做法和阴阳四时的条件合不上，推着身体变	原理一
同风异病	「骨节皮肤腠理之不坚固者，邪之所舍也」（五变）	身体的样子和邪气的条件合不上，推着病的过程发生	原理二
一生从长到衰	「将天数然也？」（上古天真论）	翻不出：推手的位置坐着「天数」	无源

三行并排，一眼看出：这本书最爱用的推手是第一条，第二条有材料，第三条几乎不见；而一生盛衰那条线，推手干脆是个起名的词。读对账表，看三样。**哪一栏最满**，说明作者的惯用句式是哪一条。**哪一栏几乎空着**，说明哪条原理没有位置，但这只是线索，要回原文找到那条原理的材料才算数。**无源栏里有什么词**，那些词就是下一步空格测试的对象。表填满以后，缝的位置就出来了，再回原文抄出处写卡。

列清单时容易漏，有三个办法帮忙。看**动词**：变、成、长、起、落、衰、兴、改、换、废、立，凡是带「从……到……」的句子，都是一处变化。看**时间词**：「后来」「终于」「渐渐」「到了某某时候」，前后两句之间多半藏着一个变。看**对比段**：作者拿「从前如何，如今如何」做对照的地方，变化最集中。推手也有一个抄写要求：**抄原话，不抄你的转述**。「作者认为是环境压力」是你的话；「自然选择每日审视变异」才是他的话。翻成矛盾是第二步的事，不能和抄推手混在一起做。

对账以后，只会出现三种局面：某个变化的推手翻译出来是错的矛盾（错源）；三条里只有一条被反复使用（单源）；某些变化没有推手，或者推手只是个起名的词（无源）。下一节逐种说。

◆ 三种原理缝：无源、单源、错源

无源缝：变化被「宣布」，没有矛盾在推。新东西冒出来了，作者给了它一个名字，没给出是哪两样东西合不上。识别信号：起名的词，「时间」「偶然」「自然而然」「看不见的手」「天性」「特发性」。检验用**空格测试**：把那个起名的词删掉，换成「不知道」，句子还通吗？通，说明那个词只是在起名，缝成立。不通，说明它里面其实藏着一个机制，回去把机制找出来。例子，达尔文（按《缝隙创新法》的读法）：每一级台阶都是渐变积累，第一级台阶从哪里

来，变异的原因，他说「还不清楚」，只承认变异存在。例子，索绪尔（同上）：历时变化的来源，他把前人几种解释逐个驳了，最后收口用的是「时间」「偶然」「盲目」。这是诚实的，但缝还在：整套价值论建立在差异之上，新差异从哪来，体系答不出。例子，斯密（同上）：价格向自然价格靠拢那一段有机制，可「看不见的手」把「个人逐利」直接接到「社会整体受益」，中间至少三步被一个比喻盖住了。

单源缝：三条矛盾在场，只认一条。三条原理的推手在作者的材料里都出现了，但体系只给其中一条留了位置。识别信号：全书的解释套路是同一个句式；另两条矛盾的材料，出现在比喻、旁枝、晚年著作里，没有进入主模型。例子，达尔文（同上）：他认的是原理一，条件的筛选推着样子变。可他自己的材料里，生物改行为、迁居、换食物，是样子与条件合不上而推着过程变，这是原理二；蚯蚓翻土，是样子与过程把条件改写，这是原理三。两条都有材料，都没进主模型。例子，斯密（同上）：他认的是原理一，市场的范围与条件推着分工深化。第五编里写分工把劳动者变得愚钝，劳动者再回头影响分工，这是原理三，写在了别的屋子里，没进主图。单源缝常和单向缝同时出现，因为只认一条矛盾，往往就只走了一个方向。两者看的东西不同：路径缝看箭头，单源缝看推手。

错源缝：用错了推动变化的矛盾。变化是有的，推手也有，但把推手归给了不对的那一对。识别信号：作者的解释里，换一个推手，同样的变化说得通，甚至更通；或者他用某一对矛盾解释变化，可是他自己的材料里，实际起作用的是另一对。设例（教材性质，非某本书的原文）：一本管理学书把员工离职归给「个人不忠诚」，可书里自己的数据显示离职集中在岗位与薪酬对不上的那几个部门。实际推动离职的，是岗位的样子和市场的条件合不上，书把它归成了个人品质。要慎用。错源缝最容易变成「我觉得另一个解释更好」。必须在**作者自己的材料**里找到更好的推手，找不到，退回备用栏。

还有一种变体：**承认变化，只承认一个方向**。孟子谈人性，有牛山的比喻：山上的树木本来茂盛，因为紧挨着大城市，天天被砍、被啃，终于成了秃山。他还说，丰年子弟多半懒散，荒年子弟多半暴戾，原因不在资质不同，而在境况把人的心拖了进去（均在《告子上》）。环境在孟子那里有位置，但只有一个角色：损。他谈变坏，用的是丢失、陷溺一类的词；谈变好，用的是存养一类的词，意思是保住。没有一个词叫「长出来」。顶牛能把已有的东西磨掉，磨不出没有的东西。这是在原理一的两个方向里，只认了向下的一个（按《缝隙创新法》第17章转述）。还有一点：缺口常常藏在口头禅里。认出口头禅，不是为了贴标签，而是知道该去圈哪一对顶牛。

口头禅	缺的是哪条	该去找的顶牛
「本性如此」「天生就是」	原理一	过程与条件的碰撞
「自然成长」「时间会解决」	原理二	样子与条件的碰撞
「环境就是那样」「大家都这样」	原理三	样子与过程合起来对场子的改写

（口头禅与三条原理的对应，按《缝隙创新法》讲原理缝的一章。）写卡的顺序，一本书同时出现几种时：**先无源，再单源，最后错源**。无源缝最容易用原文钉住，有一个起名的词摆在那里；错源缝最需要论证，放在最后，写不稳就留在备用栏。

◆ 假缝四条：作者其实交代了

原理缝特别容易冒出假缝。写卡前逐条排除。**一，作者其实给了推手，你只是不满意**。他给了矛盾，你认为不够深。那是你和他的分歧，不是缝。**二，作者明说了未知，并且划了边界**。「我只讲到这里，这一点超出本书。」作者把缺口交代清楚了，这是诚实，不是缝。缝是缺口没有被交代、被一个词悄悄盖住。要

分辨：他的体系有没有**倚着**那个缺口？倚着了，缝仍成立，只是这是一道「诚实的缝」；没倚着，只是范围，不立卡。

三，用后来的理论定义缝。「他没有讲基因」不是缝。缝必须在他自己的论证里露出来。**四，把三条原理当清单去核对。**「他没有原理三，所以有缝」不成立。必须先在他的材料里找到属于原理三的那一处，再说它没进主模型。这四条里，第一条值得多说一句。**作者已经交代来历的，不算缝**，这是找缝的头一条规矩。原理缝尤其要守，因为不少名著本来就把变化的动力写得清清楚楚。

库恩的《科学革命的结构》就是一个好对照。他讲一个共同体平时按现成的典范做事，叫常规科学；做着做着，会碰到典范解释不了的反常；反常一多变成危机；危机顶到头，新典范取代旧典范。这个故事里，变化不是「自然」发生的，有明明白白的动力：现成的做法和碰到的东西合不上，一直别到不得不换。连最容易被追问的一处他也答了：反常本身是怎样被看见的？大意是，反常只有在典范给的预期背景下才显得是反常，起初对不上的东西被视而不见，硬往旧框子里塞，直到一再冒头才被认出来（原书第六章）。顶牛怎样开始、怎样累积，书里都有交代。所以对库恩，不能因为「他讲了变化」就怀疑，也不能因为「他没有明说第几条原理」就起疑。找缝不是见到「变」就挑，是看有没有交代：哪两样东西别着劲，别出了什么变化。

再看一种相反的做法：把别着劲的东西降格为噪声。实验里总有些数据对不上，常见的处理是当作误差抹平。多数时候这是正当的，否则实验永远做不完。判断它是不是预设，看一件事：**被抹平的东西有没有账**。有账的做法，是把对不上的数据单独记下来，规定攒到多少、出现几次就回头查；没账的做法，是抹平了就抹平了，再也没人问。前者给矛盾留了位置，后者没有。同样是处理误差，一个是在做科学，另一个是把原理一或二关在了门外（按《缝隙创新法》讲原理缝的一章）。

◆ 贯穿实例：库恩的一张原理缝卡

库恩一例，上一节已经排除了一半。下面把这一层完整走一遍：先照格式写出一张卡，再看这张卡怎样一道一道过闸。结果先说在前面：卡写得出来，倒在新意闸前。所以这是一份格式示范，不是库恩的第四道缝。先交代这次示范的底子：库恩的章次和论点，按斯坦福哲学百科的词条和二手的章节摘要转述，没有逐页翻原书；这张卡是演示方法，不是对库恩的定论。

列变化清单，找推手，翻成矛盾。

变化	作者给的推手（转述大意）	翻成的矛盾	归入
反常被认出来，共同体开始修补	反常在典范给的预期里才显得是反常；起初被视而不见，一再冒头才被认出（原书第六章）	解谜的结果和典范的预期合不上，逼着做法去修补、去调整	原理二
危机，转投新典范	反常积多了，修补仍压不住，典范动摇（原书第七、八章）	修补的做法和一再冒头的反常合不上，逼着典范本身（所处的条件）换掉	原理三
新候选典范从无到有地出现	大意：危机期里修补旧理论的各种尝试冒出许多版本，新的候选在其中出现；转投的体验常被描述为格式塔转换一类的变化（原书第七、十二章）	翻不出：书里说了「需要它」，没有说它的**内容**是被哪两样东西顶出来的	无源栏

前两行的归类是我们的读法，不是库恩写明的。读法可以争，但每一行都要能回到他的话。对账结果：三行里两行有推手，一行没有。单源、错源这两个类型，这里先不立，过闸时一并交代。剩下第三行。

第三行是不是缝？按假缝第二条过一遍。他是不是明说了未知并划了边界？这一点没有核到。书里新典范的出现，是用格式塔转换、年轻人、突然这类词带过的；二手来源里没有找到「外人看不透」之类的原话，所以卡里不引它。只能说，作者没有展开内容的来路。体系有没有倚着这个缺口？库恩论证的是，科学

家不会在没有新候选的情况下放弃旧典范（原书第八章）。没有候选，就没有革命这一程。体系**倚着**它。所以假缝这一关过得去，性质是「诚实的缝」：作者没有展开的一处，我们照这个位置，问洞里能不能放进东西。

这里要提醒空格测试的限度。它只能告诉你，那个词在句子里**起名**，没有证明那个词背后一定没有机制。作者可能在别处另有交代，也可能机制确实存在、只是他没写。所以空格测试通过以后，还要回书里再搜一遍：这个词的前后几页、这一章的结尾、有没有注释和附录，有没有给过内容。搜过了没有，才能写「无源」。

空格测试。用一句示意句（不是库恩的原句）：「危机后期，经一次格式塔式的转换，出现了新的排序办法。」删掉「格式塔式的转换」，换成「不知道什么」：「……经不知道什么，出现了新的排序办法」。句子通。说明「格式塔转换」在这里是在**起名**，没有交代内容的来路。**无源缝**。

扎手处和字母。扎手处是：库恩说得清「为什么需要新典范」，说不清「新典范的内容从哪来」。到这里才可以贴字母。他认真用了两条：样子与条件合不上逼过程变（原理二），样子与过程合不上逼条件变（原理三）。新典范本身是一个**新显出来的样子**（S），能逼出一个新样子的，是第一条：过程（D）和条件（E）合不上，推着样子变。这一条，他在那个位置上没有放进去。缺的是原理一。

从他自己的材料里找光。有没有他自己放进来的东西？有：危机期里竞相出现的各种修补方案，各路人马的争论（原书第七、八章）。这些是过程与旧条件顶牛的现场。它们在书里是危机的症状，没被当成新候选的原料。

补缝句。

新候选典范的内容，不是灵光一现，也不是个别人才有的本事；它是在危机期里，修补旧典范的各种做法一再碰上旧典范的预期，碰出一批互相顶撞的残片，经并置、取舍、重新排序，沉积出来的。
成立条件：危机期里确有多种互相竞争的修补方案留下了可查的记录，且新候选的某些要素可以在其中找到来源。
证伪条件：如果考察若干次革命，新候选的要素与危机期的修补记录毫无承接，凭空出现，这条作废。

禁律检查。补缝句里不能出现「创造力」「直觉」「天才」这类词，它们和「格式塔转换」一样，是请进来的一个更大的「本来」，来历仍然没交代。上面那句没用。

【原理缝卡】库恩《科学革命的结构》（格式示范；章次与措辞按二手材料转述）九行写完，是下面这个样子。这张卡只作格式示范，后面还要过闸，结果见卡后。

行	内容
1. 变化是什么	新候选典范从无到有地出现（危机后期）
2. 作者给的推手	大意：新候选在危机期的各种修补中冒出来；转投的体验常以格式塔转换描述
3. 翻成的矛盾	翻不出：「需要」有，「内容从哪来」没有
4. 缝的类型	无源
5. 他自己的材料里在场的矛盾	危机期里各种修补方案与旧典范预期的顶牛（原书第七、八章）
6. 为什么没进主模型	缺一个动词：把「竞相出现的修补」说成「新排序的原料」。手里有的只是名词「格式塔转换」，描述的是转投的一刻

行	内容
7. 空格测试	删掉「格式塔式的转换」换成「不知道什么」，句子通
8. 字母归类	缺的是原理一（过程×条件→样子）在这个位置上的安放
9. 补缝独立性	补上这一道，路径缝卡（第8章：教科书回写这一程）仍开着；方程缝卡仍开着

写成白话。和路径缝一样，卡写完要改写成不含字母的几句话，交给读过原书的内行看，看他认不认这几句话说的是书里的事：

> **这本书把「为什么需要新典范」讲得很清楚：旧做法一再碰壁，修补压不住。可是新典范的内容从哪里来，书里主要用了一个描述转投体验的词，来龙去脉没有展开。危机期里竞相出现的各种修补与争论，书里写了，却只当作危机的症状，没有当作新排序的原料。**

内行如果说「他明明说过新想法怎样来」，就请他指出在哪一页、说的是内容的来路还是转投的体验。指不出，这张卡才算过了外部这一关。这张卡可以被怎样推翻，要先说在前面。如果回原书核对，发现库恩在别处已经交代了新候选内容的来路，比如明确写了它由危机期里哪一类修补碰撞而成，那么第 3 行不成立，卡作废，改写成「本书这一层完整」。如果核对发现他说的「格式塔转换」只是指转投的那一刻，不是指内容的来路，卡也要改。第 3 行本身也最容易被驳：原书第七章说，新候选在危机期修补旧理论的挣扎中出现，版本一再增多，内行会问，这算不算内容来路的交代。写卡的人要对这几种结果有准备。

闸门结果：这张卡死于新意闸。「新想法从哪里来」，是一个有几十年积累的领域。汉森提出发现有自己的推理形式；西蒙一路把发现当作解题和搜索，做出了能从数据里找规律的程序；萨加德和内瑟西安一路讲认知与模型推理。斯坦福哲学百科的「科学发现」词条，还把库恩算作其中一家：发现始于对范式的反

常，是一个延展的过程，以范式的改变为终点。本行早已补过的缝不算。这张卡补的东西，一个领域已经在做，所以出局。

它出局以后，这一节还留下两样东西：一份写卡的格式，和一个提醒。提醒是，原理缝最容易写，也最容易写成别人已经补过的东西。

◆ 库恩这一层：四个候选全部出局

库恩这一层，一共查了四个候选，全都没有立住。下表把四个候选的类型、扎手处、闸门读数和去向并排放：

候选	类型	扎手处	闸门读数	去向
① 新典范的内容从哪来	无源	新排序在危机后期冒出来，用格式塔转换、年轻人、突然这类词带过	假缝诊断过得去（作者没有展开，体系倚着它）；新意闸挡：发现的推理与认知研究早有人做	出局。上一节的卡留作格式示范
② 只认科学内部的矛盾，外部社会条件讲得少	单源	书里偶尔露出外部条件（例如历法改革），没进主模型	新意闸挡：往外部社会看的方向，科学知识社会学的强纲领一支（以布鲁尔、巴恩斯为代表）和拉图尔、伍尔加一路已经做了几十年	出局
③ 把危机归给反常的积累	错源	同第7章的偷换缝	独立性挡：换一个推手，「共同体账上的认定」，同样的变化说得通，这正是第7章补的那一站。补上偷换缝，这一张自动消失	并入偷换缝，不另立
④ 转折的结果回写，改写下一轮的条件	单源（三条原理只认了两条）	同第8章的路径缝	独立性挡：补上路径缝，这一张自动消失	并入路径缝，不另立

结论：库恩这一层不立缝。两个候选死于新意闸，理由各不相同：一个是这个领域已有人做，一个是这个方向已有人做。另两个并入前面的缝。不为凑「三层各一」制造缝，如实写「库恩这一层的缝，本行已补，或已被前两道缝吸收」。两个出局的和两个并入的候选，写法要分清。出局的写进缝隙集的备用栏，注明死在哪一道闸；并入的不另立卡，只在原来那张卡的「独立性」一行写一句「此候选已并入」。

还有一点要说明。这一层出局，不等于上面那个洞没有用。它给第二编供的题眼，并不是这个洞，是第6至8章三道缝的同一个出口：这个东西凭什么还是它。库恩只描述了典范转移，SDE 要把这一步做成工序（第13章），那是第二编的事，这里不预支。

◆ 三道缝必须是三件不同的事

路边修车摊上，一辆自行车前轮转起来一圈一圈地晃。三个师傅围上来，每人说了不同的话。头一个捏了捏辐条：「这根太松了，别的都紧着，就它不对。」第二个不碰车，先问车主：「什么时候开始晃的？是不是上回摔了一跤之后？」第三个把前轮架起来拨着转，盯着轮圈和刹车块之间的缝：「你看，转到这儿，两样东西蹭上了，一蹭就晃。」三个人说的话完全不同，指的是同一处毛病：一根辐条松了，轮圈变了形，转到某个位置蹭刹车块。头一个看的是哪一样东西没跟着别的一起变，第二个看的是事情先后怎么来的，第三个看的是哪两样东西在互相别着劲。（按《缝隙创新法》第17章，细节有改写。）

方程缝、路径缝、原理缝，就是这三个师傅。三个都对，指的是同一处毛病，各得一面。合起来才是整个毛病，也只有合起来，才能互相核对：三个人如果指向了三个不同的地方，要么有一个看错了，要么这辆车有三处毛病。下面的检验，就

是核对这个。这是整个方法论缝工序的验收关。一本书的方程缝、路径缝、原理缝，分别看量、路、源，必须是三件事。三张卡写完，做下面四个检验。

检验	问法	通过的标志
补缝独立性	补上其中一道，另外两道是否照样开着?	三问都是「开着」
原文句	三张卡第一行的原文引句是不是三处不同的话?	三处不同
缺失物	三道缝缺的是不是三种东西?	一个被固定的量、一段缺席的次序、一条缺席的矛盾
回头	哪一层找不到缝，有没有硬凑?	写「本层完整」，不硬凑

补缝独立性要问三遍。补上方程缝（承认被固定的那个量也会变），路径缝还开着吗？开着：变了的量怎样被走过的路改写，那条路仍然没有画。补上路径缝（画出回程），原理缝还开着吗？开着：回程画出来了，推动这条回程的矛盾是什么，仍未说明。补上原理缝（给新差异安上来源），方程缝还开着吗？开着：来源有了，被当作常量的那个量仍是常量。三问都是「开着」，三道缝才成立。若补一道，另两道随之消失，说明把一件事拆成了三张卡，要合并，另找。拿库恩的三道缝来检：第6章的维度缝（认同的账），第7章的偷换缝（反常），第8章的单向缝（教科书的回程）。原理层四个候选全部出局，不在检验之内。

- **补缝独立性。**补上认同的账：反常仍然可以被写成独立的、可累加的数目，偷换缝照样开着；教科书的回程仍没有接上，单向缝也照样开着。补上「反常在哪本账上认出」：共同体仍然可以是整块的「大家」，维度缝开着；教科书的回程仍没有接上，单向缝开着。补上「回写算变化完成的一部分」：认同的攒与散仍然没有序列，反常仍然可以被当成自变量，另两道也开着。三问都是「仍开」。

- **原文句**。三张卡第一行的原文是三处不同的话：共同体「都认」（原书第二章与第十二章）；反常由期待认出，与反常推动危机（原书第六章对第七、八章）；教科书是传承范式的工具，与教科书的重写是遮蔽（原书第五章对第十一章）。
- **缺失物**。缺的东西三类各异：一个序列（认同的账）、一个被放错位置的量（反常）、一段方向（回程）。原理层「一条缺席的矛盾」那一栏是空的，因为这一层四个候选全部出局。
- **一处风险**。维度缝缺的是「序列」，单向缝缺的是「方向」，都带一点「次序」的味道。检验里它们互补仍开，所以算两件事；外部验收时，若读者觉得二者是一件事，要退回重议。

这个检验有一个用处，常被忽略：它能告诉你**哪一张卡是假的**。三张卡的原文句指向同一句，说明分得不够开。三张卡补了一张，其余随之崩，说明那三张其实是一张。检验不过，不要硬写，改卡。实际写卡时，最常见的塌法是**同一个词被写进两张卡**。比如「看不见的手」，有人把它写成方程缝（个人逐利被当成了常量），又写成原理缝（中间没有矛盾推它）。这时先回到原文那一句，问：我是在说「有一个量被固定了」，还是在说「变化没有推手」？前者是量，后者是源。一句话如果两样都成立，就该写成两张卡，各引一处不同的原文，各自通过独立性检验；如果只能写出一张的内容，另一张就是凑数。三层缝落在一个地方，是好信号，说明作者的盲点集中。但卡片仍然要拆成三件事写，否则通不过检验。

◆ 补原理缝：三个动作

缝找到了，要补成一句发生学的话。补原理缝，有三个动作，顺序不能乱。**第一个动作，把被说成「自然」的变化圈出来**。拿一支笔，在书里或一段话里圈

出这类词：自然、逐渐、慢慢、水到渠成、顺理成章、约定俗成、时间会证明、不知不觉。这些词本身不是问题，要紧的是它们站的位置：前面是变化之前的状态，后面是变化之后的状态，而它们自己站在原因应该站的地方。圈完得到一张清单：哪几处变化没有交代动力。

第二个动作，问是哪两样东西在别着劲。别急着往字母上套。先在材料里找不顺的地方：有人抱怨、有例外、有一次出了事、有一个人一直在抵抗，这些别扭处就是顶牛的现场。找到了，再判断是哪两样在顶，推动的是第三样中的哪一样。次序不能颠倒：先套格子再找材料，找到的只是格子里预先放好的东西。**第三个动作，写出谁先动、谁被迫动、怎样结算。**顶牛不会永远顶着，总要在某个点上结算：有人让了，有人改了，有人退出了。结算的方式留下沉积：一个新规矩、一个新词、一种新习惯、一座新设施。写到「受到影响而改变」就停下，不算交代。

拿开头的老周试一遍。圈出词：「慢慢就沉稳了」。找别扭：货压在仓里，账面对不上。这是做法碰上了账单的条件，显出一副狼狈的样子（原理一）。狼狈的样子和合伙人的规矩对不上，规矩被改写，超过一万要两个人签字（样子逼条件，原理三）。新规矩下，签字之前被多问一句，做法也跟着变了（条件逼做法）。结算：一次压货，一条新规矩，一个习惯。「慢慢」才有了内容。

再试一句：「我们部门的加班文化是慢慢形成的。」圈出「慢慢形成」。找别扭：有人回忆，最早是某个项目赶工，大家一起熬了几个晚上，领导在年会上当众表扬了熬夜最多的人。赶工的做法碰上项目的死线，显出「大家都在加班」的样子（原理一）。后来这副样子和新人的预期合不上，几个新人走了，留下的人更觉得「想留下就得加班」，做法更固定了（样子与条件合不上，推着做法变，原理二）。再后来考核表上多了一栏「投入度」，场子被改写（原理三）。每一次顶牛都留下了沉积：一次表扬，一栏考核。

写成句子：「部门的加班文化，不是慢慢飘出来的，而是在赶工的做法一次次碰上死线、碰出表扬与考核、新人的去留又把条件推向更紧的过程中，一层层沉积出来的。」成立条件：能指出至少一次具体的表扬、考核或人事变动，它与加班的增多有可查的先后关系。证伪条件：如果这个部门的加班在没有任何表扬、考核或人员变动的情况下，自己逐年增多，那么另有缘故，这条作废（按《缝隙创新法》讲补原理缝的一章，细节有改写）。

补缝的禁律，在这里特别要强调：**不许用一个更大的「本来就有」去替换原来的**。看到「孩子大了自然懂事」不满意，改口说「这是大脑发育决定的」；看到「约定俗成」不满意，改口说「这是语言演化的规律」；看到「他是天生的领导者」不满意，改口说「这是性格基因决定的」。每一句换上去的话，都比原来的更大、更像科学、更不容易被反驳，作用却和「自然」一模一样：把变化装进一只不需要来历的口袋。补的办法，是把口袋打开，把里面一次次具体的顶牛倒出来。

还有一个快速检验，用来在补之前确认缝在哪：**找那个「只推不被推」的东西**。凡是在某一句话里，某样东西既不被推动、又在推动别的东西，那样东西就值得怀疑，它要么被当成了没有来历的起点，要么来路被省略了。最后是防身办法：写完原理，让它能接上原文那一句。拿原句往下接，用新原理重写一遍，读起来通顺，而且比原来讲得多，补缝才算成立。

◆ 原理缝卡与做不下去时

【工作卡　原理缝卡】　每张卡九行，格式如下，右栏要带原文出处；哪一行填不满，如实写「未核到」，不要空着：

行	填什么
书名／章节	
1. 变化是什么	书里哪个变化，带出处
2. 作者给的推手	原话，标出处
3. 翻成的矛盾	大白话：哪两样东西合不上
4. 缝的类型	错源／单源／无源，只选一个
5. 他自己的材料里在场的矛盾	原文引出
6. 为什么没进主模型	缺哪个概念、哪个动词
7. 空格测试	无源缝填：删掉起名的词换成「不知道」，句子还通吗
8. 字母归类	此时才可写：缺的是原理几
9. 补缝独立性	补上这一道，方程缝卡、路径缝卡仍然开着的是哪几张

一本书不需要三层缝各写满。每层写一到三张卡，其中至少一张能写满九行并带原文出处。同时找到五六处的，只留最能被原文钉住的几处，其余放进备用栏。写不满九行的，不进缝隙集。做不下去时有三种退路。

- 书里几乎没有「变」：这是静态体系书，如分类学、几何学。改选同作者讲演变的章节。
- 每个变都有清楚的推手：如实写「本书原理层完整」，另外两层应找到缝，不要为了凑三层而制造。
- 三层缝都落在一个地方：这是好信号，但卡片仍然要拆成三件事写。

◆ 这样写＝没做

- 「作者没有解释变化的原因。」没有指出是哪一个变化，没有抄原话。
- 「这里缺少原理二。」没有指出他自己的哪一处材料属于原理二。

- 「看不见的手是一个比喻，缺少严格论证。」只说了比喻，没有指出中间被盖住的几步。
- 「三道缝相互关联，共同指向同一问题。」这是合论的话，不是分缝的话。此处要证明的是三件事彼此独立。
- 「应该改用另一个解释。」错源缝没有在作者自己的材料里找到更好的推手，只是换了你喜欢的解释。

带走的话

读到「自然」「慢慢」「天生」，先问：是哪两样东西在别着劲，别出了什么？作者已经交代来历的，不算缝；明说未知的，要看体系倚没倚着它。三道缝必须是三件不同的事：补一道，另两道照样开着，才算数。补缝不许用一个更大的「本来」去换原来的；要把口袋打开，把一次次具体的顶牛倒出来。

◆

10

第 10 章

缝隙集

搬家前一晚，屋里堆着三十来个纸箱。有的箱子贴了标签，写着「厨房·锅碗」；有的什么也没写，封口胶缠了三圈。第二天卸货的师傅问：这箱放哪屋？你站在门口，想了半天，只好一把撕开看。撕到第七箱，你已经没了耐心，剩下的全凭手感往客厅里搬。读完一本书、做完各类缝卡的人，手里就是这样一堆没贴标签的箱子。方程缝一张，路径缝两张，原理缝一张，另有几张写了一半的「待查」。每一张当初写的时候都清楚，隔了三天，自己也要撕开看。更要紧的是，后面的工作——不管是拿去和别家的书对账，还是拿去碰撞、落格——都不再回头读原书，只读这一叠东西。叠得松，后面全松；叠得散，后面一搬就丢。

缝隙集，就是把这堆箱子收拾成一份能交接的东西：一页到两页纸，每一道缝都贴好标签，过了几道闸，别人拿到手，不用问你就知道里面装的是什么、凭什么装在这里。这一章讲它的格式，和格式后面的五道检查。

◆ 一页纸的分量

先说规模。一本书的缝隙集，写成一页到两页纸。里面有三样东西：经过筛选留下的缝，三道到九道，按维度缝、方程缝、路径缝、原理缝四类归位，立得起来的类各写一道或几道；某一类立不起缝，就如实写「本类无缝」，并写出它死在哪一闸；这本书的「根基」和「缺的」各一句话；书里自己的一处材料，正好替缝作

证。为什么这么短？因为它是「唯一输入」。后面所有的工序，不管是三种读法对账，还是拿去和别的书碰，读的都是缝隙集，不再翻原书。所以它短，是要逼着你把话说到最少、最硬；它不能含糊，是因为后面没有人再替你补。

三本书就是三份缝隙集，一本一个文件。本书第四编的六次模拟里，每条路径起点不同，有的从一本书出发，有的从三书出发，有的从一场争论出发，收出来的东西也长短不一。但凡是「缝」，最后都要落成同一种格式，否则两份缝没法放在一起看。还有一条先说在前面：**不要为了整齐去改缝的名字**。有的书读完，每一类缝各有一道，整整齐齐；有的书读完，只能确认一道缝。后一种就如实写「本集只确认一道缝」，并写明读过哪些章节。贯穿全书的库恩就不整齐：三道缝落在三类里，第四类（原理缝）的四个候选全部出局。出局的也写进集里，写明死在哪一闸。凑出来的缝，在对账时一定露馅，到那时返工的代价比现在大得多。

◆ 模板

下面这个格式可以直接抄去用。方括号里是要填的。

栏	填什么	不许空的理由
一、他的尺子	这本书最用力证明的东西，和它赖以成立的那个默认。一句话。	没有它，后面的「缺」没有参照
二、缝一	缝的类型；卡在哪一句（原文短引或精确转述，标章节）；缺的是哪一维、哪段次序、哪条矛盾；作者现有的哪个概念挡住了它	没有原句的缝，不是缝
三、缝二	同上	
四、缝三	同上	
五、根基与缺的	他立的是哪一样，因此缺哪一样；一句话，附最能说明的那一处原文	缺项要有「绕过处」

栏	填什么	不许空的理由
六、自我推翻材料	书里自己的一段材料，正好证明那个「缺的」在起作用；写明出处	没有它是读后感，不是和大师过招
七、补缝检验	若补上，原书哪一句会变成什么	没有它分不出真缝与假缝
八、存疑	哪些地方拿不准、为什么；没有就写「无」	老实的底线

逐项说几句。第一项「他的尺子」，写的是这本书的两样东西：它最用力证明什么，和为了能证明这个，它悄悄靠着什么。后者往往藏在那个最顺口的说法里。比如一本讲自然选择的书，最用力证明的是「适应的形态是一代一代筛出来的」，悄悄靠着的是「筛的那一方自己不被改」。这两样要写在同一句里，因为缝就在它们的接口上。

第二至四项是缝本身。每道缝都有三个必填的东西：原文，缺项，挡路的概念。「挡路的概念」常被忽略。它回答的是：作者明明差一步就走到了，为什么没走？答案通常是他手上有一个很好用的词，这个词的意思把那一步堵死了。「选择」这个词预先就把选择者放在被选者的外面，于是「选择者自己也是被选出来的」这句话，在词的层面就说不出口。写出挡路的概念，缝才有了形状。

第五项把「立的」和「缺的」配成一对。第6章专门讲这一项，这里只提一点：缺项不是随手指派的，必须能回答「他在哪一步绕过了它」，绕过时用的是什么说法。第六项最容易被省掉，也最不该省。书里作者自己举过的反例、让步、附带说明，常常就是那个「缺的」在偷偷干活的地方。找不到的时候，别硬编。退回去重读他的例外和旁注；实在没有，就在存疑栏如实写「未找到自我推翻材料」，并写明读了哪些章节。缺这一项的缝隙集不是不能往下走，但到了要立母题的时候会被追问：没有「三家自己的材料各有一句推翻它」，母题的验收条件就拿不齐。

◆ 一个压缩的样子

下面是一份压缩的示范，用的是站内《尺子发生学》（第561号）里对达尔文《物种起源》（1859）的缝隙集。只用来对照格式，不是让你抄内容。

栏	压缩后的内容
一、他的尺子	自然选择，凭环境筛掉不适应的变异；默认是环境本身只负责筛。
二、缝一（常量缝）	全书讲环境逐代筛选变异，生物改造环境那一程没有进入主论证。缺的是条件一端的回写，环境被当成不动的筛网。挡路的概念是「选择」，它预设选择者在被选者之外。
三、缝二（单向缝）	论证走「条件→选择→形态」一条线，遗传在当时是黑箱。缺的是形态改写条件的回程。
四、缝三（无源缝）	讲变异法则的部分，他自己承认对变异的来由所知甚少（《物种起源》第五章末尾的总结里有一句，大意是：我们对变异法则的无知是深重的）。缺的是推动新变异出现的矛盾。
五、根基与缺的	立的是渐变的积累（他的名言大意是自然不做跳跃），缺的是新东西第一次显出来的那一下。
六、自我推翻材料	性选择。挑选尾巴的雌性，其偏好本身是被选出来的。
七、补缝检验	若让被选中的形态改写下一轮的筛选条件，则「选择来自外部环境」这句要改成「选择者与被选者互相造成」。
八、存疑	「没有回写进主模型」是读全书后的整体判断，没有逐章核对；性选择在《人类的由来》（1871）里另有专门篇幅，不算在内。

这份示范有三处欠账，书里要老实交代。第一，说达尔文「缺」回写，说重了：他在《人类的由来》里另有篇幅专讲性选择与雌性偏好，准确的说法是「没有回写进主模型」。第二，《尺子发生学》是写成之后才补做「发生学解构」这一步的，成书时没有单列一章。第三，后面要讲的「自指闭合」只是内部检验，没有外部复核。照着它做的人，不要把这三处抄成定论。

◆ 另一个样子：库恩的缝隙集，摘要版

贯穿全书的库恩，也走过这一遍。先交代它的身份：路径一是方法模拟，没有取得库恩原文，章次与措辞靠二手来源核对，所以下面是「摘要层」的缝隙集，用来演示怎样找缝，不是对库恩的定论。

缝	属哪一类	一句话	强弱
认同没有账	维度缝	起点是分歧，终点是都认，中间那卷胶片没有	较稳
反常的认定	方程缝（偷换缝）	反常前面是被人认出来的，后面是被推着走的，链条上没有接	较稳
教科书的回程	路径缝（单向缝）	教科书的重写分挂在两个栏目下，没有并进「变化完成」里	最薄

三道缝都是窄形。同一个候选常有两种形状：宽形是笼统地说「他没讲」，窄形是具体地说「这一笔账没有记」。「库恩没讲反常」「库恩没讲教科书」是宽形，作者在书里早已交代，过不了来历闸和新意闸；窄成「账」这一层，才立得住。原理缝这一类，四个候选全部出局：新范式内容的来路、外部社会条件，死在新意闸上；错源并入反常那一缝，回写并入教科书那一缝。三道缝从三个入口进去，出口是同一个问题：这个东西凭什么还是它。

◆ 三道缝要独立，也要说清「同出口」

模板里有一条硬要求：三道缝两两不能合并。换个名字就能并成一句话的，只有一道缝。怎么测？一个办法叫「补一道，另两道仍开」。假设只补上第一道缝，看另外两道是不是自动消失。不消失，说明它们是三件事；一补就全合上，说明是同一件事的三种说法。行为遗传学一例可以做示范。那场「先天还是后天」的争论里，有三道缝：一是把「此刻读出来的样子」当成早就在那儿的东西；二是账只记「前面给了什么」，不记「后面接住了什么」；三是个人一路上

攒下的那一份差异，在账本里没有格子，只好叫它噪声。只补第一道（承认性状是读数，加上时间，画一条随年龄变化的曲线）：曲线画出来，谁也没有问它为什么这样走，后两道依然开着。只补第二道（承认后面的步骤会回头改条件）：余数仍被当噪声，第三道依然开着。只补第三道（承认个人那一份确有其事，只是还没测到）：性状仍被当成起点，第一道依然开着。三道各补各的，互不替代，所以是三道。

这里还要分清两个常被混在一起的词：**独立**，和**同出口**。独立是质量要求——补一道，另两道仍开。同出口是另一回事：三道缝最后都指向同一个问题。第四编第34章的库恩模拟里，三道缝收到一处，都是在问「它凭什么还是它」。这不违反独立，它恰是缝隙集的好处：缝收得拢，才有可能在碰撞里被收成「几家共同默认的一句话」。独立，是说缝不重复；同出口，是说缝不散。两者并不矛盾。

◆ 补缝检验：哪一句会变

每一道缝要过一次检验：**假如把这道缝补上，原书哪一句话接下去会变？**做法三步。第一步，找到缝所在的那一句，记作P。第二步，设想作者补上了缺的东西——常量缝里让那个常量动起来，单向缝里把回程接上，无源缝里写出推动变化的矛盾。第三步，顺着书里的论证读下去，找出至少一句会因此改写或被取消的话，记作Q，写成：「若补上，则第X章的‘……’要改成……」Q必须是原书里一句具体的话，不是「他的整体框架」。说不出Q的缝，降级为「存疑」。

反过来，补上以后书里没有一句话要变的缝，是假缝。它说的是作者没谈的话题，不是他的论证里漏掉的一环。比如读一本讲红烧肉的菜谱，发现它没有教人洗碗。把洗碗补进去，书里没有一步火候、一句配料要改，所以这不是缝，只

是话题不同。假缝要删，不要留作备用，留着只会在后面被人误用。最常见的客套话是：「补上以后，理论会更完整。」更完整不是Q。要写的是哪一句，变成什么。

◆ 来历闸：随条件变，不等于有来历

缝隙法的第一版有个最大的漏洞，后来补成了来历闸。漏洞是这样的：几乎任何经验性质，都随条件变。药效随剂量变，沸点随气压变，植物长势随光照变。如果「会变」就算「被当成发现的发生」，那么除了数学常数，一切都成了缝，判据就失去了区分力。补法是把性质分成两种。

	条件性质	来历性质
是什么	性质随条件取不同的值，条件回来，值也回来	性质是被一段历史做出来的：一次次使用、选择、回写，沉积成现在的样子
典型	药效与剂量，沸点与气压	尺度、标准、权利、习惯、口味、语法、学科的判错依据
关键标志	可逆：撤掉条件，回到原值	路径依赖：同样的条件，不同的历史，结果不同；被它量过的东西反过来改了它
算不算缝	不算，只是条件依赖	算，若作者把它当成本来就有

过闸只问一句：**同样的当下条件，换一段历史，它会不会不一样？**会，才是来历性质，才进缝隙集；不会，只是条件性质，写进「剩余」栏，或者干脆删掉。拿口味来试。同样是一双手、一碗米饭，在筷子的饭桌上长大的孩子，和在刀叉的饭桌上长大的孩子，对「怎样才算会吃饭」的看法并不一样。条件相同，历史不同，结果不同，这是来历性质。再看开水的沸点：同样的锅，山下和山顶的读数不一样，把锅搬回山下，读数也回来了。这是条件性质，没有历史可言。

再加一条：作者已经交代了来历的，不算预设。皮亚杰一例里有现成的落选记录：有人想把「同化与顺应、自我调节」这套功能当成没有来历的常量，但皮

亚杰早年受的是生物学训练，明确把同化、顺应和平衡看作生物组织与适应在认知上的延续。我们哪怕不满意这个来历，他交代了，就不能说他「当成本来就有」。来历闸不过，这一张缝卡落选。行为遗传学一例是另一面。有人会说，遗传度随人群、年龄、环境而变，这个领域早就知道「出身会变」。回答是：随条件变，说的是同一本账换了读数；有来历，要问同样的条件下换一段历史，账会不会不同。那个领域的做法仍然是：给定人群与环境，账有一个确定的读数。这是「随条件变」，不是「有来历」。所以「出身已经记完」这个默认，仍然是一道缝。闸有两个方向的用处：挡掉假缝，也护住真缝。不要只拿它当剪刀。

◆ 新意闸：本行补过没有

来历闸问的是「这东西有没有来历」，新意闸问的是另一件事：**这道缝，本行有没有人补过？**缝隙法要找的是还没人补的缝。一道缝若已被本学科的后来者补过，它就不再是「作者以为不必写」，而是「学科已经写过」。第一版的示范里，不少缝其实是学界早有的批评换了记号重说，创新上不去，病根在这里。

每一道进缝隙集的缝，过三问。**第一问，本行有没有人补过？**拿缝的大白话说法，去查原著的后继理论。达尔文之后的生态位构建研究（2003年就有专书总结），索绪尔之后的语法化研究（梅耶在1912年的文章里已经用这个词），都是这类后继研究。一时查不了的，在存疑栏写「未查」，不许凭印象写「没人补过」。**第二问，补过的话，你多出什么？**只有三种增量算数：①它补了局部，你指出这是几家共有的同一道缝；②它补了现象，你写出这道缝怎样发生（下一章的事）；③它没有判死条款，你有。三样都没有，这道缝退出缝隙集。

第三问，与「地基」传统划清没有？一门学问站在不受检验的地基上，这话早有人说过：库恩的范式，拉卡托斯的硬核，维特根斯坦的枢轴命题，波普尔的背景知识，福柯的知识型（以上都是转述大意）。读者一定会问：这不就是某某

吗？全书至少要有一处正面回答。这些传统指出了地基，本方法多做三件事：指出地基被当成「发现」的那个具体句子，写出它怎样一次次沉积成地基，并给出判死条款。新意闸不过的缝，不是不能写，是不能当作新发现写。可以放进书里当教学示范，但要明说：「本行已有某某补过，此处只借来演示方法。」

– 名著越名，缝越要收窄

六次模拟让这道闸露出了实在的牙口。路径二拿皮亚杰做起点。皮亚杰被批判了五十多年，「他忽视了什么」几乎都有人说过。九张缝卡里，直接过新意闸的只有一张，七张是窄化之后才过，一张只留作旁证。落选的例子也有：有人想说「平衡化的扰动只来自对象的抵抗，没有别人的分歧」，但这一点，杜瓦兹、穆尼、佩雷-克莱蒙一路的社会认知冲突研究早已补上，不过闸。窄化的方向很一致：**不再说「他忽视了什么」，而说「他没有记账」**。比如「情感与认知的关系」，早有大量研究，直接写「他忽视情感」过不了；窄化成「动力的起伏进不进结构的形状」，才站得住。再比如次序问题：不少学者批评过阶段次序「不恒定」，没有人指出「逻辑上的先后」被读成了「时间上的先后」，窄化到这一句，才算有增量。

路径一拿库恩做起点，情况类似。三道缝，每一道都有「半个主人」：共同体怎样攒成认同，前有弗莱克1935年的思想集体说，库恩为这本书1979年的英译本作序时说，自己1950年读过它；事实「带着理论」，汉森、库恩、费耶阿本德在二十世纪五十年代末到六十年代初前后都强调过；教科书把过去改写成一条直线，有巴特菲尔德1931年起批评的「辉格式历史」。模拟里还有一层原理缝，四个候选全部出局，其中「科学变化受外部社会因素推动」这个方向，已被爱丁堡强纲领、拉图尔等人补过。

这里得出两条经验，写进方法里。第一，**名著批判型的缝，不是金矿**。对于一个被批判透了的老体系，缝隙法的产出会收缩到「记账方式」这一层。读者别指望九道缝全是新发现，那样期待，会逼自己编。

第二，**名著新意饱和时，缝隙步的目标要改**。不再是「找大师错在哪」，而是「为二阶碰撞备好题眼」。新意闸的标准相应放宽：不问「这道缝本身新不新」，问「**这道缝，能不能收成几家共同默认的一句话**」。能收成，它就是一个根的候选，值得留；收不成，就算新，也只是又一条孤立的批评。这并不是把闸放松。闸换了问法：缝的新意，转到了「能否指向一个根」上去，而「根」是否新，要到第二编再过闸。

◆ 外部验收闸：交给不用这套话的人

三种读法对账，指到同一处，只是必要条件。因为这三种读法用的是同一套语言，三方程和三原理彼此对应，六路径是同一个结构的排序，它们又都出自同一个人之手。指到一处，说明这里值得验，还不说明它成立。所以缝隙集收好、对账做完之后，必须再过一道不靠这套方法的检验：**外部验收**。

做法是：把共同缝用不含任何S、D、E字母、不含本方法名词的大白话，写成一段，交给几家各自的内行读者——读过原著的同行、学员，或者注入了该学科资料却没注入过这套方法的独立基底。问两句话：

1. 「这一处，原书是不是当成不用说的？」
2. 「说它是被一次次做出来的，你认不认？」

门槛在问之前定死。比如：三家里至少两家的读者答「是，原书没交代」，才算过。答「这是你们的说法」「原书早交代过」的，原样记下，不许事后解释成「其实是认的」。门槛不许在看到答复后调整。调了，就等于没验。

模拟里留下过一份预计反应，值得抄在这里当提醒。行为遗传学一例，白话版写的是：你们在问一个结果从哪儿来时，都把「来历」当作结果出现之前就写好的一页；可你们自己的数据显示，同一件事，早年记在环境，后来记在基因；最大的一块环境，又是谁也测不到的个人经历。来历这一页，是在后面各步里一边走一边写的。拿给内行读，预计的反应是：「这话没错，我们叫它基因型与环境相关，还有非共享环境。」这个预计反应很有用，它直接把新意的位置推到了「并账」和「落到别的层面」，而不是「发现了机制」。外部验收的价值，常常就在这里：它不一定拦住你，它先告诉你，你的新意到底站在哪儿。注意，模拟里的「验收」都是设想读者的反应，是替他们说的。实际验收要把话念给活人听，并记录谁皱眉。验收要分档，不同档的结论不混用：**模拟验收**、**内行一人验收**、**几家各一人验收**。书里要标明做到哪一档。

◆ 重验闸：验收逼出的新说法，要重新找

验收没过，常常逼出一个更准的说法。这是好事。但有一个坑，是实跑里确实踩过的：验收没过之后，作者把读者的答复直接改写成新的共同缝，交给下一步。那次实跑用的是洛伦茨《论攻击》（1963）、卢梭《论人类不平等的起源和基础》（1755）、阿德勒《自卑与超越》（1931）。原来的母题被外部验收判了死刑，这本来是闸起了作用。但随后读者的答复被直接改成了新母题，结果新母题里，卢梭这一家成了稻草人：卢梭那里本是为自保的「自爱」，被读成了一股先天的争胜之劲。这是把读者的话当原文用，没有回到卢梭的书里去核。后来补的规矩是：

- **读者的答复只当线索**。带着它回到原书，在三部书的原文里重新找这道缝；三家各自要有原文，要过来历闸和新意闸。不许把读者的话直接写成母题。

- 新缝回到原文后，交给**同一组读者、同一门槛**再验一次。读者换人、门槛改松，都算没验。
- 任何一家在新缝上答「这是你们的说法」或「原书根本不是这个意思」，这一家退出。共同缝只剩两家，就按两家处理，不许为了凑够三家去改读那一家的原文。
- 重验之前，对学员只能说「验收逼出了一条新候选」，不能说「母题是……」。

另有一条和它配套的是盲选闸。选书那一步，心里若已有一句「这几本书大概都犯了某某毛病」，就把它一字不改写在一张封存条上，对账做完之前不打开，也不让它出现在任何缝卡和缝隙集里。对账做完再打开比对：两边几乎一字不差，就要怀疑是被它牵着走，回头抽查三道缝的原文站不站得住。这一条在第4章详讲，这里只提醒它与缝隙集的关系：缝隙集里，不该看得出封存条的影子。

◆ 冻结有理，和证伪条件的质量

缝隙集收尾，还有两件事要在每道缝上标清楚。**其一，冻结有理**。有些缝补上了，原学科就干不了它的活：米尺若被改写成「在发生」，它就不能再做尺子；会计若不把币值暂时当作不变，账就记不下去。凡是补缝会使原学科的主要计算或日常使用无法继续，这道缝标「冻结有理」：只记录它的来历，不要求原学科改写。不加这个标记，强行要求改写，是方法出错，不是学科错。

其二，证伪条件要有牙。每条缝补上去后要写成一句「X不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次发生出来的」，并写它的成立条件和证伪条件。证伪条件最常见的毛病，是写成全称零假设：「环境作用为零时结果仍一致」。环境只要有一丁点作用，原理就「成立」了，等于什么也没押；而且这种实验多半做不出来。每条证伪条件至少满足两项：一，给一个**非零的门槛**，多

大的差别、多长的时期才算；二，指一条**可实施的检验途径**——自然实验、历史档案、已发表的数据、准实验。实在只能是思想实验的，明写：「本条目前只能作思想实验。」

◆ 从候选到留下：一本登记簿

缝隙集不是一口气写出来的。更稳的做法是先开一本「候选登记簿」，读的时候发现一处记一处，不急着判。皮亚杰一例里，候选共十一道，淘汰两道，留下九道。留下的九道要写成缝隙集的格式；淘汰的两道也要留在簿里，写明因哪一闸落选。这本簿子有两个用处。

一是**防止回头补洞时自己骗自己**。过了三天，你看见一道已经删掉的缝，很容易觉得「删得可惜」，又悄悄捡回来。簿子上写着「来历闸不过：作者已交代来历」，你就知道它为什么走。二是**给后面的人看闸怎么砍**。第四编的模拟全程里，落选的缝是最有教学价值的材料，因为它们示范了闸的刀口落在哪里。一份只有留下的缝、没有落选记录的缝隙集，读起来像是一路顺风，读者学不到判断。

登记簿一行的格式很简单：

编号	一句话	原文所在	过了哪几闸	去向
候选7	次序先后被读成时间先后	阶段次序一节	来历闸：补一句「在什么条件下沉出来」；新意闸：窄化后过	留下，列缝二
候选10	平衡化的扰动只来自对象	平衡化一节	新意闸：社会认知冲突研究已补	落选

「去向」一栏只有三种写法：留下、降为教学示范、落选。没有「再看看」。

◆ 一次完整的过闸

拿皮亚杰一例里的一道缝，把闸从头走一遍。**扎手处**。皮亚杰一再强调：各阶段出现的年龄会随文化与环境变，阶段的先后次序不变。理由是后一阶段把前一阶段整合进来，没有前者就没有后者（以上是转述大意）。**大白话**。「后者包含前者」是一种逻辑上的关系。他把它读成了「必须先后发生」的时间关系。

补缝检验。P是「先后次序不变」这一句。若补上缺的东西——承认逻辑上的包含不等于时间上的必然——则「阶段次序恒定」要改成「在某类条件下，次序大体如此」。这一句会变，说明不是假缝。**来历闸**。作者交代了逻辑上的必然，没有交代时间上的必然：为什么不能并行，为什么不能绕道。再问：同样的当下条件，换一段历史——比如没有学校、没有书写的社会——形式运算还会不会照样出现？一般认为，跨文化研究里形式运算的表现与学校教育、任务是否熟悉有关，未必处处照样出现。如果未必，说明这个次序是在什么条件下沉出来的，这一点作者没说。但要小心：「次序随条件变」本身还只是条件依赖，所以这里要补的，是「沉出来的条件」，不能拿「会变」就算过。

新意闸。不少学者批评过阶段次序「不恒定」，横向滞差（同一个孩子在不同任务上不同步）是一个有名的说法，批评的是「不恒定」，没有人指出「两种次序被混用」。再回答那个必答的问题：这不就是库恩或波普尔吗？不是。库恩讲共同体，这里讲的是同一个理论内部，两种次序的混用。窄化为「逻辑次序被读成时间次序」，过。**外部验收**。白话版：「你们说后一步包含前一步，所以必须先有前一步。这句话在逻辑上成立，可‘必须先发生’是另一回事——你们是不是把‘包含’当成了‘先后’？」交给发展心理学的内行读，看他是不是答「原书没交代」。走完这一遍，这道缝才是缝隙集里的一道缝。每一步都留下了东西：一句扎手处、一句大白话、一个Q、一次来历问、一次增量声明、一段待验的白话。缺一样，就是没做完。

◆ 三集之间的预检

三本书各出一份缝隙集之后，先别急着往下，做一次预检，只看三集有没有「撞车」。这一步在三书缝隙集里尤其要紧；只从一本书出发的路径，可以拿同一本书的三道缝来做同样的自查。预检看三件事：**一，缺的是不是都一样**。类型名字相同是常事，不算问题。要查的是缺的那一维是否三家完全相同。完全相同，往往说明你用同一个模子读了三本书，没有各读各的。**二，自我推翻材料是不是同一类**。三家的「自己的材料」若是三种不同的东西，说明你在三个地方找到了扎手处；若三条全是同一类例外，说明你只找了一种扎手处。**三，有没有哪一集明显薄**。某一集只有一道缝，另两集各有三道，要回去补读，不要让后面的对账建在一本书上。

另有一点：当三集的缺项恰好把三个维轮了一圈，别太快高兴。三家各从三个维里随手取一个，恰好取遍三个维的排法有六种，总共二十七种可能，机会约百分之二十二，并不稀罕。所以「轮了一圈」只能当提示，不能当证据。第6章讲三家的根基维时，已经提醒过一次。

◆ 读不到原文怎么办

有一种情形必须单独交代：你读不到某本书的原文。可能是版本找不到，也可能是你只读过转述。规矩只有一条：**不许假装读过**。缝隙集里如实写：「本书原文未能获取，下列内容依据某某二手来源，缝的判定降为‘待验’。」降级之后，这本书的缝不能作为母题的主要支撑。三本书里任何一本没有原文，整轮产出只能叫「候选缝」，不能对学员或读者宣布「找到了缝」或「立了母题」。

进度也一样。只报已经交出产物的工序：缝卡交了，才算做了缝卡；落格表没交，就不能说「对账已做完」。凭记忆写下的缝、没回过原文的缝，不管看起

来多顺，都只配叫候选。这条纪律是实跑里吃过亏才补上的，原因很朴素：缝隙集写得越像样，越容易让人以为后面的活已经做完。

◆ 谁写，谁验

缝隙集有一个天然的陷阱：写它的人，也最想它成立。所以能分开的活，尽量分给不同的人。找缝的人和验收的人不要是同一个。找缝的人读得深，也最容易护短；验收的人带着「这一处原书是不是当成不用说的」这一句去读，反倒读得清醒。选书的人和找缝的人最好也不是同一个：学员选书，基底找缝；基底替学员推荐书时，推荐理由只写「这几本书问的是同一类问题」，不写「这几本书都有某某缝」。

人加基底的复合体做这件事，分工大致是：人定题、定门槛、做最后的裁定；基底读原文、起草缝卡、查本行的后继研究；验收读者另请。基底起草的东西，每一句原文引用都要由人或另一个基底回原书核一遍，因为基底最容易写出一句像是原文、其实是转述的话。核不了的，就老实标「未核」，不要在缝隙集里留一句「听上去对」的引文。分工没法做得很干净，尤其是一个人带着一个基底做完全程的时候。那就退一步，把每一步的「已知信息」写下来：做这一步之前，我知道什么？对账之前，我心里有没有一个结论？写下来，事后才有人能判断这次的缝是找出来的，还是套出来的。

◆ 交出去之前：找个人反向读一遍

缝隙集写完，自己读总是顺的，因为脑子里还装着原书。有一个简单的办法：找一个没读过原书的人，只给他这一叠纸，请他回答三个问题。第一，这本书最用力证明的是什么？第二，每道缝卡在原书的哪一句？第三，补上这道缝，

原书哪一句要变？三个问题里有一个他答不上来，或者答出来和你想的不一样，就说明这一栏写得太省，别人替你补了不该补的话。

答得出来，也要问他一句：哪一道缝你最不信？不信的那一道，往往就是依据最薄的那一道。回头看，是原文太短，还是闸过得太松。这一步不改变缝隙集的格式，只是把它从自己的笔记变成可以交接的文件。

◆ 缝隙集写好以后，它去哪儿

缝隙集交出去，后面有三个去处，这里只点一下，各章再详讲。去处一，**进入第11章**：对其中最要紧的共同缝做发生学解构，问它是怎样长出来的。去处二，**进入第12章**：问这道缝顺着谱系往下传，传给了谁，谁就是第二编的近邻敌人。去处三，**进入第三编**：缝隙集里的每道缝落到九格上，看它们占了哪几格，又落进哪几组三角套（第24章）。三个去处都只读缝隙集，不再回头读原书。所以缝隙集一旦发出去，里面的原文和出处就要经得起别人单独查。你不在场，也要让它自己站得住。

◆ 缝隙集验收什么，不验收什么

最后交代验收的口径，免得读者拿错尺子。缝隙集是工序文件，它要回答的是四件事：**可执行**——别人拿着它，能不能回到原书把每一道缝再核一遍；**工序完整**——每道缝有没有原文、缺项、检验、闸的记录；**可判死**——每道缝有没有写出看到什么就算它不成立；**事实干净**——引文、章节、年份有没有核过，没核的有没有标明「未核」。

它不回答「这些缝有多新、有多深」。这类问题要等缝长成一条判断、写成一本书之后，才轮得到。德麦国际的做法是：从缝里长出判断的专著，可以评创新智商；讲方法、讲工序的技术性专著，不评。理由很朴素：技术书里有大量无

法在书里讲透的细节，评审读到的只是方法的说明书，评不出方法跑起来的样子。本书讲的是方法，所以也按这个口径：用上面四项检查，不拿分数说话。顺便提一个小规矩。方法是怎样一步步长出来的，若写成「先有A后有B」，就要有日期；没有日期，只是回头整理出来的因果，要明写：「这是今天回头读到的次序。」缝隙集里常见的毛病就是把回头整理的顺序，写成当时的发现顺序。

◆ 工作卡：缝隙集验收表

写完一集，逐项填。任何一栏填「否」，退回重做，不进入后面的工序。

项目	是／否
立论卡三句（最用力的、当作不言自明的、扎手处）齐全	
每道缝有原文或精确转述，标章节	
每道缝写明类型，缺的是哪一维、哪段次序、哪条矛盾	
三道缝两两不能合并（做过「补一道，另两道仍开」）	
每道缝有补缝检验，Q是原书里一句具体的话	
每道缝过了来历闸：指得出「换一段历史会不一样」的材料	
每道缝过了新意闸：查过本行，写了增量，或降为教学示范	
根基与缺的成对，附原文，缺的指得到「绕过处」	
自我推翻材料出自本书，标出处	
没有用今天的知识去挑毛病	
证伪条件有非零门槛和检验途径；补了会废掉原学科计算的，标「冻结有理」	
未核的引文逐条标出，数量写进存疑栏	
S、D、E字母首次出现处都有大白话，且此前已做过「扎手处」	

最后一行补一句。缝隙集可以用字母，但必须是找到扎手处之后。字母是后来的，扎手处是先找到的。

◆ 这样写＝没做

1. **只有名字没有原文。**「达尔文有常量缝」，没说卡在哪一句，等于没做。
2. **用今天的知识挑毛病。**「达尔文不懂遗传学。」他当年不可能懂，这是年代差，不是缝。缝必须是作者自己的材料里露出来的。
3. **三道缝是同一件事的三种说法。**换个名字就能合并的，只有一道。
4. **缝落在作者的结论上。**「他的结论太绝对」是评价，不是缝。缝在推演中间，某一步没有被支撑的地方。
5. **拿别人的批评当缝。**别人的批评可以当线索，但每一道缝必须由你回到原文核过，写成你自己的判断。
6. **拿条件依赖当发生，拿本行补过的缝当新缝。**前者没过来历闸，后者没过新意闸，换上字母也不会变新。
7. **没有登记簿，只留下漂亮的缝。**落选的缝和落选的理由不见了，闸的刀口就没人学得到。

8. **把验收读者的答复直接改成母题，或事后调低门槛。**那是自己给自己的方法放行。

带走的话

缝隙集是后面所有工序的唯一输入，写松了，后面全松。每道缝必须带原文、带缺项、带「补上以后哪一句会变」。随条件变，不等于有来历；本行补过的，不能当新发现写。名著越名，缝越要收窄到「他没有记账」这一层，目标是为碰撞备好题眼。

三种读法指到同一处，只说明值得验。要靠一道不用这套话的外部验收，门槛先定死；验收逼出的新说法只算线索，要回原文重找、同组重验。宁可写「本集只确认一道缝」，也不凑数。

◆

11

第 11 章

缝隙的发生学解构

三个互不相识的人，先后在同一级台阶上崴了脚。第一个人，大家说他走路不看路；第二个人，说他穿错了鞋；到第三个，就没人好意思再这么说了。有人蹲下来量了量：这一级比别的台阶矮了两指，颜色又和前后两级一模一样，天黑了谁也看不出来。这时候问「这几个人为什么不小心」，已经问偏了。该问的是：这一级台阶为什么在这里？它是怎么变成这样的？是当初浇水泥的时候模板垫歪了，是后来换了地砖没有对平，还是为了过轮椅，有意改低了一截？问到这里，台阶的「缝」才有了来历，后面的人也才知道，是该把它垫平，还是该在它前面画一道黄线。

上一章把缝隙收成了集。缝找到了，下一个问题马上跟来：三位隔得很远的大师，没有师承，没有互相引用，却在同一个位置停了脚。说疏忽，说不过去。这一章讲怎样回答「这道缝是怎么长出来的」，也就是对缝做发生学解构。

◆ 找到缝，只是问题的一半

先把前面做的事和这一章要做的事分开。找缝，回答的是「缝在哪里」：作者在哪一句上把一个东西当成了不需要来历的起点，他的论证又离不开它。这是发现。发现学到此为止，因为它默认缝是现成躺在那里的，找到就完事。发生学

要多问一句：**这道缝是怎样长出来的？它为什么不长在别处，偏长在这里？一个聪明、认真、诚实的人，为什么能心安理得地站在上面一辈子？**

这一问关系到整个方法站不站得住。如果缝只是一个人的疏忽，那么每道缝就是一次孤立的纠错，找一处补一处，这方法就只剩「挑错的本事」。如果缝是几乎总要长出来的，找缝就成了读懂一门学问怎样成立的办法，补缝也有了方向：不是去怪谁，而是去问，放开这个「本来如此」，要付什么价钱。一件事可以拿来检查你有没有做对：读完之后，读者说得出「原来这道缝是这样长出来的，换了我也会掉进去」，这一步才算成。如果他说的是「原来这几个人也犯了错」，那只做成了指责。指责不添任何东西，只是把「本来如此」换成了「他糊涂」；解释才是添东西，它把一个人人以为不必问的地方，变成一条有来历、有条件、能核对的路线。

回到开头的台阶。蹲下来量一量，只回答了「这一级矮了两指」，还没有回答「它为什么矮」。后一个问题要拆成几件事：这一级起什么用处，它周围的台阶按什么规矩铺，什么时候、为了什么才铺成这样，铺成之后又怎样让后来的人习惯了它。这四件事，正好是下面前四步。解构分五步：问功用，三件元素合看，发生条件，回写与自指，压成判语。每一步的篇幅在三百到六百字，整个解构不超过两页。这是整套缝隙法里最直接提升判断力度的一步，因为它让「找到缝」变成「解释缝」。

◆ 第一步：问功用，不问缺陷

第一步的问法是反着来的。面对一道缝，我们习惯问：他漏了什么？这一步不问漏洞，问功用：**这道缝让他的理论得以成立的是什么？**一门学问的入场费，常常就是不去冻结、不去追问某样东西。理论要算得出，就得有一样东西保持不

动；理论要讲得清，就得有一个不被讲述所改变的底座。把这个「不动之物」找出来，写成固定句式：

> **某某要能X，就必须把Y当作不变。若Y也跟着变，他的Z就算不出（或讲不清）。**

拿一句日常的话来试：「好作品总会被认出来。」说这话的人，要能把评奖、书评、销量当作一台大体公正的筛子：没成名的算成「还不够好」，迟来的成名算成「终于被看见」。要这样算，就必须把作品的「好」当作不变的东西。它在作品出生那一刻就定了，与认出它的眼光无关，也与它这一路被谁推荐、被谁挡下无关。若「好」本身也是被眼光、被流传一次次养出来的，那「落选」和「成名」就不能再拿「好不好」去裁判，这句话也就讲不清了：它既安慰不了落选的人，也解释不了成名的人。放开Y之后，Z确实算不出，所以这个Y是入场费，不是小细节。

再拿行为遗传学一例对照。「先天还是后天」的争论里，几家共有的那句默认是「出身是一份已经写完的记录，只等人去查」。它的功用是什么？只有出身是写完的，「它是先天的还是后天的」才是一个**可以回答**的问题；才能画份额、做回归、做对照、算遗传度；才能让教育政策、法庭、保险、诊断有一个可以引用的依据。去掉这句默认，这场争论连题目都没有。所以它是整场争论的入场费，不是几家的疏忽。

「必须」的分量要掂量。「要能X，就必须把Y当作不变」，是功能句，说的是这位作者、这套写法的入场费。不要把它升格成「一切理论都必须冻结某样东西」的总命题。总命题本身又是一个没交代来历的「本来」，要用就得给它写

证伪条件，比如「找到一个既算得出东西、又没有钉住任何量的成功理论」；写不出，就别用。第一步的自检有三条：

1. 三家的Y，是不是同一类东西？不要求字面相同，但要能放进同一个类别名。
2. 把Y放开之后，Z是不是确实算不出？理论照样成立，说明这个Y只是个细节，回去重找。
3. 每家都有原文可指，说明他确实在用这个Y？

写成缺陷而不是功用，是这一步最常见的错：只列「他漏了什么」，不写「没有它理论就算不出」。

◆ 第二步：三件元素合看

第二步用方法的三件元素。三件缺一，这一步不算做。**问一，三方程，问「What」：为了可算，冻结了哪条方程的哪个自变量。**三条方程是 S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。S是显露，指东西此刻显出来的样子；D是差异序列，指变化的一步接一步；E是特征纠缠，指条件、关系、场。大白话说，S是样子，D是路，E是土。第一步里的Y，在方程里一定落在某个位置：它或者是某条方程里被当作给定的自变量，或者是某条方程整条没跑。写成一句：「他冻结了××方程里的××，等于把××方程整个关掉了。」

问二，六路径，问「How」：这门学问沿哪条次序建起来，反向的次序从没走过。六条路径是三维先后次序的六种排法，判据是他**实际怎么做**，不是他声称怎么做。写成一句：「他沿×→×→×建立理论，反向的×→⋯→×从没走过；缝就是那条没走的回程。」**问三，三原理，问「Why」：因此压下去的是哪条矛盾。**三原理说的是，任何两维之间的矛盾累积起来，会逼第三维改变。一

条方程被关掉，它背后那条矛盾就没有地方发生。写成一句：「于是××与××之间的矛盾无处安放，变化只能被说成偶然，或被宣布。」

三问的答案要对得上。没走的回程，必须与被冻结的自变量连着；压下去的矛盾，必须与前面原理缝或无源缝里记的那条对得上。对不上，三问各说各话，说明共同基点还没找准，退回去重做。行为遗传学一例，三问的答案是这样的。

- **冻结了什么：**把「此刻显出的性状」冻成了起点，把「它从哪来」冻成了一个只查不改的账。
- **沿哪条次序建起来：**来源→性状，单向的去程。测量、命名、教育、评价这些会回头改条件的步骤，被当作「观察手段」，不被当作发生的一部分。
- **哪条矛盾无处发生：**一个人一路上的差异累积（时间尺度从十年到几十年），与群体的一次快照（一次测验）之间的矛盾，账本里没有安放处，余下的那一块就成了「噪声」。

注意这里的措辞：不说「某人冻结了」，说「账本把它冻成了起点」。这是全书的纪律，不以一个人为主语去看穿、去决定；事情是发生的，主体是显影的结果。本章后面讲「用在一群人的公共默认上」的一节，还要回到这一点。还有三条自检：冻结的必须是自变量，不能是函数值（把函数值写成冻结对象，是偷换缝的错，第7章讲过）；三家的位置不必字面相同，但要能回到同一条方程；三家若落在三条不同的方程上，合并句写不出来，说明共同基点没找准。

◆ 第三步：发生条件

第三步问：**什么条件，让这个冻结看上去不是冻结，而像是事实？**答案要从三个方向找，每个方向一两句。**方向一，时间尺度错位。**被冻结的东西其实在变，但它变得比观测窗口慢得多。在作者的一生、一次实验、一个学科阶段所能

覆盖的时间里，它看上去就是常量。写法固定：「Y的变化周期约为P，而他（或学科）的观测窗口约为W，W远小于P。」周期与窗口只写数量级的相对关系，没有资料支撑的数字不许写。

方向二，学科建制、工具与时代。当时的学科靠什么得到承认，什么算严格的知识，手头有什么工具，只允许什么样的问题进入论文。这些条件把「放开Y」变成一件做不出、也得不到承认的事。行为遗传学一例里，方差分析与双生子设计要求「性状」是一个可以在人群里同时测量的变量；学校测验、临床诊断、法庭鉴定要求「性状」是一个可以出示的结果；遗传度系数要求账是「已记完」的。建制与工具，把一句默认变成了可以操作的前提。

方向三，发现学默认。主体与客体先于互动而在，量的框架是给定的，学问的任务是发现不变的规律。这是本体论层面的默认，不是个人偏见；它让「冻结」不被当作冻结，而被当作「规律的前提」。行为遗传学一例里，模拟还添了第四个方向，叫**问题的出生地**。「先天还是后天」这一对词，古已有之，柏拉图的对话里就有；一般认为，到十九世纪后期，经高尔顿的遗传研究与优生学主张，它才成了一个要拿数据来回答的问题。要把出身分成「天生的」和「可改的」两份，目的是决定该不该介入。这个政策性的出生地，让「出身已记完」成了必须的前提：没有已记完的账，就没有「该不该介入」的依据。这一条是否普遍适用，各个案子不同，用得上才写。

这一步有三条纪律。**一，三个方向缺一个，就是只谈了个人，没谈条件。二，只用已在缝隙集里出现的史实。**没有出处的史实一律不写，宁可写「此处需另行考证」。**三，不许拿「受当时条件所限」一类的话打发。**这类话什么也没解释。必须写出是哪些条件，怎样让冻结显得合理。

还有一条是后补的，也要紧：**写出这道缝在什么条件下可以不长出来。**这一句是用来防自己的。如果这道缝在任何条件下都必然长出来，那「必然」二字就

成了一个新的「本来如此」。能写出「若有某种条件，这道缝不必长」，才说明你讲的是发生，不是宿命。拿行为遗传学一例来试。一位只想知道「这个孩子下周在哪些地方需要人搭把手」的班主任，或者一位给孩子量身高、问睡眠的家庭医生，手里根本用不上「份额」和「遗传度」：他们要的是眼前这一步怎么接，不需要先把出身分成两份。在这样的场合，「出身已记完」这句默认可以不长出来。它长出来，是因为有人要把问题抬到法庭、政策和保险的层面去回答。条件换了，缝也跟着不必长，这才叫条件，不叫命运。

还要排除一个对手解释。三部书同属一个时代、一种学术文化（例如同属欧洲现代科学），共同的缝，可能就是这个时代背景本身。这个对手排除不了，就把它明写进发生条件，不要把它当成母题的证据。「三个隔得很远的人长出同一道缝」只是提示，不是证明。

◆ 第四步：回写与自指

第四步分两问。**问一，回写。**理论成功之后，它冻结的那个东西本身就沉积为学科的尺子：后来者在这把尺下工作，被冻结之物更难被重新放开，因为放开它就等于不再属于这门学科。写成一句：「他们的成功，使‘Y不变’从一个工作假定，变成了这门学科的判错依据。」

行为遗传学一例里，这个回写一眼可见。一个研究若说「性状还在写」，会被问：「那你给出遗传度了吗？没有？那你没回答先天还是后天。」一个研究若说「不可分账」，会被归入另一个阵营，在这个阵营里它等于「没有证据的哲学」。一个研究若说「没有现成的性状」，在统计学家那里等于「没有可检验的假设」。这些判错依据本身都用了那句默认。结果是：这个领域用那句默认去审查任何质疑它的东西，质疑几乎总被当作「没回答问题」。

日常里也有同样的沉积。学校最初搞月考排名，是为了让老师和家长知道孩子学到了哪一步。排名年年做下来，成了习惯，后来「没进前十」就成了一个够格的理由：成绩单上的名次，变成了判断一个孩子「有没有学好」的尺子。再有人说「这个孩子这学期学会了自己整理错题」，会被追问一句：那名次呢？一把尺子一旦沉下来，放开它的话就先要回答它的问题。

问二，自指检验。拿定稿的母题回头解释这道缝自己的发生：母题的结论，能不能原样用在「这几位大师为何都长出这道缝」这件事上？如果母题说「尺子是被它量过的东西一次次量出来的」，那么「学科的默认」这把尺，也应当能被说成是被量出来的。能，则母题的解释力闭合了一圈。不能，则说明母题只能解释书里的对象，解释不了写书人所处的学术史，它还不够深，**必须回去重打母题**，不许带着未过的自指检验往下走。自指检验写成三栏表：

母题的原话	用它解释缝的发生	是否闭合
尺子是被它量过的东西一次次量出来的	「量的一方是常量」这把学科之尺，是三部成功之作被学界一次次采用、引用、教授而沉积出来的；它再去量后来者，把放开假定的做法判为越界	是。只用了母题自己的四个词：量、沉积、成尺、再量，没引进新理论。本检验未经外部复核

三条纪律在这里：

1. 自指的解释，**只许用母题本身的概念**。引进新理论，等于承认母题解释不了，那是第四家立场。
2. 闭合与否要老实写。写「否」是可以的，只是要回炉。
3. 闭合只是内部一致性检验，只说明母题能用自己的词讲通自己。它**不是外部证据**。书里写「闭合」时，同时写明「本检验未经外部复核」，直到做过外部验收为止。

◆ 第五步：缝隙发生卡与判语

把前四步压成一张卡，再写一句判语。判语的句式是固定的：

> **这道缝不是（某些人）的疏忽，而是（发生条件）下，（冻结之物）为使（理论功能）得以成立而几乎总要付出的代价，并因理论的成功沉积为学科的尺子。**

两个措辞要说明。「几乎总要」，不写「必然」。第一版写的是「必然付出」。「必然」二字本身是一个新的本来如此，后来改了，并要求在第三步写明：什么条件下这道缝可以不长出来。「并因……沉积为学科的尺子」，是第四步回写的结果，不能省，省了就只讲了缝怎么来，没讲它怎么锁住。判语的三条自检：

1. 判语里**不出现**「错误」「局限」「疏忽」作为原因。
2. 判语的每个括号，都能在前四步里找到对应的一句。
3. 把判语念给不懂这套方法的人听，他能复述出大意。

拿行为遗传学一例写出来，大意是：这道缝不是那几家的疏忽，而是在「要让先天后天成为一个可以测量、可以比较、可以进入政策与法庭的问题」这个条件下，为使「来历」得以作为一个可以分账的问题成立而几乎总要付出的代价，并因遗传度系数与教育政策争论的成功，沉积为这个领域自己的判错依据。

◆ 大师版示范：三把尺，一道缝

小号演示用的是日常话。实际的做法是对几位大师共有的缝。站内《尺子发生学》（第561号）用的三部书是达尔文《物种起源》、索绪尔《普通语言学教

程》、斯密《国富论》，母题是：没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西一次次量出来的。拿这个案例，把五步走一遍。

第一步，功用。达尔文要能讲清自然选择，就必须把筛选的一方——环境——当作只管筛、不被改的常量；环境若也被生物改写，「谁适应谁」就成了两头同时在动，他的渐变叙事就讲不清。索绪尔要能把语言当作一门可以描述的科学对象，就必须把语言系统在某一刻冻住，当作说话人遇上的现成之物；系统若被每一句话同时改写，「系统」就无从成为对象。斯密要能写出一套交换与分工的模型，就必须把交换的倾向写成人性里先有的东西（《国富论》第一篇第二章把分工说成是人性中某种交换倾向的结果），市场的运转才有一个稳定的起点。三家的Y不同，类别相同：都是「量的一方」——环境、语言系统、市场与人性。

第二步，机制。三家冻结的是同一条方程，E＝H(S,D)，也就是「条件由历次显出的样子与变化的序列共同生出」这一条回写方程。达尔文把条件当给定，只跑 S＝F(D,E)；索绪尔把系统当给定，言语回写系统的那一程没有跑；斯密把倾向当给定，分工回写劳动者的那一程被放在别处，没进主模型。路径上，三家都沿 E→D→S 建起理论：条件在前，过程居中，形态落地。反向的那条回程，被选中的东西回头改写条件，三家都没走。压下去的是第三条原理：样子与变化之间的矛盾，推动条件改变。于是尺子为什么会变，在三本书里只能被说成偶然、不明，或被宣布。

第三步，条件。尺子的漂移比被量者慢得多：物种演化的周期对一个人的一生，语言系统的变动对一次言语，市场习俗的变动对一笔买卖。在作者与学科的观测窗口里，尺子看上去就是常量。建制与时代上，这三部书分别出版于1776年（斯密）、1859年（达尔文）和1916年（索绪尔，《教程》是他的同事据课堂笔记在他身后整理出版的）。在这样的氛围里，一般认为一门学问要靠找到不

变的规律立身，凭什么算学问，常常就看它有没有找到一个不动的底座。发现学默认上，量的框架是给定的，学问的任务是发现框架之内的规律。

第四步，回写与自指。三部书的成功，使「量的一方是常量」从一个工作假定，沉积为三门学科的尺子；凡放开这个假定的做法，容易被判为不严格。自指：这把「学科之尺」，是三部成功之作被一次次采用、引用、教授而沉积出来的，正是母题所说的「量、沉积、成尺、再量」。闭合，但只是内部检验。**第五步，判语。**这道缝不是三位大师的疏忽，而是尺子漂移慢于观测窗口、学科以发现不变规律为荣的条件下，为使各自的理论得以成立而几乎总要冻结「量的一方」的代价，并因三部书的成功，沉积成了三门学科自己的尺子。

这个示范有三处已知欠账，抄的时候别抄成定论：①「缺」回写，严格说是「没有回写进主模型」；②这道工序是书成之后才补的；③「发现学默认」靠的是这套方法自己的立场，自指闭合未经外部复核。

◆ 判语的复述测试

判语写完，做一个简单的测试：找一个没读过前面各章的人，念给他听，请他用自己的话复述一遍。好的判语，他复述出来是这样的：「意思是，这几位都得先假定某样东西不动，不然他们的书写不下去；这个假定后来又成了这门学科审稿、评奖的标准，所以越到后来越没人去动。」这个复述里，有功用，有条件，有回写，三样都在。坏的判语，他复述出来是这样的：「意思是这几个人有盲点。」盲点是评价，不是解释；说明判语里混进了「疏忽」一类的原因。再差一种，他复述不出来：「这不是他们没看见，而是……的……所致。」如果一句话里有三个以上的术语，且没有一个能换成家常话，这句话就还不能交出去。回头把括号里的每一格，改写成他听得懂的话，再念一遍。

拿前面行为遗传学的判语试一下。念给邻居听，他多半会皱眉：「可以测量、可以比较」是什么意思？改成家常话：「这个领域要让‘先天还是后天’这件事有个说法，能拿去打官司、定政策，就得先假定一个人的出身是写完了的，只等人去查。这个假定后来成了行里判对错的标准，没有给出份额的研究，就被说成没回答问题。」邻居听完能复述一半，这句才算可以交出去；复述不出来，就继续往家常话里改。这个测试看上去只是文字上的事，其实在检验解构有没有做到位：想明白了的东西，总能说成家常话。说不成，往往是前面哪一步还含糊着。

◆ 缝隙发生卡

下面是可以直接复制去填的卡片。规模：全部合起来不超过两页。输入只有三样：缝隙集、对账表、定稿母题。这一步**不再读原书新章节**，只回引缝隙集里已经标过出处的原文。

栏	填什么
母题	定稿的一句话
一、缝的功能	每家一行：「某某要能X，就必须把Y当作不变。」
二、发生机制	冻结了（方程与自变量）；建学路径与未走的回程；压下去的矛盾（哪条原理）
三、发生条件	时间尺度（周期对窗口）；建制、工具、时代（须有出处）；发现学默认；可以不长出来的条件；被排除的对手解释
四、回写与自指	回写一句；自指三栏表，并注明是否经外部复核
五、判语	一句，括号齐全
存疑	哪些史实未核；没有写「无」

◆ 用在一群人的公共默认上：闸的主语要改写

前面几节讲的是三位大师各自的缝。第二编会有另一种用法：解构的对象，是**一群人公共默认的那句话**，也就是第18章要讲的「根1」。几家决斗者各自说各的，却共用同一个问法的前提。这时候，同样的五步照走，但三道闸的主语要换。**来历闸**。原来问「作者有没有交代来历」，现在主语是「这套问法」，不是「某一位」。问：同样的当下条件，换一段历史，这个公共默认会不会不一样？行为遗传学一例的回答，第10章已经写过：遗传度随人群、年龄、环境而变，那是同一本账换了读数，不是有来历；这个领域的做法仍是给定人群与环境，账有一个确定的读数。所以仍是缝，不是「已经交代过的预设」。

新意闸。要回答的是：这不就是某某的老批评吗？行为遗传学一例里，被问到的是「方差分析不等于因果分析」这条著名批评（列万廷1974年有一篇专文，下面只转述大意）。回答是：那条批评抓的是**分账**这个动作，说它无意义；这里抓的是**查出身**这个动作的前提，说「出身已记完」不成立。那条批评否定了分账，却保留了「出身已记完，只是分不了账」。这是两件事。回答新意闸，要写到这一步，写出「别人补在哪里、你补在哪里」，才算过。

外部验收闸。验收的读者，从三家各一位，变成**几家各一位**。门槛同样先定死。验收的结果分档：模拟验收、内行一人验收、几家各一人验收，不同档的结论不混用。实际去验收，容易发现一件事：「五家都说这还用说吗」只能排除「找成了第四种立场」，排除不了「这是一句空话」。所以验收之后要加一道反向检验：这句默认能不能被推翻？推不出任何可被推翻的东西，就退回重写。第19章会讲这一步。

写法的主语，也要换。不写「行为遗传学家认为」「他们默认」这类以人为主语的句子——因为公共默认不是哪几个人头脑里的主意，它是这一整套问法、这一套工具、这一批判错依据一起运转出来的。写成：「这套问法把‘出身’当

作……」「这个领域的判错依据把‘没给出遗传度’判为‘没回答问题’」。主语是问法、工具、建制，不是某个人的看穿或决定。这条纪律的道理是：缝是发生出来的，写缝的人也在发生里。若写成「某某看不见」，等于又回到了「有一个人该看见而没看见」的旧图景。

◆ 一次完整的小号演示

把五步压成一页，走一遍「好作品总会被认出来」。**扎手处。**评奖落选的人听到的安慰、冷门书后来走红时人们的感叹，都是这一句。它温和，像一句事实。（这里还不出现任何字母。）**第一步，功用。**说这话的人要能把评奖、书评、销量当作大体公正的筛子，就必须把作品的「好」当作出生时就定了、与认出它的眼光无关的东西。

第二步，三件元素。冻结的是「好」的本身：它被当作样子，先于一切评价而在，评价只是去「认」它。路径上，是「作品→被认出」的单向去程；被认出之后名声回头改变作者接到的活、改变后来的人看作品的眼光，这条回程没走。压下去的矛盾，是作品在流传中的差异累积与某一次评价之间的矛盾，于是变化只能说成「早晚的事」。

第三步，条件。一次评奖、一代人的批评，都短于「好」被养成的周期；评奖制度本身要求有一个「可以评」的好；而发现学默认，是「好」在那里等着被发现。可以不长出来的条件：评价者承认自己也是被一批先前的评价养出来的眼光。**第四步，回写与自指。**这句话的成功，使「好是先定的」成了评审的判错依据：落选的人被劝「再努力」，而不是被问「这届的眼光是怎么来的」。自指：把「好是被一次次看、一次次比较养出来的」用在这句话自己的流行上，这句话也是被一次次安慰、一次次说顺口的场合「养」出来的。能闭合，但仍需外部复核。

第五步，判语。这句话不是说话人的糊涂，而是在评价周期短于「好」的养成周期、评审制度需要一个可裁判的「好」这些条件下，为使评奖这件事得以成立而几乎总要付出的代价，并因评奖制度的长期运转，沉积为评审自己的判错依据。这个演示很小，却五步齐全。拿它当底，换成任何一句日常的「本来如此」，都能照着走。

◆ 功用句写不出来时

第一步的功用句，是整个解构最容易卡住的地方。写不出来，多半不是Y找错了，是问法太大。换三个小问题试：**一，去掉它，哪一章写不下去？**不是问整个理论垮不垮，只问书里哪一章、哪个推理会断。断的那一处，就是它在干活的地方。**二，作者在哪里为它辩护？**一个人对自己的地基，常常有一两处特别用力的辩护，辩护越多，说明他越知道这里有人会问。这些地方，往往就是功用句的原料。**三，对面的人攻击到哪里，他最不肯让？**他让了许多无关紧要的地方，却在某一点上寸步不退，那一点就是入场费。三个小问题的答案若指向同一处，功用句就能写；若散开，说明Y还没压到最小，回缝隙集，重读缝一的原句。

发生条件那一步，材料从哪里来，也有三条取法。时间尺度，从缝隙集里作者自己写下的时间感去取（他说的是「逐代」还是「一瞬」？），不从后人的数字去取。建制与工具，从学科的教科书结构、期刊的栏目、仪器的清单去取，这些是可以查的事实。发现学默认，从作者的论证形状去取，不从他的哲学声明去取。三类材料都不够时，不要补，写「此处需另行考证」，并把这一格留空，留给事实核查那一步。

◆ 有的缝，解构不下去

功用句写出来了，也有解构做不下去的时候。有三种情形，都要如实停下来，不要硬往下写。第一种，去掉Y，Z照样成立。设想有人给「好作品总会被认出来」找功用，写成：说这话的人要让评奖会议准点开完，就必须把开会时间当作不变。可是开会时间一放开，会议照样能开，这句话也照样讲得通。这样的Y是细节，不是入场费。退回缝隙集，重读缝一的原句，另找Y。

第二种，只有一家有，另两家没有。三位大师里，只有一位把Y钉死，另两位的论证并不靠它。这时共同缝不存在，只有一个人的偏好。能做的是把这一家单独写成一张卡，写明「只此一家」，不要冒充「三家共有」。第三种，三家的Y放不进同一个类别名。一家钉死的是环境，一家钉死的是读者的眼光，一家钉死的是账本的格式，三样东西找不到共同的上位词，合并句就写不出来。这是共同基点没找准的信号，回到上一章的预检，查三道缝是不是各指一处，不要为了凑出判语去发明一个笼统的大词。

三种情形的共同点是：解构不是必须成功的。做不下去，本身就是一条有用的读数，它告诉你前面的缝收得不够紧。把这条读数写进存疑栏，比交一句漂亮的判语更诚实。

◆ 一个顺序提醒

最后提醒一个顺序。发生学解构做在**母题定稿之后**。输入是缝隙集、对账表、定稿母题，缺哪一样都不能提前做。提前做，会出两种毛病：一是母题还没定，自指检验没有可以拿来自指的「话」；二是缝没验收，解构在流沙上盖楼，解释得越漂亮，错得越深。还有一点关于读者。这一步产出的「一页以内的说明文字」，以后会放进全书合论的开篇。它要让读者感到：作者没有在骂人，而是

在替前人解释，他们为什么站在那里，换了我们又为什么会站在同一处。这个语气要在这一步就立住。以后再要改，成本很高。

◆ 解构放在哪一步：对根要先拆，对新要后查

解构的位置，在不同路径里不一样，这里先点一个容易混的地方，第四编还要细讲。缝隙法排在第二位时，要做的其实是两件时间上分开的事。**第二甲：在新的东西出来之前，解构根1**。这时解构的对象是那几家共用的默认，目的是看清它怎样长成地基、怎样被学科用来判错；解构做完，立刻做第一次偷渡检查，看判语有没有自己立出新的「本来」，也就是下一节要讲的事。**第二乙：在新的东西出来之后，查新1有没有偷偷立出新的「本来」**。这是第二次偷渡检查，它不叫解构，看的是新1自己。

偷渡检查的典型例子在行为遗传学一例里：新1的说法是「差异总会被接住或放掉」。检查发现至少有五处险情，最危险的一处是「接住」被实体化，变成一种内在的「接住能力」。那就只是把「基因决定」换成了「接住决定」，是同一种「更大的本来」。防线是一条禁用语：接住不是谁的能力，是此刻整个局面与这一步差异的对上与否；「接住力」「接住能力」这类词，一律不用。两次偷渡检查用的是同一种眼光，却分在两个时间点，别合并。合并的结果，是在新1还没出来时就去查一个并不存在的新说法，或在新1出来后只拿它去解构旧账，两头都落空。第33章讲三法搭配时，会把这两件事拆开写成两道工序。

◆ 解构本身会不会成为新的「本来如此」

做完五步，最后留一个问题给自己：这套解构，有没有把自己变成一个新的「本来如此」？这就是对根1解构之后的那一次偷渡检查，第12章会把检查做成一张表，这里先看解构本身最容易漏进去的三处。最容易出现的有三种。**一，**

「缝必然产生」。说一切理论都必须冻结某样东西，听上去很有力，但它是一个无来历的总命题。对策是前面讲过的：只写功能句，不升格；要升格，就写证伪条件。

二，「发生条件」变成新的宿命。写「学科建制决定了冻结」，又回到了「什么决定了什么」的发现学写法。对策是在第三步写「什么条件下可以不长出来」，让条件是条件，不是命运。**三，「解释」变成了免责**。「这是学科的尺子，不能怪他」，固然是实话，但若读者读完觉得「那就没什么可做了」，就走偏了。解构之后，该给读者留下的是一个可以动手的方向：放开这个默认，要付什么价钱，在哪里放，放开后哪些计算要改，哪些仍按原样用（这就是「冻结有理」）。这三种，都是同一个毛病：解构完，又给自己立了一个不被追问来历的东西。方法自己的缝，留到第42章再回头看。

◆ 这样写＝没做

1. **把发生学解构写成作者传记**。讲他们的出身、性格、遭遇。缝不是由人的经历产生的，是由理论的入场条件产生的。
2. **把原因归于「受当时条件所限」，一句带过**。这类话什么也没解释。
3. **只描述缝，不解释发生**。重复一遍缝隙集，等于没做。
4. **跳过自指检验，或写成「当然可以解释」，不填三栏表**。
5. **用母题之外的新理论解释缝的发生**。那是第四家立场，承认母题解释不了。
6. **编造史料、年代、论争、引语**。拿不准就标「未核」，或写「此处需另行考证」。
7. **把功能写成缺陷**。第一步只列「他漏了什么」，不写「没有它理论就算不出」。

8. **冻结对象写成函数值，或三家落在三条不同方程上却硬写成同一个位置。**
9. **判语里用「错误」「疏忽」「局限」当原因，或把几位大师写成愚蠢。**或者，用「必然」替代「几乎总要」，又立了一个新的本来如此。

带 走 的 话

找缝回答缝在哪里，发生学解构回答缝怎样长出来。读者读完，应该说得出「换了我也会掉进去」，而不是「他们错了」。五步：先问功用，再把三方程、六路径、三原理合起来看，再讲发生条件，再做回写与自指，最后压成一句判语。判语写「几乎总要」，不写「必然」。

自指闭合只是内部检验，要写明「未经外部复核」；条件那一步不许用「受当时条件所限」一类的话打发，要写出这道缝在什么条件下可以不长出来。用在一群人的公共默认上时，闸的主语从「某一位」换成「这套问法」，写法上不以人为主语：缝是发生出来的，不是谁看漏了。

◆

12

第 12 章

缝指向谁

外婆家有一本旧相册，黑色的硬纸页，照片用四个小三角贴在上面。小时候翻它，只觉得人多，名字记不住。长大以后再翻，忽然看出一件事：外公、舅舅、大表哥、表哥的小儿子，这四个人隔着四十年，下巴都有一个往上翘的小弧。不是整张脸像，眉眼各不相同，胖瘦也不一样，单是那一小段下巴，像是同一个模子里按出来的。外婆说，这是「老祖宗留的」。再往上翻，太外公的照片里也有。你读完一本书，找到一道缝，大概就是翻到了相册里的第一个下巴。接下来该问的，不是「这个下巴是不是他一个人的怪样子」，而是：这个下巴，还在谁的脸上？

前面十一章，手里始终只有一本书。读透它，找到扎手处，在维度、方程、路径、原理四类里找缝（库恩一例，原理这一类四个候选全部出局，没有立缝），写成缝隙集，过了几道闸，再做一遍发生学解构，得到一句判语。这些工序的产物，都还在这本书里面。本章要做的事，是让这道缝走出这本书：它沿着一条什么样的线往外传，传到了谁那里，那些人怎样成为下一编要用的「近邻敌人」；还有一件容易被忘掉的事——你自己补缝时新写下的句子，会不会也悄悄长出一个下巴，传给下一代。这一章是第一编的最后一章，也是第一编和第二编之间的交接。

◆ 一道缝，是一族人的缝

先说一个读书人常犯的误会。读到一本名著里的缝，很容易觉得：这是他的疏忽。他漏想了一步，漏问了一句。这样一读，缝就成了作者一个人的账，我们的任务就成了替他补上。第3章讲过，这个读法不对：缝是一门学问的入场费，不是某个人的疏忽。现在要把这句话再往前推一步：既然是入场费，那么交这笔费的就不止一个人。凡是进了这扇门的人，都交过。

562号《缝隙创新法》在讲超级专著的打造法时，把一本书里的预设分成三层，值得在这里原样记下来，因为后面所有的判断都靠它。最里一层，是这位作者个人的癖好：他偏爱某一类例子，于是偏巧把某件事当成了不用说的。中间一层，是他那一门学科的行规：同行之间谁也不问，因为一问就等于退出这个行当。最外一层，是跨过学科依然站着的东西：写自然的人、写语言的人、写经济的人，不约而同，各自独立地踩上了同一块地板。三层长得一模一样，作者说「这是不用说的」，你从一本书里分不清，这句「不用说」是他一个人的，一行人的，还是所有人的。分不清怎么办？办法只有一个：看这块地板上还站着谁。

所以「缝指向谁」这个问题，说的是两件事。第一件，缝是怎样从一个人传到另一个人的。第二件，传到之后，那些人在这道缝上的样子，彼此一样不一样。先说第一件。一道缝在人群里传，常见三条渠道。

第一条渠道是师承和教材。学生读老师的书、读教科书，学到的不只是结论，还有一批「不用说」。老师没有教过这些，他自己就是这样读过来的；学生也不觉得被教过，只觉得「本来就是这样」。这是最慢也最牢的一条渠道。一个人进了行，用的词、问的题、认为不值得问的题，都在这条渠道里批发到手。

第二条渠道是工具和量表。这一条更隐蔽。一件工具造出来的时候，是为了回答某类问题；它一旦好用，就把那类问题的前提一并固定下来。站内先天后天

那次模拟里，有一段话把这件事说得很清楚：方差分析和双生子的设计，要求「性状」是一个可以在人群里同时测量的变量；学校的测验、临床的诊断、法庭的鉴定，要求「性状」是一个可以出示的结果；遗传度这个系数，要求账是「已经记完」的。这些建制和工具，把一个本来可以问的东西，变成了一个可以操作的前提。操作起来越顺手，越没有人去问它。工具有多少用户，这道缝就有多少个继承者。

第三条渠道是问题的出生地。一个问题总是在某个要做决定的场合里出生的：该不该干预，该不该判，该不该付钱。要做决定，就要有一个「依据」；依据要拿得出手，就要把某样东西当成已经定好的。问题带着出生地的这个要求长大，后来的人接过这个问题，也就接过了这个要求。他们不一定知道它的出生地，但只要还在回答这个问题，就还在交这笔费。三条渠道有一个共同点：没有一条需要「有人决定继承」。继承是自动的。你问五家，谁也不会承认自己继承了什么，每一家都会说：我是自己想出来的。这话大半是实话——他们确实各自想了很多——只是没想到想的那块地是现成的。

再说一个词：谱系。本书说一道缝的谱系，指的是在同一个问题上写过东西的一串人，包括前辈、同辈、后辈。不是师徒表，不要求谁是谁的学生。两个人可以互相不认识、互相看不上，甚至一辈子在报刊上对骂，只要他们回答的是同一个问题，用的是同一块地板，就在同一道缝的谱系里。

这里有一个反直觉的地方，值得先说在前面：**吵得最凶的两家，往往是最亲的同路人。**吵架需要一块共同的场地。两个人能吵起来，说明他们对「吵什么」有一致意见；他们对「吵什么」的一致意见，正是被两边同时当成不用说的那部分。562号里有个例子：走廊里两位经理为管理争了起来，一位说「人都是要盯着才干活的」，另一位说「给他空间，他自己就会把事做好」。书里让读者先别判谁对，只看两边共有什么：一个人干活的劲头，在他进这份工作之前已经在他

身上了，管理只是把它压住，或者把它放出来。一个动词是「盯」，一个动词是「放」，两个动词的宾语，都是进门之前就带着的东西。吵架双方是敌人，同时又是同一道缝的继承者。这两件事不矛盾，下一编的「近邻敌人」，就是这样一类人：立场对着干，脚下踩的是同一块地。

◆ 同一道缝的几张脸

一道缝传到不同的人手里，样子会变。同一个下巴，长在胖脸上和瘦脸上，看起来就不是一回事。所以要认出「这是同一道缝」，不能靠词，要靠位置。用本书的贯穿实例库恩来演示。库恩的《科学革命的结构》，1962年出版，影响极大。他的核心看法，在369号《典范发生学》里被转述得很家常：科学家大多数时间在一个大家都接受的框架里解谜，这个框架叫典范；偶尔，有些谜怎么也解不开，积累多了，框架不稳，一种新的看世界的方式取代旧的，这是革命；他爱用的比方是那张一会儿像鸭子、一会儿像兔子的图。（以上是转述大意，不是原文。）

下面三处，是本书第四编第34章那次试做里，对库恩这本书读出来的三个卡手的地方。先交代两件事：第一，这次试做没有取得库恩原文，三个扎手处都依据二手来源，没有页码；第二，三处在第10章的摘要版缝隙集里都已立成窄形的缝，强弱不同：第一处较稳，第二处较稳，第三处最薄。这里借它们的形状，演示「同一道缝有几张脸」。第一处，「都认」，归维度缝。库恩讲，革命以后，共同体「都认」了新的典范。起点是分歧，终点是认同，这两张照片他都给了；可是从分歧走到认同的中间，一步一步怎样攒起来、怎样散开，这卷胶片没给。读到这里卡住的感觉是：共同体「都认」的，到底是同一个东西吗？

第二处，「反常」，归偷换缝。库恩讲，旧典范下积累了越来越多对不上的东西。可是对不上不会自己举手。要有人，要有一本账，认它是「反常」，而不

是仪器的误差、算错的数。谁在认，凭什么账认，书里是默认的。第三处，「教科书」，归单向缝。库恩讲，革命过后，教科书被重写，让后人以为科学一直是直线前进的。这在书里是被当成一种歪曲来讲的。可是换一个角度看：把过去重新讲一遍，是不是变化必须走的一步？一场变化想要完成，总得有人把「从前」改写成「通向今天的从前」。

三处，三种卡法，位置不同：一处卡在「谁是主角」，一处卡在「谁来认定」，一处卡在「改写算不算变化的一部分」。不像是同一道缝。但把它们逐个「念给自己听」，会发现每一处后面都挂着同一个问题：**科学里被叫作「同一个」的东西，凭什么还是同一个？**「都认」的是不是同一个东西；反常是对着哪个「同一个」对不上；教科书改写的，又是不是同一个。三道缝，三个入口，一个出口。这就是缝的「几张脸」。三张脸的轮廓不同，下巴是同一个。

接着按缝去翻相册。试做里翻出了五家。下表里每一家的「单位」，是按各家的主要主张概括的大意，只保留与本章有关的最少内容，供演示用；各家的原话，要到登记时才取。

家	他立的「单位」	从这个单位说「变化」	继承的是哪张脸	语汇今天还有人用吗
波普尔	理论（可被反例判决的命题系统）	理论被证伪、被替换	谁来判决	活
拉卡托斯	研究纲领（硬核＋保护带）	纲领进步或退化	硬核凭什么算同一个	半活
费耶阿本德	传统、世界观	传统可以增殖、互不通约	传统的边界不问	固

家	他立的「单位」	从这个单位说「变化」	继承的是哪张脸	语汇今天还有人用吗
劳丹	研究传统（成分会更替）	传统在历史中更新	传统凭什么仍算同一个	半固
爱丁堡强纲领（布鲁尔、巴恩斯为代表）	共同体及其利益、信念	变化由共同体的利益与协商解释	共同体的边界当作解释项	活

最后一列是作者自己的判断，依据是这套语汇今天还有没有人拿来写新作，没有经过别人复核。第15章挑决斗者时会用到它，选取规则之一是「两活一固」。这五个人互相之间，大多数时候是对着干的：证伪对纲领，纲领对无政府，传统对纲领，社会学对逻辑。吵了几十年。但他们有一件事一致：谈变化的时候，先给「变的东西」立一个单位，这个单位在变化之前就有边界，变化是这个单位遭遇的事。库恩自己也是这样：典范，就是那个单位。这就是「沿谱系往下传」的意思。不是库恩影响了他们（有的比他早，有的和他同时），而是他们站在同一块地板上。

◆ 把缝收成一句话

找到这一族人之前，有一道工序必须先做：把缝收成一句话。为什么要收？因为没有这一句，「谁在同一道缝上」无从判断。你拿着一堆零散的卡手处去翻相册，翻到的只会是「这个人也讲过反常」「那个人也提过教科书」——词对上了，位置没对上。要按位置找，就得先有一个位置的名字。这个名字，是一句话。

这句话不是随手写的。它有六条写法上的规矩。第一，**用白话写，不带本书的任何字母和术语**。这一句是要念给别家听的。念给统计学家听，念给语言学家听，念给科学史家听，他们没学过本书的任何词。带了字母，对方一听就知道是外人的话，不会认领。第二，**句子的主语是「你们」，是别人的默认，不是自己**

的发现。比如：「你们在问某个东西怎么变的时候，都先把‘这个东西’当成变化之前就已经有了边界的。」这句话的意思是：这是你们脚下的地板，我只是指出来。第三，**句子里要有一个动词**。动词是后面核对的抓手。562号里讲得很实：要找共有前提，要在两边的原话里找动词。甲说「盯」，乙说「放」，宾语都是进门之前就带着的东西，共有前提才算立住。没有动词依据的，只是我们替他们默认。第四，**一句话里只放一件事**。一句话放两件事，念给五家听的时候，总有一家认一半、不认一半，后面的验收就乱了。

第五，**写成「弱版」**。宁可把句子写得弱一点，也不要写得满。模拟里的根1有强版和弱版：强版是「变化有一个承载单位，在变化之前就有边界，并且在变化中保持自我同一」；弱版只留前半：「单位先于变化有边界」。强版推翻起来更干净，但是五家里有一家（强调意义会漂移的那一家）多半会跳起来说「我没说保持同一」；弱版所有家都认，剩下的那一半，还够用。这一条留到第18章细说，这里先记住：收句子时，每加一个定语都要问一遍，会不会有一家不认。第六，**写完要放一天**。当天写的句子，自己读着都顺口，因为刚读过那本书。放一天，再念一遍，看它是不是还像一句大实话，是不是还带着那本书的口音。

收缝的时候还有一个容易犯的错，是想把句子收到「库恩错在哪」。名著越名，这个错越容易犯。库恩已经被人找了几十年的缝，三道缝里每一道，都有人补过半个。你的发现要是「库恩没有讲清楚某某」，大概率前人早说过。562号讲过，单本书的缝是有三层的，名著批判型的专著，缝隙这一步的目标，不是找作者的错，而是**为碰撞备好题眼**。什么叫题眼？就是：这道缝能不能收成一句「几家共同默认的话」。收得成，它就是一个合格的题眼，不管库恩是不是「错了」；收不成，哪怕你的批评再尖锐，它对第二编也没有用。

这里还有一个地方，要和前面第9章、第10章讲过的「三道缝必须是三件不同的事」对上。那一条说，三道缝要独立：补了其中一道，另外两道仍然开着。

库恩那次模拟里，三道缝最后指向了同一个问题，这是不是违反了独立？不违反。要把两个词分开：**独立**，是质量要求，说的是三道缝各自的内容不能是同一件事的三种说法。比如「偷换缝」（反常是被谁的账认出来的）和「单向缝」（教科书改写是不是变化的一步），各自说的是一个东西，补一个，另一个不会自己好。

同出口，是收根的信号，说的是三道缝各自往下追，追到最后落在同一个问题上。这不是缝重复，而是缝的位置相近。同出口，恰好说明这个出口很可能是一块公共的地板。两个词并不矛盾：缝与缝之间「不是一件事」，但「出口是一个问题」，是最理想的缝隙集。反过来，三道缝各指各的，说明还没有共同基点，不能硬凑。562号里讲三种透视对账时，也列了这几种情形：三种都指向同一处，母题立得住；两种指向同一处、一种偏开，先查偏开的是不是做错了；三种各指一处，就老实写下「目前长不出一个母题」。不交付一个没有根的母题，比交付一个漂亮的母题更像负责的作者。

◆ 找继承者：登记，不是挑选

句子收好了，现在去翻相册。先要说清一件事：本章做的是**登记**，不是**挑选**。登记，是把所有看起来踩在同一块地板上的人，不分亲疏，一个一个记在表上，记清楚他的原句、他的动词、他的位置。挑选，是从登记的人里面，按规则选出五个，作为下一编的决斗者。挑选的规则——位置三分、语汇族要远、两活一固——在第15章再讲。把这两步混在一起做，常见的后果是：一边翻一边挑，挑的是「看着顺眼的」，登记就变成了找朋友。

登记谁，有三个证据。**证据一：他有同一个动词，或同一个位置。**动词，是「盯」「放」「先有」「本来」这一类；位置，是论证里的某一步，比如「先设定单位，再谈单位的变化」。不要看他用不用你那句话里的词，看他的论证在哪

里站脚。**证据二：他的论证离不开它。**这是缝隙法第一判据里的第二半。把这块地板抽掉，他的理论还能不能往下讲？抽掉就塌的，才算继承者。只是顺带提到、换个说法照样成立的，只算路过。**证据三：他没有交代来历。**或者交代了，但是交代得很浅。比如把「天赋」换成「基因决定」，是换庄，不是交代来历。562号讲过这类情形：新的名词，你打算交代它的来路吗？不打算，只是把它摆在原来的位置上，就是换庄。三条证据缺一不可。尤其第三条，最容易被人忽略：有的人批评了这个预设，但批评之后又用了另一个预设顶上去，位置还是那个位置。这样的人也要登记，状态写「批评者，换庄」。

找人，也有三条路。**沿问题找。**这道缝出生在哪个问题上？把这个问题原样写下来，再去找「还有谁在回答它」。库恩那次，问题是「科学为什么变，怎样才算合理地变」；先天后天那次，问题是「一个性状从哪里来」。同一个问题上的各路回答，是第一批候选。**沿动词找。**把那句话里的动词和它的宾语拿出去，在别人的原话里找同样形状的句子。找的时候要放宽词汇：「单位」可以是「理论」「纲领」「传统」「共同体」，只要它在论证里扮演同一个角色。**沿工具找。**这道缝是不是靠某件工具、某个量表、某种制度固定下来的？如果是，用这件工具的人，就是继承者。先天后天那次，沿「遗传度」这个工具往下找，行为遗传学、教育政策、法庭鉴定，都在相册里。

三条路走完，把名字、原句、动词、位置，填进下面这张表。

工作卡12-1　缝的继承登记表

栏目	填什么
缝的一句话	用「你们……都把……当成……之前就已经……」的句式，白话，无字母
这道缝出生的问题	原样写成一个问句
候选人	姓名或学派，一人一行

栏目	填什么
他的原句	原话；凭记忆或二手转述的标「转述」；没取得原文的写「未取得原文」
他的动词与位置	动词是什么，论证的哪一步用到它
他的「单位」	在他那里，扮演这块地板的东西叫什么
抽掉它，他还能讲吗	能／不能／半能，并写理由
他交代来历了吗	没有／浅／有；若有，写在哪里
立场与语汇族	他对着谁；他的话属于哪一族（统计、系统、法理、临床……）
现状	这套话今天还有人拿来写新作吗：活／半活／固
登记状态	继承者／路过者／批评者（换庄）／占位者

「占位者」这一栏有个提醒：有些人不是继承者，而是早已在这块地板边上说过话的人，比如更早的前辈，曾经指出过类似的东西。他们不是敌人，是占位。这类人在第16章处理；现在登记时，只需要把他们记在状态一栏，别混进继承者里。

登记完，一定要做一件事：**反着念一遍**。把表上的每一个人，换成他自己的口气，把那句「缝的一句话」念给他听，想象他的反应。562号讲二阶碰撞的验收，用的就是这个办法：念给三家听，三家都会说「这还用说吗」。反着念的时候，只要有一个人，你想象他会「跳起来」，那一行就要打问号，再回去读他的原文，看他是不是确实站在这块地板上。模拟里就出现过这种情形：费耶阿本德强调意义会漂移，可能反对「保持自我同一」那一半；爱丁堡强纲领的有限论，说概念每次应用都要重新判定，可能说「我们没有说共同体先于一切」。这两家，一家在边缘，一家有风险。登记表里要老老实实写「有风险」。

◆ 偷渡检查：你补的缝，有没有立出新的「本来」

现在回头做一件事，对象是你自己。第一编讲到现在，一直在教你怎样识破别人的「本来」。可是识破之后要补缝，补缝的时候要写一句新的话。**这句新的话，可能把一个新的「本来」偷偷带了进来**。前面讲过一条总禁律：不许用一个更大的「本来」替换原来的「本来」。562号里举得最清楚：把「天赋」换成「基因决定」，把「人性」换成「进化设定」，仍是发现学。换庄的毛病是，它让争论升级，却没有让争论消失。

自己补缝时犯这个错，特别容易，原因有三。第一，你刚刚尝到了「识破」的快感，最容易觉得自己站在了地板的外面，没想到自己又踩上了另一块。第二，新名字最容易被当成起点。你为了补缝发明了一个词，这个词一好用，就自动变成了「东西」。写到第三遍，你自己都开始把它当成现成的了。第三，补缝的句子是你写的，你天然知道它想说什么，所以读起来全是「合理的」。偷渡的句子，写的人最看不见。

所以，在缝隙法这一端的最后，要有一道专门的检查。它有一个名字：**偷渡检查**。问的是一句话：新提出的东西，有没有立出一个新的「本来」？偷渡常见六种样子，都是前面几次模拟里实际撞到的，不是凭空设想。

第一种，实体化。一个本来描述「局面」的词，被当成了「某个人身上的东西」。先天后天那次模拟，补缝句是：「性状的出身不是本来就记完的，而是在一步接一步的显露里，经后一步对前一步差异的接住或放掉，一次次发生、沉积出来的。」这句话里，「接住」最危险。只要有人写下一句「他接住的能力强」，就把「基因决定」换成了「接住决定」：天赋 → 基因 → 接住力，三个名字，一个位置。补法是：写明「接住」不是谁的能力，是此刻整个局面与这一步差异的对上与否。另外，把「接住力」「接住能力」这一类词做成一张**禁用语表**，全书不许出现。

第二种，方向化。一个本来说「取决于条件」的过程，被写成了「总是朝一个方向」。同一次模拟里，补缝句如果写成「差异总会被放大」，就成了新的铁律，一个「马太效应」式的本来。实际上，有的差异被抹平，有的被放大，有的被丢掉。补法是：不写方向，只写「取决于后一步」。

第三种，分类固化。你为了说清楚发明了一个分法，这个分法被读成了「本来如此的分法」。躺平那次模拟里，「三本账」（现实账、说法账、自己账）是新提出来的，读者很自然会问：为什么是三本，不是两本或者四本？答案如果是「因为SDE说三界」，那就是用理论回答理论，是循环。补法有两层：一是写明这三本账不是本来分开的，而是在货币化、认证制度、个体化的条件下，一次次分出来的；二是把「三」降成一个操作性的问题：任何一步，至少可以问三个问题（钱到了没有，说法认不认，自己觉不觉得）。哪怕有人加第四个问题，论证也不垮，只要把「三」改成「几」。这一类自指，没法完全消除，只能降到最低，并写进判死条款。

第四种，终点化。一个本来说「过程」的词，被读成了「已经完成的结果」。「沉积」这个词，容易暗含一个最终的、完成的性状，又回到了「出身已经记完」。补法是写明：任何时刻的性状只是一个读数；不存在最终的性状；「沉成性状」说的是读数，不是终点。

第五种，黄金时代。你为了说明「现在丢了什么」，不知不觉预设了「从前有过完整的」。躺平那次，「兑换处」（把一种账兑换成另一种账的地方）被写成了「过去本有完整的兑换处，现代把它丢了」，这是怀旧式的「本来」。补法是写明兑换处也是发生的，历史上也断裂过，不预设黄金时代。

第六种，先于测量。一个本来说「相对于一把尺才显出来」的东西，被写成了「先于任何一把尺就在那里」。先天后天那次模拟里，「差异」这个词最容易这样滑：写着写着，差异成了世界自带的东西，只等着被接住。补法是写明差异

是相对一把尺才显出来的，换了尺，差异就换；接住与否，也要说清是相对哪一把尺。

把这六种做成表，每次补缝以后照着过一遍。

工作卡12-2　偷渡检查表

检查项	症状	问自己	处理
新词实体化	新词能放进「他有很强的……」的句式	这个词能不能变成某个人身上的东西?	写明它是局面的运行态；入禁用语表
方向固化	句子里有「总是」「越来越」「必然」	反例是不是同样合理?	删方向，改成「取决于……」
分类固化	新分法被读成固有分法	为什么是这几类，不是更多或更少?	写明分法的来历；降为操作性问题
终点化	句子暗含最终状态	有没有一个「完成了」的时刻?	改写成读数，不写终点
黄金时代	句子暗含「从前是完整的」	从前一直没有断过吗?	补一例历史上也断过的情形
先于测量	新东西被当成先于一把尺而在	换一把尺，它还在吗?	写明它相对哪一把尺才显出来

这张表有一个特点：每一项都对应一个具体的「症状」，不靠感觉判断。你不需要「觉得自己没偷渡」，只需要逐项看句子里有没有症状词。还有一条补缝的句式规矩，放在这里是最合适的位置：**每一条补缝句，必须带成立条件和证伪条件**。成立条件，是这个说法在什么情形下才站得住；证伪条件，是看到什么就说明它错了。没有证伪条件的补缝，等于给自己预留了一个躲在「本来」后面的位置。先天后天那次模拟，补缝句后面带的证伪条件是：后一步的条件不影响前一步差异的保留量，这个说法就输了。这个条件有棱角，别人可以拿去跑。

偷渡检查在整条流水线上，不止做一次。它至少在两个位置各做一次，而且两次查的对象不同。第一次，在碰撞之前，对**根1**做完发生学解构之后：五家共有的那块地板，是怎么长成的，解构写下的判语有没有自己立出新的「本来」，比如把「几乎总要」写成「必然」；第二次，在新1出来之后，对**新1**：它有没有偷进新的「本来」。前者是回头看旧地板，后者是向前看新地板。六套打造路径里，缝隙法排第二的时候，这两件事要拆开，写成「第二甲：解构根1」和「第二乙：查新1偷渡」，第33章会细讲。现在记住一点就够：偷渡检查不是第一编的终点，它是一把要带到全书最后一章的尺子。第42章「方法自己的缝」，就是对本书自己做的偷渡检查。

◆ 一次完整的演示：从库恩的缝到题眼，再到偷渡检查

把上面的工序，在库恩身上从头走一遍。注意，下面是**演示**，用的是试做里的读法；没有取得库恩原文，凡是涉及他人原话的地方，都是大意转述，读者要照着做，必须回到原书核对。

第一步，写缝的一句话。手里有三道缝：「都认」「反常」「教科书」。逐道往下追，追到同一个问题：被叫作「同一个」的东西，凭什么还是同一个？初稿：「你们在谈科学怎样变的时候，都先给‘变的东西’立了一个单位，这个单位在变化之前就有边界，并且在变化中保持自我同一；变化是这个单位遭遇的事。」读一遍，毛病立刻出来：句子里有两件事——「有边界」和「保持自我同一」。规矩第四条，一句话只放一件事。再想想谁会跳起来：强调意义漂移的那一家，对「保持自我同一」多半要反对。改成弱版：「你们在谈科学怎样变的时候，都先给‘变的东西’立了一个单位，这个单位在变化之前就已经有了边界。」这是现在的句子。它只剩一件事，几乎每一家都会点头。

第二步，找动词。「立」「算」「属于」「替换」「扩展」「检验」——这些动词的宾语，一律是那个单位。理论被检验，纲领被扩展，传统被替换，共同体被说服。动词不同，宾语都是进门之前就站在那里的东西。这就是登记表「他的动词与位置」一栏要写的内容。

第三步，登记。用工作卡12-1，把五家登记上。每一家的「抽掉它还能讲吗」那一栏，特别要想：把「单位」抽掉，波普尔的「证伪」还成立吗？证伪总要有被证伪的东西。拉卡托斯的「进步或退化」还成立吗？总要有一个在进步或退化的纲领。抽掉就塌，这几家都是继承者。

第四步，反着念。把弱版念给五家想象中的耳朵听。费耶阿本德：「单位先于变化有边界？」他强调传统可以无限增殖、互不通约，也许会说「传统没有固定的边」。这一家要标「有风险」，回去核原文。爱丁堡强纲领：他们的有限论说，概念的每次应用都要重新判定，那么「边界在变化前就有了」，他们可能不认。也标「有风险」。这两处风险，写进表里，不隐藏。到了第18章，根1的验收档位分「模拟验收」「内行一人验收」「五家各一人验收」，不同档位的结论不混用。

第五步，看这句话有没有被人占位。「单位先于变化有边界」，有人说过吗？这一步属于第16章的敌意拓宽，这里只做一个标记：登记表里状态一栏要留空，等第16章回来补。

第六步，补缝句与偷渡检查。按这次试做的读法，对这条根的补缝大意是：科学里被叫作「同一个」的东西，不是先在的承载单位，而是一次次「仍是它／

已不是它」的判决留下的沉积。（这是第二编新1要展开的东西，第二编里它叫「接续判决」；这里只拿来过偷渡检查。）逐项检：

- 新词实体化：「判决」能不能被读成「某个人的判断力」？能。补：判决不是谁判的，是仪器标准、教科书改写、命名和经费、课程设置、争论文字在同一个口子上一起发生，显出「它还是它」或「它不是它了」。主语不是人。
- 方向固化：句子里有没有「总是」？没有。
- 分类固化：「判决位」（何处判、凭什么账、判完回写到哪）是不是被当成固有三栏？要写明这三问是操作性的，可以加问。
- 终点化：「沉积」会不会读成「最终定型」？补：沉积的是读数。
- 黄金时代：有没有暗示「从前科学的同一性是完整的」？没有，但要留意。
- 先于测量：判决位是不是先于一把尺而在？要写明它是相对账本才显出来的。

这六项查完，句子要改三处。不改，偷渡就在里面。整个演示走下来，要记两件事。第一，**每一步的产物都是一张可以交给别人检查的小东西**，不是「我觉得」。第二，**「有风险」和「未核」要原样带着往前走**，不要在中途悄悄抹掉。路径一的复盘里，列了好几条要写进方法的提醒，其中一条值得单独抄在这里：每个关键结论都要标明它的「诚实性档位」——文献核过、记忆未核、模拟验收、真人验收，避免把模拟写成已验证。

◆ 交接：第一编交出什么，第二编接什么

第一编十二章，到这里走完一圈。手里的东西，该清点一下，因为第二编不接受「我大致有了」。

工作卡12-3　第一编交接卡

项	交出的东西	来自哪章	合格的样子
起点书	书名、版本、读到的范围	第4、5章	过了隔离闸、可数对象闸、盲选闸；立论卡写完
缝隙集	维度、方程、路径、原理四类里立得起来的缝，各带原文扎手处；立不起来的类写明闸门结果（库恩一例：原理一类四个候选全部出局）	第6至9章	三道缝各自独立；扎手处能指到具体一句
闸门结果	来历闸、新意闸、外部验收闸的记录	第10章	每道闸有记录，不是「已通过」
判语	发生学解构五步和一句判语	第11章	缝是入场费的代价，不是疏忽
缝的一句话	白话、无字母、弱版	本章	能念给别家听，动词有原文依据
继承登记表	工作卡12-1，至少八人	本章	每人有原句或标「未取得原文」；有风险的标出
偷渡检查表	工作卡12-2	本章	补缝句逐项过了一遍，改动有记录
诚实性档位	每条关键结论标明档位	全编	核过／未核／模拟验收／真人验收

这张卡交出去的，是**一个题眼和一份名单**。题眼是那句话；名单是登记表。第二编从这里开始：先判这个题眼是个什么题型（第14章），再从名单里按规矩挑出五个决斗者（第15章），再去查有没有人占位（第16章）。这里有一个提醒：名单不是写完就算。登记表是一张会生长的账。第二编里每走一步，都可能回来改它：敌意拓宽时发现某人其实是占位者，根1验收时发现某家跳了起来。把它放在手边，不要锁进抽屉。

交接时有几种情形，不能硬往下走。**情形一，缝有，但没有继承者**。翻遍相册，这个下巴只在这一本书的作者脸上。说明这是他个人的癖好，或者本行的行规。这样的缝，补上是有价值的——专著补缝就是这个用处，第41章会讲——但它不能做第二编的题眼，因为碰撞需要不同语汇族的家。写下「只在本行」，停在这里。**情形二，继承者只有一家，或者全是同一语汇族**。比如三个人都是同一学派的，念给同行听，「这还用说吗」当然通过，通过了也证明不了什么。562号讲得明白：要让验收有分量，几家必须互相听不懂对方的行话。回头再找，或者承认这里没有地基可言。

情形三，三道缝各指一处。没有同出口，不能硬凑。办法按成本由低到高：先复查缝，是不是写得太笼统，成了「有待深入」这一类含糊话；再换缝，在原有的几道之外多找两三道；再换书。最后如果还是各指一处，老实写：这几样东西，目前长不出一个题眼。**情形四，缝收成的那句话，登记的人念到一半就要笑：这是大家都知道的**。这是好消息，不是坏消息。「这还用说吗」本来就是验收的话。但如果他们笑的是「这早就有人讲过了」，那是另一回事，要送到第16章去查占位。

◆ 这样写＝没做

下面五种写法，看起来都做了，其实没做。

1. **「缝指向谁」写成了「谁批评过他」**。把所有批评过库恩的人列一张表，当成继承者。批评者可能站在这块地板上，也可能不在。没有对着「缝的一句话」逐个核对动词和位置，就只是一张读书笔记。
2. **继承者只写名字，不写原句**。「波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德」，三个名字，没有一句他们自己的话，没有一个动词。这样的名单，进了第二编也没法念给任何人听。没有原句的，要写「未取得原文」，不能留白。

3. **缝的一句话里藏着自己的结论**。比如写成「你们都忽略了变化的过程性」。这是一个观点，不是一个默认。别家一听，当然不认领，因为这是你的话。缝的一句话只指出地板，不说怎么修。
4. **偷渡检查写成「已检查，无问题」**。没有逐项症状，没有改动记录，就是没检查。认真查过的，几乎一定会改动一两处；一处都没改，要怀疑是不是没查。
5. **为了凑够五个继承者，把路过的人也算上**。登记表里写「半能」，是诚实的；把「半能」写成「能」，名单就是假的。名单假了，第二编的碰撞就是拿假人在练拳。

带 走 的 话

一道缝不是一个人的缝，它沿着师承、工具和问题的出生地，传给一族人；吵得最凶的两家，往往站在同一块地板上。找继承者要先把缝收成一句白话：没有字母，主语是「你们」，有动词，只放一件事，宁弱勿满。

名著批判型的缝，目标是备好题眼，不是挑作者的错。登记不是挑选，每个人要有原句、动词、位置，有风险的要写出来；挑选留到第15章。补缝的句子也会长出新的「本来」。接住变成接住力，沉积变成最终性状，三本账变成固有三分，都是偷渡。每次补缝，逐项过一遍，并把这把尺子带到全书最后一章。

◆



第 二 编

二阶碰撞法：找到几本书

第 13 章 旧1与新1 220

第 14 章 题闸与题型 240

第 15 章 近邻敌拓：五个决斗者 262

第 16 章 敌意拓宽 282

第 17 章 混沌碰撞 302

第 18 章 根1 323

第 19 章 推翻 342

第 20 章 新1的发生 362

第 21 章 新1落在哪一格 382

第 22 章 真跑与封顶 403

13

第 13 章

旧1与新1

一位研究生第一次写文献综述。他很认真，用了三个星期，读了六十多篇，每篇做了一段摘要：某某年，谁，研究了什么，用什么方法，得到什么结论。按年份从早排到晚，一共十一页，交给导师。导师翻了一遍，放下，问了一句：「你的‘1’是什么？」学生没听懂，以为是问页数。导师说：「你这六十篇，全站在同一个起点上往外长。那个起点是什么？你把它找出来，写在第一页。找不出来，这就不是综述，是个书单。」学生回去想了两天，没想出来。不是他不用功，而是这六十篇文章，每一篇都没有说过那个起点——作者们都觉得它不用说。你把一篇一篇读完，只会读到「在这个起点上又长出了一点什么」，永远读不到「起点本身」。

这位导师说的「1」，是个土话，意思很朴素：一个行当里，所有人都站着的那一块地。N，是在这块地上长出来的一切——问题、方法、论文、争论。本章讲的就是这个「1」，和它的两种样子：**旧1**，是现在站着的那一块；**新1**，是从旧1的账本里长出来的、另一块。这一章是第二编的头一章，要交代三件事：典范是什么；库恩讲了什么、留下了什么；SDE怎样第一次让典范的发生有了工序。读完以后，第二编后面九章每一章在做什么，就有了位置。

◆ 一个「1」，和它长出来的N

先把这对土话说清楚。你到一个新行当里去，会发现那里有一批人，用同样的词，问同样几类问题，认同样几种证据。新手学了几年，也这样做了。这时候你问任何一个老手：「你们这行最底下的东西是什么？」他多半答不上来，或者答一个很泛的话，比如「就是研究这个的」。他不是不知道，是从来没被问过。这个最底下的东西，本书叫它**1**。1不是一条结论，也不是一个定义。它是整个行当的论证都踩在上面的那个起点：被当成现成的对象、单位、尺度，或者一个「东西」。有了它，才有「问题」，才有「方法」，才有「什么算解答」。1一变，上面所有的N都跟着变。

举个家常的例子。自行车为什么能自己不倒？这个问题，站内168号《与AI一起进行思想创新》原书第33章里，用一个高中生的综述当例子讲过。下面先按该书转述，再说论文本身。课本和科普书里，常见的解释有两条：一条是陀螺效应，转动的轮子不容易倒；一条是前轮的拖曳，前轮着地点落在转向轴后面，车一歪，前轮会自己往回转。这两条讲了很多年，几乎成了常识。在这个常识里，1是什么？是「稳，是轮子和前叉给的」：稳这件事，被安放在车的某个部件上。有了这个1，才有后面一串N：陀螺效应测多大，拖曳量取多少，改变轮子转速会怎样，把前叉做成什么角度更好。研究越做越细，N长得很多。

这时候，该书里写到一篇二〇一一年发表在《科学》杂志上的论文，作者来自康奈尔和代尔夫特等处。研究者专门造了一辆很怪的车：给两只轮子各配一个反着转的圆盘，把陀螺效应抵消掉，又把前轮着地点放到转向轴前面，让拖曳变成反的。按两条常识，这辆车应该骑不稳；它被推出去以后，速度够了，却照样能自己稳住。结论大意是：自行车能自己稳住，不一定靠陀螺效应和拖曳，车身各部分的质量分布也在起作用。这个例子里，一辆怪车做了一件事：它没有让常

识的N变少，它让常识的1露出来了。「稳是部件给的」这个起点，被顶出了一个洞。

你看，1和N的关系，就像是一棵树和它的枝叶。常规的研究，是枝叶的事：长多少、长多密、修剪成什么样。1是树根扎的那块地，平时没人看，因为树一直在长。综述，在这个意义上，有三个层次。第一层，**书单**：把别人写过的排一排。不需要知道1。第二层，**地图**：把别人写过的分成几堆，看哪里挤、哪里空。168号里那位高中生就是这样做的：近邻、对手、旁门分成几堆，找到一块还没人站、又值得站的地，叫候选领地。这是一个大进步，但它找到的仍是**N里的空位**：枝叶里没长到的那一块。第三层，**找1**：问这一整片枝叶共同的根，是哪一块地。找出来，写在第一页。

站内有一句话，把这个区别压得很短：**典范＝旧1与新1。文献综述是找一个「1」，在其上发展N。**这是本书第二编的出发点。综述的常规做法，是在一个现成的1上发展N，这没有错，也是绝大多数学术工作的样子。但要让一个新典范发生，要做的是另一件事：找到那个旧1，并让一个新1长出来。

◆ 典范：一条走成的路

旧1和新1，是从「典范」这个词里拆出来的。所以要先看看典范是什么。369号《典范发生学》原书第7章，用一条路做了个很好的比方，值得转述。山脚下有一片草地，草地那头有一个水塘。起初没有路。有人从草上走过去打水，踩倒了一溜草；第二个人看到那溜被踩倒的草，顺着走了。走的人多了，草长不起来，露出了土；下雨，土被踩实，路两边的草齐整起来，路有了边；有人在路口铺石头，有人在路边栽树。这时候你站在山脚下，看到的是一条路。这条路是谁发现的？没有人发现它。草地上本来没有。也不能说是谁设计的，第一个踩倒草的人，不过是去打水。但它又不假：你今天去水塘，脚会不由自主走到路上，

因为好走。路一旦稳定，就反过来管着后来的人，往哪走，怎么走，哪里算岔路。369号由此得出一个判断：**典范，是一个被走成的稳定显露，不是一个被发现的框架。**

「显露」这个词，书里用黄昏的海边讲：远处一团模糊的东西，走近了，有桅杆有帆，是船。这只船是你走近的时候才「有」的吗？按平常想法，船一直在，你只是看清了。但换个角度，「船」这件事，是你看到的形状、辨认出的桅杆、「这是船不是岛」的认出，彼此牵连、互相支撑，才合起来的。显露说的就是：一个东西作为它自己清清楚楚地出现在这里，这个「出现」本身，是由很多条件合起来撑住的。

一个典范，在这个意义上显出三样东西。**一套划界。**哪些东西在这个学科里算数，哪些不算。早期力学里，被推出去的石块，它的位置、速度、受力，是该讲的；它「想要落到地上」的倾向，是不该讲的。这条线落实在什么词能进论文、什么现象值得被记下来。**一批基本对象。**这个学科里，最底下的东西是什么，可以被当成不用再追问的零件。经典力学里是质点和力；后来的电磁理论里是场。它们是学科用来搭其他一切东西的积木。**一份「什么算问题」的清单。**哪些事是「该解释而尚未解释」的，哪些是「不用解释」的。同一块石头同一条抛物线，在不同典范里，哪里需要解释，完全不同。这三样东西不是各自独立的，一变都变。这就是为什么说换典范是换整个地面，不是换其中一块砖。

现在可以说清楚「1」的位置了。**本书所说的1，主要对应的是这三样里的第二样——基本对象，但它又不只是它。**它是那个让划界有了意思、让问题清单有了落脚的起点。划界划的是1的边，问题问的是1的事，方法量的是1的尺。你把1换了，另外两样都得重做。

还要讲一个纪律，因为它最容易在不知不觉中被破坏。路是怎么走成的？不要找那个「走第一步的人」。第一个人踩倒的草，下一场雨就立起来了。他没有

「创造一条路」，只是走了一趟。要成为路，需要后来的无数次走，需要地势恰好让人愿意走同一个地方，需要水塘一直在。369号的说法是：不是「某人创造了这条路」，而是「在这片草地的这条序列上，显影出一个第一个走的人」。他是这场发生里露出来的一个点，不是发动者。这条纪律在本书里是硬规矩：**写典范的发生，不写「某位科学家看穿了」「某位大师创造了新典范」**。写的是：在某条差异序列上，旧的显露排不进去的东西越积越多，特征纠缠的拴法越来越紧，旧的稳定开始松动，新的稳定样子一点点显出来；在这条序列上，显影出一位提出新猜想的人。这位提出猜想的人当然重要，名字会被历史记住，工作也确实艰难。但他是这场发生的结果，不是发动者。

为什么要这样写？原因很实在：一旦把典范的发生写成「一个聪明人的灵光一闪」，就退回了旧画面，退回到「要有天才」的死胡同；一旦退回去，「可以教、可以练、有工序」的这门学问就无从谈起。

有了这几句，就可以给旧1和新1下一个工作定义了。**旧1：**现行典范站着的那个起点。一个行当里，被当作现成的、不需要来历的对象或单位，所有的N都从它长出来。在碰撞法里，它就是五家共同默认的那个「根1」在一批论者那里露出的样子（第18章细讲）。**新1：**从旧1的账本里发生出来的另一个起点。它不是在旧1上又加了一个N，而是把旧1的账本上被当成垃圾、余数、噪声、不设字段的那一格，立成了一个新的起点，让另一批问题、另一套方法、另一份「什么算问题」的清单，能在它上面长出来。

这里有一个不能含糊的区别：**新1不是旧1的反面**。把「天生」换成「后天」，把「个人」换成「社会」，只是把旧1翻了个面，两边还在同一块地上吵架。新1要的是：在旧1的账本里，找到旧1自己没法记的那一格，从那里长出一个起点。第20章会细讲这一步。

◆ 库恩的二分，和他留下的空白

说到典范，绕不开库恩。他是本书的贯穿实例，第一编里已经从缝隙的角度读过一遍，这里换一个角度：他把什么留给了我们。库恩的《科学革命的结构》初版于一九六二年，后来成了科学哲学里影响最大的著作之一。（以下是大意转述，取自369号《典范发生学》原书第4章的家常讲法，不是库恩原文。）他观察科学史，发现科学家的日常工作和人们想象的不一样。人们以为科学家整天在发现新东西、推翻旧结论，实际上大部分时间，科学家是在一个大家都接受的框架里工作：什么算问题，什么算解答，用什么仪器，怎么算数，都有现成的规矩。工作像解谜，谜面是框架给的，解法的方向也是框架给的。

他把这种工作叫**常规科学**，把那个共享的框架叫**范式**（本书用「典范」这个词，说的是同一类东西）。偶尔，事情不对劲。有些谜怎么也解不开，有些观测和框架的预期不符。起初大家以为是仪器误差或算错了，修修补补应付过去。积累多了，框架变得不稳。最终，一种新的看世界的方式取代旧的。这样的转换，叫**科学革命**。他强调，这不是在旧框架里一点点改出来的，是整体的换。他爱用的比方是格式塔转换：一会儿看是鸭子，一会儿看是兔子，线条没变，看法整个换了。换了以后，科学家谈论的「事实」也跟着变。还有「不可通约」的问题：新旧两套框架之间，没有一把共同的尺子，公正地量出谁更好。这一点学界争论至今，本书不进入争论。

记住最基本的一点：**库恩把科学分成了两种活动，一种是在典范里的解谜，一种是换掉典范**。两分法有两个后果。第一个，它给了人们一把量科学工作的尺子：这是常规的，那是革命的。第二个，它把「换典范」这件事，摆到了台面上。此前人们只会说「某某发现了某某」，从库恩以后，人们会问「这是不是换了典范」。

读库恩，会觉得他把革命讲得特别好：危机怎样出现，旧典范的拥护者怎样抵抗，新典范怎样一点点争取到年轻人，为什么革命后教科书要被重写，让后人以为科学一直是直线前进的。读起来像一部好的历史。读完，想问一句：「那如果我想做一次这样的事，我应该怎么办？」

书里没有答案。

这不是库恩的失职。他做的是历史和社会的描述，回头看革命怎样发生，并没有承诺给出「如何促成革命」的方法。他也不接受把「发现」和「辩护」分成两个情境，再为前一个立一套逻辑（斯坦福哲学百科全书的库恩条目第3节讲到这一点），所以「他没给典范转移的工序」是他的立场，不是疏漏。他自己的看法里还隐含着一层意思：革命不能按图施工，它更像一场事后才被看出来的格式塔转换。

369号拿天气打比方：气象学家能详细描述一场台风怎样形成、路径怎么走，但「描述台风」和「能造出一场台风」是两回事。库恩给出了对科学革命很好的「气象报告」，没有「造风的办法」。那份报告里留下的空缺，369号列得很具体，值得原样抄下来，因为后面每一章都是在填其中一格：

- 他描述了革命的前兆（危机、反常），但没有说清反常怎么才算「够分量」。
- 他描述了新典范的出现，但没有说它是怎么从一团混乱中成形的。
- 他描述了新旧交替，但没有给出办法，去判断一个新框架确实是新的，还是旧框架换了件外衣。
- 他说了「格式塔转换」，可格式塔转换是一种结果的名字，不是一道工序。

四条，对应后面四个问题：什么算够分量（第14章的题闸，第19章的推翻）。怎样从混乱中成形（第17章的混沌碰撞，第20章新1的发生）。怎样判确是新的还是换皮（第16章的占位者搜捕，第22章的真跑）。怎样把一个结果的名字拆成工序（本书第二编整体）。

◆ 描述不是工序

「描述」和「工序」的区别，是这一章最要紧的一个区别，值得慢慢说。好比两本书，一本叫《一碗好面的诗》，一本叫《一碗好面的做法》。前一本写面汤的颜色，写第一口的温度，写吃面的人怎样眯起眼睛。写得好，让你饿。后一本写：面粉几克、加多少水、醒多久、汤用什么骨头、火候几分。你不一定喜欢读，但照着做，大概率能煮出一碗像样的面。库恩的书是第一本，而且是写得极好的第一本。它本来也不打算是第二本。

什么才算「工序」？本书对工序有五个标记，你可以拿它去检查任何一个声称「方法」的东西。**第一，有输入，有输出。**这一步拿什么进来，交什么出去，写得出来。「多读书，多观察，等灵感」没有输出。**第二，别人能重复。**换一个人，拿同样的输入，按同样的步骤，能得到相近的输出。「天才一瞬间想到」做不到。**第三，每一步有验收。**做完一步，有一个检查，告诉你这一步成了没成。「感觉到了」不算验收。**第四，失败看得见。**哪一步失败，失败成什么样子，写得出来。工序的价值，恰恰在于它每一步都有可能失败，并且失败看得见。「格式塔转换」是一种整体发生的事，它的失败是看不见的——要么换了，要么没换。**第五，能分给人和机器各做一部分。**这一条是今天才有的要求。一道工序，如果不能拆成「这一步需要人的判断，那一步可以交给基底」，它在今天就不够用。

拿这五条去量「格式塔转换」：有输入吗？不清楚。有输出吗？输出是「换了」，没有产物的形状。别人能重复吗？不能，它是一种事后才被看出来的东

西。有验收吗？只有历史的回头看。失败看得见吗？看不见。能分工吗？无从分。所以说它是**结果的名字，不是工序**。

这里有个值得提防的误会：有人听到「让典范发生工程化」，觉得是要把天才的灵感降格成流水线。不是。工序不取消灵感。它做的是把灵感前后的那些东西——选题、找敌人、验收、查重、判死——拆出来，让它们不再依赖运气。灵感仍在，但它被放进了一个有边、有检查的容器里。

– 为什么空白一直空着

两三百年了，科学界为什么没有一套「让典范发生」的工序？369号给了两层原因，一层浅，一层深。**浅的一层：没必要**。回到那位在研究所做了三十年实验的人。他喝茶时说：「我这辈子，主要是在把别人开的路修宽。」这是实话，也是科学人口绝大多数人的生活。在很长的时间里，科学研究这个行当需要大量的人去做常规的事：测量、计算、整理、验证、推广、应用。这些事养活了几乎全部的科研人口。而「让典范发生」，几百年里只是偶尔发生：日心说取代地心说，牛顿力学统一天上人间，相对论和量子力学改写物理，这些时刻之间隔着几十年、上百年，主角只是很少的一些人，往往在几乎没有人预料的情况下发生。你不可能为「每隔几十年才出现一次」的事开设一个专业，招一批学生，让他们日复一日地练。投入产出比，在从前是荒唐的。

深的一层：旧画面里，工序没有位置。369号《典范发生学》原书第5章讲了一个小孩在海边捡贝壳的故事。孩子捡起一枚贝壳，对妈妈说：「我发现了一个贝壳。」没有人觉得这句话有什么不对。贝壳本来就在那儿，孩子走过去，看见，捡起来。孩子是主体，贝壳是客体，「发现」就是主体遇到了本来就在那儿的客体。这个画面太自然，自然到我们几乎不会怀疑它。我们对科学的想象，大体上就是把这个画面放大：自然界像一片巨大的沙滩，规律散落其上，科学家沿着沙滩走，一个一个捡起来。牛顿捡到了万有引力，爱因斯坦捡到了相对论。

在这个画面下，典范呈现为三种样子：典范是「对世界的描述」（越准越好）；典范的更替是「发现了更对的描述」；做出典范的人是「看见了别人没看见的真相」的人。三种样子拼起来，就是我们熟悉的叙事：**天才发现真理**。这个叙事里，缺了一个东西：典范的**发生**。它只有「发现」。既然典范只是对已经存在的世界的描述，那它从哪里来，就只剩「某个人看见了」这一个答案。至于看见是怎么发生的，那是灵感，是直觉，是不可言说的东西。

于是出现一个怪局面：科学是最讲方法的事业，却在最关键的地方——新典范的产生——没有方法，只有「天赋」和「运气」。你不能给人一份清单写着「第一步，发现真理；第二步，发现更多真理」。好比有人丢了钥匙，旁人能给的建议只有「多找找」。「找到」是结果的名字，不是一套步骤。这就解释了库恩的空白，也解释了第一编里我们一直在做的事。**「典范是被发现的框架」，本身就是一道最大的缝：一个被当成不需要来历的起点**。它比任何一本书里的缝都大，因为它是「缝」这件事自己的底。

SDE把画面换了。旧画面：先有主体，先有客体，二者接触，产生知识。SDE的画面：先不预设有现成的主体和客体；有的是一场正在进行的事——各种差异在序列中展开，各种特征纠缠在一起，在纠缠中某些东西稳定下来，显露出来。主体是什么、客体是什么，是这场显露的结果，不是它的起点。369号用一滴墨水落进水里打比方。墨水散开，形成纹路，有深有浅，有聚有散。你说：「这里有一团云，那里有一条线。」可云和线在滴墨水之前并不存在，是墨水和水互相作用时显露出来的。你不能说「云」这个客体先在那儿等你发现，也不能说是你凭空画出了这朵云。

放到典范上：典范不是对一个现成世界的描述，不是躺在世界角落里等人找的框架。它是一个稳定的显露，由差异序列和特征纠缠发生出来。革命也变了样：不再是「人们发现旧描述错了」，而是有些差异在旧的显露之下排不进去；

有些特征纠缠在一起，在旧框架里解不开，形成压力；旧的显露变得不稳；然后一个新的稳定的显露发生出来。注意这里的主语：是差异序列、特征纠缠、显露。不是「一位天才」。

这样一换，「发现」这个词的位置就变了。发现，是在显露已经稳定之后回头看：「哦，有这么个东西。」它描述的是后半截。前半截——这个稳定的东西是怎么发生出来的——旧画面没有位置，SDE要把它补上。**发生有它的结构：有差异序列，有特征纠缠，有稳定与失稳，有新显露的最初一笔。结构可以被识别、被描述、被练习，工序才有可能出现。**所以，旧本体论不是一个无关紧要的哲学背景，它是挡在「典范发生学」前面的一堵墙。墙不拆，工序无从谈起。

◆ 来路：从一个人的别扭，到一条工序

让典范发生有工序，不是一天想出来的。562号《缝隙创新法》讲来路的那一编（原书第二编），把这条来路讲得很清楚，一共五站。看清每一站为什么停，就能看清第二编的每一章为什么长成现在的样子。**第一站，龙爪手。**这是SDE本体论的创新宪法，定义是：以SDE本体论为思想指导，对旧思想进行裂缝扫描，以新概念发明完成建构性填补的知识武器锻造法。总公式只有一句：解构与建构的连续运行。它的第一原理叫裂缝第一原理：一切创新，始于对尚未被旧语言充分命名的裂缝的高敏感抓取。裂缝的微弱形式有四种：不适感，命名困难，反复出现的例外，跨学科无法翻译的尴尬。裂缝还分四个深度：术语、方法、结构、本体。龙爪手好用，但它停在两处。一是**入口靠敏感**：感觉到了就挖，感觉不到就错过。二是**第四个深度只有目标，没有工序**：宪法说「本体」这个目标，没有说怎样一步一步抵达。

第二站，论文缝隙创新法。它把宪法压成一套可以交给人和基底一起跑的动作。对象明确：一篇论文。起点明确：读到卡住为止。动作有名有姓：指认缝隙要

写三件事，填缝要交四样东西，之后写分离线、查重。验收也明确。它让缝隙第一次有了产物的形状：不再是一种感觉，是一份可以交出去的东西。它停在四处：**一篇、一处、一个新概念**，深度停在术语与方法。判据靠「卡住」，卡住是读者的感觉，最深的预设偏偏是人人读得顺的地方。填进去的新概念可能仍是「本来就有」。查重只能告诉你有没有同行，告不了这个位置为什么人人都不看。

第三站，二阶碰撞。562号用了一个饭桌场景：一位做经济学的、一位做心理学的、一位做法学的，争一桩新闻。经济学家说「他的偏好就在那里」，心理学家说「这个人一向就是那种冲动的性格」，法学家说「要看他有没有那个故意」。三个词不同，摆在同一个位置：都在这个人做那件事之前，已经在他里面了。没有人问：这个内在的东西，是怎么有的？二阶碰撞的做法一句话说得清：拿三篇论文或三个领域，让它们互相顶撞；找出三家共有而从未说出的前提；用其中一家自己的材料把这个前提推翻；撞出一个判断，形状是「不是A，也不是B，也不是C，而是Z」。它比论文缝隙多走了四步：来源从一个读者的不适感换成了三家之间的关系；对象从一篇升到三家共有的东西；深度进入了结构；产物从一个新概念变成一个同时站在三家外面的新判断。

它停在：三家怎么选，没有规矩，全凭眼力。验收靠「这还用说吗」这块耳朵。结果是新判断，新判断本身没有被追问来历，可能变成下一个「本来如此」。共有前提只在没有人反对的地方最安全，推翻它的材料，要靠三家里偶然有一家露出破绽，这是个运气。

第四站，裂缝登记。562号记录，2026年9月的一次口述把方向说清了：两部分，登记，全球比对，反对者，碰撞。看一个反对者，等于拿到一份现成的碰撞材料：他们已经在对着干，已经把对方的弱点指出来了。所以与其等缝自己露头，不如主动去外面找谁在反对。书里的示范是那场「盯与放」的争论：两位经理一个说「盯」，一个说「放」，两个动词的宾语都是进门之前就带着的东西。

登记簿上的条目固定为五行：哪一处（原句）、谁反对（他的原句）、两边共有的前提、初步对应的透视、发生学原理的草稿（含成立与证伪条件）。它停在：反对者是别人已经看见的，最深的预设连反对者都没有。登记的是「反对」，不是「发现学预设」，要紧的缝在两条条目之间，不在条目里。两位最激烈的反对者可能恰好站在同一块地上。这一站在史料里还只是一个思路，不是一条步骤完整的工序。

第五站，超级专著打造法（三书缝隙集）。它在二阶碰撞的线上加了两条规定：材料升到名著，因为名著是一门学问起步时留下的原件；三家必须隔得最远，因为只有隔得最远，共有的东西才不可能是行规。工序六个动作：选三部隔得最远的名著；各自建缝隙集；三种透视并排；筛出共同基点；做发生学解构；最后用母题解释自己。562号的说法是：到这里，第四个深度才有了工序。深度本来就在那里，到这里才有了一条走得通的路。

562号还记了一笔：这几处停靠，是在同一天里被先后看见的。2026年11月3日上午，ChatSDE里增加了「缝隙创新法」工序：输入一篇论文，用三方程、六路径、三原理去找三种缝隙，再弥补创新。随后，作者把缝隙定义为发现学预设，把缝隙创新定义为把它解构成发生学原理。「一篇、一处、一个新概念」的边界，是在这一天里一道一道越过去的。把五站排成一张表，看得更清楚。

站	缝从哪里来	对象	产物	它停在哪里
龙爪手	敏感：别扭、命名困难、例外	旧思想（很大）	新概念	入口靠感觉；第四深度无工序
论文缝隙创新法	读者在某一句卡住	一篇论文、一处	新概念（三件事＋四样东西）	一篇一处；靠卡住；可能换庄
二阶碰撞	三家之间的共有前提	三家	新判断	选家靠眼力；验收靠耳朵；运气

站	缝从哪里来	对象	产物	它停在哪里
裂缝登记	外面的反对者	一场争论	登记条目	看不见沉默的地基；工序未展开
超级专著打造法	三部最远名著的共同基点	三部名著	母题与专著	本书第一编讲的就是它的前半

读这张表，有两点要看。第一，**每一站都没有作废前一站**。龙爪手的六爪、五律，在后面各站里仍是纪律；缝隙法只是在六爪的第二爪里，装进了一个更精确的探头。把五站读成「越后越好」是错的，它们是五个不同粒度的工具，实际工作里往往轮流用。读一篇论文卡住了，是论文缝隙的起点；读了三本相隔甚远的书发现它们都在同一个地方说得特别顺，是二阶碰撞的起点；听到两边吵起来了，是裂缝登记的起点。

第二，**这五站合起来，仍有一块是空的**。562号结尾说得明白：没有人卡、没有人碰、没有人反对的那块沉默的地基。于是出现了本书第二编的做法：不再靠一个读者卡，不再靠三家偶然碰，不再靠外面恰好有人反对，而是**顺着第12章登记的那道缝，主动召集五个决斗者**，让他们在同一道缝上各自表态，再从五家共同的沉默里取出旧1。这就是近邻敌拓（第15章）。

– 工程化是什么意思，不是什么意思

「SDE第一次让典范发生工程化」，这句话容易被听大了，需要划一个界。**它是什么意思：**把「典范发生」拆成一串工序，每一道有输入、有输出、有验收、可失败，并且能分给人和基底做不同的部分。

它不是什么意思：

· 不是保证。工序走完，不保证新典范出来。工序的价值，在于每一步都有可能失败，而且失败看得见：选书选近了，共同基点就只是行规；缝隙集

是套格子套出来的，三个集子的相像就是格子的相像；共同基点其实是共同主题，母题就成了一句漂亮的口号。这些失败都有对应的检查。

- 不是取消人。人在这套工序里，做的是基底做不了、也不该做的事：定题、定敌、认账、验收、承担。
- 不是说库恩错了。库恩做的是历史与社会的描述，本书做的是工序，两回事。工序是建立在描述之上的。没有他把典范的更替摆到台面上，就没有后面这些。

下面这张图，是第二编十章的全景。每一章对应工序里的一个动作。

章	工序	做什么	产物
13	旧1与新1	讲清目标与来路	本章
14	题闸与题型	判这是空位还是账本已有的；What/How/Why	题型判定
15	近邻敌拓	沿缝召集五个决斗者	决斗者表
16	敌意拓宽	搜捕占位者，跨出五家语汇圈	占位者表
17	混沌碰撞	让五家各出一句占位句，互相顶撞	占位句与冲突自检
18	根1	取出五家公共默认的发生根源	根1与验收记录
19	推翻	只用其中一家自己的材料	推翻记录与力度评级
20	新1的发生	在账本的余数里立新起点	新1命题
21	新1落在哪一格	靶格九版，族闸	靶格判定
22	真跑与封顶	预注册证伪条款，实际去跑	判死条款与结果

这十章合起来，是一道从「旧1」到「新1」的流水线。其中第12章交接来的登记表，进第15章。偷渡检查全编做两次：根1被解构之后（第19章）一次，新1出来之后（第20章）一次，用的都是工作卡12-2。

◆ 旧1与新1的账：两次模拟里的样子

光讲定义太空，用本书第四编的六次模拟里的两次，看旧1和新1在纸面上各是什么样子。这两次都是**方法模拟**，不是成书，没有跑过实验，对外部学者的转述也没有逐一回到原文；这里只借它们的形状。

– 例一，库恩一路

旧1：科学里谈变化，都先立一个「承载变化的单位」，这个单位在变化之前就有边界。理论、纲领、传统、共同体的信念，是五家各自的单位。这个旧1的账本上，有一类事件反复出现却从未被记成一栏：争议中「这还是不是同一个东西」的判决。波普尔把「为救理论而改定义」判为违规，不记它。拉卡托斯把它拆成「退化的问题转移」，是个评价结论，不记判决本身。费耶阿本德用「增殖」绕过。劳丹用「成分更替」带过。爱丁堡强纲领把它归入「社会协商」，没有给它独立的位置。（以上都是模拟里的读法，写的是「这样读」，不是「他确实这样主张」。要引用，请先回到各家原文。）库恩自己整理「范式」的多义，其实也是在做「这是哪个意思上的同一个」的判决，同样没有为「判决」设字段。新1的候选：科学里被叫作「同一个」的东西，不是先在的承载单位，而是一次次「仍是它／已不是它」的判决留下的沉积。判决位——何处判、凭什么账、判完回写到哪——是五家账本上都不设的一格。

模拟还记了几句很要紧的诚实话：这个新1，在科学论层面可以说是新的；但在本体论层面，它与站内《发现的发生学》同构，是那本书的科学论应用；它与哈金、拉图尔的工作，爱丁堡强纲领一系的有限论，盖里森的工作有重叠。这个新1的归格，也是作者自己判的，没有经过盲判。所以结论是：**新1必须写「层级声明」**，说明新在哪一层，写进前言；站内旧作已占的层，只能称「应用」。操作化上，模拟判它「勉强涌现，强度中偏弱」。

– 例二，先天后天一路

旧1：被问来历的东西，在问之前是现成的。具体地说，是「出身已记完」：一个性状是先天的还是后天的，要问的是一份已经写好的账，份额各占多少。五家——行为遗传学、先天结构论、行为主义、发展系统论、行为表观遗传学——语汇完全不同，统计的、认知与进化的、学习理论的、系统哲学的、分子生物学的，却都默认这一页。这页账的余数和噪声在哪？在行为遗传学的模型里，一个人一路上的经历，被记成「非共享环境加误差」，是余数。新1的候选：性状的出身不是本来就记完的，而是在一步接一步的显露里，经后一步对前一步差异的接住或放掉，一次次发生、沉积出来的。

这个新1当场就被敌意拓宽砍了一刀：份额不可分，已被一位老一辈的批评者占去。差异回头改条件、被放大，被好几家占去。早期差异要后面的环境接着才留得住，已被研究早期干预效果褪色的人在干预领域占去。散件几乎全被占位。模拟的诚实结论是：新意只可能在「把这几块并进同一本账里的同一个字段」这一条上。这两例有一个共同的毛病，值得记在这里：**新1越往后，越常常发现自己是旧作的应用，或是几件旧东西的并账**。这不是丢人的事，是回落刀的纪律：宁可把新判断冤枉成旧的，也不把旧的吹成新的。并账型新1是否合法，第20章专门讲。

◆ 综述怎样变成找1

回到开头那位研究生。他的六十篇该怎样改？分四步。每一步都在前文有来历。**第一步，别按年份排，按立场分堆**。168号那位高中生综述的做法：近邻（说得最像我的）、对手（说得正相反的）、旁门（在别的行当里说过同一件事的）。分完以后，一张地图出现。站内有一个「综述论文生成器」，走的也是这

个方向，它不满足于把文献排一排，而是要让文献之间撞起来，找出它们共同绕开的那一块，给它起个名字，叫候选领地。（168号原书第33章所述。）

第二步，在每一堆里找「他没说什么」。一张文献卡的八栏里，最容易被跳过的就是「它没说什么」。一篇文献最有用的地方，常常就在它没说的那里。**第三步，把「没说什么」跨堆比一比。**近邻没说的、对手没说的、旁门没说的，如果是同一个东西，这个东西就是他们共同的沉默。这一步，和第12章的登记、第15章的近邻敌拓，其实是同一个动作的两个粒度。**第四步，把共同的沉默，写成一句话，放在第一页。**这一句，就是这片文献的旧1。

综述的常规做法，做到第二步就结束了：找到N里的空位，也就是「候选领地」。这是一个好综述。但要走向典范，要再走两步：找到旧1，让新1从旧1的余数里发生。这里有一个值得提防的区别：**候选领地是N里的空位，新1是1的更换。**领地的价值，在于一块还没人站的地；新1的价值，在于换一块地。前者在旧典范里添一个枝，后者换树。两者都值钱，但不是一回事，千万不要把一个找到空位的综述，当作一个找到新1的综述。下面是两张工作卡，一张登记旧1与新1，一张把综述改成找1。

工作卡13-1　旧1／新1登记卡

栏目	填什么
这一片文献回答的问题	一个问句
旧1（一句白话）	「这个行当里，大家都把……当成了……之前就已经有的」
旧1的动词依据	至少三家的原句或「未取得原文」
旧1的账本	它能记的字段有哪些
账本的余数、噪声、垃圾、不设字段的那一格	反复出现却没有一栏的东西

栏目	填什么
新1（核心句，零情态词）	「不是Y1，也不是Y2……而是Z」
新1的层级声明	新在哪一层：科学论／本体论／方法论；站内旧作是否已占
新1的偷渡检查	引用工作卡12-2；做两次：根1解构后、新1出来后
诚实性档位	已核原文／仅据转述／模拟验收／活人验收

– 工作卡13-2　综述找1卡

步骤	做什么	交出什么
分堆	近邻、对手、旁门各几篇	三堆名单，每篇一张文献卡
抓没说	每堆写「它们共同没说什么」	三句
跨堆比	三句有没有共同的东西	一个共同的沉默
写旧1	把共同的沉默写成一句白话	第一页的第一句
查领地	N里的空位在哪	候选领地（可选）
判层级	这篇是在找空位，还是在换地	一句声明

◆ 这样写＝没做

- **一、把「旧1」写成「这个领域的主要观点」**。主要观点是N里最粗的一枝，不是根。旧1是没有人写在书里的那块地。写出来之后，念给那个领域的人听，他应该说「这还用说吗」；他如果说「对，这是我们的主要观点」，那你写的不是旧1。
- **二、把新1写成旧1的反面**。「不是天生，是后天」，「不是个人，是社会」。翻面不是新1，两边仍在同一块地上。新1要在旧1的账本里，找旧1自己没法记的那一格。

- **三、写「某位大师看穿了旧典范，创造了新典范」**。主语错了。典范是一个稳定的显露，由差异序列和特征纠缠发生；提出者是显影的结果。一落笔就把人写成发动者，本章的纪律就破了。
- **四、把库恩的「格式塔转换」当成工序用**。说「这需要一次格式塔转换」，等于说「这需要天才」。工序要有输入输出和验收。
- **五、综述停在候选领地，就宣布「找到了新1」**。候选领地是N里的空位。空位可以补，换地才是新1。两件事分开记账。

带 走 的 话

- 1是一个行当里所有人踩着的那块地，N是在它上面长出的一切。旧1是现在站着的那块，新1是从旧1的账本余数里发生出来的另一块。
- 典范不是被发现的框架，是被走成的稳定显露；提出者是这场发生里显影的一个点，不是发动者。
- 库恩把革命描述得极好，没有给工序。描述是结果的名字，工序要有输入、输出、验收、可失败、可分工。
- 工程化不保证成功，它保证每一步失败看得见。龙爪手、论文缝隙、二阶碰撞、裂缝登记、超级专著，五站各补一处，各停一处；第二编顺着第12章的登记表，把空着的那块补上。
- 综述找到空位，是找到N里的候选领地；找到旧1并让新1发生，是换地。两件事分开记账。

◆

14

第 14 章

题闸与题型

开学第三周，一所中学的校长在教师会上问了一句：「为什么我们留不住年轻老师？」会后，三个人各拿着这句话回去做事。教务主任列了一张表，把近五年走掉的老师按年龄、学科、去向分了类，想找出一把尺子，把「留得住的」和「留不住的」分开。人事干事画了一条线：一位新老师从入职到递上辞职信，中间要走过哪几个月，哪一步学校还来得及伸手，哪一步已经伸不进去了。工会的老张什么也没画，他在想另一件事：是什么在把人往外推？是工资，是排课，还是办公室里的气氛？这几样东西里，谁先动，谁跟着动？三个人答的是同一句话，交上来的东西却不能互相替换。一把分类的尺子，一条带路标的路线，一组明天可以去看的观察。校长把三份东西摆在桌上，说：「你们回答的不是同一个问题。」

他只说对了一半。问题只有一句，要的答案却有三种形状，而这三种形状在开工前如果没有说清，后面再多的功夫都是在三个方向上各使一半的力。撞新书之前，有三道关要先过。第一道问：这道题问的，是账本上还空着的一个位置，还是账本上已经有的一栏？第二道问：要的答案是一个东西、一条路，还是一个驱动？第三道问：在这个形状里，题面把哪两样当成了不用解释的，剩下的哪一样才是待求的？三道关一道一道讲，最后给一张开工登记卡。

◆ 一、第一道：问的是空位，还是账上已有的一栏

先看一个对照。「教育是什么？」「老子智慧与人工智能时代」。这两句都是常见的题目，它们有一个共同点：句子里的名词，在任何一家的教科书索引里都查得到。「教育」是一栏，「老子」是一栏，「人工智能」也是一栏。你拿这样的题去请五家来对撞，五家会各自把自己那一栏里的存货端出来，摆满一桌，然后散会。再看另一类。「那顿饭做完之后，多做的那半锅肉算谁的？」「一件事发生了，却没有任何一个人接，这一拍叫什么？」这类题有一个共同的味道：事情确实发生了，每一家的账却都各自记得平平整整，没有一家为它留了位置。站内碰撞法的第一道关就是把这两类分开，叫题闸。它把题分成三档：

档	形状	判据	处置
空位题	问的是一个本该有名分而没有的位置：某件事发生了却没人接，某样东西被算了却不计入，某一步空着而各家的账都能记平	下一节三句判据句，任意一句填得进	放行，进下一级
实体题	问「X 是什么」「X 的本质」，而 X 已经是账本上的一栏	三句判据句都填不进；X 在任一家的教科书索引里查得到	提示改题
对接题	问「A 与 B 的关系」「A 在 B 时代」「A 对 B 的启示」，两个现成的名词用连词接着	题面里是两个已有的名词	提示改题，这是最贵的一种

对接题为什么最贵？因为它把两家各自已有的存货原样接在一起，接缝处最容易写出「二者相互影响、相互促进」这类谁也不会反对、谁也推不翻的话。写出来的是一篇综述。

题闸只标记，不否决。这里有一处要讲清楚，因为它改过一次。早先的写法是：判为实体题或对接题，当场退回，不许往下做。后来撤销了，原因有两条，都是从试跑里来的。第一条，能在开工前就清楚指认出来的空位，多半已经有人

指认过了。试跑记录里有过一次：从一场十轮问对里挑出五个看上去很漂亮的候选空位，最后全部死在后面的查重上——要么早有人占了，要么事实站不住。

第二条，那些后来成了好成品的题，开工时多半也只是「教育是什么」这样的平白问法。成品的标题（「先空着的那一处」「不计的那一遍」之类）命名的是工序后半段涌现出来的东西，不是开工时的题。按「实体题一律退回」的规则，这些题当场就会被毙掉。所以现行的处置是：不退回，也不封顶，题闸只做标记，不做裁决。开工记录里写一句话就行：

> **本次开工前手上没有那个空位，空位须在后面的涌现工序里撞出来。**

这句话的作用是防止自欺。很多人以为自己手上有一个现成的空位，其实只是一个起得比较冷门的名字。冷门不等于空位。一个冷门的对象仍然是对象，判据只有一个：下面三句话里，有没有一句填得进。举一个冷门的例子。有人把题目定成「红木家具表面的包浆是怎么来的」。这个题很偏，知道的人不多，可它仍是账本上的一栏：收藏圈有「包浆」这个词，木工有「养护」，化学有「氧化与油脂沉积」，每一家都有现成的名词和现成的解释。三句判据句拿去填，一句也填不满：没有哪样东西是各家账上都没有字段的，没有哪一段路是各家都按可重走在记的，也没有哪样在场的东西一写就毁。偏，只说明读的人少，不说明账上有空。

◆ 二、空位有三种：账上没栏、路只一次、一写就毁

「空位」这个词，最容易被理解成一种东西：账本上缺一栏。东西在，栏没有。这确实是一种，也是最常见的一种，常见到站内早期的一批成品几乎全落在这一种上，换了五个互不相干的题域，摘要里还是同一族词。空位其实有三种，按三条方程各出一种，下表的三行各对应一条方程。

型	空的是什么	判据句（填得进即成立）	对应方程	成品里的东西大致是
S 型：无字段者	一样东西发生了、存在着，各家的账本里却没有它的字段	有一个____，各家的账本里都没有它的字段	S＝F(D,E)的否定式	一个没有本体地位的东西
D 型：不可重走的那一段	对象有，字段也有，但从它到它的那条路只能走一次，各家却按「可以再来一次」在记	有一条____，走过一次就走不了第二次，而各家的记法默认它可重走	D＝G(S,E)	一个一次性的通道
E 型：计入即毁者	条件场里，那样必须在场、事情才成立，而一旦被写进账就失效的东西	有一样____，它在场事情才成立，而把它写进账的那一刻它就不起作用了	E＝H(S,D)	一个计入即毁的在场者

这里的 S、D、E 是方程里的三个字母，等到你读第一编的缝隙法之后已经熟了：S 是显露，D 是差异序列，E 是特征纠缠。三型不是三个档次，没有谁高谁低，是同一个「空」在三条方程里各自的样子。判一个空位属于哪一型，不看它稀奇不稀奇，只看它空在哪一处：账本上、路径上，还是条件场里。读的时候不妨先别想例子，只问一句：缺的是栏、是路，还是撑着事情的那样东西？三型的分界，一句话记住：

> **S 型的空缺在账本上（东西在，栏没有）；D 型的空缺在路径上（栏在，路只有一次）；E 型的空缺在条件场里（栏在，路也在，而撑着它的东西一被写下来就没了）。**

各举一个家常的例子，帮助你把手感找出来。下面的例子是为了说明型的区别而设的示意，不是跑过的成果。S 型，用厨房里那盒剩菜。做饭的人说菜端上

桌就算做完了，排班的人说要等它被吃掉，管冰箱的人说还占着格子就没完。三个人的账各自都平。可是那半锅被「多做」出来、事先就指给了一顿还不存在的饭的肉，在三本账上都找不到一个字段。这个东西存在，却没有栏。（这是站内通融创新法特稿里走完全程的例子，下编会再用。）

D 型，想一个家庭里「第一次对孩子说重话」。每一家的记法——教育学的、家庭治疗的、亲子沟通指南——都默认「说重话」是一个行为，可以记次数，可以比较前后。但第一次说和第十次说，不是同一个动作：第一次说完，孩子对「这个家里可以说重话」多了一层认识，往后每一次都踩在这层认识上。那一段路只能走一次。各家的账却按可重来的在记，记法越精细，这一段越容易被当成可以再来一次。

E 型，想一个人暗中替同事兜了一次底。这件事成立，靠的是没有人要求他这么做。一旦写进岗位说明、写进考核项，它就变成了「应做之事」，原来那样东西——自愿搭进去——就不在了。站内有一篇典范文《账本记不下的那样东西》，写的就是这个形状：账本能记下「做了什么」，记不下「有人为此把自己搭进去了」，因为这件事一旦被写成要求，就不再是自愿的，也就不再是那样东西了。E 型有一个别的型没有的便宜：它自带一条现成的反噬预言。凡是这类东西，一旦被制度采用，最省事的采用办法恰好摧毁它想保护的东西。这个反噬不是另外想出来的，是它的定义自带的。站内至今这一型的存量最少，写它的人要清楚自己踩在一片没有多少脚印的地上。

九个改题的句式。如果你手上的题被判成实体题或对接题，要把它挪成空位题，可以按下表改。每一型各三句，九句做的是同一件事：把题目的落点，从一个已有的东西，挪到一个空位上。但挪到的不是同一个空位。

型	原来的问法	改成
S	X 是什么	X 发生之前，先空着的是什么？
S	X 是什么	X 被算进去的时候，什么没有被算？
S	A 与 B	A 交给 B 之后，那一拍由谁接？
D	X 是什么	X 这条路，哪一段走过就回不去了，而所有人都按它可以重走在记？
D	X 怎么发生	同一条路第二次走，走的还是不是同一条？差在哪一步？
D	A 与 B	从 A 到 B 那一次，用掉的是什么？
E	X 是什么	X 成立需要什么在场，而那样东西一旦被写下来就不再起作用？
E	X 为什么稳	维持 X 的那一样，为什么不能被 X 自己认出来？
E	A 与 B	A 与 B 之间那样谁都不能点名、点名就作废的东西是什么？

拿校长的题试一下。「为什么留不住年轻老师」，账上已经有「流失率」这一栏，是实体题的样子。改成 S 型：老师决定走的那一刻之前，有一段什么是先空着的？改成 D 型：新教师入职头一个学期里，有哪一段走过就回不去了，而学校的所有安排都按它可以补救在排？改成 E 型：把年轻老师留住，需要什么在场，而那样东西一被写进「留人措施」就会失效？三个改法问出来的是三件不同的事。

四条纪律

- **三型要声明，声明是登记，不是许可证。**开工记录里写明取哪一型。它的用处是喂给后面的轮换检查（连续几篇都取同一型，就要警觉）。后面工序里实际撞出的结果落在哪一格，以实际为准；声明和实判不一致，不扣

分，那正好说明结果是撞出来的，不是照着声明凑出来的。扣分的只有一种：既没声明，又判不出格。

- **取 S 型要多付一句。**写出「把同一道题改成 D 型或 E 型来问，会问成什么样」，一句话即可。写不出，说明取 S 型不是选择，是滑落。S 型是最强的吸引子，不加这一句，整批题都会往那里滑。
- **空位不等于稀奇。**判据是三句判据句填得进，不是「没人研究过」。
- **不改题硬做的，在开工记录里写明。**题闸只标记，所以允许你判了实体题而不改题，照样往下跑。但那一句「本次开工前手上没有空位」必须写在那儿，不许闷头往下走，然后声称自己在冲一个新空位。比如上级指定了题目「传统文化与 AI 时代」，改不得，那就照做，开工记录第一行写明手上没有空位。成品出来以后，读的人一看这一行，就知道里面的空位是撞出来的，不是题目自带的。

◆ 三、第二道：要的答案是一个东西、一条路，还是一个驱动

题闸问的是题的位置，题型问的是答案的形状。两件事不要混。一道题问得再漂亮，答案的形状也只有那么几种可能。选哪一种，决定了后面用哪一套工具，也决定了验收看什么。站内碰撞法把答案的形状分成三种，且只有三种：

问法	要的答案是	对口的碰撞型	三家站在哪里
What：这到底是什么，该怎么看	一个东西：一把能把两样看起来一样的东西分开的辨别尺	三维度型	三家分处 S、D、E 各一维
How：它会怎样，该怎么办	一条路：从哪儿起，经过什么，实现什么，以及在哪一步可以插手	三路径型	三家各锁一个不同的终点（焦点）
Why：为什么会这样	一个驱动：什么逼动了什么，谁先动，后来怎样	三原理型	三家各主张一条动力机制

判据不在疑问词，在答案的形状。回到校长那句话：「为什么留不住年轻老师」，三种形状都答得上，只是各答出各的东西。下面三条是同一句话当三种题来答，各自交出来的东西，注意它们的单位不同：一个是读数，一个是次序，一个是观测。

- 当 What 来答：给出一把尺子，能把「留不住」和「没留住」分开——比如，一位老师的离职，是他不在这里长，还是这里不让他长。答案是一个读数。
- 当 How 来答：给出一条路，从现在走到「留得住」，标出可插手的一步和不可逆的一步。答案是一个次序。
- 当 Why 来答：给出一组驱动，什么在逼动、先动的是谁、明天该去看什么。答案是一组观测。

三个答案读起来都通顺，都有道理，却不能互相替换。所以要问的不是「这句话属于哪一类」，是「我要的，是哪一种」。题型不必靠猜，自测三句就能分开。把你真正要的东西对着下面三句念一遍，哪一句填得进，就是哪一类。三句里第三句最好用：它要求把两样矛盾和先动的一方都填实，所以填得进去，就是 Why 题，别的不必再问。填的时候不要先想这道题该有什么答案，只看你自己想拿到手的是什么。三句如下：

1. 「我要的是一个能把两种看起来一样的东西分开的读数。」→ What。
2. 「我要的是一条从现在走到那儿的次序，并且要知道在哪一步能插手。」→ How。
3. 「我要把『_____ 与 _____ 的矛盾驱动了 _____ 改变』这句话填实，并且要知道谁先动。」→ Why。

– 它是必填项，没有默认值

这一条也是从教训里来的。早先题型靠机器去猜。机器猜不准，就一律往 What 上猜——因为下游的每一道验收（辨别格、比率、零情态词）都是为「一个东西」设计的，判 What 最容易跑通。结果是，How 题和 Why 题跑到后半程，唯一能通过验收的产物形状仍然是一个名词。牌子挂着 How，跑的是 What。现行规定：开工前由提出这道题的人，从下面三个说法里挑一个，没有默认值，留空就停在这一步。没有第四个选项，「都要」不算。三套工具的验收互相排斥，一篇只能交一种；真要三种，就做三篇，每一篇各走各的验收。

对用户说	对应	启用的工具
我要一个判准——能把两样看起来一样的东西分开	What	三方程
我要一条次序——从现在走到那儿，并知道在哪一步能插手	How	六路径
我要一组观测——什么在逼动它、先动的是谁、明天该去看什么	Why	三原理

– 回读校验

登记之后，按所选的型把下面的句子填出来，给提问的人看一眼，看这一型要交的东西是不是他心里要的那一个。填不满，提示一次：这道题按你选的型有几个空填不出，可能选错了型。提示不否决——填不满也可能只是因为空位还没撞出来。提问的人坚持，就照做，并在成品里写明「本次按某型执行，回读校验有几个空未填满」。回读不是考试，是让提问的人在动工之前，先看一眼自己要的东西长什么样。句子如下：

- What：本篇要交的是一条能把 _____ 与 _____ 分开的判准。
- How：本篇要交的是从 _____ 走到 _____ 的次序，可插手处在 _____，不可逆步在 _____。

· Why：本篇要交的是「_____ 与 _____ 的矛盾驱动 _____ 改变」，且先动的是 _____。

– 和「如果」类作品的对照

读过《预案科学》（267号）的人会发现，这三种形状和预案专著的三种作品是同一个骨架。该书原书第九编把预案作品分成三种：What If 假设三方程的右端，推出左端会显露什么；How If 已知起点和终点，推出怎样走过去；Why If 假设推动的是哪一对矛盾，推出为什么偏偏这样发生。对照着看，有一个好处：它帮你记住每一型要交的是什么形状。What 交一个景象或一把尺，How 交一条带切换点的路，Why 交三份并排的驱动假设加回写。但两处不要混。第一，预案作品是写未发生的事，题型是对一道已有的题定答案的形状，用途不同。第二，那边的 What If 推「会怎样」，这里的 What 问「是什么」。借的是形状，不是名称的一一对应。

◆ 四、第三道：题面把哪两样当成了不用解释的

定了型，只是选了一整套工具：What 用三方程，How 用六路径，Why 用三原理。每套里还有好几件。这一道关定的是用哪一件。先看 What。同一句「X 是什么」，可以问成三句完全不同的话。三句都合法，答出来是三个不同的东西。定到「What」只定了工具箱，没定工具；接下来要判的，是题面把哪两样当成了已知。三句话如下：

问法	待求的是	方程
X 显露成什么样?	显露	S＝F(D,E)
X 是经什么被组织成这样的?	路径	D＝G(S,E)
X 纠缠着什么条件才成立?	条件场	E＝H(S,D)

– 判据：等号左边是未知，右边是已知

S＝F(D,E) 这行字的意思，就是「D 和 E 已知，求 S」。所以判一道 What 题属哪一类，等于判：题面把哪两样当成了不言自明？剩下那一样，就是待求量。这个判据不是外加的分类，是三条方程自己的读法。操作上，把题面连同提问者给的全部上下文，交给基底去填三句话，不许它先给答案。填完以后数一数有几句填不出来。填不出的那一句，就是待求的那一维，不同的填法对应表里三种判定。三句话如下：

1. 「这道题里，X 已经被当成显露为 _____ 的东西。」
2. 「这道题里，X 已经被当成经 _____ 被组织成这样的东西。」
3. 「这道题里，X 已经被当成依赖 _____ 才成立的东西。」

填空结果	判定
恰好一句填不出	那一维是待求量，方程由它定，放行
两句以上填不出	题面太空。这不是型不清，是料不够；先补上下文，不许硬判
三句都填得出	题面把三样全给定了——那不是一道待解的题，是一篇综述，回第二道关重新登记

再回到校长的话。如果提问者只丢来「为什么留不住年轻老师」这一句，什么上下文也不给，基底只能填出第一句（年轻老师递辞职信）。第二句和第三句都是空的：学校平时怎么排课、怎么带教，没人说；老师靠什么条件才待得下去，也没人说。这是「两句以上填不出」，该做的是先补料，去要离职面谈的记录、排课和带教的办法，而不是硬判一个待求量。补了料，路径那一句填得出来了，只剩条件场一句空着，才轮到放行。有一条纪律值得单独记：这一步要下到基底去分析题面，不许靠疑问词，不许套模板，也不许由推荐这道题的人凭印象定。推荐候选空位的人，不能同时给它发通行证。

反读复核。这一步不用另起炉灶，只是拿同一份题面，换另外两条方程各问一次，看那两个问法问出来的东西，提问者是不是早就知道。判定之后做一次，便宜，必做：用另外两条方程各写一句「若按那一条问，这道题会问成什么样」，每句不超过二十个字。然后核一句：

> **这两句问的，是不是提问者本来就知道答案的东西?**

是，判定成立，说明它们确实是已知。不是，改判，并在开工记录里记一次「改判」。这里是分类复核，不是三条一起跑。曾经有过一版要求三条方程各出一个候选一起往下跑，后来作废了：题面本来只在问其中一样，三条一起跑，得到的是三个陪衬加一个主角。

How 题和 Why 题的同款判法。How 题的判法同样分两级：先定要达成什么，再定手上能动的是哪一维。第一级定焦点，也就是要达成什么：

目标	这一类 How 在问	两条路径
显露	怎样才能显露出来，做成一个能被看见的样子	D→E→S，E→D→S
差异序列	怎样才能让那条路走得通	E→S→D，S→E→D
特征纠缠	怎样才能攒出那片条件场	S→D→E，D→S→E

第二级定起点，也就是现在手上能动的是哪一维。能动的那一维就是起点，它和焦点一起，定死一条完整的次序。三条路由检查很便宜：如果能动的那一维恰好就是焦点，目标即起点，没有路要走，这不是 How 题。如果一维都动不了，问的其实是「什么在挡着」，那是 Why 题。如果两维都能动，取代价小的做起点，另一条写成备选对照。判完以后，把焦点、起点和那条完整的次序一并写进开工记录。

Why 题也分两级。第一级是被驱动的是哪一维：被驱动的是谁，矛盾就由另外两维出。显露变了，是差异序列和特征纠缠之间出了新的矛盾；差异序列变了，是显露和特征纠缠顶不上了；特征纠缠变了，是显露和差异序列之间顶不上了。第二级是改变的相：诞生、发展、死亡。三维乘三相，一共九格，一道 Why 题必须落进其中一格，落不进就是还没问清。这里的九格和下文题型乘方程的九格不是一回事，别混。

关于 Why 型，还有一条要提防：站内的三原理型成品曾长期落在同一条动力上，也就是「该动的那一处没人动」（发起权的转移与落空）。判法很机械：能不能把它写成「A 与 B 的矛盾驱动 C 改变」，A、B 是另外两维，各有具体内容？写不出，那就不是动力，是缺席。缺席可以是结果，但它不是动力式。另外两个可以试试的方向是代价的转嫁（谁在替谁付，两本账各自都是平的），和容量的竞争（两样东西都要占同一处，而那一处不可分）。

题型和方程合起来：九格。把题型和方程摆成一张表，三乘三得九个格子，九个格子都合法，各出各的成品，读法也各不相同。最容易搞错的一条是：三条方程都能回答 What。「X 是什么」有三个各自合法的答案，它们是三个不同的对象，不是同一个对象的三种说法。表如下，请按列去读：

	S 列（显露）	D 列（回写）	E 列（换土）
What	一个显露物，加上它的三层条件	一条路，作为对象	一片资格域
How	显露的工序链：在哪一步可以插手让它显出来	改道的条件与时机：在哪一轮、由谁读、读到什么才会改	边界移动的操作：改哪一条记法，改完谁进场
Why	差异序列和特征纠缠的哪一处，逼出了这个显露，而不是别的	上一轮的哪一次显露改写了它；产出自带轮次	显露和路径的历史，怎样把这片场做成现在这样

- 答在 S 列，是一个显露物：X 是在某条路径、某片土壤下被显出来的那样东西。删掉路径或土壤，X 不显。
- 答在 D 列，是一条路，作为对象，不是作为走法：X 就是那条被已显露的东西、在特定条件场下改写出来的路本身。删掉那次显露，这条路不成其为一条路。
- 答在 E 列，是一片资格域：X 是被显露与路径共同划定的「什么能进场」。删掉显露或路径，这个域没有边界。

站内有两个实例可以对照。问「知行合一是什么」，答案是一条链，落 D 格；问「语言习得的本质是什么」，答案是一片承载配置，落 E 格。两个都在答 What，答出来的都不是「一个东西」。不同的列，读数的天然形状也不同，混了就等于滑格：

列	读数天然是	取数天然取自
S（逆解）	缺项比率	字段审计，加一份真实数据
D	差分与次序，比如换手率、改道量、回写时距	成对的前后两版记录
E	边界移动，比如切出数差、归属迁移矩阵	分类体系的相邻两版

还有第四档，不占列，叫纠缠档：三式同时成立，互为条件，删掉任一维，另外两维不是变得难测，而是没有定义。它的判据比前三列都高。站内至今没有这一档的实例，所以这一档没有实测背书，写它的人要自己知道这一点。

– 想换格，换取数场，不要在开工记录里点名

有时你想让成品落到某一格，比如想做 D 列。能做的只有一件：在选源的时候挑取数场不同的材料。字段表、数据字典会把成品往 S 列拉，成对的前后两版记录往 D 列拉，分类体系的相邻两版往 E 列拉，三家各自的定义原句加绕行尝试的文献序列往纠缠档拉。这是重力，不是硬约束。不要在开工记录里写「本篇要做 D 列」。那句话一写，后面的每一道工序都会朝那个方向凑，撞出来的就是指定的，不是撞出来的。比如想往 D 列走，办法是去找一批成对的前后两版记录。校长手上若有去年和今年两版新教师带教方案，这一对记录自己就会把题往路径上拉：改了哪几条，是谁读了什么以后改的。开工记录里不写一个字的「D 列」，成品落在哪里，等撞完再判。

◆ 五、配错型不报错，只会答非所问

三道关里，最难察觉的错是第二道。配错型不报错。工序一道一道走完，成品读起来通顺，该有的表格都有，只是通篇没有一句话是必须的。三个例子。第一个，先天还是后天。这场争论从高尔顿把「先天与后天」这对词摆上台面（十九世纪七十年代前后）算起，已经一百五十年上下，每隔一代换一个词，每次都宣布「二者交互，争论已经过时」。六次模拟里有一次是从这场争论出发的。拿五家的实际工作摊开看：行为遗传学做的是双生子研究，问的是份额，那是 What。乔姆斯基一九五九年评斯金纳《言语行为》的文章，问的是孩子怎么从有限的输入里长出这么多没听过的句子，那是 How。华生和斯金纳讲怎么塑造

行为，是 How。发展系统论讲发展怎样构成，是 How。表观遗传学讲经验怎样钻进身体，是 How。

于是模拟里的判定是：这道题实际要问的是 How——一个性状是怎样长成的，是一条路；争论却把它配成了 What——由哪一个对象负责。每一家给出的对象都确实存在（基因有，环境有，甲基化有），所以每一家都「对」，也就没有谁能说服谁。这个判别本身，就能解释这场争论为什么一百多年不收敛的一半原因。

第二个，抽屉。通融创新法特稿里有一道题：「为什么家里总有一个什么都往里塞的抽屉？」这是 Why 题。如果按 What 来做，会请来三个站在不同位置的人，得到一篇关于「抽屉是什么」的描述文章，它不会错，但它不回答「为什么必须有」。只有按 Why 来做，三家各主张一条驱动（仓库管理员说是缺省货位，编辑说是分类的余数，分诊护士说是未分诊的时长不可为零），才能逼出那个机制：归属一旦定下，就要有人为它付账，所以所有人都默契地让它待在无归属的状态。

第三个例子在办公室里。人事部问：「为什么新人上手这么慢？」人事部交上来一份「上手慢的人有哪些特点」的画像，一个名词接一个名词，是在按 What 答。可业务部门要的，是新人头三个月先学什么、后学什么、卡在哪一步谁可以伸手，那是一条次序，是 How。画像再细，也不能拿去排带教计划。两边各自交了差，谁也没有说错，只是交的不是对方要的那一种。配错之后只有两条处置：要么换型，回到第二道关，按对口的型重来；要么在成品里明说，「本次把一道 Why 题当作 What 题来做，因此不产出可查的观测」。不许闷头往下跑。

六次模拟里的题型登记。本书第四编有六次模拟，每一次开头都做了一遍题型登记。把它们并排放，可以看出这一道关在实际操作里怎么用，也能看出它的几个难处。

模拟	起点	登记的型	登记时的理由	登记时留下的疑点
路径一，从库恩出发	《科学革命的结构》里的几道缝	What	三道缝共同指向的问题是：科学变化里，变的是什么，它凭什么算同一个东西在变；而库恩的原题（革命怎样发生）是 How，为什么会有危机是 Why，登记时两个都记下：原题是 How，危机的原因是 Why；若按原题的 How 召集敌人，五家会在动力机制上各说各话	题型是从缝里倒推出来的，不是独立判的，存在循环
路径二，从皮亚杰出发	九道缝	How	最想问的是「孩子这个能力是怎么来的」；先天论、结构论都在答 What，动力论在答 Why，皮亚杰自己的平衡化在 How 和 Why 之间摇摆	写在最前面，是为了防止后面把答案压成一个名词
路径三，从先天后天之争出发	一场不收敛的争论	How（争论被配成了 What）	五家实际的工作里，只有行为遗传学在问份额，其余四家都在问怎样长成	这次试做手上没有 How 型靶格的判据，按常识处理：How 的答案应是一条次序，不是一个名词
路径四，从一篇已成的典范文出发	《账本记不下的那样东西》	Why，空位取 E 型	总问题是为什么制度越完善，越没有人肯把自己搭进去，问的是驱动；而「搭进去」一旦被记入就不再是那样东西，属计入即毁者	三篇源文的原文这次没有读，只据转述，依赖原文的判断都降一档

模拟	起点	登记的型	登记时的理由	登记时留下的疑点
路径五，从管理学出发	画占位图找到的空组	What（空组也可出 How、Why）	要回答「管理里被叫作劲头的那个东西，到底是什么」，要的是一个对象	方程靶向第三式；当时还没有完整的题型乘方程九格表，没有展开
路径六，从「躺平」出发	公众的争论	What	公众都是以 Why 在问，五家旧解释也都以 Why 作答，但五个 Why 互不相容，说明更靠前的一样没定：被解释的那个「躺平」是什么	判断会被后面反复检验：若新1 最后表现为一个驱动，说明题型判错了

六次模拟的登记并排放在一起，可以读出三件事，每一件都和你以后自己登记题型有关，也都是试做时才碰到的难处：第一，公众的问法常常是 Why，实际要的却是 What。躺平那一题最典型：所有人都在问「为什么」，所有的答案都对，加起来答不成，因为被解释的对象还没有定下来。这时候往前退一步，把题改登记成 What，反而能打开路。第二，反过来也有：一道看上去是 What（「由谁负责」）的题，实际要的是 How。先天后天就是这样，每一家给出的对象都确实存在，所以争论永远没有赢家。第三，题型从哪里来，取决于你从哪个入口进来。从缝出发的路径（一、二）里，题型是从缝里倒推的，容易形成循环：缝指向什么，就把题判成什么。从争论出发的路径（三、六），题型要先独立判。这一点在合论里还会再提：找缝的人、判题型的人，最好不是同一个人，各自盲做，再对照。

– 题型在三法里的位置

三法排先后，有六套路径（第33章），题型登记在每一套里的位置不同，难处也不同。缝隙法排第一时，题型要从缝里倒推。读完一本书，缝指向一个问题，这个问题要的是对象、路径还是驱动，要在缝之外另找依据，否则缝指什

么，题就判成什么，登记成了抄写。碰撞法排第一时，起点是一场争论，题型反而要先于一切独立判：争论的问句往往是被配错了型的，先天后天就是这样。九宫透镜法排第一时，题型要问的是空组能出哪一种书：同一个空组，可以出 What 的书，也可以出 How 或 Why 的书，谁先谁后，要在落格之前就想清楚，否则 How 和 Why 会没有立足处。

这几种情形的共同点是：登记题型的那个人，最好在登记时尽量少知道后面的答案。知道得越多，越容易让登记服从答案。做不到的时候，把「登记时的已知信息」一并写下来，将来复盘的人能看出哪些是独立判的，哪些是倒推的。

三处字母，四道关，别混。到这里，S、D、E 已经在好几个地方出现了。它们的角色完全不同，混了就是下一个错，这四处用的是同一套字母，说的却是四件不同的事，初学的人最容易把它们读成一件，所以先把四处字母各管什么列成一张表：

出现在	它是什么	在哪一步定
方程判定	题面的待求量在哪一维	开工前，第三道关
选源三分	三家（或五家）各自站在哪一维	选源时
题闸的三型空位	空位坐落在哪一维	开工前，第一道关
族闸的实判格	撞出来的东西属于哪条方程的解	涌现之后（第21章）

四者互相独立，可以两两不一致，不扣分。一种常见而合法的走法是：待求量在 E（方程判定），三家分处 S、D、E（选源），声明取 D 型空位（题闸），最后实判落在 E 格（族闸）。四个字母各管一摊，不必相等。再举一个不一致的走法：方程判定说待求量在 S，选源时三家分处 S、D、E，题闸声明取 E 型空位，撞完实判落在 D 格。四处字母四个答案，每一处都有自己的依据，依据写进了开工记录，就不算错。还要提一句顺序。本书推荐的次序是：先登记题

型（必填），再做方程判定，然后做题闸标记，最后进选源。方程判定放在题闸之前，是因为题闸要判断的三句话，需要先知道哪一维是待求的。

◆ 六、工作卡：开工登记

下面是一张开工登记卡。把它抄下来，每次开一道新题之前填一遍，填卡的顺序也有讲究：先写题面原话，最后才写题闸标记，因为判句要等前面几栏填出来才有依据。填不满的格子，就是这道题还没问清的地方。

项	填什么
题面原话	一字不改抄下来
提问者要的是（必填，三选一）	一个判准（What）／一条次序（How）／一组观测（Why）
回读校验	按所选型填一句，有几个空填不出：__ 个
方程判定（三句填空）	显露：_____；路径：_____；条件场：_____；填不出的是：_____
反读复核	若按另外两条问：①_____ ②_____（各≤20字）；这两句问的是不是提问者已知的？是／否
题闸标记	空位题／实体题／对接题；判句填得进哪一句：_____
取哪一型空位	S／D／E；若取 S：改成 D 或 E 来问会问成什么：_____
开工前手上有没有空位	一律写：「本次开工前手上没有空位，须在涌现工序里撞出」，或写明已有的候选及其来源
改判记录	无／有（改了什么，为什么）

拿开头那位校长的题把登记卡填一遍。下面只作示意，不是跑过的记录，也不是那所学校的真实情况。注意看示意表的最后一栏：改题得到的句子，是一个起点，不是空位本身。改题只是把落点挪到空位附近，真正的空位要等到后面的涌现工序里撞出来。

项	示意填法
题面原话	为什么我们留不住年轻老师
提问者要的是	一组观测（Why）
回读校验	「____ 与 ____ 的矛盾驱动 ____ 改变，先动的是 ____」：四个空里，先动的是谁填不出，空 1 个
方程判定	显露：年轻老师递辞职信；路径：学校按常规排课、带教、考核；条件场：填不出（老师想要什么样的工作场，学校没有写过）。填不出的是条件场
反读复核	若按路径问：这套常规是怎么形成的？若按显露问：离职长什么样？这两句问的，校长大致已有答案。判定成立
题闸标记	账上已有「流失率」一栏，偏实体题；改成 E 型：把年轻老师留住，需要什么在场，而那样东西一被写进留人措施就会失效
取哪一型空位	E
开工前手上有没有空位	没有，上面那句只是改题的起点，不是空位

◆ 七、这样写＝没做

下面五种写法，看上去做了这一章的事，其实没做。读完以后，可以拿它们对一遍自己手上的开工记录。

1. **题型一栏写「Why 型（因为题目里有『为什么』）」**。疑问词不是依据。依据是答案的形状。同一句「为什么」，可以要一个判准，也可以要一条路。
2. **方程判定写成「本题待求的是 S，因为本题是 What 题」**。把题型和方程合并成一步了。What 题可以落在三列中的任意一列，三句填空没有做，就没有判定。
3. **题闸栏写「空位题」，后面没有任何一句判据句**。判据句填不出，就不能算过。填不出又想往下做，请写：开工前手上没有空位。

4. **三型声明只写了 S 型，没有那一句「改成 D 或 E 会问成什么」**。这不是在选，是在滑。
5. **开工记录里写「本篇做 D 列」**。点名要某一格，是拿输出当输入。想换格，去换取数场。

带 走 的 话

- 题闸看的是：问的是一个空位，还是账上已有的一栏。只标记，不否决，但开工记录里要写「手上没有空位」。
- 空位有三种：账上没栏，路只一次，一写就毁。取最常见的 S 型，要多付一句。
- 答案有三种形状：一个东西，一条路，一个驱动。题型必填，没有默认，没有第四个选项。
- 题面把哪两样当成不用解释，剩下的那一样就是待求量；三句填空，恰好一句填不出才放行。
- 配错型不报错，只会答非所问。一百五十年的先天后天之争，有一半是这样吵出来的。

◆

15

第 15 章

近邻敌拓：五个决斗者

小区业主群里吵了三个月：楼下那块空地，该建车棚，还是留给孩子玩？业委会想请人评理，办了两次会。第一次，请来五位物业方面的老手。五个人来自同一个行业协会，常年在同一个培训班碰面，开口都是「容积率」「车位配比」「物业费测算」。会开了一下午，每个人说得都有道理，每个人也都点头赞同别人说得有道理。散会时业委会主任发现，五个人其实是在一套话里互相补充，没有一个人会说一句让另外四个人皱眉的话。

第二次，业委会吸取教训，请来五个互不相干的人：一位交通规划师，一位幼儿园园长，一位消防员，一位做过居民调查的社区工作者，一位写过小区治理论文的大学老师。这一回吵得热闹，却是各吵各的：规划师讲车流，园长讲孩子的活动半径，消防员讲通道，社区工作者讲谁家有老人，教授讲议事规则。五个人谁也没有回答另一个人的话。第一次太近，近到五个人其实是一个人；第二次太远，远到五个人不在同一个问题上。要找的是第三种：站在同一件事的两边，立场不同，说话的腔调也不同，但每个人都认真对待同一道难题。本章讲怎么找这样的五个人。二阶碰撞法管他们叫近邻敌人，也叫决斗者。

◆ 一、为什么是五个，为什么叫敌人

先把两个词说清。**敌人**。在这里，敌人不是对手，是「同一道题上立场与你不同的人」。你选他们，不是为了打败他们，是为了借他们的账本。每个敌人手里有一本自家的账：他的语汇，他的字段，他把什么当作单位，他把什么扫进余数。五本账摆在桌上，才可能发现五本账共有的那一个默认。那个默认，就是第18章要找的根1。**五个**。做一篇碰撞文，选三家就够了——这是站内碰撞法单篇的原样做法。三家的甜点是实测出来的：家数越多，越容易有一家实际站在别人的位置上，而且共有前提会被稀释到只剩「这件事存在」这样的废话。

本书的二阶碰撞法要撞的是一个更大的东西：一场长期不收敛的争论，或一部名著底下的公共默认。这种默认扎得深，三家不够，因为三家共有的东西，很可能只是三家所属小圈子的口头禅。把家数提到五，是用提高验收难度的办法，把那些「只在小圈子里不言自明」的东西筛掉：五家都说「这还用说吗」，比三家都说要难得多。这是本书的做法，代价也要说清楚：五家要同时满足四条选取规则，找齐很费工夫；五家的账本都要摆得出来，工作量比三家多出将近一倍；验收时有一家不点头，就得回去重找。决斗者这个词，是为了提醒你另一件事：他们要确实站在对面。如果一个敌人你选来选去选的都是会同意你的人，那不是决斗，是签字仪式。后面第六节会专门讲这一条。

◆ 二、四条选取规则

选五个决斗者，有四条规则。每一条后面附一句检验问句，可以直接拿去用。四条管的事不同：头一条管出处，第二条管立场，第三条管说话的腔调，第四条管将来有没有人能反驳你。

规则	说的是什么	检验问句
① 继承同一道缝	五个人都在同一道缝的两边：都把同一样东西当成「不需要来历的起点」，只是各自选的那一样不同	把第一编缝隙卡上的那句话念出来，五家各自的账本里，是不是都用到了它？
② 同题，立场不同，位置三分	都在回答同一个问题；五家里没有两家把同一样东西当作「单独够用」	逐家写一句「它把什么当成了单独够用的那一样」，五句摆开，有没有两句指向同一处？
③ 语汇族距离	五家不能是同一学派换说法	六条机械问句，任一对命中 2 条以上，当成一家
④ 两活一固	五家里至少两家，今天仍有人拿他的语汇写新作；至少一家是经典、已固化	今天有没有人用这套词写出新的东西？

– 规则①：继承同一道缝

这一条把第一编接上了第二编。缝隙法留下的产物，是几张缝隙卡。每一张卡上有一句话：「某样东西被当成了本来如此」。第二编选敌，选的就是继承了同一道缝的人：他们都默认了那个「本来」，只是各人把不同的东西放在那个位置上。比如库恩那一次（第34章会走全程）。缝指向的是：科学变化里，变的是什么，它凭什么算同一个东西在变。波普尔说变的是理论，拉卡托斯说变的是研究纲领，费耶阿本德说变的是传统，劳丹说变的是研究传统，爱丁堡强纲领说变的是共同体及其利益。五家的答案互不相容，而五家有一个共同点：每一家都有一个「东西」作为变化的承载单位，而且谁也没有交代这个单位的同一性是从哪里来的。他们继承的是同一道缝。

选敌从缝里来，好处是选敌有了出处。不是凭印象挑「我觉得谁有名」，而是由缝指出：谁在这道缝的两边。家常地说，一家人为「周末谁带孩子」吵架。婆婆说孩子本来就该奶奶带，妈妈说孩子本来就该妈妈带，爸爸说这得看孩子愿意跟谁。三个答案不同，却都默认了一件事：「孩子归谁」这个问题，在吵架之

前就已经有答案了。他们继承的是同一道缝，只是各人把不同的人放在那个答案的位置上。

– 规则②：同题，立场不同，位置三分

同题，是指五家都在回答同一个问题。第一次业委会请来的五位物业老手同题，但立场不分；第二次请的五位不同题。立场不同，是指五家的答案不能同时为真，或者至少不能互相归并。五家的说法如果可以摞在一起变成「综合」，那就是综述，不是决斗。位置三分，是借用第一编讲过的三个位置：显露、差异序列、特征纠缠。一家把「看它显露成什么样就够了」当作单独够用，一家把「看它经什么路径被组织成这样就够了」，一家把「看它纠缠着什么条件场就够了」。五家落在三个位置上，当然有两个位置上会有两家，所以这一条对五家的要求比对三家松一点：五家不能全挤在同一个位置上，也不能有两家的整套说法只是同一个位置的两个叫法。

有一把简便的尺子可以借来用。站内《与AI一起进行思想创新》原书第23章讲过一个小办法，叫第三席的尺子：让两方先各说一轮，第三个上场的人，先不下结论，先量一下——前两方是不是站在同一个位置上？如果是，就判一个「同维复述」：两方在同一个位置上打转。然后说出没有人碰过的位置是哪一个。这把尺子可以拿来给五家做自检。五家摆开，把每一家最常说的那一类话归归类：都是在讲现象，都是在讲道理，还是都是在讲条件？如果五家都在讲同一类，没有人碰的那一面，才是这道题最该去的地方，同时也说明，这五个人的选法有问题。

– 规则③：语汇族距离

位置三分保证撞得起来，语汇族距离保证撞出来的东西是新的。三家（或五家）哪怕位置分开了，如果属于同一个语汇族，撞出来的东西仍然逃不出那套语

汇。撞出来的说法仍在这套语汇里，那就不是新对象，是这个共同体内部的一次整理，一做敌意拓宽就会发现早有人命名过。站内用六条机械问句判同族：

1. 它们会投同一批期刊吗?
2. 它们的人会在同一个年会上碰面吗?
3. 它们会常规互引吗?
4. 它们共用同一批奠基人吗?
5. 它们的核心名词有三个以上重合吗?
6. 它们通常在同一个学院下面吗?

任何一对候选命中 2 条以上，判同族，必须换掉一家，或者合并成一家。站内碰撞法记录里有一个反面例子：战略管理、公共管理、经济社会学。三门的位置判得很漂亮，三分成立，但三门投同一批期刊，在同一个学会年会上碰面，共用一套核心名词（组织、制度、绩效、治理、嵌入性），引同一批奠基人。六条问句至少命中 4 条。这个组合是坏的。也有过一次例外：操作系统、实时系统、政治经济学，前两门同在计算机系，六条里命中好几条，照样撞成了；但那一次是同批成品里分数最低的一篇。所以结论不是「同族也行」，而是：能成立是下限，划算是标准。

– 规则④：两活一固

五家里至少两家是活的，至少一家是固的。下面单独讲「活」的定义。这一条的用处，要分开讲。活的家，是那些今天还有人用他的语汇写新东西的人，所以将来你把根1提出来，会有人能够读到它、能够皱眉、能够反驳。如果五家全是固的，验收只能靠转述，没有人可以说「不对」。固的家，是经典层：他们给出的是一套已经沉淀成教科书的说法，把公共默认沉积得最深，容易找。站内评分口径还规定：两活一固的配置，成品的操作化分数封顶145。这是作为规定给

出的，没有单独做过检验，本书也不报任何创新智商分数；细则见第22章，本章只讲选的方法。

「活」是什么

第一次做模拟时，有一个问题卡了很久：什么叫活？当时手上的方法说明里只有一句「至少两家仍活着」。模拟的人遇到了好几个难题：创始人去世了，但他的学派还有人在写新东西，算不算活？创始人还在世，但近年没有新作，算不算活？一位学者九十多岁，网上的资料说他仍在世，但没有一手来源，算不算？做法是先把「活」定义清楚。本书的定义是：

> **活，是指这套语汇今天仍有人拿来写新作。**

注意这个定义不看创始人在不在世，看的是语汇有没有人在用。这样定，有三个好处。第一，它可以操作。你可以去检索：近几年有没有新的论文、新的书，用这套词在回答新的问题。有，是活的。没有，只有教科书里的引用，是固的。第二，它避开了「人在不在世」这个很难核实的事实。创始人在世与否，往往要靠网络资料，容易出错。模拟里有一位学者，网络资料称其仍在世、年事已高，但没有一手来源，模拟就没有把他算作「活」的那一家，只当一个加分项。第三，它符合「活」的用处。前面说了，活的家，是将来能对你的根1皱眉的人。皱眉的人不一定是创始人本人，是继承这套语汇、今天还在用它的人。

几个例子，都是模拟里的登记，现在按上面的定义重判，不看在世与否。要提醒的是，这里的活固是对语汇说的，不是对人说的：同一个学派里，有的语汇活着，有的只剩教科书里的引用。逐条看：

- 爱丁堡强纲领一系：因果性、公平性、对称性、反身性这四条纲领的语汇，在科学技术研究（STS）一支里仍被拿来写新作，算活。

- 批判理性主义：斯坦福哲学百科全书的波普尔条目，列有二〇一九年和二〇二一年的相关新著，在统计与医学方法论的争论里也仍被引用，算活。
- 费耶阿本德：一九九四年去世，他那套「怎么都行」的语汇，模拟里没有查到仍被拿来写新作，登记为固。
- 贝克尔的时间配置：他的论文《时间配置理论》一九六五年发表，他本人二〇一四年去世，登记为「固，学派仍活」，因为新古典的劳动供给分析至今还在用这一框架。
- 内卷论：格尔茨的《农业内卷》是一九六三年的书，赫希一九七八年去世，两位都已不在；黄宗智一九八五年把内卷化引进中国研究，这一支的语汇今天仍有人用。登记为固，旁注有活的继承者。

你不用自己断「活」或「固」。用检索词去查，查到近三年有新作的，登记为活；查不到，登记为固；查不准，登记为「待查」，不得据以放行。检索可以这样做：拿这一家的两三个核心名词，加上最近三年的年份，到学术搜索和出版社的新书目录里各查一遍。查出来分两种：新论文拿这套词去回答新的问题，记活；只在综述的开头被点一下名，记固；查了没把握，记待查。检索词、日期、前三条结果都留在表里，下一个人能照着重查一遍。

— 同一语汇族的两家，只算一家

最麻烦的一类是这样的：两个人，立场相近，但分别用两套话在说。六次模拟的路径二里就出了这个问题。五个敌人里有两位：乔姆斯基和斯佩尔克。两个人都属先天论一路，一个用语言学的话，一个用婴儿注视实验的话。立场相近，语汇似乎不同。该不该算两家？模拟里的人选择保留两家，理由是：他们在「先天的是什么」上分歧很大——一个说是语法的形式，一个说是对象与数的核心系统。但模拟结束时，这个人在卡点里写下：「乔姆斯基与斯佩尔克同属先天论，

是否算两家，也是我自己的裁定。」没有判据。本书补一条暂行的判据，也一并标明它是暂行的，将来要靠更多的实际使用来检验。

> **同族默认并作一家。要拆成两家，须同时给出三件东西。**
> **1. 两家的账本字段不同：写出两家各自在账上记的栏目，不能只是同一栏目的两个叫法；**
> **2. 两家各自把什么扫进余数，也不同：写出各自的垃圾格，要能指到具体的材料；**
> **3. 把其中一家去掉，另一家的说法不能原样顶上：做一次互相替换，看有没有哪一家的关键论证会掉。**

三件齐了，保留两家，并且登进卡点。缺一件，并作一家，另找一位语汇上更远的人补位。拿乔姆斯基和斯佩尔克试一遍，三件分别是这样的：账本字段，一家记语言能力，一家记核心系统。各自的余数，一家把口误、记忆限制扫进「表现」，另一家的垃圾格，模拟里是按转述读的，没有回到原文，这一栏降一档。互相替换，把语法形式换成核心系统，论证里「结构依存的错儿童几乎不犯」这类论证就用不上了。三件看上去都齐，只是第二件靠转述，降了一档。所以保留两家站得住，但不算牢。但要写进卡点：这是靠了三件齐全才拆开的，不是默认。

– 太近的邻居，不一定该召集

还有另一种情形。路径二里，新皮亚杰派（Case、Fischer 一系）是皮亚杰最近的邻居，他们已经把皮亚杰留下的缝补了大半。如果把他们放进决斗者名单，碰撞会变成内部争论：大家讨论的是怎样修补同一个体系，不是撞出体系背后的默认。这时的做法是：记下，不召集。登记一句「最近的邻居太近，进不了

决斗」，放到后面第16章的占位者名单里。近邻不等于最该召集的邻居。这条和规则③有一点张力：近邻要近，才在同一道缝的两边；又要语汇族远，才撞得出新东西。两者的平衡点，没有现成的判据，只能靠记录：每一次选敌，把「近」和「远」各自的读数写下来，积累多了，才能看出平衡点大概在哪里。

— 回到业主群：四条规则怎么用

设想业委会开第三次会之前，先照四条规则过了一遍名单。同一道缝：五位都得回答「这块空地该由谁说了算」，只谈车位或只谈孩子的不要。位置三分：有人拿现状的数字说话，有人翻出当年的规划图、讲这块地为什么留空，有人算谁出钱、谁受益、谁能反对。语汇族：五位不出自同一个行业，也不常在同一个会上碰面。两活一固：四位如今还在管这个小区的事，一位是退休的老规划员，只剩他那套旧图纸和旧说法。名单按决斗者表的前四栏写出来，是这样的（示意，不是真实的会议记录）：

敌	他的「东西」	继承的缝	活固
物业测算员	车位缺口	地的用途由缺口大小定	活：天天在管
家长代表	孩子的活动半径	地的用途由使用者的需要定	活：天天在用
老规划员	当年的规划图	地的用途由图纸定	固：只剩旧图纸和旧说法
出资的业主代表	谁出钱谁受益	地的用途由出资者定	活
议事规则的熟手	表决的程序	地的用途由多数票定	活

五行里「继承的缝」各不相同，又是同一道缝：每一家都先有一个现成的「定用途的东西」，没有人交代它凭什么有资格定。这一回五个人吵起来了，吵的是同一件事：这块地的归属，是图纸定的，是出钱的人定的，还是住在边上的人定的。三个月的僵局，第一次有了可以下手的地方。

◆ 三、五个敌人从哪里来

有了四条规则，下一步是找人。找人的来路有三条，取决于你从哪个入口进来。入口不同，选出来的五个人带的偏向也不同，下表先把三条来路各自怎样得到五个敌人列出来：

入口	五个敌人怎样得到	模拟里的例子
从缝来	看缝隙卡指向的是什么，谁继承了同一道缝，谁就在这道缝的两边	路径一（库恩）：波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德、劳丹、爱丁堡强纲领；路径五（管理学）：五敌由缝指出，是「谁在这道缝的两边」
从空组的邻居来	先用九宫透镜画占位图，找到空着的三角套；与空组共用一格的六组各出一个代表，选五个	路径二（皮亚杰）：乔姆斯基、斯佩尔克、维果茨基、西伦与史密斯、贝叶斯儿童研究；路径六（躺平）：心理学、经济学、哲学、流动研究、内卷论
从争论各方来	一场不收敛的争论里，立场各异的几家本来就在那里	路径三（先天后天之争）：行为遗传学、先天结构论、行为主义、发展系统论、行为表观遗传学；路径四（一篇已成的典范文）：古德哈特、韦伯、斯科特、伊里奇、德西与瑞安

三条来路各有好处，也各有风险。从缝来，选敌有出处，但缝预填了答案：缝和根1往往同形，碰撞容易变成仪式。路径五的复盘里写了一条对策：盲分，一个人从五敌表独立提根1，另一个人从缝卡提，再比对；一致，互相印证；不一致，各自保留，进入下一轮。从空组的邻居来，选敌有了位置依据，不是自己挑的。但「邻居」怎样操作，当时手上的说明没有给，模拟里取的读法是：与空组共用一格的相邻组，每组各出一个近邻学派。这个读法下，有时某一组与题目只擦边（路径六里 G2 与躺平只擦边，舍去，用剩下五组），选敌就得从相邻的组里舍取。另外，这条来路下五敌里可能没有「最该打的那一个」，因为他们是由位置选出来的，不是由争论的烈度选出来的。从争论各方来，立场天然不同，

语汇族通常也远，但最容易漏掉争论之外的人：能提出新说法的人，往往不在争论里。第二编另有一章（第16章）专讲怎么把这些人找出来。

◆ 四、被排除的候补要登记，尤其是「会跳起来」的

每次选敌，除了五位入选的，还要记下候补和落选理由。理由是不是充分，是整个选敌工序里最容易出问题的一处。下面是模拟里记下的几条，作为参照。候补不是白记的：它既是将来复核的依据，也是照见自己选敌偏向的一面镜子。

候补	落选理由	放去哪里
布迪厄（惯习）与米德（文化决定论）	立场清楚，但与行为主义同属「环境端」，语汇族又多一族，五家上限已满	备选
朱迪斯·哈里斯（《教养的迷思》，一九九八年）	同伴群体论，是行为主义的内部修正，不另立	备选
哈金（历史本体论、动态唯名论）	太靠近后面要提的新1，放进五敌会让「推翻」变成互相印证	占位者层
拉图尔（黑箱化）	会直接反对后面写的根1，念给他听会跳起来	占位者层
弗莱克	是库恩的前辈，属经典层，不属近邻敌	经典层
霍克希尔德（情感劳动）	与德西瑞安同属「个人心理的真诚被外在要求侵蚀」一族，语汇接近，取德西瑞安	备选

这张表里有一条要提醒。「拉图尔会跳起来，所以不选」。这个理由看上去站得住：根1的验收要求五家都说「这还用说吗」，有一家跳起来反对，说明找成了第四种立场。把会反对的人排除，根1当然就更容易通过。可是这是一个确认偏误的口子。如果凡是可能反对根1的人，一律以「会跳起来」为由排除，那么留下的五家，天然就是会点头的五家，验收通过便毫无意义。所以这一条规则要补上：

> **因为「会反对」而被排除的候补，必须单独登记，并交由另一位复核人判断：他的反对，是针对你的根1，还是针对你的选敌？**
> **如果是前者，这个人不是不该选，是不能不选；根1已经被他否决，要回去重找。如果是后者，才可以放去占位者层。**

复核人最好不是选敌的人，也不要事先知道根1是什么。这就是本书合论里要讲的盲分原则：找缝的、选敌的、验收的，不要是同一个人，或者至少，验收的人在验收时不知道别人期待什么结果。

◆ 五、决斗者表

选定之后，要把五个人的账本放在一张表里。这张表叫决斗者表。每个敌人一行，每行至少这几栏。填表的人不要凭印象，每一格都要能说出出处：

栏	填什么
敌	人名或学派名，注明活固（按上文「活」的定义），不确定的登记为「待查」
语汇族	他的核心词是哪几个，用什么期刊、什么年会
他的「东西」	他的账本上，把什么当单位
继承了哪道缝	对应缝隙卡上的哪一句
账本字段与余数	他记什么栏，把什么扫进垃圾格
自家材料候选	将来推翻时可以用的、他自己做过的观察（不是主张）

最后一栏很重要，而且很难。它要的是这位敌人自己的材料，必须是观察，不是主张。第19章会专讲，这里只先留位置。以第34章的库恩模拟为例，决斗者表大致是这样的（仅取前四栏；人名与学说据第34章的试做，那一次没有取到五家的原文）：

敌	语汇族	他的「东西」	继承的缝	活固
波普尔	证伪论，逻辑与方法论	理论（可被反例判决的命题系统）	反例是判决者，理论的同一性不问	活：批判理性主义在统计与医学方法论的争论里仍被引用
拉卡托斯	科学研究纲领，理性重构	研究纲领（硬核、保护带、启发）	重构是规范性的回写；硬核的同一性	半活：在经济学方法论等处仍被用
费耶阿本德	方法论无政府主义，修辞与史学	传统或世界观，可以增殖	传统的边界不问	固
劳丹	研究传统，问题解决的效用	研究传统，成分可随时间更换	传统凭什么仍是同一个传统	半固
爱丁堡强纲领（布鲁尔为代表）	知识社会学，因果性、公平性、对称性、反身性	共同体及其利益、信念系统	共同体的边界被当作解释项	活：STS 一支仍在使用

两活一固，在模拟里是这样满足的：爱丁堡强纲领和批判理性主义是活的，费耶阿本德是固的；这里的活固按「语汇今天仍被用于新作」判，查不准的都登记为待查。模拟当时还特别记了一笔：那次用的活固定义是自己拟的，手上的说明没有给。上文「活」的定义，就是补这一条。再看先天后天那一次。五家在这里：

敌	语汇族	账本字段	立场	活固
行为遗传学（普洛明、图尔克海默）	统计：方差、遗传度	A（加性遗传）、C（共享环境）、E（非共享环境加误差）	性状的个体差异，相当大一部分由遗传差异解释	活：普洛明等人二〇一六年还发表过行为遗传学十大重复发现的综述
先天结构论（乔姆斯基、平克）	认知语言学与进化：本能、模块、适应	先天的心智结构、模块、普遍语法参数	心智不是白板，带着为适应而造的结构	待查：近三年是否仍有新作，这次没有逐一查

敌	语汇族	账本字段	立场	活固
行为主义（华生、斯金纳）	学习理论：刺激、反应、强化	刺激—反应联结、强化史	行为由环境后果塑造	固
发展系统论（奥亚马，格里菲斯与格雷）	系统与科学哲学：发展资源、构成	全部发展资源（基因只是其一）	基因与环境的二分本身是错的	待查：奥亚马的《信息的个体发生》是一九八五年，她与格里菲斯、格雷合编的《偶然性的循环》是二〇〇一年，近三年新作没有逐一查
行为表观遗传学（米尼、威弗等的母性舔舐研究，二〇〇四年《自然神经科学》）	分子生物学：甲基化、编程	表观标记	经验写进基因表达，且可持续	待查：二〇〇四年的论文已核，近三年新作没有逐一查

这五家用的是五套完全不同的话：统计的、语言学的、学习理论的、系统哲学的、分子生物学的。其中发展系统论与表观遗传学都属「交互论」阵营，但一个讲资源，一个讲甲基，话完全不同，所以没有判为同族。躺平那一次，来路是空组的邻居：心理学（塞利格曼、马斯拉奇）、经济学（贝克尔的时间配置）、哲学（韩炳哲）、流动研究（切蒂等）、内卷论（格尔茨、黄宗智、赫希）。语汇族检查读数是：敌一与敌三都用「倦怠」一词，但一个是临床量表的概念，一个是哲学批判的概念，其他语汇完全不同，勉强成立，记了一个小卡点。可见规则③不是一刀切的。同一个词出现在两家，不一定同族，要看词背后的账本是不是同一本。

再把同一行的坏写法和好写法放在一起看。坏写法：「费耶阿本德｜强调方法多元」，谁都能写，也谁都能反驳。好写法：「费耶阿本德｜语汇族是方法论

无政府主义；他的东西是传统或世界观，可以增殖；继承的缝是传统的边界不问；账本字段与余数一栏，没读到原文，标「仅据转述」。」后一行的每一格都能被人拿去核对，错了也错得看得见。

五个人摆好了，再做一次自检

决斗者表填完，不要急着往下走。下面五个问题，要有人在表前逐条答完，每一条写出读数，不许口头放行。

1. **同题吗？** 五家的「他的东西」，是不是都在回答同一个问题？如果有一家的答案对应的是另一个问题，换人。
2. **立场互斥吗？** 五句立场，能不能摞在一起变成综合？能，说明没有冲突，回去重选。
3. **位置挤吗？** 用第三席的尺子量：五家平常说的话，是在同一类上吗？如果是，找出没有人碰的那一类，并从那一类里补一位。
4. **语汇族远吗？** 六条问句，两两逐对过一遍，任一对命中 2 条以上，并家或换人。
5. **两活一固吗？** 逐家按上文「活」的定义判活固，不确定的登记为「待查」。「待查」的家不得计入「活」的数目。

五条都过，决斗者表才算立住。过不了，就在表前停下，不进敌意拓宽。有时怎么也找不齐五家：这道缝的两边，立场互斥的只有四家。这时不要硬凑第五家。四家写四家，在决斗者表上注明「缺一，原因是……」，后面的验收按四家做，成品里写明只有四家过了验收。硬凑进来的第五家，多半是前四家中某一家换了件衣服。

– 五家为什么不能由一个人的书架决定

最后补一条使用中的提醒。选敌的人，手头的书架会悄悄替他选。读过心理学的人，选敌时心理学占两席；读过社会学的人，社会学占两席。五家的分布，常常暴露的是选敌者的阅读史，不是这道题的地形。对策有两个，都便宜。一是在三条来路各列候选的时候，让基底按「语汇族」而不是按「学科」去列，每个语汇族至少出一位，再由人来收。二是收完之后，把五家按所属学科数一遍：同一个学科院系下的，超过两家，就回去重看。这两步做完，书架的影子会淡一些，但不会消失；所以第 9 步那位不知情的复核人，仍然要请。

◆ 六、这张表交给后面的几章什么

决斗者表不是做完就收起来的材料。它是后面四章的原料，每一章从中取走不同的东西。取走什么、缺了会怎样，列成下表。这也是这张表要填得细的原因：粗填的表，到后面每一章都得回来补一次课。

后面的章	从决斗者表取什么	表里缺了会怎样
第16章，敌意拓宽	五家的语汇族。要找占位者，须先知道哪些词圈已经被五家占了，跨出这五圈去找	不知道五家的圈在哪，就分不出什么叫「跨出」，检索会一直在熟悉的方向上打转
第17章，混沌碰撞	每家一句可引的原话，作为占位句	没有原话，占位句就由写作的人代拟，碰撞成了自己和自己打
第18章，根1	每家的账本字段。根1要在五本账里都找得到对应物，才算五家共有	只有立场没有字段，根1找出来是一句空话，念给五家听，五家都能说「这还用说吗」，因为它什么也没说
第19章，推翻	每家的「自家材料候选」一栏	这一栏空着，推翻就只能从外面搬一条反例，那叫引用，不叫自曝

所以决斗者表里最难填的两栏，恰好是「账本字段与余数」和「自家材料候选」。这两栏不是读几篇综述就能填，需要读到那个人的原文，读到他怎样记

账、他在哪里承认过一个与自己说法不合的观察。读不到原文的，要在表里标「仅据转述」，后面所有依赖这一栏的结论，都跟着降一档。关于原文，还有一件事要先交代。本书第四编的六次模拟，大部分是据记忆和转述写的，没有逐一回到原文，各章里都写明了；模拟里的验收本该念给五家的活人听，只能做成桌面版。这些缺口不是细节，是这套方法在实际使用时最费工夫的地方：每一家的原文都要读，每一个活人都要问。读完本书，如果你要自己用这套方法，请把这部分时间留够。

— 一次选敌的顺序

把前面几节合成一个顺序，实际做的时候可以照着走。九步里有的是硬步骤，有的是防护步骤，防护步骤看上去不起眼，漏了最容易出错：

1. 把缝隙卡上那一句话抄在纸上，不含字母。
2. 写出这道题属于哪一型（第14章），因为不同的型，对「立场不同」的要求不同：What 题的敌人，是对「是什么」给了不同答案的人；How 题的敌人，是对「怎么走」给了不同次序的人；Why 题的敌人，是对「什么在推」给了不同驱动的人。
3. 按三条来路各列一份候选名单，每份五到八人，不必先收，先铺开。
4. 把三份名单并起来，逐人写一句「他把什么当成了单独够用的那一样」。两句指向同一处的，并作一家或去掉一家。
5. 对留下来的人，两两过六条语汇族问句。
6. 对留下来的人，逐家判活固，检索，写检索词。
7. 数一数：够五家吗？两活一固吗？不够，回第 3 步补人。
8. 把候补和落选理由登记，把「会反对」的单独标出。

9. 把整张表交给另一个人看，请他只回答一个问题：「这五个人里，有没有哪一个，你觉得选他是为了让后面的事顺利？」

第 9 步看上去不像工序，其实是整个选敌里最便宜的防护。选敌的人，很难看出自己的偏向；旁边一个不知情的人，一眼就能看出来。

– 六次选敌留下的卡点

六次模拟选了六回敌，每一回都留下了卡点。把它们放在一起，是这一章的实际使用说明里最诚实的一部分。**活固的定义含混。**第一回做的时候，手上的说明只有「两活一固」四个字，没有定义。模拟的人按「语汇今天仍在新作里使用」自己定了一个，写进纪律声明。本章上文「活」的定义，就是把这个临时定义补成正式的。

近邻和语汇远的张力，没有判据。近邻要近，才在同一道缝的两边；语汇族要远，才撞得出新东西。最近的邻居，往往已经把缝补了大半，进不了决斗。本章补的只是暂行判据（三件齐全才拆家），平衡点本身仍要靠一次一次的记录来摸。

选敌的依据，有时是循环的。从空组的邻居选敌，空组本身是不是真空，还要靠补查。路径二的复盘算过一笔账：九张缝，七张落在空组的六个邻组里，看上去像「环绕」，但在随机分布下期望也有六张，单靠这张落格表证明不了空组。选敌如果建立在一个没有核实的空组上，整个下游都是悬的。第25—26章会专讲空组怎样核实。

验收只能先做桌面版。五家的「这还用说吗」，是模拟的人替五家说的，可信度很低。真验收要把根1念给活人听，并记下谁皱眉。模拟里提出的办法是把验收分档：模拟验收，内行一人验收，五家各一人验收，在目录里标明属于哪一档，不同档的结论不混用。**两层根1要分清。**路径四拿一篇已成的典范文复盘，发现三篇源文共有的前提（源层），和五个敌人共有的前提（敌层），不是同一

个。如果不拆开，会误以为原文已经通过了五敌的验收。这五条，都不是工序漏洞，是做的时候才碰得到的难处。把它们写在前面，是为了让后面几章里同样的难处出现时，你认得出来。

◆ 七、工作卡：近邻敌拓登记

项	填什么
缝的一句话	从缝隙卡摘一句，不含 SDE 字母
五敌来路	从缝／空组邻居／争论各方（三选一，可混用，须注明每家各是哪条来路）
决斗者表	敌、语汇族、他的东西、继承的缝、账本字段与余数、自家材料候选，各五行
活固判定	每家：活／固／待查，附检索词与结果
六条语汇族问句	两两逐对，列出命中数；命中 ⩾ 2 的对，怎样处置（并家／换人／拆家并附三件）
位置自检	第三席的尺子：五家的话落在哪一类？没人碰的是哪一类？
候补与落选理由	每个候补一行；因「会反对」而排除的，单独标出，交复核人
复核人	姓名或代号；他不知道根1是什么
卡点	本次选敌中判不出来的、靠自己裁定的地方，一条一条写下

◆ 八、这样写＝没做

1. **五敌就是五个有名的人。**名气不是选取规则。规则是继承同一道缝、位置不挤、语汇族远、两活一固。选名人，选到的往往是同一个圈子里的名人。
2. **五敌表里每个人下面写的都是「该学派强调 X」。**强调谁都会强调，要写的是账本字段：他记什么，把什么扫进余数。写不出字段，说明没读到他的账本。

3. **活固全凭记忆**。在世与否，不凭印象。要么检索，要么登记为待查，待查的不计入。
4. **同族的两个人当成两家**。乔姆斯基和斯佩尔克那种情形，没有三件齐全，就并作一家。
5. **因为「他会反对」而不选他**。这样选出来的五家必定会点头，根1的验收就成了走过场。
6. **选敌的人，同时是写根1的人，也是验收的人**。一个人从头做到尾，每一步都在替下一步预填答案。至少把验收的人换掉。

带 走 的 话

- 决斗者不是对手，是同一道缝两边立场不同、说话腔调也不同的五本账。
- 选取四条：继承同一道缝；同题而立场互斥、位置不挤；语汇族远；两活一固。
- 「活」是这套语汇今天仍有人拿来写新作，不是创始人还在不在世。
- 同一语汇族的两家，默认只算一家；要拆开，须给出账本字段、余数、可替换性三件。
- 因为「会反对」而被排除的人，要单独登记，交给不知道根1的人复核。

◆

16

第 16 章

敌意拓宽

小梅在家里记了两周的账，给那半锅隔夜红烧肉起了个名字，叫「无主的下一顿」：一次做饭完成的同时，有一部分被指派给了一顿还不存在的饭，这笔指派没有任何一张表接手。她为这个名字高兴了三天。她搜过「剩菜」「家庭备餐」「食物浪费」，搜出来的全是怎样少扔、怎样储存，没有一篇说她说的这件事。第四天，在一家工厂做计划的表哥听她讲完，只说了一句：「这不就是安全库存吗？」她回去查。「安全库存」「缓冲」「预留产能」，运营管理里确实有一整套话，几十年了，专门处理「先多备一点，给还没排上的需求」。当然不完全一样：工厂里的备料有计划、有账、有接收方，小梅说的那一份偏偏没有接收方。可表哥那句话让她白高兴的三天变成了一个问题：她到底有没有说出一件新东西？

小梅没有偷懒，也没有搜错。她搜的是自己熟悉的那些词：剩菜，家庭，食物。占位者不在这些词的后面。他们在另一个行当里，用另一套话，说着同一个形状的事。怎样在表哥开口之前，自己把这些人找出来？碰撞法管这道工序叫「敌意拓宽」。它排在占满五家决斗者之后、找根1之前，位置不起眼，却是整套方法里最容易被跳过的一步，因为它做起来不舒服：你要主动去找「这想法在哪儿其实早就有了」。

◆ 占位者和决斗者不是一回事

先分清两种人，因为第15章刚把五个决斗者找齐，很容易把这一章当成「再多找几个决斗者」。决斗者是在同一道题上立场不同的人。波普尔和库恩争科学怎样变，行为遗传学和行为主义争先天还是后天，他们说的话互相打架，所以拿来撞。占位者说的是同一件事。你的候选命题压成一句话之后，有人在别的时间、别的行当、别的语汇里早已说过这句话的某个版本，说得比你早，有时比你好。他和你不打架，他只是先站在了那个位置上。还有第三种人，叫反例敌：同一个问题，他给出相反的建议。后面「占位者和反例敌，分开登记」一节讲怎样分开登记。三种人的用处不同：

	决斗者	占位者	反例敌
和你的命题	立场不同，同题	说的是同一件事	同题，建议相反
在流程里的位置	第15章选出，第17章拿来撞	本章搜出，决定你的命题还剩多少新意	本章搜出，往往另成一章
找到了怎么办	五家要凑齐	改、并、降，不许绕过	正面回应，不许回避
找不到怎么办	换人，五家不齐不往下走	找不到不等于没有，只能标「未核验」	找不到也要写「已扫，无」

这张表要贴在手边。一个人在写「相关研究」的时候，最常犯的错就是把这三种人混成一栏，写成「已有研究表明……」。混在一起，谁占了位、谁在反对、谁只是邻居，全看不出来。

◆ 为什么必须专门搜捕

碰撞法在选出候选之后有一道「候选近邻闸」，问的是：有没有人说过类似的话。这道闸太容易通过了。原因很朴素：人总是朝自己熟悉的方向检索。你研究的是家庭备餐，你就在家庭、食物、烹饪这几个词的周围找；你研究的是先天

后天，你就在遗传、环境、发展这几个词的周围找。而占位者恰恰躲在你不熟悉的方向上。

站内的碰撞法在八篇典范文的盲评里抓到过一批这样的占位者，这批人有一个共同的特点：没有一位是冷门。功能自主性（奥尔波特，1937年）是人格心理学教科书里的标准章节，目标置换（默顿，1940年）是组织社会学的入门概念。这些东西躲过了作者，不是因为它们藏得深，是因为作者检索的方向和它们所在的方向没有交点。所以碰撞法给这道工序下了一个定义：**敌意拓宽，不是去找支持你的文献，是主动去找「这想法在哪儿其实早就有了」**。

「敌意」二字的意思是站到对方那边去。一般的文献检索，你希望找到，找到了是印证；这里你希望找到，因为找到是赚。你还有机会改。找不到而它存在，是外面的内行替你找到，那时稿子已经写完了。有两点要提前说清，免得被误会成泼冷水：第一，占位不等于死。后面「被占位之后的四条活路」一节会讲。唯一不许的是绕过它、不提它。第二，这一章不是为了让你的命题变小。它是为了让你知道自己站在哪里。小梅被表哥一句话拦下，难受的是「没想到」；如果她三天前自己查过，她会写成：「工厂管这类事叫安全库存，区别在于接收方：工厂的备料有账有主，家里的这一份没有。」这是一句更扎实的话，而且「有账有主」和「无账无主」的差别，正是她那个新名字剩下的立足点。

◆ 先压成五十字，再剥到形式层

要去搜占位者，先得有东西可搜。你手里的候选命题此刻大概是一个漂亮的名字加一大段说明。直接拿它去搜，搜出来的永远是你自己的词。先做两件事。**第一件：压成五十字**。把候选压成一句最紧的承重命题，不超过五十个字。这一压本身就是一把刀。压不下来，说明它还没成形，该回去想，不该去搜。

小梅的命题压出来是：「一次做饭完成的同时，一部分被指派给了尚不存在的下一顿，这笔指派没有任何一张表记录，所以无人接手。」**第二件：剥到形式层。**把这句话里所有本行的名词去掉，只留「什么对什么做了什么，导致什么」。小梅的句子剥出来是：「一个交付动作在完成时顺带预留了一部分给未来的某个环节；该环节尚未在任何记录中存在；于是这部分预留没有承接者。」剥完之后，「饭」「肉」「冰箱」都不见了。剩下的是一个可以放进任何行当的形状：交付、预留、尚未存在的下一环、无人承接。

这一步决定了后面能不能搜到。站内碰撞法的实测记录是：那批被抓出的占位者，用「原动机消失后行为仍继续」「behaviour persists after reward removed」这类剥到形式层的句子一搜就出来，而用本学科的名词搜，一个也搜不到。工作卡一，放在最前面：

项目	填什么
五十字命题	一句话，≤50字，判断句
形式句	去掉本行名词后的版本：什么对什么做了什么，导致什么
形式句的三个动作词	例：预留、承接、记录
形式句里的两个「位」（对象所处的位置）	例：交付环节、未来环节
反过来的形式句	把结论倒过来说一遍，看有没有人主张过（用来查反例敌）

最后一行容易被忽略。一个命题的反面如果有人认真主张过，这个人要么是反例敌，要么说明你的命题在对一个稻草人用力。两种情况你都想知道。

◆ 五个方向，每个方向至少一位，合计不少于八位

占位者躲在哪里，是有规律的。碰撞法把它整理成五个方向。下面这张表要逐行填，哪一行交白卷，这道工序就算没过。

#	方向	为什么它专门躲在这儿
①	经典层（1980年以前）	现代检索、近十年的综述、基底的语料重心都在近期。越老的概念越不出现在「最新理论」的检索结果里，而基本的结构性洞见，多半在那一层已经被命名过一次
②	应用领域内部的实务正主	你的几家决斗者是「最新理论」，可这道题所属的临床、工程、教学、管理的共同体里，另有一套用了几十年的说法，它不在那几家的引用网里
③	方法学占位者	你的命题如果带着一个操作（移除、传递、留痕、接手、比对、消融），这个操作本身可能就是一个成熟范式
④	专著与非期刊层，含外文原题	期刊检索照不到专著；一个结构被写成整本书的时候，往往比论文说得更完整
⑤	自家已发	最近的占位者常常是你自己三天前发的那一篇，而人不会去检索自己

三条配额是硬的：合计不少于八位；其中至少两位在1980年以前；至少两位来自应用领域内部。为什么配额定得这么死？因为站内实测里，全部失手的地方恰好就是这两处。人不愿意往老的地方走，不愿意往实务那边走。配额是替人把腿迈出去。逐个方向说怎么找。

方向①：经典层。把形式句翻成老话。「交付时顺带预留」，老一代的管理学和会计学里叫什么？「结果反过来改了后面的条件」，老一代的社会学里叫什么？一个办法是问基底：「这个结构，在1980年以前的哪些学科里被命名过？」基底会给你一串名字，每一个都当线索，不当结论，逐个去核。这里有一个例子，是第三条模拟路径（从先天后天之争出发）里实际发生的。命题的形状

是「被问来历的东西，在问之前被当作现成的」。往老的地方查，查到了几个半占位者：列万廷1974年关于方差分析与因果分析的批评，占的是「遗传度只是某人群某环境下的读数，份额不可分」；沃丁顿的「渠化」（1942年），占的是发育路径上差异被抹平或放大这一头。两位都不在先天后天五家的语汇圈里说话，但都占了命题的一角。

方向②：实务正主。这是八位里最值钱的一类，因为它离实际使用最近。去问做这件事的人，他们平时怎么说。教学的人怎么说，临床的人怎么说，仓库和排班的人怎么说。同一次模拟里，实务层的占位者是这几位：斯卡尔与麦卡特尼1983年那篇讲人怎样营造自己环境的论文，说的是个体的遗传倾向会引着他去挑选、唤起、营造自己所处的环境，后一步的环境因此被前一步的自己改写；迪肯斯与弗林2001年的乘数模型，说的是小的初始差异经环境反馈被放大；贝利等人关于早期干预效果褪色的综述（2016年网上发表，次年刊出），其中一个解释是「维持性环境」：早期的收获能不能留住，取决于后来的学校和生活环境够不够好。最后一位，占的几乎就是新命题的核心形状，只是被限制在干预领域里。

方向③：方法学占位者。这一类最容易整批漏掉，因为内容上的近邻好找，方法上的近邻要换一个问法：我命题里的那个操作，有没有现成的成熟范式？碰撞法的记录里有三个例子：提出「逐项拿掉，看还剩什么」，对上的是机器学习里的消融实验；提出「交给下一个人，看传下去还剩什么」，对上的是认知科学里的文化传递链实验；提出「先写下自己的判断，再接受帮助」，对上的是学习研究里的先测效应。方法学占位者的杀伤力比内容占位者大。理由是它往往更便宜、更成熟。如果你的新读数和它的读数高度相关，那么该被取代的是你的读数。

方向④：专著与外文原题。这一类要用两个动作。一是把形式句翻成英文（或其他语言），用外文的关键词去搜书，不只搜论文；二是找到外文原题之后，写下外文原题。中文译名常常把一个有来头的概念翻成大白话，译名一变，国内的检索

就全断了。例子：碰撞法记录里，讲赌博机怎样被设计得让人一直玩下去的那本专著（舒尔，《Addiction by Design》，2012年），把一个只在论文里被零碎提到的结构，写成了完整的一个机制。如果只搜期刊，这本书不会出现。

方向⑤：自家已发。这一类读者容易觉得可笑：自己写的东西，自己还不知道吗？不知道。一条产线写多了，几个月前的某一篇和今天的这一篇用的是不同的词，却可能指同一件事。站内的实测是：有一篇的「轮空」「换手率」被同栏已发的篇目逐字占满，作者没有发现。查法是笨办法：把自家的全部篇目列出来，逐篇看标题和摘要，拿形式句去对。能用站内全文检索就用，不能用就列清单、写明扫的是哪一份清单。八位的验收表放在这一章末尾。先讲三件容易做歪的事。

◆ 检索词表：没有词表，「没找到」不算数

执行这道工序的第一条纪律：**必须写出检索词。**「检索未命中」只有附了检索词表的时候才算一次检索。不附，一律标「未核验」，不得据以放行。这一条是写给两种人看的。一种是偷懒的人：「我搜过了，没有」，搜的是什么，没说。另一种是用基底的人。基底会很流利地回答「目前没有发现类似研究」，而它没有搜，它只是在语料里回忆。基底回答「没有」，等于什么也没说。检索词表的格式很简单，按方向分栏，中外文各列：

方向	中文词	外文词	在哪里搜	结果
①经典层	形式句翻成的老话		学术搜索、图书目录	命中几条，哪几条取
②实务层	行当内部的说法		行业期刊、手册、指南	
③方法学	操作的名字			

方向	中文词	外文词	在哪里搜	结果
④专著与外文		外文原题	图书目录	
⑤自家已发	形式句里的动作词		站内篇目清单	

拿小梅的命题填一遍，大致是这个样子：

方向	中文词	外文词	在哪里搜	结果
①经典层	预留、缓冲、备料、储备	buffer stock, slack	图书目录、运营管理教材	命中安全库存，半占位
②实务层	备餐、排班、交接	meal prep, handover	餐饮和家政行业的操作手册	命中交接班制度，占「交给下一环」，没占「下一环不在册」
③方法学	逐餐记录、留痕	food diary, waste audit	食物浪费的调查方法文献	命中浪费审计，只量扔掉的，不量被指派的
④专著与外文	食物浪费、家庭采购	household food waste	图书目录	命中几本家庭食物浪费专著，多讲买多了，不讲指派
⑤自家已发	预留、下一顿		小梅自己的两周记录	已扫，无

这张表是设想出来的，格子里的命中情况只演示写法。真做的时候，每个「命中」都要有书名或篇名，没有就写「未命中」。注意表里的外文词：中文检索常常搜不到的东西，换成外文关键词往往一搜就出来。三条纪律跟着词表走：

一，检索未命中不等于未被占位。未命中只说明你的词没有打到，标「未核验」，不得据以放行。**二，通过的条件不是「没有近邻」，而是「带着一条可以裁决的分离线活下来」。**几乎所有值得写的命题都有近邻。问题是你能不能写出一句话，说明你和他在哪个具体的读数上不同。**三，只引自己人，等于没有检索。**如果你召回的全是同一个语料库、同一个作者群的东西，视同未检索。五个方向，每一个都要求你走出本学科的圈子。

关于「用基底检索」，补一条本书全程适用的做法：让基底出线索，不让基底出结论；每一条线索回到原文核对，核到什么程度就标什么程度。第三次模拟的做法是：核到什么程度就写什么程度，只核到篇名存在，就写「篇名存在」，不顺手替它补上内容；核不到的，写「未核到」。读者读到这里，也应当这样要求自己。

◆ 一比一替换测试：占位者的判决书

找到一个像的人，怎么判他算不算占位？用一个机械的办法，叫一比一替换测试。**做法：**把你的候选命题里的概念名，整段换成他的概念名。论证照样成立，就是被占位；论证站不住了，就不是。「照样成立」有一个细节：要看**结论**掉不掉，不只看句子通不通顺。换进去以后句子几乎总是通顺的，所以通顺不算数。判定有三种结果：

替换后	判定	怎么办
通顺，结论不掉	占位	进入「四条活路」
通顺，但结论只剩一角，推不到别处	半占位	写明他占了哪一角，你的命题在哪一角之外
通顺，但结论反转	不是占位者，是反例敌	转入反例敌册，另册登记

小梅那个例子可以现场演一遍。把「无主的下一顿」换成「安全库存」：「一次做饭完成的同时，多备出一份安全库存，这份安全库存没有人接手。」通顺。结论掉了吗？「安全库存」在运营管理里的前提是有账、有接收方、有补货规则；换进去之后，「没有人接手」这一半变成了安全库存的**失败形态**，而不是它的定义。小梅命题最要紧的是「被指派了，但接收方根本不在任何记录里」，安全库存不管这一格。所以判为**半占位**：他占了「多备一份」，没占「指派给不存在的接收方」。这一判，小梅就知道自己的新意缩到了哪里。

再换一个名字试试，看「不是占位」长什么样。有人对小梅说：这不就是沉没成本吗？把「无主的下一顿」换成「沉没成本」：「一次做饭完成的同时，多出一份沉没成本，这份沉没成本没有人接手。」句子勉强通顺，可是结论已经站不住了。沉没成本说的是已经花掉、收不回来的投入，它不该影响往后的决定；小梅说的是还没花掉、却已经被指派出去的那一份，它恰恰要影响往后的决定：三天后吃不吃它，扔不扔它。一个是「过去的钱收不回」，一个是「未来的份被占了」。换进去，核心结论反倒掉了，所以这位不算占位者，只是一个看着像的邻居。这种邻居要在登记表里留一行，写明「已比，不占位」，免得下一个读者再问同一句。每位占位者要填三件事，缺一件，这一位不算登记完成：

1. **他在自己的领域里回答的是哪个问题**。如果和你同一个问题，你被正面占位了，不能说「侧重不同」；如果问题不同，只是形状相似，写明问题的差别。
2. **一比一替换测试的结果**。占、半占、反转，加一句理由。
3. **如果他成立而你不成立，会看到什么**。这一条是给第22章的判死条款预留的材料：它逼你想出两个命题在事实上的分歧点。

第三次模拟里填过一张完整的表，摘四行放在这里，看填到什么程度算够：

占位者	占了什么	替换测试	判定
列万廷，方差分析与因果分析的批评（1974）	遗传度只是某人群某环境下的读数，份额不可分	通顺，「分账问法无意义」这个结论不掉	占位，占的是「分账」，没占「出身记没记完」
斯卡尔与麦卡特尼，1983	个体的倾向回头塑造自己所处的环境	通顺，结论不掉	强占位，占「回头改条件」，且已被行为遗传学吸收

占位者	占了什么	替换测试	判定
古尔德，《人的误测》（1981）	把智力当作现成的东西，是一种物化	通顺，但结论只剩「批智商」，推不到另外四家	半占位，只占智力一角
贝利等，2016年网上发表	早期干预的效果，要后面的环境够好才留得住	通顺，结论不掉	最近的强占位，限于干预领域

注意第一行的写法：判定那一栏写的是「占了哪一半、没占哪一半」。「部分相关」之类的话不许出现，那是没做判决。

◆ 必须跨出五家的语汇圈

这是第三次模拟留下的最大一条教训，值得单独一节。先天后天之争，五家决斗者是：统计学的行为遗传学、认知语言学加进化论的先天结构论、学习理论的行为主义、系统哲学的发展系统论、分子生物学的行为表观遗传学。拓宽时最先出现的占位者，却不在这五家的任何一家里：

- 赫克曼，经济学，「技能孕育技能」，占了「前一步的技能是后一步投资的收益条件」；
- 贝利等，干预科学，占了「效果要后面的环境接着才留得住」；
- 沃丁顿，发育生物学，占了「渠化」；
- 斯卡尔，行为遗传学内部的另一支，占了「个体的倾向回头塑造自己的环境」。

这几位和五家都在说「差异怎样变成性状」，但用的是经济学的话、干预科学的话、发育生物学的话。如果拓宽只在五家的语汇圈里转，这几位一个也找不到，然后新命题会被报告为「全新」。所以这条规则写成一句话：**敢意拓宽必须跨出争论的语汇圈。**对五家决斗者的语汇族，一个也不许再用。

怎么跨？下面是一个能直接用的办法，叫「问行当」。第一步，把形式句交给基底，问：「哪些行当也要处理这个结构？每个行当里，这个结构叫什么？」要它列至少十个行当，包括：一个经济学的，一个工程的，一个教学的，一个临床的，一个组织管理的，一个法律的，一个生物学的。第二步，对每个行当，写出它的**行当内的名字**，不是你的名字。第三步，去核。基底报出来的名字，有的是真的，有的是它顺手编的。逐个核，核不到的删，不删也不留，写「未核到」。第四步，把五个方向的格子对着行当表填。哪个方向填不出，换一个行当再问。

这一套看着土，管用。第三次模拟的复盘写了一句话：「新1的候选形状，在散件层面几乎全部被占位，新意只可能在并账和落到三界。」这个结论只有在跨出五家圈子之后才出得来。圈子内的检索会让这条路径看起来很顺，最后顺到一本不该写的书上。

◆ 占位者和反例敌，分开登记

第四次模拟（从一篇已经写成的典范文出发，反过来审它）里，拓宽补出了几位原文完全没提到的邻居。其中一位，把整个登记表的逻辑改了。那篇典范文的命题大意是：有一类承担，一旦被写进要求就变质，所以账本杀死承担。查邻居时，查到了几位占位者：布迪厄关于礼物交换要靠大家不去点破「这是在计算」才成立的论述，蒂特马斯1970年那本比较无偿献血与买卖血液的《礼物关系》，埃尔斯特在《酸葡萄》（1983年）里讨论的「本质上是副产品的状态」，哈贝马斯所说的系统对生活世界的殖民。这几位和命题说的是同一件事，替换进去结论不掉。

可是还有一位，塔勒布，《Skin in the Game》（2018年）那一路的主张。把命题的概念换成他的，句子也通顺，但结论**反转**：塔勒布主张，制度可以

通过强制对称来要求决策者自担后果；那篇典范文的命题说，被要求的自担已经不是自担。这不是占位。占位者是在你前面说了同一句话的人。塔勒布是在同一个问题上给出相反建议的人。这类人叫反例敌。第四次模拟的复盘写得很干脆：「要把占位者和反例敌分开登记。占位者说同一件事，反例敌说同一问题上的相反建议。后者是最好的章。」为什么是最好的章？因为占位者只会让你的命题变小，而反例敌会逼出你的命题的边界。他会说「强制自担」，你的命题要回答「那已不是自担」，这一问一答，把自担的概念拆开了。这一章原文里没有，是拓宽补出来的。分开登记的格式：

	占位册	反例敌册
收谁	替换测试通顺且结论不掉或掉一角的人	替换测试通顺但结论反转的人
每人写	占了什么、没占什么	他的建议、你的命题对这条建议的回答
处理	进四条活路	进正文，成为单独一章或一节
空着怎么写	「已扫，检索词见表，无」	同左

反例敌册空着，不是好消息。命题总有被人反对的地方。反例敌册一个人也没有，多半是你的反面还没有被认真想过。回到工作卡一的最后一行，把命题倒过来说，再搜一次。另一个区分也要写进登记里：**占位者和决斗者可以是同一个人，但在表里要出现两次。**同一位学者，因为他的立场和你的新命题打架，被列为决斗者；因为他早就说过命题的一角，又被列为占位者。两次登记，各写各的用途，不合并。

◆ 被占位之后的四条活路

抓到正面占位者，不等于这个命题死了。按优劣排，有四条路。**第一条：带一条可裁决的分离线。**这是候选近邻闸本来要求的通过条件：不是「没有近邻」，是「带着分离线活下来」。分离线要满足一个标准：两个命题在某个读数上会给出不同的数，或者在某个现场会让人看到不同的东西。写不出来的话，试试这个句式：「如果他对，我们会看到_____；如果我对，我们会看到_____。」空格里要填可观察的东西，不是「更强调」「更深入」「视角不同」。这三个词是承认被覆盖的暗语，碰撞法把它们列为败相。小梅的分离线可以写成：「安全库存的补货有账有主，所以缺口会被排班表发现；无主的下一顿没有人在册，所以三天后被扔掉的比例，在控制了做饭总量之后，仍随‘未在册份额’上升。」后半句是她的两周记录能直接检验的。

第二条：把占位者摆进汇聚系列。写法是：「这几位从不同方向逼近同一件事，而都差最后一步；本文补的是那一步。」站内碰撞法的记录里，有一篇典范文用的就是这条路。这条路的好处是把占位者从「威胁」变成「证人」。五位来自不同行当的人，各自独立说到了命题的一角，这本身就是命题成立的旁证。条件是你得能说出「最后一步」是什么，说不出，就是把一堆相关文献堆在一起，那不叫汇聚。第三次模拟走的是这条路的变体：散件全部被占位，新意只剩「把这几块并进同一本账，让它同时压住五家的分账问法」。模拟自己写下的评语很克制：并账型的新意，必须至少有一条可输的判死条款，否则只是组织方式。

第三条：改命题的落点。把承重命题挪到占位者管不到的那一格。比如占位者占的是「效果能不能留住」，你把落点挪到「为什么留住的是这一个、丢掉的是那一个」。这需要重新压五十字，重新剥形式句，重新搜一遍。这是一次重做，别把它当成改措辞。**第四条：降级。**把整篇改写成占位者的一节补充证据。听起来像认输，其实常常是对的。一个命题的价值，不在于它被冠以新名字，在

于读者读完是不是多懂了一点。降级之后，读者读到的是「占位者的理论又多了一个有趣的案例」，这是诚实的位置。选哪一条，看分离线写得出写不出：

情况	先试
写得出可观察的分歧	第一条
写不出分歧，但几位各占一角、没人拼起来	第二条
占位者占的恰好是承重命题那一格，旁边有空	第三条
四条都走不通	第四条，或者放弃这个候选，回第15章前后换一个

还有一种反面情形要提。分离线写得漂亮，可是读数拿不到。比如小梅想知道「未在册份额」和「三天后被扔的比例」是不是真的同升同降，可她只记了两周，只有十四顿饭，又没有控制每天做饭的总量。这时第一条路走得通，却没有路可走。处理的办法是照实写：分离线成立，检验条件不具备，先降成「待检的押注」，写明需要多少天、多少户、控制哪几个量才能检；不能因为读数拿不到，就把分离线悄悄改成「更强调」之类的软话。拿不到读数的分离线仍然比没有分离线好，因为后来的人知道该去拿什么。

唯一不许的，是绕过他不提。占位者在正文里至少要有一个名字、一行出处、一句替换测试的结果。写作时往往有一种诱惑：这位太像了，一提，读者会觉得我没新意，不如不提。不提的后果是：读者里只要有一个内行，这篇东西就从「有新意」变成「不诚实」。

典范文是怎么做的？站内典范文《能改的看不见，看得见的改不了》有一节叫「与八个最像的说法划界」，把八位最像的邻居逐个请出来：冰山模型、根因分析、发展关键期、习惯的顽固与复发、内隐偏见与自动加工、习得性无助……每一位都先说他讲了什么，再说和本文的区别在哪个方向。例如冰山模型：形状相似，方向相反。冰山模型说水下的更难改，所以要在招聘时筛选；本文说越靠

前的越好改，只是没人做。这一小段读下来，读者不会觉得本文在躲，反而觉得它站得稳。占位者登记表的最终形态，就是这样一节。这一节同时有一个反面意思：**这样的一节，只有在你确实搜过之后才写得出来**。八位不是凑的，是搜出来、一个个比较过的。

◆ 拓宽的结论，要诚实写出来

搜完之后，要写一段「拓宽的结论」。这一段不是总结，是对命题现状的一次盘点：被占了几成，还剩什么。第一次模拟（从库恩出发）里，目标命题是「科学里‘它还是它’的同一性，是被一次次判出来的，且判决会回写」。五个方向走完，结果是：经典层有弗莱克的「思想风格」，半占位，他在库恩之前就说过，一个事实之所以是事实，要看它在哪个思想集体里被验证；实务层有夏平与谢弗对波义耳空气泵实验的研究，说的是一个实验结果凭什么算数，要靠一个见证者共同体的认可，柯林斯的「实验者回归」接着说，判实验做得对不对的标准，又要靠实验结果来定，两者都和「哪次判决算数」同类，但不同指。

方法学层有拉卡托斯、哈金、拉图尔、盖里森，部分占位，盖里森的《实验怎样结束》最近，写的是一场实验什么时候被人认定为到此为止；这几处留出一个窄口——没有人把「仍是它还是已不是它」的判决单独立为一个结构位去点数；站内自家旧作《发现的发生学》（第477号）则几乎吃掉了本体论层的全部。这一次模拟没有取得这些学者的原文，上面的归类是按二手综述做的初判，真跑时每一位都要回到原著再判一次。模拟写下的结论有两句，格式可以照抄：「新1若要成立，只能是科学变化论里的新，不是本体论里的新。」「专著定位须写为应用卷，不可吹成新本体论发现。」这是拓宽该给出的东西：**一个更小、更准、有层级声明的命题**，外加一份知道自己站在哪里的作者。比起一个被吹大又被一句话戳破的命题，这个结果值钱得多。盘点要写三项，顺手放在登记表后面：

项目	内容
被占掉的	哪几角已经有主人，各是谁
剩下的	没人占的那一格，写成一句话
层级声明	新意在哪一层：某学科内部的应用、方法、还是更底下的一层；写进前言

「剩下的」如果写不成一句话，或者一句话读起来像「把几家合在一起」，要警惕：这很可能是并账型的新意，按前面第二条活路处理，并且要为它另设一条能输的判死条款。

◆ 命名闸：概念名和读数名各扫一遍

拓宽的最后一件事，在工序末尾一并做完。把最终的**概念名**和**读数名**各拿去扫一遍：先扫自家已发，再扫本领域。扫出来有三种情况：

情况	例	处理
同名同指	你的「承接」和已发篇目的「承接」是一回事	改名或合并，不许两篇并存
同名反指	你的「接住」，在通俗心理学里指养育者承接孩子的情绪，而你的命题里没有施动者	必须改名。划界救不回来，因为读者会带着旧义读你的新文
读数名同形	「最近N次中与上一次不同的占比」这类定义句逐字相同	视同同名

同名反指是三种里最严重的。同名同指，至少两边在说一个东西，合并就是了；同名反指，两边把同一个名字指向了不同的格子，读者记住名字，就记住了错的那个意思。第三次模拟里的「接住」就碰到了这件事：中文通俗心理学里「接住情绪」是常用语，带一个「谁接住了谁」的施动者；而命题里没有这个施动者，接住是下一步整个局面与这一步显出的差异是否对得上。模拟的处理是三

件事：承认这是同名近指，把它作为命题在某一界上的下位例；写一条无主语读法条款，防止读者掉进「家长要接住孩子」的老路；备好两个替代名。这三件事，缺一件，这个名字都不该用。读数名同样要扫。一个新读数，如果和自家已发的读数定义句同形，不管名字不同，读者看到的是同一把尺子。

◆ 验收表

整道工序的验收用一张表，照着填，填不满就回到候选命题那里。

> 方向①经典层（≥2）：____（年份<1980）／____
> 方向②应用领域实务正主（≥2）：____／____
> 方向③方法学占位者：____
> 方向④专著／外文：____（外文原题：____）
> 方向⑤自家已发：____（无则写「已扫，无」，并写扫的是哪份清单）
> 合计：__位（<8位，不算过）
> 反例敌册：____（无则写「已扫，无」）
> 最危险的一位：____
> 他在自己领域回答的问题：____
> 替换测试：____
> 为什么他没能吸收本命题：____（不许出现「更强调／更深入／视角不同」）
> 活路：第__条；分离线：____
> 命名闸：概念名____扫描结果____｜读数名____扫描结果____
> 检索词表：已附（附在____）
> 核对状态：已核__条／未核到__条／未核验__条

其中「最危险的一位」那一栏最难填，也最有用。它要求你在八位里挑出最像的一位，并说清楚它为什么没有把你的命题吃掉。如果你写不出来，或者写出来的理由是「视角不同」，那你要么还没读懂他，要么这个命题已经被吃掉了。关于由谁来做这道工序，说一个本书后面（第40章）会展开的原则：**提出候选命题的，和搜捕占位者的，最好不是同一个「人加基底」的组合**。提出命题的一

方，天然会往支持自己的方向找，也天然会把半占位判成「侧重不同」。同一个组合里，让基底去搜、人来判，比让同一个人和同一个基底顺着搜、顺着判要好；让另一个人来做判决，更好。

◆ 这样写＝没做

1. **只写「检索未发现类似研究」，不附检索词。**这句话只能证明你没找到，证明不了不存在。没有词表，一律算「未核验」。
2. **用本学科的名词搜，用本学科的数据库搜。**搜出来的永远是自己圈子里的人。形式句不剥、行当不跨，这一步就是没做。
3. **把占位者写成「相关研究表明」。**占位者必须是一个名字、一行出处、一个替换测试的结果。写成「相关研究」，等于把判决书换成了一句客套话。
4. **绕过最像的那一位。**读者里有内行，他一眼就看出缺了谁。绕过的理由往往是「他是另一个领域的」，可恰恰是另一个领域，才是拓宽要求你去的地方。

5. **把反例敌写成占位者，或者干脆不登记。**反例敌是最好的章，放进占位册里，三句话就打发了；不登记，则命题的边界没有人替你划。

带 走 的 话

- 占位者说的是同一件事，决斗者说的是相反的事，反例敌给的是相反的建议，三种人分开登记。
- 搜占位者之前，先把命题压成五十字，再剥到形式层；用形式句搜，不用本行名词搜。
- 五个方向各出一位，合计不少于八位，至少两位在1980年以前，至少两位来自应用领域内部；不附检索词的「没找到」只算「未核验」。
- 必须跨出五家决斗者的语汇圈；圈子内检索只会把命题误报成全新。
- 被占位不是死刑，有四条活路：带分离线、摆进汇聚、挪落点、降级；唯一不许的是绕过不提。

◆

17

第 17 章

混沌碰撞

小区业委会开会，议题是老楼要不要加装电梯。三个人轮流说了话。甲住六楼，说：「六楼以上的老人下不来楼，这是底线，装。」乙住一楼，说：「装了电梯，一楼二楼的也要分摊，凭什么？」丙是退休的消防干部，说：「楼道里要占公共通道，消防过不了，装了也验收不了。」会后秘书整理了纪要：「与会者各抒己见，均有合理之处；建议综合考虑出行、费用、消防三方面，择期再议。」三个人看了纪要，都没有反对。每个人都能在里面找到自己那一句。可是没有人从这份纪要里得到任何一件原来不知道的事。

过了几天，一位住了三十年的老住户在楼下问了一句：「甲说的底线，乙说的分摊，丙说的验收，你们是不是在算同一笔账？」三个人愣了一下。他们没有算同一笔账：甲算的是人，乙算的是钱，丙算的是手续，三笔账用的单位不同，所以他们从来没有真正吵起来过，只是各说各的，由秘书拼成一张纸。这位老住户那句话问出来之后，才有了第一个真问题：这三笔账，哪一笔是别的两笔的前提？纪要是拼出来的。老住户那一问，是撞出来的。拼和撞的差别，用一套工序就能守住：把「拼」的冲动挡在门外，把「撞」做出来。碰撞法管这一步叫混沌碰撞：把每一家的一句话放到一起，让它们两两相撞，看撞出来什么。

◆ 占位句：每一家只许说一句

第15章选出了五个决斗者，第16章又搜出了占位者。现在要让五个决斗者开口。但不能让他们长篇大论，因为长篇大论是拼的温床：每家说一大段，你从每段里各摘几句，摘出来的东西永远通顺，永远可以并存。碰撞法的做法是：每一家只许留一句话，叫**占位句**。这句话占住这一家在碰撞里的座位。先说一个容易混的词。第16章的占位者，占的是「你这个命题的位置」，是抢先的人。这一章的占位句，占的是「这一家在碰撞表里的座位」，是每家派出的代表句。名字里都有「占位」，指的是两回事。占位句有三条硬要求：

1. **是判断句**。不是主题，不是方向。「论沉默」不是判断，「沉默的读数为零至少有三种来路」才是。
2. **不超过四十个字**。
3. **能引到原文**。这一条放在第三节专门讲，因为全书最容易出事的就是这里。

一句话的长度控制，是逼人把一家的主张压到最紧。压不到四十字，通常说明你还没懂这一家真正主张的是哪一条。

「三句」和「五句」各是什么？碰撞法的原版，撞的是三个领域或三篇文章：三家，各出一句主题观点，另外每家再抽三条支撑，合起来九条观点，跨家两两相撞，一共二十七对。这是「三句版」。本书的主线把它改成了「五句版」：第12章讲过，一道缝沿谱系往下传，继承同一道缝的人就是近邻敌人；第15章选了五个。五个人，五句话，两两相撞十对。因为这五家本来就是一个谱系或一场争论里的成熟立场，每家各有成套著作，再抽三条支撑太重，所以只留占位句，外加一条「自家知道却不往那个方向用的事实」，后面第19章推翻要用。两个版本的工序是同一套，差别只在数量。下面先讲通用的部分，三句版的抽脊放在下一节，五句版的写法随后给出。

◆ 抽脊：三家版的完整写法

三家版的每一家要抽出**一个主题观点，三个支撑观点**，格式如下。这一步很费力，却是后面所有对子的原料，原料不干净，撞多少次都是空的。**主题观点**是这一家真正主张的那一条。**三个支撑**来自三个不同的视角，用的是「三视角误差互消」的办法：

- 结果层：它显露出什么；
- 路径层：靠什么路径被组织成这样；
- 条件层：在什么条件里才成立，什么一撤走它就不成立。

三条支撑要互不包含，判据是：任何一条被推翻，另外两条仍然能成立。三条每条附一句原文依据，摘录不超过十五个字。最后单抽一条：**这一家自己知道，但它不往那个方向用的事实**。这一条不进支撑观点表，单独存放。碰撞法的八次实跑里，推翻共有前提的那件材料，有八次是从这里出来的。这一点会在第19章用到。用第14章讲过的剩菜例子演示一遍，因为那是一个读者人人经历过的场面。三家：做饭的人、排班的人、管冰箱的人。

	做饭的人	排班的人	管冰箱的人
主题观点	菜端上桌，这顿饭就做完了	这顿饭要等最后一口被吃掉才走完	东西还占着格子，这件事就没结束
结果层	成品现身，我的活就结了	下一餐能排进来，说明上一餐走完了	格子空出来，才是真的没了
路径层	锅铲一放，工序终止	一餐接一餐，一环交给下一环	每周清一次，过期的扔
条件层	要有成品才算数	要有排班表才算数	要有格子和保质期才算数
自家知道却不往那个方向用的事实	他故意多做一点	他的表上没有「已预支」这一栏	他的格子里总有说不清归谁的盒子

这张表里，每一格都要是写得出依据的。真实的专著材料里，「依据」那一行是原文摘录；这里是日常例子，所以写成大意。抽完要做**互不包含自检**：一家之内，a×b、a×c、b×c，各问一句「推翻其中一条，另一条还成立吗」。三条里有两条一个倒另一个也倒，就是同一条说了两遍，要重抽。五句版不抽三条支撑，只留：占位句一条，自家知道的事实一条。工作卡如下：

项目	内容
家	谁，什么语汇族，活还是固
占位句	≤40字，判断句
出处	作者、书名或篇名、章节或页码；拿不到的写「仅据转述」，并写转述自哪里
原文核对状态	已读原文／仅据转述
自家知道却不往那个方向用的事实	一条，附出处
继承的是哪一道缝	回指第12章的谱系图

◆ 可引原句闸：不许替他们说话

抽脊做完，马上要过一道闸，叫**可引原句闸**。要求只有一条：**每一家的占位句，必须是能引到原文的一句，不许由你代写**。这一条看着像形式要求，实际是整个碰撞法的地基。站内碰撞法记录过一次典型的塌方。一篇稿子里三家的核心判断句，是作者自己拟的漂亮句子；三家里有两家的「理论名」，在真实文献里查不到对应物，第三家的名字对得上，所指却是另一路东西。后果是：被撞的不是三家的真主张，是作者替三家写的三段话。这不叫碰撞，叫自己跟自己打。换成家里的事就好懂。亲戚转述：「你二叔说过，这房子他不会卖。」你要把这句话写进家庭会议的材料，就得先问：这是二叔当面对谁说的？哪一年？有没有别人在场？问不出来，这句话只能叫「听说」，不能写成「二叔主张」。可引原句闸要的就是这一步：每一家的占位句，都得有一个能问到源头的「当面」。

三条纪律，写死：**一，引注坏一处退回，坏两处整篇作废**。坏引注的判据是机械的：作者名残缺、没有卷期页或没有出处、刊名与内容对不上、参考文献里自注「示意性列举」。**二，数据也一样**。碰撞法的记录里有一句话要照抄：「数据引自相关文献，此处为示意性转写」，这句话一旦出现，后面的数字就不是支撑材料，是装饰。要么给出处，要么明写「本文不提供数据，只提供编码规则」。前者可核，后者诚实，中间那种致命。**三，基底不得代拟占位句**。这一条是本书加的。基底擅长写「某学派大概会这样说」，而且写得比真话还像真话。让基底来找候选句可以，每一句回到原文核对，核不到的删。

本书的引文纪律在这里落到实处：外部名著只转述大意，不当引文用。本章里五个库恩周边学者的「占位句」，因此全是**大意版**，用来演示格式，不能拿去当引文。真跑的时候，每一句必须换成原文，注明作者、书名、章节或页码，没换成之前，这家不算入席。核对状态还要分档，写在占位句旁边，不写在文末的脚注里，免得读到后面就忘了前面的级别，一直带到第18章的验收记录表：

状态	含义	后果
已读原文	占位句引自原文，注明了位置	可入席
仅据转述	占位句来自二手转述	可入席，但在成文里标明，推翻一步不得用其材料
未核到	找不到原文依据	这一家不入席，换人

第四次模拟的复盘有一条要抄下来：做复盘时手里没有三篇源文原文，只有典范文的转述，所以推翻一步用的「三家自己的观察」其实是二手的，不能当作已经读过原文的材料。结论是：起点成品如果是别人写的，**第一步是取回源文原文**，验收一栏要分「已读原文」和「仅据转述」。教训只有一句：别人写的成品，不是你的材料，它背后的原文才是。

◆ 两两冲突自检：能并存的，一律不算

占位句写好了，先别急着撞，先检查它们是不是真的打架。比如甲说「底线」，乙说「分摊」，这两句谁成立都不妨碍另一句成立，那就不算打架。这一步叫两两冲突自检，在抽脊之后、碰撞之前做。判准只有一条：**若这条成立，那条就不成立，才算冲突；两条能并存的，一律判不成立**。三家版有三对，五家版有十对。做成一张矩阵：

	家A	家B	家C	家D	家E
家A	—				
家B		—			
家C			—		
家D				—	
家E					—

每个格子填「冲突」或「相容」，冲突的写一句话：为什么这条成立时那条不成立；相容的写一句话：它们为什么能并存。三家版的通过条件是三对全冲突；有一对相容，就点名这是哪一对，该对的两家重新选源。五家版的通过条件，本书暂行的写法是：每一家至少和另外两家冲突，否则这家是旁观者，回第15章换人；相容的对子，要看看这两家是不是同一个语汇族换了说法，是的话按第15章的规则合并算一家。这条暂行线是本书为五家版定的，站内三家版的原规则里没有，它有没有道理，要等真跑几次再修。为什么这一步要在碰撞之前？因为「互补」是最大的陷阱。两条互补的主张，放在一起读起来最舒服，最像「综合得很好」，可是它们不会撞出任何新东西，只会撞出一个「更全面」。更全面永远不是新。

有一类冲突要提一句，因为它很值钱：**斜对立**。第14章的剩菜里，做饭的人每天故意多做一点，是他的美德；而那「多做的一点」，恰恰是管冰箱的人满格

子盒子的来源。A 的日常正是 C 的病根，而两人从不在同一个话题上碰面，所以这个冲突在日常里永远浮不到水面上。冲突矩阵里要多留意这种格子：两家各自安稳，彼此之间却有一条没人走的线。正面分歧早被人处理过无数遍，斜对立往往还没有名字。五个库恩周边学者的矩阵，示意如下（占位句为大意版，只演示格式）：

家	占位句（大意）
波普尔	科学理论的标志是能被一个反例判死
拉卡托斯	科学的单位是研究纲领，硬核有保护带，看它进步还是退化
费耶阿本德	方法上没有通用规则，传统可以增殖且互不可通约
劳丹	科学的单位是研究传统，成分可随时间更替，评价看解决问题的效力
爱丁堡强纲领（布鲁尔为代表）	对科学信念的解释要对称，真信念和假信念都由社会原因说明

随手填几格，其中最后一行是演示：矩阵里出现相容对子，要如实标出来，而不是硬找一个冲突补上。

对	判定	一句话
波普尔×拉卡托斯	冲突	前者一个反例即判死，后者硬核受保护、不因单个反例判死
拉卡托斯×劳丹	冲突	前者硬核不变才算同一纲领，后者成分换了仍算同一传统
劳丹×爱丁堡强纲领	冲突	前者以解决问题的效力评价合理性，后者要求不以合理性为由区别对待真假信念
费耶阿本德×爱丁堡强纲领	相容	都不承认有一套超出情境的评价规则；点名，两家有靠拢风险，要看是否同一立场的两种说法

◆ 碰撞四步：每一对走完才算撞了

冲突自检通过，就可以撞了。撞的对象，三家版是九条观点（三家各三条支撑）跨家的3×3，共27对；同一家内部的对一律作废，它们本来就自洽。五家版是五条占位句，共10对。每一对走四步，缺一步就是没撞。**第一步，撞击焦点。**这两条在什么问题上打架？一句话。这句话必须是「打架」，不是「互补」。**第二步，展开撞击。**两条同时看同一个对象时，暴露了哪一样单看任何一条都看不见的东西？这一步是整个碰撞法的核心动作。写法是让两条同时作用在同一个具体场面上，看这个场面出现了什么。**第三步，命名涌现物。**不超过二十字，结构性命名，不许是原判断的换皮。**第四步，守边界。**两条谈的还是同一个对象吗？撞的过程中很容易漂移：开始说「理论」，说着说着变成了「学科」。漂了就重做。

纪律只有一条，也是最要紧的一条：**没有焦点，就写「无焦点」，这一对作废。**强行联系，是这道工序最常见的败相，而且极难事后发现，因为缝出来的句子读着通顺。为了防它，碰撞表里必须留着作废的行。表头：

对	焦点	撞击	涌现物

三家版27行，五家版10行。写完统计有效涌现物的数量，再点出最锋利的三个。验收数量：**三家版有效涌现物少于8个，回抽脊重来。**这是站内碰撞法的原线。五家版是10对，本书暂行的线是**少于4个，回去重抽占位句**，按三家版8/27的比例折算再偏严一点。同样是暂行，等待检验。下面用库恩周边的五家，示意三行。涌现物的命名只是演示格式，并不是最终结果：

对	焦点	撞击	涌现物
波普尔×劳丹	一个理论为了不被判死而改了定义，它还是不是原来那个	前者把只为躲开判死而做的修改判为违规，后者把成分更替视为传统的常态。同看一次「救」，暴露：两边都在做「还是不是它」的判断，两边的账本上都没有这一笔	无账的同一判决
拉卡托斯×爱丁堡强纲领	硬核是客观的内核，还是协商出来的	同看一个纲领的硬核：前者按「受保护」来认，后者按「被协商」来认，暴露：硬核是什么时候、被谁、凭什么划进硬核的，前者只说是一项方法上的决定，后者只说是协商，两家都没有追问这个决定或协商自己的来历	硬核的划线时刻
费耶阿本德×波普尔	有没有一把在单次争议之上的尺子	前者说没有，后者说有；同看伽利略那一类案例，暴露：双方都默认「争议发生之前，争的东西已经是确定的」	争议前的同一

（这三行是为了演示而写的，并非第一条模拟路径的原记录。）第三行的涌现物，已经在往下一章要找的东西靠了：双方吵「有没有尺子」，吵不出结果，是因为他们共同默认了一件事，叫「争议前的同一」：争议发生之前，争的那个单位已经有了边界。这一件事，正是下一章「根1」的近亲。碰撞这一步产出的，不是新1，是后面找根1的材料。开头那场业委会，可以当一份最小的碰撞表来做。三个人的占位句各取一句：甲，六楼以上的老人下不来楼，这是底线；乙，装电梯的钱不该一二楼来分摊；丙，占了公共通道，消防验收过不了。

对	焦点	撞击	涌现物
甲×丙	底线和验收，哪个在先	同看一部装在楼道里的电梯：按甲，不装就是不管老人；按丙，装了验收不过就是白装。两条同时成立，这部电梯就既「必须装」又「装不成」，而纪要里谁的名下也没有这一种状态	必须装而装不成的电梯
甲×乙	底线该由谁出钱	甲只说该装，乙只说不该摊，两条各管各的：一条管该不该，一条管谁出，没有哪一条成立会让另一条不成立	无焦点，作废
乙×丙	一二楼的钱，花在谁的手续上	同看分摊方案：乙反对为别人的电梯出钱，丙的验收却要求通道改造，这笔改造费算不算「电梯的钱」，两边的账上都没有这一栏	改造费的归属

三行里有一行作废，两行留下。这三行不必每次都写得这么细，但焦点那一栏一定要留，没有它，就看不出这一对撞过。留下的「必须装而装不成的电梯」，和老住户那一问接上了：三笔账没有先后，所以谁也没法说哪一笔是别的两笔的前提。删一家测试也过得去：删掉丙，就没有「装不成」；删掉甲，就没有「必须装」。以后读这份表的人，不用问就知道哪一对被放弃了，哪两对留了下来。

◆ 涌现物的名字怎么起

第三步要命名，这个动作被很多人看轻，所以单讲几条。**一，名字要结构性**。结构性的意思是名字里能看出「位置」：是哪两样东西之间的什么。「两本账之间的空档」有位置，「资源浪费」没有。**二，名字不能是原话的换皮**。把任何一家占位句里的关键词原样搬进名字，基本就是换皮。检验的办法是：把名字拿给那一家看，他会不会说「对，这就是我说的」。会，就是换皮；他会皱眉说「我没有说这个」，才有可能是涌现物。

三，二十字以内。名字长，说明还没压到位。**四，不用褒义的大词。**「根本性」「深层」「本质的」，这类词加在名字里，一般是为了弥补里面没有东西。起完名，拿给不在场的人看：他读完能说出名字指的是哪两样东西之间的什么，名字才算立得住。对比几个例子：

候选名	判断
做完而未走完的份额	好。有位置（做完与走完之间），有量（份额），任何一家都不会这样说
管理与烹饪的深层张力	差。大词；看不出位置；任何两家碰一下都可以起这个名
无账的同一判决	可。有位置（账与判决之间），但「判决」一词需要在下一章核对来历
综合性视角	不是名字，是没有名字

再加一条实用的办法：起完名，试着用它造一个句子，句子里不许出现任何一家的关键词。「必须装而装不成的电梯」可以造出「这部电梯在甲的账上是欠着的，在丙的账上还不存在」，里面没有「底线」，也没有「验收」。造得出来，说明名字有自己的用处。造不出来，名字多半只是在转述。命名时有一个提醒：涌现物的名字，现在只是**工作名**。真正的命名闸在新1出现之后才过（第20章），那时要扫自家已发、扫本领域，处理同名问题。现在先别花力气推敲，把重点放在「它到底是什么」上。

◆ 拼出来，还是撞出来

撞出来的东西，和拼出来的东西，读起来可能一模一样。这是全章最难的一节。先给出可以动手做的检验。**检验一：删一家测试。**把三家（或五家）里任意删掉一家，看结论会不会塌。删掉以后结论只是「少了一个维度」，结论还在，那它是综合，是拼。删掉任何一家，结论都立刻不成立，那些家是承重的，是

撞。回到剩菜：「无主的下一顿」这个新对象，删掉做饭的人，就没有「被指派」这回事；删掉排班的人，就没有「未在册」这个判据；删掉管冰箱的人，就没有一个场地把无主状态持续地显示出来。三家都是承重的，不是并列的。

检验二：能不能从任何一家直接推出来。撞出来的东西如果能从其中任何一家直接推导出来，那就不是二阶，是复述。**检验三：它能不能无限追加。**「是几方面共同作用的结果」这类话，你还可以接着加「以及经济因素、以及文化因素」，加多少都不冲突，因为它不排除任何东西。能无限追加，说明没有边界，多半是拼。**检验四：它的否命题有没有人真的主张过。**没人主张过，就是正确的废话。**检验五：焦点能不能一句话说清，说成「打架」而不是「互补」。**说不成「打架」的，不用往下走。再看一张对照表：

	拼出来	撞出来
来源	每家各摘几句，并排放	两家的主张在同一个具体场面上互相顶住
删掉一家	少一个方面	结论塌
能否追加	能，无限	不能，加一个就要重新撞
否命题	没人主张	有人主张过，或至少可以主张
读起来	顺，全面	有一处扎手，像是被迫承认的
记录	全是「有联系」	有作废的行，有「无焦点」

最后一行要多说两句。一份碰撞表，二十七行全部写满了涌现物，行行都有「深刻的联系」，不是好兆头。真撞的时候，很多对撞不出东西，如实标「无焦点」的行越多，说明做的人越老实。这不是定律，是经验上的一个警惕信号：表越满，越要回头查，每一行的焦点是不是真的。

还有一条更微妙的。读起来顺，不能当成撞出来的证据。站内有一篇典范文《表出错的时候，没人敢说它错了》，结尾有一节叫「这篇文章自己也在里

面」，是作者对这篇文章的自我批评。它的意思大致是：这篇文章把三篇文章里的判断压扁、排好、编成三个步骤，写成一篇顺畅好读的东西；读完你会觉得「讲清楚了」，而这个「讲清楚了」的感觉，恰恰是压扁完成的标志。三篇原文里那些绕不过去的细节、作者自己都在犹豫的地方、说到一半又收回来的判断，在这篇里全不见了。文章最后写了一句：干净是被整理出来的，不是本来就有的。然后附上了一份它自己的舍弃清单。

这一段放在这里，不是要说那篇文章不好，是要用它说明：**一份成品的通顺，是最后一道整理的结果，倒推不回过程**。所以撞没撞过，证据不在成品里，在碰撞表里：有没有「无焦点」的作废行，有没有被淘汰掉的涌现物，有没有一个涌现物是从两家真的顶住的那一点上取出来的。另一篇《能改的看不见，看得见的改不了》也有同样的诚实：它在文末写，这篇文章只能以成品的形式存在，按它自己的论证，它属于最靠后的那一层。成品都有这样的局限，不必讳言，但不能让成品的干净，替撞的过程作证。因此，**本书要求每一次碰撞，把碰撞表连同作废的行一起留存**，放进正文之后的附录，或者放进第22章要讲的「真跑记录」里。

◆ 越撞越平均：另一种拼

还有一种拼，不是人有意为之，是方法自己的坡度。碰撞法的败相表里有一条叫「越撞越平均」：当几家同属一个语汇族时，碰撞量越大，越收敛到那个语汇族的语料重心。而语料重心，恰好就是已经被说得最多、占得最满的地方。基底参与碰撞时，这个坡度更陡。让基底「把这五家撞一撞」，它给你的几乎总是一个平稳、全面、没有扎手处的结论，因为它的任务是预测最可能的下一句，而最可能的下一句就是重心。开头那场业委会的纪要，就是这种结论的样子：「均有合理之处，建议综合考虑出行、费用、消防三方面。」把甲乙丙的话交给基

底，不加限制地问「怎么看」，十有八九得到的就是这一句，通顺，周全，谁也不得罪，也谁都没有多懂一点。对付它，有三个办法：

1. **语汇族拉开距离**，第15章已经讲过：同一语汇族的两家只算一家。
2. **逼基底给焦点，不给总结**。提示写成「这两条主张在什么具体问题上，一个成立另一个就不成立？不要说两者都有道理」。
3. **让人来判焦点是不是真的**。基底填碰撞表，人逐行问：这一行如果删掉，表还缺什么？

第三条用的是本书全程的分工：基底铺开，人来判。到第40章谈确认偏误时会再回到这件事。基底铺开的表越满，人越要逐行问焦点，不能因为表看着齐整就放行。

◆ 三家版跑一遍：剩菜的二十七对（摘三行）

五家版的示意用的是学术上的人物，读起来有距离。再用第14章的剩菜，把三家版的碰撞表摘三行出来，看「撞出来」和「无焦点」各长什么样。读的时候盯两处：哪一行被作废了，哪一个涌现物的名字里没有任何一家的词。上一节抽脊表里的九条观点，各取一条：

对	焦点	撞击	涌现物
做饭的（结果层：成品现身，我的活就结了）×排班的（结果层：下一餐能排进来，说明上一餐走完了）	「做完」的标志，是成品现身，还是下一环接上	同看周三那半锅肉：成品早已现身，下一餐却没排上它。按前者它做完了，按后者它没走完。两条同时成立，这半锅肉就同时「做完了」和「没走完」，而两家账上都没有给这种状态留一栏	做完而未走完的份额
做饭的（条件层：要有成品才算数）×管冰箱的（路径层：每周清一次，过期的扔）	「多做的那一份」算做饭的账，还是算冰箱的账	同看「故意多做的一成」：做饭的账到端上桌为止，冰箱的账从进格子开始，中间那一段，从端上桌到进格子，两边都不管	两本账之间的空档
排班的（条件层：要有排班表才算数）×管冰箱的（条件层：要有格子和保质期才算数）	无焦点	两条都只是各自的记账条件，没有哪一条成立会让另一条不成立，只是两本账各记各的	作废

第三行就是「无焦点」。注意写法：它没有被硬凑成「两家在条件上存在张力」之类的好话，而是直接作废。作废的行要留在表里，后来查表的人才知道这一对撞过。做完二十七行，大概会有十几行作废，剩下的里面再挑。留下来的涌现物，在这里是：

- 做完而未走完的份额；
- 两本账之间的空档；
- 被指派给尚未在册的下一环的那一部分。

这三个再互相靠一靠，抱成一团，就是第16章里小梅起的那个名字：无主的下一顿。抱团之后要回到碰撞表里核一遍：每个入团的涌现物，原来是哪一对撞出来的。这一步（抱团）碰撞法叫自组织，属于下面几章的内容，这里只是让你

看见一条路径：**撞的产出不是一个答案，是一堆彼此靠近的碎片**。涌现物的数量过了线，要挑出最锋利的三个，交给后面的工序。挑的标准有三条：

1. **单看任何一条观点，都到不了它**。可以检验：能不能只用其中一家的材料把它说出来？能，就是复述。
2. **命名不是换皮**。命名里的关键词，不能原样来自任何一家的原话。
3. **能指到一个具体场面**。「做完而未走完的份额」，指得到周三晚上冰箱里那盒肉；「争议前的同一」，指得到一场具体的争论，比如一个理论被改到面目全非之后，大家仍然叫它原来的名字。指不到场面的涌现物，多半只是一个漂亮的短语。

三条都过的，才算锋利。有一个涌现物漂亮但指不到场面，要降一格，放到备选里，不要放在前三。漂亮的名字最容易带着错觉挤进前三，所以先问一句：它指得到哪个场面？另外，要给每个入选的涌现物配一句「为什么单看任一条都到不了它」，这是碰撞法的原要求，后面写成文时会用到。

◆ 三句版还是五句版

两个版本不是新旧关系，是适用的手里材料不同。**三句版适合：**手里有三个领域、三篇文章或三本书，每一家都有成套的内容可抽。它的好处是细：九条观点跨家二十七对，焦点多，涌现物的候选多，容易发现单看一条看不见的东西。典型场合是三书缝隙集：三本书各抽一个主题观点、三条支撑，撞出共同的缝。**五句版适合：**手里有一场争论或一个谱系，五个成熟立场，各自已有成套著作，你要找的是它们共有的地基。它的好处是宽：十对，每对都在一个谱系的同一条缝上，撞出来的东西容易直接指向根1。有两点实际的选择规则：

1. **先看有没有谱系**。第12章的「缝指向谁」走完，手里已有五个继承同一道缝的人，用五句版；手里只有三本互相没有继承关系的书，用三句版。

2. **看每一家的材料厚度**。材料厚的，三句版抽得出三条互不包含的支撑；材料薄的，只能抽到一句，勉强抽三条就会注水。厚度不够，五句版的占位句加一条自知事实就够了。

两个版本可以串用，两张碰撞表分开存放，不要把五家版的结论回填进三家版的表里：先用五句版找出五家共有的地基，再回到某一家，用三句版把它的内部拆开，找推翻它的材料。第19章推翻一步，往往就是这样串起来的。

◆ 撞不出来的时候

有一种情况要提前说：整张表走完，有效涌现物不够线。怎么办？不要先怀疑自己没撞对，也不要先怀疑这几家不够好。先查原因，原因大致有三类，对应不同的处理：

症状	多半的原因	处理
无焦点的行占了绝大多数	几家根本不在同一个问题上；或者占位句压得太笼统	回占位句重压；仍不行，回第15章换人
有焦点，但撞击一栏全是「两者都有道理」	冲突自检时放过了互补对子；或者几家同一语汇族	回冲突自检，把相容对子清出去
涌现物很多，但都是某一家的换说法	有一家过强，其余几家被它的话带跑了	查可引原句闸，看那几家的占位句是不是被你写成了那家的口吻

三类处理之后仍然不够线，如实记下：这一组选源撞不出东西。这是一个有价值的结果，要写进真跑记录，下一次选源的人会用到。它告诉你，这组源要么本身没有真正的分歧，要么它们的分歧不在你以为的那个地方。第22章会讲撞不出来的退路，这里的要点是：**不许降低线来凑数，也不许把无焦点的行改写成有焦点**。

◆ 混沌碰撞在三种位置上

第一章讲过，三种方法排先后有六套打造路径，同一种方法排在第一、第二、第三，干的活不同，差别不在做什么，在拿什么当入口。碰撞在这三个位置上，这一章的工序用法也略有不同。

- **排第一：**入口通常是一场不收敛的争论，五家现成，占位句多半可以直接引用。重点在冲突自检：争论的各方，表面上冲突，但有些其实是同一个立场的两种说法。
- **排第二：**入口是缝隙法给出的缝，或九宫透镜法给出的空位。召集五家时，要多问一句：这五家的占位句，有没有被缝或空位的概念「带」着写？先有了缝，就容易把五家的话写成缝的证词，那是代拟。
- **排第三：**入口是已经成形的新书母题，碰撞用来给它做终审。这时占位句要刻意选反对者：不是找愿意同意的，是找最可能说「不对」的。

三个位置有一条共同点：占位句必须在看到你的候选命题**之前**抽好。先抽、后看，是防止确认偏误的最便宜办法。这一条做不到，后面的验收就都失去了意义。

◆ 败相自查：每做完一道就扫一遍

下面这张表来自碰撞法的败相清单，挑出了和这一章直接有关的，每做完一步对一遍。表有十行，不必一口气背下来，做到哪一步，就对哪一行。

败相	自查问句
代拟三家	三家的占位句，我能逐句引到原文的章节页码吗？还是我替他们写的？
把互补当矛盾	这一对的打架点，能不能用一句话说清？说成「两者都有道理」的，不算

败相	自查问句
同位置三家	三家（五家）里有没有两家把同一样东西当成「单独够用的那一样」？有，则是辩论不是碰撞，换源
在共享零件上空撞	撞出来的东西，是不是三家共同的前提？（若是，它不是涌现物，是下一章要找的根1 的线索，单独存放）
越撞越平均	几家是不是同一语汇族？撞完的结论是不是更平稳、更全面、更没有扎手处？
强行联系	作废的行有几行？一行也没有，回头逐行重查焦点
结论跑在论证前	删掉那句漂亮的命名，撞击一栏的论证还站得住吗？
没有扎手处	整张表读下来，有没有一处让我觉得「这不是我原本想说的」？没有，多半是拼
涌现物换皮	这个命名，能不能被某家已有的概念完全吸收？拿它做第16章的替换测试
对象漂移	撞击一栏里，前半句和后半句谈的还是同一个对象吗？

其中「在共享零件上空撞」要多说一句，因为它和下一章是前后脚的。五家都默认的某个前提，如果出现在碰撞表里，会让撞击看起来很顺：五家在它上头一团和气，它自然不会引起焦点，而撞击就停在了共享零件的上空。这种东西不要硬塞进涌现物，也不要丢，单独记一个清单，叫「疑似共有前提」，下一章直接用。把这一章压成一张卡，做的时候放在手边：

步	做什么	过不了怎么办
1	每家一句占位句（≤40字，判断句），三家版另抽三条支撑与一条自知事实	说不成判断句，回第15章换人
2	可引原句闸：每句引到原文，标「已读原文／仅据转述」	引注坏一处退回，两处作废；未核到的换人
3	两两冲突自检，填矩阵	三家版三对不全冲突，重选；五家版有旁观者，换人
4	逐对碰撞：焦点、撞击、涌现物、守边界	无焦点就作废，不许凑

步	做什么	过不了怎么办
5	统计有效涌现物	三家版少于8个回抽脊；五家版少于4个回占位句（暂行）
6	挑最锋利的三个，每个配「为什么单看一家到不了」	指不到场面的降格
7	单列「疑似共有前提」清单	交下一章
8	留存全表，含作废行	不留存不算做过

◆ 交给下一章的，是什么

这一章结束的时候，你手里应该有五样东西：

1. 五（或三）条能引到原文的占位句，每条标着核对状态；
2. 一张冲突矩阵；
3. 一张碰撞表，含作废的行；
4. 三个最锋利的涌现物；
5. 一份疑似共有前提的清单。

第五样东西是下一章的起点。碰撞法的原则是：二阶不是从几家的说法里挑一个更好的，是找出这些说法底下，那个几家都没有说出口的东西。碰撞表是一面镜子，把五家说出口的东西全摊开了，摊开之后，哪里一团和气、哪里没人吵，就是提示。那个没人吵的地方，才是五家的地基。第18章专门讲怎样把它说出来，怎样让五家一起说一声「这还用说吗」。

◆ 这样写＝没做

1. **把五家的话摘一遍，叫「碰撞」。**每家一大段，你从中各取几句，放成一个并列的表，表头写着「碰撞」。没有焦点句、没有撞击一栏，这是摘抄。

2. **占位句由自己代写**。写得再漂亮，也是自己跟自己打。引不到原文的，这一家不入席。
3. **二十七行全满，行行有「深刻联系」**。没有作废行的碰撞表，多半是强行联系；至少要回头把每一行的焦点句抽出来，单独读一遍。
4. **用「综合」收尾**。结论读起来是「几个方面共同作用」，这就是纪要，是拼出来的。把结论里的一家拿掉，看它塌不塌。
5. **让基底替你完成整张表，自己只看最后一行**。表的价值在过程里，在每一行有没有焦点。只看最后一行，是把判断权交了出去。

带 走 的 话

- - 撞和拼的区别，不在读起来通不通顺，在删掉一家之后结论塌不塌。
- - 每一家只留一句占位句，判断句，不超过四十个字，必须能引到原文，不许代写。
- - 两两冲突自检先于碰撞：能并存的，一律不算冲突；互补是最大的陷阱。
- - 每一对走四步，没有焦点就写「无焦点」，作废；碰撞表里必须留着作废的行。
- - 撞出来的不是答案，是后面几步的材料；五家一团和气的地方，不要塞进涌现物，单独记下来，交给下一章。

◆

18

第 18 章

根1

腊月里，一家人在群里为老屋翻修的钱吵了三天。大哥说，按户头平摊，各家一份。二姐说，将来谁要回去住，谁多出。小弟说，按各家的收入比例来。三种分法，各有各的道理，群里每天几十条消息，谁也说服不了谁。第四天夜里，三姑婆发来一条语音：「你们先把总数算出来，再吵，行不行？」

没有人接这条语音。三个人都觉得这话没有用：总数当然是算得出来的，开工之前就能算清，请人估一估价，这是常识。他们吵的是怎么分，不是有多少。这里有一句话，三个人谁也没说过，谁也不会反对：**这笔钱的总数，在开工之前就是一个定数**。它太自然了，自然到没有人把它当成一句话。可它是一句话，而且可能是错的——老房子翻修，墙皮一揭开，里面的东西才露出来，总数是边做边长的。三个人吵了三天，吵的全是分法，没有一个人动过这句话。这样的一句话，有办法找出来。五家吵得越凶，这句话越稳。

◆ 一、根1不是什么

前面几章，把一场争论里的五家立起来了（第15章），查过有没有人占了位置（第16章），让五家的占位句互相顶撞过（第17章）。到这一步，手里有五家各自的说法，也有五家互相的冲突。可是这些都还在「五家说了什么」的层面。二阶真正发生的地方，在这些说法的底下：五家吵架的时候，共同站着的那块

地。这块地上的东西，本书叫**根1**。第13章说过，一个典范由旧1和新1组成：旧1是一门学问立足的那个「1」，大家在它上面发展出N个说法。五家各守着各自的「1」，可是五个「1」底下，往往还有一个共用的根。根1就是这个共用的根：五家都默认、没有一家说出口、而且是一句可能错的主张。

它很容易被三样东西冒充。先把这三样排除。**第一样，是争论的名字**。五家吵的问题，本身不是根1。比如先天后天之争，争论的名字叫「性状的来源能不能分账」。这是五家吵架的题目，不是地基。发展系统论的人恰恰反对这个题目，他们会跳起来。题目写在争论的表面，根1在题目的后面。**第二样，是一家的批判**。哪一家对其余几家最不满，那一家的不满，常常是一句漂亮的话，读起来像是「揭穿了大家的老底」。可是它是那一家的主张。把它拿来当根1，等于替那一家开了一场发言会，找到的是第四种立场。**第三样，是废话**。「孩子会随年龄变化」，五家都点头，可它撑不起任何东西，推不出任何东西，也不在任何一家的账本上起作用。五家点头，是因为它什么也没说。

三样排除掉，剩下的有两个特点。头一个特点：根1往往是一个**问法的前提**，不是一个内容的命题。五家没有人主张它，五家都在用它。后面◆四会看到，先天后天之争的根1，是「查一个结果的出身」这个动作所预设的东西。第二个特点：它经得起一次检验，就是五家听了都会说一句话：「这还用说吗？」

◆ 二、先把争论写成同一句话

找根1，先要做一件看着笨的事：把五家的争论写成同一个句式。笨在它不许你一上来就去猜地基，先逼你说清五家到底在争什么。

> **五家争的是_____，该由谁来裁、该放在哪儿、该有多少。**

横线上填的，就是五家共同盯着的那样东西。填得出来，说明五家确实在争同一件事，往下才有地基可找。填不出来，说明五家其实没在争同一件事，各说各话，要回第15章重选决斗者。拿开头的老屋来试。三个人争的是：翻修的钱，该怎么分、该算多少。横线上是「这笔钱」。三个人共同假定的，是「这笔钱是一件可以被算清的东西」。这就是根1的候选。填好以后，还要看这句根1的**形状**对不对。形状不对，句子再漂亮也是废的。形状由第14章判出来的**待求维**来定。三方程里，等号左边是待求的，右边是已知的；一道题问的是哪一样，另外两样就是五家当成不言自明的东西，根1往往就藏在那两样里。拿大白话对照：

待求的是	五家争的是	根1的通常形状	推翻它以后，新东西落在哪
显露（S）	某样东西归谁、放哪儿	「它是一件可以有归属的东西」	一件没有归属的东西
差异序列（D）	一件事该怎么走、走几次	「这条路是可以重走的，两次走的是同一条」	一段只此一次、不承认第二次的路
特征纠缠（E）	一样东西该算多少、怎么计	「凡起作用的东西，都可以被计入」	一样一计入就失效的在场者

表里有两点要交代。第一，这三行不许默认取第一行。取第一行最顺手，五家争「归谁」的题最多，可是一旦养成习惯，推翻之后落下来的永远是「一件没有归属的东西」，后面不管换什么题，新东西都是同一件外套换了一个名字。站内的碰撞稿里，曾经出现过一整族这样的构念，名字各不相同，形状全是「无归属者」。形状由待求维定，不由顺手不顺手定。第二，开头那一家人，待求的是「有多少」，落在第三行：他们共同假定老屋这笔钱可以被计入、被算清。推翻之后，要找的是一样「一算就变」的东西。

形状之外，还有一层。**结构层**：按题型取。问的是对象（What），共有前提的通用形状是「这件事可以由某一个维度单独读出」；问的是一条路（How），是「可以由一个目标方向单独结算」；问的是驱动（Why），是

「谁驱动谁，方向是固定的」。结构层和内容层都要写，各写一句。验收一条：**内容层那句，必须是结构层那句的一个特例**。包含不了，说明两层写岔了，重写。两句都必须写实到眼前这道题，不许照抄通用句。通用句只是模子，写不实，后面找推翻材料时就没有地方下手。

◆ 三、念给五家听

候选根1写出来了，下一步是验收，办法土得很：把这一句话念给五家听。「念给五家听」的意思，是拿五家最近两年的书面表态，一家一家去对，问：这一家的作者读到这句话，会说什么？如果能找到活着的人，当面念更好。五家的反应，大致有四种：

反应	样子	意味着	怎么办
翻白眼	「这还用说吗？」	这句话在他的地基里	通过
点头加附注	「当然，不过……」	这句话在他的地基里，他自己已经在边上留了个口	通过，附注原样记下，往往是推翻材料的线索
皱眉改词	「这话可以，把某个词去掉。」	句子里夹带了他不用的词	改词，记入档案，重念
跳起来	「不对，我们恰恰反对这个。」	这不是五家的默认，是第四种立场	作废，回去重找

验收的纪律只有一条，很硬：**有一家跳起来，找到的就不是根1，是第四种立场**。回去重找，不许说服那一家。念的时候也有规矩，几条都是从踩过的坑里来的。**原句念，不加解释**。一加解释，就是在替那一家把话说顺。**不预告结论**。不要先说「这是我们发现的地基」，那样对方听见的是你的立场，不是这句话。**先记第一反应**。第一口气说的话，比想了一分钟以后说的话诚实，「这还用说吗」的分量全在第一口气。**一家一家念，不开会**。五家坐在一起，立场鲜明的那一家一开口，别的几家的反应就被带偏了。

这里有一个常见的难处：半跳。一家不是跳起来，是迟疑，说「也对，也不全对」。六次模拟里碰到过几回，处理办法是同一个：不去争，把句子退一步。退法有两种。一种是**限定层级**：那一家反对的是「体验描述」这一层，而句子说的是「管理建议」这一层，把句子限定在后一层，他就点头了。另一种是**换动词**：那一家反对「它先在」，没有反对「它被减掉了」，把「先在的东西被减法」改成「损失被写成存量的减少」，他也点头了。退一步以后，改动要记进档案，哪一家、为什么、改了什么。退步有一道底线：不能为了让五家都闭嘴，把句子磨成废话。磨到「孩子会随年龄变」那个地步，五家一票通过，可是什么也没验收到。所以验收只能排除第四种立场，排除不了空话。排除空话要靠另一道检验，◆五回头说。

拿第17章那场业委会试一遍。甲、乙、丙吵的是电梯装不装，各有各的账。第一稿写：「电梯该不该装，要看哪一笔账优先。」念给三个人听，三个人都跳起来：甲说底线不用比，乙说钱的事谁也不让，丙说验收是硬杠杠。这是争论的题目，作废。第二稿换成共用的动词：三个人都在说「住户」。甲替六楼的住户说话，乙替一楼的住户说话，丙替全楼的住户说话。第二稿写：「这部电梯，是为现在住在这栋楼里的这一批人装的。」念给三个人，三个人都说这还用说吗。再念给那位老住户听，他点点头，又补一句：「三十年了，这楼里搬进搬出多少户？」这是一个附注，也是一扇小窗：他的账里，住户是流动的。

这句话通过了桌面验收，却还留着一个问题：它是不是废话？反过来问：谁主张过「电梯不是为现在这批人装的」？租客，二十年后的住户，还有现在年纪小、将来要扶着老人上楼的人，账上都没有他们。这句话有反面，有人可能反对，它就不是废话。先把一张工作卡放在这里，下面几节都要用它。

工作卡　根1候选卡

栏目	填什么
争论句	五家争的是____，该由谁裁／放哪儿／有多少
待求维	来自第14章，S／D／E 三选一，不许默认
结构层一句	按题型取，写实到本题
内容层一句	按待求维取形，写实到本题
包含关系	内容层是不是结构层的特例：是／否（否则重写）
五家反应	一家一栏：翻白眼／附注／改词／跳起来，附注与改词原样记
本稿编号	v0、v1、v2……不许覆盖旧稿，旧稿全部保留

最后一行是后面◆四要讲的事：根1很少一稿写成，旧稿比新稿值钱。所以每一稿都编号，旧稿一页也不扔。

◆ 四、先天后天之争：一句话改了四稿

最典型的一份记录，来自第36章要细讲的那次模拟：起点是「先天还是后天」，一场吵了上百年没有收敛的争论。先交代这份记录的身份。它是一次方法模拟，不是成书。五家的反应，是写模拟的人替五家说的话，没有念给活人听；五家各自的立场，是据二手材料写的，没有逐家回到原著。这份记录的价值，不在结论对不对，在于它把一句根1是怎样被一家一家「跳起来」打回来的，一稿一稿留了下来。五家是：

家	它的语汇	账本上的字段
行为遗传学	方差、遗传度、加性遗传、共享环境、非共享环境	三个字母项：A、C、E
先天结构论	本能、模块、普遍语法、适应	先天的心智结构
行为主义	刺激、反应、强化、塑造	强化史
发展系统论	发展资源、生命周期、因果民主	全部发展资源
行为表观遗传学	甲基化、编程、表达、窗口期	表观标记

五家语汇互不通用，两家在世、三家偏固，符合第15章的选取规则。**v0：「性状有两类来源，原则上可以分账。」**这是争论的名字。念给发展系统论一路的人听，对方立刻跳起来：分账本身就是错的。这一家正是反对这句话的那一方。作废。教训：**争论本身的问句不是根1，根1在问句的后面。**

v1：「基因与环境是先于发育过程而在的两样东西，人是它们加工的产出。」这次换了写法，往问句后面退了一步。可是这句话恰好是发展系统论的**批判**：他们说的是机体会建造自己的环境，二者不是先于过程的自变量。把一家的批判当成全体的默认，这是最容易犯的错。表观遗传学一路也不乐意，环境既然进入了基因的表达，还谈什么先后。再次有人跳起来，作废。教训：**一家对其余几家的指责，不是五家的默认。**

v2：「被问来历的那个性状，在问之前就是一件现成的、说得清的东西。」这一稿，行为遗传学、先天结构论、行为主义都说「这还用说吗」，表观遗传学说「当然，表型就是读出来的」。只有发展系统论又不干了：他们的分析单位是整个生命周期，不是哪一个性状；发展没有终点，没有「现成」。一家跳起来，要修。

这一次的跳，却很有用。发展系统论反对的是「现成」两个字，没有反对「可以回头去查它的出身」。他们自己的工作就是重建发展的历史。靶子可以往

前挪一步：不说「性状现成」，说「出身这本账已经记完」。**v3（采用）：「一个结果，无论在哪一刻读出来，它的出身都已经是一笔记完了的账，只等人去查。」**这一次，五家的模拟反应：

家	模拟反应
行为遗传学	这还用说吗？基因在受精时就定了，我们的工作就是把已经发生的事分账
先天结构论	这还用说吗？本能在先，学习在后，怎么来的，进化已经写好了
行为主义	这还用说吗？强化史就是出身，过去的事谁能改
发展系统论	这还用说吗？我们就是要重建发展史，历史当然已经发生了。（他们反对的是「只查基因」，没有反对「回头查」）
表观遗传学	这还用说吗？标记是早年留下的，我们读出来就行

五家无人跳起来。通过。这份记录里，有三点要停下来看。**第一点：v3不是内容命题，是问法的前提。**它不说基因决定，也不说环境塑造，它说的是「查出身」这个动作所预设的东西：出身是一份已经完成的记录。五家吵的是这份记录的账怎么分，没有人问过这份记录是不是记完了。争论型的根1，多半长这个样子：不是哪一家的立场，是五家共用的**问法**。

第二点：v2到v3，只改了三个字。「现成」换成「已记完」。靶子从「性状」，挪到了「账」。这一挪，是整条路径最要紧的一手。读者以后自己找根1，卡住的时候，不妨先问：我现在的句子，靶子是不是放错了位置，是放在了东西上，还是应该放在对这个东西的**记录**上？**第三点：桌面验收不等于验收。**五家的「这还用说吗」是模拟的人替他们说的，说得顺，可能恰恰因为模拟的人心里已经知道了答案。这份记录老老实实写明了这一点，并且提出：要做活人验收，要把这句话念给活人，记下谁皱了眉。这一条，◆八要做成表。

再请注意一件事：四稿里，**每一稿都像是根，每一稿都是别人的立场**。v0是发展系统论的靶子，v1是发展系统论的批判，v2被发展系统论拦下。一场争论里，立场最鲜明的那一家，总是最先跳起来的那一家。所以找根1时，要有意识地先去问：这五家里，哪一家最不赞成这场争论的前提？把句子先念给那一家听。他要是点头了，别的几家多半没问题。为什么说退回去重找是硬规矩，不是洁癖？设想拿着v0或v1往下走：下一章要找推翻它的材料，材料会从五家里挑。可是v0、v1本来就是发展系统论的话，推翻它们，最顺手的材料就是发展系统论自己的，而发展系统论本来就不同意这句话。这样推翻出来的结果，是又多了一个发展系统论，五家变成了五家加一家，争论没有被取消，只是多了一个人加入。第四种立场，就是这样混进来的。

◆ 五、别的几份迭代记录

另外几次模拟里，根1也不是一稿写成，各有各的改法。把它们放在一起，能看出改稿的几种手法。**路径二：皮亚杰一路，三稿**。起点是研究儿童认知发展的一部名著，五家是语言先天论、婴儿核心知识论、社会文化论、动力系统论、贝叶斯儿童研究。第一稿：「能力先于表现——被测的是一个在测量之前就存在的能力，任务只是把它读出来。」念下来，社会文化一路皱眉：在他们那里，能力是在人与人之间的活动里长出来的。动力系统论一路干脆跳起来：他们的整个立场就是没有藏在表现后面的能力，行为是当场装出来的。有一家跳起来，作废，这是先天论阵营的共识，不是五家的共识。

第二稿：「孩子会随年龄变化。」五家都说这还用说吗。可这句话推不出任何东西，不在任何一家的账本上起作用。作废。第三稿：「账是记在一个跨场合同一的孩子名下的。换了场合读到的不同，只算这个同一者的不同读数，不算『同一者有没有』的问题。」这句话在五家的账本上都有影子：语言先天论那个

与具体场合无关的说话人，核心知识论的「这个婴儿」，社会文化论的「这个孩子」，动力论的「这个系统」，贝叶斯一家的「这个学习者」。五家无一跳起来，只有动力论一路要求改一个词：把「能力」二字去掉，只留「同一者」。接受，所以第三稿里没有「能力」。这一份记录的改法是**逐步收紧**：第一稿太重，被一家推翻；第二稿太轻，是废话；第三稿落在两者之间。

路径一：库恩一路。五家是波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德、劳丹、爱丁堡强纲领，争的是科学变化里「变的是什么」。头一稿写得重：「变化有一个承载单位，这个单位在变化之前已有边界，并在变化中保持自我同一。」逐家对照，费耶阿本德强调传统没有固定的边，更不会承认「保持同一」；爱丁堡强纲领可能说「我们没说共同体先在」。两家有风险。第二稿取一个**更弱的版本**：「谈科学怎样变的时候，都先给『变的东西』立了一个单位，这个单位在变化之前就已经有了边界」，去掉「保持同一」一半。本书采用的是这个弱版，强版只留在这里作为头一稿。这是第一种改法的反面：路径二是收紧，这里是放松，放松到有风险的那一半不再算数。弱版定下来以后，第19章的推翻论证也只针对弱版来写，不再拿强版当靶子。

路径五：管理学一路。候选根1：「活儿有它稳定的样子，人有他稳定的劲头；管理的事，是把这两个稳定的东西配好，配好之后可以一直这样走下去。」心流一家半跳：体验本来就是一阵一阵的。改法是**限定层级**：把句子限定在「管理建议层」，不在「体验描述层」，改为「管理上的做法是把活儿的样子和人的劲头各自调到稳定的好位置，配上之后保持，起伏视作要压平的偏差」。心流一家认这个，因为它的建议确实是把挑战与技能调到相当并保持。这一份记录还留了一句警告：**这个根1来得太顺。**记录的人事先已经在同一本书里找到了一道缝，缝的内容和根1几乎同形，所以根1是顺着缝写出来的，五敌只是来签字。这时候

的「通过」，要打折扣。办法是盲分：一个人从五敌的表里独立提根1，另一个人从缝卡里提，然后比对。一致，互相印证；不一致，各自保留，进入下一轮。

路径六：躺平一路。候选根1：「路是现成的，走与不走是人对这条路的反应。」没有一家跳起来，只有哲学一家补了一句，说明「现成」一半在他们那里略有松动。这一家的松动，后来成了推翻的借力点。四份记录合起来，改稿有四种手法：

手法	什么时候用	例子
挪靶子	句子的靶子放错了位置	「性状现成」改成「出身已记完」
收紧	句子太弱，是废话	「孩子随年龄变」改成「账记在跨场合同一的孩子名下」
放松	句子的一半有人反对	去掉「保持同一」
限定层级	反对者说的是另一层	限定在「管理建议层」

四种手法之外，要补上一道检验，专门对付「平凡」。验收通过之后，问一句：**这一句，能不能被推翻？**根1如果推不出任何一个可被推翻的东西，说明它是一句什么也没说的话，退回去重写。路径二的记录里，写的人自己就承认：第三稿「几乎平凡」，五家点头，不一定是点同一个头——「同一者」这个词，五家各有各的理解。能不能被推翻，要等下一章。可是在这一章里，必须先在心里留好位置：写根1的时候，就要想到材料会从哪里来。有一个办法，在写的当下就能先筛一道：把根1倒过来说，问有没有哪一家、哪一个行当、哪一个时期的人主张过这个反面。「孩子会随年龄变」的反面没有人主张，所以是废话。「账记在一个跨场合同一的孩子名下」的反面，是「没有跨场合同一的孩子，只有场合」，这是动力系统论一路接近的说法，有人在认真主张，所以这句话是有内容的。反面有人主张，是根1的必要条件之一，不是充分条件。

◆ 六、到哪里去找：从五家最不吵架的那个动作里

写根1最难的，是第一稿从哪里来。先天后天、皮亚杰两份记录，头一稿都被打回，原因一样：写的人是凭感觉在猜。猜，是找不到的，因为根1的特点就是没有人说过。得有地方下手。下手的地方，在五家**不吵**的那些地方。吵架的地方是立场，不吵的地方是地基。有四处可以看。

第一处，五家共用的动词。先天后天之争里，五家说的话互相不通：一家说方差，一家说强化，一家说甲基化。但五家都在干同一件事：**查出身**。给一个人的某个结果，回头去问它是怎么来的。「查」这个动作，预设了一件事：出身这份东西，在你去查之前就已经写好了，放在那里。这就是v3的来源。找根1，先问：五家各自的论文里，**动词**有哪几个是共用的？**第二处，账本的抬头。**每一家的账本，都有一个抬头，写着这本账记在谁的名下。路径二里，五家的账都记在「一个跨场合同一的孩子」名下：语言先天论是那个理想的说话人，核心知识论是这个婴儿，贝叶斯一家是这个学习者。抬头没有人讨论，因为它是写在表头上的，不在表格里。找根1，翻开五家的账本，看**表头**。

第三处，吵到最凶的时候，谁也不碰的东西。五家吵得越凶，说明共享的地基越厚，否则连吵都吵不起来。开头那一家人，吵了三天，三个人谁也没有说「总数还不确定」，因为他们都在用这个总数。找根1，翻五家吵架的记录，看**所有人都绕开的那一块。第四处，各家自己留的附注。**自我决定理论的人被问到「满足度是个稳定的水平」时，会补一句：「当然，每天有波动，那是情境变异。」这个附注，是这一家在自己的地基上开的一扇小窗。它把波动记成了「变异」，也就是说，在他们的账里，波动不算数。附注，往往同时是根1的线索和推翻的线索，一件东西两用。四处找完，把线索收在一张卡上：

工作卡　找根1的四个地方

去哪里找	问什么	记下
共用的动词	五家的论文里，哪几个动词人人在用？这个动作预设了什么？	动词，预设
账本的抬头	五本账各记在谁（什么）的名下？抬头是不是同一个？	五个抬头
谁也不碰的	五家吵得最凶的几年，有哪一块没有人去问？	绕开的那一块
自留的附注	五家被追问时，各自补了哪一句「当然……」？	五条附注

有一层要先说明白：根1和第一编的缝，其实是同一道裂口在两个尺度上的样子。第一编找的缝，是一本书里的发现学预设，作者当它是不需要来历的起点；根1是五家共有的预设，是同一件事放大到一个圈子的样子。第12章已经交过这一棒：一道缝沿着谱系往下传，继承同一道缝的人，就是这里的近邻敌人。从缝里提根1，是一条捷径，同时也是一个陷阱。路径五的记录说得清楚：缝在先，根1就来得太顺，因为写根1的人已经知道要找什么。所以，如果手里先有缝，根1最好**让另一个人，只拿着五家的表，不看缝卡，独立写一遍**。两个人写出来的句子一致，互相印证；不一致，两个都留着，往下一轮走。一道缝用在一个圈子的公共默认上时，闸的主语要改。第11章讲过：来历闸问的，不再是「作者交代过来历没有」，改成「这一门学问交代过没有」。根1也一样，问的是：**五家的圈子里，有没有任何一处，对这句话交代过来历？**交代过，就是有来历的前提，不能算根1；一处也没有，才算。

回到开头那间老屋，把四个地方走一遍，看看这套找法落在地上是什么样子。三个人争分法，用的动词是共同的：**分摊**。分摊这个动作，预设了一个先在的整数，有总额，才谈得上摊。账本的抬头，三种分法记的是同一个名下：「这一次翻修的费用」，一次，一个数。三个人吵得最凶的三天里，谁也没有碰过

的，是「总数什么时候定」。至于附注，二姐说过一句：「按现在的估价算吧，到时候多退少补。」这一句，是这一家人自己开的小窗：她心里清楚，估价不是最后的数。四处线索指向同一句话：**总数在开工之前是个定数**。这就是候选根1。它的推翻材料，也已经在二姐那句「多退少补」里露头了：这一家自己的账，早就在默认总数会变，只是账上没有这一栏。下一章就从这样的地方取材料。

◆ 七、两层根1

第四条路径的模拟，是在拿一篇已经写成的典范文，做回头审查。这份记录给了一个意外的收获：同一场碰撞里，有**两层**根1，不能混用。背景：这篇典范文把三篇源文撞在一起。三篇源文讲的是三件看上去毫不相干的事——一种疗愈为什么在被归因的时候会散掉，一件作品的重量为什么来自某个人的不可逆的押上，一条禁令的约束力为什么系于说出「不准」的人的身体。三篇源文本身没有读到，只有典范文的转述，凡涉及原话处，这次试做都按二手转述处理。

源层根1，是三篇源文共有的：

> **起作用的那样东西（疗愈、重量、约束力），是一份有载体的量——它必然系在某处，争论只是系在哪里、该不该系。**

三篇各回答「系于谁」：一篇说系到人头上就毁了，一篇说只有系到人头上才有重量，一篇说它曾经系在身体上、文字化把它剥走了。三家都没有问过一句：它是「系」在某个人身上，还是「发生」在某个位置上。**敌层根1，是后来为这个新判断召集的五个近邻敌人共有的**。模拟里，五敌是五位讲「账本弄坏了东西」的人：讲指标一用就失真的（坎贝尔、古德哈特一路），讲形式理性挤掉实质理性的（韦伯一路），讲国家的整齐划一碾碎地方经验的（斯科特的《国家

的视角》，1998年），讲专业化剥夺人的自主能力的（伊里奇一路），讲外在奖励挤出内在动机的（德西一路）。五人的共同默认：

> **被账本弄坏的，是一样在账本到来之前就在那里的东西；账本对它做的是减法，让它变少、变假、变形。**

五家说的都是「存量的损耗」：损耗多少，谁造成的，补不补得回。没有一家问过：它是不是需要一个**位置**才发生，位置一撤，不是少了，而是无处发生。两层根1，三个区别：

	源层根1	敌层根1
谁共有	撞出这个判断的三篇源文	为这个判断划界而召集的五个敌人
干什么用	把新判断撞出来（推翻它，才有新东西）	检验新判断是不是没人辨识过
什么时候取	碰撞的时候	划界的时候

还有一层，整个学术界共同站着的那块地，是从最近邻各自的结构性盲区取交集逼出来的，做法放在划界之后，本书不展开。要点只有一条：**这几层不可互相顶替**。一篇典范文通过了源层的验收，不等于它通过了敌层的验收。把两层混成一层，就会以为原稿已经验收过，其实验收的是另一件事。这份记录里，敌层根1的验收出了半跳。念给五家听：指标失真一家说「当然，真值在那里，是指标把它带歪了」，通过；形式理性一家通过，可能补一句「也有历史产出」；讲内在动机的通过。讲国家整齐划一的一家，会补一句：地方经验依赖地方的条件，条件被抽走它就没了——这几乎是新判断的原话。讲专业剥夺的一家，关于「根本垄断」的论述说的是替代选项被排挤，也接近「位置被撤」。两家**半跳**。

处理：句子退一步，由「先在的东西被减法」改成「**损失被写成存量的减少**」。这两家的文本里，结局仍然写成知识或能力的丧失，仍然是存量的语言，尽管它们的机制里已经有位置的影子。改后再念，两家说「丧失了，当然」，勉强通过。半跳换来的东西，比通过更值钱：这两家恰恰是新判断**最直接的对手**。它们走到了位置的门口，却写成了存量的话。典范文原来把新判断与这两家的区别，写成「丢的东西不同」（知识 vs 承担），复盘之后看出来，这个写法不对，区别应当写成：**同一个机制的两种记法，他们记存量，新判断记位置**。半跳，是一份免费的划界材料。看见半跳，不要急着把句子磨平，先记下这是哪一家，它走到了哪里。这份记录还留下一条纪律：做回头审查的时候，第一步是**取回源文原文**，验收栏要分「已读原文」和「仅据转述」。下一节的表，就是照这条纪律做的。

◆ 八、活人验收记录表

六次模拟里，所有的根1验收，都是桌面验收：写的人替五家说话。这不是偷懒，是条件所限，五家的作者不在场。可是模拟的人自己也再三写下同一句话：桌面验收的可信度很低，我替他们说，说得顺，因为我心里已经有答案。要让「这还用说吗」有分量，得有一张表，把每一次验收的**来路**记清楚。

工作卡　根1验收记录表（每一稿、每一家填一行）

稿号	被验收的家	对象	方式	读过原文?	原话（原样）	反应	记录人／日期	处理
v3	发展系统论	某位代表作者	替他说	仅据转述	无	通过（预验）	模拟者／当日	待活人复核
v2	发展系统论	同上	替他说	仅据转述	无	跳起来	模拟者／当日	退回改稿
……								

各栏的填法：**方式**只有四种：当面念；对方近两年的书面表态；二手转述（别人转述的他的意思）；替他说。四种可信度依次递减。**读过原文**只有两种：已读原文；仅据转述。第四条路径的教训是：复盘的第一步必须先取回原文。没读过的，不许写成已读。**原话**必须是对方的原文或当面的原话，原样抄；记不出，写「无」。不许写「大意是……」当原话用。**反应**用◆三表里的四类，皱眉、迟疑、附注都要记，不能只记结论。第四类的「跳起来」，不管多么勉强，都按跳起来算。**处理**写清楚：通过、改词、退回、作废。

活人验收怎么开口，也有个简单的办法，叫五分钟问法。只问三句：第一句，把根1原样念一遍，请对方用自己的话复述；复述走样的地方，往往就是他和句子不同频的地方。第二句，问他：这句话在你们这一行，有没有人讲过它不对？第三句，问他：你们自己写东西的时候，有没有哪一次因为这句话吃过亏？前两句验收，第三句找推翻的材料。三句问完，原话逐字记下，不许当场替他圆。记录表的使用，有五条规矩：

1. **找根1的人和验收的人，尽量分开**。自己写自己验，容易不自觉地把对方的话读顺。分不开的，在表里写明。
2. **「替他说」的行，只算预验，不算通过**。预验可以用来排除明显错的稿，不能用来宣布成功。
3. **交付之前，至少对两家做一次当面或书面的活人验收**。这一条是本书的建议做法，不是什么硬性的数字。理由很实际：五家全部找活人，往往做不到；可是两家都是桌面验收的稿，根本不能算验收过。其余几家，在表里如实注明「预验」。
4. **每次改稿，旧稿保留，旧稿对应的表保留**。
5. **没有跳起来，不等于没有半跳**。半跳要单独列一栏，◆七那两家，就是半跳。

现在可以把六次模拟的根1，放进同一张总表，看清楚它们验收到了哪一步，也看哪一步缺得最多：

路径	起点	根1（缩写）	稿数	验收方式	状态
一	库恩一路	单位先于变化有边界	两稿，强版为头一稿，采用弱版	替说；费耶阿本德与爱丁堡强纲领两家有风险	预验
二	皮亚杰一路	账记在跨场合同一者名下	三稿	替说；一家要求改词	预验
三	先天后天之争	出身已是一笔记完的账	四稿	替说；前三稿各有一家跳起来	预验
四	典范文复盘	有载体的量／存量的损耗	两层	替说；二家半跳	预验
五	管理学一路	活儿与劲头各自稳定	一稿加一次改写	替说；一家半跳；缝预填风险	预验
六	躺平一路	路是现成的	一稿	替说；一家补一句	预验

六行，没有一行写着「活人验收通过」。这是诚实的状态，也是读者拿到这套方法时的出发点：**这套工序里，根1的验收是最缺活人的一步**。第40章的总账会回到这一点，把它当作一条要补的缺口。

◆ 这样写＝没做

以下五种做法，写在纸上也很像样，其实都等于没做。它们的共同点是：看起来走完了工序，该有的记录一条也没留下。

1. **把争论的题目抄一遍，当作根1**。「性状的来源能不能分账」是题目，不是地基。检查办法：这句话里有没有一家会跳起来。
2. **挑一家最爱说的话，当作根1**。一家的批判读起来最锋利，也最像「揭穿了大家的老底」，可它是第四种立场。

3. **把句子磨到五家全票**。磨得越平，通过得越顺，推不出任何东西。写完要问：它能不能被推翻？推不出任何可被推翻的东西，就是废话。
4. **自己替五家说「这还用说吗」，然后宣布通过**。可以做预验，必须在表里写明「替他说」。没有一家活人的话，不许写「已验收」。
5. **有一家跳起来，就把那一家换掉**。换掉的那一家，正是最不赞成这场争论前提的一家，换掉他，等于把最有用的信息扔了。跳起来的那一家，要么说明句子错了，要么说明这一家本来就不该算在这五家里；两种情况都要在档案里写明，不能悄悄换人。

带 走 的 话

- 根1不是争论的名字，不是一家的批判，也不是一句人人点头的废话；它是五家吵架时共同踩着、从来没有说出口的那句话。
- 找它的办法，是看五家不吵的地方：共用的动词，账本的抬头，谁也不碰的那一块，各家自留的附注。
- 一稿写成很少见。有一家跳起来，就是找成了第四种立场，回去重找，旧稿全部留下。
- 验收只能排除别人的立场，排除不了废话；每一家的反应，都要写明是当面听来的，还是替他说的。

◆

19

第 19 章

推翻

楼道里的鞋柜，闹了小半年。甲家把一个两层的鞋柜靠墙放在自家门口，乙家觉得挡了路。甲说，楼道是公共的，物业的规定里没说不让放。乙说，规定里写的是「不得堆放杂物」，鞋柜就是杂物。两家各拿一份物业的文件，谁也说服不了谁，后来干脆请了居委会的人来看，居委会的人看了看，说：「你们这是对条文的理解不一样。」

这场争执后来是怎么了结的？不是哪份文件起了作用。是丙家翻出了乙家两年前自己在业主群里发过的一句话：「楼道是大家走的，放东西得先商量。」这句话，乙家自己说的，写在群里，还留着。乙没话说了。乙原来的立场是「鞋柜这类东西，没有商量的余地，一律不许放」，可乙自己的话是「先商量」。乙的立场被乙自己的话撞出了缝。甲拿物业的规定，是从外面搬一个理由进来；丙翻出乙自己的话，是从乙家里拿东西出来。前一种，争论多了一个声音。后一种，争论被取消了。这一章讲的，是怎样做后一种。

◆ 一、为什么只许用自家的

上一章找到了根1：五家吵架时共同踩着的那句话。根1只是一句话，立在那里，五家点头。要让它让路，得找一件东西把它推翻。碰撞法最硬的一条纪律就在这里：

推翻根1的材料，必须是五家之一自己已经掌握、已经发表、只是没往这个方向用的事实。

为什么这么硬？从外面搬一个理由来推翻，对方永远有退路。「那是你们外人的看法。」「你用的是另一套标准。」「这个反例在我的领域里不成立。」五家各有各的阵地，外来的材料打不进去，因为材料不是他们的。更要紧的是，你搬来的那个理由，本身就是一种立场。搬得越有力，越像是又添了第四家、第五家，争论加了一个人，没有减少一个人。自家的材料不同。那是这一家自己的数据、自己的案例、自己写在书里的观察，它放在这里，这一家自己也否认不了。它回答的是这一家在自己领域里提的另一个问题，没有人拿它来当作关于根1的证据。现在把它翻出来，对准根1，这一家没有退路：材料是他自己的。

这一手，有两个好处。**第一，它证明的不是「外人不同意」，而是「这一行每天都在违反自己的地基而不自知」**。前一种是一场辩论，后一种是一个发现。**第二，它保证新东西的来路干净**。如果推翻靠的是外来的主张，后面涌现出来的新1，就带着那个外来主张的味道，成了「某某立场的变种」。靠自家的观察推翻，新1是从五家的账本里长出来的，不属于任何外面的学派。这里有一个常见的误会，要早点说开：**自家的材料，不等于自家的结论**。一家的结论往往已经在替它的立场辩护了，推翻时要的是材料里的观察部分，不是这一家对观察的解释。◆二会把这一条做成一道可以执行的检验。

◆ 二、材料要过四关

手里有了一件候选材料，不要急着用。它要过四关。四关缺一，重找。**第一关：来自五家之一**。不是五家之外的人写的，不是综述里别人转述的，是这一家的人在自己的论文、书、数据里写下的。**第二关：原样引出**。这件材料有没有、

是不是这个意思，要回到原文去核。凭记忆写下的，先在工作稿里记一笔「未核」，核完才许进正文；核不到的，往下就写「未找到」，不许编一句凑数。**第三关：是观察，不是主张。**这一关最容易漏，所以给一个机械的判法：把这件材料剥成一句话，问一句，**它是一个观察结果，还是一个主张？**「同卵双生子一起养大，人格仍有大量差异」是观察结果。「共同体的边界决定知识」是主张。观察结果可以用，主张不能用。主张是这一家站的位置，位置是要被推翻的东西，不能同时当推翻的工具。

第四关：它在自己的领域里，回答的是另一个问题。如果这件材料本来就是在回答「根1对不对」，那它不是「没往这个方向用」，是已经往这个方向用过了，用过的结论就是这一家的立场，不能当材料。第四关要多说一句。有时候被推翻的那一家，同时也是供材料的那一家：材料最厚、数据最全、最愿意承认自己账上有余数的那一家，常常是最合适的供材料方，也是最该被推翻的对象。这个**双重身份是允许的**，但要照两条办。第一，正文里写死这个身份：这一家既是供数的，也是被推翻的。第二，只取它的实证材料，不取它的立场。四关做成一张卡：

工作卡　推翻材料四关卡

关	问	答	过
来自哪一家	是五家之一自己写的吗	家名、作者、出处	是／否
能否原样引出	原文拿到了吗	原句，页码或章节；拿不到写「未找到」	是／否
观察还是主张	剥成一句，是观察结果吗	那一句	观察／主张
它回答的是哪个问题	它本来是在回答什么	一句话	与根1不同／相同
是否双重身份	这一家同时是被推翻的那一家吗	是／否	是则正文写明

先练一下手。下面六句话，哪些能当材料，哪些不能？答案在右边，先遮住。

句子	判	理由
同卵双生子一起养大，人格仍有大量差异	能	观察结果
性状的差异主要由基因决定	不能	主张，是一家站的位置
婴儿改了坐姿，找东西的对错就翻了	能	观察结果；用之前仍要核出处
能力是在人与人的互动中建构的	不能	主张
增产近四倍的同时，抬与歇的安排由外面喊	能	同时出现了两件事的观察，不是因果
出身这本账会因后面各步而改记法	不能	这是推理走完才得到的结论，不是推理的材料

第六句最容易混。它读起来像一条观察，其实是从观察推出来的东西。判法还是那一条：问它是不是不借助任何推理，就能在数据或记录里指给人看。指不出来的，是结论。

碰撞法手册里，记着八个已经走通的例子，摘五个放在这里。这些材料在各自的领域里，没有一个是新闻，全是被反复引用的常识。它们能推翻根1，正是因为在自己的领域里回答的是另一个问题，从来没有人把它拿来当作根1的证据。读者可以体会一下它们的样子：

推翻它的那件材料（大意）	来自哪一家
结算的终局性是一条立法，不是一个物理事实	支付结算法自己
核验的贡献可以被无限稀释，所以记零是故意的	专利法自己
崩溃即重启并没有消灭状态，只是把状态搬走了	软件可靠性工程自己
作品的失落，更多来自背景实践的瓦解，不是档案的缺失	舞蹈研究自己
热激诱导出的表型，选育若干代后不施热激也出现：发起权在十几代里换了两次手	演化发育生物学自己

（以上是大意，据碰撞法手册的记录。本书没有逐条回到各领域原文去核，只取它们的形状，具体措辞以各领域原文为准。）这张表只是看形状，具体的说法，以那些领域的原文为准。形状是：**一件在自己领域里平常的事实，换一个角度读，恰好顶住了五家共同的地基。**

◆ 三、先天后天：双生子数据

回到第18章的v3：「一个结果，无论在哪一刻读出来，它的出身都已经是一笔记完了的账，只等人去查。」它要被推翻。材料从哪一家取？模拟里选了**行为遗传学**。理由有三：它的账本最完备，材料最多；它最愿意承认自己账上的余数；它的双生子研究是五家里最硬的实证。这一家正是◆二说的双重身份：既供数，也被推翻。正文必须写明，推翻用的材料全部是它的观察，不是它的主张。

先把取到的观察摆出来，每一条标明核对到哪一步。**M1：同卵双生子一起养大，仍有大量差异。**同卵双生子基因几乎相同，一起养大，环境也大体相同，可是在人格和许多行为特征上，两人仍然有大量差异。在行为遗传学的模型里，这些差异被记入一项叫**非共享环境**的账（模型里叫E项，也包括测量误差）。数字：吉泽拉（Gidziela）等人的研究，网络版2022年发表在《儿童心理学与精神病学杂志》上，估出在学前到成年的行为问题症状上，非共享环境（连同测量误差）约占总方差的37%（家长评定）、40%（教师评定）、59%（自评）。这组数字已回到论文核过。

M2：已经测到的非共享环境因素，解释这块差异的比例极小。同一项研究里，已测的环境因素只解释了「可靠的非共享环境方差」的很小一块：平均说来，家长评定约3.4%，教师评定约0.5%，自评约0.9%；折成总方差，大致在0.1%到1%之间。论文自己的表述在教师评定的折算上有一处小出入，所以这里

只写到「大致」。意思是：这块账上最大的一项环境，是一块确实存在、每个人特有、可是已经测量的因素几乎解释不了的余数。

M3：图尔克海默的三条概括。2000年，图尔克海默把行为遗传学的发现概括成三条：所有人类行为性状都是可遗传的；同一个家庭里长大的效应，小于基因的效应；复杂人类行为性状的变异里，有相当大一部分，既不能由基因解释，也不能由家庭解释。三条措辞已回到原文核过。他同时引了普洛明与丹尼尔斯1987年所说的「悲观前景」：起作用的环境，可能是无系统的、个别的、偶然的事件，如事故、疾病或别的创伤；并且他写道，这个悲观前景是对的。

M4：智力的遗传度随年龄上升。普洛明与迪里2015年（《分子精神病学》）概括的五项发现里，头一项就是：智力的遗传度从婴儿期的约20%，升到青春期的约40%，再到成年的约60%。这几个数已回到论文核过。至于「成年后共享环境几乎消失」，那是行为遗传学里另一条常见的说法，这篇综述没有给出具体数，本书不引。四条取好了，推翻的推理一步一步走。

1. 根1说：出身是一份已经完成的记录。如果是这样，同一个性状在不同时刻被读出来，A、C、E三项的大小应该大体一致，除去噪声。
2. M4说：不一致。同一个性状名，五岁读出来和五十岁读出来，账是两本。行为遗传学自己对此的解释，是**基因型与环境的相关**：基因型会让一个人选择和营造与之相配的环境，所以后来的「环境」里，越来越多是基因的影子。这是一个**解释**，不是观察，只能当旁证用。可是这个解释本身承认了一件事：同一件事，比如一次去书店，三岁时记在E项，三十岁时记在A项。**出身这本账，每一笔记在哪里，是由后面各步决定的。**账没有在读出之前记完。

3. M1和M2说：账上最大的一项环境，是一块确实存在、每个人特有、已测因素几乎解释不了的余数。账本给它的待遇，是记在E里，与测量误差混在一起，当作「无系统」。M3那句「悲观前景」，就是这个待遇的名字。
4. 把2和3合起来：行为遗传学的**观察**同时在说两件事——出身这本账，会因后面各步而改记法；最大的一块余数，不是一份来源，而是一段只此一次、不可重走的经历。而它的**账本**，没有地方放这两件事：账上只有「来源」，也就是A和C；余数被当成噪声，也就是E。
5. 因此，用行为遗传学自己的观察，根1「出身已记完，只等人去查」不成立。成立的是反面：**出身这本账，在被读出的那一刻仍然没有写完，而且写法取决于后面的各步**。

请注意这五步里用了什么，没用什么。用的是：双生子的差异数据，已测因素的占比，三条概括，遗传度随年龄的变化。没用的是：行为遗传学对这些数据的立场性解释（基因型环境相关，只当旁证），以及五家之外的任何外部材料。试做的人还要求自己写一条**未找到**。这一条的原话是：「本次没有找到行为遗传学**自己**对『E项里的每一笔经历，是如何被保留或被丢掉』的观察性数据。纵向双生子研究里有一类『单纯形模型』，专门估计基因和非共享环境各自的『传递』与『新生』，这是下一步必须查的地方，它可能使新1在行为遗传学自己手里就有一个技术字段。」这一段，值得每一个做推翻的人抄进自己的工作本。它做了三件事：说清楚没找到什么；说清楚为什么没找到也要写；指出下一步该去查哪里。推翻写到哪里，诚实就写到哪里。

这个例子留给读者三条可以直接带走的做法。**第一，观察和解释分开写**。同一份数据，行为遗传学有自己的解释，这个解释里已经装着它的立场；推翻时只取数据，解释降成旁证，单独标出。**第二，每个数字带着核对状态走**。哪一个核到了原文，哪一个只核到该文存在、数值没核，在正文里就写成两种样子，不要

混在一句话里。**第三，推翻只推翻根1里被材料碰到的那一半**。这一次碰到的是「已记完」，没有碰到「可以回头查」；回头查这个动作，五家仍然会做，行为遗传学也仍然会做。推翻到这里就停，多走一步，就成了又一个立场。

◆ 四、自家人点破自家的前提

不是每次推翻都这么顺。路径二那一次，推翻就比预期弱，值得单独拿出来看。背景：起点是一部讲儿童认知发展的名著，五家是语言先天论、婴儿核心知识论、社会文化论、动力系统论、贝叶斯儿童研究。上一章的根1（第三稿）是：「账是记在一个跨场合同一的孩子名下的。换了场合读到的不同，只算这个同一者的不同读数，不算『同一者有没有』的问题。」

推翻用的是动力系统论一家的材料，叫**A-not-B**。这是一项婴儿找东西的经典任务：把玩具藏在A处，让婴儿找，找对几次以后，当着婴儿的面把玩具改藏到B处，小婴儿常常还是去A处找。动力系统论的研究者们，围绕这项任务做了一批实验：同一批婴儿，改变姿势（坐着还是站着）、改变延迟的长短、改变目标的显眼程度，找对与找错的结果会来回翻转。这一路研究以史密斯、泰伦（Thelen）等人为代表，姿势一类的实验见于他们1999年发表在《心理学评论》上的论文。不只是小婴儿：斯宾塞、史密斯与泰伦2001年在《儿童发展》上发表的研究，把任务改成适合两岁左右孩子的版本（在沙盘里找埋起来的玩具），孩子们找B处时，仍然偏向A处。在已经「会」了的年龄上，同类的偏向又出现了。这两处的题目和期刊已核，细节以论文为准。推理四步：

1. 根1说：不同条件下读到的不同，只是同一者的不同读数。
2. 动力论自己的数据说：改了姿势，对错就翻；放回去，又翻回来；长大了，换个任务，错又出现。这些翻转，每一次都是**当场装出来的**，动力论自己就是这么说的。没有一次是某个固定东西的读数。

3. 那么，「跨场合同一的孩子」站在数据里的哪个位置？没有一次观察测到过它。它只在账本的**抬头**上，是被写进去的。
4. 动力论自己的回答是：稳定的东西是吸引子。可是吸引子是同一个系统里的东西，等于把同一者又从后门放了回来，而且没有说明「同一」是怎样被承认、被写成同一的。

到这里，推翻成立了，可是写的人自己作了评语，原话大意是：**这一步比预期弱**。弱在三处。**第一，自家人点破自家的前提**。动力论和我们要写的新结论十分接近，用它的观察去推翻根1，更像是一家人把自己的前提点破了，不是五家之间的正面冲突。**第二，被用材料的这一家，不同意最后的新1**。动力论本人会拒绝：它已经用吸引子，把那个位置填掉了。**第三，也是最重要的：这一步没有碰到另外四家**。用的是一家的材料，推翻的是五家的共同默认。语言先天论、核心知识论、社会文化论、贝叶斯一家，并没有被各自的材料推翻。它们的地基，其实还没有动。

模拟的人留了一份备用材料，只作旁证，不用来推翻：核心知识论一家的「看得出、够不着」落差。同一个婴儿，注视任务成功，伸手任务失败，两个读数相反。这一落差在该领域是个长期讨论的老问题，本书没有逐篇去核，只取它的形状，所以它只配当旁证。这份记录给方法书留了一笔账：**规则要改**。简报里写的是「只许用其中一家的材料」，在这个例子里这个规定有限度。更稳的写法是：**至少用一家自己的观察推翻根1，再另加一道余数汇聚的检验**。余数汇聚是什么，◆八讲。

◆ 五、「未找到」怎么写：劳丹那一条

路径一那次模拟里，有一个场景，值得所有做推翻的人看一遍。起点是库恩的《科学革命的结构》，五家是波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德、劳丹、爱丁堡

强纲领，争「科学变化里变的是什么」。根1取的是弱版本：「单位先于变化有边界。」材料候选有三条：

候选	家	材料	观察还是主张
A	劳丹	研究传统在历史中成分更替，不同时期的核心承诺不同；他还批评过「硬核不变」的说法	观察（他自己对历史的记述）
B	费耶阿本德	伽利略的案例：关于塔楼落体的自然解释，要先被改造，观察才能支持新说。「什么算同一次观察」本身是被改造的	观察
C	波普尔	他自己描述的约定主义策略：理论在被拯救的过程中改变定义，「它还是原来那个理论吗」成了问题	观察（尽管他把它判为不合规）

还有第四条，被模拟的人挑出来**淘汰**了：爱丁堡一路的「有限论」，大意是概念每一次应用，都需要新的社会判定。模拟的人写：「注意这是**主张**，不是观察，不能当推翻材料。」这是一次干净的闸门。取用：A为主，C为旁证。然后是最要紧的一步。模拟的人写下的是：

> **原样引出：本次未取得原文。依纪律写「未找到」，不编造。材料指向是：劳丹《进步及其问题》（1977）中关于研究传统成分更替的章节，以及他对拉卡托斯硬核说的批评；需回原书补页码与原句。**

这一句，可以直接当作「未找到」的写法模板。拆开看有四个部分：

部分	内容
说明	本次没有取得原文，所以不写引文
指向	材料大致在哪本书、哪一部分
缺什么	页码、原句
下一步	回到原书补

「未找到」不是一条羞于出口的话，它本身是一份读数。五家的账本里，哪几家翻不出自己的起伏观察，哪几家原文没取到，这些信息都是后面评力度、定猎场、写判死条款时要用的。把它们藏起来，后面所有的判断就失去了依据。写成这样，读者知道的是：这里有一个缺口，缺口在哪里，怎么补。写错的方式有两种：一种是编一句「劳丹说……」凑数；一种是不写，让推翻的推理悬在半空。两种都等于没做。

推理本身可以写。要一步一步拆开写，因为根1取的是弱版本，只说「变化之前，单位已经有了边界」，并不说单位在变化中保持不变。第一步，劳丹的观察：传统的核心承诺随时间换了，传统仍被叫作同一个传统。这一点在二手的概述里交代得很清楚：劳丹的研究传统不像拉卡托斯的研究纲领，核心可以更替。《进步及其问题》的页码和原句，本书没有取到，所以这一步停在二手，力度因此只能评「未判」。第二步，如果边界先于变化而有，那么成分更替的时候，传统就该在边界处断开，或者被人说成另一个传统。实际的样子是，边界跟着更替一路被重新划过，名字却不变。第三步，由此，「边界先于变化」不是原来就有的，是在变化的过程里被划出来的。谁来划、凭什么划，劳丹没有说。这一步停在洞口。它没有说边界是怎么划的，也没有说边界不存在，只说「先于变化」站不住。五家都把这条边界当作不必问的前提。

模拟的人在这里自问了一句：**推翻是否充分？**他的回答是：劳丹是五家里最接近的一位，但劳丹并没有因此放弃「传统是单位」。所以这是**顶出洞**，不是**推**

倒。推倒需要新1来填洞。这个区分请记下：推翻的任务，是在根1上顶出一个洞，让五家共同的地基漏风。把洞填上的事，是下一章的新1。洞顶出来以后，被用了材料的那一家，多半会想办法把洞补上。事先想一遍它会怎么补，推翻才不至于写完就被一句话挡回去。常见的补法有三种。第一种，说这条观察是例外。「传统换了成分，那是特殊时期。」应对的办法，是回到这一家自己的材料里再找一处同类的，找到两处，例外就成了常态。找不到第二处，就把这一条的力度降一级，老实写进力度栏。

第二种，把观察改读成自己的一个变量。「成分换了，是传统内部的演化。」这一手很常见，也很管用，它承认事实，只改名字。应对的办法，是追问改名之后账本上多了什么：这个「演化」有没有字段，有没有读数，有没有人专门去记。没有，就还是一个没有位置的词，洞并没有被补上，只是盖上了一块布。

第三种，说「我们早就知道」。这是最体面的一种。应对的办法是请对方指出，早就知道的东西，在他的账本里写在哪里。写得出来，说明根1在这一家并不成立，推翻到了，只是这一家比别家先走了一步，另外四家照旧。写不出来，「早就知道」只是一句话，没有进过账。三种补法有一个共同的检验：补完以后，根1还能不能照原样说出口？能，补丁是装饰。不能，非得改几个字才立得住，那个洞确实在。

◆ 六、同在不等于因果：铁块与躺平

路径五那次模拟，给了另一种推翻的样子：材料找到了，可是力度只能算中等。起点是管理学。五家：工业工程里泰勒一系、自我决定理论、工作特征模型、心流研究、敏捷方法。根1（平线假设）：管理上的做法，是把活儿的样子和人的劲头各自调到稳定的好位置，配上之后保持，起伏视作要压平的偏差。先给五家逐家找材料，找到什么写什么，找不到写「未找到」：

家	自家材料	状态
泰勒系	铁块搬运的案例：增产近四倍（从每天约12吨到约47吨），与「何时抬、何时歇由外面喊」同时存在，歇息的安排是增产故事的一部分	找到，数字和抬歇指令已按泰勒自述的转述核过，原文页码未取
自我决定理论	关于周末效应的研究：同样的人，工作日与周末，心境与活力不同（瑞安、伯恩斯坦与布朗，2010年，《社会与临床心理学杂志》）	找到，结论已核
工作特征模型	未找到起伏的观察	**未找到**
心流	经验抽样法的记录：同一个人一天里，体验的质量随时间和活动变化	找到，方法是该学派的招牌，具体论文未逐篇核
敏捷	没有找到敏捷社群自己发表的、可以原样引出的迭代内起伏观察。常听说的「迭代末尾突击」属传闻，不算观察	**未找到**

五家里两家「未找到」，三家找到了，其中自我决定理论一家的结论已核，泰勒系只核到大意，心流一家只核到方法。这个表本身就很有价值：它说明哪几家的账本上根本没有这一栏。主推翻选泰勒系，用铁块。推理：

> **如果劲头是一个稳定的水平，增产就应当来自水平的提高（工资、选人），抬与歇的安排应当是无关紧要的细节。但在泰勒自己最出名的案例里，近四倍的增产与一条外加的抬歇拍子同在；案例在书里的作用，恰恰是证明「科学」的威力。平线假设解释不了这个案例里最起作用的那一部分。**

力度的评语是：**「同在」不等于「因果」，推翻力度属中等**。铁块这个案例里，增产和抬歇拍子是同时出现的，没有人做过只改拍子、不改别的的对照。所以这条推翻能做的事很有限：它把「拍子」从一个无关紧要的细节，抬成了**账本上没有名字的变量**，但它不能证明拍子是原因。因果要靠后面的真跑去查。这个

例子也说明了，推翻的任务要写得克制：它的功用是**打开一个位置**，不是**证明一个结论**。

躺平那一次，推翻的材料是另一种风险：全凭记忆。模拟的人用心理学家自己关于习得性无助的一篇回顾，和社会学里关于农业内卷、文凭通胀的两个观察，去推翻「路是现成的，走与不走是人对这条路的反应」，每一条都老实标着「要点凭记忆，须逐字核原文，本模拟只做到观察层」。这是对的写法：材料指向清楚，核对状态清楚，力度也就评成「未判」。这次成书核了其中一项：那篇回顾是存在的（马伊尔与塞利格曼，2016年，《心理学评论》），但逐字的要点仍没有核。**未判的推翻，只算一份候选，不算已经推翻**。

◆ 七、推翻力度的诚实评级

六份模拟里，推翻的力度参差不齐：有的是自家数据正面对撞，有的是自家人点破自家前提，有的是只有指向、没有原文。如果写成文章，每一份读起来都是「根1被自家材料推翻了」，那就是一种隐形的注水。所以每一次推翻，都要给自己**评一个力度**，写进正文。评级的依据，是五个问题：

问	看什么
一、抵触是直接的吗	材料本身就和根1相抵触，还是要加好几步推理才抵触
二、同在还是因果	材料显示的是两件事同时出现，还是一件事改变导致另一件改变
三、碰到几家	五家里，有几家的地基被各自的材料碰到了
四、被用的那一家认不认	供材料的这一家，会不会同意由此得出的结论
五、原文取到没有	已经核到原文、大意靠记忆、还是只有指向

五个问题的答案合起来，落成四个等级：

等级	条件（大致）	对后面写法的约束
强	抵触是直接的；材料已核到原文；被用的那一家无法吸收；至少两家的材料指向同一处	新1可以写「根1已被五家自己的材料推翻」
中	材料是观察，但是同在不是因果，或只碰到一家；原文已核	新1只写「根1上顶出了一个位置」，不写「已推翻」
弱	自家人点破自家前提，其余几家没碰到；被用的那一家与新1接近	新1的立足，要靠◆八的余数汇聚补，不能单靠推翻
未判	只有指向，原文没取到；或全凭记忆	只算一份候选，不得往下写成已推翻

分级没有精确到小数，它的作用是约束后面的话。没有这道约束，推翻一弱，新1就悄悄借了强的口气。拿六次模拟，按这五个问题重新评一遍：

路径	材料	一	二	三	四	五	评级
三	行为遗传学的双生子数据	较直接（需一步：账随后面各步改写）	观察，非因果；有解释只作旁证	一家（材料最厚的一家）	不会认「余数是一段只此一次的经历」，但认数据	数字已回到论文核过	**中偏强**
二	动力论的A-not-B	直接	观察	一家，且是与结论最近的一家	不会认新1	题目和期刊已核，细节未核	**弱**
五	泰勒的铁块	需一步	同在，非因果	一家	无从判断	数字已核，原文页码未取	**中**
一	劳丹的传统成分更替	顶出洞，没推倒	观察	一家	劳丹不放弃「传统是单位」	未取得原文	**未判**

路径	材料	一	二	三	四	五	评级
六	习得性无助回顾、农业内卷、文凭通胀	需几步	观察	两三家	无从判断	凭记忆，要点未逐字核	**未判**
四	两篇源文的观察（疗愈里的散，画家的「没法不这么做」）	需一步	观察	两家	无从判断	据转述，原文没读	**中，二手**

请注意两点。第一，这张表是**重评**，模拟的人当时只给了文字评语（「比预期弱」「属中等」），评级是本书按五个问题补上的；评级本身是主观的，没有经过独立的盲分，用来示范写法，不要当结论。第二，表里没有一行「强」。这不奇怪：六次模拟都是在没有联网查原文、没有活人读者的条件下做的，条件不够，强的推翻拿不到。它不是方法的缺陷，是模拟的边界。评级写进正文，用一个固定的栏目，不超过四行：

工作卡　推翻力度栏

栏目	填什么
等级	强／中／弱／未判
依据	五个问题里，哪几个答得好，哪几个答得差
缺什么	还没有核到的原文，还没有碰到的家
对新1的含义	按上面那张约束表，新1下一步能怎样写

这一栏，放在推翻那一节的最后。读者翻到这里，应当一眼看出：这次推翻值多少，缺什么，新1下一步能写到哪里。

◆ 八、余数汇聚，以及找不到的时候

◆四留了一笔账：只用一家的材料，推翻力度会弱，另外四家的地基并没有动。补救办法叫**余数汇聚**。先说什么是余数。每一家的账本上，都有一格是「被当成垃圾、噪声、不设字段」的东西。行为遗传学的账上，是非共享环境那一大块没有解释的差异。心理量表的账上，是被当成测量误差的波动。每一家都有这样一格，因为每一本账都不可能把一切记进去，总有记不下的，就扫到边上，写个名字叫「误差」「噪声」「情境变异」。

余数汇聚检验的做法是：**不拿一家的材料推翻，拿五家各自的余数并排放着看，问它们是不是在指向同一类东西**。路径二的模拟里，五家的余数是这样的（据模拟记录，是对各家通行说法的概括，不是逐条引文）：

家	账本上被当垃圾的一格
语言先天论	「表现」：口误、记忆限制，都扫进了「表现」
核心知识论	「看得出、够不着」：注视成功而伸手失败的落差，被记成任务要求
社会文化论	内化以后，外部的东西去了哪里，没有账
动力系统论	高层的概念怎样跨场合稳定，动力论自己说不清
贝叶斯儿童研究	假设空间从哪里来：先验的来历不设字段

五个余数，各自出在各自的账本上，说的是五样事。可是并排放着看，它们有一个共同的方向：**「同一」是怎样来的**。语言先天论的表现里，藏着同一个说话人在不同场合的不同；核心知识论的落差，是同一个婴儿两个读数相反；社会文化论的内化，是外部到内部的同一怎么承接；动力论说不清的是稳定；贝叶斯说不清的是先验的来历。五家都用着一个现成的「同一者」，五家的余数，都落在这个「同一者」是怎样来的地方。这就是余数汇聚：五家的洞，指向同一个位置。

要注意它的身份。**余数汇聚是归纳，不是推翻。**五个余数指向同一处，不等于五家的根1被推翻了，只说明五家的账本在同一个地方漏了。所以它不能替代「至少一家的自家材料」，只能补力度：一家的材料说明洞存在，五家的余数说明这个洞不是某一家的洞。当余数不汇聚的时候，也要如实写：五家各指各的，找不到共同方向。那么新1的猎场就要缩小，缩到汇聚的那几家，不汇聚的写明不汇聚。整个推翻这一节，可以收成一张卡：

工作卡　推翻卡

栏目	填什么
被推翻的根1	稿号，原句
供材料的家	家名，是否双重身份
材料	原样引文，出处；拿不到写「未找到」及指向
观察还是主张	剥成一句
推理	材料→根1的哪一部分不成立，三到五步
力度栏	等级、依据、缺什么、对新1的含义
余数汇聚	五家各一个余数，指向的共同位置，或「不汇聚」
旁证	其余家的材料，只作旁证，注明

推翻这一节的写作次序，建议固定下来：先取材料、过四关；再写推理；再填力度栏；再做余数汇聚；最后才写一句「根1被顶出了一个洞，洞在哪里」。这个次序不能倒。倒过来，先有了想要的新1，再回头找材料给它让路，找到的就是为结论配的材料，不是五家自己的观察。下一章的新1，要从这个洞里长出来，洞的形状，是由材料决定的。

如果找不到材料怎么办？五家的账本，一家一家翻，◆六那张表里的「未找到」，是正常的结果。有一两家找不到，没有关系，写明就是。可是**五家全部找不到**，就要警觉了，多半是下面三件事之一：

症状	原因	去哪里
材料本来有，没翻到	检索太浅，只翻了教科书	翻原始论文，翻方法学附录
五家的账本上，确实没有这一格	根1写得太抽象，落不到任何一家的数据上	回第18章，把根1写实到本题
根1本来就推不翻	根1可能是个定义，不是主张	回第18章，查它是不是废话

碰撞法对一种题型有特别的规定：驱动型的题（Why），根1是「驱动的方向是固定的」，这样的前提一定在。那么推翻它的材料也一定在：某一轮里方向反了。去五家自己的材料里找「同一个系统里，谁驱动谁换过一次手」的实验或长期记录。**这一型不许交白卷**；找不到方向反过的那一次，说明五家各守一条驱动的「单因锁定」没有做实，回第15章重来。

◆ 这样写＝没做

一、从外面搬一个理由来推翻。「某某学者早就批评过这一点」，是在争论里加了一个人。**二、拿一家的主张当材料。**「共同体的边界决定知识」不是观察。判法：剥成一句，问它是结果还是立场。**三、凭记忆写引文，不标「未核」。**哪怕记得再清楚，凭记忆的就是凭记忆的。核不到，写「未找到」，写指向，写下一步。

四、推翻只写一个「推翻成立」，不写力度。读者无从知道这是一份强的、中的，还是弱的。没有力度栏，等于隐瞒。**五、用余数汇聚顶替推翻。**五家的余数并排放着好看，可它是归纳。没有至少一家的自家材料，就没有推翻。

带 走 的 话

推翻根1，只许用五家之一自己的观察，原样引出，是观察不是主张。找不到就写「未找到」，写清指向和下一步；不编，不凑数。每一次推翻都要评力度：强、中、弱、未判。评级约束后面怎么写新1，不是装饰。至少一家的自家材料，另加余数汇聚。前者说明洞在，后者说明洞不只在一家。推翻只是顶出一个洞，不是推倒。填洞，是下一章的事。

◆

20

第 20 章

新1的发生

设想一家小公司的会计室。年底对账，总账和银行流水差了三十七块五。没有人偷，没有人错，就是差了。会计照例把它记到「其他」一栏，写上「尾差」，签字，翻页。这一栏每年都有，数目每年不同，大的时候几百，小的时候几毛。没有人为它开过会。五年下来，新来的实习生闲着没事，把五年的「尾差」加了一遍，发现总数比其中一年的利润还大。他又顺着去看，每一笔尾差后面都跟着同一类单据：零钱找补、手工抹零、跨月的汇率折算。

这三类事情有一个共同点：它们都发生在「一笔账落成另一笔账」的接口上。账本记了接口两头，没有记接口本身。接口上漏掉的东西，攒了五年，成了一栏没人管的「其他」。这是一个设想的场景，但这个道理不是设想出来的。一套账本的设计，决定了什么放得进去；放不进去的，不会消失，会被放进「其他」「误差」「个案」「个体差异」这类栏目里，年复一年地攒着。上一编的最后几章，我们做完了三件事：划出五个近邻敌人，找到他们公共默认的那句话（根1），再用其中一家自己的材料把它顶出一个洞。现在洞在那里。这一章要做的，是让洞里长出东西来。长出来的东西，叫新1。它大概率就住在那五本账里最不起眼的那一栏。

◆ 一、洞已经有了，新1还没有

先把手里有的东西点一遍，免得往下走的时候丢了。第13章说过，典范是旧1和新1。旧1是一个领域里大家默认的那个「1」，文献综述的本意就是找到它，然后在它上面发展N。第18章的根1，是五家敌人共同默认、从没说出口的那句话，它就是旧1的发生根源。第19章的推翻，是用其中至少一家自己的观察，把根1顶出一个洞：这家的材料里有一处，根1解释不了。

洞不是新1。这一点要先说死。第34章的路径一里，库恩是起点，五家敌人围着「科学是怎样变化的」这道题召集起来。他们的根1是：你们在谈科学怎样变的时候，都先给「变的东西」立了一个单位，这个单位在变化之前就已经有了边界。推翻根1的材料来自劳丹，推理只有三步。第一步，劳丹观察到，传统的核心承诺随时间换了，传统却依然被叫作同一个传统。第二步，如果边界先于变化而有，成分更替的时候，传统就该在边界处断开，或被说成另一个传统；实际是边界随着更替一路被重新划过，名字不变。第三步，所以「边界先于变化」不是原来就有的，是在变化的过程里被划出来的。谁来划、凭什么划，劳丹没有说。

试做记录里对这一步的评语很克制：这是「顶出洞」，不是「推倒」。劳丹本人并没有放弃「传统是一个单位」。推倒需要有东西把洞填上。所以这一章的任务可以说成一句话：根1被顶出一个洞之后，让一个五家都没有字段的东西，在洞里发生。「发生」这个词在这里是认真用的。新1不是被找到的，也不是被推出来的。第13章讲过，库恩只描述了典范转移的样子，没有给过工序；站内《典范发生学》（第369号）把工序补上，它的要点是：新典范的最初一笔不推自旧典范，也不是拍脑袋，它在旧显露排不进去的差异的缝上显出来。这一章把这个要点落到碰撞法的最后一段：猎场、命题、检验、命名。

◆ 二、大模型是怎样出新东西的

新1的寻找需要大模型自身的「信息发生学」。这句话是本书采取的工作立场，来自作者的口述，不是一个已经做过对照实验的结论。先把立场讲清楚，再说它能撑起什么、撑不起什么。立场有三条。第一条，工序用的是发生学。碰撞法的每一步，从题型到根1，都不把新东西当成「被发现的先在物」，而当成在一组条件下发生出来的稳定态。第二条，人要输入「激发发生」的东西：一个问题，一个新判断，或者一个新批判。基底自己不会无缘无故去问五家敌人的公共默认是什么。这一步需要一个攥着「哪里不对劲」的位置，在复合体里，这个位置多半由人占着，但本书不把它写成「某个人的天赋」。《典范发生学》原书第10章的口径：说出那句话的人，是这场显露里显影出来的一位，是结果，不是发动机。

第三条最要紧：大模型的信息输出本身是发生，不是形式逻辑的拼装，也不是概率的拼装。里面运行着同一套特征律：混沌碰撞，自组织，涌现。第三条听上去玄，用一个站内讲过的小东西可以看清它的形状。《预案科学》（第267号）原书第18、19章讲视觉，用了一幅「魔眼图」：一张满是重复花纹的画，盯着看，一只海豚会自己站出来。书里的拆法是这样的。花纹里没有海豚，海豚不在任何一个点上。大脑把左右眼看到的东西一小块一小块地配对，每一处都有好几个「看起来都对」的配对，单看一处定不下来。于是每一处都去看邻居：和邻居说得通的配对站得住，说不通的换掉。没有总指挥，只有大量局部的、彼此牵连的小调整，某一小片先商量通了，像一颗种子，周围跟着排，「咚」的一声，整只海豚站出来。

这个过程里有三个值得记住的细节。其一，晃动是动力，不是干扰。眼睛死盯着一个距离，配对就锁死在一种排法上，错了也永远错。书里的说法是：看得出魔眼图的人，往往是放松的、视线在漂的人。其二，起点随机，终点稳定。种

子从画面哪个角落冒头，是偶然的，最后站出来的却是同一只海豚。如果起点一变，终点跟着变，那它就不属于这张画，只是看的人的幻觉。其三，稳定是「活稳」：海豚出来以后，视线还在抖，局部配对还在松紧，可整体总回到同一个样子，因为海豚反过来改写了视线怎么走、花纹怎么分区。把这三条搬到大模型身上，不能搬成「大模型就是视觉系统」。能搬的是形状：一堆互不相干甚至互相矛盾的材料同时进来，材料之间一对一对地顶撞，顶撞里有的组合互相站得住，有的站不住，站得住的抱成团，抱成团的里面浮出一个整体。这是第17章讲的混沌碰撞、本章讲的自组织与涌现。

这个立场有一个直接的用处，它解释了为什么碰撞法要费那么大劲去「召集敌人」。没有工序的时候，你把几本书交给基底，说「请综合」，得到的是一个平均解：每一家都被照顾到，没有一家被顶撞，读起来通顺，也不惹谁。这就是「轰出平均解」这个说法里的「平均」。工序是把基底从平均解那条路上轰出去的东西：三方程、六路径、三原理给它指方向，近邻敌拓给它划出必须顶撞的对象，根1的验收逼它说出五家都不说的那句话，推翻的规则逼它拿敌人自己的材料动手。顶撞是被设计出来的，平均解就留不住了。

再说撑不起什么。站内对大模型有一条一贯的判断：信息发生不等于知识发生。大模型的信息发生很强，可它的发生主要停在理念界的符号层，缺现实界的校准，也缺自我界的承受与赋义。把这条判断放到新1上，结论是：基底给出来的新1，是一个候选，不是一项成果。它要去过第22章的真跑，用现实里的数据校准；要去过外部验收，让原著的内行来读。本章后面所有的检验，检的都是「这个候选配不配进入真跑」，不是「它已经对了」。还有一条该写在这里：这个立场本书没有做过对照实验。一个可做的对照是：同一批材料，一组按本编的工序走，另一组只说「请综合」，请不知情的评读者盲评两组产出，数一数被认

作「旧说法换皮」的比例。如果两组没有差别，本章关于「工序把基底轰出平均解」的说法就要撤回。这条放在第42章的判死条款里，章末也会再提。

◆ 三、猎场：账本上被当成垃圾的那一格

新1不会从五家的主张里长出来。五家的主张是五家各自写好的账页，写在账页上的东西，你读到的只是他们已经想清楚的部分。新1长在账页的边上。下面这个说法是碰撞法的一条定则：**猎场是账本上被当垃圾、余数、噪声，或者干脆不设字段的那一格**。为什么是那里，原因可以讲到底。每一本账都由它的根1决定了「什么算一件事」。根1容得下的，有科目，有格式，有人专门去记；根1容不下的，不会自己消失，只能被塞进最近的一个篮子。这个篮子，各家叫法不同：误差，余数，个案，例外，个体差异，噪声，态度问题，另一门学问的事。所以猎场有四个入口，对应四种篮子。

垃圾：账本明说「这个不算」，但每次对账都会冒出来。**余数**：账都算完了，剩下一块算不进去，只好单列。**噪声**：账本承认这里有东西，但认定它没有结构，无需解释。**不设字段**：最难发现，因为账本里根本没有这一栏，你得拿一份真实案例去对表格，才看得出「这件事发生了，表上却没有地方记」。

典范文《账本记不下的那样东西》（每日必读之四十二）的开头，给了一组很好的「不设字段」的例子。法官在宣判前多花了四十分钟，当庭把判决讲了一遍，这四十分钟，判决书的格式里没有一个字段是留给它的。咨询师和来访者一起沉默了三分钟，个案记录要填「干预技术」和「来访者反应」，那三分钟两样都不是。画家押上三年积蓄去画一批画，评论可以夸形式和观念，夸不到那个被押上去的东西。三个场景分属三个行业，毫无关系，可三份账本在同一个位置上缺了同一种东西。这就是猎场的样子：不是某一本账的疏漏，是几本账在同一处不约而同地没有字段。

找猎场的做法很朴素，分四步。第一步，逐家问：你们的账上，哪一栏装的是你们解释不了、又不愿意丢掉的东西？答案不要问作者，要去翻他的文本，看他在哪一处用了「余下的」「其他因素」「暂不讨论」「留待将来」这类话。第二步，每家登记一格，写下三件：它叫什么，账本怎么处理它，处理的话是哪一句原话。原话要能引。引不出的，写「未找到」，不许凭印象写。第三步，把五格并排放。看一眼：它们是不是在说同一类东西？第四步，如果是，就做「余数汇聚」检验：五家各自的余数，合起来是否指向同一个位置。这一步是第19章的推翻之外另加的。第35章的模拟里，推翻用的只是一家的观察，力度偏弱，余数汇聚补上了另外四家：五家的猎场合起来作为论据，比一家的观察站得稳。先看第34章库恩的五家，各自装「判决」的篮子是什么：

家	判决被放进哪个篮子
波普尔	把「救理论的修改」判为违规，不记这个判决本身
拉卡托斯	拆成「退化性的问题转移」，仍是一个评价结论，判决没有字段
费耶阿本德	用「增殖」一词绕过
劳丹	用「成分更替」带过
爱丁堡强纲领	归入「社会协商」，没有独立的结构位
库恩自己	后记里整理「范式」的多义，其实就是在判「这是哪个意思上的同一个」，也没为判决设字段

六家，六个篮子，装的是同一类事件：争议中「这还是不是同一个东西」的判决。再看第36章先天后天之争，它的猎场几乎是自己亮着的。行为遗传学的公式里有一项叫非共享环境，和测量误差混在一起记，当作「无系统」。同卵双生子一起养大，仍然不一样；已经测到的环境因素几乎解释不了这个不一样。这一块余数，普洛明与丹尼尔斯1987年自己就把它叫作「悲观前景」，图尔克海默2000年的文章转引了这个说法，并且承认它说得对。账上最大的一块，没有

名字，叫误差。下面是六次模拟的猎场一览，写成一张表，作为这一步的工作卡参考：

路径	起点	猎场（被当成篮子的那一格）
一	库恩	争议中「这还是不是同一个东西」的判决
二	皮亚杰	六个余数：表现差、看得出够不着、内化后外部的东西去哪了、高层概念怎样跨场合稳定、假设空间的来历、同龄差
三	先天后天之争	非共享环境加误差；「悲观前景」
四	典范文《账本记不下的那样东西》	账本不进的位置：做了什么之外的「搭进去」
五	管理学	偏差、方差、态度问题、拖延、月底突击、周一没状态、倦怠、旺季硬扛
六	躺平	个体差异；说法与行为脱钩；「躺着的日子里的内容」

读这张表有一个规律：**猎场的名字都很日常，都带「其他」的味道**。越是五家说起来最顺口、最不用解释的那个词，越可能是篮子的名字。**猎场登记卡**（可直接拿去用）

家	它的篮子叫什么	账本怎么处理	原话（可引，附出处；否则写「未找到」）	与另四家的篮子是否同类
甲				
乙				
丙				
丁				
戊				

登记完，问自己三句：五个篮子装的是不是同一类东西？这类东西在五家的语言里，是不是永远在宾语位，从没做过主语？有没有一家的篮子太小，只装得下它自己的那个例子？三句答完，猎场就划定了。

回到开头的会计室。实习生的做法，其实就是这四步的家常版。他没有去问会计「你们有什么解释不了的」，会计多半会说没有。他去翻了五年的「尾差」，看每一笔后面跟着什么单据，翻出了三类：找补、抹零、折算。三类事情分属三个岗位，互不相干，却都出在一笔账落成另一笔账的接口上。这就是「几本账在同一处不约而同没有字段」的样子。反过来看一个冒牌的猎场。有人说：「我们公司的尾差，是因为大家不够细心。」这句话没有篮子，没有单据，没有原话，只有一个责怪。它回答的是谁错了，不是账本怎么处理它。猎场要的是后者。只要答案里出现「不够细心」「重视不够」「意识不强」这类话，就说明还在账本外面打转，没有走进去翻账。

◆ 四、把命题写成「不是……而是……」

猎场在手，下一步是写出新1。写法有固定的格式，格式本身就是一道闸。

$$\text{X 不是 } Y_1\text{，也不是 } Y_2\text{，也不是 } Y_3\text{（……），而是 Z。}$$

每一个Y，是一家敌人划界的标准；Z是新1。五家敌人，就该有五个Y。只写了三个，说明有两家在你的命题里没有被处理，要回到第18章的根1重新核对。看三个例子。

第36章先天后天之争：
性状不是先天给的，不是后天塑的，不是二者的交互，不是资源的系统，不是表观的标记，而是接住：前一步显出的差异，被后一步接住的，沉成性状；没被接住的，掉出性状的出身。

五个Y，对五家。核心句里只有「接住」「沉成」「掉出」三个动词。

第35章皮亚杰：
不是「同一是先天给的」，不是「同一是从人际一次性搬进个人的」，不是「没有同一，只有当场装配」，不是「同一是学习者的先验与后验」；而是：同一在现实、理念、自我三界之间往返、损耗被认下并回写之后沉出来；没被认下的损耗留在账外，显为同龄差、表现差与迁移失败。

第34章库恩：
不是理论，不是纲领，不是传统，不是共同体的信念，而是接续判决：科学里被叫作「同一个」的东西，不是先在的承载单位，而是一次次「仍是它／已不是它」的判决留下的沉积；判决位——何处判、凭什么账、判完回写到哪——是五家账本上都不设的一格。

格式有四条硬规矩。**一，核心句里没有情态词。**「可能」「也许」「似乎」「往往」「倾向」「应当」，都不许出现。情态词是退路：一句话如果每个动词前面都可以垫一个「可能」，它就永远不会被任何一条数据逼到墙角。

二，命题要配一句不含情态词的问话。这句问话必须是一句可以拿去问流程文件、日志、考核办法的话，而不是拿去问人的判断。碰撞法手册里的示范是这样的：在这个共同体的正式记录里，「发现了一个错误」被记在谁名下、算多

少？这个人上一轮的产出，有没有出现在别人下一轮的评价依据里？问话的验收有两条：在至少五个具体场景里跑一遍，五个答案必须互不相同；五个答案里至少有两个不能从命题直接推出来，是查出来的，不是想出来的。全都能从命题推出来，说明你写的是命题的复述，不是判据。

三，要写出无主语读法。新1里凡是用到动词的地方，要检查主语。「接住」的例子最典型：模拟记录里特意加了一段说明，接住不是谁的能力，它是下一步的整个局面（身体状态、近旁的人、制度、记号、当时的劲头）与这一步显出的差异是否对得上。主体是显影出来的位置，不是发动者。这一条不是文字洁癖，第12章讲过，一旦把「接住」写成「一个人的接住力」，就等于用一个更大的「本来」换掉了原来的「本来」，和天赋换成基因决定是同一个动作。

四，要有一版人话。核心句压得很紧，读的人需要一版松的。接住那一条的人话版是这样写的：一个人在每一步里都会显出一些和别人、和自己上一步不一样的地方。这些不一样，有的被紧接着的下一步用上、留住了，一步步堆成后来被叫作「性状」的东西；有的没被用上，就掉了。先天与后天说的是这些不一样从哪儿来，接住说的是这些不一样留不留得住。

站内典范文给过两种不同的Z形状，值得对比着看。《账本记不下的那样东西》的Z是一句：账本吃不下的东西，最后会被账本吃掉。这一句背后有三层，缺一不可：记不下，因为记不下被筛掉，筛选前移成事前条件、位置在人动手之前就被撤。每日必读之二十八《有些本事，是准备不出来的》的Z是一个三分：「先」字其实是三种东西，排得出的先、等得到的先、撞得着的先，并配了三个可以从外面查证的判据问题（把东西按理想顺序摆好，它会不会自己长出来？时间给够了、顺序也对，他是不是每一轮都像第一次？他说不说得出「我该练什么」？）。前者是「一个对象加三层机制」，后者是「一个划分加一套判据」。

Z的形状不唯一，唯一的要求是：它得是一个**辨别**，能把两样看起来一样的东西分开。只是一个新名字的，是第13章说的一阶。

命题卡

> Y_1（家甲的划界标准）：____
> Y_2（家乙）：____
> Y_3（家丙）：____
> Y_4（家丁）：____
> Y_5（家戊）：____
> Z（核心句，零情态词，≤30字做命名）：____
> 无主语读法（动词的主语是谁？显影成什么？）：____
> 零情态词问话（拿去问流程文件／日志／考核办法）：____
> 五个场景的五个答案：____（互不相同？其中至少两个是查出来的？）
> 人话版（给不懂行的读者）：____

◆ 五、涌现三标准：新1凭什么算「发生了」

命题写出来，不等于新1发生了。一句话读着新，可能只是一个新名字，换一身衣裳的旧说法也读着新。碰撞法给的验收叫涌现三标准，三条各有一个能动手去查的动作：

标准	查什么	怎么查
一、五家账本上都没有它的字段	每一家的账本里，有没有一栏对应Z	逐家列出这家的字段表（它的核心变量、它的分类、它的读数），拿Z去对；找到同类字段的，写明「同类有，同指无」还是「同指」
二、五家的语言都说不出它	让每一家用自己的话复述Z，复述得出来吗	拿一个五家都认的现象，各写一句「这家怎么说」，看翻译后丢了什么
三、有一个此前不存在的结构位	Z能不能在账本上占一个位置，一栏、一列、一个可点数的地方	把它写成案例表里新增的一栏；这一栏能不能对着真实材料填

标准二是最容易自欺的。「五家的语言都说不出它」，做起来要真的替五家说一遍。第38章管理学的模拟做得很好：同一个现象，一个销售团队月初空转、月底拼命，五家各自怎么说。

家	它的说法
泰勒系	月初标准偏差大，月底超额，需要重定标准或压平计件
自我决定理论	月初自主性受挫，月底靠外在压力
工作特征模型	反馈不足，动机潜力分偏低
心流	月初挑战过低，月底挑战过高
敏捷	速度不稳，冲刺末尾堆积

五种说法，有一个共同的形状：全都说成「水平不对」「设计不对」「长度不对」。没有一种说「活儿此刻的相和团队此刻的相对不上拍」。新1要说的话，恰好是五家翻译时丢掉的那一半。六次模拟的三标准自评，写成一张表，可以看出三标准是怎么松紧不一的：

路径	新1	标准一	标准二	标准三	记录里的总评
一	接续判决	部分通过：同类字段有（波普尔的基础陈述靠决定接受，爱丁堡强纲领的有限论），同指无	部分通过：爱丁堡强纲领的语言最近，说得出「每次应用都要判定」，说不出「判决回写并沉积为单位」	通过，但脆弱：若有人指出爱丁堡强纲领的有限论已含此位，降为「半新」	勉强涌现，强度中偏弱
二	同一的沉积	通过	通过：五家话里「同一」永远在主语位，作为被做出来的结果（宾语）说不出	通过：认账位	通过

路径	新1	标准一	标准二	标准三	记录里的总评
三	接住	基本通过：一处同名异层，表观遗传在分子层有「留存」字段，新1说的是整个局面层的留存，须写明层级	通过：五家都能说「留住多少」，说不出「为什么这一个差异被留、那一个被丢」	通过：接住位，在来源与性状之间	新意只通过一半：散件基本被占位，新意在「并账」与「落到三界」（见第七节）
四	承担位	通过：三家账本上都没有「位置」一栏	通过：三家都用「系一被系」的语法	通过，但「位置」这个概念本身并不新	通过，经敌意拓宽后收窄
五	拍合	通过：没有「活儿此刻的相」「能量此刻的相」「合拍度」三栏	通过：五家都把它翻译成水平语	通过：拍位	通过
六	失同	通过	弱过：经济学能硬译成「分项回报的贴现率不一致」，丢掉了「互相兑不了」和「自己账」两半，只能判「说不全」	通过：兑换处	回落刀后剩一个「三件套的小理论」

读这张表有三点体会。第一，**三标准不是二值的。**「通过」「部分通过」「弱过」是三种不同的状态，每一种有各自的处理办法。部分通过的，要在正文写明「同类有，同指无」；弱过的，要写明「说不全」，并把没说全的那一半单列出来；只有三条全是干净的「通过」，才能写「涌现」。模拟里一个也没有全是干净的，这是诚实的读数，不是模拟做坏了。

第二，**起点越实务，标准二越容易弱。**路径六的躺平是一个问题应用型的起点，五家理论里总有一家能把新1硬译成自己的一个变量。这时候不要硬判「通过」，要把翻译损失写出来：翻过去之后，丢了什么。丢掉的东西，就是新1的净值。第三，**标准三的「此前不存在」要对着具体的表去查，不要对着印象去**

查。路径四的承担位，在复盘里发现「位置」这个概念并不新，它在别处早就被说过。结构位是新的，但要同时承认这个概念有前辈。

三标准之外，碰撞法手册对Z还有一组更严的检验，在第22章讨论到145分的三道坎时会细讲，这里只点名：不可还原（从任一单家推得出来吗？推得出来就是复述）、不可消解（能不能用某个现成概念替代？点名最像的那个，说明差在哪）、跨学科兑现（至少十处，类比是「像」，兑现是「在那个领域里据此能预测出一件具体的事」）、自反（它对它自己适用吗）、反噬预言（按它设计的干预，会不会适得其反）。有三件小事，借自《预案科学》第19章的魔眼图。那一章给涌现物的三个性质（整体、稳定、独立）配了三个很土的验法：挡住一角看它是补全还是塌掉，晃一晃头看它留住还是散掉，换一换底色看它还是不是它。把这三个动作借来检新1，是本书的借用，不是碰撞法手册的条款，不进评分，只作自检：

- **撤一家**：把五家里的任何一家的材料整个拿掉，Z还立得住吗？立得住，说明Z靠的是其余四家，那家是陪衬，要么那家选错了，要么Z只对四家说话。一撤就塌的，那家是承重的。
- **重跑一遍**：同一批材料，换一个起点、换一个召集顺序、换一个基底，再从头做一遍，收到的是不是同一个形状？魔眼图的经验是起点随机、终点稳定；如果每次跑出来的Z都不一样，它就还没有站稳，更像是每次的平均解各自有各自的样子。
- **换一个领域**：把Z拿到邻近的一个领域，不改核心句，只换对象，它还说得通吗？说得通但开始需要补条件，是正常的；一换就空了，说明Z只是这一个例子的总结。

三件事都不需要新材料，一个下午就能做完。做完了把结果写进验收记录，不管好坏。结果不好看，正是这三件小事的用处：它让问题在真跑之前露面，不在评读者面前露面。

◆ 六、命名闸：名字也要过关

新1长出来，要有名字。名字在这一步容易出两种事故：起得太像旧词，被吸回去；起得和别人已经用的词一样，指的却是另一回事，读者带着旧义来读，你的新意就被读没了。命名闸的规矩有四条。**一，扫描要有范围**。先扫自家已发的（同产线、同栏目、同批的），再扫本领域。最近的占位者常常是自己几天前发过的东西。**二，被扫的有两样：概念名和读数名**。概念名是新1的名字，读数名是第22章要用的那个量的名字。两者都要扫。读数名同形（定义句逐字相同）视同同名。**三，同名同指，合并或改名，两篇不许并存**。同名反指，也就是同一个名字，对方指的是另一回事，这是最严重的一种，必须改名。理由是：划界救不回来，读者会带着旧义读你的新文。**四，近指的、下位的，写限定语，写进正文第一次出现的地方**。

六次模拟里每一次都做了命名闸，做法和结果各不相同，放在一起很有教益：

路径	候选名	扫描发现	处理
一	接续判决；同一性判决	站内已有「同一性谱系」一线，讲的是知识的统一性退位之后的谱系，是另一回事；「同一性判决」与它同名族	采用「接续判决」，弃用「同一性判决」（同名反指）
二	同一的沉积；沉同律	站内「同一性谱系」一线讲知识的同一性，指涉不同，同名反指风险高；现象学传统里有「沉淀」一说，方向相近	加限定语「能力的同一」；「认账」只在本书里限定使用

路径	候选名	扫描发现	处理
三	接住	中文通俗心理学里「接住情绪」是常用语，指养育者承接孩子情绪，同名近指；它带一个施动者，新1不带	采用，把常用语当作新1在两界之间的一个下位例；加「无主语读法条款」；备用名承接、留得住
四	承担位	与原文「制度性留白」同指一部分：留白是物理的空，承担位是有发生条件的空；与站内《悬着才成事》的「悬着」同指一半；与哈贝马斯的「生活世界」近指	同名同指处合并并规定用法；近指处在书里明示分工
五	节奏；节拍；周期；拍合	节奏：敏捷里的「可持续节奏」指恒定，新1指随相变化，同名反指；节拍：丰田生产方式里的节拍时间是按需求算出的匀速节拍，同样是平线，同名反指；周期：经济周期、产品生命周期等，同名异指	节奏、节拍、周期都弃用；采用「拍合」，读数叫拍合度，失配叫错拍，结构位叫拍位，首次出现即划界
六	失同	电工里有「失步」，意思相近，指的是同步电机，不同指；站内有没有同名词，本书没有查	暂用，备用名「账不同步」

这张表里最值得看的是路径五。「节奏」是管理学里最顺手的一个词，一开始最想用。扫描之后发现，它在对手那里指的恰好是恒定，也就是新1要打的那条平线。把它拿来做新1的名字，读者读到「节奏」，脑子里出现的是平线一方的意思。这是同名反指的标准样子：词是对的，方向是反的。放弃它，换成「拍合」，一个与平线一方没有现成联想的词。

另外有一件要老实交代的事：**六次模拟的命名闸都只做了一半**。它们凭记忆做了概念层面的比对，站内全文检索——也就是命名闸要求的「先扫自家已发」——一次也没做成，路径一、二、五、六的记录里都留了「还没查」的尾巴。所以上面这张表只是命名闸**怎么做**的示范，不是六个名字**已经通过**的证明。真做的时候，这一步要落到站内检索上，把检索词和命中数写进命名闸卡。

命名闸卡

> 概念名：____　≤15字，结构性命名，不是原判断的换皮
> 读数名：____
> 扫描范围：自家已发（清单：____）／本领域（检索词：____）
> 同名同指：____（合并？改名？）
> 同名反指：____（必须改名）
> 近指／下位：____（限定语：____）
> 备用名：____

◆ 七、「并账型」的新1合法吗

六次模拟里，最诚实的一个卡点来自路径三。接住的新意被一层一层剥下来。作为机制，每一块都有人讲过：新1的各个零件，在不同领域里都有人当过「次要机制」。作为账本里的位置，接住没有被任何一家放在与「来源」并列的位置。回落刀砍过之后，剩下三件：三界错位、接住不可分账、并账。前两件可以输。「接住不可分账」可以用预测增益去检验：把「后一步条件与早期差异的交互」和「基因与环境的份额」两个模型放在几个独立样本里比，交互项如果没有样本外的增益，这一条判负。「三界错位」也可以输：同一个被接住的差异，在三界上的保留如果彼此一致，这一条作废。

第三件，**并账**，是把五家各自的账放进同一本「来源／接住」两栏账里。这是一种组织方式。它的价值在于：五家原来各自回答「来源占几成」，并了账之后，要改问「哪些差异被谁接住、接住多久、在哪一界上接住」。这样的改问，对五家来说是五份账本都要改。可它没有一条数据能让它输。记录里提了一个尖锐的问题：如果方法要求新1必须可输，那么并账型的新1在这套方法里就没有合法的位置；如果允许，就要另设评价办法。

本书的口径是：**允许，但有三条限制**。一、**要标明类型**。新1在正文里要写清楚，哪几件是可输的，哪一件是并账。读者不应该把一个组织方式误当作一个经验发现来接受，也不应该因为并账不可输就把整个新1否掉。二、**并账型不能单独撑起一个新1**。一个新1里，至少要有一件可输的。路径三的「接住不可分账」和「三界错位」是可输的，并账挂在它们上面，整体合法；如果回落刀之后只剩并账，那它是一份很好的综述加一个很好的视角，不是新1。三、**并账的价值要有它自己的验收办法**。不能拿数据评，那就拿它让五家改写的东西来评：请五家的内行读者各回答一句，「按这本两栏账，你原来的问句要怎么改？」五家都要改的，并账站得住；只有一两家要改的，它更像是某一家的扩展。这条验收是**读者**做的，数据做不了，所以必须写明谁来做、做几个人、怎样记录。

路径六给了另一个读数。回落刀之后，躺平的新1从「一个大理论」缩成「一个三件套的小理论」：自己账与现实账、说法账同权，三本账各有各的钟，兑换处作为路径上的一个位置。记录里写了一句话，值得原样抄下：路径六的新1通常是一个小理论，不是一个新学科；要把「回落刀之后剩下什么」当作验收指标，而不是「听起来多新」。这条话适用于所有出发点较实务的题。新1的大小不是目标。目标是剩下来的那一块，能不能经得起前面所有的闸，并且至少有一件能被现实逼到墙角。给新1做一个诚实的分级，写成表：

级别	状态	怎么写进正文
甲	三标准全是干净的通过，且有一条以上可输的推论	写「涌现」，写推论，写判死条款
乙	三标准有「部分通过」或「弱过」，可输的推论有	写「涌现，强度中偏弱」，把没通过的那半写出来

级别	状态	怎么写进正文
丙	散件基本被占位，新意只在并账，有一条以上可输的推论挂着	写「并账型新1」，标明类型，写读者验收办法
丁	回落刀之后只剩并账，没有可输的	不写新1，写成「一个综述加一个视角」，诚实交代

这一张分级表是本书的建议口径。六次模拟的三标准都是作者自评，没有盲评：路径二、路径五的自评最干净，但自评干净不等于落在甲，后面还要过回落刀和占位检查；路径三落在丙，路径一和路径六落在乙。读者拿自己的新1去对，不要因为落在乙、丙而气馁：乙和丙的新1，写成书，是一本有用的、可检验的书；把丁说成甲，才是后面所有环节要付的账。

◆ 八、这样写＝没做

下面五种写法，看上去已经完成了新1的发生，其实一步也没走。**一、把「猎场」写成「研究空白」**。「现有研究较少关注某某」，这是综述的话。猎场要有五个篮子、五句原话，说明账本是怎么处理它的。没有原话的猎场，是自己想出来的空白。**二、命题里只有两个Y**。五家敌人，两个Y，就是三家没被处理。漏掉的那三家，往往恰好是最反对你的。**三、核心句里夹着「往往」「可能」「倾向于」**。读起来稳妥，其实是给自己留了退路。一句话如果被所有反例都预先原谅，它就什么也没说。**四、把三标准写成三句「通过」**。三条一字不差地全通过，通常说明没去逐家复述，也没对表。至少要有一条写出翻译损失。

五、名字没扫就用。「这是我们新造的词」，加上没附检索词表，等于没扫。没有检索词表的「未命中」，要写成「未核验」，不许据以放行。

带 走 的 话

新1不是被找到的，是在根1被顶出的洞里发生的。工序是让基底离开平均解的办法，不是替代复合体判断的办法。猎场是账本上被当成垃圾、余数、噪声或不设字段的那一格。五家的篮子并排放，指向同一类东西，新1才有了落脚的地方。命题写成「不是Y_1，不是Y_2……而是Z」，有几家敌人就有几个Y，核心句里没有情态词，动词的主语写成显影的位置。三标准要对着表去查，「部分通过」和「弱过」是诚实的读数。名字要过命名闸，同名反指必须改名。并账型的新1合法，前提是标明类型，且至少有一件可输的推论挂着。

这一章的方法怎样算错：如果按本章工序走出来的新1，在不知情的评读者那里，被认作「旧说法换皮」的比例不低于只说「请综合」的那一组，那么关于「工序把基底轰出平均解」的说法就应撤回，猎场一说要重新找证据。这个对照本书没有做；第42章把它列为判死条款之一。

◆

21

第 21 章

新1落在哪一格

设想一户人家新打了一只柜子，来了三位客人，各问一句「这柜子做得好不好」。第一位绕着柜子走一圈，拿卷尺量长宽高，看漆面，看缝合得齐不齐。他问的是柜子**显出来**是什么样。第二位问的是工序：先做柜体还是先上漆？门板是装完再刷，还是刷完再装？哪一步错了，后面就返工不得。他问的是**怎么做出来**的。第三位问的是另一件事：这块位置，是你家的，还是楼道公共的？柜子占了半尺，算不算占？他问的是**这片地方允许什么摆进来**。

三位客人说的都是「好不好」，可是三句话要用三把不同的尺子。拿卷尺回答第三位，会答得很认真、很准确，可是答非所问。新1写出来以后，也有这个问题。它是一句话，一个命题，可是这句话可以被三种方式追问：它是什么样的东西，它是怎样走出来的路，它划定了一片什么样的场。三种追问，验收用的尺子不一样。拿错了尺子，一个本来立得住的新1会被判成「不成立」，一个其实站不住的新1会因为用了松的尺子而被放过。这一章要做的，是在新1出生之后，认清它**落在哪一格**，然后用那一格的尺子去验它。

◆ 一、为什么要认格

碰撞法手册里有一段话，是整套工序最晚补上的一块，也是最容易被忽略的一块。起因是一次站内的盘点。有一批连续发表的专著，一共二十三本，从第79

号到第101号。题型三种齐全，What、How、Why 都有；作者二十几位；题域三十多个。逐本验收都合格。可是把它们的承重命题剥到形式层，摆在一起看，全部落在同一格：给定一个缺口，回头推是哪一步和哪片条件把它压掉的。手册里叫「S列逆解」。更细的读数是：这二十三本不只在同一列，而且在这一列的**逆解**那一半。同一列的**正解**（给定条件，推它会显成什么样）一次也没用过。三条方程各有两个方向，一共六个落点，实际用的是六分之一，不是三分之一。

这个现象为什么会发生？手册的诊断是：**验收只有一种形状，产物就只会长出那一种**。工序到最后一步，对新1的要求是「一个名词加一张二维辨别格」。不管题目是问对象、问路、还是问驱动，到了验收这一步，唯一能通过的产物都是一个名词。这就像一间只设一个出口的房子，不管人从哪扇门进来，出去时都从同一个口子。所以才需要在新1出生之后问一句：你是哪一格？认了格，换那一格的尺子。先把几个词分开，免得混。这一章的「格」和第23章九宫透镜法的「九格」是两套东西：

	本章的「格」	第23章的「九格」
是什么	题型（What／How／Why）与三条方程（S、D、E）交叉出来的九个落点，外加纠缠档	S1至E3：显露规范、显露模态、显露价值；意义、路径组织、优化约束；三界、信息、能量
问什么	新1是一个什么形状的东西，该用哪把尺子验	一个领域的问题，落在哪几格、哪组三角套，哪组还空着
用在哪	碰撞法的最后一段	九宫透镜法

两套「格」互不替代。本章全程只用第一套。手册里还有三个叫法，用的位置不同，读到「型」「列」「格」时容易当成一回事，也要钉住：

叫法	用在哪	举例
型	入口，开工时声明的那个	D型空位
列	方程本身	D列＝D＝G(S,E)
格	出口，新1出生后实际判出来的那个	What×D 格

三者指同一组三元：**型是声明，列是方程，格是结果**。声明和实判不一致，不扣分，下面会讲为什么这反而是好事。

◆ 二、三条方程，三种「X是什么」

先把三条方程用人话说一遍。S＝显露，是此刻显出来的样子；D＝差异序列，是一步接一步显出的不一样；E＝特征纠缠，是几样东西缠在一起所成的稳定底座。三条方程是：

- S＝F(D,E)：知道路径和底座，求显出来的样子。
- D＝G(S,E)：知道显出的样子和底座，求这条路是怎么被改成现在这样的。
- E＝H(S,D)：知道显出的样子和这条路，求这片底座是怎么被做成现在这样的。

三条方程**机会均等**，没有哪一条是主方程。手册里明确写了：每条都能回答「X是什么」，只是答出来的是三个不同的对象。

格	「X是什么」的答案	删一维试试
What×S	一个显露物：X是在某条路径、某片底座下被显出来的那样东西	删掉路径或底座，X不显
What×D	一条路，作为对象，不是作为走法：X就是那条被已显露物在特定条件下改写出来的路径本身	删掉那次显露，这条路不成其为一条路
What×E	一片资格域：X是被显露与路径共同划定的「什么能进场」	删掉显露或路径，这个域没有边界

手册里引过两个站内的例子：问「知行合一是什么」，答案是一条链，落在D格；问「语言习得的本质是什么」，答案是一片承载配置，落在E格。两本书都在答What，答出来的都不是「一个东西」。三类题型和三条方程交叉，得到九格：

	S列（显露）	D列（回写）	E列（换土）
What	一个显露物加它的三层条件	一条路，作为对象	一片资格域
How	显露工序链：在哪一步可以插手让它显出来	改道的条件与时机：在哪一轮、由谁读、读到什么才会改	边界移动的操作：改哪一条记法，改完谁进场
Why	D与E的哪一处逼出了这个S而不是别的	上一轮哪一次显露改写了它，产出自带轮次	S与D的历史怎样把这片场做成现在这样

此外还有第四档：**纠缠**。三式同时成立，且互为对方的成立条件，删掉任一维，另外两维不是变得难测，是没有定义。它不占列，是三式同时成立的那一态。站内至今零实例，所以它没有实测背书，下面单列一节。

S列有两个方向，必须分开。**正解**：给定路径和底座，推它会显成什么样，产物是一个带三层条件的对象。**逆解**：给定显露上的一个缺口，回推是哪条路和哪片底座把它压掉的，产物是一个空位加一个缺项比率。D列和E列同样各有正解和逆解。逆解不比正解高级，也不比它低级，是同一条方程的两种问法。还有一件事要先讲清：**入口的「型」和出口的「格」不必一致**。你开工时可以声明「这是一个计入即毁的E型空位」，撞出来的Z实际落在S列的逆解，这不算错。手册的说法是，这种不一致恰恰是它最想看到的读数，因为它说明Z是撞出来的，不是照着声明凑出来的。扣分的只有一种情形：既没有声明，又判不出格。

◆ 三、S列：2×2，找那个「全部审查都通过」的格

S列的辨别装置是一张二维辨别格，2×2。做法是：给新1配两根轴，每根轴两端，交出四格，逐格写清它是什么、怎么读数。**只有一根轴，它还只是个名字，不是辨别维度**。四格里必有一格是你要打的靶。靶格的判据只有一句：**它必须是「全部形式审查都能通过」的那一格**。为什么？如果你的靶格是一眼看得出来的坏，该做的没做、该有的没有，那说明第二根轴选错了：这一格不需要你的框架，任何人都看得见。靶格对了，它应当满足三条签名：

- ① 它在短期指标上表现为**改善**；
- ② 它的失效**不产生任何信号**；
- ③ 它**自我加固**，越正规化越严重。

三条要能写满，靶格才成立。拿典范文《账本记不下的那样东西》自拟一张2×2，演示一遍（轴和格是本书据该文内容拟的，不是原文的表）。两根轴：一根是「账本里有没有记下」，一根是「有没有人把自己搭进去」。

	有人搭进去	没有人搭进去
记下了	善行积分制下的「照着标准答题」：表面看是搭进去，参照系已经换成「这一项算几分」	**靶格**：运转完美、程序严密、指标漂亮，没有一个人为它承担任何超出职责之物
没记下	法官多花的四十分钟、咨询师那三分钟的沉默：发生了，账上没有	什么都没发生，账上也没有：一眼可见的坏

靶格是右上那一格。对着三签名检查：一，短期指标改善吗？该文写它高效，写它公平，写它可问责。二，失效产生信号吗？不产生，「它在账面上一切正常」，只是让身在其中的人隐隐不安。三，自我加固吗？该文说，每一次善意的改进都让它加剧得更快，因为所有修补都落在损失发生的同一侧。三条能写满。右下角那一格，一眼可见的坏，不是靶格，也不需要这篇文章去打。

S列的逆解有特殊的要求。手册里有一条规定：只交「空位」这一件，封顶145分。这是作为规定给出的，本书没有见到对它的单独检验，照此转述。要往上走，必须交齐三件：

件	落在哪一维	要回答
甲·空位	S	那样东西是什么？三家账本里为什么找不到它？
乙·隐藏工序	D	是哪一步操作把它压掉的？那一步在它自己的范围里是正确的吗？
丙·稳定条件	E	什么条件使这种压掉不被察觉且可复现？换一片条件场，它还会被压掉吗？

乙有一条硬要求：那一步操作必须是**正确的**。找到的若是失误、疏忽、资源不足，那是事故，不是机制。检验句只有一句：**把这一步改对，空位会不会消失？**会消失的是事故，不会消失的才是机制。比如会计把一份凭证归错了月，那是失误；归档制度规定凭证一律按月归，于是跨月的一笔永远找不到位置，那是机制。丙也有一条硬要求：必须说得出**一片会让它不成立的条件场**。说不出来的，丙是空的，那只是「这种情况很普遍」，是范围，不是条件。

按这三件去读《账本记不下的那样东西》，对得上：甲是「搭进去」所需要的那个位置（一个可以不做而无人指责的位置）。乙是账本从事后记录前移为事前条件，这一步在它自己的范围里是正确的：该文反复强调这一步里没有坏人，没有人弄虚作假，想让事情更公平所以统一标准，想让好人得到承认所以给善行记分。把这一步改对，空位会不会消失？该文的回答是不会，因为填满空白在账面上总有收益，留出空白在账面上永远是零收益，这个不对称不会因为人们理解了它就消失。所以乙是机制，不是事故。丙是每一寸时间都被计量、每一个动作都有指标、每一次失败都有追责路径的机构；让它不成立的条件场，是明确划出不考核的余量、并且有人愿意为这块余量挡子弹。该文第十三节的第一条判死条

款，说的就是拿两个机构对比：一个纳入全部考核，一个明确留出空白，看不被考核的行为有没有差别。

S列的读数天然是**缺项比率**，A/B，B是那一步被执行的总次数。取数天然来自字段审计加一份真实数据。一出现「分母里有没有记录的次数」，就滑格了：空位按定义数不出来。

◆ 四、D列：一条轮次时间轴，加一处反事实

D列问的是：这条路是被哪一次显露、在哪片底座里改写成现在这样的。它和S列逆解最容易混。区别只有一句：**D列不缺记录**。记录齐全，格式规范，审计通得过，变的是记完之后，路不一样了。凡是写着写着开始说「而这一段没有被记下来」的，已经滑回S列了。比方说，一家医院的病历写得一丝不苟，每一页都有签名，可是自从上一轮的抢救记录定了格式，后面各科室的查房顺序都跟着变了。这里没有哪一页缺，变的是路。D列的辨别装置不是格，是一条时间轴，外加一处反事实。轴长这样：

> **第n轮**
>
> ① 发生了什么
> ② 它被记成了什么（记了什么、按什么格式、谁签的）
> ③ 记录落地　← 全篇的支点：从这里起，记录不再是描述，是材料
> ④ 谁读了它　（回写必须经过一个读者）
> ⑤ 判据／路径变成了什么（与第n轮的路比，差在哪一处）
>
> **第n+1轮**
>
> ⑥ 先动的是谁　（发起处）
> ⑦ 若当初记成另一版，⑥会不会不同　← 生死线

第⑦步拿不出来，你说的就只是「后面的事跟前面有关」，那是常识，不是判断。反事实的标准取法，是找**记录与事实不一致**的案例：记录写着甲而实际是

乙，后来沿着甲走了。选源有一条比别处更严的要求：至少有一家必须有**版本史**，即同一对象的前后两版记录可取。没有版本史，回写不可观测，本列所有读数都算不出来。天然合格的版本史有这样几类：

对象	前后两版
论文	预印本与发表版
软件	仓库的提交与合并
病历	初诊与复诊
项目	立项书与结项报告
诉讼	一审与二审文书
标准	修订版
审稿	审稿意见与修改说明
教学	教案的上一轮与下一轮

D列的靶格是：**记录齐全、程序正确，而下一轮的路已经被它改掉的那一轮**。三签名与S列不同，不能照搬：

- ① 每一轮**单看都合规**；
- ② 改道**不产生任何一次异常告警**；
- ③ 记录越规范，回写越强，即**规范化即加固**。

手册特别提醒：S列那三条签名写的是「看不见」，对D列的靶格根本不适用。D列的靶格是**看得见、记录齐、而路已经变了**。硬套S列签名，会把一篇合格的D列稿子判成靶格不成立。读数不用比率，用**差分和次序**：

1. 换手率：最近N轮里，发起处与上一轮不同的次数占比。
2. 改道量：同一批第n轮事件，按记录版本甲、乙分组，第n+1轮可选路径集合的对称差除以并集。

3. 回写时距：记录落地到路径实际改变之间的轮数。它自带一条证伪：**不能为负**。若观察到路径先变、记录后落地，这篇的方向写反了。

有一条硬分界：**分母里不许出现「没有记录的次数」**。出现了，即滑回S列。D列还有一个特殊的钉法：这个改变，是「记录的内容传递了信息」造成的，还是「记录这个动作本身」造成的？把内容全部换掉、只保留动作和格式，那个改变还在不在？在，Z落在格式上，有高分的机会；不在，退回，因为内容传递是信息流，占位者已满。D列有一条判法，专门用来分开「回写」和普通的「反馈」：反馈有时序，可以拆开；回写的特征是**下一轮的判据里含着上一轮的记录本身**。办法是把上一轮的记录销毁，只把结论口头告知，下一轮还一样吗？一样，是信息传递；不一样，才是回写。

用本书第34章的材料，把「接续判决」套进这条轴，演示一遍（这是本书为说明做的映射，不是试做记录里原有的表）：

步	在科学变化的材料里
① 发生了什么	一场争议里，有人问「这还是不是同一个东西」，并有了回答
② 记成什么	教科书的一句改写、一个命名、一条标准
③ 记录落地	第一批以新说为基线的权威教科书或国家标准出现
④ 谁读了	下一代学生和审稿人
⑤ 判据变成了什么	下一代判「这还是不是它」的依据，已经含着那一版教科书
⑥ 先动的是谁	下一轮争议是从哪一个口子发起的
⑦ 反事实	若当初教科书记成另一版，下一轮的判据和发起处会不会不同

试做记录里的真跑设计，读数是「后世称完成的年份」与「三界编年」之间的时距，这恰好是回写时距的形状。这个线索留给第22章的真跑。真跑那一步，读数就从这里取。

◆ 五、E列：归属迁移矩阵，找对角线之外那一块

E列问的是：这片底座，是被哪些显露和哪条路做成现在这样的。这一列最要紧的一句话，手册里是这样写的：**不是那样东西以前没被记，是以前它不算一样东西**。两句听起来很近，差别却是全部。前者预设对象先在，只是没人记，那是S列的逆解。后者说对象是被记法生产出来的：改版之前，它不构成一个可以记的单位。写E列时每一段都要自问一句：**我这句话里，那个东西在改版前存在吗？**E列的骨架是「分类版本史」五步：

步	做什么	要紧处
一，定切面	说出被切的是哪一片连续的现实	切面在两版之间必须没有变化；变了，就不是记法在动，是现实在动，本列不成立
二，取两版	版本甲与版本乙，各自的分类规则可引原文	两版都公开，可逐条比对
三，数两侧	同一批原始材料，按甲切出多少个对象、按乙切出多少个	这一步比别的列便宜：分类史是公开的、可数的
四，找那一格	在乙里新出现、甲里没有对应的那一格，并证明它在甲的时期就已经在发生	证明要用甲时期的原始材料，不能用乙的概念回头认
五，问代价	一个新格子被开出来，必有东西被并掉、被拆散、被降类	换土不是净增加；找不出被换掉的那一侧，说明第三步数错了

第四、五步是生死线。只做到第三步的是分类史研究，已经是整门学问，不是本列。比方说，只数出旧版有几类、新版有几类，是分类史研究；指出新版里新开的一格在旧版时代就已经在发生，并说出开这一格时哪一侧被并掉了，才是本列。天然合格的两版很多：疾病分类的各版，职业分类的修订，会计准则的条目，物种命名法规，行星的定义，罪名的增删，量表条目的修订，学科目录的调

整，统计口径的修订（失业、贫困线、犯罪分类）。共同点是：两版都公开，条文可逐条对。

E列的辨别装置是一张**归属迁移矩阵**：行是甲版的每一类，列是乙版的每一类，格子里是条目数。读法只有一条：**对角线之外的质量，就是换土量**。对角线上的，是甲的类原样搬进了乙；对角线外的，是被拆散到好几类里的，或者好几类并成一类的，或者原先在一类里、后来被降到「其他」的。靶格是对角线之外那一块，尤其是被降类、被并掉的一侧。三签名是：

- ① 改版当年，统计口径上表现为**改善或精细化**；
- ② 被换掉的那一侧，**在两版的记法里都不出现**：甲版里它混在别的类里，乙版里它已不是一类；
- ③ 新格越被使用，它先在的证据越查不到，即**使用即抹除**。

读数有三种，都是边界的移动，没有一个是比率，也都可以拿公开的分类史直接数出来：

1. 切出数差Δn：同一批原始材料，甲切出n个、乙切出m个，Δn＝m－n，带符号。
2. 归属迁移矩阵：甲的每一类被拆到乙的哪几类，乙的每一类由甲的哪几类合成。
3. 先在率：新增那一格里的条目，有多少在甲时期的原始材料里，能被**用甲的语言**独立指认。先在率越低，主张越强。

Z的钉法也是一句：那一格是「原来记在别处、现在单列」，还是「原来根本不构成一个可记的单位」？前者只是重新分组，按手册的规定封顶145；后者才有机会更高。验证的办法，是拿甲时期的原始材料，不使用乙的概念，把那一格里的东西指出来。指不出来，而按乙的规则一指一个准，说明它是被切出来

的。有一条便宜的检验，一个人一周能做完：任取一个改版，算改版当年的**统计断点**。断点显著，而现实里没有对应事件，是一个正面读数；断点不显著，本篇要收窄。

E列的闸零风险最高。这个方向上，早就有一批很强的占位者：把分类如何塑造人与社会的整个传统，分类与标准化的研究，统计史，不同事物如何被放到同一把尺子上比较的研究，认知切分的研究，制度如何思考的研究。手册对这一列的要求是：这些占位者处理的是分类如何塑造人和社会，本列要求的是可清点的两侧数量和被换掉的那一侧，把一个解释传统改造成一个带读数、带证伪的装置。这条分界必须在正文写死，并给判定形式，给不出的，直接判换皮。（这一点会在第22章再用到。）

E列还有一个变体：**计入即毁者**。有一样东西，它在场那件事才成立，而把它写进账的那一刻，它就不再起作用。读数用「明文化后的失效率」和「顶替缺口」：写进规程之后，原效果保留的比例，以及需要多少条新规程才顶得上原来那一样。有一条分界要注意：**不设任何奖惩，只是登记，它还失效吗？**还失效的，才是本变体；不再失效的，是指标被优化坏了，占位者已满。本列的败相里有一条最隐蔽：用乙的概念去甲的时期找证据，比如回溯诊断、追认归类。它看起来是在「证明先在」，其实是循环。

◆ 六、纠缠档：三段环，和一次必须如实报告的失败

四档里最后一档，手册里有一句开场的警告：**站内零实例**。另外三列都有读数或半成品背书，这一档没有，本节全部是设计判断。写这一档的人，须自己知道这一点。纠缠档问的是：前三列各解一条方程的一个方向，共同的默认是「解

这一维时，另外两维是给定的」。纠缠档取消这个默认：三式同时成立，互为对方的成立条件，没有一维可以先被独立定义。它的验收是这四步：

1. **取三家的定义原句。**三家各自对同一个东西的核心定义，必须可引原文。这一档的可引原句闸是死条款，代拟即作废。
2. **建环。**逐句拆开，标出每个定义引用了哪一维：甲定义S用到D，乙定义D用到E，丙定义E用到S，回到甲。三段才算环，**两段不算。**A用B、B用A是老问题，占位者满地。
3. **闭环检验。**三处引用都是构成性的，把被引用那一维换成别的，定义就不成立；三段的所指是同一个对象，不是三个近似物；环里没有捷径，不存在绕过某一维的直达定义。
4. **试着打开环，并如实报告失败。**认真尝试给其中一维一个独立定义，写下这次尝试，说明它在哪里破了。**没有这一步的稿子，不许自称纠缠档。**

读数落在环的后果上：打开代价（为给某一维独立定义，必须额外引入的假设数）；同变必然性（任一维的操作定义被修改，另外两维的取值必然跟着变，方向由环预先规定）；绕行失败率（三家文献里「试图绕过某一维直接定义另一维」的尝试中，未被后续工作接受的比例）。纠缠档有一个自带的陷阱，手册里叫「拿纠缠当遁词」：凡是说不清先后的，都归为纠缠。判法是随机抽三处，问「这里如果有先后，会是什么样」。答不出具体反事实的那一处，是空话。还有一条更简单的判别：**能不能说出「先」？**能说出的不是纠缠，是反馈。

本书的六次模拟里，没有一个新1进了这一档，也没有一个做过「打开环」的尝试。所以这一节只讲规矩，不举例。举例要么编一个，要么把一个半成品说成成品，两样都不能做。

◆ 七、族闸：新1出生后的四步

九格和纠缠档讲完，现在是实际操作的那一道闸，叫族闸，在手册的工序9.5：涌现之后，划界之前。**族不是开工时挑的，是涌现之后认的。**预先指定产出的归属，是拿输出当输入，会退回一批本来能撞出好东西的题。这像在地图上先圈好终点再走路：圈在哪里，路就被迫往哪里弯。先看分界线，按工序画，不按书号、不按日期：

稿子的状态	族闸怎么执行
Z已经涌现（含早已写完的单篇拼成的装书）	只做第一、二步：剥成方程句，写一句归格声明。不触发同格条款，不要求判决性分界，不返工
还在选源或碰撞期，Z未涌现	全额四步

理由是：一列跑熟不是错误，错误是跑熟了还不认账。四步如下。**第一步，剥成方程句。**把Z和承重命题压成一句去掉全部学科名词的话，形式必须是下面五种之一：

形式句	落在
在D与E这样的条件下，S才会是这个样子	S列正解
S上缺了一块，是D的某一步与E的某片条件把它压掉的	S列逆解
这一次显露落地之后，下一轮的路变了	D列
这套记法改变的不是记了什么，是什么才算得上一件事	E列
三者互为对方的成立条件，删掉任一个，另外两个没有定义	纠缠档

剥不成这五种形式之一的，不要硬剥，回到第20章检查Z是不是已经成形。**第二步，判格，并在正文写一句。**与题型合起来报一格，例如「本篇落在What×D格」。判不出格的，回手册的工序9（涌现那一步），通常不是分类不够细，是Z还没有成形。**第三步，查站内格分布。**把本篇的格与站内最近N本已发成品的格摆在

一起。没有格分布的基线，「换格」就是凭感觉换，换完也不知道换没换成。所以哪怕是在产的批次，也要先做第二步的那句归格声明，成本几乎为零，却是下一批换格的前提。**第四步，处置**。与最近三本不同格，过闸，正文写一句归格即可。与最近三本同格，**不封顶**：同格不是错误，一列跑熟了是好事。但须做两件事：一，正文写明「本篇与前N本同格」；二，给出与同格最近那一本的**判决性分界**：观察到什么，则本篇对而那一本错。做不到第二件，才降级。

装置与列不对口时，怎么处理？手册的现行三步是：先回9.5复判一次；复判确认Z落在别的格，换那一格的装置重验，记一次「装置改判」，不扣分；换了装置仍然过不了，才是真滑格。原因是，装置由开工时的待求维定，Z的实判格由9.5定，两者本来就可能不一致，把「Z撞到了别处」当作者的过错来罚，与「Z是撞出来的、不是挑出来的」相抵。认出族以后，手册还有一条建议：**换族与补件，先做后者**。认出自己是S列逆解，就好好做S列逆解，把甲乙丙三件交齐；换族要重走选源，补件只要在已有的三家里再挖两层。

— 补做一次：六个新1的归格

第四编的六次模拟，走到涌现时，都没有做族闸这一步，也就没有归格声明。这里补做一次，一是演示怎么剥句、怎么判，二是给本书的六个新1画一张格分布的基线。先说明这个补做的性质：下面的判读是本书作者一次性做的，**不是盲判**；剥句时我们知道每个新1后面的故事，会倾向于把它判成故事里最顺的那一格。表里的「倾向」二字不是客气，是实情。盲判的办法放在下面。

路径·新1	承重句剥成方程句	判格	要紧的悬疑
一·接续判决	「它还是它」这句判断落进教科书和标准之后，下一轮判「还是不是它」的依据变了	D列（倾向）	命题的名词句读着像E列（什么才算得上「同一个」），可它的真跑设计，读数是后世称完成的年份与三界编年的时距，是回写时距的形状；按装置不对口的规矩复判，归D列，记一次装置改判。这是六个里最容易在盲判时分歧的一个
二·同一的沉积	往返里被认下的损耗写回之后，下一次的「同一」沉得更深；没被认下的留在账外	D列（倾向），带一小段S列逆解的尾巴	承重的是前半句，所以归D；后半句「账外显为同龄差、表现差、迁移失败」是个缺口句
三·接住	前一步显出的差异，被后一步的整个局面接住的留下，没被接住的掉了	D列（倾向）	反事实现成：换后一步的局面，同一个差异的保留量变不变；这正是它的第一条判死条款。读者位不清晰：谁读了上一步的「记录」？它不是记录型的回写，更像局面型的回写
四·承担位	位置在人动手之前就被撤掉，不是做得少，是无处发生	S列逆解	开工时声明的是「计入即毁者」那一型（E型），实判落在S列逆解。声明与实判不一致，不扣分；这正是手册说的、最想看到的读数
五·拍合	同量的投入，两相合拍时成为产出，错拍时成为损耗	S列正解	条件是活儿的相与能量的相，结果是产出与损耗，句式与第一种形式句最贴
六·失同	三本账的钟不同步，牵引停发，日子按最低周转继续	S列正解（倾向）	「牵引不再发生」带一点D列的味道；承重的是「稳态在什么条件下显出」，所以归S正解

这张表的格分布是：D列三个，S列逆解一个，S列正解两个，E列零个，纠缠档零个。读这个分布，有三点：**第一，E列和纠缠档空着。**不是它们不重要，是六个起点都没有可逐条比对的两版分类体系，也没有三家互相定义的环。这和

手册对那两档的提示一致：起点材料的性质，先决定了能长出哪一格。**第二，D列有三个，而且是前三个。**路径一到路径三，起点都围着「同一」打转，连带出来的新1，承重句都落在「后一步怎样改写前一步」上。这不奇怪：三个题目问的是同一个根子上的东西。可是如果这三个新1要写成三本书，相继发表，第二本和第三本就触发了同格条款，须写判决性分界。**第三，路径四一例，是声明与实判不一致的活样本。**开工写「计入即毁者」，成稿的承重句落在逆解。这时候可以做两件事：沿用S列逆解的验收，补齐甲乙丙三件（前面第三节已演示）；同时把「计入即毁」的那一半，作为变体，单独交出可清点的失效率，交不出，那一半就不要主张。

– 同格条款怎么写：两个示范

下面两个示范，是本书为说明「判决性分界」的写法而设计的，不是两次模拟里已有的内容。**示范一：接住对同一的沉积。**两者同在D列。分界写成：

> **观察到X：同一批儿童，总次数相同，在「单界重复」与「往返并核对」两种安排下，跨界一致度没有差别；同时，同一个早期差异放进后一步局面不同的两个环境，保留量有差别。**
> **则「接住」对，「同一的沉积」错：前者判断的是后一步局面的作用，后者判断的是往返并认账这一安排的作用，这个观察恰好把两者分开。**

反过来，观察到「往返并核对」明显优于「单界重复」，而后一步局面不同时保留量没有差别，则「同一的沉积」对，「接住」错。这个写法的关键：分界必须是**一个观察分开两者**，而不是两个各自独立的判死条款。两条判断各有各的条款，却可以同时是真的；只有一个观察能让一个对而另一个错，才算分界。否则两条条款各说各话，读的人不知道该信哪一条。

示范二：拍合对失同。两者同在S列正解。分界写成下面这样，同样只用一个观察把两者分开：

> **取同一批团队，只把「活儿的相与能量的相」调到合拍，其余不动：三本账的兑换处仍然缺位。**
> **若产出恢复而日子仍按最低周转继续，则「拍合」对，「失同」在这一批上不成立其预测；**
> **若产出不恢复，躺着依旧，则「失同」对，「拍合」不足以解释这一批。**

这个示范有一个毛病要自己指出来：两个新1的待解释现象并不完全相同（一个是投入转为产出的比例，一个是牵引停发的稳态）。所以这个分界是一个**设计**，要真的用起来，还得先回答「这两个新1在同一批对象上是不是在回答同一个问题」，答案是否定的话，它们就不构成同格竞争，不需要分界。这个毛病留在书里，是因为它正是最容易重复的毛病：分界写得漂亮，却没问过两个新1是不是在争同一块地。

盲判怎么做

补做的归格，作者自判有偏，只能当示范用。正式的做法是两个人各做一遍，互不通气：

1. 第一人和第二人，各自拿同样的Z和承重命题，只做第一步（剥成方程句），不看对方的结果；
2. 各自判格，写一句归格声明；
3. 对照。一致的，采用；不一致的，不要折中，各自写出剥句的理由，再请第三人读两份理由，判哪一份更贴近承重句；
4. 记录一致率，作为族闸这一步的质量读数。

◆ 八、工作卡，以及这样写＝没做

靶格选型卡（新1出生后填；以列为单位，一列一行）。四把尺子的装置、靶格、签名和读数，都收在这一张里。

列	辨别装置	靶格	三签名能否写满	读数	一出现即滑格
S列	2×2	全部形式审查都通过的那一格	① 短期指标改善 ② 失效无信号 ③ 自我加固	缺项比率	分母里出现「没有记录的次数」
D列	轮次时间轴＋一处反事实	记录齐全、而下一轮的路已被改掉的那一轮	① 每轮单看合规 ② 改道无告警 ③ 规范化即加固	换手率、改道量、回写时距	出现「这一段没有被记下来」
E列	归属迁移矩阵	对角线之外那一块	① 改版当年表现为改善或精细化 ② 被换掉的一侧两版都不出现 ③ 使用即抹除	Δn、迁移矩阵、先在率	出现「这一类一直没有被记录」；只数出两侧数量，没找那一格、没问代价
纠缠档	三段闭合定义环＋一次打开失败的记录	环上「大家都以为可以独立定义」的那一段	① 每一维单独看定义得很清楚 ② 环的存在不产生矛盾 ③ 严谨即掩盖	打开代价、同变必然性、绕行失败率	两段环冒充三段环；没做打开尝试

填卡时有三条纪律，漏掉任何一条，卡就会填歪，后面的验收也跟着歪：

- **签名不许跨列借用**。S列的「看不见」，不适用于D列的「看得见、记录齐、而路已经变了」。
- **装置与列不对口，先复判，不直接判滑格**。
- **零情态词的判据按题型取，验收不变**：仍是那两条，至少五个具体场景、五个答案互不相同，其中至少两个是查出来的，不是想出来的。

这样写＝没做

一、**把开工时的声明当成判定**。声明写了「E型」，成稿的承重句却是缺口句，仍然按E列验收。声明与实判不一致不扣分，不去复判才是问题。

二、**用S列的签名验D列的靶格。**「失效不产生信号」是S列的签名；D列的靶格恰好是看得见、记录齐。硬套，会把合格的D列稿判成靶格不成立。

三、**D列稿里写「这一段没有被记下来」，E列稿里写「这一类一直没有被记录」。**这两句话都是S列逆解的句式。出现在承重命题里，说明入口错配。

四、**归格声明后面没有剥句。**「本篇落在What×D格」，后面没有那句去掉学科名词的方程句，等于没有声明；读的人无法核对。

五、**为避开同格，硬写成纠缠档。**没有三段环，没有可引的三家原句，没有打开环的尝试，只把「互相依赖」说了几遍，是遁词，不是纠缠档。

带 走 的 话

新1出生后，要认格。认格的办法是先把承重命题剥成一句没有学科名词的方程句，再对着五种形式句判。四把尺子各有各的靶格：S列找「全部审查都通过的那一格」，D列找「记录齐全而路已被改掉的那一轮」，E列找「对角线之外被换掉的那一侧」，纠缠档找「大家以为可以独立定义的那一段」。三签名不许跨列借用。装置与列不对口，先复判，再换装置，记「装置改判」，不扣分。声明与实判不一致不扣分；既没声明又判不出格才扣。同格不是错误，同格要写判决性分界，分界必须是一个观察分开两者。补做的六个新1的格分布是：D列三个，S列逆解一个，S列正解两个，E列和纠缠档为零。这是作者自判，不是盲判。

这一章的方法怎样算错：请两位互不通气的读者，对同一批（不少于十个）已成文的Z，各自做第一步剥句、第二步判格。如果两人的一致率不高于随机猜格的一致率，那么「承重命题可以被剥成五种形式句并判格」这个说法就不成立，族闸要重写；如果一致率高，但换了那一格的装置后，验收的结论与用统一的2×2时没有差别，那么「九格各配一把尺子」也就多余，应该撤回。这个检验本书没有做；第42章把它列入判死条款。

◆

22

第 22 章

真跑与封顶

老马开了一家小店，卖一种「养胃茶包」。他对客人说：「喝了一个月，胃一定舒服。」有人问他：「要是我喝了一个月，胃还是不舒服呢？」老马想了想：「那是你没按时喝。」「按时喝了呢？」「那是你体质特殊。」「体质不特殊，按时喝了，还是不舒服呢？」「那说明你胃病比较重，更该喝。」

这一串问答里，没有一句话是错的，也没有一句话能被推翻。老马的说法在任何结果面前都站得住。一句在任何结果面前都站得住的话，什么也没有说。这个道理不新。波普尔在1934年出版的《研究的逻辑》（英译本1959年出版，书名《科学发现的逻辑》）里，把「排除了某些可能的观察」当作一个说法算不算科学的分界：什么都排除不了的说法，不管多自洽，都落在分界的另一边。他批评的，正是遇到反例就改解释、让理论永远躲得过去的做法。

前面几章走到这里，手上已经有一条新判断：五家争了很久的那个题，根1被找出来了，推翻它的材料用了敌人自家的，新1也命了名、落了格、划了界。它写得很漂亮。这一章问的是老马被问倒的那个问题：**这条判断，在什么结果面前算输？**写下这个「输」，再去跑一次，把结果原样放进书里。这是第二编最后一道工序，也是最容易被省掉的一道。

◆ 一、纸上的证伪不算数

先说一件事：判死条款写在纸上，和实际跑一遍，不是同一件事。纸上写得再严，也只证明写的人想清楚了。真跑会当场逼出三类纸上看不见的麻烦：概念的粒度对不上，代理变量不是你想要的那个东西，数据的覆盖根本不够。更要紧的是，真跑过的概念，比没跑过的更难被旧概念吃掉——因为它被迫改过一遍，带着数据的刻痕。

站内碰撞法的工序记录里有一次完整的首跑，可以拿来看这些麻烦长什么样。那次被测的是几篇已经写成的碰撞文，取的是公开代码仓的数据：8 个代码仓，15,436 次非合并提交，149 个持续集成步骤，77 个模块；跑之前，假设和阈值已经写死存档。结果有五件事，每一件都是纸上推演想不到的：

- 某篇自称最愿意押的那一条，**未控制时方向相反**；控制了改动规模之后，差别消失（比值比 0.83，区间 0.64 到 1.08，区间跨过了 1）。
- 某篇的时间窗**错了一个数量级**。文中写七天，实测中位数是 80.5 天。
- 某篇说「非常常见」的那一格，77 个模块里**只有 1 个**。
- 某篇的判据只能读到总体的 8.1%，另外 91.9% 落在「分辨不出」的区域里。
- 用重叠的时间窗，跑出过一个 p 值小于 1e-4 的显著结果；换成不重叠的时间窗，p 值是 0.86。那个显著是假的。

这五件事，没有一件是论证能提前发现的。每一件都在提醒同一个道理：**一个想法在纸上永远成立，到了数据面前才开始有边界**。所以第 22 章的第一条规矩是：成文之前，用公开数据，把你手上最便宜的那一条证伪条款跑通，并把结果——尤其是不利的结果——写进正文。

「最便宜」的意思，是一份公开数据加一份编码规则就能跑的那一条。不要求大样本，不要求发表级的统计，要求的是：别人拿同样的数据、同样的规则，能复算出同一个数。怎样挑最便宜的一条？问三个问题：数据现成吗？编码规则能写在一页纸上吗？两个互不通气的人各数一遍，结果会一样吗？三个都答「是」，就是它。三个里有一个答「否」，先别急着跑，把这一个补上。

◆ 二、先写下三件事，再去跑

跑之前，要先把三件事写下来，存档，然后才许打开数据。这叫预注册。**第一件：判负条款**。什么结果出来，这条判断就算输。写成一个能被数据直接回答「是」或「否」的句子，带阈值。**第二件：不利结果怎么处置**。事先约定：无论结果怎样，都照原样写进书里。并写明，不利结果出来之后，书里的哪一处要跟着改——改阈值，改适用范围，还是把某一格判为空。**第三件：停止规则**。什么时候收手。数据取到多少算够，跑几次算完，有没有「再换个口径试试」的余地。没有这一条，就总有人在结果不好看的时候悄悄再多跑一遍。这三件缺一件，这条证伪就不算预注册过。

这套做法在别的行当里早有先例。医学期刊编辑委员会国际联盟（ICMJE）规定，2005年7月1日以后开始招募的临床试验，要在招募第一名受试者之前登记，否则期刊不予考虑发表。2013年，克里斯托弗·钱伯斯（Christopher Chambers）在《皮层》（Cortex）杂志推出「注册报告」这种投稿形式：研究问题、设计和分析计划先过同行评议，数据出来之前，杂志就给出「只要照计划做，不论结果怎样都发表」的原则性承诺。两处的道理一样，把裁决的尺子放在看结果之前。

拿一件小事走一遍。设想一位小学老师想知道，「早读前五分钟默写」能不能让周测的错字少一些。预注册只要三行。判负条款：同一个班连试四周，默写

周的平均错字数若没有比不默写的周少至少1个，则判这个做法没用。不利结果的处置：没少，就如实告诉年级组；「只对词语多的单元有用」这类事后冒出来的猜想，另列一条，不改判负线。停止规则：四周，一次，不延长。这三行写在试之前，贴在备课本上，四周后的结论就不会被她自己的期待牵着走。

这里要停下来说一段这条规矩的来历，因为它改过一次，改的原因值得知道。早先的写法是：「跑了只报有利结果，视同没跑。」听上去很严，实际上出了毛病。结果是什么样，作者控制不了；可罚则只看结果的样子。于是最省事的躲法就出现了：为了不被判成「只报有利」，随手编一个不利的结果放进去。真跑这道工序的全部价值，建立在报告诚实上；一条罚则如果让人有理由去伪造它要保护的东西，这条罚则就是净负的。

现行的判法因此改成：**判预注册的三件是否齐备，不判结果的方向**。三件齐备，结果碰巧全是有利的，不罚；只建议正文里写一句「本次预注册三件齐备，结果方向全部有利，读者可据此加倍怀疑」。三件缺任何一件，这条证伪算不严，站内评审在可证伪性一项上要压低上限。事后调整判负条款，或者中途换了主要判据，视同没跑。这些上限是评审环节的内部读数，用来提醒自己哪里还欠着，不印在书上，也不拿来评价这本书。

预注册还要配四条纪律，一并写进工作卡。四条的用意相同：让别人拿同样的数据和规则，复算出同一个数。

1. **数据必须公开、可复算**。代码仓、公开日志、公开档案可以；自己收集、别人没法复算的，不算。
2. **代理变量要明写**。提交者不等于发起人，删除一个文件不等于删掉一个选项。真跑的价值在老实，不在漂亮。
3. **同一个读数，全书只有一个定义、一个阈值**。正文、证伪条款、赌注三处引的必须是同一个数。

4. **跑不动也算过，前提是写清楚为什么跑不动。**例如「这个字段在现有记录里不存在」。然后把「把这个字段补上」写成这本书的第三层主张。这一句，常常是全文最稳的一层。

第三条值得多说两句。站内实测里有过两个反例。一个比率，正文写「稳定在 0.3 到 0.7 之间」，证伪节写「持续高于 0.2 且低于 0.8」，赌注节写「均值低于 0.2 则本文判伪」。三个数不一致，那条写死日期的赌注就没法裁决。另一个例子是「删除项占比」：数「文件级删除」和数「顶层定义删除」，两种都说得通，结果差了 7 倍。粒度不写死，读数就不是读数。所以凡是产物里有一个可以重复数的量，都要附一张清点手册。

工作卡：清点手册

项	怎么填
读数名、符号	一个名字，一个符号，全书不换
定义	一句话，包含分母怎么取
粒度	什么算「一次」；举一个恰好压在边界上的例子，说明算不算
编码规则	4 到 6 条，别人照着能得出同一个数
表头	一张可以直接拿去填的空表的表头
不适用	这个读数在哪些情形下不能读
三处自查	正文第几节＝证伪第几节＝赌注第几节，三处阈值一致，写「是」或「否」

◆ 三、不利结果原样进正文

这一步最容易被软化。真跑出来，结果和预想不一样，人的第一反应常常是：再看看数据是不是有问题；换个口径再试一次；把这个结果挪到附录里。这三个动作，每一个单拿出来都有道理，合在一起就是把不利结果藏起来。

规矩是：不利结果进正文，放在讲这条判断的地方，不放附录。并且要写清楚它改了什么。只有三种改法可写：

- **改阈值**。原先写的界线太松或太紧。
- **改适用范围**。这条判断只在某一类情形里成立，别的情形里不成立。
- **把某一格判为空**。原先以为有东西的地方，数据里一个也没有。

三种都写不出来，说明这个不利结果还没被吃透，继续读它，别急着写。举一个站内记录里实际出现过的写法。某篇的判据只能读到总体的 8.1%，另外 91.9% 是分辨不出的。老实的写法是：正文里直接写「这个判据在公开记录里只能读到 8.1% 的对象」，随后把适用范围改成「只对留下这类记录的那一部分对象成立」，并把「补上这类记录」写成第三层主张。这样写，书的主张变窄了，但剩下的部分是站得住的。

反过来看假的做法：把 91.9% 的「分辨不出」默默当成「没有」，报告里只写那 8.1% 里的发现。这样写出来的数字更好看，也更不可信。相反的情形也要如实写。结果和预想一致，同样原样放进正文，并写明样本有多小、读数只覆盖了多少。结果好看而覆盖很窄，正文就写「在这一小块里成立」，不写「成立」。

还有一件事要认。如果这条判断挑了几个现实场景来检验，**查出来的、来源可核的有几个？**全部查过、结果也都支持，这是完全可能的，不必为了显得「被改过」而编一个不利的。但如果查出来的少于两个，说明这条判断被现实碰的次数太少。这一条看的是动作做了没有，不看结果的样子。

◆ 四、软话怎样改成硬条款

多数判死条款的毛病，不在没写，在写软了。站内把证伪分成两档，只有第二档算数。**第一档：现象证伪**。只验证「本判断说的那个现象存在」。例如：「若这类人群里崩解高发，则成立。」这太弱，因为它没排除「高强度职业本来就高发」这个最朴素的竞争解释。只到这一档的，可证伪性一项上不去。

第二档：机制证伪。两步，缺一步不算。第一步，先写出最强的竞争解释。就是那个最朴素、最难反驳的「其实不就是……吗」——其实不就是工作量太大累的吗，其实不就是内卷吗，其实不就是选择偏差吗。不许挑一个好打的当靶子。第二步，条款必须能排除它：找一个只有本机制成立才会出现、竞争解释预测不出的独有变量，在控制掉竞争解释之后，仍要求它成立。写成这个格式：

> **控制「竞争解释的变量」后，若「本机制独有的变量」与「结果」之间不存在「剂量—反应／特定关联」，则本判断为伪。**

站内有一条示范：「控制工作总量与收入后，若‘缓冲层剥离速度’与崩解风险之间不存在剂量—反应关系，则本机制为伪——届时困境应归因于绝对负荷，而不是缓冲结构。」

拿本书的贯穿实例库恩来试一遍。路径一早先有一句软话，现已弃用，大意是：「若科学变化被叫作完成的年份晚于首次突破，则接续对齐成立。」这句话太容易成立了——任何一场变化，后世叫「完成」都比首次突破晚。它没有排除最朴素的竞争解释：「其实不就是承认总要晚一点吗？」改成硬条款，要做三件事。这条律的全文是：被后世叫作「完成」的年份，落在最后一界判决登记之后的回写点上，而不是首界突破点上。一是把竞争解释说出来：就是「一界论足够」，理念界一突破，后面的事自然跟上，晚是时间流逝造成的。二是找独有变

量：本律说的「晚」，晚在**最后一个登记界之后的回写点**，而不是晚在随便什么时候。所以要把三界各自的编年定好，再看「后世称完成」的年份是贴近理念界突破年，还是贴近最晚那一界的回写点。三是写出输法。

路径一最后定下的「算输」有三条。其一，在三分之二以上的案例里，后世称完成的年份与理念界突破年相差不到 5 年，则一界论足够，三界对账多余。其二，三界编年的散布不显著大于编年本身的误差，则所谓「各界不同步」只是记年的误差。其三，「回写点」这个指标无法独立于「后世称完成」来定义，则这条律绕成了圈，不可检验。样本取 8 到 12 个公认的重大变化，选择规则在看数据前写死，写这条律的人不亲自跑。注意这样改完，条款有了牙：它会输，而且知道输给谁。

再加一条：写死日期的赌注。判死条款管的是「这条判断什么时候错」。赌注管的是另一件事：**什么时候来看。**赌注要写四样：日期，数据来源，算命中的读数，**什么不算命中。**最后一样最容易漏。站内一条最严的写法是：「必须是可执行的审核条款，只要求机构自行说明，不算命中。」

为什么要写「什么不算命中」？因为模糊的赌注可以被事后解释成命中。「三年内会有机构采纳这个读数」，哪怕一家机构在内部会议上提了一句，也能说成「采纳」。写成「三年内有至少一家机构把这个读数写进了对外公布的考核条款，并公开了编码规则」，这就是一个能裁决的赌注。

赌注和判死条款也要避免两个毛病。一个是自封：写「这段论述本身就证明了它」之类的话，等于在证伪这一栏里自己给自己封口，F 等于自杀。一个是方向写反：站内有一篇赌注的方向和正文的主张是反的，数据不管怎么出，都读不出本篇的结论。写完以后，请一位没参与写作的人念一遍：「数据出成什么样，这本书算输？」念不出，就重写。

◆ 五、六份判死条款，六种写法

第四编六次模拟，每一次都在第二编的最后一步写了一份判死条款和真跑设计。六份放在一起看，能看出判死条款怎么写才有牙，怎么写会掉牙。先把几个关键处并排放：

路径	起点书	判死条款的形状	样本与取数	谁来跑	操作化跑不通怎么办
一 缝→碰→镜	库恩	预测加三条「算输」，含一条「防同义反复」	8 到 12 个科学史上公认的重大变化；三界各定一个编年指标	明确写「不是写这条律的人」：一名科学史内行核编年，一名统计内行定误差带	第三条算输：回写点无法独立于结论来定义，律不可检验
二 缝→镜→碰	皮亚杰	一条，写明「输」「赢」「未判出」三种结局	5 到 6 岁儿童，每组 72 人，三组共 216 人，分组对照	设计，未跑	单独写一条「未判出」，不许记作成立
三 碰→缝→镜	先天后天之争	主条款加空组条款加辅助条款，按成本排序	至少三个独立样本，后一步条件须随机或准随机分配	设计，未跑	先做便宜的检索条款，它败了，就不必做昂贵的数据条款
四 碰→镜→缝	一篇典范文	四条判死表，每条写明「判死哪一项」	一个行业随机抽 60 家以上机构，入行不超过两年和至少十五年的各抽 10 人	两位互不通气的编码员	老实后退：能测的是「知不知道」，测不了「肯不肯」，后退写进书里
五 镜→缝→碰	管理学	一条主条款加一条「操作化失败」条款加一条反例条款	不少于 30 个同质项目；两名盲编码员	设计，未跑	两人编码一致性低于 0.6，则命题改判为「不可问」，不许继续主张
六 镜→碰→缝	躺平	五条：增量解释、分布、反例、「三」能否改「几」、偷渡	同一批同龄人，已有的全国性追踪调查回溯加小样本日记	设计，未跑	阈值是暂定的，真跑要检验「一本账」和「两本账」的差别

先说一件要老实交代的事：**这六份全是设计，没有一份实际跑过**。路径五的记录写得最直白：「本设计没有试跑」。后面凡是写到「预测」「阈值」，读者都要按「设计」来读。表里的 0.6、0.03、60 家，都是暂定值，要靠先导案例定标，定标用的案例不能再放进正式样本。再说六份各自教了什么。

路径一教的是：先防同义反复。库恩那一路的接续对齐律说，一场科学变化被后世叫作「完成」的年份，落在最后一个登记界之后的回写点上。条款里最值钱的是第三条算输：如果「回写点」这个指标没法独立于「后世称完成」来定义，那么这条律就是同义反复，不可检验。很多判断是被自己的指标绕成圈的。先问一句「指标能不能不看结论就定出来」，比任何统计都管用。

路径二教的是：三种结局都要写。输、赢、未判出。把「未判出」单独写出来，是因为最容易发生的恰恰是它：数据显示实验组全面更好，却分不开「认账」这个机制和「多教了一点」。这时候律既没死也没被支持，记为未判出，不许宣称成立。没有第三种结局，就总会把「没判出来」悄悄写成「成立」。

路径三教的是：条款分级，便宜的先做。它有两条：一条用数据（需要随机分配的样本，三个独立样本，其中至少两个满足就算输），一条用检索（事先写定 12 条检索式，请两位不知道本书立场的检索员复核）。第二条一天出结果，第一条要几个月。「B 败则 A 不必做」，一句话省下几个月。还有一处细节：已经有人发现的支持性结果，只能当作先验，不能拿来当真跑的结果。用事先没看过结果的数据，或者新取的样本。

路径四教的是：判死要写明「死掉的是哪一项」。它的四条，每条后面都跟着「则判死的是什么」：有的判死原文的核心判断，有的判死补缝句，有的只判死本书的律。这样写，输了也不是整本书塌掉，而是知道塌的是哪一块。另外它做了一件诚实的后退：自报的访谈测不了「肯不肯」，只能测「知不知道」，这个后退要写进书里，不许藏。

路径五教的是：为操作化本身写一条判死。第二条判死不判命题，判「能不能操作化」。两名盲编码员对同一批对象的形态判断一致性低于 0.6，说明这个读数连测都测不稳，命题改判为「不可问」，不许再主张。很多新概念死在这里，而不是死在被数据反驳。把这一条写成条款，等于提前承认这一风险。路径五还写了一条反例条款：如果「平线」的项目（节奏恒定）结局不比「合拍」的差，那么根1就没被推翻。

路径六教的是：条款可以多，但每一条要各管一件事。它有五条：增量解释（控制四类旧变量之后，新读数还有没有增量，暂定决定系数增量 0.03）；分布（躺平的聚集位置跟竞争强度走，还是跟「兑换处缺位」走）；反例（有没有人已经把三界放进路径每一步讲过）；「三」（两本账或四本账的拆法解释力不低于三本，则「三」改为「几」）；偷渡（任何一章被检出把某物写成本来如此，该章重写）。第四条尤其可取：它预先允许那个「三」被改掉。路径六还把五条判死条款原样放进后记，面向大众公开。

六份放在一起，还有一件事看得出来。路径四第一、三两条的写法是「找到一个机构，它……则判死」。这是**存在型**条款：只要找到一个反例就够了。它的好处是一个例子就能杀；它的坏处是找不到的时候什么也证明不了，因为没找到不等于没有。另一类是**统计型**条款，路径三、五、六多用：给出样本、模型、阈值，数据一到就能裁决。两类要搭配着用：存在型条款负责「有一个反例就死」，统计型条款负责「看总体的趋势」。只有存在型的书，输不了，也赢不了；只有统计型的书，容易被口径牵着走。这是本书从六份条款里归纳的一点，六次模拟自己没有这样总结，读者可以拿它再检验。

工作卡：判死条款预注册卡

栏	填什么	自查
条款编号与类型	存在型或统计型	一条判断至少配一条统计型
判负句	「若观察到……，则判死……」	能由数据直接答「是」或「否」吗
判死的是哪一项	母题、律、补缝句，还是某一章	写不出，说明条款没有牙
最强竞争解释	那个最朴素的「其实不就是……吗」	不许挑一个好打的
独有变量	只有本判断成立、竞争解释预测不出的那个量	控制竞争解释之后它还要成立
数据与取法	公开、可复算；样本是同质的多案例，不是两个国家对比	样本数写明
不利结果处置	原样进正文，并写明改阈值、改范围、还是判某格为空	三种之一
三种结局	输、赢、未判出，各是什么样子	缺一种退回
停止规则	取到多少停，跑几次停	没有，则不算预注册
谁来跑	不能是写这条判断的人	没有第三个人，不叫真跑

◆ 六、封顶之下的三道坎

新1写成了，判死条款也预注册了。这时常有一个问题：做到什么程度，这篇才算站到站内规定的顶上？先说这条线的来历。站内的创新智商评估把一篇文本拆成五样来看：显露是否精确（S）、差异是否锐利（D）、纠缠是否有深度（E）、能否还原成既有概念（I）、能否被证伪（F）。后两样是闸：I 或 F 任何一样偏低，综合分就封顶在 145，不论前三样多高。这一整套是内部用来判断「这篇文本做到哪一步」的读数，不印在成品上，也不用来评这本书。这本书讲的是工序，工序做得对不对，我们用可执行、步骤完整、可证伪、事实干净四项来查。这里介绍它，是因为它给第二编的每一道工序指了一个方向：哪几步做到位，上限才会抬起来。

站内第一批独立盲评有八篇，成绩都挤在封顶线上下，没有一篇明显越线。几个维度的分布是：F 普遍最高，S、D、E 居中，I 最低，没有一篇的 I 到过中上水平。这个分布揭出一个反直觉的事实：**拖后腿的是 I，不是 D，也不是 F**。I 问的是：把核心命题压到五十字，能不能被某个既有说法一对一替换？它拖后腿，说明最常见的毛病是**该查的邻居没查到**。

从停在线下走到摸着封顶线，有三道坎，次序是死的。**第一道坎：位置三分，二阶碰撞**。五家的位置要分开，不能两家挤在同一个位置；撞出来的要是二阶的，不是把三家拼起来。这一道坎，第15到18章里立的几条闸已经管住了，八篇里有七篇过了。**第二道坎：占位者必须被正面处理**。这一道全靠第16章的敌意拓宽。实测里仅有的两篇摸到封顶线的，有一个共同点：一篇做了第二轮敌意拓宽，抓到四位同向的占位者，并把它们摆成了汇聚系列；另一篇的 I 是八篇里最高的。其余六篇的 I 掉分，追下去全是「某一位邻居没被抓到」。**第三道坎：新1必须是新存在物，不是新读数**。想明显越过封顶线，靠的是这一道，到目前没有一篇做到。下一节专门讲它。

三道坎里最值得记的，是这句话：**邻居没查全的时候，给 D、E、F 做的任何加固都是浪费**。算一笔账：综合分里 I 占五分之一。I 偏低时，D 要高到近乎「改写学科分界」那一档才抬得回来，这不现实；I 抬到位，D 只要中上就够。同样一份力气，花在补 I 上，比花在补 D 上，回报大得多。实测里有过一篇 F 极高、I 偏低的稿子，综合分卡在那里动不了。顺序因此是死的。站内总结成「四个条件」：

条件	归哪道工序	能不能事后补	决定什么
① 好问题（题是空位题）	题闸（第14章）	不能	能不能摸到顶
② 三家的选择（位置三分、未被吸收、有厚度、至少一家数得出来）	选源（第4、15章）	不能	E 和 I 的上限，以及真跑做不做得成
③ 敌拓的彻底程度	敌意拓宽（第16章）	能，但贵	I 实际到多少
④ 真跑	本章	能，补的是 F 那一小笔	F 实际到多少

①②定上限，③④定兑现。站内另有两例可以对照着看：一篇题好、三家分得干净，上限条件全过，结果却很低，死在四位致命占位者零命中、真跑是模拟的、赌注方向写反；另一篇选源合格，四篇的成绩都在线下，因为正面撞了作者自己已经发表的概念，没划界。两例的死因都在③，一点没沾①②。所以①②只决定你这一篇最高能到哪，不决定你实际到哪。力气花法因此有个顺序：先过①②，不过就换题换源，别开工；开工之后，钱几乎全花在③；最后用④收回 F 的那一小笔。

工作卡：到顶自查卡（逐条勾，缺一条别说自己到了）

序	自查	对应章
1	题型与碰撞型对口，题闸已记档，已声明取哪一型空位	第14章
2	五家位置三分，各能指到人与年份；每家的核心判断句逐句可引到原文，引注零坏条	第15、17章
3	敌意拓宽五方向齐，≥8 位，含≥2 位 1980 年前的，≥2 位应用领域内部的；最危险的一位被正面处理	第16章
4	命名闸过：新名和读数名都无同名、无同名反指	第20章
5	辨别装置是一张有行有列的实表，与方程列对口；正文有一句归格声明	第21章

序	自查	对应章
6	至少一条证伪条款真跑过，预注册三件齐；不利结果在正文里	本章
7	清点手册齐，三处阈值一致	本章
8	反向约束≥2 处，真削弱了初始主张	第19至20章
9	划界 6 到 10 条，每条有判定形式，不用「更强调、更深入」之类措辞	第16章
10	自反一章用本书自己的判据给本书定位	第42章
11	写死日期的赌注，并写明什么不算命中	本章

◆ 七、封顶：为什么 145 上面还有一层

145 往上，是一道至今没人明显越过的线。这一节讲封顶的两个原因，以及它们各自怎么来的。**第一个原因：做的是操作化，不是发生**。「X 不是 Y，而是 Z」这个句式很容易写到位。可 Z 处填进去的东西，八次里有八次是**同一样东西的一个新读数**，不是**一类原来不存在的东西**。被测的那样东西，早就在那儿了，只是现在有了新的量法。这样做出来的，是测量与划界层的新结构，站内给这类「操作化」定的天花板，约在 145。

检验只有一句话：**删掉本书提出的这个读数，那样东西还在不在？**还在，只是不好测了，你做的是操作化；不在了，是被这个读数造出来的，你做的才是发生。拿体重秤打比方。秤发明以前，人也有轻有重，秤只是给轻重一个读数，拿走秤，轻重还在，这是操作化。再设想一个村子，原来没有「工分」这回事，有了工分簿，才有了「谁欠谁一个工」；簿子一撤，这笔欠就不存在了。后一种，才是被读数造出来的东西。这句话怎么用，站内有三条问句，对应空位的三型：

空位型	去问五家的那一句	Z 的形状
无字段者	五家各自的账本上，什么是被当成垃圾、余数、噪声，或者根本不设字段的?	无本体地位者
不可重走的那一段	五家各自的做法里，哪一步做完就不能重做，而五家都按「可以再来一次」在写?	一次性通道
计入即毁者	五家各自都靠着什么在运转，而那样东西一旦被写进它们自己的规程就会失效?	计入即毁的在场者

站内至今，Z 越过「新读数」这条线的只有两次，一次是「被排除的候选物」，一次是「无人接手的那一轮」。两次的形状相同：这类东西在各家现行的账本里压根不算一样东西。落选的突变体是垃圾，「这一轮本该有人动而没人动」不出现在任何一笔账上，而各家的账各自都记得平。这个找法比等灵感可靠，因为它是一句可以直接拿去问的问话。

第二个原因：两活一固。第 15 章讲过，选五个近邻敌人，要求至少两家「活」——这套语汇今天仍有人拿来写新作——并有一家「固」。站内的规则把它同「操作化」并列，各写一个封顶：操作化封顶 145，两活一固封顶 145。路径二的记录里写得明白：本次有四家活着、一家固化，两个封顶条件各自成立，**不叠加**，也就是说，两个封顶不会把 145 再压低。要老实说一句：「两活一固为什么封顶在 145」，这一条在本书用的材料里，是作为规定给出的，我们没有看到它被单独检验过的记录。六次模拟都照此注明，没有哪一次越过。读者可以把它当作暂行规定使用，不要当作已经证明的规律。

这两个封顶对写作的实际含义很简单：想往 145 以上走，要同时做到——Z 是一类账上原本没有的东西；题是空位题而不是已有账本里的一栏。其余都只是在 145 以下打转。

◆ 八、撞不出来的时候，怎么办

不是每一次都撞得出来。有时根1找不到，有时找到了五家却跳起来，有时推翻的材料只能编。这时候有四条退路，次序从轻到重。**第一条：换弱一点的根1**。路径一里，库恩那一路的根1原本是「单位先于变化而有边界，并且保持自我同一」，这一版有一家（费耶阿本德）有跳起来反对的风险，于是取了更弱的一版：「单位先于变化而有边界」。弱版推翻起来没那么干净，但验收能过。取弱版要付出代价：这条判断的锋利度被削掉一部分，书里要写明。

第二条：缩小新1。路径一和路径六都走到了回落刀这一步（第31章细讲）：划掉异位贡献的意思，看剩下什么。路径六的结果是，新1 从「一个大理论」缩成「一个三件套的小理论」，还保住了一条能被证伪的预测。路径一的结果是，回落三刀之后只剩三点，其中最实在的一点，是把「对齐」定义为判决的登记，使「完成」可以检验。这个缩小要在正文里认账，不能继续用大的名义。

第三条：降为综述，不立新1。根1找成了第四种立场（有一家跳起来），或者推翻的材料只能编，这时候不许硬撑。路径五的记录在计划里就写明了这条规矩：降级为综述，不立新1。综述有综述的价值，把五家的位置摆明，把争论的形状画清，这不是失败，只是诚实地标出这里还没发生新东西。

第四条：换源或换题。位置三分没过、有一家已被吸收，这类毛病不是靠加写能补的，只能换源。划界只能证明你知道它在，不能取消它已经占着那个答案。四条里有两个动作是共同的：**写明降了什么，写明为什么降**。不许让读者在不知情的情况下读到一个被悄悄缩小的判断。

退路用得对不对，有一个自查办法：把退完之后的判断，念给原来五家中最强的一家听，问「你能接受这个说法吗」。能接受，说明退得诚实；接受得太轻松，说明退得太多，剩下的已经没有新东西了。「找不到」本身也是可以写进书

里的。第 19 章讲推翻，要求找不到的就写「未找到」，不许编。这四条退路，是「未找到」这三个字往后的延伸。

最后一道：评审，换一副眼睛来看。评审只评，不写，并且立着三条铁律：**不评自己写的。**参与写作或改写的人（或基底），不为自己参与的文本发认证分。能给的只有两样：写作前定的目标，要标明「非认证分」；或者标明有利益冲突、按偏严一侧取的自评，写明「须交独立评分者盲评复核」。**盖住出处再评。**评分纯看文本，不看是谁写的、哪个基底写的。**参照文库与截止日必填，默认取全球最新。**不声明自己相对哪片文献、截至哪一天的创新分数，只报出了半个数。

评审为什么必须是新的、彼此独立的，站内有一组很说明问题的实测。九宫透镜法拿一条判断连续让同一位评审评了五轮，每一轮的分数都比上一轮高，照这个势头，再评两轮就要碰到封顶线了。可换成三位彼此独立、没看过前面分数的新评审，给的分都落回了第一轮附近。同一位评审连评，会被自己前一轮给的分拉着走，这叫锚定。这个词来自行为经济学：特沃斯基与卡尼曼1974年发表在《科学》杂志上的文章，把「从一个锚点出发做调整」列为人下判断时的三种捷径之一。真实水平，要看独立新评审给的分。

所以规矩落在一句话上：**只认独立新评审的分，不认同一个评审连评的分。**这条规矩，生活里也用得上。给孩子的作文打分，自己改五遍，每遍多给五分，到第五遍觉得有九十分了；拿给另一位老师看，说七十八。不是偏心，是每次都拿着上一稿的分去看这一稿。

另外两条，一条是成品上不印分，分数是内部读数，印上去等于给自己盖章。一条是「工艺痕迹」要清掉：成品里不留「这篇是怎么做出来的」的痕迹，术语是引擎，不是产品。但清的时候只许逐处人工确认，不许全文替换——「第

二阶段」里的「二阶」、「碰撞截面」这类，是本领域的正常用语，和工艺痕迹长得一样，一刀切下去会把一句正常的话改坏，而且不报错。

◆ 这样写＝没做

1. **只写「若出现反例则需修正」，或者证伪条款全是纸面的，一条也没跑。**一个永远不会被触发的条件，等于没写；纸面证伪只证明你想清楚了。
2. **只报有利结果，不利结果放附录。**要么说清它改了什么，要么视同没跑。
3. **事后调阈值，或者同一个读数三处三个阈值。**跑完统计再回头改判负线，等于没有预注册；三处阈值不一致，赌注没法裁决。
4. **拿两个国家做对比当证伪。**样本只有两个、处处不同的对象，所谓「控制」站不住。要么找同一制度环境里的多个同质单元（样本至少 6 个），要么明说「这只是启发式例证，不构成证伪检验」，并另给一个同质多案例的设计顶上。

5. **自己评自己，印上分数**。违反铁律一。

带走的话

1. 写下「什么结果算我输」，比写十段漂亮的论证更能说明这条判断经得起问。
2. 真跑一条最便宜的，不利结果原样进正文，并说清它改了阈值、范围还是某一格。
3. 预注册三件：判负条款、不利结果怎么处置、停止规则。三件齐不齐，比结果好不好看重要。
4. 邻居没查全之前，补别处都是浪费。顺序是：先过题和源，再做敌拓，最后真跑。
5. 撞不出来，就老实退：取弱版、缩小、降为综述、换源。每一退都写明退了什么。

◆



第　三　编

九宫透镜法：造一本书

第 23 章　九格与三角套　424

第 24 章　落格　444

第 25 章　占位图　464

第 26 章　空的四种　484

第 27 章　空三角套就是新书的核心指导　502

第 28 章　27个分析单元　521

第 29 章　桥与配置矩阵　541

第 30 章　从空位压出一句判断　561

第 31 章　回落刀　581

第 32 章　全息再分与成书　600

23

第 23 章

九格与三角套

街角新开了一家书店。进门一看，书架上贴着标签：哲学、心理学、管理学、经济学、教育学、历史。店员很热心：「您要找的书，是哪个学科的？」有位顾客想了一会儿说：「我要找一本讲‘为什么开会总是议而不决’的书。」店员领他去管理学。他翻了半天，说：「讲流程的有，讲激励的有，讲领导力的有，可我想看的，是‘会议纪要只有决议和待议两栏，所以半成熟的想法都被推回下一次’这种。」店员抓抓头：「这个……我不知道该放哪个架子。」

学科标签是一张很好用的地图，可它画出来的是**已经有人住的地方**。想知道哪里没人住，光看标签不够，得有另一张图，把「可能住人的地方」全部画出来，再一格一格对：哪里住满了，哪里空着。这一章要画的就是这张图。它有九个格，九组搭配。第三编后面九章，都要在这张图上干活。

◆ 一、为什么要有九格

前面的二十二章，用的都是三个字母：S、D、E。S 是显露，也就是一件事怎样被看见、被认出来；D 是差异序列，也就是一串差异怎样一步接一步推出去；E 是特征纠缠，也就是一件事得以发生的那片厚土。它们互相生成：S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。三个字母是第一刀，把一件分不开的事在想法里切成三块。刀是借来用的，用完要放回去，事情本身从头到尾是一件。

可三块有时候太粗。拿到一个具体的问题，说「这是 D 的问题」，等于什么也没说：是方向的问题，是步骤的问题，还是分寸的问题？所以每一块再切一刀，各分三格，一共九格。这九格以第 513 号专著《SDE九宫格透镜问题分析法》的口径为准，本书只用这一套。需要特别交代一句：站上还有一种把 S 一维内部再分 27 格的讲法，本书不用，免得读者在两套数法之间来回换算。还有一句要先说在前面：九格是在想法里切的，是假想性切割。后面逐格讲，每一格都只是看同一件事的一个角度，不是九样东西。

九格在本书的三种方法里不是只出现一次。缝隙法里讲的维度缝、方程缝、路径缝、原理缝，是在三个字母这一层找缝；碰撞法里的题型乘方程九格，是在方程这一层配对；到了透镜法，九格才成为主角，被拿来画地图、找空位。同一套坐标，三种用法，后面第六套路径里，它排第一、第二或第三，干的活不一样，第33章再比。

◆ 二、九格逐格看

用一件设想的小事，把九格依次摆一遍。某小区的几位居民，在楼下的空房里办了一个「旧书交换角」：拿一本旧书来，换走一本旧书。开张头一个月，来换书的有二百多人次。到了第二个月，人少了，志愿者也有点累。

S1　显露规范：对比、变化、分布。问的是：一件事照着什么样式露出来，算数。交换角里，什么算一本「可以拿来换的书」？缺页的算不算，盗版的算不算，三十年前的教辅算不算？这些没人在墙上贴规定，可大家心里有数；谁带来一本被拒了，就是碰到了这套样式。这一格有三个分量：对比，把「这一本」从一堆东西里切出来，归成「这一类」；变化，把切出来的东西连成「怎么变」的过程（从旧书到被换走）；分布，铺成一个整体的格局（书架怎么摆，哪类书放在哪里）。

S2　显露模态：粒子、波、场。问的是：它以什么形态露出来。一本一本被换走，是粒子，能数；周六上午人挤人、周二下午冷清，一阵一阵的，是波；而交换角里那种「大家都爱看书」的气氛，弥漫在屋子里，说不出在哪一点，是场。只数能数的，就会漏掉弥漫的。**S3　显露价值：真、善、美。**问的是：它朝哪个价值方位亮。真，是在轨，书真的在流转；善，是效率，换一次花多少功夫；美，是吸引，人愿不愿意再来。三样常常不同时到位：流转得很顺（真），志愿者累垮了（善），屋子灰扑扑没人想坐（美）。

D1　意义：创造律、自由律、幸福律。问的是：这串差异对做它的人有没有意义。创造律，看有没有新东西做出来；自由律，看是不是自己定的；幸福律，看做的过程里是被滋养还是被消耗。交换角的规则，是志愿者自己商量出来的，还是物业通知下来的？同样一件活，两种来历，三律的读数完全不同。

D2　路径组织：前行、回写、跃层。问的是：差异一步接一步，怎么排。这一格装的是六步与九步。六步是猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代；九步是六步再加分化、重组、升维。按三个角度分成三个分量：前行，是猜想、执行、评估；回写，是反馈、修正、迭代；跃层，是分化、重组、升维。（注意，这里的「回写」是这一格里的一个分量，同第三原理里那一拍叫「回写」，不是一回事。）交换角先试着摆了一个月，看见周六排队，就把换书登记改成了自助，这是回写；后来有人提议把「换书」拆成「换书」和「读书会」两件，各用一个角，这是跃层。

D3　优化约束：误差、冗余、损耗。问的是：偏差落在哪。登记写错了书名，是误差；同一本《读者》收来十几本，是冗余；志愿者周末全搭进去，是损耗。损耗最容易看不见，因为它不在书架上，在做事的人身上。

E1　三界：现实、理念、自我。问的是：缠在一起的东西分属哪几界。现实界，是书架、书、房间；理念界，是「读书是好事」「旧东西要循环利用」这

些大家共有的想法；自我界，是志愿者此刻的成就感或疲惫。「名」在这里是一根指针，指向纠缠聚合体，不是包含，不是等于，是指向。**E2　信息：符号、逻辑、数学**。问的是：纠缠转过来朝向「可传递」的那一面是什么样。符号，是书脊上的标签、墙上的告示；逻辑，是「带一本才能换一本」这种如果—就；数学，是每周换出多少本、周转了几轮。**E3　能量：内能、动能、势能**。问的是：此刻携带的劲。内能，是志愿者的底子；动能，是开张后越做越顺的那股势头；势能，是开学季快到、家长要来淘教辅的那份蓄着的力。

三个分量不是一次全到位的。同一件事在同一格里，常常这个分量高，那个分量低。交换角的 S3 上，书流转得很顺，是「真」高；志愿者累垮了，是「善」低；屋子灰扑扑没人想坐，是「美」低。哪个高、哪个低，就是这件事在这一格上的「谱」。后面读一本书、读一个领域，都是在找它的谱。

工作卡：交换角的谱（只填读到的，读不到的留空）

格	读到的	高低
S3 显露价值	书流转得顺（真）；志愿者累垮（善）；屋子没人想坐（美）	真高，善低，美低
D2 路径组织	先试摆一个月，改成自助登记（回写）；拆出读书会（跃层）	回写、跃层有，前行平
D3 优化约束	登记写错书名；同一本书收十几本；志愿者周末全搭进去	误差小，冗余中，损耗高
E3 能量	志愿者的底子见底；开张后的势头在退；开学季的势能还蓄着	内能低，动能低，势能高

四行填下来，这件事的毛病在哪里，已经有了形状：损耗最高，内能最低，而势能还蓄着。接下来该查的是损耗落在谁身上、势能什么时候放，不必再泛泛地说「大家积极性不高」。九格逐格的详细讲法，各有一整篇长文，站上「三维九宫」专栏一格一篇（S1 到 E3，共九篇），513号专著的原书第2章用另一个家

常例子——一顿晚饭——把九格也走了一遍。本书只取够用的部分。需要深入某一格，直接去读那一篇。把九格摆成一张表，可以放在手边用。

工作卡：九格速查

格	格名	三个分量	一句话问什么
S1	显露规范	对比·变化·分布	照什么样式露，才算数
S2	显露模态	粒子·波·场	以什么形态露：一颗、一阵，还是一片
S3	显露价值	真·善·美	朝哪个价值方位亮：在轨、效率、吸引
D1	意义	创造律·自由律·幸福律	这串差异对做它的人有没有意义
D2	路径组织	前行·回写·跃层	差异怎样排成步，六步加三步
D3	优化约束	误差·冗余·损耗	偏差落在哪：做偏、重复，还是耗掉
E1	三界	现实·理念·自我	缠住的东西分属哪几界
E2	信息	符号·逻辑·数学	纠缠朝「可传递」转过来是什么样
E3	能量	内能·动能·势能	此刻携带的劲是哪一种

读这张表，有一个发现。S 与 E 好像一对双生子：S3 与 E3 都是「真善美」那一副骨架（内能真、动能善、势能美），S2 的粒子·波·场与 E2 的符号·逻辑·数学共着一副模态骨架。这不是巧合。显露是纠缠开出的花，纠缠是沉下去的土，花与土共着骨架，只是一个朝上显形，一个朝下沉淀。D 是让土开成花、花又沉回土的那台推进机。九格环环相扣，谁也站不住脚单独成立。**九格里四处容易混**。先说在前面，免得后面各章反复纠正。

容易混的一对	区别
D2 的「回写」分量，与第三原理里那一拍「回写」	前者是一个分量，指反馈、修正、迭代这三步；后者是三原理的第三拍，第三维改变之后把结果写回另两维。名字相同，位置不同，写作时凡用到，前面加上出处
S3 的「真善美」，与 E3 的「内能真、动能善、势能美」	S3 说的是显露朝哪个价值方位亮（在轨、效率、吸引）；E3 说的是纠缠携带的劲属于哪一种。两处共一副骨架，所问不同
S2 的「粒子·波·场」，与 E2 的「符号·逻辑·数学」	前者是显露的形态，后者是信息的模态。共一副模态骨架，不是同一格
E1 的「现实界」，与 S3 的「真」	现实界是纠缠分属的一处土壤；真是显露的价值之一（在轨）。一件事可以在现实界里扎根而不在轨，反过来也行

◆ 三、三角套：每维取一格

九格有了，下一个问题是：看一件事，该从哪几格一起看？一格一格地看，看完只是九堆零件。拿两格看，也不够。例如只看 D1（意义）和 E3（能量），得出一句「他觉得没意思，所以没劲」。这句话悬在半空：「没意思」到底露在哪里？是一成不变的形态，还是一套没有变通的规矩？少了 S 这一角，这句话落不了地。加上 S2（形态），话才站住：他的劲是一阵一阵来的，事却被排成每天同一长度的一颗一颗，意义、形态、能量三者错开了。**两格只能说出一条关系，三格才能说出一个局面。**

所以每次从 S、D、E 各取一格，三格合成一组，叫三角套。三根竹竿搭成的架子，缺一根就倒。每维三格，各取一格，一共有 3×3×3＝27 种。27 种都用，太多，而且大量重复。选法只有一条规矩：**三个下标加起来，要能被 3 整除。**S1·D1·E1，下标是 1、1、1，和是 3，入选。S1·D2·E3，和是 6，入选。S1·D1·E2，和是 4，不入选。把 27 种逐一过一遍，恰好剩九组：

- **三个正位**：三个下标全一样，S1·D1·E1，S2·D2·E2，S3·D3·E3。

· **异位甲**：下标顺着轮，1、2、3 依次，S1·D2·E3，S2·D3·E1，S3·D1·E2。

· **异位乙**：下标倒着轮，1、3、2，S1·D3·E2，S2·D1·E3，S3·D2·E1。

这条规矩好用在哪里？有三点，日常就能体会。第一，九格里每一格恰好落在三组里，不多不少。第二，任意两个不同维的格，比如 D1 和 E3，恰好同在一组，不会找不到，也不会两组抢着要。第三，同一维的两格，比如 D1 和 D2，永远不同组。另外那 18 种，不是不许用，只是它们没有这三条性质。随手挑九种，常常出现某一格被用了五六次、另一格一次也没轮上的局面，用这样一堆去看，看到的东西会偏，而且自己还以为「各个角度都看过了」。被 3 整除这条规矩，保证的是「各个角度」这四个字名副其实。

怎样把一组三角套读成一句话。把三个格名按 S、D、E 的次序摆好，把每个格的「问什么」连成一句疑问。以 S2·D1·E3 为例：S2 问「以什么形态露」，D1 问「对做它的人有没有意义」，E3 问「劲头是哪一种」，连起来是：任务的形态，同人的意义感和劲头的起伏，对不对相？再以 S3·D2·E1 为例：S3 问「朝哪个价值方位亮」，D2 问「步骤怎样排」，E1 问「缠住的东西分属哪几界」，连起来是：每一步，在现实、理念、自我三界上，是否在轨、有效率、吸引人？读成一句话，这一组就有了一个能拿去问具体事情的问法。后面各章凡说「某一组」，都默认能这样读出来。

工作卡：三角套快算

手里有	怎么算	例子
两格不同维	两个下标相加，补到 3 的倍数，补出来的数就是第三维的下标	S3 与 E1：3＋1＝4，补 2，得 D2，那一组是 S3·D2·E1
两格同维	不在同一组，是两条分开的线索，不要急着拼	S2 与 S3：分开处理

手里有	怎么算	例子
一组	看和：3 或 9 为正位，6 且三数全同也是正位（2·2·2），6 且三数全不同是异位	S1·D3·E2：1＋3＋2＝6，全不同，异位乙
看是甲还是乙	按 S、D、E 的次序写下标：1,2,3 轮转为甲；1,3,2 轮转为乙	S2·D3·E1：2,3,1 顺着轮，是甲

「补到」这个说法值得记住。S 的下标和 D 的下标一定，E 的下标就被定死，必须把总和补到 3 的倍数。任意两个不同维的格，**恰好**有一个第三格能同它们凑成九组之一。这个「恰好一个」，叫做桥。第 29 章专讲，这里先记一个名字。**练习：四组快算。**手里有 S2 和 E3：2＋3＝5，补到 6，D 只能是 D1，得 S2·D1·E3，下标 2、1、3 倒着轮，是异位乙。手里有 D2 和 E2：S 要补成 2，得 S2·D2·E2，三个下标全同，是正位。手里有 S1 和 D3：1＋3＝4，补到 6，E 只能是 E2，得 S1·D3·E2，异位乙。手里有 D3 和 E1：3＋1＝4，补到 6，S 只能是 S2，得 S2·D3·E1，下标 2、3、1 顺着轮，是异位甲。四道题做完，再试着用同一对不同维的格去凑第二个答案，会发现凑不出来，这就是「恰好一个」的意思。

读下标的三种常见错。第一，把下标和当序号：「和是 6」只说明这一组可能是正位 2·2·2，也可能是 1·2·3 的某种排法，要再看三个数是否全同。第二，不按 S、D、E 的次序写下标：S3·D1·E2 写成 E2·S3·D1，就容易把顺着轮读成倒着轮，甲乙判反。第三，把同维的两格硬拼：S2 与 S3 不在同一组，拼出来的东西不是九组之一，要分开处理。

◆ 四、九组背后的几何：3 阶仿射平面

为什么偏偏是「被 3 整除」？这是随手定的，还是背后有结构？先把九组放进一张三行三列的表。行是 D，列是 S，每个方格里填：这一行的 D 和这一列的 S，能补成的那一组。

	S1	S2	S3
D1	S1·D1·E1	S2·D1·E3	S3·D1·E2
D2	S1·D2·E3	S2·D2·E2	S3·D2·E1
D3	S1·D3·E2	S2·D3·E1	S3·D3·E3

盯着 E 的下标看：第一行是 1、3、2，第二行是 3、2、1，第三行是 2、1、3。每一行里 E1、E2、E3 各一次，每一列也是。这种每行每列各出现一次的方阵，叫拉丁方，数独就是它加上更多条件。日常里最像的是排值日表：三个小组、三个星期，每个小组每周各值一次，不会有哪个小组连值两周，也不会有哪一周缺人。E 的下标在表里的排法，就是这样一张值日表。再看斜线。左上到右下的主对角线是三个正位。把这张表想成可以左右、上下接上，像把纸卷成筒，另外两条「绕回来」的斜线，就是异位甲和异位乙。所以正位、甲、乙，是表上三条平行的斜线，每一条把九格各用一次。这叫「三种拉丁覆盖」。

数学上，这九组加上三条同维线（S1、S2、S3 连成一线，D 的三格一线，E 的三格一线），一共十二条线，分成四族，每族三条，每条线三个点，任意两点恰好在一条线上。这样一个整齐的结构，叫 3 阶仿射平面。如果把九个格当作九个点：不同维的两格，恰好被一组串起来；同维的两格，永远不在九组中的任何一组里。读者不必记这个名字，但有三件事值得带走。

第一，桥一共有 27 座，一座不多一座不少。不同维的两格配成一对：S 和 D 之间 9 对，S 和 E 之间 9 对，D 和 E 之间 9 对，共 27 对，每一对恰好一座桥。每一组里有三个格，两两配对是三对，同时充当三座桥。九组乘三，正好 27。数目对得上，说明没有漏，也没有重。这里数的是桥，同第 28 章的「27 个分析单元」不是一回事，后者数的是九组乘三类问题。

第二，三种覆盖在数学上完全对等。只要把格子的编号换一种编法（S 的下标都往后轮一位，E 的下标都往前轮一位），「和被 3 整除」这条规矩照样成

立，九组还是那九组，而原来的三个正位恰好改叫乙组的三组。也就是说，**数学没有说正位特殊。第三，正位特殊，是历史给的。**下标全同的三格，说的是同一个层次的事，最容易被一门学科整体占住。这是一个关于人类知识史的判断，不是定理。这一层要分清，不然读者会以为九宫的几何「证明」了异位一定更有创新。几何只保证了异位和正位一样完整。创新上的差别，要靠检验去量。

那另外 18 种组合，还有没有用？有，有两个用处。第一，它们是「三件事碰在一起」的信号。设想一位老会计，在推行线上报销的时候，同时在三个格上分明：用了二十年的老规矩（S1），觉得新制度把「自己来」的位置拿走了（D1），看不懂系统里的新符号（E2）。S1·D1·E2，下标和是 4，不在九组里。这时不该把三样捏成一句「思想保守」。分开看：S1 与 D1 的桥是正位 S1·D1·E1，是心里认不认的事；S1 与 E2 的桥是 S1·D3·E2，是规矩和符号怎样对待出错的事，他怕的是填错一格被退回来；D1 与 E2 的桥是 S3·D1·E2，是界面给不给他「自己来」的位置。三件事要三种办法：一次当面说明，一份「填错了可以撤回」的操作说明，一个能保存常用模板的功能。捏成一件事，一种办法，哪件都办不好。

第二，它们是对照组。要判断九组的三格是不是真比别的三格更爱一起出现，必须有一组「不该这样」的东西来比。那 18 种，就是预言错了的时候九组应该长成的样子。没有对照，谈不上优势。

拿到一个问题，先看哪几组？九组有了，手里一个问题，不可能九组全过。时间只够看三组，该挑哪三组？办法是**取同一种覆盖的三组**，而不是随手挑三组。表上的三条斜线，每一条把九格各用一次。取正位三组，九格各看一遍，但站在老学科里；取甲三组，九格同样各看一遍，站在异位上；取乙三组，同样。如果随手挑了 S1·D1·E1、S1·D2·E3、S1·D3·E2，那就是 S1 被看了三遍，S2、S3 一遍没看。

这条做法在备课、做项目体检里都用得上。一位老师每周取一条斜线：这周甲，下周乙，再下周正位。三周下来，九格各被看了三遍，且每遍搭伙方式不同。她后来说，过去总盯着「结构乱」和「没真情实感」这两条看，一学期别的格子都没碰过。表格的好处是逼着人把自己的老习惯摊开，看哪几格一直空着。

甲和乙还有一层关系，要先记一笔。**在甲里同处一组的两格，在乙里一定不在同一组。**原因就在表上：两个异维格只有一座桥，这座桥要么在正位那条斜线上，要么在甲上，要么在乙上，不可能同时在两条上。所以同一个问题，让甲看一遍、乙看一遍，等于让同一批格子换了一种搭伙方式各说一遍，说出的话会互相顶着劲。顶不碎的，才更可信。这就是第30章「甲乙对撞」的来由。

最稳的用法，是三种覆盖都过一遍，再把三遍里说法不同的地方拿出来对撞。时间不够，至少过一遍正位，再过一遍甲或乙：既有老学科的底，又有新窗口的光。

◆ 五、同一件事，九组九读

九组不能只背，要放到一件事上走一遍。还用那个旧书交换角：第二个月人少了，志愿者也累了。九组各读一遍。**三个正位，是老学科早就会说的话。**S1·D1·E1：志愿者心里认不认这套规矩。「交换」对他们算不算自己的事，还是只是替小区干活？这是参与感、归属感一带的老话题，心理学一带有现成的说法。S2·D2·E2：登记、上架、借还这一串流程设计得顺不顺，标签上的信息怎么流转。这是流程优化。S3·D3·E3：一次换书要花志愿者多少功夫，换回来的值不值。这是成本和收益，激励设计里的常识。

六个异位，各开一扇没人常往里看的窗。甲 S1·D2·E3：交换角的规矩是「先登记，后上架」。可是周六上午人最多的时候，志愿者劲头也最足，偏偏卡在登记这一步排队。步骤的次序，压在了劲头的峰上，把峰消磨掉了。甲

S2·D3·E1：一本旧书，在书架上（现实界）是一条标签；在换书人心里（自我界）是「陪我读过三年的那本」；在交换角的规则里（理念界）是「一本折价的旧书」。书从一界转到另一界，意思损耗了：带着感情的书被登记成一行字，换书的人舍不得放手。甲 S3·D1·E2：登记表只有书名、品相、数量三栏。有人想写一句「这本我读哭了」，表上没有这个位置。创造性的表达没有地方记，慢慢也就没人写了。

乙 S1·D3·E2：规定「缺页的不收」，可记号只有「合格、不合格」，不记「缺了哪几页、缺得多不多」。志愿者为了不出错，遇到拿不准的一律拒收，书源于是变窄。乙 S2·D1·E3：志愿者的劲头一阵一阵，可「整理书架」这件事被排成每周日整整三小时一整块。一整块压在劲头最低的那天。乙 S3·D2·E1：每一步在理念界都说得通（「登记是为了公平」），在现实界却是蹲着贴标签的辛苦，在自我界又没人看得见。没有哪一步让做的人觉得「这一步有点意思」。

读完九条，有三件事要认。第一，正位三条，一条也不错，只是旧。管理里的人，不看这本书也会说。它们也不是废话：老学科已经替你把这三个角度排好了底，先过一遍，省得把旧东西当新发现。第二，异位六条，**不都新**。第一条（步骤与劲头错开），回落一下，就是「流程设计」加「精力管理」，新意有限；第三条（登记表没有位置给创造性的表达），回落起来难一些，因为很少有人把登记表的栏目当成「有没有人愿意写」的原因。异位里分深浅。

第三，这是**读法**，不是**结论**。读法的作用，是让原来在三个老地方打转的人看到另外六个侧面。哪一条站得住，要去试：把周六的登记改成自助，看排队缓不缓；在表上加一栏「一句话推荐」，看有没有人写。六条同时试，一个月下来谁也说不清哪条起了作用。先挑最便宜的一条试，试完再说下一条。

◆ 六、正位是学科已占，异位是入口

先看三个正位各被谁占着。下面这张表是概括，每一行写的是这一组的三格站在哪一带学科的地盘上。

正位	三格	学科里的主人（概括）
S1·D1·E1	规范·意义·三界	心理学与现象学一带：人心里认不认，有没有意义
S2·D2·E2	形态·路径·信息	形式科学与信息科学一带：步骤怎么排，信息流顺不顺
S3·D3·E3	价值·约束·能量	伦理学、优化理论与经济学一带：成本收益，损耗划不划算

这里的「主人」是概括，不是逐一查证过的清单，第25章的占位图才逐组去查。再看六个异位，各问一句话。

异位	三格	在问什么（大白话）
甲 S1·D2·E3	规范·路径·能量	规矩规定的步骤次序，和人的劲头对不对得上
甲 S2·D3·E1	形态·约束·三界	一件事在三界各是什么形态，转界时损耗多少
甲 S3·D1·E2	价值·意义·信息	记号和规则给不给美与创造留位置
乙 S1·D3·E2	规范·约束·信息	符号系统怎样对待误差
乙 S2·D1·E3	形态·意义·能量	任务的形态与动力的起伏对不对相
乙 S3·D2·E1	价值·路径·三界	每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人

回到开头那位顾客。他要找的那本书，说的是「会议纪要只有决议和待议两栏，半成熟的想法被推回去」。它落在 S3·D1·E2：记号（纪要的栏目）给不给创造（半成熟的想法）留位置。管理学的架子上放满了正位的书：心里怕拍板

（S1·D1·E1），议程没设计好（S2·D2·E2），拍板的收益和代价不对等（S3·D3·E3）。三个正位，任何一本讲会议的书里都有。他要找的是异位的一句话。店员能做的，是在管理学的架子旁边添一张索引卡：「会议纪要的栏目与半成熟的想法」，指向这一组。这一章画出来的图，就是替整座书架添这样的索引卡，也让人看清哪几格至今没有卡可添。

这并不是编出来的巧合。513号专著里做过一次测评。对同一个问题，孩子拖拉作业，用九组各出一条判断，不让评审知道每条出自哪一组，各用第22章介绍过的五维体系盲评。三个正位的判断得分都低，每一条都被现成的理论接住了：动机说被自我决定理论接住，任务没拆好被任务分解与番茄工作法接住，激励结构被棘轮效应接住。异位单组的一条高出一截（作业本上的记号只记对错，不记开始，于是不开始成了唯一零误差的状态）。六个异位绕一圈交叉出来的一条又高出一截（作业里最要紧的一道题是「开始」，它从来没被布置过）。

这组结果要和后半段一起读。那条交叉出来的判断，后来又打磨了几版，每一版仍交给第一轮那位评审，他连评五轮，分数一路往上走，照势头似乎再评两轮就要碰到封顶线。若在这里停笔，书里就可以写一个很好看的高分。可后几版换成三位彼此独立、没看过前面分数的新评审，给的分都落回了第一轮附近。同一位评审连评，被自己前一轮的分拉着走，这就是第22章讲过的锚定。这条判断的实际水平，要按独立评审的分来认，离封顶线还有一段距离。这件事给「正位低、异位高」画了一圈边界。至少有三条要认：

- **证据只有一个问题**。拖拉作业一例，一套判断，几位评审。换一个问题，差距还会不会这么大，不知道。
- **分数回答「新不新、深不深」，回答不了「对不对症」**。一条 130 的判断，落到某个孩子身上可能完全不对症。

- **异位是入口，不是新典范本身**。走进去以后，碰到的可能早有人研究过，也可能经不起检验。所以后面第 31 章要有一把回落刀：把异位贡献的意思划掉，看剩下的会不会回落到某个旧学科。

还有一条与几何有关的预言，叫「九组共线优势」：长期观察很多人，看他们在哪些格上同时亮起，九组里的三格，同时亮起的频率，会高于按各格单独出现的频率算出来的预期，其余 18 种不会。这是一个只有仿射结构才给得出的预言，目前**只是猜想**，评审找不到现成理论能事先给出它，这说明它新，不说明它对。它需要长期、多人的记录才能检验，也可能被否定。本书后面不拿它当前提用。

◆ 七、试放：库恩在九格里的几个落点

全书的贯穿实例是库恩的《科学革命的结构》（1962年初版，1969年写的后记随1970年第二版出版）。第24章才讲落格的手续，这里先拿九格试放几个点，看九格在一本实在的书上是什么手感。下面是依二手介绍转述的大意，没有取到原书，只当演示读法；原文没核到的格，第24章会讲，只能当线索，不能当结论。

- **「范式」**：科学共同体共有的一套样例和规矩，规定什么算一个好问题、什么算一个像样的解答。它在问「照什么样式露出来，才算数」，落在 S1。
- **常规科学—反常—危机—革命这一串**：先是照着规矩解谜，然后反常积累，再然后规矩换掉。它在问「差异怎样排成步」，落在 D2。其中「解谜」像前行，「教科书重写」像回写，「革命」像跃层。
- **反常的待遇**：解不开的题先被当作误差、当作还没解开的谜，积到压不住才成了危机。它在问「偏差怎样被记号对待」，落在 D3，配上 S1 和 E2，是 S1·D3·E2。

- **世界观的转换**：革命前后，同一批人看到的是另一个世界；一个共同体凭什么还认得「这是我们的东西」，认不出的时候，对做它的人意味着什么。它在问「照什么样式认出来，对人有没有意义」，落在 S1·D1·E1。
- **共同体的评价标准**：库恩在《必要的张力》（1977）收的《客观性、价值判断与理论选择》里列过一个好理论的五条标准：精确、一致、范围、简单、丰饶。它们在问「朝哪个价值方位亮」，靠近 S3，在全书里是顺带。
- **不同范式之间「说不到一块」**：同一个词在两套范式里指的东西不同。它在问「符号和逻辑在两边是否是同一套」，靠近 E2，在组上是顺带，不作主落。

六个点试放下来，库恩有两个承重判断，各有各的主落：反常的待遇，主落 S1·D3·E2；世界观的转换，主落 S1·D1·E1。其余几处都是顺带。这是这一章作者自己的判读，没有经过第二个人独立落一遍，第24章会讲为什么必须有第二个人。还有两件事看得出来。一，库恩集中在 S1；D 上，D2（整串）与 D3（反常的待遇）并重，D1 靠世界观这一线。二，三个字母里，他的书偏重「规矩怎样规定」和「步骤怎样换」，对「劲头怎样起伏」（E3）着墨不多。哪些格被他占得满，哪些格几乎空着，要等第24、25章一格一格查，不能凭这几条下结论。

工作卡：对一本书的九问（第24章落格前，先用它把书读一遍）

格	对这本书问一句
S1	这本书规定了什么样的东西才算数、才算一个像样的解答?
S2	它讲的对象，以一颗一颗、一阵一阵，还是弥漫一片的形态出现?
S3	它评判好坏时，用的是在轨、效率，还是吸引?
D1	它讲的这串差异，对做它的人，意义是怎样给出的?
D2	它讲的步骤是怎样排的：只有前行，还是有回写，有没有跃层?

格	对这本书问一句
D3	它怎样对待偏差：当作误差，当作冗余，还是当作损耗？
E1	它讲的东西，缠住了现实、理念、自我的哪几界？有没有哪一界缺席？
E2	它靠什么传递：符号、逻辑，还是数学？
E3	它讲的东西靠什么劲在运转：底子、势头，还是蓄着的力？

九问的答案，有的格会写得满满当当，有的格会只剩一句「书里没提」。**写不出来的格，不要硬填**。那正是第25章要登记的东西：这本书没占的格。

◆ 八、全息再分，九格在三法链条里的位置，与两条口径

先说全息再分。被占满的一组，本身又是一个九宫。举例说，S1·D1·E1 这一组里，S1 的三个分量（对比、变化、分布），D1 的三个分量（创造律、自由律、幸福律），E1 的三个分量（现实、理念、自我），各取一个，再按「下标之和被3整除」挑，又挑出九个小组：三个小正位，六个小异位。大结构在小结构里原样重现。所以一个正位被学科占满，不等于里头一处空隙也没有。心理学一带占住了 S1·D1·E1，可是这一组里的小异位，例如「对比的分量×幸福律的分量×自我界的分量」，还可能没人写过。这条路留到第32章再走。这里立两个规矩：

第一，**只有三个分量已经定下来的格，才可以往下摊**。九格的分量在上面的表里已定。再下一层怎样排维、怎样编号，本书不展开，只讲「可以再分」这件事。第二，**再分是找更细的空位，不是给已占的组加新内容**。已占单元只能复述旧学科，这一点第28章专门讲。

再说九格在链条里的位置。回到全书的白板图。从一本书出发，找到几本书，造一本书。缝隙法选一本书，读透它，找出里面被当作「本来如此」的缝；

二阶碰撞法召集五家，找出他们公共默认的根1；九宫透镜法接下来干的是：**把手上这些东西放进九组，看哪里空着**。具体地说，下面九章的活是这些。

- 第24章：把起点书和五个敌人放上九组，各判一个「主落」。
- 第25章：画 3×3 的占位图，逐组判有没有主人。
- 第26章：对空着的组做「空的四种」检验，只有一种空，才立书。
- 第27章：从空三角套压出一句母题。
- 第28章：把一组三角套展开成 27 个分析单元。
- 第29章：桥与配置矩阵，空组怎样同已写各组接上。
- 第30至32章：从空位压判断，回落刀，从空组到成书。

这个链条里，九格和三角套是**坐标系**。有了坐标，才能说「这里有人住，那里没人住」。**用九格，要守两条口径**，后面各章都按它来。

第一，九格是一件事的九个角度，不是九个标签。说「这是 D2 的问题」，没有说清楚什么。要写成：「在这件事里，步骤的排法……」。九格的格名，是帮你把眼睛转到某一个角度，不是拿来给事情贴条子的。**第二，不以「一个人」做主语去看穿、去决定**。九格里写的是一件事的运行态：规矩怎样露出来，劲头怎样起伏，步骤怎样接上。「志愿者累了」，不要写成「他看穿了这个局面，决定退出」。志愿者的累，是损耗落在了一个位置上；「退出」，是这个位置上显出来的结果。人是显影的结果，不是发动者。把九格写成一个人在九个角度上做决定，就回到旧本体论了。

工作卡：改写对照

旧写法（一个人是发动者）	运行态写法
志愿者看穿了登记太繁，决定不干了	登记这一步的损耗，落在了周六上午劲头最足的位置上；在这个位置上，「不来了」显影出来
老周发现自己没有意义感，所以坚持不下去	锻炼被排成每天同一长度的一颗一颗，意义、形态、劲头错开；「断了」在这个错位里显出来
她选择不拍板，因为怕担责	拍板这一步在现实界是当众开口，纪要里又没有「试一试」的栏目；「不拍」是这两处共同留下的空位

改写之后，句子里没有谁在「看穿」、在「决定」。这并不是在否认人会做事，是在把「做事的人」放到它显出来的位置上去讲。本章用到的组：九组全部（正位 S1·D1·E1、S2·D2·E2、S3·D3·E3；甲 S1·D2·E3、S2·D3·E1、S3·D1·E2；乙 S1·D3·E2、S2·D1·E3、S3·D2·E1）。本章提出的待检猜想有两个：九组共线优势；「正位已被学科占住、异位是新典范入口」（只有拖拉作业一例，不外推）。

◆ 这样写＝没做

1. **把九格当九个标签贴。**贴一圈「这是 S1，那是 E3」，不落到一件具体的事上，什么也没分析。
2. **随手挑三格。**不按「和被3整除」挑，挑出的组合会让某些格被反复念叨、另一些格一学期碰不到。
3. **把正位当错，把异位当对，或者拿仿射平面当「异位更有创新」的证明。**正位是学科已占，想出来的多半对，只是多半不新；异位是入口，不是保证。几何只保证九组完整、对称，创新的差别要靠检验。
4. **把一次盲评的分数当通则，或者把同一位评审的连评当多次独立评审。**一个问题、一套判断，不能推到所有问题；锚定会把分数一路拉高。

5. **用「他看出……决定……」写九格**。回到了旧本体论。

带 走 的 话

1. 三个字母太粗，每维再分三格，得九格。每格装三个分量，各问一句话。
2. 看一件事，每维取一格，三格合成一组；下标之和被 3 整除的有九组：三个正位，三个异位甲，三个异位乙。
3. 手里有两个不同维的格，下标相加补到 3 的倍数，就得到第三格，也就找到了那座桥。
4. 正位是学科早已占住的地方，想出来的多半对但不新；异位是入口，进去以后还要用回落刀检验。
5. 数学只保证九组完整；正位低、异位高这件事，靠的是历史和检验，不是几何。

◆

24

第 24 章

落格

设想区图书馆里有位老吴，管新书上架管了十几年。这天到了一本《孩子为什么拖拉》，他拿着书站在书架前发愣。放教育学的架子？封面上印的是「家庭教育」。放心理学的架子？书里一半篇幅在讲动机。放管理学的架子？有一整章讲任务拆分。他翻到第三章，通篇是奖励怎样越抬越高、孩子怎样学会把力气藏起来，这又是经济学的话。老吴的办法很土。不看书名，不看封面，翻目录，数哪几章在讲什么，然后问自己一句：这本书实际上是在跟哪门学问说话？数完，他把书放进心理学的架子，又在卡片上添了一行：兼放经济学。

这个动作，就是本章要教的「落格」。老吴落的是一本书，用的是图书馆的架子；我们落的是一本书、一个学派、一套理论，用的是九组三角套。落几处、哪一处算主、落完拿来做什么，道理和老吴一样，只是架子换成了九格。不同的是，老吴只想把书放对地方，我们要用落好的位置去做一件事：看整张图上哪些三角套还没有人写过。这件事，上一章讲的九格与三角套本身不能完成，513号《SDE九宫格透镜问题分析法》也没有完成。本章先把落格这一步讲清楚，下一章讲怎样把落好的东西摆成一张图。

◆ 一、落的对象换了

513号讲的是九宫格怎样帮人分析一个问题。它里面的「落格」，落的是一个人和他的问题：孩子拖拉作业，先问这个孩子在哪一格上高低分明，再进这一格所在的三组三角套去看。那一套问法的前提是：眼前有一个具体的人、一件具体的事，要从九格里挑出该用的透镜。本书的落格，落的是文献。眼前没有要帮助的人，只有一本书、几家互相争论的学派、一个领域里的二十几种理论。要问的也不是「该用哪一格看」，而是「这一家的账本上实际有哪几格」。两件事看上去像一件事，做法差得很远。下表并排放着，先看清楚。

	513号里的落格	本书里的落格
落什么	一个人、一件事	一本书、一个学派、一套理论
问什么	哪一格上高低分明（区分性）	账本上实际有哪几格（字段）
凭什么	对方的回答、观察到的事	书里的原文、这一家实际怎么论证
落完做什么	选透镜，进三组去查方程、路径、动力	摆成占位图，看哪一组没有主人
落错的代价	看问题的角度偏了	把有人写过的当成没人写过，或相反

这张表里最要紧的是最后一行。513号落错一格，顶多是分析走偏，回头换一格再看就是。本书落错一格，结果可能是把一块别人早已耕熟的地当成荒地，写出一本「首次提出」的旧书。所以文献的落格要比人的落格慢得多，要求也严得多：每一格都要有原文作证。

还有一个词要先交代：「主人」。513号原书第17章讲回落刀时用过这个词：一条判断拿掉异位的成分之后，要给剩下的话「找主人」，就是问哪个已有学科早就这样说过。找到了，在判断旁边写「被某某接住」。同一章还提醒：找主人要故意往远处找，宁可把新判断冤枉成旧的，也不把旧的吹成新的。

513号原书附录A第十节，还有一张「正位回落对照」，把三个正位的主人预先列了出来：S1·D1·E1这一组，主人是自我决定理论、健康信念模型、动机式访谈、压力研究一类；S2·D2·E2这一组，主人是任务分解、工作分解结构、番茄工作法、执行意向一类；S3·D3·E3这一组，主人是绩效设计、棘轮效应、成本收益分析一类。这张对照表是为小林那样的问题准备的，所以只列到「够回落刀用」的程度，六个异位没有列全。本书把「主人」这个词从「一句判断的主人」扩大到「一整组三角套的主人」。一句判断有没有主人，问的是这句话别人说过没有；一整组三角套有没有主人，问的是这三格之间的关系，有没有哪个学派、哪部名著整个讲过。前者是回落刀的活，后者是下一节起要立的「文献占位」。513号只做了前一半，后一半是本书新立的，暂行，后面各章会反复检验它。

◆ 二、三问落一家

一家怎样落？不要一上来就想「它是哪一组」，先分三问，每维一问，问完再合。下表是九格对书的问句。513号原书附录A第九节有九格对人的问法（「你怕不怕做错？」「难处在东西上，还是在道理上？」），这里改成对书、对理论问。问法的意思不变，只是问的对象从一个人换成了一份文字。

格	对这家的问句	听什么
S1 显露规范	它拿什么尺把现象认成一类、比出差别、看出变化和分布？	它的「同类」「差别」「趋势」是怎么划的
S2 显露模态	它把对象看成一颗一颗的、一阵一阵的，还是铺开的一片？	它的基本单位是个体、波动，还是氛围
S3 显露价值	它拿什么当「好」：对不对路、划不划算、吸引不吸引？	它的评价标准落在真、善、美哪一头
D1 意义	它说变化是为了什么：创造、自由，还是幸福？	它的目的在哪里

格	对这家的问句	听什么
D2 路径组织	它的过程是光往前走、也会回头改，还是会换一层重来?	前行、回写、跃层哪个有字、哪个空
D3 优化约束	它怎样对待误差、冗余、损耗?	它怕错、嫌多，还是心疼耗
E1 三界	难处放在现实界、理念界，还是自我界?	它的「条件」落在东西、道理、心里哪一处
E2 信息	它靠符号、逻辑，还是数学来记和推?	它的工具是记号、推理，还是算式
E3 能量	它讲的力是底子、正在使的劲，还是蓄着的劲?	内能、动能、势能哪个出现

三问怎么用？拿一部书来，S这一问只看它「怎样显露」：书里的现象是用什么方式摆出来的，用什么尺度比。D这一问只看它「怎样走」：它的论证和它描写的过程，有没有回头一步，有没有上一层。E这一问只看它「靠什么」：它的条件、工具、力量放在哪。

这里有四条规矩，缺一条，落出来的格就靠不住。第一，按它实际讲了什么落，不按它自称讲什么落。一部书自称讲「人性」，实际上通篇在算成本与收益，那就落在算账的那一格。自称与实际的差别，往往正是后面要找的东西。第二，每落一格，附一句原文或一个确切的章节位置。没有原文作证的格，只能写成「推测」，不能进占位图。站内书的内容可以转述并注书号；外部名著与学者的话只转述大意，没有取到原文的，要写明「依二手介绍」，拿不准的人名、年份不写。

第三，先落别人，后落自己。要落的对象里有自己的题目，或者自己心里已有一个想法，就把自己的放到最后落。顺序反了，容易为了让某一组空出来而去选格。这一条在下一章还会再用。第四，每问只许落一个主格，另一个可能的格

记作次格。主格不能含糊，次格可以有，但一个问题上记两个次格以上，说明这一问没问清，回去再读原文。

拿一个已经做过的例子看。六次模拟里的路径三，从「先天还是后天」这场百年争论出发，选了六种说法放上去，其中行为遗传学是这样落的。S这一问：它拿人群里个体之间差异的分布当显露，用的是比较和分布的尺，落S1。D这一问：它把环境那一项算作「误差加余数」，双生子设计靠的是冗余，对待误差和冗余的办法是它的骨架，落D3。经典的做法，是拿同卵和异卵双生子的相似程度相减，把差异拆成遗传、共享环境和独有环境三块，最后一块等于环境里「解释不掉的余数」。E这一问：它靠方差模型和基因序列，是数学和符号，落E2。三问问完，得S1·D3·E2。下面第三节再验这个组合成不成立。

◆ 三、三格要凑成一组

三问各落一格，凑出来的三格不一定是九组之一。这里有一道现成的检验，来自第23章讲过的规矩：三个下标加起来，要能被3整除。快算的办法是「补到」。先把两格定下来，第三格就被定死了。S1和D3，加起来是4，要补到6，所以E只能是E2。行为遗传学的三问问完是S1、D3、E2，1加3加2等于6，成立，它落在S1·D3·E2，异位乙，513号给这一组的白话问法是「符号系统怎么对待误差」。行为遗传学把环境算成误差，用的是方差这套数学符号，这个落点和那句白话问法确实对得上。

再看一家。乔姆斯基一派的形式语法，六次模拟里落成S2·D2·E2。S2是「模块、结构」这样的基本单位，D2是推导的一步一步，E2是形式逻辑。2加2加2等于6，成立，正位，形式科学与信息科学的地盘。如果三问凑出来的三格加起来不是3的倍数，怎么办？比如某一家，S问落S1，D问落D1，E问落E2，1加1加2等于4，不成立。这时有三种可能，要逐一排查。

第一种，某一格判错了。回原文再读，看是不是把次格当成了主格。凑不成组的时候，三格里总有一格是勉强的，先找最勉强的那一格。第二种，这一家其实同时站在两组上。一个大理论往往不止一个落点，主要的论证站在一组，另一部分站在另一组。泰勒的科学管理，在管理学那次模拟里，主格是S3·D3·E3（消除浪费、标准化、按件计酬，优化与激励），次格是S1·D2·E3（步骤次序配工资）。这不是矛盾，是一个理论有主有次。第三种，这一家根本没讲全三维。有的书只讲了「样子」（S）和「过程」（D），条件和场（E）从头到尾没有位置，这时E那一问写成「无」，不要硬补一格。三格只落了两格的家，在占位图上只能算「边」，不能算「面」，这个区别下一章会用上。

勉强的格要老实标出来。六次模拟的路径三里，平克一派落S3·D3·E3，E3（能量）那一格写的是「勉强」，因为适应的代价与回报算不算能量，可以争。发展系统论落S2·D3·E1，把握标「中」。表观遗传学的落点标「中偏低」：它讲基因表达的开与关、窗口期，放S2·D1·E3说得通，改放S3·D1·E2（记号可逆与否）也说得通。两可的格怎么处理？一条规矩：两个落点都记，主次分明，并在落格卡上写明「落格有争议」。后面做占位图时，要用另一个落点再画一遍，看结论变不变。如果换一个落点，原来的空组就不空了，说明这个「空」建在沙子上，要降一级。这是下一章「稳健性检查」要做的事。

还有一条：落格的单位是一部书、一个理论，不是一个学派、一个人名。吉尔布雷斯夫妇的动作研究、泰勒的科学管理，常被并称为一个流派，但在管理学的模拟里分成了两行各自落格。一个人名下往往有几部书、几套主张，各自站的位置不同。把整个人名当一个落点，会把他的几个主张压成一团，主次都看不见。

◆ 四、文献占位判据

一家落好了，一组三角套上就有了人。可是「这一组上有人」，和「这一组被人写过」，是两回事。把一家落在S1·D3·E2，只说明它用到了这三格，没有说明它把这三格之间的关系讲透了。要回答「这一组有没有被写过」，需要一条判据。本书暂行的判据是这样的：一组三角套的三方程、六路径、三原理，凡能找到文献「主人」的，算「已写」；部分有主人的，算「半写」；找不到的，算「空」。「暂行」二字不是客气：这条判据是为本书新立的，一开始只有总原则，六次模拟各自补了细则，彼此还有出入。下一章会把出入摆出来，定一个统一的记法。这里先把判据的骨架讲清楚。

先说「主人」。一组三角套的主人，要过三道门槛。第一道，讲的是这一组的三格关系，不是其中的一格，也不是其中的两格。有人专门研究误差，有人专门研究符号，有人研究误差与符号的关系，但没有人把「规范、误差、符号」放进同一个式子里讲，那么这三家各是一块边，谁也不是这一组的主人。

第二道，能指到具体的书、具体的章、具体的论证。「好像有人讲过」「管理学里应该有」都不算。指不到，就写「未找到」，同时写明查过哪里，这一点下一章讲检索范围时展开。第三道，不是换了词的同一个说法。这里用的是第16章讲过的一条检验，叫1:1替换：把对方的词一个一个换成我们的词，读起来通顺，而且结论一点没掉，就说明它早已占了这个位置。换成我们的词之后话就说不通了，或者结论变了，才说明两边不是一回事。主人要在「三类问题」上分别找，这一点是占位和落格最大的区别。落格只问三格在不在，占位还要问三格之间的三种关系有没有人讲过：

问题	问什么	找的是什么
方程问题	这一组的三个式子，S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)，有没有哪一式被人认真写出来、认真跑过	缺的式子叫「缺式」
路径问题	这三格的六种先后次序，有没有人走过，走过几条	只走一条叫「偏路」
动力问题	任两格矛盾累积，逼出第三格改变，再回写，这三拍有没有人讲过，断在哪一拍	断了的叫「断拍」

把这三类问题套到一组三角套上，就是513号原书第5至7章讲的「一组三角套有三种具体化」。每一类问题上，都要单独找一次主人。举一个已经做过的例子。管理学里，S1·D3·E2这一组，白话问法是「报表与指标这套符号系统，怎么对待误差」。方程这一项，管理会计的差异分析、质量管理的统计控制，都把「符号记下误差」写成了系统的做法，有主人。路径这一项，计划、执行、检查、改进这条循环，是对「发现误差之后怎么走」的次序安排，有主人。动力这一项，零零碎碎的说法有，但没有一家把「矛盾怎样累积、哪一格被逼着变、怎样回写」三拍完整讲出来，只能算部分有主人。三项合起来，这一组在管理学里算「已写」。（这一段按六次模拟里路径五的记录转述。）

再看另一组：S2·D1·E3，白话问法是「活儿的形态，和劲头的涨落，对不对相」。工作设计、工作重塑的研究讲到了一小段「形态怎样影响劲头」，团队同步化的研究讲到了一小段「同拍」，除此之外，路径这一项一个也找不到。同一份模拟里，格西克1988年对八个项目团队的研究（团队总在时间正中间发生一次大转折），崔斯特与班福斯1951年对煤矿长壁采煤法的研究（技术一变，矿工原有的小组关系被拆散），都被查了出来，结论是它们是「邻居」，不是「主人」：每一家只挨着这一组的一两格，没有一家同时讲活儿的形态、劲头的相、两者的相对。

邻居和主人的分别，要牢牢记住，因为占位这件事最容易出的毛病，就是把邻居当主人，把一组写成「已被占满」，错过一块真空地；或者反过来，把主人当邻居，写出一本「首次提出」的旧书。分辨的办法只有一个：问一问这一家，是不是在同一项里把三格都放进去了。放进去了，是主人；只放了一两格，是邻居。

每一项上的主人，要各写各的家。有时三项的主人是同一家，有时是三家。三项分头由三家各讲一角，每家只讲一项，叫「分散占位」，要如实记下来，因为它说明没有一家整个讲过这一组，只是各有一角。这种情况，一般记作「半写」，不记「已写」。占位还有一层要说明白：占位不判对错。一组被占满，只说明那里有学科耕过，在那里想出来的东西多半会被现成理论接住；不说明那里的理论都对。一组空着，只说明还没有人把这三格关系完整地讲过，不说明那里一定有值得写的东西。空是否有价值，要经过第26章的六项检验才知道。

还要交代一个与回落刀的分工。回落刀是检验一句判断，拿掉异位的成分，问剩下的话谁说过；占位是检验一整组，问这三格的关系谁完整讲过。两件事都在找主人，但对象不同，用的时间也不同。占位在前，在动笔之前，决定去哪里写；回落刀在后，在判断写成之后，检验写出来的东西新不新。两道工序不要互相替代：占位图上标着「空」的一组，写出来的判断仍要过回落刀，因为空是整组的空，判断里的零件可能一个个都有主人。六次模拟里路径四就碰到过：新1主落的那一组在占位图上是「半写」，用回落刀一砍，几乎全部掉回旧筐，只剩三个小判据。这个教训第31章还会细讲。

◆ 五、主落：按核心句的疑问形状判

三问落一家，用的是「家」的账本，一家一本账，问完就有了。可是还有另一种东西要落：我们自己要写的那个结论。一个结论，一句核心句，常常牵连好几格。拖拉作业的实测里，「开始从来没被布置过」这一句，六阶里有五阶汇到

它身上，五个异位都在为它作证。这句话落哪一组？如果没有判据，落不落、落哪里就全凭感觉。感觉靠不住：六次模拟的路径四里就出过这个卡点，新1同时占了四格，「主落」没有判据，最初是凭核心问题的形状选了一格，换一种读法，把核心看成「误差与冗余」，主落就会换到另一格。这个卡点后来得出一条判据，写进了方法：**主落按核心句的疑问形状来判。**

具体分三步。第一步，把核心句改写成一个疑问句。不是「账本不给承担留位置」，而是「账本这种记号系统，给不给承担留位置？」结论句里藏着的问，要先拎出来。第二步，看这个问句问的是什么，对照下表，找形状最贴的那一组。第三步，疑问句落在哪一组，哪一组就是主落，其余沾边的格登记为牵连格，不改主落。下表是九组三角套各自的疑问形状。前三行是正位，中间三行是异位甲，后三行是异位乙，白话问法来自513号原书第3章。

组	位	疑问形状	句子里常见的问法
S1·D1·E1	正位	这件事对人有没有意义，他自由不自由，苦不苦	为什么没动力、觉得没意思、怕
S2·D2·E2	正位	步骤和信息顺不顺	流程怎么排、信息怎么传、哪一步没拆开
S3·D3·E3	正位	划不划算，误差冗余损耗多大	代价是什么、值不值、谁吃亏
S1·D2·E3	甲	规矩规定的次序，和人的劲头对不对得上	为什么偏偏卡在这一步、前头最难
S2·D3·E1	甲	一件事在三界各是什么形态，转界损耗多少	纸上清楚、心里变形、落地走样
S3·D1·E2	甲	记号和规则，给不给美与创造留位置	栏目里有没有地方放它
S1·D3·E2	乙	符号系统怎么对待误差	只记对错、不记开始，错了会怎样

组	位	疑问形状	句子里常见的问法
S2·D1·E3	乙	任务的形态与动力的起伏对不对相	该蓄的时候让不让蓄、该使劲的时候有没有劲
S3·D2·E1	乙	每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人	每一步在现实、道理、心里是不是同一回事

拿三个已经做过的结论试一试。「账本只收得进可以归因到个人的动作，承担发生在两个人之间，账上没有它的地方。」拎出来的问句是：账本这种记号，给不给承担留位置。对照表，是「记号和规则给不给创造留位置」，主落S3·D1·E2。这是路径四的做法。「同一份活，突击的时候把劲用完了，该蓄劲的时候又被硬要动能。」拎出来的问句是：活儿的形态，和劲头的涨落，拍不拍得上。对照表，主落S2·D1·E3。这是路径五里管理学空组的问法。「三界两两之间，各有人讲过失配，没有人把它们放进同一条路径的每一步里讲。」拎出来的问句是：路径的每一步，在三界上是否在轨、有效率、吸引人。主落S3·D2·E1。这是路径六里「躺平」的空组。

三个句子里都出现了不少名词，「账本」「突击」「失配」，但主落不由名词定，由问句定。句子里出现「误差」两个字，不等于落D3；要看问句问的是「误差怎样被记号对待」（落S1·D3·E2），还是「误差大不大、值不值」（落S3·D3·E3）。同一个词，问的方向不同，落点就差了一组。

这条判据的好处，是它可以让两个人对着同一个问句各自判一遍，看判得一不一样。如果两个人对主落不一致，先别争落点，先对问句：多半是两个人拎出来的问句本来就不是同一个。问句对齐了，落点通常就对齐了。家的三问和结论的问句，是两套手续，不要搅在一起。家有自己的账本，用三问去读账本，三问各落一格，凑成一组；结论是我们自己要立的一句话，没有账本，用问句的形状去对照九组。前者像给别人的店铺登记，后者像给自己的货物编号。

再借库恩那本书做一个示意（以下依二手介绍转述，没有取到原书，只演示读法；完整的落格见第34章）。这本书里至少有两个承重的判断。一个是：研究者长期把解不开的反常当作误差、当作还没解开的谜来处理，积到压不住才变成危机。拎出来的问句是「反常怎样被记号对待」，对照下来，主落S1·D3·E2。另一个是：革命前后，同一批人看世界的方式换了，一个共同体凭什么认得「这还是我们的东西」，认不出的时候对做它的人意味着什么。拎出来的问句是「照什么样式认得出，对人有没有意义」，对照下来，主落S1·D1·E1。同一本书，两个承重判断，两个主落。

不同范式之间难以互相翻译，也就是不可通约，是个有分量的话题，可它是从世界观这个判断里带出来的，只算顺带，落S3·D1·E2或S2·D3·E1都说得通，不作主落。这两个落点是本书作者自判，没有请第二个人盲落。这说明一件事：落格的单位是判断，不是书的封面。一本书整体的「家」在哪里，要看全书的核心句，不要把几个判断的落点取个平均。

◆ 六、一个结论同落四格怎么办

核心句的主落定了，沾边的格怎么办？路径四的记录给了一个很具体的情形。那个结论讲的是「账本」：事后的记录前移成事前的条件，账面上只剩下可比较、可分布的东西，留白被当成冗余清除，承担是一种不可逆的押上，没有一个单一的人可以分得出来。把这几个部件逐个问「它是哪一格的事」，落到了八个小格。合起来，沾边的组有四个：

组	位	在这个结论里的角色
S3·D1·E2	甲	主落：账本这种记号，给不给承担留位置
S1·D3·E2	乙	牵连：账本把留白当冗余，把个案差异归进误差项
S2·D1·E3	乙	牵连：账本只收一颗一颗的动作，承担是铺开的、蓄着的，相位对不上
S1·D2·E3	甲	牵连：账本规定的动作次序，和愿意搭进去的劲头，对不上

四格里没有一个是正位：这个结论确实站在异位上。再看四格的排布。按513号原书第6章讲的六阶变换，转一圈的次序是S1·D2·E3、S1·D3·E2、S3·D1·E2、S2·D1·E3、S2·D3·E1、S3·D2·E1。上表的四格，恰好是转圈路线上连续的四阶。路径四的记录里有一句话：这个结论正好站在转圈路线的中段，它不是孤立的一格，是一串相邻异位上同一件事的四种说法。遇到这种情况，一条一条办。

第一条，主落一个，牵连最多三个。多于三个牵连，多半说明这一个「结论」里粘着好几件事，要拆。拆的办法是：把每个牵连格各写成一句话，放在一起看，是不是同一件事的四种说法。是，保留；不是，说明粘了几个不同的结论，分别立句、分别落格。路径四做过这项检查：主落格与牵连格之间，一个说「位置」，一个说「相位」，没有矛盾，是同一件事的两种说法。

第二条，占位图上，主落格画实点，牵连格画空心点。后面所有的「我方在哪里」「邻居是谁」都只用主落；牵连格另列一行。理由是对账要一个基准。缝隙法里也有同样的纪律：一道缝可以落两格时，写主格和备选格，对账只用主格，备选格留在剩余清单里，不许在对账时临时换成它，换了就是为了让图好看。

第三条，牵连格不是白记。513号原书第17章和本书第30章讲同点交叉，规矩是六阶里至少四阶汇到一个点，才写只有交叉才推得出的判断。牵连格就是同

点交叉的材料：几个牵连格汇到什么点上，要在落格卡的备注里写一句。上面那一串，汇到的点路径四写作「搭进去本身」：搭进去这件事，被账本一路看不见。这句话在第30章还会用到。

第四条，同落四格不等于新。这一点要说得重一点。六次模拟里路径四在回落刀那一步，把这个结论剥掉「位置」「留白」这一套格子语言，剩下的几乎全找到了主人，埃尔斯特、德西与瑞安、古德哈特、斯科特、哈贝马斯、伊里奇、韦伯，都在名单里。这几位各管一角：古德哈特那句常被引用的话，大意是一个指标一旦成了目标，就不再是好指标；斯科特1998年的《国家的视角》，讲国家为了把社会「看清楚」而把地方的复杂简化成统一格式；哈贝马斯1981年的《交往行为理论》，讲货币与权力这类媒介怎样侵入生活世界；伊里奇1971年的《去学校化社会》，讲机构做过了头，反而伤害它本来要成全的东西。

一个结论牵连的格越多，它在每一格的邻居里就越可能撞上一家有主人的。最后留下的，不是一个新大判断，是三个可检验的小判据。落格多，不是新的证据；落在几格，只回答「它站在哪里」，不回答「它新不新」。

第五条，两个人对主落有争议，各自有理，就两种落法都记。后面画占位图时，各画一遍，看空组变不变。这不是和稀泥，是给落格的不确定量一个交代：落格有一两格的误差带，是路径六的记录自己承认的，内卷论放A2还是放B1，放在哪边都说得通，不改变结论，但要写明。

◆ 七、落格卡与落格表

前面几节的手续，收成两张纸。一张是单家用的落格卡，一家一张；一张是汇总用的落格表，把全部家并排放在一起。

落格卡（一家一张）

项	填写
落的单位	书名、章节，或某一套理论（不写人名当单位）
S问	它用什么尺显出现象；落哪一格；一句原文或位置
D问	它的过程怎样走；落哪一格；一句原文或位置
E问	它靠什么条件、工具、力；落哪一格；一句原文或位置
三格合起来	下标之和是否被3整除；是哪一组；正位、甲还是乙
次格	最多一个，写明为什么是次
把握	高、中、低；低的要写明哪一格勉强
争议	有没有另一种落法；若有，写另一种落点
落格者与日期	谁落的，哪天落的，读的是原著还是转述

最后一项是后来补上的，很要紧。六次模拟里全部落格都是读转述或凭记忆做的，没有一格对过原文。真做的时候，哪些是读了原文落的，哪些是读了别人的介绍落的，要分开写。读转述落的格，只能当线索，不能当结论。一次落格，按下面的顺序做，不要跳。

1. 定范围：这一轮要落哪几家。起点书一本，加上与它在同一道题上的几家，一般五六家；领域起步时是二十多个理论，见下一章。
2. 读原文：每一家至少读到能指出三句原文的程度。读不到的家，标「仅据转述」。
3. 三问各问一遍：S、D、E各落一格，各附一句原文。
4. 查下标：之和是否被3整除，不是就回原文查。
5. 标把握与争议：勉强的格写明，两可的落点两个都记。
6. 最后才落自己的题：核心句拎成问句，照第五节落主落，牵连另记。
7. 交给另一个人复核：这一步最容易被省，下面单讲。

复核的要求是这样的：落格的人和复核的人不要是同一个。落格时脑子里装着自己想要的结论，哪一格「正好」不正好，自己看不见。复核的人拿着同样的原文，只拿落格卡上的「问句」和「原文」，不看已经落好的组，自己独立落一遍，再两边对。两边不一致的格，进「争议」栏，不一致的比例也要记下来。本书用大模型做基底来帮忙落格，更要这样：同一个基底落两遍，容易落成同一个样子，这是它的习惯，不是证据；最好换一个基底，或者由人来落，两方独立，再看对不对得上。这一条在第40章还会再讲，那里讲三种方法互相预填、确认偏误的防法。

落格表（所有家并排）。下面这张，是路径三里「先天还是后天」那场争论的落格表，压缩成关键三列。这些家的归属与理论要点都是模拟里凭记忆写的，没有对过原著，放在这里只为演示表的样子。

家	三问落点	组	位	把握
行为遗传学	S1对比·分布；D3误差·冗余；E2数学·符号	S1·D3·E2	异位乙	高
乔姆斯基一派	S2模块·结构；D2推导步骤；E2形式逻辑	S2·D2·E2	正位	高
平克一派	S3价值论证；D3适应·优化；E3适应的代价回报	S3·D3·E3	正位	中，E3勉强
行为主义	S1行为的变化；D2强化与塑造；E3驱力与强化	S1·D2·E3	异位甲	高
发展系统论	S2整体·场；D3批「信息无损传递」；E1理念与现实错位	S2·D3·E1	异位甲	中
表观遗传学	S2表达的开与关；D1适应性预调；E3窗口期里蓄着的势能	S2·D1·E3	异位乙	中偏低，可改放S3·D1·E2

这张表读出来的东西，路径三的记录里记了两条。一条：乔姆斯基与平克同属「先天结构」一路，却落在两个不同的正位。这说明「先天结构论」主要是用正位学科的话来说的，一个是形式科学，一个是伦理与优化。另一条：行为主义、行为遗传学、发展系统论、表观遗传学，四家都在异位。这两条是落完格以后才看出来的东西，不是落格之前就有的结论。落格表的用处之一，就是让这一类排布自己显出来，而不是预先设定。

领域起步的时候，表要大得多。路径五从管理学出发，手里没有一本书，先落了二十五个理论，每个给一个主格，必要时给一个次格。下面摘七行，归属与理由都是模拟里的原话大意，没有对过原著。

理论	主落	次落	落格理由
科学管理（泰勒）	S3·D3·E3	S1·D2·E3	消除浪费、标准化、按件计酬，是优化与激励；次格是步骤次序配工资
行政管理（法约尔）	S2·D2·E2	无	管理职能与原则的清单，是流程与规则
官僚制（韦伯）	S2·D2·E2	S3·D1·E2	规则、文书、层级；次格是规则对创造的封闭
质量管理（休哈特、戴明）	S1·D3·E2	S3·D3·E3	统计控制：什么算误差，什么算正常波动
平衡计分卡	S3·D1·E2	S2·D2·E2	一套度量记号，以及它对行为的塑形
知识创造（野中郁次郎）	S2·D3·E1	无	隐性与显性知识的转化，是转界
精益生产	S3·D3·E3	S3·D2·E1	消除浪费；次格是每一步的标准作业与即时纠偏

注意第一列里没有「泰勒学派」「日本管理」这样的大筐，每一行是一套具体的理论。几行的出处可以随手核到：泰勒的《科学管理原理》1911年出版，法约尔的《工业管理与一般管理》1916年出版，平衡计分卡1992年由卡普兰与诺顿发表在《哈佛商业评论》上，休哈特1924年在贝尔实验室画出了控制图，用来区分「正常波动」和「特殊原因」造成的变异，野中郁次郎的知识转化模型，讲隐性知识与显性知识怎样互相转化。注意落格理由那一列：写的是它实际讲了什么，不是它叫什么名字。官僚制的次格落在「规则对创造的封闭」，这是读了论证才看得出来的，从名字上看不出。

◆ 八、不要和另外两件事混

「落格」这个词在这套方法里用在三个地方，做法不同，容易混。第一处是513号里的落格，落的是一个人和他的问题，目的是选透镜。本章第一节已经比较过了。

第二处是缝隙法里的落格。缝隙法在「九宫透镜」那一步，把找到的每一道缝落进九格，问的是「这道缝落在体系的哪一层」。它有自己的规矩：九道缝各写一张落格卡，取格只许同号位，或者一号位、二号位、三号位各一个且维各不相同的「123轮换」；单向缝、断步缝不落格，记作「桥」。这些规矩是为三家对账立的，防的是随手拉几个格子凑数。本章的落格和缝隙法的落格，落的东西不同：这里落的是一家整个的三格关系，凑成一组三角套；缝隙法落的是一道缝，落在一格。规矩也不同：这里凑组的规矩是下标之和被3整除，不管同号位还是轮换；缝隙法对账的规矩是同号位或轮换，不管下标之和。两处不能互相借用。读缝隙法的落格表时，看到「一号位几道」，那是缝的数目，不是占位图上的数目。

顺便说一句口径。缝隙法的早期稿子里，把D2写作「十步全程」，把D3写作「三最小」。本书统一按513号的口径：D2是路径组织（前行、回写、跃层，六步加三步成九步），D3是优化约束（误差、冗余、损耗）。读旧稿遇到老提法，按格的编号换算，不要照字面抄。第三处是下一章要讲的「占位图」，它不再是落格，而是把落好的格摆成一张全图。落格是一家一家地做，占位图是全部落完之后一次地画。

◆ 这样写＝没做

1. 落格只写格名，不附原文。写「它落S1·D3·E2」，看不到它凭什么落，等于没有落。
2. 按书名、按作者自称落格。书名叫「人性」，不等于它落E1。要读目录，要读论证，按它实际怎么做的落。
3. 为了让某一组空出来而选格。先落别人、后落自己的顺序被颠倒，或者落格者事先已经心里有数，哪一组要空，就把别人挪出去。
4. 三格凑不成组，也不查，硬写一个「大致在这一带」。下标之和不是3的倍数，就是有一格落错了或者这一家不止一个落点，要回原文查。

5. 一个结论落四格，不分主次，每一格都当主落用，占位图上哪里空着就算哪里。主落只许一个。

带走的话

1. 落格的对象是书和理论，不是人和问题；问的是账本上实际有哪几格，不是哪一格高低分明。
2. 三问落一家，每问一格、一句原文，凑成一组，下标之和要被3整除；凑不成就回原文查。
3. 「已写、半写、空」看的是三方程、六路径、三原理有没有主人，主人要把三格放进同一项里讲。只挨着一两格的，是邻居。
4. 结论的主落按核心句的疑问形状判，只许一个；牵连的格另记，同点交叉时才派用场。同落四格不等于新。
5. 文献占位是本书新立的判据，暂行；落格有一两格的误差带，要写明，下一章用它画图，并检查它站不站得稳。

◆

25

第 25 章

占位图

小区东门里侧有一排车位，三行三列，一共九个。管这排车位的是物业的老方。业主群里有人提议：角上那个车位常年空着，改成电动车充电桩吧。老方没有马上答应，他知道「常年空着」这个说法不一定靠得住。他做了三件事。先翻登记册：这个车位登记在谁名下，近三个月有没有人交过费。再调监控：夜里十点到早上六点，有没有车偷偷停进来。最后拎着手电，夜里去走了两趟，看地上有没有油迹，有没有被杂物占着。三样都查完，他在一张九格的图上给每个车位画了记号：常停的，偶尔停的，没人停的。

然后他在图的右下角写了一行小字：「登记册查到本月，监控调了六十天，夜巡两次。」这行小字比图本身还要紧。别人看图的时候，就知道这个「空」是在多大范围里的空，要不要再查。一个车位空着，可能确实没人要，可能业主出差了，可能被消防通道封着，可能堆满了杂物，也可能是图画错了。把「空」说成真空以前，先得交代查了什么。占位图就是这样一张图。上一章把一家一家的东西落好了格，这一章把它们摆到同一张九格的图上，看哪一组有人、有几个人、有多少分量，哪一组没人。图的画法不难，难的是图上那个「空」字，凭什么敢写。

◆ 一、一张3×3的表

九组三角套摆成三行三列。行是D，列是S，每一格是一组三角套。E这一维不用另画，因为S和D一定，E就被「补到」定死了：D2行S1列，1加2是3，要补到6，E只能是E3，所以那一格是S1·D2·E3。下面是一张空表，九格各写着组名、位和一句白话问法。

	S1 显露规范	S2 显露模态	S3 显露价值
D1 意义	S1·D1·E1　正位：人对这件事的意义与感受	S2·D1·E3　异位乙：任务形态与动力起伏对不对相	S3·D1·E2　异位甲：记号和规则给不给美与创造留位置
D2 路径组织	S1·D2·E3　异位甲：规矩规定的次序与劲头对不对得上	S2·D2·E2　正位：步骤与信息顺不顺	S3·D2·E1　异位乙：每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人
D3 优化约束	S1·D3·E2　异位乙：符号系统怎么对待误差	S2·D3·E1　异位甲：一件事在三界的形态与转界损耗	S3·D3·E3　正位：划不划算，误差冗余损耗

表有两个特点，读图时用得上。一是从左上到右下的对角线，正好是三个正位；其余六格是六个异位，甲乙各占三格。所以占位图上，正位挤在一条斜线上，异位分在斜线两侧。二是九格里每一个S列、每一个D行里，都恰好有一个正位，没有哪一行哪一列整个是异位。第29章讲配置矩阵时，会回到这条对角线上来。每一格里要写什么？至少四样：这一组的名字和位；落在这里的家，来自上一章的落格表，一家一个名字，次格用括号；各类问题上的主人，写到具体的书、具体的人；最后是判定：已写、半写、空。下面是一格填好的样子。

S1·D3·E2　异位乙　符号系统怎么对待误差

落点：行为遗传学（主）

主人：方程项，方差模型；路径项，未找到；动力项，未找到

判定：半写（只写了方程）

这是路径三里「先天还是后天」那张占位图的一格，归属取自试做记录。注意这一格的判定。行为遗传学是这场争论里双方最爱引用的一家，却只在方程这一项上有主人，路径和原理两项是空的。路径三的记录里有这样一条观察：争论的主战场只有一条腿。这一类东西，只有分项去看才看得出来。

画图的顺序也要写死。先把所有的家落完格，再画图。不要一边落一边画，更不要一边画一边调整落点。图是落格的结果，不是落格的依据。图上有几个点，看起点。从一本书出发，加上五六家对手，图上也就五六个点，一格里最多站两三家，一眼看得过来。从一个领域起步，手里没有书，像管理学那次，落二十五个理论，九格里有的站六七家，有的一家也没有。点多的时候，每一格里写家名要有个次序：主落的写在前面，次落的用括号带上，免得一个理论在图上出现两次，被数成两家。

还有一种重复要防：同一位作者的几部书。一个人前期写方程、后期写路径，落格时要分开记成两条，各挂各的书；图上数「几家」，数的是几套论证，不是几个名字。反过来，同一套论证被弟子写成十本书，也只算一家。

◆ 二、整组一票太粗：分项计分

最初的判据很简单：一组三角套上，三方程、六路径、三原理有主人的，算已写；部分有主人的，算半写；找不到的，算空。整组一票。这个办法在小领域里勉强能用，在大领域里就失灵。路径五从管理学出发，手里一本书也没有，先

把二十五个理论落上去，结果每一组都能找到一两个沾边的人，按「有人沾边就不算空」的判法，九组全都不空，一场白忙。当时的记录是：几乎每一组都能找到一两个沾边的人，没有一组算得上纯空。要的是分辨率。办法是把「主人」拆开，方程、路径、原理三项各判一次，再加总。每一项只有三种结果：

记号	意思	要求
●	有主人	有一家在这一项里把三格都放进去讲了，能指到书、章、论证
◐	部分有	只放了其中两格；或者只讲了一小段；或者三格各有一家分头讲
○	无	查过了，没有找到

计分很粗：●记1，◐记0.5，○记0，三项相加，得「占位度」，从0到3。这个数不是测出来的，是排出来的。它的用处只有一个，让我们把九组从最满排到最空，不要拿它去比较「差0.5是不是确有差别」。513号附录A的配置矩阵里有一句话，同样适用：主张的只是排序，不是数字。三项各问什么？用大白话问：方程项问：这三格里，有没有一格被人写成「由另两格决定」？有没有人把这样的式子认真写出来，认真用过？路径项问：这三格的先后次序，有没有人当成一条路走过，或者把几种次序比较过？原理项问：这三格里任何两格矛盾累积，逼出第三格改变，再回写，这三拍有没有人讲过，讲到了哪一拍？

第三项在第24章、第28章里叫动力类问题，问的就是这里的原理项那一拍。本章按三原理叫它原理项，二者是同一件事。三项不要混着记。方程项问的是「谁由谁决定」的关系，路径项问的是「先做哪个后做哪个」的次序，原理项问的是「矛盾怎样累积、哪一格被逼着变、怎样回写」的过程。同一家可以在两项里都当主人，但要分别举出它在两项里各说了什么，不能一句话记两遍。比如管理会计的差异分析，说的是误差由符号记下来，属方程项；计划、执行、检

查、改进这条循环，说的是先后次序，属路径项。两个主人，一个在方程，一个在路径，不是一家占了两项。每个主人在图上登记一行，格式固定，方便复核的人逐条去核：

项	内容
家	名字，写到具体的书或论文
位置	章节，或论证所在处
在哪一项里放下了哪几格	例：方程项，误差由符号记出
出处是否核过	核过，或写明「未核」

下面是管理学那份占位图的分项结果，用的是上面的计分法。路径五的记录原样转述，括号里是三项的记号，占位度是三项相加的得数。

组	方程	路径	原理	占位度
S1·D1·E1、S2·D2·E2、S3·D3·E3（三个正位）	●	●	●	3.0
S1·D2·E3	●（工作设计、目标设定）	●（目标管理）	◐（目标—反馈—调整）	2.5
S1·D3·E2	●（差异分析）	●（计划—执行—检查—改进）	◐	2.5
S2·D3·E1	●（知识转化）	◐	◐	2.0
S3·D1·E2	◐（使能型形式化）	◐（机械式到有机式）	◐（度量失真）	1.5
S3·D2·E1	◐（三界各有主人，没人放在一步上）	◐（价值流、客户旅程）	○	1.0
S2·D1·E3	◐（工作设计讲了一小段）	○	◐（团队同步化讲了一小段）	1.0

读这张表，有几处要停一下。三个正位全是3.0，最满，符合预料。甲类里S1·D2·E3和S2·D3·E1也被占去不少，S3·D1·E2较稀。乙类里S1·D3·E2很满，因为质量管理把「误差」写成了一整门；S3·D2·E1和S2·D1·E3落在最后，占位度并列1.0。判一个家记●还是记◐，容易出错的是口号式的大框架。某个框架宣布万物互相联系，整体大于部分，听上去把三格都装进去了。可是翻开去找，没有一个式子，没有一条路，没有一次矛盾累积的记录，指得出书、章、论证吗？指不出，只能记○。它们是背景，不是主人。判断时问一句：能不能把论证所在的那一页交给复核的人，让他在那一页上同时看到三格？

「并列最空」还有一层麻烦：落在这里的两格，看起来都空，但选哪一个当新书的核心？这是第26章和第27章要回答的问题。这里只记一条：并列的时候，用三条标准各打分去决选——相邻正位的名著里有没有一句能指认的预设封着它（缝可寻），账本上被当垃圾的现象够不够多（余数厚），写不写得出判死条款（可操作）。路径五的决选结果，S2·D1·E3得8分，S3·D2·E1得6分，选了前者。判定的带宽也要写死，不然每个人划线不同。暂行的划法是：

情形	判定
占位度2.5以上；或2.0且有两项是●	已写
至少有一项是●，但够不上已写；或占位度1.5	半写
没有一项是●，且占位度1.0以下	空候选

「空候选」是说它有资格进入下一道检验，不说它已经是空。这样划，是为了把六次模拟的记法接到一起。路径三当时数的是「有主人的项数」，两项有主人记已写，一项记半写，零项记空；路径五用●◐○加总，把两个没有●的并列组记成「偏空」。按上面这张表重记，两边都对得上：路径三的已写、半写、空，各自落在已写、半写、空候选；路径五的两个偏空组，进了空候选。另有一处要说明：只有◐、没有●的组，既不升半写，也不算已写，留在空候选，由第

26章的检验去判。理由是●的门槛是「在这一项里完整放下三格」，◐再多，也没有一家完整放下过。

再看一张小一点的图，是起点一本书、再加几家对手的情形。路径三从「先天还是后天」这场争论出发，把六家放上去，九组的分项结果是下面这张表，第三列的名字也按上面的说法，叫原理项：

组	方程	路径	原理	判定
S1·D1·E1（正位）	●	●	●	已写
S2·D2·E2（正位）	●形式语法	●推导	○	已写
S3·D3·E3（正位）	●最优化	●投资时序	○	已写
S1·D2·E3（甲）	●强化律	●塑造	○	已写
S2·D3·E1（甲）	○	○	●	半写
S3·D1·E2（甲）	○	○	●	半写
S1·D3·E2（乙）	●方差模型	○	○	半写
S2·D1·E3（乙）	○	●窗口期	○	半写
S3·D2·E1（乙）	○	○	○	空候选

这张图有一个读法是靠分项才看得出的：只有S1·D1·E1一组三项齐全。另外三个已写的组，都是方程和路径有主人，原理项是空的；四个半写的组，各自只有一项有主人。原理项，也就是「两格矛盾怎样累积、逼出第三格改变、再回写」，九组里只有三组有人讲，其余六组都缺席。这个观察，整组一票是看不出来的。

打●和打○的时候，还有一条松紧的原则要定。两种错的代价并不一样。把一个有主人的组误判成空，后果是写出一本「首次提出」的旧书，几个月的工夫白费，名声也受损；把一个其实空着的组误判成半写，后果是放弃一次机会，下

一轮可以再来。代价不对称，所以记分的时候，拿不准就往「有主人」那边偏。这和回落刀的原则是一回事：宁可把新的冤枉成旧的，也不把旧的吹成新的。有边无面规则看上去往相反的方向推，但它有自己的三道保险，下面第四节讲。

◆ 三、写明检索范围

老方那行小字，放到占位图上，叫「检索范围声明」。凡是写了「空」的格，必须附上：查了哪几个地方，用什么词查，查到什么时候，谁查的，哪些地方没有查。没有这份声明，「空」字不许写。为什么要这样严？六次模拟里反复撞上同一个问题。路径三只做了有限检索，图上那个空组S3·D2·E1，复盘里承认可能是检索不全造成的假象。当时想到的最近邻有两个：布朗芬布伦纳的生态系统论，把环境分成微观、中间、外层、宏观、时间五层系统，不是三界；班杜拉的三元交互决定论，讲个人、行为、环境三者互相决定，也不是三界。它们会不会让这一组降为半写，当时没法定，只能放进判死条款，留给以后去查。

同一次模拟里还有一个相关的教训。把检索拓宽到经济学、干预科学、发展生物学以后，才发现新想法的好几个零件早有人占了，而这些领域都不在争论五家的语汇圈里。检索如果不跨出圈子，空，就是自己用语汇圈出来的。换词的力量，用一个小例子看。设想有人查「拍子」「劲头」，翻了一晚上，一无所获，就写下「未找到」。第二天换成「节律」「生物钟」「同步」，又换成「该使劲的时候有没有劲」这样的大白话问句，一下子冒出一批邻居。这些邻居不一定是主人，但「未找到」这三个字，原来只是第一晚的词表太窄。所以检索记录里，词表要和结果一起存，不要只存结论。

检索要查几层，第16章「敌意拓宽」里已经分过，占位图沿用同样的层次：经典层，这一领域的奠基名著和教科书；实务层，实际做这件事的行当里的做法和手册；方法学层，专门研究这一类问题的方法的人；外文层，把这一组的问法

译成外文，换国外的词再查；站内层，本站和自己已出版的专著，别漏了自己的旧作。

检索词要三类，每类至少三个：本领域的词；邻领域换了说法的词；去掉全部术语的大白话问句。比如S2·D1·E3那组，本领域的词可以是「工作节律」「精力管理」，邻领域的词可以是「生物节律」「同步」，大白话问句是「该使劲的时候有没有劲，该蓄着的时候让不让蓄」。三类词各查一遍，是为了防一件事：这一组的东西，别的领域早已用别的名字写过了。查完以后再做一遍1:1替换，把查到的说法换成我们的词，通顺而且结论不掉的，就是被占位了。异位的问法生僻，大白话那一类词尤其要备足。下面给六个异位各备一句，查的时候拿去用，查不到再自己改写：

组	大白话检索问句
S1·D2·E3	规定好的先后次序，和人的劲头合不合？
S2·D3·E1	一件东西从纸上到心里再到现实，每转一道丢多少？
S3·D1·E2	表格和栏目里，有没有给创造留一个地方？
S1·D3·E2	记号系统只记对错的时候，人会变成什么样？
S2·D1·E3	活儿是一整块压下来，还是一阵一阵来，人的劲头跟得上吗？
S3·D2·E1	这一步在道理上说得通、身体上受得了、心里想不想做，是同一回事吗？

每一句查出来的东西，都要回到前面说的那道门槛上过一遍：是不是在同一项里把三格都放进去了。查出来一堆谈论「劲头」「节律」的文字，多半是邻居。把这些收成一张卡：

项	填写
要判的组	组名；白话问法
检索词	本领域词、邻领域词、大白话词，每类至少三个

项	填写
查了哪几层	经典、实务、方法学、外文、站内，哪层没查就写没查
截止时间	查到哪一天
谁查的	人，还是基底；谁复核
查到的邻居	每个邻居写明挨着这一组的哪一格、哪一项
没查到的	明说哪些地方没有查，为什么
结论的写法	「在以上范围内未找到」，不写「没有人写过」

下面是一张填好的卡，用的是「躺平」模拟里S3·D2·E1那一组。邻居和查到的情况取自试做记录，检索词一栏是按本节三类词补写的示意，「没查到的」一栏照模拟的实际情况写得很老实。

项	填写
要判的组	S3·D2·E1；路径的每一步，在现实、理念、自我三界上是否在轨、有效率、吸引人
检索词（示意）	本领域：路径、牵引；邻领域：目标与手段、惯习、乐观；大白话：这条路每一步，说法、现实、自己的感受是不是一回事
查了哪几层	有限检索，代表人物凭记忆写出，没有逐一核对原典页
谁查的	一人（路径六那次试做），有限检索，没有第二个人复核
查到的邻居	理念与现实：目标与手段之间的断裂；自我与现实：惯习的滞后；理念与自我：残酷乐观；路径项：叙事经济学擦到一点边
没查到的	没有做系统的文献库检索；站内同名、同题的旧作尚未核对
结论的写法	在以上范围内未找到同时放下三界的主人；边有主，面未找到

这张卡读下来，不会让人觉得这个空很厚实，这正是它的好处。空不是摆在那里等人发现的东西，是一次次检索、过门槛、复核之后沉下来的结论，卡上写得薄，说明沉得还不够。读的人一眼看得出，这个空还只是一个候选，后面的判死条款里为什么留着一条反例条款，也就清楚了。

最后一行要特别讲一下。「没有人写过」是一个全称否定，世界上的文献查不完，这句话永远证不实。「在以上范围内未找到」是一个单称，只对查过的范围负责，别人找到了，就改判。这一点在路径六的判死条款里写成了条文：在已知的边之外，若检索到任何一家同时把三界放进路径每一步里讲，并且讲到了本书预测的地步，那一组改判为已写，新想法不成立。

基底参加检索，还要多加一道小心。基底凭记忆写出来的出处，有时很像样，却对不上实书。每一个「主人」都要有可核的出处：书名、章节，或者论文的题目。核到的才算，没核到的不记入图。联网核对基本事实，是最低的要求。

◆ 四、有边无面规则

占位图上最容易引起争论的，不是全空的组，而是「边都有人，面没有人」的组。路径六的「躺平」模拟里碰到过。S3·D2·E1这一组，问的是路径的每一步，在现实、理念、自我三界上，是否在轨、有效率、吸引人。去找主人，发现三条边各有人：理念界与现实界的失配，有默顿讲过的目标与手段之间的断裂，他1938年的论文把越轨行为读作文化目标与制度手段脱节的症状；自我界与现实界的失配，有布迪厄讲过的惯习滞后，意思是人身上养成的习性比环境变得慢，行动总是调整得太晚；理念界与自我界的失配，有柏兰特在2011年的书里讲过的「残酷乐观」，所渴望的东西本身成了人繁荣的障碍。三界两两一对，正好三个对子，每个对子都有主人。三个对子和它们的主人，列出来是这样：

对子	说的是什么失配	边上的主人
理念界与现实界	目标定得很高，手段够不着	默顿，目标与手段之间的断裂
自我界与现实界	身上的习惯跟不上环境的变化	布迪厄，惯习的滞后
理念界与自我界	心里相信的东西，反过来拖累自己	柏兰特，残酷乐观

可是三个对子一起放进同一条路径的每一步里讲的，没有找到。方程项，找不到任何一家把「价值显露由路径与三界共同决定」这样的式子写出来；路径项，只有叙事经济学擦到一点边；原理项，三界之间的矛盾在哪一拍断，无主。按最初的判据，三格关系都讲好才算已写，部分有主人算半写。这一组算半写，还是算空？字面上两可。试做的人于是立了一条暂行规则：

> **有边无面规则（暂行）：若三格中任意两格之间都已有主人，但没有任何一家的方程、路径、原理能同时放下三格，记为「空」。空的是面，不是边。理由：占位判据看的是三格关系，对子的主人不能替三角套的主人。**

这条规则用在分项计分里，意思是：边上的主人，每一项最多记◐，不能记●。因为●的条件是「在这一项里把三格都放进去」，只讲了两格的，哪怕讲得再透，也只是边。管理学那张表里S3·D2·E1的方程项记◐，写的理由是「三界各有主人，没人放在一步上」，用的就是这条规则。规则一立，风险也随之而来。路径六的复盘里写得很清楚：这条规则让「空」太容易成立，因为任何一组三角套，都可以说成「边有主、面无主」。这是个实在的问题，不能装作没有。复盘给出的补救建议，本书采纳：

第一，加一道更硬的门槛。三项里，至少两项找不到任何一家同时放下三格的主人，才能记空；只有一项找不到，仍记半写。第二，要求写出检索式和检索范围。上一节那张卡，在这里是必填。第三，立一条反例条款，预先写下「什么情形算输」：检索到任何一家，在方程、路径、原理任何一项里同时放下了三格，并且讲到了本书要写的程度，这一组立刻改判为已写。有边无面的「空」，不靠论证得来，靠的是别人一时找不到反例。一旦有人找到，就改判，并回头检查：这本书要写的东西，是否已经被别人写完了。

还有一个方向相反的情形，也顺便记下来：边上没人，面上却有人。这种情形很少，也不太合理，因为三格关系的整体通常要靠两两关系搭起来。实际遇到，多半是落格落错了，或者主人其实是在用别的词讲边，回去重做1:1替换。

◆ 五、落格表定不了空

占位图是靠文献画出来的，这一点有时会被忘记。尤其是走缝隙法在前、九宫透镜在后的路径，手里已经有一份自己的材料，容易拿它直接画图。路径二就这样做过。它从皮亚杰的《发生认识论原理》出发，先用缝隙法找出九道缝，再把九道缝落进九格，画成一张3×3的落格表。九张缝落进了八组，只有S2·D3·E1一组一张也没有。本来可以直接说：看，这一组是空的。

这次试做没有这样说，而是做了一个很朴素的算术。九张缝如果随机分到九组，某个指定的组恰好一张也没分到的概率，是九分之八的九次方，约35%。也就是说，三次里有一次，随便撒九张缝，都会空出某一组。仅凭这九张缝的分布，说那一组空，站不住。记录里把这件事写成本次模拟的第一个大卡点：必须靠后面的补查和文献占位来定空组，不能靠落格表。

补查的规矩是这样的：规定自己必须在这一组里硬找三处缝，找不到才算空。结果找了三处。一处是同龄差，同一种运算在不同内容上出现的时间不同，数量、重量、体积上的守恒就是一前一后，皮亚杰自己承认并解释了，作者交代过来历，不算预设，只算一个「余数格」。一处是迁移与换场合，体系里没有这个位置，没有位置不等于有缝，只是没写。一处是形态，阶段全是一块一块的台阶，过渡期用「平衡」一个词带过。再做文献占位，这一组的三个关键词，形态、损耗、三界，各有人在写：情境认知、迁移研究，还有西格勒的重叠波模型，讲同一个孩子在同一时期并用几种做法，各种做法的占比此起彼落。占位判

定是半写。回落刀预演之后，实际空着的只剩一个小东西：变了的东西为什么还被当成同一个，这笔「认同一」的账是怎么记的。

这个过程里有三层意思，值得抽出来。第一，自己材料落出来的格，只告诉你材料在哪里，不告诉你文献在哪里。缝是我们从这一本书里找出来的，缝多缝少、落哪几组，只反映这一本书的毛病分布，跟整个领域里谁写过什么无关。第二，样本小的时候，空格是常态。九张缝、九个组，几乎必有空格，空不空没有信息量。样本要大，格数要少，空才有意义。缝隙法里自己也立了规矩：缝要凑够八九道，才谈排布。

第三，要做稳健性检查。同一份材料，换备选落点再画一遍占位图，空组变不变？落点有一两格的误差带，上一章已经说了。表观遗传学放S2·D1·E3还是S3·D1·E2，两可；内卷论放S2·D3·E1还是S1·D3·E2，放哪边都说得通。每一个有争议的落点，都换一次，把图重画。空组在两张图上都空，才算站稳；一换就不空，说明这个「空」建在沙子上，降一级，写成「视落点而定」。

◆ 六、空位多在异位

六次模拟做下来，空位都在哪里？下面这张表，把六份记录里标成空或者空候选的组摆在一起，一行一次模拟，只列组名和它所属的位：

模拟	起点	空或空候选的组	位
路径一	库恩《科学革命的结构》	S3·D2·E1（另有S2·D1·E3标为近空，未选）	异位乙
路径二	皮亚杰一本书	S2·D3·E1（经补查降为半写）	异位甲
路径三	先天后天之争	S3·D2·E1	异位乙
路径四	一篇典范文	S2·D1·E3	异位乙

模拟	起点	空或空候选的组	位
路径五	管理学领域	S2·D1·E3、S3·D2·E1	均异位乙
路径六	「躺平」这个问题	S3·D2·E1	异位乙

六份里，没有一次空在正位。标出来的空位共七个，因为路径五并列了两个：S3·D2·E1占四次，S2·D1·E3占两次，S2·D3·E1占一次。路径五在两个并列候选里选定的是S2·D1·E3，所以第26章按「选定的空组」数，是三次、两次、一次。路径一的完整占位图在第34章：三个已写，四个半写，一个近空，一个空。路径三的记录里还有一个更细的观察：六个异位里，有四个是半写。记录的说法是，异位是各家各自挖了一半的地方，没挖的那一半，正是互相对不上的那一半。「空位多半在异位」这句话，最早就出自这类观察。

这一条有诱惑力，也有三层要提防的地方。第一层，一部分是定义带来的。正位本来就被规定为「学科已占的地盘」，新意有限。把正位定为已占，再发现空位不在正位，几乎是循环。这一条不能当成发现。第二层，异位的问法生僻。S3·D2·E1「每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人」，S2·D1·E3「任务形态与动力起伏对不对相」，这样的问法，现成学科里没有一个对应的名字。检索词选不对，就查不到。所以异位上的「空」，有相当一部分其实是「没查到」。这一点反过来要求：异位上的空，检索要更用力，大白话那一类词要多试几个。

第三层，选择偏向。这六次模拟都是为了走完一条路径而做的，每一次最后都要选一个空组当新书的核心。选的人心里想的是「要有一个空」。这是确认偏误的一种，第40章会专讲：找缝、选空组、验收，要由不同的人做，要盲分。实际分配检索的力气时，可以这样安排：正位上的「已写」，翻翻教科书就能确认，花一两成力气够了；异位上的「空」，才是要花力气去证的，大半的时间应当放在这里。所以，这条观察在本书里的地位是「待检假设」：空组集中在S3·D2·E1与S2·D1·E3这两个异位乙，是不是成立，要在更多领域、由更多人独

立画图以后才知道。第26章会把它放到检验里。眼下它的用处只有一个提醒：在正位上宣布空，先怀疑自己的检索；在异位上宣布空，也先怀疑自己的检索。

◆ 七、读图五步

一张占位图画完，怎么读？照下面五步，一步一步来，不要凭印象。第一步，先看三个正位。三个正位应该都接近满。如果哪个正位只有1.0或1.5，先怀疑落格或检索出了问题，不要先高兴。管理学那张图里，三个正位都是3.0，符合预料。这一步有一种反面情形。设想一个很新的领域，只有十来年的文章，三个正位里有两个只有1.0。这时不是正位「空」了，而是领域本身还没长出名著和教科书，占位判据里「有一家把三格放进去讲」的门槛，它一时够不着。遇到这种图，先别找异位里的空，先把领域的年龄写在图的下面，再决定是等一等，还是换一个更老的领域画。

第二步，看主战场。这个领域里，争论最激烈、被引用最多的家，落在哪一组，占位度几项。管理学那样的大领域，主战场不好认，可以退一步：找被引用最多的三五部名著，看它们落在哪几组。路径三里，争论双方最爱引用的行为遗传学，落在S1·D3·E2，只有方程一项。主战场只有一条腿，是这场争论为什么百年不收敛的一个原因，路径三的记录里有这一条。是不是一定如此，要靠第二编的碰撞去验，这里只是读图读出来的线索。

第三步，数空候选。没有，说明这个领域在这个口径下占满了，要回头检查口径，或者换个领域。一个，进第26章检验。多个，决选：三条标准各打1到3分，缝可寻、余数厚、可操作，合计高的先走，其余留作备选书。管理学那次，S2·D1·E3合计8分，S3·D2·E1合计6分，S3·D1·E2合计5分。第四步，做稳健性检查。换备选落点，重画一遍，空候选变不变。第五步，写读法，同时写证伪条件。读法是：「目前看来，空候选是某某组。」证伪条件是：「若补查时在这一

组里找到某家同时放下三格，则改判为已写。」缝隙法在读图时也要求这样做：不带证伪条件的读图，只是一种好看的描述。

占位图画完不是终点。几个月后，别人的新书出来，或者复核的人找到一个反例，图就要改。改法是：旧版留着，新版另存，变动的格子旁边注明改了哪一项、依据是什么、哪一天改的。这样，下一轮的人能看到这个空是怎样一步步变小，或者变实的。一张图只有一个版本、没有日期，别人没法判断它还新不新。读图还要留意邻居。一个空组有六个「经桥相邻」的组，各自与它共享一格。邻居占得满，空组周围有现成的材料可用；邻居也稀，这块空地周围是荒野，写起来要自己开路。这部分第29章再细讲。

画图的人和复核的人不要是同一个。复核的人拿到的是落格卡和检索范围声明，不拿结论，也不看已经画好的图，自己独立画一张。两张图逐格对，判定不一致的格进争议栏，一致的比例写在图的下面。如果九格里有三格以上判定不同，先别往下走，先对口径：多半是●◐○的门槛没有对齐，一个人把「放下三格」看得宽，另一个人看得严。多少算一致率够高，本书还没有定，这一条留作待检；眼下能做的，是把不一致老老实实写出来，不去抹平。

◆ 八、一张完整的占位图：以「躺平」为例

最后看一张完整的图，是路径六的「躺平」模拟里画出来的。起点不是一本书，是一个现实问题。模拟先选格，看躺平这件事在九格里哪几格有区分性，结果是D2、E3、E1三格最强，D2与E3同在S1·D2·E3，D2与E1同在S3·D2·E1；然后把已有的解释一一落格。

	S1	S2	S3
D1	S1·D1·E1　正位：心理学（习得性无助、倦怠）、存在主义。**已写**	S2·D1·E3　异位乙：心流与工作节律研究。**半写**	S3·D1·E2　异位甲：绩效社会批判、无为（没有路径与回写）。**半写**
D2	S1·D2·E3　异位甲：代际与阶层流动研究（势能一格无字段）。**半写**	S2·D2·E2　正位：梗的扩散模型，只擦边。**已写**	S3·D2·E1　异位乙：边有主，面无主。**空**
D3	S1·D3·E2　异位乙：指标治理与排名研究。**半写**	S2·D3·E1　异位甲：内卷论、地位竞赛。**半写**	S3·D3·E3　正位：经济学的激励与权衡。**已写**

（代表人物与归属取自试做记录；图是这次模拟的结果，不是定论。）读这张图：三个正位已写，五个异位半写，一个空。空的恰好是躺平区分性最强的三格里，D2与E1交汇的那一组，也就是说，这一组问的东西，正是躺平最有特点的地方。这个空组有六个「经桥相邻」的邻居，各自与它共享一格。共享S3的，是S3·D3·E3（经济学，已写）和S3·D1·E2（绩效社会批判，半写）；共享D2的，是S2·D2·E2（已写）和S1·D2·E3（半写）；共享E1的，是S1·D1·E1（已写）和S2·D3·E1（半写）。三个已写、三个半写，周围的材料不少，写起来有地方借力。

这个「空」有多脆？试做记录自己写了：落格有一两格的误差带，内卷论放S2·D3·E1还是S1·D3·E2，都说得通；有边无面规则让「空」容易成立，要有人反驳；检索只做了有限范围。这三条合起来，决定了这个「空」后面要接受第26章的六项检验，再接受判死条款的检验。下面是占位图工作卡，可以直接抄用。

项	填写
范围	这一轮落了哪几家，各自读到什么程度（原文、转述）
落格表	附上一章的落格表，有争议的落点要写两个
占位图	九格各填：落点的家、三项的记号●◐○、占位度、判定

项	填写
检索范围声明	照第三节那张卡，每个空候选一张
有边无面检查	凡按此规则记空的，写明三个对子各有谁，面上找了什么
稳健性	换备选落点后，空候选变化
读法与证伪条件	一句读法，一句什么情形改判
填表者与复核者	两个人，复核者独立再画一遍

最后说一句交接。这一章只管把图画实，不管那个空值不值得写。图上的「空候选」四个字，管到的范围就是：它有资格进下一章的六项检验，仅此而已。拿到图的人，如果发现自己已经在想书名了，说明跳得太快，回到检索范围声明那一栏，再看一遍写的是不是「在以上范围内未找到」。占位图画完，交给下一章的是三样东西：一张九格的图；一份空候选的清单，每个候选附一张检索范围声明；每个候选的邻居清单，写明邻居挨着哪一格、哪一项。图上标成「已写」和「半写」的组，不是废料，它们在后面有用：已写的组，只能给新书提供「前人说到哪里」的小节，不能立章；半写的组，是新书里可以当配角的地方，也是经桥相邻的那些邻居。

◆ 这样写＝没做

1. 「空」字后面没有检索范围声明。读者无法知道这个空是查出来的，还是没查出来的。
2. 把邻居当主人，或者把主人当邻居。一家只讲了这一组的一两格，就写成「已被占满」，或者一家完整放下了三格，却当成「只是相关」。
3. 整组一票。二十几个理论落完，每组都沾点边，就宣布「管理学没有空位」，没有分项去看方程、路径、原理。

4. 拿自己材料的落格表直接当占位图。缝落进八组，空了一组，就说那一组是空位，不去补查，不做文献占位。
5. 把「在已查范围内未找到」写成「没有人写过」。前者可以被一次反例改判，后者把一个检索的局限写成了世界的事实。

带 走 的 话

1. 占位图是一张3×3的表，行是D，列是S，每格一组三角套；正位在对角线上，异位在两侧，E由补到定。
2. 整组一票太粗。方程、路径、原理分项判，●◐○加总，三项都要在同一项里放下三格才算主人；邻居、边不能替面。
3. 「空」字必须附检索范围：查了哪几层、用什么词、查到哪天、谁查的、哪些没查。写「未找到」，不写「没有人」。
4. 自己的缝落格表定不了空，九张缝随机落九组，三次里就有一次空出某一组；空要靠文献占位和补查来定，并且换落点重画一遍。
5. 空位多在异位，是待检假设，不是规律。在哪里宣布空，都先怀疑自己的检索。

◆

26

第 26 章

空的四种

老赵在城郊看中一块地。地图上它四面都是房子，唯独中间空着一大块，没有楼，没有厂，连个菜棚也没有。他一拍大腿：这么好的位置没人盖，一定是别人没看出来，我先下手。中介带他去看，三天后他回来，脸色变了。第一天，有人告诉他，那块地底下是老河道，打桩打不住。第二天，有人告诉他，那块地其实早就有主，只是主人把牌子挂在另一个村名下，地图上查不到。第三天，有人告诉他，那块地能盖，也打得住桩，可是附近没有路，路要从别人家院子里过，院子的主人二十年没松过口。

老赵一开始只会一种想法：空着，就是没人要，所以我来要。三天之后他懂了：地空着有好几种原因。有的是不能盖，有的是已经被占了，有的是盖了没人住，有的是有人拦着。只有最后一种，拦路的人一松口，这块地才成了好地。九宫透镜法走到这一步，读者手里也有一张地图：上一章的占位图，九组三角套摆成3×3，有的格子写着「已写」，有的写着「空」。第一次拿到这样的图，人人都会像老赵一样兴奋：这里没人写过，我来写。这一章要做的，就是在掏钱之前，先去走那三天。

◆ 一、空着，只是一条线索

先把话说在前面：占位图上的「空」，是在地图上看到的空，不是在地上看到的空。占位图是怎么画出来的？第25章讲过：把一组三角套的方程、路径、原理三类问题分项去查，看有没有学派或名著已经讲过三格之间的关系。查的人要换词检索，要读摘要，要凭记忆，要在有限的时间里决定「这算不算有主人」。每一步都有人在判断，每一步都可能漏。所以图上的空，最多是说：按这一次的查法，没有找到主人。

还有一个更硬的事实，第25章第五节算过：路径二（缝→镜→碰）把九道缝随机落进九组，指定的某一组恰好一张也没分到，概率约35%，三次里就有一次。这条路径还多一层：九道缝里有七道落在拟定空组的六个邻组里，看上去像是环绕，可随机期望本来就是六道，几乎没有差别。这个算术的意思是：**落格表证明不了空组**。表上的空，既可能是空，也可能只是豆子不够多。这是路径二试做时碰到的第一个大卡点，本书把它写进方法：空组的判据要两条并用，落格表空，并且补查找不到；落格表只当线索，不当判决。

线索值得追，但追线索的第一件事，是不要相信它。老赵看地图也是这样。地图上的空白，是测绘的人没有标，不是地上没有东西。他后来养成一个习惯：凡是看中的空地，先问三个问题，谁家的地图没标它，为什么没标，标了的话会标成什么。三个问题都答得出，才值得再走一趟。本章后面的六项检验，就是把这三个问题排成了顺序。

◆ 二、空的四种

查一块空地，要分清它为什么空。占位图上的空组，也只有四种空法。**第一种：伪空**。其实有主人，只是换了说法。地图上没写，是因为那家人用的是另一个村名。管理学里的例子：有人在占位图上发现，「活儿的样子」和「人的劲头

起伏」这两样事放在一起讲，好像没有人写过。可是一查，工作设计、工作重塑、团队同步化、精力管理、敏捷的节奏，各自擦到一点边。擦到边，不等于有主人；但有没有哪一家就是同一个问题换了词，要逐家比对才知道。伪空的特点是：一旦换了词检索，主人就冒出来了。伪空不能立书，因为你写的书，评审只要说一句「这不就是某某吗」，书就没了。

第二种：不可问。这块地没人盖，因为问不出一个会被数据说「不」的问题。比如有人想写「组织的气氛」，写了三十页，每一句都对，每一句也都不会错。不可问的空，常见的病有两个：一是问法太大，什么材料都能解释；二是问法太虚，写不出观察什么、怎样算看到。不可问的空不能立书，因为这样的书没有办法被检验，也就没有办法被反驳。

第三种：无用。这块地盖得起来，也有路，可是盖了没人住。问这个问题，不改变任何人的决定。判断办法很朴素：设想两个管理者，一个信这本书的说法，一个不信，他们明天早上会不会做出不同的事？如果做的事一样，这个空就是无用的。无用的空不值得立书，写出来也没有读者。

第四种：被封。这块地有实在的问题，也问得出，也有用，也没有人写，原因是有一道前提把它挡住了。这个前提在邻居的书里，像一堵没人注意的墙：墙还在的时候，没人想到这边还有地；墙拆了，地自己就出来了。四种空，只有第四种值得立书。这是本章最重的一句话，也是九宫透镜法同缝隙法的交接处。九宫透镜法只管画图，指出这里空着；缝隙法要接过手，回答一个问题：谁的什么前提，让这个问题长期没有位置？回答得出，是被封；回答不出，另外三种空里必有一种。

读者会问：四种空是不是互相排斥？不是。一块地可以又是不可问又是无用。四种空在这里是四道关，一道一道过，过不了的就出局，不是四个抽屉让你把空组塞进去。

无用还要和「暂时没人用」分开。有的结论今天没人用，是因为配套的东西还没有，比如测量的办法、收集数据的渠道。这样的空，先过检验二里的操作化条款：操作化能不能做出来。做得出来，说明只是暂时没人用，回到有用的一边；做不出来，才是无用。

再说一个容易搞混的区别：**空与薄不一样**。薄是有人写过，写得少；空是没有人把这三格的关系放在一起讲过。薄的组可以补，空的组才需要判。大领域里几乎没有纯空的组，几乎每一组都能找到一两个沾边的人。路径五的模拟在管理学上就遇到了这件事：严格按「找不到主人算空」的判据，管理学这么大的领域，竟然没有一组是纯空，只有「半写」。所以占位图上要分项计分，不能整组一票；这一点第25章已经讲过，这里只提醒：判四种空之前，先承认大领域里的空多半是半空，半空比全空更需要别名核查。

两种空叠在一起，也是常有的事。设想一块地，既有人用别的村名占了一半，剩下的一半又没有路。前一半是伪空，后一半是被封或者无用，要分开判。判法是把空组的白话题目拆成两三句小问，每句小问各过一遍四道关，不要对着整块地只给一个结论。

◆ 三、六项检验

四种空怎么分？路径五的模拟里，试做的人排出了一串检验。本书采用其中六项，顺序是：别名、可问、决策差异、封因、已弃、下沉。下面逐项讲怎么做、过与不过的标准、做错的常见样子。

检验一：别名。目的是排伪空。做法有三。其一，换词检索：把空组的白话题目换五种说法去查，其中至少一种要跨出本领域的语汇圈。其二，外文原题：中文的新词，英文里可能早有现成的名字。其三，1:1替换测试：把你的核心句里的关键词，一个一个替换成已有学派的词，看句子还成不成立。成立，说明你

说的就是他们说的，是伪空。过的标准：邻居有，但没有一家同时讲到空组的三格。路径五的模拟里，结论是「半占位，邻居不是主人」：时间转折、技术形态、同步化、精力管理、敏捷节奏，各擦一边，没有一家同时讲活儿的形态、劲头的状态、二者的相对。注意这个结论是模拟里一轮检索的结果，不是对管理学文献的普查。

检验二：可问。目的是排不可问。做法是动手写一条判死条款：看到什么现象，这个空组里的主张就算错。写不出，空就是不可问。路径五的做法是同时写两条：一条检验命题本身（控制了已有五家的核心变量之后，同量投入的产出差异还随不随「拍合度」变），一条检验能否操作化（两名盲编码员对形态的判断一致性不到0.6，则这个概念不能操作，改判为「不可问」，不得继续主张）。第二条尤其要紧：很多空组的毛病不是命题错，是概念量不出来。

检验三：决策差异。目的是排无用。做法是构造两个管理者（或老师、医生，看领域），一个按旧账本做事，一个按空组的说法做事，写出他们明天早上各做什么。路径五里构造出来的差异是：月初允不允许蓄势，月底允不允许突击。两个人做的事确实不同，才算有用。注意不要写成「一个更用心，一个不用心」，这样的差异不是决策的差异，是态度的差异。换成老师的例子更好懂：一位老师信旧说法，周五下午照常讲新课；另一位信新说法，周五下午改成复习和做题。两个人的课表不同，才叫决策不同。

检验四：封因。目的是确认「被封」。做法是找出一个具体的前提，指出它写在哪本书的哪个故事里，再用反事实检查：**补了这道缝，空组的问题会不会自己长出来？**会，才算封住。这一项下一节专门讲，因为它是四种空里唯一能成书的那一种的证书。

检验五：已弃。目的是防一个很有迷惑性的情形：这块地不是没人想到，而是有人试过，试完放弃了。放弃的原因可能是数据难取，可能是试出来没用，可

能是被更好的办法取代。做法是到相邻学科和本领域的分支里检索「试过又放弃」的记录，写明放弃的原因。原因是数据难，书还有机会；原因是无用，这块地又回到第三种空。路径五的模拟里，这一项**没有做**：凭记忆检索不够，没有办法断定组织学里时间与节律的研究为什么没有长成主流。复盘里把它列为最大的缺口。这个坦白很有用：它告诉我们，六项检验里，已弃检验最容易被省掉，也最不该省。

检验六：下沉。目的是排「其实落在某个已占组的细格里」。被占满的组本身又是一个九宫，可以再分三个正位六个异位；你以为空着的这一组，有可能只是某个已占组里的一个细格。做法是对与空组相邻的正位做全息再分，看你的问题是不是本来就落在某个细格里。路径五里粗做了一遍：有可能落在效率与激励那一组再分后的某个细格，但该细格的主人也都是「平线论者」（把劲头当水平），所以没有下沉。这一项也只是粗做。

六项检验放在一起，总表如下。表里最后一列写的是每一项最常见的假做法，做完一项，对照一下自己有没有掉进去：

序号	检验	要排的空	做什么	通过的标准	常见的假做法
1	别名	伪空	换词、查外文、1:1 替换	邻居有，但无一家同时讲三格	只用本领域的词查一遍
2	可问	不可问	写判死条款，写操作化失败条款	能写出会被数据否定的问法	判死条款写成「若有新证据则修正」
3	决策差异	无用	构造两个管理者各做什么	两人明天做的事不同	差异写成态度不同
4	封因	前三种以外的「不是被封」	指认具体前提，做补缝反事实	补缝后问题自己长出来	先定空组再找缝，缝向空组靠
5	已弃	试过又放弃	查邻近学科的放弃记录与原因	放弃原因不是无用	不查，写「未发现」
6	下沉	实为已占组的细格	对相邻正位做全息再分	细格里也无主人	只再分一层、只看一个相邻组

六项的次序不是随意排的。别名排第一，因为它最便宜，也最常用；已弃排第五，因为它最贵，要翻别人的失败记录。便宜的先做，能在前面拦下的空组，不要拖到后面才拦。六项里，一二三排的是「值不值得写」，四是「为什么没人写」的解释，五六是「是不是我看漏了」的补查。前三项靠自己的头脑能做；四、五、六要靠外面的资料和别的人。

◆ 四、封因：补缝即开门

封因检验是四种空里决定生死的一项，值得单独讲。找缝的地方不能乱找。规则是：只在与空组**经一格相邻**的正位组里，找代表名著。道理很朴素：正位是学科早就占满的地方，学科交过的入场费，也就是发现学预设，是在正位里交的；空组的三格，每一格都在某个正位里有一个邻居，墙多半就砌在邻居那里。

路径五的模拟里，空组是「活儿的形态、活儿的意义、劲头的能量」这三格相会的那一组，白话题目是：同一份活儿，它的样子是一件一件的、一阵一阵的，还是铺在整片里的；人的劲头此刻是在蓄、在放，还是在收；两者拍不拍得上。与它各共一格的三个正位里，选了三本名著做候选：泰勒1911年的《科学管理原理》、法约尔1916年的《工业管理与一般管理》（或西蒙一路）、麦格雷戈1960年的《企业的人性面》（或梅奥一路）。选择规则是：哪一本里有一句能直接指认的前提、同时碰到空组两格以上，就先拿它开刀。泰勒因此排在最前面。

找到扎手处之前，不许出现任何字母，这条纪律在这里照样适用。在泰勒书里最出名的搬生铁的故事中，找到的扎手处是：工人的搬运量从每天十几吨升到四十七吨上下，近四倍；什么时候抬、什么时候歇，是站在旁边拿表的人喊的，这个拍子被写成了技术细节，用一次测定的定值交代。而劲头一旦对不上活儿，书里主要的安放处是磨洋工：泰勒分了「天生的」和「有意放慢的」两种，前一种归在人的天性上。到这里才可以问封因的反事实：**如果承认拍子不是定值，随**

活儿的形态、随季节、随局势而变，那么「活儿的样子」与「劲头的涨落」相不相对，这个问题会不会自己冒出来？会：因为拍子一旦会变，「该蓄的时候让不让蓄」就成了一个必须回答的问题。这就是「补缝即开门」。

这一项的三条纪律，是路径五的复盘里提出来的，值得抄下来。第一，**找缝的人和选空组的人，要分开。**复盘里自己也承认：先定空组、再找缝，缝的叙述难免向空组靠拢，选泰勒是因为他最顺手。分开做，缝才不是为空组量身定做的。

第二，**缝卡要先交不知道空组的内行读。**把缝写成不含字母的白话，交给熟悉那本名著的人，问他：这样读这本书，对不对。路径五里这一步写成了稿，没有交出去，复盘把它登记为缺口。

第三，**缝和空组要盲分对照。**一个人只拿五家的材料独立提公共默认，另一个人只拿缝卡提，再比。一致，互相印证；不一致，两边各自留下，进入下一轮。这条是为了防另一个毛病：缝预先把根1填好了，后面的碰撞只是请五家来签字。

路径五还留下一个值得记住的结构：空组的三格，各与一个正位共格，所以封住它的墙，常常不是一堵，而是三堵，每一位正位大师各封一格。按模拟里的读法，泰勒一路封住劲头怎么写，法约尔一类封住活儿怎么写，麦格雷戈一类封住动机怎么写。三堵墙合起来，才让这一组长期空着。这个结构是模拟里看到的，是不是各个领域都这样，还不知道；但它给了一个有用的提醒：找缝时不要只拆一堵就宣布成功，拆掉一堵，另外两堵可能还在，问题只是开了一道缝，没有开门。

反事实也会不成立。设想有人说，管理学里没人写「拍合」，是因为学者们普遍相信管理是科学，不是艺术。这堵墙是有的，可是把它拆了，「拍合」不会

自己冒出来，因为相信管理是科学的人，一样可以去研究节律。反事实不成立，说明这道缝与空组没有关系，它是另一本书的缝，不能拿来当封因。

补缝反事实只能说明「缝与空组的关系」，说明不了「缝在不在」。缝在不在，要过缝隙法自己的三道闸：来历闸、新意闸、外部验收闸，第10章已讲。路径五的模拟里，来历闸把缝的说法收窄了：泰勒承认出力随工资和管理办法变，也承认有意放慢有它的来历，是工人在保护自己，所以「出力水平」本身是有来历的，被写成定值的只是「拍子」。缝的写法因此从「他把劲头写成水平」收窄成「他把拍子写成定值」。这就是闸的用处：不是为了刁难，是让缝的说法落在能站住的地方。

◆ 五、两条判据：落格表空，并且补查找不到

回到那个35%。九宫透镜法里，空组的判据不能只靠落格表，那么靠什么？路径二的复盘建议写成三条，本书照抄：

1. 落格表上这一组是空的（线索）；
2. 补查之后仍然找不到主人，含硬找三处（判决）；
3. 文献占位按第25章的判定带，不高于半写（程度）。

落格表只作线索，不作判决；还要把「小样本随机空一组的概率」告诉读者。数字不用背，要记住这件事：任何一张落格表都带着一个随机的底噪。补查要有明确的范围。路径二的复盘里还指出了另一个隐蔽的自由度：「经桥环绕」没有操作定义。方法说明只说「请经桥与空组相邻的已写组各出代表」，试做的人只好自己定：与空组共一格的六个邻组，在其中选五个。换一种读法，五个决斗者就换了一批。所以占位图下面必须写明三件事：检索用了哪些词，查了哪些库，邻组怎样选。这一条，第25章讲「写明检索范围」时已提，这里把它的后

果讲完整：检索范围不写明，空就没有办法被别人复查，复查不了的空，只是一个人的印象。

还有一类情况要单列：**有边无面**。路径六的模拟里，空组的三条边各有主人，三个对子的名单见第25章第四节；三者放进同一条路径的每一步里一起讲的，没有。暂行规则和它的三道保险，已在那一节写全：方程、路径、原理三项里，至少两项要找不到任何一家同时放下三格的主人，并且写出检索式与检索范围；还要预先立好反例条款。本章只补一句，这条规则放进体检卡，就是「检验一」的一部分：用了有边无面规则的空，别名检验要做得更狠。这里的态度是：规则可以用，但要带着它的代价用。每一次放宽，都要在书里写明放宽在哪里。

◆ 六、六次模拟的空组：一个待检的假设

本书做了六次模拟，每次一条路径，每次都得选一个空组。下面这张表，一行一次模拟，列出走的是哪条路径、选定的是哪个空组，六个空组摆在一起，有一个样子：

模拟	路径	选定的空组
路径一	缝→碰→镜	S3·D2·E1
路径二	缝→镜→碰	S2·D3·E1
路径三	碰→缝→镜	S3·D2·E1
路径四	碰→镜→缝	S2·D1·E3
路径五	镜→缝→碰	S2·D1·E3
路径六	镜→碰→缝	S3·D2·E1

六次里，三次是 S3·D2·E1，两次是 S2·D1·E3，一次是 S2·D3·E1；六次全部落在异位，没有一次落在正位，而且六个异位里只用到了其中三个。看到这张表，人很容易有一个冲动：写下「空组集中在这两个异位」，当成发现。这里要

拦住。理由有四。**第一，样本小。**六次，每次都是同一套做法、同一份方法说明，不是六个人各自独立做的。

第二，不独立。方法说明里写着「空位多半在异位」，正位根本没有被当作候选；这个预期会影响占位时的松紧。路径三的复盘还老实记了一笔：新1是先涌现、后落格的，涌现的过程没有看过那个空组，但后来「接住」的写法被那个空组的三界读法塑形了。互相塑形是有的。

第三，随机底噪不小。做一个粗略的试算：假设六次是独立的、在六个异位里等可能地挑，那么「六次里至少有一个位置被挑中三次以上」的概率约37%；「六次恰好表现为三个位置、次数是三、二、一」的概率约15%。也就是说，这张表看上去有些偏，但在随机的世界里它并不稀罕。如果把九组都算上（正位也有机会被选），六次全落在异位的概率也不过百分之九上下（三分之二的六次方）。但方法说明预先把正位排除在外，这个小概率不能算数。

第四，选择本身带着手感。路径五的复盘说，三位候选封缝者里选泰勒，是因为泰勒最顺手。选空组同样有手感：哪一组「看上去更值得写」，往往与手头有什么材料有关。所以，这张表只能写成一个**待检假设**：「在领域占位图上，值得立书的空组，是否集中在 S3·D2·E1 与 S2·D1·E3 两个异位？」若是，下一次用同一套方法做新题目时，应当让更多异位被当作候选，而不是预先看好的那两个。

怎么检？设计要写在前面，不能等结果出来再写。至少三条：其一，请不知道这个假设的人，在至少五个不同的领域里，按同一份判据独立画占位图、独立选空组，由第三个人盲计。其二，事先写明什么结果算假设被推翻：比如，在不低于十次独立的选择里，这两个异位合计不超过随机期望的上限（六个异位里占两个，期望是三分之一）。其三，把所有选空组的记录原样登记，包括那些后来被六项检验淘汰的空组，不许只统计立了书的。这个假设如果最后不成立，书也不会倒。方法的主干是「先问空的是哪一种空」，而不是「空多半在哪里」。

还有一层要说明白：为什么连「集中在异位」这半句，也只是待检。第23章讲过，正位是学科早就占住的地盘，异位是六个很少有人去看的角度。这个说法有道理，但它是从另一个角度来的：它说的是「新想法的入口多在异位」，说的不是「立得起书的空多在异位」。入口多，不等于空多；空多，也不等于空得有道理。把两件事混成一件，是最容易犯的偷换。再往细处说，异位本来就有六个，正位只有三个，随便挑一组，六比九也已经是三分之二的机会落在异位。「异位更容易被说成空」与「异位更容易是空的」，同样需要分开看。

你手里的也许不是六个空组，是两三个。做法不变：把每个空组的选定理由、落格的误差带、被淘汰的候选，原样登记，攒到十个以上再看分布。没到十个，什么规律也不读。这些话不是要泼冷水。六次模拟在六条不同的路上，都能走到一个可写的空组，这件事本身说明方法能用；要谨慎的只是从六次里读出一条规律。方法的价值，在于每个人拿它去做一遍，得到的是自己的空组，而不是别人的结论。

◆ 七、四种空各是什么样子，空组不止一个时怎么办

抽象的话说多了容易飘，这一节把四种空各放到一个具体的位置上看。其中取自模拟的，注明了出处；设想的，正文里写明是设想。

伪空，看路径二。路径二的模拟里，定下的空组，白话题目是：同一件事（一道题、一种能力）在现实、理念、自我三界各是什么形态，从这一界走到那一界时损耗了多少，又是谁把它记成「还是同一件事」。定空组之前先做了一次回落刀的预演：把这个判断里属于异位的贡献划掉，看剩下什么。剩下的是「能力随场合变」，而这句话在发展心理学和情境认知里早有主人，西格勒的重叠波研究也在其中。结论很克制：宁可冤枉成旧的，于是这个空组里实际空着的，只剩一个小东西，就是变了的东西为什么还被当成同一个，这笔「认同一」的账是

怎么记的。这就是伪空的样子：大半块地有主人，实际空着的是一小角。碰到这种情形，不要硬说整块都空，把空的那一小角切出来，书就写这一小角。

不可问，设想一个。设想有位学员看到占位图上某一组是空的，白话题目是「一个团队的整体气氛，与每个人的状态之间，是怎样互相缠住的」。他写了很长的一份提纲。问他：看到什么，就说明这个说法错了？他答不上来。再问：怎样判断一个团队的气氛是「缠住」的状态还是「没缠住」的状态？他说，凭感觉。这就是不可问：不是问题不好，是问法里没有一个地方可以被材料碰一下。补救办法是回到检验二，先写一条操作化的失败条款，比如，请两个不知情的人独立给十个团队的某一段录像打分，一致性不过线，则概念不成立。写得出这一条，空还有救；写不出，退出。

无用，设想一个。设想某组三格的组合，白话题目是「一个行业的术语在三界里的损耗」，推出来的结论是：术语在转换中会有损耗。再问：知道了这一点，行业里的人明天会改变什么做法？答：不会。他们早就知道术语不能原样搬运，所以每个人都已经在做解释。这是无用：结论是对的，但没有人因为知道它而做出和以前不同的决定。判断方法是检验三那一招，把两个管理者摆出来，写他们明天的差别。写不出差别，就不要写书。

被封，看路径五。前面已经讲得足够多：活儿的样子与劲头的相对不相对，是个问得出、用得上的问题；它没有位置，是因为一个具体的前提——拍子是定值，劲头是水平，对不上的人是天然偷懒——写在管理学奠基性的书里，并被后来的补充一路继承（梅奥一路补的是人际关系与归属感，吉尔布雷斯1916年的疲劳研究补的是歇多少，仍是一个量；社会技术系统的研究最近，1951年的原始论文讲的是技术与社会两套系统的联合优化，按模拟里的读法，没有时间上的起伏）。补缝之后问题自己冒出来，这是被封。四个例子摆在一起，还有一个共同

点：**每一种空，都能用一句话说出为什么不能立书，或者为什么能**。说不出来的，就是还没有查够。

空组不止一个，或者被判死了，各有各的办法。占位图常常不止一个空组。路径五的图里，两个组并列最空，得分都是1.0。这时有一个决选办法，路径五用了，也被路径二的复盘记作可用：用三条标准给每个候选打1到3分。

标准	问什么	说明
缝可寻	与空组相邻的正位名著里，有没有一句能指认的前提封着它	找不到缝，就没有「被封」可言
余数厚	账本上被当垃圾的现象够不够多	余数薄的空组，写出来是纯逻辑游戏
可操作	能不能写出判死条款	写不出，就是潜在的不可问

路径五里，三个候选的得分是8、6、5，选了最高分的一组，其余两组留作后续备选书。这里不要被总分迷惑：三条标准都带着主观，8分与6分之间的差距，不是测出来的，是估出来的。所以决选只用来排「先写哪一本」，不用来证明「这一本一定对」。空组被判死，也是一种有用的结果。四条出路是：

1. **伪空**：把空切小。回落刀之后剩下的那一小角，才是书的题目。切不出小角的，换组。
2. **不可问**：回去改写问法，补上操作化的条款。补不出，就老老实实说「这一组目前只能做思辨，不能立书」。
3. **无用**：换组。没有第二个候选时，回到占位图，重新分项占位，或者换一个更小的领域重画。
4. **被封但缺口未补**：可以立项，但缺口要写在序里。路径五就是这样：已弃检验没做，所以书里不能写「已证明空得有道理」，只能写「到目前为止的检验里，没有发现空得没有道理」。

最后一种出路最常被忽视。它的意思是：检验不是通过或不通过两种结局，还有第三种：没做完。没做完的检验，要登记在案，不要被「通过」二字盖住。时间更少的时候，有一个压缩版。只有一天，就只做检验一和检验二，其余四项写进「未做的检验」，结论栏只许写「未决」，不许写「被封」。「被封」两个字是证书，要检验四过了才发。

九宫透镜法的这一步，看上去像是拦路的，实际上是在帮人省力。一本二十万字的书，写到第十万字的时候才发现这一组是无用的，代价比在占位图上多花三天核查大得多。

◆ 八、三天怎么走，一张空组体检卡

老赵的三天是碰运气走的，我们可以排一个顺序。**第一天，先过便宜的三关。**检验一、二、三都靠头脑和检索，不需要别人。先做别名，因为伪空是最常见的空，也最容易在半小时里被识破。再做可问：判死条款写不出来，后面的力气都白花。第三做决策差异：两个管理者各做什么，写在纸上。这一天过完，一半的空组已经出局，出局时不要觉得可惜，这是少花的钱。

第二天，找封因。检验四要读书，要用上第5章到第9章的读法。读的书只限与空组经一格相邻的正位名著，数量要少而精，不要铺开。这一天最容易犯的错，是读着读着就在找「能解释空组的话」，而不是「书里实际有的话」。纪律在前面讲过：未见扎手处，不写字母。写的是书里的故事、书里的原话（名著一律转述大意，转述不超过原意）。

第三天，补查与留痕。检验五、六靠检索与全息再分。做不完就停，把没做的写在卡上。每天晚上留的痕，三行就够：做了哪几项，每项怎么判，哪里还存疑。比如第一天的痕可以这样写：别名，换词五种，其中跨出本领域语汇圈的两种，查到邻居五家，无一家同时放下三格；可问，判死条款两条已写；决策差

异，两个人明天各做什么已写出，有别。存疑：外文原题只查了英文。留痕写得这样短，下一个人才肯读，也才能照着重做。

三天里有三条分工，可以简化成一句话：**选空组的人、找缝的人、验收的人，不要是同一个人；做不到时，要在卡上写明。**这与第40章要讲的确认偏误是同一个道理：三种方法互相预填，每一步都在替前一步找证据。人手少的时候，可以用「盲」来补：找缝的人不知道候选空组是哪一个，只知道要在几本名著里找出三五道最硬的缝；空组确定之后，再把缝落格，看有没有一道缝正好落在空组的相邻位置上。碰上了，是一次独立的印证；碰不上，再说。

在人加基底（泛指大模型）一起做的情形下，这个分工尤其要紧。基底很会检索，也很会顺着问题给出一个「有道理」的故事，所以让它做检索可以，让它同时做检索和判断，等于一个人又选又验。具体的做法是：让基底按给定的检索词表去查，把查到什么、没查到什么原样列出；判断「算不算主人」「算不算被封」，由人来做，并且写下判断的理由。检索的词表和范围，写进卡里，让下一个人可以重做一遍。

最后是留痕。体检卡不只给自己看，是给后面的每一个环节看的：第27章压母题的人，要知道这个空是怎么被确认的；第31章回落刀的人，要知道哪些检验没有做；合论里算总账的人，要知道这一次的空组是怎么选出来的。没有留痕，这些环节就都只能相信「当时应该查过了」。把本章的东西收成一张卡，拿到空组的人，先填这张卡，再谈写书。

栏目	填什么	本模拟的参照（路径五）
空组	三格，写明哪一类异位	活儿的形态·意义·劲头的能量（异位乙）
白话题目	一句问法，外行能复述	该使劲的时候有没有劲，该蓄着的时候让不让蓄

栏目	填什么	本模拟的参照（路径五）
占位度	方程/路径/原理分项，写明检索范围	1.0（方程部分有人、路径无人、原理部分有人）
检验一 别名	换词记录，邻居清单	半占位，邻居不是主人
检验二 可问	判死条款一、二	能写，但代理变量弱；操作化失败条款已立
检验三 决策差异	两个管理者各做什么	月初是否允许蓄势，月底是否允许突击
检验四 封因	缝的位置、扎手处、补缝反事实	通过
检验五 已弃	谁试过、为什么放弃	未做，登记为缺口
检验六 下沉	全息再分的记录	粗做，未下沉
结论	伪空/不可问/无用/被封/未决	被封（带缺口：检验五未做）
做这件事的人	选空组者与找缝者是否分开	本模拟为同一人，已登记

注意最后一行，诚实在这里值钱：同一个人既选空组又找缝，卡上要写出来，评审看见了才知道该多问几句。这张卡怎么读，也有讲究。结论栏写「被封」，同时检验栏里有两项「未做」，比结论栏写「未决」更危险，因为前一种写法让人以为后面的路已经通了。读卡的人先看「未做」有几项，再看结论。未做的项数，决定这个空组下一步是去立项，还是回去补查。一张诚实的卡，常常是结论一栏最谦虚，检验几栏最繁忙。

◆ 这样写＝没做

1. 看占位图上有空格，就写「此处为空白，值得开拓」，不做任何检验。
2. 只用本领域的词检索一遍，就写「未发现主人」。
3. 判死条款写成「若有相反证据则放弃」，没有说清什么证据、怎样取得。

4. 先决定要写这一组，再找一道缝来「解释为什么空」，缝的叙述一路向空组靠。
5. 把「落格表上某组没落缝」当作空组的证据，不告诉读者九道缝随机落下有三成多的机会空出指定一格。
6. 看到六次模拟集中在两个异位，就把它写成规律，不写样本、不写独立性、不写怎样检验。

带走的话

1. 占位图上的空，是一条线索，不是一张地契。
2. 空有四种：伪空、不可问、无用、被封。只有被封，才立书。
3. 六项检验：别名、可问、决策差异、封因、已弃、下沉。已弃最容易被省，也最不该省。
4. 「补缝即开门」是封因的证书：补了这道缝，空组的问题自己长出来，才算封住。
5. 六次模拟的空组集中在两个异位，写成待检假设，不写成发现。

◆

27

第 27 章

空三角套就是新书的核心指导

一家人买了一套房，里面有一间屋子是空的，没打算放床，也没打算放桌子。装修师傅来了，问：这间屋子做什么用？男主人说：就是空着的那间。师傅说：空着是位置，不是用途。你要读书，我给你做书架；要练琴，我给你做隔音；要给老人住，我给你装扶手。你不说，我只能刷一层白。占位图上的空组，就是这间空屋子。上一章走了三天，确认了它是一块「被封」的地，不是沼泽，不是别人的地，也不是没人住的地。现在它还是白墙。要把它变成一本书，得先说清楚一句话：这间屋，住什么。这一章讲的，就是怎样从一个空位，压出一句可以绕着转的判断；这句判断由谁当家；一句判断拿出来，要过哪几关。九宫透镜法的核心指导，在这里落到纸面上。

◆ 一、空组是位置，母题是判断

先把两样东西分开。**空组**是占位图上的一个位置。它有三个格，有三类问题，有一句白话题目。它回答「哪里没人写」。**母题**是一句有人会反对的判断。它回答「在这里该判什么」。缝隙法的工序六把母题和主题分得很清：主题是「讲什么」，用名词标出来；母题是「判什么」，是一个完整的句子，里面有主语，有判断，有人会摇头。

举个例子，对比一下。「劲头与活儿的形态」，是主题：谁都可以在这个题目下写一本书，写什么都行。「劲头不是水平，是拍合」，是母题：它得罪了所有把劲头当成一个高低数值的人，有人会气，有人会驳，有人会拿数据来打它。从位置到判断，中间隔着一座桥。九宫透镜法能给的是位置，和位置周围的邻居；判断要靠压。压得出来，空组才算变成了「新专著的核心指导」；压不出来，说明这个空组只是一块地，还没有变成一本书。

底本的这条原则可以写成一句话：**发现哪些三角套还没被写过，空着的三角套就是新专著的核心指导**。「指导」两个字要读准：空组指导母题往哪个方向压，限定它必须涉及三格、必须回答三类问题里的某一类；但空组不替你写出那句判断。指导，不等于决定。为什么要强调这一点？因为实践里最常见的偷懒，就是拿着空组的格名当书名：「S2·D1·E3 的研究」。这样的书，读者看不出它要得罪谁，评审也看不出它凭什么存在。空组再新，没有压成判断，也只是一块写着字母的牌子。反过来，一句判断如果没有空组钉着，容易飘成随想：不知道它在哪片地上，与旧学科隔多远，也就没法检验它「新」在哪里。位置与判断，缺一个都不行，这是九宫透镜法与别的灵感式写作的区别。

压母题之前，先要有一份人人读得懂的空组说明。路径五的模拟里，管理学的那一个空组，被写成这样一段话：

> **同一份活，它的样子是一件一件的、一阵一阵的，还是铺在整片里的；人和团队的劲头，此刻是在蓄、在放，还是在收。两者拍不拍得上。**

接着展开三层：活儿有三种样子（粒子型像工单、订单，数得清；波型像月结、旺季，一阵一阵；场型像品牌、安全，没有边没有件数，是铺开的）；劲头有三种相（内能是底子和储备，动能是正在使出来的力，势能是已经蓄着等着放的东西）；中间还有意义管着，意义变了，同一件事的形态也变（客户关系，在

使命之下是场，在拜访次数的考核之下被切成粒子）。最后压成一句问法：**该使劲的时候有没有劲，该蓄着的时候让不让蓄**。这份大白话有三个特点，可以当作写空组大白话的三条要求：

一、三格都在，但不出现字母。形态、意义、能量，三样都有名字，但名字是人话。字母留给后面的章节，读者先要有一个画面。

二、有一句外行能复述的问法。「该使劲的时候有没有劲，该蓄着的时候让不让蓄」，一位没读过管理学的朋友，听一遍就能转述给别人。转述不了，说明还含着没消化的词。

三、有一句「现有的书怎么问，这一组怎么不同」。路径五是这样写的：现有主题几乎都问「劲头有多高」「活儿设计得好不好」，两者各问各的，没有人问它们的相对不相对。这一句是在告诉读者，空在哪里，空的是「相对」。

写好之后，做一次试读：把大白话念给一位不在这个领域的人听，请他用自己的话复述一遍，再请他举一个身边的例子。他举的例子如果落在空组的三格里，说明这份大白话立住了；落在别处，说明三格没有写清楚。试读的结果也要记，复述走样的地方，往往正是后面章节最容易写虚的地方。

换一个远些的领域试一遍，更容易看出这三条要求管什么。设想社区食堂里有这样一个空组：饭菜出的样子，是一份份打的、一锅锅出的，还是一桌桌摆的；吃饭的人此刻的胃口，是饿透了、正吃着，还是已经饱了。两者对不对得上。三格都在，没有字母；外行能复述的一句问法是「该上热菜的时候有没有胃口，该让人缓一缓的时候菜让不让等」；现有的书，要么只问菜做得好不好，要么只问人吃得香不香，没有人问两者的相对。三条要求逐条对一遍，这份大白话就立住了。

写这份大白话时有两个常见的毛病。一个是把它写成字母的复述：「S2·D1·E3 研究形态与动力的关系」，这句话外行读不懂，内行读了也不知道要问什么。另一个是拿一个人当主语去看穿：「管理者没有意识到员工劲头有起伏」。这是旧的写法，它预设了有一个人先在那里，看得见或看不见；用 SDE 的口径说，是活儿的样子与劲头的相在发生着拍合或错拍，管理者和员工是这场发生里显出来的位置，不是发动者。大白话要写成运行态：「活儿的样子和劲头的相，有时拍上了，有时错开了」。

◆ 二、从大白话压到第一稿母题

有了大白话，可以动手压了。压的步骤，借用缝隙法工序六·上的三步：承重句、大白话版、书名。只是这里的材料，不是三家的缝，是一个空组加一份余数清单。

第一步：列出旧账本怎么答。问：旧账本里，对这一组的问题，通常有哪几种答法？路径五里有两种：一种是「劲头是人身上的一个水平，高低不同」（平线），一种是「劲头是外面给的拉力，工资和目标拉出来的」（拉力）。这两种答法在管理学里各有一大批人在写，是两个最常见的错答。

第二步：写出第三种答案。承重句的句式是「不是……也不是……而是……」，把两个常见的错答一并排除，再放上自己的答案。路径五的第三种答案，压成了一句：

> **劲头不是水平，是拍合：同样的投入，合拍时成为产出，错拍时成为损耗。**

我们照这个句式，把承重句补全成一个版本：劲头不是人身上的水平，也不是外面拉出来的力，而是活儿的样子与劲头的相，一次次拍上或错开，发生出来的东西。这个版本里没有情态词，没有「可能」「或许」，句子是判断，不是建

议。**第三步：大白话版。**缝隙法的要求是，不超过十五个字或一口气念得完，没有专业词，带一个具体物件。路径五的大白话是「劲头不是水平，是拍合」，物件在书里要补：荡秋千。推秋千要跟着摆的节奏，在对的时候推一下，小力气就荡得很高；在不对的时候推，费了力还把秋千拽乱。同样的力气，合拍时成为高度，错拍时成为损耗。

第四步：书名。路径五的书名是《合拍》，副题「管理学一直空着的那一组——劲头不是水平，是拍合」。核心名词「合拍」，要能装下所有材料：粒子型的活儿有它的拍，波型的有它的拍，场型的也有。装不下的，就换词。压的过程中，有一个办法能帮人认出自己压到了哪一层：把同一个空组的三种说法并排写出来。

层次	说法	问它三个问题
主题	劲头与活儿的形态	有人反对吗？没有。是判断吗？不是
旧话	工作要和人的状态匹配	有人反对吗？没有。邻居早说过吗？说过
母题	劲头不是水平，是拍合	有人反对吗？有，平线一派会摇头。邻居早说过吗？没有一家同时讲三格

这三行放在一起，一眼就能看出哪一句是母题。主题与旧话都过于安全，没有人反对；母题得罪人，所以才有资格被检验。压母题时，如果写出来的句子读起来「谁也不得罪」，多半是掉到了前两层。把句子里的动词找出来看：主题没有动词，旧话的动词是「匹配」「配合」「兼顾」这一类，没有立场；母题的动词是「不是……是……」，有立场，有被驳的地方。

书名还有一条小纪律：书名里的核心名词，要能装下空组三格里所有的材料。《合拍》里的「拍」，粒子型的活儿有它的拍，波型的活儿有它的拍，场型的活儿也有；如果核心名词只装得下一种形态，比如叫《节奏》，只照顾得到波型，场型的活儿就被甩出去了。《尺子发生学》里，达尔文一家的预设写作「筛

子」，只装得下自然选择，装不下索绪尔和斯密的材料，全书的核心名词最后落在「尺子」上，是同一个道理：第一稿几乎必然偏窄，要用别的格里的材料回试一遍，装不下就换词。读者会问：这样压出来的母题，和六条路径的结果有什么关系？看六次模拟各自压出了什么：

模拟	书名	母题（缩写）
路径一	《谁说它还是它》	科学变化里的「同一个」不是先在的承载单位，而是接续判决的沉积
路径二	《同一是怎样沉出来的》	同一不是孩子带进每个场合的东西，而是三界之间来回走、损耗被认下之后沉出来的
路径三	《接住》	性状不是先天给的，也不是后天塑的；被后一步接住的差异沉成性状
路径四	《承担位》	账本杀死承担的方式，是把它发生所需的那块不被看的地方一寸寸看没了
路径五	《合拍》	劲头不是水平，是拍合
路径六	《躺平不是没劲》	躺平不是人把劲收回去了，而是路上三本账不再同步，牵引就停了

六句都是「不是……而是……」的形状，六句都有被反对的人。这是母题的形状。但也要看到，六条路径里空组的位置不同。镜排第一的是路径五和路径六，空组先于母题；路径一、三、四的母题，在落格之前已由缝隙或碰撞给出；路径二的镜在中间，母题在镜之后经碰撞才出。本章讲的压法，用的是镜在先时的做法，材料是空组大白话、余数清单、两种旧答法；母题已经有了一句的时候，四关和大白话照样用来验它，空组只起钉住位置的作用。这一点，第四编六章里会逐条细看。此处记住：**空组可以先于母题，也可以后于母题；它的用处，是把母题钉在一个位置上，让它与旧学科有一个可查的距离。**

◆ 三、配置矩阵：谁当家

空组有三格，每格里又有三个分量，一共九个小项。一本书不可能九个小项一碗水端平地写。得有人当家。这个「当家」的说法，来自 513 号《SDE九宫格透镜问题分析法》原书第11章的配置矩阵。那一章讲的是一个人（孩子、老人、项目经理）怎样在一个格子里有主导分量：同样叫「拖拉」，一个孩子是自由律受挫，一个是幸福律受挫，一个是创造律受挫；同一个三角套，换了主导分量，里面装的东西也换了。书里的说法是：配置矩阵的每一格，既有一个数（分量），也有一句话（内容）；只看数，矩阵是死的，把那句话读出来，才能拿来下手。这个思路，搬到空组来用，意思是：**空组的三格，各有三个分量；本书的主线，先问哪一格的哪一个分量最重，这个分量就是当家的。**

怎么定？不靠感觉，靠账本上的余数。第一步，把账本上被当成垃圾、不设字段的现象列出来，越具体越好。路径五的余数清单是：月底突击、周一没状态、拖延、倦怠、会议疲劳、旺季硬扛。第二步，每一条现象，标它在三格里各落哪个分量。第三步，数一数。下面是一份示范性的标注，用路径五的余数清单做的。这是设想的标注，不是实测数据，读者要用自己的材料重做：

余数现象	活儿的样子	劲头的相	意义
月底突击	波（月结，一阵一阵）	势能（蓄着，月底一次放出）	目标被按月切开
旺季硬扛	波	动能（一直在使）	无法拒绝
周一没状态	粒子或波（新的一周开始）	势能（周末没蓄上，周一放不出来）	幸福律
会议疲劳	粒子（一场一场）	动能耗尽	自由律
拖延	视情况	势能（蓄着，放不出去）	视情况
倦怠	场（长期没有边的活）	内能被抽空	幸福律

这份表读下来，活儿一侧「波」出现得最多，劲头一侧势能出现得最多，有三条，动能两条，内能一条。那么当家的不是粒子，也不是场，是「波×势能」这一对。这个读数是示范性的，要看真实材料才能下定论。但它说明了方法：当家的不是从理论里推出来的，是从余数里数出来的。当家定了之后，还有两条规则。

第一，对角像正位。配置矩阵里，主对角线上的格子，几乎是从类型的定义直接推出来的，所以多半已被旧理论接住。D1 那一张矩阵实测时就是这样：主对角线上的三格，每一格都被现成的理论接住了（德西与瑞安的自主需要，阿马比尔1979年关于外部评价压低创造性的实验之类），513 号原书也直说：配置矩阵的主对角线，不是这本书的新东西。搬到空组：如果当家的搭配，恰好是旧学科里最常见的搭配，例如「粒子型的活儿配动能」，那就是计件工资那一套，十有八九是正位的老话。**当家的组合要从非对角里找，因为非对角更像异位。**当家的一格若落在对角，要多做一次别名核查。

第二，两家都重，就叠看。如果余数里「波×势能」和「场×内能」读数不相上下，不要强行选一个。513 号的做法是两个房间都进，不把类型硬贴一个标签。写书时对应的做法是：主线用一个当家，另一个写成第二主线，在大纲里明确标出来。

余数不够怎么办？有两种情形。一种是清单太短，不到五条：这说明余数薄，空组很可能是第26章说的「无用」或「不可问」的变形，应当退回体检卡，不要硬压。另一种是清单够长，但每条现象落进的分量散得很开，没有一个分量明显更重：这时先别急着选当家，检查一下现象是不是同一类。有时把清单分成两堆，两堆各有各的当家，说明这个空组里其实藏着两本书，可以留一本做备选，一次只写一本。

余数的标注，最好由两个人各标一遍，互不看对方的结果。两份标注里，当家的那一对一致，才拿来用；不一致，就回到余数清单本身，看是不是有几条现

象被两个人读成了不同的事。一个人又列清单又标分量，很容易把现象读成自己想要的样子，这是确认偏误的一种，第40章会专门讲。当家的一格定下来，大纲才有主次：当家的分量占最多的章，其余分量作邻居。27 个分析单元的配章，下一章再说。

◆ 四、从「有边无面」的空组压母题，空位问什么

上面的例子，空组是一块完整的空地。路径六的空组不一样，是「有边无面」，压母题的难处也不一样，值得单独看。路径六的模拟从「躺平」这个现象起手，占位图上选出的空组，白话题目是：一条路径的每一步，在现实、理念、自我三个界上，是不是在轨、有没有效率、吸引不吸引人。这个组的三条边各有主人：理念与现实的失配有人讲，自我与现实的失配有人讲，理念与自我的失配也有人讲，三个对子和各自的主人见第25章第四节。三条边都有，唯独三个界放进同一条路径的每一步里一起讲的，没有。

这样的空组，压母题时有一个特别的陷阱：**把三条边的主人的话拼在一起，当成母题**。拼出来的是综述，不是判断。路径六的做法不是这样。它先问：躺平这件事，三条边的主人各自怎么解释？一家说是目标与手段断裂，一家说是习惯滞后，一家说是残酷乐观，每一家都对了一部分，每一家也都把「人」放在了先在的位置上：好像有一个人，先有欲望，再被什么阻拦。母题就是在这里翻过来的：躺平不是人把劲收回去了，而是路上三本账不再同步，牵引就停了；欲望从来不是人身上的存货，而是路兑现出来的回声。

这句母题至少做对了三件事。它没有拼接三家的话，而是找出三家共有的一个默认（欲望先在于路），并把它翻了过来。它没有用字母，用的是「三本账」「牵引」「回声」这样的家常物件。它的主语不是一个人，是「路上三本账」，写成了发生的运行态，没有一个人在那里看穿或决定。

再看它要过的难关。路径六的复盘里，这个空组的判据被记成卡点：它是「有边无面」，让「空」变得太容易成立，几乎任何一组都可以被说成边有主、面无主。所以母题能不能站住，不能靠「这一组是空的」来保证，要靠母题自己过四关。路径六在这一点上做得老实：它把「有边无面规则」写进了判死条款的第三条，等于告诉读者，如果这条规则被反驳，母题的位置也要重判。从有边无面的空组压母题，有三条经验可以抄走：

1. 先找三条边的主人共有的那个默认，不是拼三家的结论。
2. 母题的主语从「先在的人或东西」换成「正在发生的账、路、拍」。
3. 空组的判据有多松，母题的判死条款就要写得多紧，两者成反比。

同一个空组，还可以问三种问题，压出来的母题长得不一样，写之前要先选。第14章会讲题型：问的是一个对象（这是什么，What），一条路（怎么走，How），还是一个驱动（为什么会这样，Why）。这里只讲它对母题的影响。路径五对这一点有过一段交代：管理那个空组，要回答的是「被叫作劲头的那个东西到底是什么」，要的是一个对象，所以是 What 型。同一个空组也可以出 How 型（怎样合拍）和 Why 型（为什么总错拍），但先答 What，否则 How 与 Why 没有立足处。

这个先后很有道理。如果一上来就问「怎样合拍」，等于默认了「拍」是一个现成的东西，只缺方法。先答「劲头是什么」，才有资格说「合拍」是什么意思。同样的，如果先问「为什么总错拍」，等于默认错拍是常态、合拍是例外，这又是一个没经检验的默认。对母题卡来说，这意味着多填一行：**这句母题回答的是 What、How 还是 Why?** 配错型的后果，第14章会细讲，这里先记一笔：配错型不会报错，只会答非所问。同一个空组，三种题型下的母题长相，对照如下：

题型	同一空组的问法	母题的形状	《合拍》里的样子
What	被叫作劲头的那个东西是什么	它不是甲，也不是乙，而是丙	劲头不是水平，是拍合
How	怎样才能合拍	要走一条什么样的路，哪一步不能省	先认出活儿的拍，再认出劲头的相，最后对
Why	为什么总是错拍	是什么在驱动这个局面一再出现	账本只设了水平的字段，拍子没有地方记

三行里，只有第一行能当全书的脊梁，第二、第三行是在第一行立住以后才有资格问的。表里 How 与 Why 两行的写法，只是示意，本书没有替《合拍》写过这两句。所以母题卡上，题型一栏先填，填完再去填别的栏。

◆ 五、母题的四道验收

第一稿母题压出来，不等于母题立住了。缝隙法工序六给母题设了四道验收，原本是为「三部名著共一道缝」写的。这里用在空组上，要改一改说法：三部名著换成与空组各共一格的三位邻居，或者后面第15章选出的几位决斗者。这是对原法的一处改写，改写的理由是：空组这里没有「三部书共同的缝」，只有三个邻居各封一格。下面逐关讲，每关都用《合拍》作例，凡转述外部名著的地方，一律只写大意，不写原文措辞。

第一关：邻居们都会摇头。把母题念给邻居们的信徒听，他们应当否认或绕开，理由是「我们的体系里并没有这一说，甚至我们是反着说的」。如果他们点头，说明这句话他们早说过。检验的写法是：对每一位邻居，写一句「他会怎么回答」。

《合拍》的做法：效率一派（泰勒一路）会说，拍子是一次测定的最佳做法，起伏是偏离标准的误差；动机一派（麦格雷戈一路）会说，起伏是需要没有被满足，满足了就上去；规则一派（法约尔、西蒙一路）会说，活儿的形态由流

程和权责决定，劲头是另一回事，不归这里管。这三条是对各派立场的概括，不是原书措辞。三种回答都是否认或绕开，没有一个说「这我们早讲过」。这一关通过。注意写回答时的诚实：不要替对方编一句他不会说的话，也不要把对方写成一个稻草人。每一句回答后面要挂一个依据：这一派在书里实际讲的哪一段、哪一类故事。拿不到原文的，该句标「依据转述」，降级处理。

第二关：邻居自己的材料里，各有一句在推翻他。母题不能只靠外人的批评，要每一家书里冒出来的材料，在帮母题说话。这就是找扎手处的用处。

《合拍》的做法：泰勒搬生铁故事里的扎手处，见第26章第四节，这里不重复。吉尔布雷斯1916年的疲劳研究里，歇多少被当成一个量，说明起伏已经被看见，只是被写成了量。霍桑工厂的继电器装配试验室里，做过歇息次数和长短的试验，两次五分钟改成两次十分钟，产出升高，六次五分钟反而降低，这说明歇息的安排和干活的节奏是互相咬着的。这些材料有一个共同的形状：起伏在他们的书里出现了，被记成了别的东西。至于规则一派那一格，模拟里只做了旁证，没有写满，这一点记入缺口。如果某一家找不到材料，不要硬凑。缝隙法说得清楚：三家缺任何一家，母题就还有一部分是推出来的，不是找出来的，要补材料，或者把母题收窄。

第三关：大白话一句说得出。不借字母，不用内部词，一位没读过任何专业书的人，听了能复述。判别办法是找一个十岁孩子能懂的家常例子，把母题讲一遍。

《合拍》的做法：荡秋千。推得对时候，小力气荡得很高；推错时候，费了力还把秋千拽乱。讲到这里，一个孩子就明白了：力气一样，结果不一样，差在拍子。再往下问一句：那「蓄着」是什么？答：秋千荡到最高那一刻，停了一下，这一下不是没劲，是劲蓄在那里。孩子懂了，母题就是大白话。如果讲了半天孩子还问「什么叫拍合」，说明母题里还含着术语。常见的走样是把母题缩成

一句口号，比如「劲头要拍合」。口号孩子也会背，可是一问「拍是什么」，就卡住了，这样的大白话版没有过关。

第四关：可证伪。说得清看到什么就算它错了。若所有材料都能被它解释，它不是判断，是视角。《合拍》的做法，沿用路径五里预先写好的判死条款：控制了已有五家的核心变量之后，同量投入的产出差异，还随不随「拍合度」变；若不再随之变，母题站不住。另一条是反例条款：若平线式的项目（恒定迭代长度、投入时间序列平坦）的结局不劣于合拍的项目，根1 没有被推翻。再加上第二条判死：两名盲编码员对形态的判断一致性不到0.6，则「拍合度」不能操作化，命题改判为不可问，不得继续主张。路径五同时记下了这个设计的已知弱点：开源软件对「场型」活儿的代理很差；提交时间戳反映的是动能，几乎看不到势能与内能；因果方向可能反向（缺陷多导致突击）。弱点写出来，是证伪设计的一部分，不是对证伪的减分。四关的验收记录，建议这样存档：

关	问什么	存什么	不合格的样子
一	邻居的回答是否否认或绕开	每家一句回答，挂出处	回答是自己的反驳
二	每家自己的材料里有没有推翻他的一句	材料、出处、与该家根基的冲突	缺一家而不说明
三	十岁孩子版	两三句家常话和一个物件	孩子版是承重句的缩写
四	看到什么就算错	判死条款，反例条款，已知弱点	写「暂无」

◆ 六、母题失败的几种样子，以及母题卡

母题压出来之后，最常见的毛病有六种。缝隙法工序六列过一份，这里按空组的情形挑出最容易犯的几种，配上空组特有的症状。**一、主题冒充母题。**「劲

头与活儿的形态」。没有判断，没有人反对。修法：加一个动词，加一个不肯让步的主语。

二、旧话的复述。「要因材施教，工作要和人的状态匹配」。听起来对，其实是常识，邻居们都点头。这一条是空组特有的危险：空组的位置虽然新，压出来的话却可以是旧话。检验办法是回落刀（第31章细讲）：把母题里属于异位的那部分划掉，看剩下什么。剩下的是旧话，没关系，但要在书里写明「旧话是什么，新增的是什么」。路径五里，三条判断各划掉一次，剩下的分别是古德哈特式的老话、转界有损耗、意义影响工作设计，都有主人，新意在剩不下的那一块：滤波器、相位错开、调谐。母题要有勇气站在这一块上。

三、字母母题。「形态与能量在意义下错相」。这是把空组的格名直接搬出来当母题。外行读不懂，读者拿不走。修法：把字母换成家常物件。**四、为空而造。**母题本来是从材料里长出来的，后来被空组的位置塑形了：先看到了这个组，然后让话往这个组里靠。路径三的复盘直说过这件事：新1 是先涌现、后落格的，涌现过程没看过那个空组，但后来的写法被那个空组的三界读法塑形了。这个互相塑形是有的，如实记录。修法是：把母题还没看空组之前的原话保留下来，和最后的版本并排放着，让人看到改了什么。

五、过大。「万物都有节奏」。谁也驳不倒，通不过第四关。修法：收窄到一个可以被打败的断言。**六、外来。**母题其实是执笔人的旧观点，空组只是被拉来作陪衬。检验方法是缝隙法工序六的老办法：把空组换成另一个，母题还是这一句，就与这个空组没有关系。

六种毛病，每一种都可以用一个动作查出来。查不出来的，是还没有查。六种里，最难自查的是第四种和第六种。为空而造，是自己的笔顺着空组走，走了一路，回头看不出拐过弯；外来，是旧观点穿上了新组的衣服，穿的人习惯了，不觉得别扭。这两种，请一个没参加过压母题的人来查，办法很简单：给他母题

卡，不给空组，问他这句话大概落在哪一类问题上。他说得出，又恰好落在你选的空组，才算过；他说不出，或者说的是别处，就回去重看。

把以上收成一张卡。拿到一个空组的人，把这张卡填满，才有资格进下一章。下面是卡的空白格式，栏目的顺序就是填写的顺序，不要跳着填。

> **母题卡（空组版）**
>
> 空组：三格，类型
> 空组大白话：（三层 + 一句问法 + 一句「现有的怎么问」）
> 余数清单：（至少五条，具体现象）
> 当家：（哪一格的哪个分量；读数依据；是否落在对角）
> 旧账本的两种常见答法：甲……；乙……
> 承重句：不是……也不是……而是……
> 大白话版（十五字内）＋物件：
> 书名／副标题：
> 验收一：邻居的回答（各一句，挂出处，标「已读原文／仅据转述」）
> 验收二：邻居自己的材料（材料、出处、与根基的冲突）
> 验收三：十岁孩子版：
> 验收四：判死条款、反例条款、已知弱点：
> 回落刀预演：划掉异位贡献后剩下什么：
> 压母题前后的原话对照：
> 未做的检验：（来自第26章的体检卡）

下面是一张按路径五填出来的卡。它是节选，并按本书的口径做了整理，细节仍以试做记录为准，读者填自己的卡时，栏目照抄，内容换成自己的材料：

栏目	填写
空组	活儿的形态·意义·劲头的能量，异位乙
空组大白话	同一份活的样子，与劲头此刻的相，拍不拍得上
余数清单	月底突击、周一没状态、拖延、倦怠、会议疲劳、旺季硬扛

栏目	填写
当家	活儿的「波」与劲头的「势能」（示范性读数，待用真实材料重做）
旧账本的两种答法	劲头是人身上的水平；劲头是外面拉出来的力
承重句	劲头不是水平，是拍合：同样的投入，合拍时成为产出，错拍时成为损耗
书名	《合拍》
验收二	搬生铁故事里的拍子由外面喊，却被记成技术细节（泰勒，见第26章第四节）；规则一派一格只有旁证
验收四	增量解释的判死条款；平线项目不劣于合拍项目的反例条款；盲编码一致性不到0.6的操作化失败条款
未做的检验	已弃检验（第26章）；邻居交内行读

最后两栏尤其不能省。「压母题前后的原话对照」，是防「为空而造」；「未做的检验」，是让后面的人知道哪里不稳，也让评审知道该从哪一栏问起。

◆ 七、做不到时怎么说，以及下一步

母题压不出来，是常有的事。缝隙法工序六的最后一节教的话，在这里照样管用：不要交一个看着完整的假母题，要对读者讲实话。窄母题的写法，举一个可以抄的样子：目前的证据只支持较窄的一句，劲头的起伏在「月底突击」这一类现象上表现为拍合问题；第四关还缺一块，开源软件以外的数据没有取到。这一句把窄在哪里、缺在哪里都写明了，读的人不会误以为全书的母题已经立住。

可以用的说法有三种。其一：空组的位置已经确认，但目前的证据只支持一个较窄的母题——说出窄的那一句，并写清第几关还不稳。其二：这个空组的三格有主人，三格合起来是空的，但没有一个能压出判断的余数——说明余数不够

厚，建议回到占位图换备选。其三：压出了两个互相竞争的母题，各自都过了三关，在第四关上各缺一块证据——把两条并排摆着，写明用什么证据区分。

还有一条纪律：母题在写作过程中可以微调，但微调之后必须回头重走四关，不许边写边悄悄换意思。很多书写到第十万字，母题已经偷偷换了一个版本，前面的章节还在替旧版本说话。母题卡存档，是为了让每一次改动都留下痕迹。

还有一个与本书全局相连的提醒。母题压出来、立住了，这本新书写成之后，又会成为下一轮的「一本书」：别人可以拿它做起点，用缝隙法找它的缝，用二阶碰撞法给它找近邻敌人，再用九宫透镜法看它占了哪一组。所以母题卡不只是给这一本书用的，它是这本书将来被检验的底单。卡上写得越清楚，下一轮的人越容易找到你的缝，这是对一本书最好的待遇。

到这里，九宫透镜法的前半段完成了：占位图，空组，体检，母题。接下来的工作分三路：一是把母题展开成章。这是第28章的事：九组乘三类问题得到全盘27个分析单元，先标占位状态，再配章，已占的单元只能复述旧学科，能写新东西的，是空着的那几格。二是看母题的邻居。第29章讲桥和配置矩阵，空组与六个经桥相邻的组怎样接，已写的组怎样当参照。三是给母题加压。第30章讲六阶变换、甲乙对撞、同点交叉，用别的异位给母题再压一次；第31章讲回落刀，宁可冤枉新的，让输出写成净值清单。

走完这些，母题才算站稳。但无论后面怎样加压，都有一条贯穿的线：母题的位置是空组给的，母题的内容是余数给的，母题的资格是四关给的。三者缺一，都不是新书的核心指导。母题不是在材料里找到的，是压出来的，压的过程每一步都留着痕迹，这和全书的老话是一回事：被当成发现的东西，放回发生里去看。

最后补一句写给动手的人：这一章的所有表格，都不是为了填满，而是为了在每一格上逼自己说一次「依据是什么」。填卡时觉得别扭的那一栏，往往就是这本书最需要多花力气的地方。别扭是信号，不是障碍；把别扭写进「未做的检验」，比假装顺畅地填满它诚实得多，也有用得多。这一章没有给出一个公式，因为从位置到判断的那一步，本来就没有公式：能给的是闸，是检查的顺序，是留痕的格式。判断本身，要靠人和基底一起，在余数里一点一点压出来。

◆ 这样写＝没做

1. 把空组的白话题目当母题。题目是一个问句，母题是一句判断。
2. 用字母写母题：「S2·D1·E3 的相位问题」。
3. 当家的一格凭感觉定，不数余数；或者当家的恰好是对角上的老搭配，却不做别名核查。
4. 验收一里的「邻居的回答」，写的是自己的反驳，不是对方会怎么说；也没有标出是读过原文还是据转述。
5. 母题卡里没有「未做的检验」和「压母题前后的原话对照」这两栏。

6. 压不出来时硬交一句漂亮话，不写哪一关没过。

带 走 的 话

1. 空组是位置，母题是判断，指导不等于决定。
2. 先写空组大白话：三格都在、外行能复述、说明现有的书怎么问、这里怎么不同。
3. 当家的分量，从账本的余数里数出来；落在对角上的，多做一次别名核查。
4. 母题过四关：邻居摇头，邻居自家材料推翻他，十岁孩子说得出，写得出看到什么就算错。
5. 母题可以微调，微调之后要重走四关；存档，不留暗改。

◆

28

第 28 章

27个分析单元

搬家公司给一户人家的纸箱编了号，从1到27。新房子有三间屋，可没有谁说过哪只箱子进哪间。有人提议按号码搬，1号进主卧，2号进书房，一路排下去。一直没说话的老人伸手拦住：先别搬，把每只箱子打开看一眼，贴个条。满的贴「满」，装了一半的贴「半」，空的贴「空」。箱子一开，局面就变了。九只满的，装的全是旧家什，锅碗瓢盆、旧书、冬被，搬进去也只是把老房子原样摆过来。十几只装了一半，里头有旧东西，也留着空位。只有三只是空的，新房子里添置什么，就看这三只怎么放。按号码搬，会把一半的力气花在原样挪旧物上，空箱子反而排到最后，被塞进杂物间。九宫透镜法走到这里，面前也是一排箱子：27个分析单元。这一章先讲清楚这27是怎么数出来的，再讲怎样给每一个单元贴条，最后讲贴好条以后，哪些单元进目录，哪些只配在书里占一小节。

◆ 一、先把数法定下来

九宫透镜法里到处是数，27、12、36、81，彼此长得像，实际是不同的东西。前面几章已经碰到过其中几个。这一节先把它们分开，免得后面各章数着数着对不上。先看一组最容易混的：三个「27」。

说法	怎么得来	数的是什么
27种三格组合	S、D、E每维三格，各取一格，3×3×3	所有可能的「每维一格」的搭配；九组三角套是其中被3整除的9种，其余18种不入选
27座桥	不同维的两格配对：S与D九对，S与E九对，D与E九对	异维格对，每对恰好共用一组三角套；也等于九组×每组三对
27个分析单元	九组三角套×三类问题（方程、路径、动力）	查问题的「工位」，也是本章的主角

三个27没有任何互相推导的关系，只是碰巧都等于9乘3。读到「27」要先问一句：这是组合、是桥，还是单元。再看另外几个数：

数	怎么得来	用在哪里
9	选定一格后，这一格进三组，三组×三类问题	第513号里叫「一格透镜要查的单元」，做分析时通常只查这9个
12	一组三角套内部：三方程3式＋六路径6条＋三原理3条	一组三角套的全部「具体化」，是组内的数，不是全盘的数
27细问	一组之内：三类问题×三个格位×每格三个分量	一组三角套内部再细分的问法。最初的方法说明里写过「一组可展开27个分析单元」，路径三的模拟按「三类×三界×三步类」排出的27，说的都是这一种；本书叫它「细问」，不叫单元
36	12种具体化×三界（想、做、心）	第455号《晕痛苦》的格子：三种晕、六种痛、三种苦，每种走三界。它与九宫是两张图，不要叠在一起

这张表里最要紧的一条是最后一行。《晕痛苦》总论里说三方程失衡叫晕，六路径不通叫痛，三原理动力疲软叫苦；这三句话和九宫透镜里的「缺式、偏路、断拍」看起来是一回事，其实不是。《晕痛苦》讲的是一件事整体上平不平、通不通、足不足，格子是「晕痛苦的种类×三界」共36格，不涉及九组三角套，也没有「空组」这个概念。九宫透镜问的是：在一组具体的三角套里，哪

一式没人管、哪条路没人走、哪两格的矛盾没推动第三格。两处用的是同样的三个词，管的是不同的活，写书时不要把《晕痛苦》的36格当作九宫的27个单元，也不要把九宫的缺式说成「晕」。

六次模拟里有两次在这里栽了跟头，值得记一笔。最初的方法说明只写了「每组三角套×三类问题，可展开27个分析单元」，没有交代怎么乘。路径三的模拟拿到这句话，只好自己定一个数法：三类问题×三界（现实、理念、自我，来自E1）×三步类（前行、回写、跃层，来自D2），把S3的真善美留作每个单元的评价尺，凑成27，再把每个单元挂到章上。路径六的模拟按同一句话去数，数的是「三方程的3个缺式、六路径的6条偏路、三原理的3拍断拍」，只数到12，数不到27。两次的困惑出在同一处：「27」到底是全盘的数，还是一组之内的数，方法说明没说。本书把两层分开：**全盘的27个单元，是九组与三类问题相乘；一组之内的27个细问，是三类问题、三个格位、每格三个分量相乘**。路径三的做法，其实是第二层的一个特例：它把S位当尺，只拿D位和E位的分量相乘。12则是一组之内具体化的个数，不用来凑任何一个27。数法定下来，只有一句话要记住：**一个分析单元，就是「一组三角套＋一类问题」；全盘共27个**。

◆ 二、一个单元里装了什么

一个单元由两样东西定下来：哪一组，哪一类。「组」前面已经讲了很多：九组三角套，三个正位，三个甲，三个乙。「类」有三种，每种对应三角套的一种具体化：

问题类	具体化	问的是	毛病叫什么	体检时的一句话
方程问题	三方程	三式有没有人写、有没有人管	缺式	哪一格从来没被当作「由另外两格决定的」？
路径问题	六路径	三格按什么次序发生	偏路	是不是永远只走同一条路？
动力问题	三原理	任两格的矛盾能不能推动第三格走完三拍	断拍	张力攒起来没有？第三格变了没有？变了以后回写没有？

三类问题查的顺序也是固定的：先查缺式，再查偏路，最后查断拍。道理在第513号里讲得清楚：缺式是缺一个方向，补上就行；偏路是方向都在，次序固定，要排路；断拍是矛盾在，推不动。三类不是互相排斥的病，同一件事可以三类都有，所以才要把每类各查一遍。

每个单元里，还有一个「格位问法」。一组三角套有三个位置：S位、D位、E位。同一类问题，可以从三个位置各问一次。这三次追问，才让一个单元查得不偷懒。三类问题的格位问法各不相同：方程问题，格位问的是「谁在等号左边」。S位在左，是问这一组里显露由差异和纠缠决定，有没有人想过；D位在左，是问差异序列由显露和纠缠决定，有没有人管；E位在左，是问纠缠由显露和差异决定，有没有人看。三个位置各一式，所以方程问题的格位问法，就是三式本身。

路径问题，格位问的是「从哪一位起手」。六条路按起手的位置分成三簇，每簇两条：S位起手的两条，D位起手的两条，E位起手的两条。体检时问：这件事的惯路从哪个位置起手，又总是把哪个位置排在最后。《SDE九宫格透镜问题分析法》（第513号）第15章讲排路，起手式是「拿惯路的最后一格做新路的第一格」，用的就是这个格位。动力问题，格位问的是「谁被推动」。三原理按被推动的第三位分成三条：S位被推动（D与E顶着），D位被推动（S与E顶着），

E位被推动（S与D顶着）。体检时问：哪两位在顶着，被推动的是哪一位，三拍断在哪里。这样，一个单元就有了三问。每一问还可以再往下拆：把那个位置上的格拆成它的三个分量，各问一次，一个单元就有九个细问。一组三角套有三个单元，合起来是3类×3个格位×3个分量，共27个细问。这个「27细问」和前面三个27都不是一回事，本章第六节才用到它：全盘贴条用27个单元，一组之内转目录用27个细问。

举一个例子看格位问法怎么落地。取组S2·D1·E3，白话是「任务的形态与动力的起伏对不对得上」，类取动力问题。三问是：第一问，S位被推动：D1（意义）与E3（能量）顶着，任务显露的形态有没有被推得改样？第513号里那个孩子偷偷先写英语，就是形态被推着改了。第二问，D位被推动：S2（形态）与E3（能量）顶着，意义有没有被推得发生变化？形态与劲头错相到极点，写作业这件事在孩子心里从「要做的事」变成「受罪」，就是意义被推动，只是推的方向不是好方向。第三问，E位被推动：S2（形态）与D1（意义）顶着，能量有没有被推得改变？当形态与意义都对不上，劲头从哪里来、往哪里去。三问的答案可能不一样，有的位置推得动，有的推不动，有的推动以后没有回写。一个单元查下来，得到的是一张「断在哪一位、哪一拍」的小图，而不是一句笼统的「有问题」。

– 27个单元的空白总表

下面这张表是全书通用的底表，不针对任何题域。九组三角套各配三类问题，共27行。每一行只写「这个单元问什么」，具体到某个题域时，要把这句话换成题域里的问法。编号只是为了点名方便，不含顺序上的先后。先看九组各自的白话。这几句出自第513号，以及本书六次模拟共用的方法说明：

三角套	位置	这一组问的是
S1·D1·E1	正位	开始在现实界、自我界、理念界上是否成立
S2·D2·E2	正位	步骤与形态、符号逻辑数学怎么配合，大致是形式科学与信息科学的地盘
S3·D3·E3	正位	值不值、亏不亏、费不费，是价值与误差冗余损耗、能量的较劲
S1·D2·E3	甲	规定的步骤次序与人的劲头对不对得上
S2·D3·E1	甲	一件事在三界各是什么形态，转界时损耗多少
S3·D1·E2	甲	记号和规则给不给美与创造留位置
S1·D3·E2	乙	符号系统怎样对待误差
S2·D1·E3	乙	任务形态与动力起伏对不对相
S3·D2·E1	乙	每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人

再看27行：

编号	三角套	类	这个单元问什么
1	S1·D1·E1	方程	三式里哪一式没人管
2	S1·D1·E1	路径	开始这件事惯常从哪一位起手
3	S1·D1·E1	动力	哪两位顶着，推不推得动第三位
4	S2·D2·E2	方程	三式里哪一式没人管
5	S2·D2·E2	路径	步骤与符号的次序，惯路是哪条
6	S2·D2·E2	动力	哪一拍断了
7	S3·D3·E3	方程	价值、损耗、能量，哪一式没人管
8	S3·D3·E3	路径	先算价值、先算损耗，还是先看能量
9	S3·D3·E3	动力	价值与损耗顶着时，能量被推动了没有
10	S1·D2·E3	方程	规定的次序与劲头之间，哪一式没人管
11	S1·D2·E3	路径	先规定、先步骤，还是先劲头

编号	三角套	类	这个单元问什么
12	S1·D2·E3	动力	规定与劲头顶着时，步骤改了没有、回写了没有
13	S2·D3·E1	方程	转界损耗这件事，哪一式没人管
14	S2·D3·E1	路径	先转界还是先算损耗
15	S2·D3·E1	动力	形态与损耗顶着时，哪一拍断
16	S3·D1·E2	方程	记号给不给美与创造留位，哪一式没人管
17	S3·D1·E2	路径	先立记号还是先有意义
18	S3·D1·E2	动力	记号与意义顶着时，价值变了没有
19	S1·D3·E2	方程	误差项里装着什么，哪一式没人管
20	S1·D3·E2	路径	差异怎样一路归入误差
21	S1·D3·E2	动力	误差变成模具那一拍
22	S2·D1·E3	方程	形态与动力哪一式不闭合
23	S2·D1·E3	路径	切分与归因的次序
24	S2·D1·E3	动力	能量押出去以后，不可逆那一拍
25	S3·D2·E1	方程	三界上哪一界的那一式没人管
26	S3·D2·E1	路径	制度替人走了哪一段
27	S3·D2·E1	动力	理念界、自我界、现实界，哪一拍被代走

这张表是模板，不是答案。表里的问法太通用，直接拿去问，得到的也是通用的答案。第一件事是把它换成题域的问法：把「三式里哪一式没人管」换成「在账本这个题域里，三式里哪一式没人管」，再配上具体的人、事、材料。换完才能去查文献，才能贴条。

◆ 三、先标占位状态，再配章

27个单元换成题域的问法之后，下一步不是排章，是贴条。每个单元只贴三种条：

条	对应第25章的记号	意思	判据（以第25章为准）
已占	●	这个单元的问题，已有学派或名著把三格关系讲好了，可以点出主人	能指到书、章、论证，而且主人把这一组的三格都放进去讲了，不只讲其中一格
半写	◐	有主人，但只讲了一部分：只管了一式，或只走了一条路，或只讲到某一拍	能点出主人，同时能说出主人没讲到的缺口；只讲了两格、只讲一小段，或三格各有一家分头讲，都记这一档
空	○	在检索范围内，找不到主人	写明查了哪些地方；找不到，写「未找到」，不写「没有」。边上的邻居不能替面，只在边上说话的主人，最多记半写

本章贴的是一个个单元的条。第25章把同样的三类叫方程项、路径项、原理项，原理项就是本章的动力问题。第25章对一整组的判定，是把这一组三项的记号加总得出的：占位度、已写、半写、空候选，都以那一章的判定带为准。这里不重复。三条里的「主人」，指的是文献里讲了这组关系的人或书，不是「有人研究过类似题目」。占位判据的完整写法放在第25章，这里只取结果。

贴条有五条纪律，每一条都是被六次模拟逼出来的。第一，**按单元贴，不按组贴**。同一组的三个单元，状态可以不同。S3·D1·E2这一组，方程单元可以是半写，路径单元可以是已占，动力单元可以是空。整组贴一个条，会把本该立章的空单元埋在一个「已占」的大条下面。第二，**先贴条，后配章**。顺序倒了，就成了先决定要写这一章，再回头找「空」来撑它。六次模拟里不止一次发现：新1或判断在先，空组在后，后来的空组读法被先来的判断塑形，二者互相预填。互相预填躲不开，但可以让它晚一点发生：条贴完，才许进入配章。第三，**每个条后面必须跟一句证据**。已占的写主人是谁，哪一本书；半写的写主人讲到哪里、缺口在哪里；空的写检索了哪些范围。主人和书名要回到原书核对过再写，核不到的不写。没有证据的条，不算贴过。

第四，**条不是对错的判断**。已占不等于对，空不等于有价值。第26章会专门讲「空的四种」：伪空、不可问、无用、被封。本章贴的「空」，只是「没找到主人」，离「值得立书」还差几道关。第五，**贴条的人最好不是后来写书的人**。写书的人心里已有想法，看什么都像「半写」或「空」。可行的做法是：先由另一个人（或另一个基底）按同一张表独立贴一遍，再与写书的人对照。两份条不一致的单元，是最可疑的单元，要逐个查证据。第40章会把这件事放进合论，这里只提一句。

贴完条，数一数：三种条各有几个。这三个数，决定了后面书能写多大。数出来的结果，有两种情形要当心。一种是27个单元几乎全是「已占」。这说明题域被学科吃满了，缝在别处。办法不是在已占堆里硬找缺口，而是回第25章换一个题域，或者把起点书换成一本更靠边的书。另一种是27个单元几乎全是「空」。这多半不是题域荒着，而是问法还停在表里的通用句子上，没有翻成题域里的话，检索词也太怪，什么都搜不到。先把每一行的问法重写一遍，再查一次。重写以后仍然全空，才可以认真怀疑这个题域是「不可问」的。两种极端都不常见。常见的是像示范表那样，三种条都有，空的集中在一两组里。

还有一点：条会变。写书的过程中读到新文献，一个「空」可能降为「半写」，一个「半写」可能降为「已占」。条每变一次，要在条旁边记下日期和原因，并且回头看一眼目录：这一章的立足点还在不在。路径三的模拟里，空组的底气只做了有限检索，已想到的两个最近的邻居（一个讲五层环境，一个讲个人、行为、环境三者的交互），是否让空组降为半写，被放进了判死条款去查。条最怕的，不是贴错，是贴了以后再没人动，等书写完才发现「空」早就被人占了。条每变一次，就记一行，格式如下：

单元	旧条	新条	日期	原因	对目录的影响
例：S3·D1·E2·方程	空	半写	某月某日	读到一部分讲记号与创造的研究，只讲了一式	原定独立章，改并入相邻章

表只有一行也要留着。几个月后回头，能看见每一次降级是为什么，目录改了哪里。

一个完整的贴条示范

路径四的模拟，起点是站内一篇典范文《账本记不下的那样东西》。这篇文章讲的是：账本能记下「做了什么」，记不下「有人为此把自己搭了进去」；账本越完善，这种「搭进去」所需的条件越被撤掉。把这个题域放进27个单元，贴出来的条如下。先说明：这是模拟，不是成书。表里「现状」一栏只按各学科的通行说法大致归类，没有逐条查文献；真做一本书时，每一格都要补上主人和书名。

三角套	类	在账本这个题域上问什么	现状
S1·D1·E1	方程	账本的对比与分布怎样决定意义与三界的关系	已占：心理学
S1·D1·E1	路径	从看见、动心到去做，走哪条次序	已占：道德心理学
S1·D1·E1	动力	张力在哪一拍被账本拦下	已占：动机研究
S2·D2·E2	方程	账本作为符号、逻辑、数学的系统，怎样自洽	已占：形式科学
S2·D2·E2	路径	账本的前行与回写	已占：信息科学
S2·D2·E2	动力	回写那一拍：账本的输出变成下一轮的输入条件	半写
S3·D3·E3	方程	优化把冗余消去，美与能量跟着什么走	已占：经济学
S3·D3·E3	路径	效率目标下的路径选择	已占
S3·D3·E3	动力	指标一经奖惩就脱钩的那一拍	已占

三角套	类	在账本这个题域上问什么	现状
S3·D1·E2	方程	三式里哪一式没跑：账本只跑了其中两式	半写
S3·D1·E2	路径	级联是单向的，缺回程	半写
S3·D1·E2	动力	善意的张力积累，到填满，再到撤位	半写
S1·D2·E3	方程	被要求的动作与自愿的劲头，谁是函数谁是变量	半写
S1·D2·E3	路径	先规定还是先劲头	半写
S1·D2·E3	动力	当庭宣判：规定让劲头断在哪一拍	半写
S3·D2·E1	方程	看见、动、去做，在三界各缺哪一式	半写
S3·D2·E1	路径	制度替人走了「从看见到去做」的路	半写
S3·D2·E1	动力	理念界、自我界、现实界，哪一拍被代走	半写
S1·D3·E2	方程	误差项里装了什么	半写
S1·D3·E2	路径	个案差异怎样一路归入误差项	半写
S1·D3·E2	动力	误差项变成模具那一拍	半写
S2·D3·E1	方程	由现实界转入符号界的损耗，就是承担	已占：国家视角的清晰化研究，几乎占满
S2·D3·E1	路径	转界的次序：先清晰化，后问责	已占
S2·D3·E1	动力	地方实践知识与承担的损耗曲线是否同形	半写
S2·D1·E3	方程	粒子态的账与场态的承担，哪一式不闭合	空
S2·D1·E3	路径	切开与归因的次序	空
S2·D1·E3	动力	能量押出之后，不可逆的那一拍	空

数一数：空3个，半写14个，已占10个，合起来27个。这张表有几处值得停下来看。第一，**空全部挤在同一组**。三个空单元都在S2·D1·E3，其余八组没有一个空单元。这意味着这本书的新内容，几乎全部从一组三角套里出。这一点不

一定是普遍规律，是这一次模拟的结果。第40章会把六次模拟的空组放在一起看，看空是不是总往两个异位挤，那是一个待检的假设。

第二，**半写占了一半**。14个半写，其中有3个是起点文章主落的那一组（S3·D1·E2），其余分散在五组。半写意味着有主人，所以动笔之前要先把主人读一遍。这个工作量往往被低估。第三，**三个正位的九个单元，除一个半写外全是已占**。这符合第23章说的：正位是学科已占的地盘。第四，**S2·D3·E1里，一个单元被一家几乎占满**。方程单元的现状栏写着「几乎占满」，这是一个值得多问一句的条。这一格的主人，是斯科特1998年的《Seeing Like a State》一类讲「国家怎样把地方实践变成可读的记录」的研究。几乎占满的「几乎」是什么？如果「几乎」之外还剩一点缺口，这个单元就从已占降为半写；缺口大小写不清，条就不该贴「已占」。

第五，**表读完，书的样子已经定了一半**。三个空单元都在S2·D1·E3：它们是这本书的骨头。十四个半写单元，是骨头上的肉，要先读主人再写。十个已占单元，是书里的路标。这样一看，原先设想的27万字不是不能写，是要老实回答一个问题：肉和路标的字数，从哪里来？模拟的复盘给了两条出路，第五节会细讲：缩规模，或补田野材料。无论选哪一条，都要在目录卡上写明，让读者和后来的评审一眼看到，哪些是新写的，哪些是综述。

◆ 四、已占的单元，只能复述旧学科

示范表里的10个已占单元，书里应当怎么处理？先看一个直观的事实。已占，意思是这个单元的三格关系已被学科讲好。写它，要么复述，要么评论，要么批判。复述不产生新东西；评论和批判属于别的方法，不是九宫透镜的活。把一个已占单元立成一章，这一章的内容只能是：学科A怎样讲了这件事，学科B又怎样补充。这是综述，不是新书的核心。

所以规矩是：**已占单元不配独立章，只配「前人说到哪里」的小节**。小节放在相邻的、半写或空的章里，用来回答读者一个问题：这件事别人已经说到哪一步，我们接着从哪里往前走。小节的写法有三个要求：一，点出主人，说清主人讲了什么，不讲主人没讲的；二，主人讲到的部分，本书不再重复，一概引到小节为止；三，小节末尾要有一句「接口」：主人讲到这里停了，下一步从哪个单元接。

这个「接口」有大用。示范表里S3·D3·E3的几个已占单元，主人说的是「指标一旦成为目标就不再是好指标」一类的话，接口就是账本题域里S3·D1·E2的方程单元：指标失灵之后，被撤掉的是什么。已占单元的小节，因此成了半写和空单元的入口。

有两种例外。例外一，**起点书所在的学科地图**。如果读者完全不熟悉某个已占单元的学科，直接进空单元读不懂，可以立一章「学科地图」，把几个已占单元的主人合在一起讲清楚。这一章要在章题或章首注明是地图章，不计入新内容，不放进「新书的创新大纲」。例外二，**已占的条后面带着缺口**。如果一个单元贴的是「已占」，但证据一栏写着「几乎」「大部分」「主要」这类词，要回头查缺口：缺口写得清，条改成「半写」；写不清，条保持「已占」，缺口作为小节里的一句话提到就行。「前人说到哪里」小节，可以用一张小卡先把要点写下来，再成文：

项	写什么	示例（取自路径四的模拟）
主人	谁，哪一本，哪一说	关于指标失灵的一类研究，古德哈特定律一类的说法
讲到哪里	主人讲清楚的，一两句	指标一旦成为奖惩的依据，就不再是好的指标
没讲到	主人没碰的，一两句	指标失灵之后，被撤掉的是什么、条件怎样消失
接口	接到哪个单元	账本题域里S3·D1·E2的方程单元

卡上四行都写得出，小节才算备好；「没讲到」写不出来，说明这个单元也许不是已占，是半写，要回去改条。还要防一种误用：把已占单元的小节写成对主人的「批评」。批评不属于这一步。第31章会讲回落刀，回落刀的用处是把新判断里能落回旧学科的部分砍掉，这是对自己的判断下手，不是对别人的书下手。最后提醒一句。已占只说明有人讲过，不说明讲对了。如果一个已占单元里有明显可疑的地方，也只能在小节里一句话提到，并且标明「此处存疑，本书不展开」。要展开，就是另一本书的事。

◆ 五、单元转编目与章目

条贴完，进入配章。这一步有四个动作。**第一个动作：分堆**。把27个单元按条分成三堆：空堆、半写堆、已占堆。示范表里就是3、14、10。**第二个动作：定去处**。三堆的去处不同：

堆	去处	字数的起手值
空	立章，放在编目的核心位置	一章约1.0万至1.5万字
半写	立章，或与同组、同类的邻近单元合成一章	一章约0.8万至1.2万字
已占	变成相邻章里的「前人说到哪里」小节，或合并成一个背景章	一个小节约0.2万至0.4万字

字数是起手值，不是定律。书的体量不同，数要调。要紧的是顺序：先按去处算，再看总数。**第三个动作：算新内容占比**。示范表里空加半写一共17个，已占10个。如果每个空和半写单元各立一章，每章1万字，是17章、约17万字，这是上限。真排目录时，同组同类的邻近单元会并成一章，新内容章只剩约15万字；10个已占单元合成背景章与小节，约3万字。路径四的模拟原本想写27万字，缺口就出在这里：有新内容支撑的约15万字，其余约12万字要靠案例与前人综述撑。

模拟里给出的结论很直接：论文升专著，一篇两万字的新判断，并不自动带出27万字的新内容。有两条路：缩小书的规模，缩到15万至18万字；或者在案例章里放进新的田野材料，让案例本身承担字数。**不许注水**。把已占单元写成长章，把半写单元的缺口写成大篇议论，是最常见的注水法，一眼就能看出来。

第四个动作：编章。单元转成章，有三种排法：按组排：同一组的三个单元放在一起，一组一编。好处是一组的三类问题连着读；坏处是组与组之间的联系被切断。按类排：三类问题各占一编，方程编、路径编、动力编。好处是读者容易建立「缺式、偏路、断拍」的分类；坏处是同一组被拆成三处。按题域的逻辑排：先讲这件事怎样发生，再讲怎样被撤，最后讲怎样补回。路径四的模拟用的是这一种，把单元分散到七编里。好处是读起来像一本书，不像一张表；坏处是容易失去单元的编号，写到后来说不清每章落在哪些单元。

本书的建议是：**编按题域的逻辑排，章按单元排，每章章首标明落在第几个单元**。这样既读得顺，又对得上账。路径三的模拟定下一条验收办法，很好用：每一章必须能指出它落在27个单元中的哪几个。指不出来的章，要么是引言、总结一类的结构章，要么是跑题的章。三个空单元的先后，也要想一想。示范里空单元是方程、路径、动力三个，写的时候不必按这个顺序。一个常用的排法是：先写动力单元。动力单元回答「为什么会这样」，读者最想先知道；方程单

元回答「缺了哪一式」，路径单元回答「能不能换条路」，放在后面当展开与收束。这只是一个起手式，不同题域可以倒过来：读者若根本不知道有这件事，先讲缺式，让他看见缺口，再讲推不动。

配章还要注意几条边界：一，**同一单元不要拆到两章**。拆开会让同一个问题在两章里各讲一半，读者翻来覆去。二，**一章不要装三个以上的单元**。装得太多，单元之间的区分就糊了。通常一章一到两个单元，同一组的方程与路径可以合，方程与动力也可以合。三，**空单元不要排在书的最后**。读者读到最后才见到新东西，前面全是旧的，容易没耐心。空单元宜在全书三分之一处出现，之后一路展开。四，**书的最后一章留给回写**。新书写成，又成为下一轮的「一本书」，这一圈的收口要在目录里有位置。五，**每章写明落点，也写明不碰什么**。一章落在「S2·D1·E3·动力」，就写清它不讲同组的方程和路径。这两个单元另有章。不写，两章会抢同一块地，读者看到的是重复。

– 单元之间怎样连

27个单元贴完条、分完堆，各自立章或做小节，还剩一件事：单元与单元之间有没有联络线？有，而且是九宫结构给定的。同一组的三个单元，共用同一组三角套，自然连着。不同组的单元，只要两组共用一格，就连着：这一格就是联络点。两组共用一格，意味着两组各有一个格位上放的是同一格，别的两格不同。前面说的「桥」，就是这种联络在格与格之间的名字，下一章专门讲：怎样快算两格之间的桥，一组的六个邻组是哪几个，配置矩阵怎样告诉我们谁当家，空组与已写各组怎样接。在这里先记一个用法：贴完条的27个单元，不是27个孤岛。一个空单元，它所在的组有六个经桥相邻的组，这六组里的单元，往往就是它的「前人说到哪里」小节的来源。示范表里，空组S2·D1·E3的邻组有S2·D2·E2、S2·D3·E1、S1·D1·E1、S3·D1·E2、S3·D3·E3、S1·D2·E3，这六组

的单元条，全部在上面的示范表里。小节写给谁看，写什么，接到哪里，邻组的条给出了现成的答案。

◆ 六、一组之内再分：27个细问

当一本书几乎全立在一个空组上，全盘的27个单元就显得粗了。空组的三个单元，各立一章，也不过三章，撑不起一本书。这时要往组里再分一层。这一层的分法并不新，是第23章讲九格时说过的「每格内部再三分」的用法：每一格有三个分量。S列：S1是对比、变化、分布，S2是粒子、波、场，S3是真、善、美。D列：D1是创造律、自由律、幸福律，D2是前行、回写、跃层，D3是误差、冗余、损耗。E列：E1是现实界、理念界、自我界，E2是符号、逻辑、数学，E3是内能、动能、势能。一组三角套有三个格位，每个格位上的格有三个分量，合起来是九个「位点」。九个位点乘三类问题，是27个细问。

拿路径三的模拟看。它的空组是S3·D2·E1，白话是「每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人」。模拟当时的处理，是把D2的三个分量（前行、回写、跃层）和E1的三个分量（现实界、理念界、自我界）两两相乘，得到九个位点，S3的真善美不作位点，留作每个位点上的评价尺；再乘三类问题，得27。目录的编五按三界排，编六按步类排，编七把每个位点按缺式、偏路、断拍各读一遍；模拟还定了一条验收办法：**每一章必须能指出它落在27个细问中的哪几个**。

这个做法可以推广，也要加三条限制。第一，**把哪一位当尺，要在目录里写明**。路径三把S位当尺，是因为它的书要问「一步在三界上是否在轨」，真善美天然是评价的尺子。换一个空组，尺子可能是别的位。三个格位全部展开，就是完整的九个位点，书会很厚；当尺，书会薄一些，也更聚焦。第二，**细问同样要贴条**。27个细问不是27个新内容。每一个位点上的问法，同样要查文献，同样

贴已占、半写、空。路径三的模拟里，「现实界·前行」一类位点，发展里程碑研究早就量过，贴的是已占；空的是「同一步在三界上并读」这件事。所以细问的条往往一半是已占，只有「并读」那几个位点是空。第三，**细问不能代替单元**。一个单元的三个格位问法是粗问，九个细问是细问，两层都在。先用单元做全盘的贴条，再对确定为书的主体的空组做细问，不要一上来就做细问。

细问的写法，用一个小例子说。取组S3·D2·E1，类取动力，格位取「E位被推动」（S与D顶着，推动E），再取E1的三个分量：现实界被推动：价值（在轨）与步骤顶着，现实界里的什么变了？理念界被推动：同一对矛盾，理念界里的什么变了？自我界被推动：同一对矛盾，自我界里的什么变了？三问放在一起，才看得出「同一步在三界上是不是同时被推动」。如果只有一界被推动，另两界没动，这就是路径三模拟里所说的「一界接住、另两界没接」。三个细问，得到的是一个判断的骨架，而不是三句各自独立的话。

◆ 七、工作卡：从空白表到目录

下面的工作卡，是把前面各节做成可以照着走的步骤。**第一步，选组**。如果起点已有「空组」，写下这组的名字；如果还没有，先到第25章做占位图。**第二步，抄表**。抄下本章第二节的27行表，把每一行的「问什么」换成题域里的问法。换完以后，每一行都应当能带一个具体的人、事或材料。**第三步，查文献**。每个单元查一遍，写下检索范围。范围要写得能让别人重复：查了哪些书、哪些论文库、哪些关键词、查到哪一年。**第四步，贴条**。已占、半写、空，三选一，条后面跟一句证据。**第五步，对账**。数一数三种条的个数，写成「空x、半写y、已占z，合计27」。合计不是27，说明漏了或重了。

第六步，换人复核。请另一个人，或另一个基底，不看你的条，按同一张表独立贴一遍。两份对照，不一致的单元逐个查证据。**第七步，分堆定去处**。按第

五节的表，把单元分到章、小节、背景章。**第八步，算字数。**新内容章乘起手值，加上小节与背景章，得出全书体量。体量与原来的设想差得多，不要硬凑，要么改设想，要么补材料。补材料指的是新的案例、新的田野记录，不是把已占单元写长。**第九步，若书立在一个空组上，对这个组做细问。**选定当尺的格位，其余两位展开分量，列出细问，同样贴条。**第十步，排编章。**编按题域，章按单元，每章章首写明落在第几个单元，格式如「本章落在：S2·D1·E3·动力」。**第十一步，写目录卡。**每章一行，写章题、落点单元、状态条、预估字数。目录卡的样子：

章	章题（暂定）	落点单元	条	预估字数
例	能量押出去以后	S2·D1·E3·动力	空	1.2万
例	指标失灵之后	S3·D3·E3·动力＋S3·D1·E2·方程	已占＋半写	1.0万
例	学科地图	S1·D1·E1三类、S2·D2·E2三类	已占	0.6万

表里的前两行是示意，不是路径四模拟的实际目录。换了题域，表怎么办？27行的空白总表可以通用，每一格里的「问什么」不能通用。拿来一个新题域，每一行都要重写：把「账本」换成这个题域里的对象，把「承担」换成这个题域里的东西。重写的时候，常会发现个别单元在这个题域里问不出来：比如某一组的路径单元，题域里根本没有「次序」可言。这样的单元，不要硬问，条贴「空」，同时在条后注明「疑为不可问」和原因，留给第26章判。「不可问」是空的四种之一，不立书。

◆ 这样写＝没做

下面五种写法，看上去做了27个单元，实际没做。**一，把27个单元当27章。** 27行表抄下来，每行配一章，每章1万字，一本27万字的书就「有了」。可是十来个已占单元写出来全是综述，书的新内容只有三分之二不到，其余是注水。**二，不贴条就配章，或者条后没有证据。**一上来就按喜好选几个单元写，哪个顺手写哪个，「空」和「半写」都没查过；或者条是贴了，只有一个字，没有主人、没有缺口、没有检索范围。别人无法复核的条，等于没贴。**三，整组贴一个条。**九组各贴一个条，不拆到三类问题。这等于只做了九个单元，而不是27个，同组里的空单元被埋掉。

四，拿细问凑单元数。一组之内的27个细问，被当作27个独立的新内容，每个写一章。细问是对一个单元的追问，不是新单元，更不是新内容。**五，拿《晕痛苦》的36格充九宫的27个单元。**两张图用了同样的三个词，画的却是不同的格子。混在一起，目录上会出现「晕」「痛」「苦」和「缺式」「偏路」「断拍」的互相套用，读者读不出九宫的三角套在哪里。

> **带 走 的 话**
>
> 27是九组三角套乘三类问题，一个单元就是「一组加一类」。组内的12、三格组合的27、桥的27、《晕痛苦》的36，都是别的数，不要拿来凑单元。每个单元里再问三个格位：谁在等号左边，从谁起手，谁被推动。先贴条，后配章：已占、半写、空，条后面跟证据。已占单元只配小节，空与半写才立章；有多少新内容，书就写多大。

◆

29

第 29 章

桥与配置矩阵

一栋老楼里，隔壁两户人家各有各的阳台，各有各的门。两家平时不怎么说话，只在一个地方碰面：楼梯拐角那块平台。一家在那里晾鞋，一家在那里放自行车，窗台上还有两盆花，不知道是谁的。哪天为了晾衣服的事起了争执，两家人不会去敲对方的家门，也不会去阳台上喊，他们都是走到楼梯拐角，站在那块平台上说。平台不属于任何一家，可两家的事，只在这里才碰得到。这块平台怎么找，不靠谁凭印象指认，数一数两家的门朝哪边开，就知道是哪一块。九宫透镜法里也有这样的平台。两个不同维的格，各自住在三组三角套里，恰好有一组是共有的。这一组，叫两格之间的「桥」。上一章把27个单元贴了条，分了堆，这一章讲单元与单元之间的联络线：桥怎么快算，一组有哪六个邻组，配置矩阵怎样在一格的三个房间里定轻重，最后落到造书上，空组与已写各组怎样接。

◆ 一、桥是什么

先拿九宫的一条结构事实来。九组三角套构成一个3阶仿射平面：任意两个不同维的格，恰好同在一组里。D1和E3同在S2·D1·E3；S3和D1同在S3·D1·E2；S3和E3同在S3·D3·E3。不多不少，恰好一组。这一组，叫这两格之间的桥。同维的两格没有桥。D1和D2同属D维，一组三角套在每一维上只取一格，D1和D2不可能同时出现在一组里。同维两格，永远不同组。

数一数账：九个格两两配对，共36对。同维的有9对（每维三格两两相配得3对，三维共9对），没有桥；异维的有27对，每对恰好一座桥。九组三角套，每组里三格两两相配是三对，九组共27对，一对不多，一对不少。所以，**27座桥，就是九组各当三次桥**。这是前一章讲过的三个27之一，和27个分析单元只是数目相等。桥有三个要点：一，**桥是结构给定的，不是分析的人挑的**。谁去对，对出来的都是同一组。二，**桥可以是异位，也可以是正位**。 S3和E3的桥是S3·D3·E3，是正位，大致是伦理学、优化理论、经济学已占的地盘。桥是「两格的共同房间」，不是新典范的保证。三，**一个桥是一组，一组是三座桥**。一组三角套里的三个格，两两是三对，所以每一组同时是三座桥：S与D的桥，S与E的桥，D与E的桥。

– 桥的速查：三张表和一个快算

不用背。有三张速查表，依次是S格与D格的桥、S格与E格的桥、D格与E格的桥。行是一格，列是另一格，交叉处就是桥。

S＼D	D1	D2	D3
S1	S1·D1·E1	S1·D2·E3	S1·D3·E2
S2	S2·D1·E3	S2·D2·E2	S2·D3·E1
S3	S3·D1·E2	S3·D2·E1	S3·D3·E3

S＼E	E1	E2	E3
S1	S1·D1·E1	S1·D3·E2	S1·D2·E3
S2	S2·D3·E1	S2·D2·E2	S2·D1·E3
S3	S3·D2·E1	S3·D1·E2	S3·D3·E3

D＼E	E1	E2	E3
D1	S1·D1·E1	S3·D1·E2	S2·D1·E3
D2	S3·D2·E1	S2·D2·E2	S1·D2·E3
D3	S2·D3·E1	S1·D3·E2	S3·D3·E3

三张表合起来一共27个交叉点，每组三角套恰好出现三次。不想查表时，有一个一步算完的快算：**两格给定，第三维的下标补到3的倍数**。举三个例子：D1和E3：下标1和3，加起来是4，要补到6，补2，所以第三格是S2，桥是S2·D1·E3。S3和D1：下标3和1，加起来是4，补2，第三格是E2，桥是S3·D1·E2。S3和E3：下标3和3，加起来是6，已经是3的倍数，再补3到9，第三格是D3，桥是S3·D3·E3。

注意「补到3的倍数」里，3本身也算：下标加起来已经是3的倍数时，第三格补的是3。比如S1和D2，下标1和2，加起来3，已经是3的倍数，第三格是E3，不是E0，也不是E6。练一练，三道题，答案在括号里：S2和E1的桥？（下标2与1，加起来3，已是3的倍数，第三格补3，D3，桥是S2·D3·E1。）D2和E2的桥？（2与2，加起来4，补2，S2，桥是S2·D2·E2。）S1和D1的桥？（1与1，加起来2，补1，E1，桥是S1·D1·E1。）三道题做完，对一下速查表，对得上，快算就掌握了。快算用错的地方，通常有两处。一是把同维两格拿来算，比如D1和D2，下标和是3，「补到3的倍数」会补出一个S3或E3，看起来像答案，其实这两格根本没有桥。算之前先看一眼：两格是不是同一维。二是漏掉「3也算3的倍数」，把下标和为3的情形补成「0」。算完之后验一遍：三个格的下标加起来，是不是3、6、9之一。

同维两格没有桥，但可以经第三格中转。D1和D2没有桥，可它们各自与E3有桥：D1与E3的桥是S2·D1·E3，D2与E3的桥是S1·D2·E3，这两组共用E3。想

让同维两格同在一本书里，办法是找一个共同的邻格，让两格各自通过一座桥与它相连，书的骨架立在那个邻格上。

– 为什么同家族的组不相邻

第23章讲过，九组加上S、D、E三条同维线，共十二条线，分成四族，每族三条，族内的线互不相交，数学上叫平行。放在桥的语言里，这句话是：同一家族的三组两两不共格，所以两组之间没有桥；两格给定，桥只有一个，不会算出两种答案。下一节的邻组表，就是这条几何事实的一张用法表。

◆ 二、经桥相邻的六组

一格住三组。一组有三格，每个格各住三组，其中一组是这一组自己，另外两组是别的。所以，一组三角套通过它的三个格，一共连着六个别的组：3格×（每格再住2个别的组）＝6个邻组。九组一共，除去自己，剩八组；六组是邻组，另外两组既不与这一组共格，也没有桥相连。这两组是谁？答案来自三个家族：正位三组，甲三组，乙三组。**同一家族的三组，两两不共格。**比如三个正位S1·D1·E1、S2·D2·E2、S3·D3·E3，一组占S1、D1、E1，一组占S2、D2、E2，一组占S3、D3、E3，没有一格重复。甲的三组、乙的三组也是如此。所以：

这一组是	六个邻组是	不相邻的两组是
正位	甲的三组＋乙的三组	另外两个正位
甲	正位的三组＋乙的三组	另外两个甲
乙	正位的三组＋甲的三组	另外两个乙

把九组的邻组全列出来：

三角套	家族	经S相邻	经D相邻	经E相邻
S1·D1·E1	正位	S1·D2·E3、S1·D3·E2	S2·D1·E3、S3·D1·E2	S2·D3·E1、S3·D2·E1
S2·D2·E2	正位	S2·D1·E3、S2·D3·E1	S1·D2·E3、S3·D2·E1	S1·D3·E2、S3·D1·E2
S3·D3·E3	正位	S3·D1·E2、S3·D2·E1	S1·D3·E2、S2·D3·E1	S1·D2·E3、S2·D1·E3
S1·D2·E3	甲	S1·D1·E1、S1·D3·E2	S2·D2·E2、S3·D2·E1	S2·D1·E3、S3·D3·E3
S2·D3·E1	甲	S2·D1·E3、S2·D2·E2	S1·D3·E2、S3·D3·E3	S1·D1·E1、S3·D2·E1
S3·D1·E2	甲	S3·D2·E1、S3·D3·E3	S1·D1·E1、S2·D1·E3	S1·D3·E2、S2·D2·E2
S1·D3·E2	乙	S1·D1·E1、S1·D2·E3	S2·D3·E1、S3·D3·E3	S2·D2·E2、S3·D1·E2
S2·D1·E3	乙	S2·D2·E2、S2·D3·E1	S1·D1·E1、S3·D1·E2	S1·D2·E3、S3·D3·E3
S3·D2·E1	乙	S3·D1·E2、S3·D3·E3	S1·D2·E3、S2·D2·E2	S1·D1·E1、S2·D3·E1

这张表对造书极有用，因为它回答了一个实际问题：**一个空组的六个邻组里，有三个是别的家族的异位，三个是正位（空组是异位时）**。以空组 S2·D1·E3（乙）为例：经S（S2）：S2·D2·E2（正位）、S2·D3·E1（甲）。经D（D1）：S1·D1·E1（正位）、S3·D1·E2（甲）。经E（E3）：S3·D3·E3（正位）、S1·D2·E3（甲）。三个格，每个格各连一个正位、一个甲。**这是九宫结构的整齐处：一个异位组的三个格，每个格背后都站着一个正位的学科，和一个另一家族的异位组**。所以一本立在异位空组上的书，写到每一格，都能找到一个正位学科，说「这一格上，旧学科说到哪里」。

从邻组表还能读出一个整齐的事实：**任何一个异位组，都与三个正位同时相邻。**甲组的六个邻组，是三个正位加三个乙；乙组的六个邻组，是三个正位加三个甲。反过来，每个正位的六个邻组，全是异位，三个甲三个乙。换句话说，不管空组是哪一个异位，它周围站着的「旧学科」永远是同样的三家：S1·D1·E1一带的心理学与现象学，S2·D2·E2一带的形式科学与信息科学，S3·D3·E3一带的伦理学、优化理论与经济学。这三家就是任何一本立在异位空组上的书，必须交代的三个「前人说到哪里」。三个正位邻组各管空组的一个格，每个格的「前人」由哪一家来说，看经哪一格相邻就知道。

三个正位邻组，在示范（账本题域）里是：S2·D2·E2，形式科学；S1·D1·E1，心理学和动机研究；S3·D3·E3，伦理学和经济学。三个甲邻组：S2·D3·E1，国家视角的清晰化研究；S3·D1·E2，记号与意义；S1·D2·E3，规定与劲头。六个邻组在上一章的示范表里都有条，每个条就是一个现成的「前人说到哪里」。这张表怎么读，用一个例子说。找S3·D1·E2的邻组：它的S格是S3，经S相邻的是S3·D2·E1和S3·D3·E3，这两组也都含S3；它的D格是D1，经D相邻的是S1·D1·E1和S2·D1·E3，都含D1；它的E格是E2，经E相邻的是S1·D3·E2和S2·D2·E2，都含E2。六组各含这一组的一格，没有一组含两格。含两格的话，两组就是同一组了。

拿到一张自己画的邻组表，可以用三条检查错在哪里。一，每组必须有六个邻组，不多不少。二，六个邻组里，家族分布必须是三个正位加三个另一家族的异位。三，任何一个邻组都只含本组的一格，含两格的就是同一组，含零格的就不是邻组。三条里有一条不过，表就画错了，回去用快算重算。不相邻的两个乙组S1·D3·E2和S3·D2·E1，与S2·D1·E3没有共格，也没有桥。它们在这本书里是「同族兄弟」：同样是乙，同样半写，可与空组之间没有直接联络，不能互相借力，要借力，得先绕一步，经一个邻组中转。

◆ 三、三格共线，还是不共线

造书时常遇到这样的情形：母题的核心句同时牵涉三个格，三格是不是同在一个组里？这一点决定了书落在一个空组，还是跨在几个组之间。《SDE九宫格透镜问题分析法》（第513号）第12章讲三透镜两两成桥，给了判法：三格取自三维，各一，三个下标加起来是3的倍数，三格共线，在同一个组里；不是3的倍数，不共线。三格共线时，两两之间的桥是同一个组，也就是这三格本身所在的那一组。三面透镜共用一个房间。比如S2、D1、E3，下标和是6，共线，三座桥全是S2·D1·E3。书立在这一组上，三个格的话，在同一个房间里说。

三格不共线时，三座桥分落三处。比如S3、D1、E3，下标和是7，不共线：S3与D1的桥是S3·D1·E2，D1与E3的桥是S2·D1·E3，S3与E3的桥是S3·D3·E3。三格的话，说在三个不同的房间里，其中一个是正位（S3·D3·E3），已被学科占去。两次模拟的空组都是共线的。账本题域里，母题牵涉S2、D1、E3，下标和是6；先天后天之争里，母题牵涉S3、D2、E1，下标和也是6。这一点不奇怪：空组本来就是一组三角套，三格必然共线。要留心的是反方向的情形，母题先于空组出现，核心句里带着的三格是否共线，没有人事先检查过。不共线的情形，第513号用D1、S3、E3三面透镜做过一次完整的演示，三座桥列成一张表：

两格	桥	位置	白话
D1与S3	S3·D1·E2	异位·甲	记号给不给美与创造留位置
D1与E3	S2·D1·E3	异位·乙	任务形态与动力波是否对相
S3与E3	S3·D3·E3	正位	值不值、亏不亏，和误差、冗余、损耗与能量的较劲

三格的下标和是3＋1＋3＝7，不是3的倍数，所以三座桥是三个不同的组。这张表还说明另一件事：**桥落在正位上，招数多半是现成的**。S3与E3的桥是正

位，那座桥上的办法，学科早就有了；值得多想一步的，是D1接上来以后多出的两座异位桥。造书也一样：母题牵涉的几座桥里，落在正位的，写成「前人说到哪里」；落在异位的，才是书要新写的地方。

对造书的意义有三条：一，**共线，书立一组**。这是最干净的情形，空组就是书的家。二，**不共线，书跨三组**。要先判断，三个房间里谁是空的、谁是半写的、谁是已占的。如果其中只有一个空，书立在那个空上，另外两格作为配角，经桥与它相连。如果三个房间的条各不相同，要么砍掉一格，让母题回到共线的两格，要么承认这是三本书的题材，不要硬装进一本。三，**不共线时桥是现成的**。三座桥正好是三个联络点，写作时恰好各用一次。

这里有一个常见的诱惑：母题牵涉三格，却只想选最顺手的一个组。结果书名写的是一个组，正文讲的却是三个房间，读者读到后面发现每章落在不同的地方，目录和内容对不上。先判共线，是预防这件事的第一道关。

桥与六阶变换

后面第30章要讲六阶变换：六个异位组排成一个圈，每次对换锚住一格，另外两格互换下标，甲乙交替出现，六次转回起点。S1·D2·E3 → S1·D3·E2 → S3·D1·E2 → S2·D1·E3 → S2·D3·E1 → S3·D2·E1 → 回到S1·D2·E3。放在桥的语言里，这个圈的规律一句话就能说明：**圈上相邻的两阶，恰好是经桥相邻的两组，共用的那一格，就是这一次对换里锚住不动的格**。从S1·D2·E3走到S1·D3·E2，锚住S1，两组共用S1；从S1·D3·E2走到S3·D1·E2，锚住E2，两组共用E2。以此类推，六次对换依次锚住S1、E2、D1、S2、E1、D2，每一阶与下一阶共用一格。

还有一件事，是圈上看不出来的，邻组表看得出来：圈上每一阶除了前后两个邻居，还有第三个异位邻居，不在前后，而在圈的对面。比如S2·D1·E3

（乙）的三个甲邻组，是S1·D2·E3、S2·D3·E1、S3·D1·E2。圈上，S3·D1·E2在它前面，S2·D3·E1在它后面，S1·D2·E3在圈的对面，中间隔着两阶。三者都和它共用一格，都是桥，只是圈上走法不同。选对撞的对手，不要只看圈上的前后邻居，邻组表上六个都要看。

◆ 四、配置矩阵：一格的三个房间，轻重不同

桥讲的是格与格之间的联络。配置矩阵讲的是另一件事：一格进了三个房间，三个房间是不是平分力气。该书第11章的回答是：不平分。一格内部有三个分量，主导分量不同，三个房间的轻重配比就不同。拿D1（意义）为例，D1住在S1·D1·E1、S2·D1·E3、S3·D1·E2三个房间。D1内部三个分量：创造律、自由律、幸福律。哪一个分量突出，哪一个房间最要紧，就不一样。这张表是513号给的示意，数字不是测出来的，主张的只是排序：

D1下的类型	房间一：S2 · D1 · E3（形态与动力对相）	房间二：S3 · D1 · E2（记号留不留位置）	房间三：S1 · D1 · E1（开始成不成立）
自由律为主	最重	次重	最轻
创造律为主	最轻	最重	次重
幸福律为主	次重	最轻	最重

表里把513号的「甲乙丙」改成了「房间一二三」。原因是513号提醒过：「甲乙丙」只是那一章里D1三个房间的临时代号，和第23章所说的异位「甲」「乙」两个家族不是一回事。按家族说，S2·D1·E3是乙，S3·D1·E2是甲，S1·D1·E1是正位。本书沿用这个提醒，凡在配置矩阵里说「房间」，不说「甲乙丙」。从左上到右下的三格（自由律为主×房间一，创造律为主×房间二，幸福律为主×房间三），叫主对角线。其余六格是非对角格。513号的读法有两条：

主对角线上的三格，近乎由类型的定义直接推出来。自由律突出的，受不了「顺序时机不由我定」，这正是房间一的内容，等于把类型的名字重说一遍。所以对角线最重，也最容易被已有理论接住。新判断多半出在非对角格。比如创造律为主、落在房间三的那一格（「没有自己的开法」），是创造律和「开始在三界上是否成立」接在一起才说得出来，哪个单一的理论都没有这句话。

513号把这个规律叫「对角像正位，非对角像异位」：九组三角套里，三个正位是学科已占的地盘，六个异位是新典范的入口；配置矩阵是3×3，三格对角、六格非对角，对角离定义近、容易被占，非对角要跨两样东西才看得见。注意这是「像」，是结构上的类比，不是说对角格就是正位。对角格可以落在异位的房间里：上表中自由律为主的对角格，房间是S2·D1·E3，一个异位。513号对这个规律也留了自己能错的地方：如果某个孩子身上，主对角那一格并不是该行最重，要么是类型判错了，要么是矩阵的排序在他身上不成立。分清这两种，办法是下手之前先把类型读出来，下手之后再看效果，不能看哪个有效再回头给他定类型。

配置矩阵还带来一个对造书有用的观察：**同一个房间，主导分量不同，房间里的内容也不同**。以房间一S2·D1·E3（形态与动力对相）为例。对自由律为主的，它的内容是「顺序和时机不由我定」：任务的形态被外面摆好，动力有自己的波，意义卡在自由律上，形态与动力被硬性错相。对幸福律为主的，同一个房间的内容换成「动力低谷撞上最大任务」：问题不在谁定了顺序，而在一天里最难受的时段偏偏压着最重的一块，意义在那一刻发生不了。三方程跟着变，三原理也跟着变：式子的形状不变，空位里填的东西变了。对造书的含义是：同一个空组，当家格不同，同一组的三个单元写出来的内容就不同。所以当家格一定要先定，再动笔，不能写到一半换。

这套东西原本是用来读一个人的透镜的。要说明一点：**把它搬到造书上，是本书的移植，没有经过检验**。移植的意思是：一本书的核心问题也有「主导分量」，也住在若干房间里，轻重也可能不均。这一点在后面几节用作写书的参考，用到哪一步，会标明是移植。

— 用配置矩阵定谁当家

第27章从空组压出母题以后，一个实际的问题摆在面前：空组有三个格，这本书的「当家格」是哪一个？当家格的意思是：全书的核心句，主要靠哪一格撑着，别的两格是配角。定当家格，要用上配置矩阵。下面是本书给出的做法，全部属于移植，有一步是一步的提醒。**第一步，列出三格**。比如空组S2·D1·E3，三格是S2（粒子、波、场）、D1（创造律、自由律、幸福律）、E3（内能、动能、势能）。**第二步，问母题偏哪个分量**。母题的核心句，在每一格上偏向哪一个分量？这一步要用母题自己的话去对，不是凭喜好。核心句不偏向任何一个分量的格，写「平」。**第三步，查这一格的配置矩阵**。把这一格的三个房间列出来，找母题所偏的那个分量，它的最重房间是哪一个。如果就是这个空组，这一格是当家候选。

第四步，三种结果。只有一格的最重房间是空组：这一格当家。两格以上都是：并列候选，再比一次，看哪一格的母题偏向更尖，尖的当家，另一格当助手。一格都不是：这个空组不是这条母题最重的房间，空组与母题之间的联系有疑问。回第27章重压母题，或者重新选组。**第五步，查对角**。当家格的最重房间，是不是它那一行的主对角线？是，提示母题可能只是这个分量的「定义重述」，要多做一次回落刀；不是，提示母题落在非对角格，可能有新东西。

有两处要特别说明。其一，513号只给D1写了一张完整的矩阵，E3的矩阵只写了排序，没有给数字，理由是「E3的矩阵目前还没有像D1那样在实测里走过一遍，硬写数字等于编数据」。其余七格的矩阵没有排过。所以第三步查不到

矩阵的格，不要凭空编；写「矩阵未排」，这一格暂时不参与当家的判定。其二，矩阵是示意，读的是排序，不是数字。差零点一，不算差。

拿一个构想的例子走一遍，用上一章的账本题域，空组还是S2·D1·E3。这是演示怎么用，不是路径四的结论。母题的核心句，大意是：承担是场态的、势能性的、自由律的东西，账本只收粒子态的、动能性的、被要求的动作。三格各偏哪一个分量：S2偏场（对粒子）；D1偏自由律；E3偏势能（对动能）。查矩阵：D1有现成的矩阵。D1下自由律为主的类型，最重的房间是S2·D1·E3，正是这个空组。D1是当家候选。S2和E3的矩阵未排，不参与判定。查对角：自由律为主×S2·D1·E3，在D1矩阵里是主对角线。这个提示的意思是：母题里「自由律」这一半，近乎自由律的定义重述，已有的理论多半接得住。账本题域的模拟里，恰好是这样：第一层「一被要求就变质」，被几家已有的说法占位。所以在这个例子里，当家格虽然是D1，全书不能只靠D1撑，新东西要到别的格、别的房间里找：S2那一格「粒子对场」的错相，以及邻组S3·D1·E2、S1·D1·E1里的非对角位置。这个例子说明配置矩阵的用处：它没有替人做决定，它告诉人两件事，当家格是谁，当家格身上哪一半多半已经旧了。

◆ 五、九步的侧重：只在含D2的三组

D2（路径组织）的九步，分前行（猜想、执行、评估）、回写（反馈、修正、迭代）、跃层（分化、重组、升维）三个角度。九步不是处处出场的，**只在含D2的三组里起作用**：S2·D2·E2、S1·D2·E3、S3·D2·E1。别的六组没有D2，九步在那里不出场。这一点对造书有直接的后果：空组含D2时，路径单元那一章可以按九步写；空组不含D2时，路径单元那一章只谈六路径的次序，不谈九步。示范里的空组S2·D1·E3不含D2，所以它的路径单元（「切开与归因的次序」）只讲次序，写成九步就是错用。

含D2的三组，各自九步的侧重，513号给了一个设想，明说是设想，不是定论：S2·D2·E2的卡点多在猜想与评估；S1·D2·E3多在执行与回写分量里的修正、迭代；S3·D2·E1多在评估与跃层。这个设想怎么检？先读出一批人经桥落在哪一组，再记他们在九步里实际卡在哪几步，看卡点的分布是否按这三组分开。三组的卡点分布差不多，设想就不成立，九步的侧重只能逐件事去读。

D2的桥有三条，一步算出：S1或E3一端，经桥落到S1·D2·E3；S3或E1一端，落到S3·D2·E1；S2或E2一端，落到S2·D2·E2。一本书的母题若牵涉这六格中的某一格，同时又要谈九步，九步的侧重就只在这一组里谈，别的两个房间里没有D2，不谈。513号举过一个例子：同样是项目经理遇到的卡点，真为主的，红圈画在「评估」上，方向没有得到认定；善为主的，画在「重组」上，人手和预算拼不出来；美为主的，画在「升维」上，怕团队觉得「又是一个项目」。三种情形都落在评估与跃层这一段，却落在三个不同的位置；真善美并不固定对应评估、重组、升维，换一件事，对法可以完全不同。造书时同理：九步在一个房间里怎样侧重，要按这本书的材料去读，不照搬例子。

路径三的空组S3·D2·E1含D2，所以它的目录里，有一编按步类排：前行、回写、跃层各占几章，其中「回写」一章讲被接住的差异怎样改变下一步的条件，「跃层」一章讲一次接住怎样换了整条路。这样排是有依据的：空组含D2，九步在这个房间里是一条边。账本题域的空组不含D2，就不能照抄这种排法，路径单元只讲切开与归因的次序。九步的名字里有个同名要提防：D2的一个分量叫「回写」，三原理的第三拍也叫「回写」。本书凡指D2的分量，写作「D2的回写分量」；单说「回写」，指三原理的第三拍。

– 桥协同与2×2×2：一个可以写成判死条款的主张

桥除了做联络线，还带着一个待检的主张：**同时在两个异维格上分明的情形，两边的办法落在桥上，效果超过两边各自效果之和；落不在桥上，只相加。**

这叫桥协同。该书第12章设计了一个最简单的判别办法，叫2×2×2：三个因素，每个两档，一共八格。因素一，在第一格那边下手，做或不做；因素二，在第二格那边下手，做或不做；因素三，两边的办法落在桥上（排进同一组三角套里，同一次安排里同时出现），还是不落在桥上（各走各的房间，时间上不相接）。看一样可以直接数的东西。

预言要事先写明符号：落在桥上，两个办法的交互是正的；不落在桥上，交互接近零；两档一比，三因素交互是正的。还要加两组对照，让它更难蒙混。只在一格上分明的人：落不落在桥上，交互都接近零，因为桥那头是空的。同维两格都分明的人：没有桥，只能「各走各的」，交互接近零。什么结果让这个主张错？三种。桥上那一档交互不是正的，或者与桥下没有分别；只在一格分明的人也出现同样大的正交互，说明协同与「两格都分明」无关；同维两格的人用某种办法也出现同样的正交互，说明协同不靠桥。三种任何一种出现，桥协同就要收回或改写。

这套设计对造书的用处是：**如果一本新书的核心主张涉及两格的相互放大，可以借这个结构写判死条款。**书里要写明：哪两格，桥是哪一组，办法落在桥上和不落在桥上各是什么，什么结果算输。第22章会比较判死条款的写法，这里是它的一个来源。有三点要说清，免得说过头。第一，**「沿桥迁移」不是预言。**说一个人的透镜「沿着桥」从一格迁到另一格，等于说「跨维迁移多于同维迁移」，只靠格属于哪一维就能说出来，没有用到九组的特殊结构。513号第8轮评审已经把它还原，本书不把它当新预言写。

第二，**只有「九组共线优势」才是仿射结构独有的预言。**每维各取一格有27种三格组合，九组是其中共线的9种，其余18种不共线。预言：按基率比较，九组的共激活率高于其余18种。这是待检的猜想，没有数据。本章只在这里提一句，不拿它当造书的依据。第三，**对手要写对。**事先写明预期交互，并不是本方

法独有的。多阶段优化策略（MOST，柯林斯等人2005年发表在《行为医学年刊》上）有一个专门的阶段，用实验检查各个成分之间怎样交互。教育心理学里，克龙巴赫与斯诺1977年总结的「能力倾向—处理交互」研究，也早就讲人与教法之间有交互。本方法与它们的不同，在于「哪一对」：它们靠研究者按经验挑，桥协同由九宫结构给出，并且同时给出了不该有交互的对照。结构给定的好处，是可以被上面三种结果推翻；它并不保证一定对，也不预先认赢。

◆ 六、空组与已写各组怎样接

回到造书。一个空组，周围有六个邻组，每一个邻组的条（已占、半写、空）已在上一章贴好。现在要回答：空组与它们怎么接？接法有三种。**借**。邻组已占（不论是正位，还是已占的异位），主人已经把某一格上的话说得很清楚。本书不重说，在「前人说到哪里」小节里引到为止，并写一句接口：主人讲到这里停了，空组接着往下。**对**。邻组是半写的异位，主人只说到一部分。这样的邻组是对手，不是背景。空组与它共用一格，这一格就是「锚」。第30章的甲乙对撞，正是在共用的这一格上做的：同一句话，两个组各说一遍，看有没有矛盾，合起来能不能说出各自说不出的话。对撞用的是半写邻组。

隔。另有两种情形也归这一类：邻组本身也是空，既没有主人可借，也没有对手可对，记下来，是另一本书的候选，这本书不接；还有不相邻的两个同族组，没有直接联络。它们可以在书里并列，放在合论里，一句话点出「同族兄弟」；要借力，经一个邻组中转，不要跳过。用示范里的空组S2·D1·E3，列一张接线表（接法是构想的，用来演示）：

邻组	经哪一格	它的条（以上一章示范表为据）	接法	接口与用处
S2·D2·E2	S2	多已占，动力单元半写	借	形式系统怎样把一件事切成可记录的粒子，并让账本自洽
S2·D3·E1	S2	方程、路径已占，动力半写	借＋对	现实界转入符号界的损耗，与「撤位」共用S2，是一对天然对手
S1·D1·E1	D1	三个单元均已占	借	动机研究里关于外在要求挤出内在动机的部分，占去了「一被要求就变质」这一层
S3·D1·E2	D1	三个单元均半写，起点判断主落于此	对	共锚D1，甲乙对撞：位置说与相位说合起来，才推得出「撤位是粒子化的副产品」
S3·D3·E3	E3	三个单元均已占	借	指标一经奖惩就脱钩，优化原则与承担位被撤的互相加速
S1·D2·E3	E3	三个单元均半写	对	规定的次序与自愿的劲头，当庭宣判一类的场合

隔：S1·D3·E2与S3·D2·E1，同属乙，与空组不共格。前者讲误差项里装着什么，后者讲制度替人走了哪一段。在这个示范里，两组各有半写的单元，书的合论里可以并列点一句，说它们同样值得写，但这本书不写。再看路径三的模拟。它的空组是S3·D2·E1（乙），题域是「性状的来历」，起点是先天后天之争。把六个邻组的条列出来（占位判定出自该模拟的占位图，见第36章）：

邻组	经哪一格	条与主人	接法
S3·D3·E3	S	已写：进化心理学、人力资本经济学	借
S3·D1·E2	S	半写：对测验与诊断的批评	对
S2·D2·E2	D	已写：形式语法	借
S1·D2·E3	D	已写：强化理论、最近发展区	借
S1·D1·E1	E	已写：发展心理学、现象学	借
S2·D3·E1	E	半写：发展系统论	对

那次模拟实际做的甲乙对撞，是S2·D3·E1与S3·D2·E1，共锚E1（三界）。从表上看，这一对恰好是经E相邻、双方都是异位、一方半写：与上面「对」的条件完全吻合。模拟得到的合起来的话是：**接住不是单界事件，是三界读法之间的转账**。发展系统论说不出「接住」，因为它没有路径；空组说不出「损耗」，因为它没有约束；合起来才有。把这个事实翻译成本章的语言：邻组表事先就能告诉你，对撞的对手在哪里，共锚的是哪一格，用不着对撞做完才知道。这个例子里，借的有四个，对的两个。模拟实际做了两次对撞：一次对着半写的发展系统论，就是上面这一对；另一次对着已写的行为主义S1·D2·E3，共锚D2。后一次说明，已写的异位组也可以拿来撞，只是它手里的话已经说满，撞出来的多半是它「只作用于一界」的边界，不是它漏掉的内容。另一个半写邻组S3·D1·E2（对测验与诊断的批评），共锚S3，也值得一撞，模拟当时没有做；它是那一轮留下的余地。

两张接线表放在一起看，有三处值得注意。一，**借的占多数，对的是少数**。两张表里，借的各三到四个，对的一到两个。借的省字数，对的出新东西。「对」的邻组越多，书的新内容越多，也越难写，因为每一个「对」都要先读主人。二，**正位邻组只借，不对**。正位是学科已占，对撞的结果多半是被学科接

住。对手优先从半写的异位邻组里挑。三，**共锚的那一格要写明**。表里「经哪一格」一栏不能省。写明共用的是哪一格，对撞才有落点，不然两组各说各的。

– 接口句怎么写

接线表里的「接口」一栏，要落成书里的句子。三种接法各有一个句式，可以直接套：借：「关于_____，_____（主人）已经说到_____；到这里为止，本书不再重复。从_____起，是_____（空组的某个单元）要问的。」对：「_____（邻组的主人）说_____，本书的_____单元说_____。两处共用_____这一格。同一句话两说，有没有矛盾？没有。合起来，能说出各自说不出的话：_____。」隔：「_____组与本书的空组同属_____，不共格。它同样值得写，本书不写。」对的那个句式，其中「合起来能说出各自说不出的话」一句不能留空。留空，就是没有对上，只是并排放了两组。如果两组说的话确实有矛盾，不要在句式里抹平，要把矛盾原样写出来，再问被推着变的是哪一格，新东西常常长在那里。

把句式填满，是这个样子（取自上面两张接线表）。借的一句：关于指标失灵，古德哈特定律一类的研究已经说到，指标一旦成为奖惩的依据，就不再是好指标；到这里为止，本书不再重复。从「指标失灵以后，被撤掉的是什么」起，是账本题域里S3·D1·E2方程单元要问的。对的一句：发展系统论说，同一个结果在理念界和现实界各有一个样子，跨界有损耗；本书的空组单元说，每一步要在三界上各自在轨、有效、吸引。两处共用三界这一格。同一句话两说，没有矛盾。合起来能说出各自说不出的话：接住不是某一界里的事，是三界读法之间的转账。隔的一句：S1·D3·E2与本书的空组同属乙，不共格。它同样值得写，本书不写。

三句各有一个检查办法。借的一句，删去主人的名字，句子还能不能读通；读不通，说明借来的东西没有消化。对的一句，删去「合起来」那半句，剩下的

是不是只是两组并排；是，就是没对上。隔的一句，有没有写明「不共格」，没写，读者会以为两组之间有桥。邻组的条是会变的：写书期间读到新文献，邻组的一个半写可能降为已占。条一变，接法跟着变，对的可能降为借。接线表要和上一章的目录卡一起更新，不要只改一张。

◆ 七、工作卡：桥与配置卡

这张卡接在上一章的目录卡之后，用于一个已经选定的空组。**第一步，写出空组的三格和家族**。如S2·D1·E3，乙。**第二步，查邻组**。用第二节的表，列出六个邻组，标明经哪一格相邻，家族是什么。三个应当是正位，三个应当是另一个家族的异位；不是，说明查错了。**第三步，抄条**。把六个邻组各单元的条抄下来，上一章已经贴好。**第四步，定接法**。借、对、借加对，每个邻组一种。正位组只许借。**第五步，写锚**。每个「对」的邻组，写明共用的是哪一格。

第六步，定当家格。用第四节的五步：母题偏哪个分量，查矩阵，三种结果，查对角。矩阵未排的格，写「未排」。**第七步，查D2**。空组含D2，路径单元可以按九步写，含D2的是哪一格要写明；不含D2，路径单元只谈次序。**第八步，写判死条款的桥部分**。书的主张涉及两格的相互放大时，写明哪两格、桥是哪一组，八格设计的办法落点，什么结果算输。主张不涉及，这一步写「无」。**第九步，写接线表**。每个邻组一行，列：邻组、经哪一格、条、接法、接口与用处。这张卡走完，应当手里有三样东西：一张六行的接线表，一个写明了的当家格，一份桥部分的判死条款（或者一个「无」字）。少了任何一样，后面几章就缺脚手架：对撞找不到对手，回落刀找不到主人，章目排不出先后。卡上写下的主人，要先回原书核过再用。接线表是后面几章的工作底稿：第30章用它找对撞的对手，第31章用它判回落刀的「主人」，第32章用它排章。

◆ 这样写＝没做

一，凭印象指认桥。「这两格好像有关」，就写成桥。桥是结构给定的，两格给定，用补到3的倍数的办法算一遍，只有一个答案。**二，把邻组当作「相关文献」随便引。**只有共格的组才是邻组。不共格的组，隔着一步，不能直接借，更不能直接对。比如S2·D1·E3的材料里引了一本落在S1·D3·E2的书，看着相关，其实两组同属乙，不共格。要用它，得经中转：两组的六个邻居恰好是同一批，任挑一个邻组，都能把话递过去。**三，把「甲乙丙」当成异位的「甲乙」。**配置矩阵里的「房间一二三」是一格的三个房间，和家族的甲乙是两回事。混用，目录上会出现「乙组里的甲」这样的怪话。

四，把矩阵的示意数字当成测量值，或者给没排过的格编数字。矩阵读的是排序；没排过的格写「未排」。**五，不查对角，就认定新东西。**当家格的最重房间落在主对角线上，母题多半靠近定义重述，要先做回落刀。不查，就把可能是旧的东西当新的。

> **带 走 的 话**
>
> 桥是两个不同维的格共用的那一组，两格给定，第三维下标补到3的倍数，一步算完。一组有六个邻组，三个正位，三个另一家族的异位，另外两个同族的组不相邻。一格进三个房间，轻重不同；主对角线近乎定义，新判断多在非对角。把这套搬到造书上，是本书的移植，要标明。空组与邻组的接法只有三种：借、对、隔。正位只借，对手优先从半写的异位邻组里挑。桥协同和九组共线优势都是待检的猜想，不是已有的结论。

◆

30

第 30 章

从空位压出一句判断

装修队量完新房，在客厅的一面墙前停下来。设计图上，这面墙左边是书柜，右边是电视柜，中间空着一块，宽六十厘米，图上只画了一个叉。业主问：这里放什么？设计师没有马上答。他先看左边的书柜：深三十厘米，顶到天花板，里面会放大开本的书。再看右边的电视柜：低，离地五十厘米，上面要挂屏幕。两样东西夹出一块地方：高处没有东西压着，低处要给电视的音箱留出出风口，宽六十，深三十。他说：这里适合一个窄而高的立柜，下半部留空透气，上半部放杂物。业主问：你是怎么知道的？设计师说：这块空不会自己说话，是两边的东西把它的形状压出来的。

这一章要做的就是这件事。第25章把占位图画好了，第26章从空格里挑出了「被封」的那一种，第27章已经说过，空着的三角套就是新书的核心指导。可是一个空格摆在那里，它还不是一句话。从一个「空」字到一句能写进书名页的判断，中间有一道工序：六阶变换，甲乙对撞，同点交叉。这三样东西，前面的书（513号《SDE九宫格透镜问题分析法》）讲过，那里用来分析一个具体的问题。这里换一个用法：不是分析孩子为什么拖拉，而是拿它来压一个空位，压出一句判断。压出来的东西下一章还要过回落刀，这一章只管压。

◆ 一　空位不会自己说话

先把手里有的东西摆清楚。走到这一章，你手里有三样东西。一是起点书和它的五个近邻敌人，也就是第二十四章落过格的那批文献。二是一张3×3的占位图，写着九组三角套各有几家占着。三是一个或几个「被封」的空组：没有任何一家把它写成主题，而且你查过，这不是伪空、不是没法问、不是没用，是有原因被封住的。空组给你的，只是一个问法。比如空组是 S3·D2·E1，九格的读法告诉你它问的是：一件事的每一步（D2路径组织），在现实、理念、自我三界（E1）上，各自在不在轨、有没有效、吸不吸引人（S3 显露价值，真善美）。这是一个问句，不是一个答案。你可以对着这个问句想很久，想出一堆东西，但是想出来的东西靠不靠谱，没有一个办法检验。六阶变换要解决的，就是「想一堆」这件事：不让你想到哪写到哪，而是让你绕着空组走一圈，每一站都规定了问什么，走完一圈，看哪里被反复指到。反复被指到的地方，才值得压成一句话。整道工序一共五步，这一章讲前四步，第五步交给下一章：

步	做什么	产出	本章哪一节
1	以空组为第一阶，转六阶	六句各只管一阶的判断	二、三
2	相邻两阶共锚处做甲乙对撞	六条对撞记录	四
3	数哪一点被至少四阶指到，做同点交叉	一个汇聚点和一句交叉判断	五
4	把交叉判断写成一句大白话判断	待验的候选判断	九
5	过回落刀	净值清单	第31章

这五步里，前四步越做越窄，第五步是刀。从一个空位出发，通常是：六句判断，六条对撞，一个汇聚点，一句话，然后这句话被砍掉一半。这个收窄的过程是对的。收得太快，说明你在凭感觉；收得太慢，说明你在凑数。

◆ 二　六阶变换怎么转

六阶变换是六个异位三角套之间的一圈，不是六路径。这两样东西容易混，先说清楚。六路径是在同一组三角套里换三格的先后次序，一组之内换顺序；六阶变换是在六组异位之间换组，每次换到下一组。前者答「这三件事我是不是总按同一个次序做」，后者答「同一件事换一组三角套去看，看到什么」。

转法。每次对换锚住一格不动，另外两格对换下标；甲组和乙组交替出现。从 S1·D2·E3 数起，顺序是：S1·D2·E3（甲）→ S1·D3·E2（乙）→ S3·D1·E2（甲）→ S2·D1·E3（乙）→ S2·D3·E1（甲）→ S3·D2·E1（乙）→ 回到 S1·D2·E3。环是首尾相接的，没有天生的第一阶。**从哪一组出发，哪一组就是第一阶**。压空位的时候，第一阶就是空组。如果空组是 S3·D2·E1，圈就这样数：

阶	三角套	甲乙	从上一阶来，锚住的格
一	S3·D2·E1（空组）	乙	起点；转满一圈回到这里时，锚的是 E1
二	S1·D2·E3	甲	D2
三	S1·D3·E2	乙	S1
四	S3·D1·E2	甲	E2
五	S2·D1·E3	乙	D1
六	S2·D3·E1	甲	S2

要提醒一件事：《SDE九宫格透镜问题分析法》原书第6章和第18章数阶的起点不一样，前者以米粉店所在的 S3·D2·E1 为第一阶，后者从 S1·D2·E3 数起，同一组在两处的「第几阶」不是同一个数。这没有矛盾，环的次序没有变，只是起点不同。本书从这一章起，凡是压空位，一律以空组为第一阶；凡是引用513号里的案例，一律照原书的数法，并注明起点。

为什么非要按这个顺序转。有三个理由，都是动手时会用到的。第一，前后两阶共用一格。这个共用的格像一根桩子，让前一阶和后一阶说的是同一件事的两面。如果从一组直接跳到一组和它一格都不共用的三角套，两段话之间接不上，分析会散成几段互不相干的议论。第二，顺序定死了，防止挑拣。人很容易只写自己有话可说的那几组，把说不出东西的组跳过去。转圈就不许跳：说不出东西的那一阶，也要写一句「这一阶没有看出什么」。这句话很有用，后面数汇聚的时候，它和「指向别处」的那几阶一样，会被如实算进去。第三，甲乙交替。甲组三组和乙组三组各自把九格用了一遍，是两种不同的覆盖方式。一甲一乙地走，等于在两种看法之间来回对照，不会在同一种看法里打转。

还有一个小事实，写作时用不着，但可以帮你检查有没有抄错：六次对换依次锚住的六格，恰好是九格里除去 S3、D3、E3 以外的那六格，各当一次桩子。这条环绕着正位 S3·D3·E3 转，自己却从不拿它的格子当桩子。如果你写的锚格里出现了 S3、D3、E3，多半是抄错了。**每一阶做什么。**每到一阶，做三件事，各写一句，不多写。

- 缺式：这一组的三格之间，三方程里哪一式没人管？写成「某某是被什么生成的，这一式没有人研究」。
- 偏路：这一组的三格，六条路径里实际走的是哪一条，缺的是哪一条？
- 断拍：三原理的三拍（张力积累、形状改变、回写）里，断在哪一拍？

这三件事来自513号原书第6章和第18章的做法，拖拉作业九组全景就是这么写的。空位压判断的时候，三件事里不必每阶都凑满：哪一件有话说，写哪一件，其余写「无」。但要注意，三件事不是为了凑格式，是为了让每一阶说一件具体的东西，不让它滑成一段泛泛而谈。**一阶一句。**三件事做完，这一阶压成一句话。有的阶确实说不出东西，就照实写一张「空卡」，比如：「第四阶：这一阶没有看出什么。起点书对记号的处理只有一句带过，找不到可以指到的原

文。」空卡不是失败，数汇聚的时候，它和「指向别处」的阶一样被如实算进去。这一句是这一阶的「判断」，格式是：在这一阶，对这个题域，显出了什么。这一句要用题域里的词，不用字母。读到这里，你可能觉得别扭：不是说好了到第三编可以用字母吗？可以用，用在工作卡上、给自己看；但是压出来的句子，要能念给一个没读过这本书的人听。

◆ 三　记录卡：一阶写什么

把上面的规则落成一张可以直接打印的卡。一个空位压判断，要填六张，每阶一张，转到哪一阶，填哪一张。

六阶记录卡（每阶一张）

题域：_____　空组：_____　第__阶：_____（甲／乙）

从上一阶来，锚住的格：_____；对换的两格：_____ 换成 _____。

这一阶的问法（把三格翻成题域里的一个问句）：_____

缺式：_____（没有就写「无」）

偏路：现在走的是_____，缺的是_____（没有就写「无」）

断拍：断在_____这一拍（没有就写「无」）

材料依据：这一阶的话，依据的是起点书或五敌里的哪一处？（写书名、章节；没读到原文的，写「据转述」）

本阶一句：_____

这一句指向的点：_____（先留空，转完一圈再填）

「材料依据」这一栏是用来防止空想的。六阶的判断不是凭空编出来的，每一句都应该能指到起点书或五敌的一处具体的话。指不到的，先别写进「本阶一句」，写成「待查」。第5章讲过读透，第24章讲过落格，这些做过的功课，这里一一用上。「这一句指向的点」要留到转完一圈再填。为什么？因为转的时候，你还不知道哪个点会被反复指到。如果每一阶一开始就想着「我要指向某个点」，六阶就会被事先拧成一股，那不是转圈，是给结论找支撑。这条纪律放在第五节再细讲。

先看一个小例子，让记录卡有个具体的样子。这是一个构想的例子，用的是513号里的老熟人林姐一家。原书第18章里，小林的晚上有一阶是 S1·D3·E2：规范是零误差，记号只有对和错两种。如果填成记录卡：

> **题域：小林写作业　第二阶：S1·D3·E2（乙）　锚住 S1，D2 换成 D3，E3 换成 E2。**
> **问法：作业该以什么样子交出来，错一点算什么，用什么记号记？**
> **缺式：误差是被规范和记号系统生成的，这一式没人研究；大家把误差当成孩子身上的东西。**
> **偏路：现在是先有勾叉，规范照着它定，误差照着规范算；缺的是先看实际出的是哪一类误差，再生出新的记号。**
> **断拍：张力早就积累了，记号的形状一直没变。**
> **材料依据：老师的两条规矩（错一字整行重写、不许涂改）。**
> **本阶一句：只有「对」和「错」两个记号的作业本，把第一笔变成了最危险的一笔。**

这一句有几个好处：用的是题域里的词，能念给林姐听；说的是一个具体的东西（第一笔），不是一个原则。这就是「本阶一句」要的样子。

◆ 四　甲乙对撞

转完一圈，六阶有了六句。接下来看相邻两阶。相邻两阶共用一个锚格，一阶是甲、一阶是乙。把这两阶关于同一个锚格的判断放在一起，逼问三件事。**第一问：它们是不是一句话的两种说法？**如果是，说明这两组都没有贡献新东西，只是把锚格本身的意思说了两遍。两条判断合并成一条，这一对降一级，不再往下用。这种情况比想象的多。尤其是锚格在题域里意思特别强的时候，两阶会不约而同地指向锚格自己。

第二问：它们有没有矛盾？矛盾不是坏事。按三原理，两格的矛盾累积，会逼出第三格改变。矛盾在哪，就去问：被推着变的是哪一格？新东西常常长在被推动的那一格上。这一条在原书第17章用老周的「在轨」演过：一组说断了是正常损耗，一组说他的劲来自步骤不断，两句话一撞，被推着变的是「在轨」这个价值本身的意思，变成「断了能自己回来」。**第三问：它们合起来，能不能说出各自说不出的话？**能，才算撞出了东西。不能，这一对就记「无增量」，不要勉强。一个对撞的结果只有四种记法：合并（第一问为是）、有矛盾、有增量、无增量。矛盾和增量可以同时有。记录时用一张小表。

> **对撞记录表**
>
> **| 对撞 | 共锚 | 甲的一句 | 乙的一句 | 同一句话两说？ | 有矛盾？矛盾在哪 | 合起来能说出什么 | 记法 |**
>
> |---|---|---|---|---|---|---|---|

下面用两个模拟里的真实记录，看一对撞是怎样撞出东西的。**例一：承担是场态的。**第四编路径四（第37章）的起点是一篇典范文，讲的是账本一样的制度越完善，越没有人肯把自己搭进去。落格以后，主落格是 S3·D1·E2：记号和规则给不给自由与创造留位置。另有一个邻近的空组 S2·D1·E3，问的是任务形

态与动力的起伏对不对相。这两组共锚 D1，一甲一乙，可以对撞。S3·D1·E2 的一句是：账本不给承担留位置。S2·D1·E3 的一句是：账本把动作切成一个一个的粒子来记，承担却是一整片的场态的发生，两者的相位对不上。

两句是不是一句话？不是：一句讲有没有位置，一句讲能不能被切开。有没有矛盾？有一个张力：前一句说「不给留位置」，后一句却说「即便给了位置，切开记也是错相」。合起来能不能说出各自说不出的话？能：账本撤掉承担，不只是因为它不留位置，更因为它的记法是切成粒子，而承担是场；**切开它，就是把它撤了**。这句话，只说位置，推不出来；只说相位，也推不出来。两句一撞，「撤位是粒子化的一个必然副作用」才出现。这条后来成了那本书的第二核心。注意，这里没有一句话是「被发明」的。两句话各自都是某一阶的输出，撞的时候没有引入新材料，只是把两句并排放着，问那三个问题。

例二：接住不是单界事件。第36章路径三讲的是先天后天之争。空组是 S3·D2·E1，周围的异位里，一家（发展系统论）占着 S2·D3·E1，那一组和空组共锚 E1。发展系统论的一句：同一个结果，在理念界（「基因里有程序」）和现实界（机体怎么长）各有一个样子，把前者说成后者，等于假定跨界没有损耗。空组的一句：每一步在三界上是不是在轨、有效、吸引。两句是同一句话吗？是，都在说「三界之间不对账」。有矛盾吗？没有。这一对按第一问的规矩，本来应该合并降级。可是合并以后追问第三问，发现仍有增量：一步里显出的差异，在三界各有一个记法；跨界要损耗；哪一界先接住，哪一界丢，决定它沉不沉成性状。发展系统论说不出「接住」，因为它没有路径；空组说不出「损耗」，因为它没有约束。合起来才有：**接住不是某一界里的事，是三界读法之间的转账**。这个例子要说明的是：第一问为「是」，不等于一定没有增量。合并以后还要再问一遍第三问。只有合并以后仍然什么也说不出的，才记「无增量」。

对撞的两个禁忌。一是不要为了凑数而撞。六阶里相邻有六对，不一定每对都撞得出东西。撞不出的就记「无增量」，这本身是信息：它告诉你这一条边上，两组对这个题域的读法是重复的。二是不要在对撞里引入第三家的话。对撞是两阶互相逼问，一旦把另一阶、另一本书的内容拉进来，就变成拼接了。

◆ 五　同点交叉

对撞看的是相邻两阶。同点交叉看的是整个圈：六阶转完，哪一个点被反复指到？**规矩。**至少四阶的判断指向同一个点，才在这个点上停下来，写一句只有交叉才推得出的判断。为什么是四阶？相邻两阶本来就共用锚格，说到同一处不稀奇。三阶也可能是巧合：六阶里随便挑三阶，总有些话能往同一个方向说。四阶以上，来自不同锚格、不同甲乙组的判断汇到一处，这个点大概率不是某一格的偏见造出来的。这个阈值不是定理，是一个经验规矩：它的作用是拦住「看着像汇聚」的假象，宁可严一点。

怎么数。转圈的时候，「这一句指向的点」那一栏是空着的。现在回过头，六张卡的「本阶一句」摆在一起，逐张问：这一句最后落在题域里的哪个具体的位置、环节或东西上？把落点写在栏里。落点写得出来、而且是同一个，才算汇聚；落点要写成「同一个东西」，不能是「大致相关的几个东西」。两条纪律。第一，**如实记没汇过来的阶。**六阶里五阶汇聚、一阶指向别处，那一阶要写明它指向哪里。原书第18章的拖拉作业里，五阶汇到「开始」，第五阶讲写到一半的损耗，指向「中段的塌陷」。这一阶没有被硬掰到「开始」上，结果它成了一个单独的信息：开始是强汇聚点，但不是拖拉的全部，中段塌陷是另一个待挖的位置。硬掰的交叉，回头看就是自己给自己的锚定。第二，**后来的理解另起一行。**拖拉作业里，概念后来从「开始」长到「每一次重启」，中段的塌陷被收进来了

一部分。这是事后才看见的，不能倒过来说当初六阶全部汇聚。检验记录要按发生的先后写。

同点交叉的两个标尺。一个点被四阶以上指到，还有两件事要看。一，这四阶的理由是不是各不相同？拖拉作业里，五阶指向「开始」，理由是：能量不对路、第一笔最危险、没有「我」的开法、撞在动力低谷、不在价值账上。五个理由，五个侧面。如果四阶说的其实是同一个理由换了五种说法，那是一阶，不是四阶。二，交叉推出的判断，是不是比任何一阶的话多出一截？拖拉作业里，「开始很难」是每一阶都可以单独说出来的，拖延研究也早就说了。多出来的一截是「没被布置」：要同时看到开始没有能量安排、没有记号、没有属于自己的开法、没有时间、不进账，才看得出它不在作业的设计里。只看到一两样，最多说「开始被忽略了」；五样合在一起，才看出这是设计上的空位，不是执行上的疏忽。

这一句，「作业里最重要的一道题是‘开始’，从来没被布置过」，在独立评审里是那一轮五条判断中评价最高的一条，也是后来被追着改得最多的一条。原书第17章记下了一件事：连评的几轮里，评价一路上涨，换了没看过前稿的评审，就落回较低的位置，说明连评里混着锚定。这个过程本书不展开，也不报任何分数，要记住的只有一条：交叉出来的东西再漂亮，也要换人再看一遍，才知道有多少是交叉自己的。第31章讲回落刀的时候会回到这件事。

一个汇聚没出来的情形。如果转完一圈，没有一个点被四阶以上指到，怎么办？有两种可能。一是这个空组对这个题域确实没什么可说的：被封的原因你没查透，它也许是「不可问」。二是你的六句写得太散，每一句都讲了一个大方向，没有落到具体的位置上。先回头检查六张卡的「本阶一句」能不能再写具体一点。检查以后仍然没有汇聚，诚实的写法是：「此空组转圈未见汇聚点」，把它记回第26章的检验表，退回去重新挑空组。不要硬压出一句。

米粉店的例子可以看出汇聚是怎么数的。原书第6章里，以 S3·D2·E1 为第一阶的米粉店转了一圈，四阶汇到「这碗粉离开锅以后的二十分钟」。四阶说的分别是：一单什么时候算做成，二十分钟的误差，照片是刚出锅的样子，把外卖当堂食打包是一种冗余。第五阶讲订单的波和劲头对不上，没有汇进来。四阶汇聚，推出的判断是：外卖卖的不是一碗粉，而是这碗粉离开锅以后的二十分钟。同一章也交代了结局：这句话去掉异位，回落到餐饮外卖的经营常识，说不上新。四阶汇聚是下限，够不够新，要看下一章的刀。

◆ 六　示范：库恩的空组，从头转一圈

现在拿贯穿全书的库恩，把这套工序走一遍。这是第34章路径一的模拟结果，这里只取它压空位的那一段，细节在第34章。**起点。**库恩的《科学革命的结构》，一九六二年出版：常规科学、反常、危机、革命、新的常规科学，这条线索大家都熟。五个近邻敌人是波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德、劳丹和爱丁堡强纲领，他们都在写科学怎样变。各家的落格，这里只取大意；成书时要逐条回到原文补依据。路径一是一次方法模拟，演示怎样压空位，不是对库恩的评判。

占位图的读数。科学变化论里，S1·D3·E2 这一组被占得最满：反常，也就是「对不上的东西」怎样被对待，库恩、波普尔、拉卡托斯、劳丹四家都把它当主线，这是闹市区，再挖没有边际。S3·D2·E1 这一组，模拟里没有找到任何一家把它当主题：它问的是科学变化的每一步，在现实、理念、自我三界上各自是否在轨、有效、吸引人。最近的零件有三个。一是库恩原书第十一章（「革命的隐形」），考察教科书传统，讲教科书怎样把革命写成直线的积累，只有一章，且是顺带。二是拉卡托斯1971年的理性重构，是规范性的，讲怎样把一段科学史重建成一串合理的回应。三是盖里森讲的「几支传统各有自己的节奏」，讲理论、实验、仪器三套节奏不同步，但分的是三种职业文化，不是现实、理念、自

我三界，也没有「自我」这一栏。没有一家把「同一步在三界得到不同判决」当作主题。另有一组S2·D1·E3近乎空，只在零星处被顺带碰到，记作近空，不当作空组。

这个空是不是为新想法量身定做的？模拟里自查过：判空的依据里有没有用到新想法的词？没有。弱通过，仍要第二个人盲落。**六阶**。以 S3·D2·E1 为第一阶，转一圈。下面每一阶只写一句（模拟里有展开，这里压缩）。

阶	三角套	锚	本阶一句
一	S3·D2·E1	—	科学变化的每一步，在仪器标准（现实界）、概念改写（理念界）、研究者对「我还是不是某一派」的认同（自我界）上，各得到各自的判决，三个判决不同步
二	S1·D2·E3	D2	方法规矩说遇到反常就改，共同体的劲头却不是说改就改；规矩规定的次序，与劲头的起伏，没有对账
三	S1·D3·E2	S1	反常在体系里被记成「误差」或被保护带吸收；它是被当成坏数据，还是被当成新东西，取决于记号怎么记
四	S3·D1·E2	E2	同一套记号，决定了给不给新东西留一个口子；被记号当作噪声的那一格，就是新东西可能进来的地方
五	S2·D1·E3	D1	口子开着，还要有对相的劲头才会有人进；劲头最高的热点期，往往正是最想快的时候
六	S2·D3·E1	S2	热点期转写最快，一步要在三界之间搬运，损耗也最大；损耗就是「这一界已经在轨、那一界还没跟上」的度量

最后一次对换，锚 E1，回到第一阶。路径一的原始记录是从 S1·D2·E3 起、以 S3·D2·E1 收的，圈相同，只是起点不同；这里按本章的规矩，改以空组

为第一阶。**甲乙对撞**。六阶是一个圈，相邻的两阶共有六对，每一对共用一个锚格，逐对撞一遍：

对撞	共锚	合起来
一×二	D2	三界的判决不同步，又恰是规矩次序要排的东西：规矩的单界排序（比如「先猜后验」）只是三界错位的一个薄切片
二×三	S1	规矩说「遇反常就改」，体系说「保护带吸收反常」：有矛盾；合起来，反常的待遇是规矩与劲头的成交价，不是自然给的
三×四	E2	同一格的两面，无矛盾；与已有的「噪声就是新东西的口子」同一句话，记合并
四×五	D1	有口子、没劲头：口子开着，劲头不到，新东西开在没人的时候，常常被晚发现
五×六	S2	高点最想快，快则损耗大：热点期的转写损耗最大
六×一	E1	转界损耗，就是三界账差，可以拿来当度量

六对里，三×四记合并，不再往下用；其余五对有增量。注意第四×五里「新东西开在没人的时候」那句，模拟里随手想到了科学史上某些超前的发现，但没有一个案例核实，只能写成待补案例，不能当结论。**同点交叉**。六阶的落点：

- 一阶指向：三界判决在哪里对齐。
- 二阶指向：规矩次序与劲头在哪里对上。
- 三阶、四阶指向：反常的待遇，噪声格怎样成口子（这条线已经被占，在闹市区）。
- 五阶指向：热点期的节奏。
- 六阶指向：转界损耗的度量。

数一数：一、二、五、六这四阶，分别说着三界判决、规矩次序、劲头起伏、转界损耗，四件事看上去不同，落点却是同一个：一步变化在哪一个位置

上，这几笔账同时结清？这个位置，就是模拟里叫「回写点」的东西：把变化写回教科书、标准、命名的那个位置。三阶、四阶指向别处（反常的待遇），如实记下，不硬掰。把这一圈的汇聚情况记成一张小表，是这个样子：

阶	落点	这一阶的理由	汇进回写点？
一	三界的判决在哪里对齐	三界各有各的判决，不同步	是
二	规矩次序与劲头在哪里对上	规矩定的次序，与共同体的劲头没有对账	是
三	反常的待遇	反常被记成误差，还是被记成新东西	否，指向别处
四	噪声格怎样成口子	同一套记号决定留不留口子	否，指向别处
五	热点期的节奏	劲头最高时，最想快	是
六	转界损耗的度量	快则一步里搬运的东西多，损耗大	是

「理由」一栏要各不相同，才能数作四阶：这里是三界判决、次序、劲头、损耗，四类账。四阶汇聚，满足下限。四阶的理由各不相同：三界、次序、劲头、损耗，是四类账。交叉推出的判断是：

> **一场科学变化的「完成」，不是某一界的突变，而是规矩次序、劲头起伏、转界损耗这三笔账，在同一个回写点上同时结清。**

这句话单看任何一阶都推不出。只看一阶，只会说三界不同步；只看二阶，只会说规矩与劲头不对；只看六阶，只会说损耗在哪。要同时看到这几笔账都要在一个点上结，才推得出「完成」的定义要改。**这一句还没有过刀。**交叉判断是候选，不是成品。下一章会拿这一句过回落刀：三刀下去，一半是盖里森，一半

是库恩，剩三点。这里要先记住一件事：压出来的判断，几乎一定会被砍小。压的工序负责把句子找出来，砍的工序负责告诉你它有多大。

◆ 七　另外两个示范：排成环，与撞出场态

库恩的例子展示了完整的一圈。另外两次模拟，各展示了圈的一个用法。**排成环**。路径三（第36章）压的是先天后天之争的空组 S3·D2·E1。从高尔顿1874年出版《英国科学人：他们的先天与后天》算起，这场争论已经持续了一百五十年。每隔一代换一次词（遗传与环境，本能与学习，基因与经验，基因组与暴露组），每次都宣布「二者交互」，下一代又吵起来。这里只取这条大线，各家的细节在第36章。六阶的圈是这样排的：行为主义，行为遗传学，对测验的批评，表观遗传，发展系统论，最后落到空组，再回到行为主义。这个排法不是随便排的：它把争论史按「谁的话说到九格里哪一格」排成了一个环，六个异位里有五个被争论中的某一家占着一角，最后一站是没有人占的空组。圈转完，争论史上相邻的两家，在九格里也是相邻的。

这个做法给了读者一个直观的收获：六阶变换除了压判断，还是一张「争论地图」。一场百年不收敛的争论，是五六家各占一角，互相对不上；对不上的原因，不是谁错了，而是他们占的是同一个环的不同位置。这次模拟里的同点交叉落在 D2：形式推导（前行）、强化（回写）、三界在轨三组都落在路径组织上。交叉推出的判断是，有的差异被接住的时候，不是加了一点，而是换了轨：语言的爆发期、读写的突然会了、被看见之后整个人换了一种用功的方式，这叫「跃层」。单看形式推导，只有前行；单看强化，只有回写；三类步子并读，放进三界，才说得出跃层。

撞出场态。路径四的例子前面已经写过：承担是场态，不是粒子态。这个例子要提醒的是，对撞的价值常常不在「找到新材料」，而在「把两句话并排放

着，问第三问」。路径四在落格的时候，已经知道新想法同时落在四个格上，主落哪一个靠「核心问题的形状」判；对撞和交叉让这个选择有了第二个依据：当三个格都以「搭进去本身」为靶，主落的选择就没有那么任意。**三个示范的共同点。**三次压空位，压出来的都是一句话，不是一个体系。库恩那一句讲「完成」的定义，先天后天那一句讲「接住」不能分账，承担那一句讲「撤位是切开的必然副作用」。每一句都能念给没读过书的人听。这是压判断的目标：压出一句话，而不是一个新词表。

◆ 八　压之前的三道自检

六阶变换是一道很顺手的工序，顺手的东西容易被滥用。动笔之前，先过三道自检。**自检一：循环嫌疑。**你手里的新想法，是不是早就有了？很多人在做九宫占位之前，心里已经有一个想说的东西。这时候拿它去找空组，最容易发生的事是：为了让它有地方住，把某一组判成「空」。这样压出来的判断，是把想法倒推回空组，再从空组「推出」想法，是一个圈。自检的办法在库恩的模拟里用过：看判空的依据里，有没有用到新想法的任何词。库恩那一组判空的依据是「回写只有一章、理性重构是规范性的、三套年表不含自我界」，没有一个词来自新想法，弱通过。依据里只要出现了新想法的词，就当作循环嫌疑成立，空组作废，退回第25章重做占位图，最好由另一个人来落格。

自检二：压的是空位，不是你自己。六阶每一句，都要能追到材料。追不到的，说明那一句是你在替起点书或五敌说话，而他们没有说过。这样的句子留着，也要标明「推测」，且不能参与汇聚的计数。有一个对照可以看出前两道自检的分量。拖拉作业的例子里，从三个正位出发，大多数人立刻想得出的三句话是：动机不足、任务没拆好、激励结构有问题。这三句落在 S1·D1·E1、S2·D2·E2、S3·D3·E3，每一句都被已有的学科接住，独立评审给的评价也都偏

低。转完六个异位，同一个孩子压出了「符号零误差」和「开始从来没被布置过」，评价明显高出一截。这中间的差，是六阶带来的：它逼着你看自己不会主动去看的位置。但是代价同样清楚：这两句如果是倒推的，评价就没有意义。所以先自检，后相信。

自检三：谁来压，谁来贴条。占位图的条是一个人贴的，六阶又由同一个人转，前面的读法会一路带进后面的句子里。能分开最好：一个人（或一个基底）按第28章的办法贴条，另一个人拿着条去转圈，转完再对照。分不开时，至少把贴条和转圈隔开几天，转的时候不看自己写的「新想法」。

◆ 九　把交叉判断写成一句话

同点交叉得到的句子，往往还带着工序的痕迹：三笔账、同一个回写点、同时结清。这些词对做工序的人是清楚的，对读者是陌生的。最后一步，把它写成一句大白话判断。这一步有五条规矩。**一，用题域里的词，不用工序里的词。**「规矩次序、劲头起伏、转界损耗」是工序语，对库恩的读者来说，更近的说法是：一场革命什么时候算完成，不是看谁先想出新理论，而是看仪器标准、概念写法、人的立场，这几样什么时候终于对上了。

二，零情态词。「也许」「可能」「似乎」「在某种意义上」，一律不写。判断要么写成能被推翻的样子，要么不写。拿不准的部分，不是用情态词模糊，而是在判断旁边写成待查事项。**三，不以一个人为主语。**「库恩发现」「研究者认为」是旧本体论的写法，把发生写成某人的动作。写成发生的运行态：仪器标准、教科书写法、立场的更替，这几条线先后显出来，到某一刻同时结清，这一刻在后世的叙述里被固定为「革命完成」。主体是显影的结果，不是发动者。

四，用「不是……而是……」收紧。这个句式能逼自己说清楚「被替换掉的那个说法」是什么。库恩那一句，「不是某一界的突变，而是三笔账同时结

清」，替换掉的是「完成是格式塔的一下子」。**五，大白话测试**。把句子里所有方法里的词删掉，剩下的句子还站不站得住？拖拉作业里「作业里最重要的一道题是‘开始’，从来没被布置过」，读给没学过这套方法的人听，也站得住，有一个原因是它本来就是大白话。翻成大白话以后站不住的判断，多半是靠名词撑着的。用库恩的这一句，对照三个版本：

版本	写法	问题
术语版	一场科学变化的「完成」，是规矩次序、劲头起伏、转界损耗三笔账在同一个回写点上同时结清	给自己对照记录卡用，读者读不进
白话版	一场革命什么时候算完，不看新理论最早出现在哪一年，看仪器标准、概念写法、人的立场什么时候终于对上了	删去方法词，仍站得住，可以交给回落刀
失败版	科学变化在某种意义上可能需要多个层面的协调	有情态词，没有被替换的说法，删去什么都不影响，推不翻

失败版的毛病，一眼能看出来：它放在任何一本科学史的书里都不会错，所以它什么也没有说。写完以后，在工作卡上存两个版本：术语版（给自己对照六阶记录卡），白话版（给回落刀和后面的盲评）。

压判断总卡

空组：_____　题域：_____

六阶一句（六行，见记录卡）：

对撞记法（六行：合并／矛盾／有增量／无增量）：

汇聚点：_____　汇聚的阶：_____（≥4）　未汇聚的阶及其去向：_____

四阶的理由是否各不相同：是／否

交叉判断（术语版）：_____

交叉判断（白话版）：_____

白话测试：删去方法词后是否站得住：是／否

材料依据汇总（页码、书名；据转述的另列）：_____

交给回落刀：是／否

压判断做到这一步，就停。不要在这里再加工，不要急着起书名。加工要等回落刀告诉你，哪一部分是新的。

◆ 这样写＝没做

- **没转完一圈，只写了顺手的三四阶。**说不出东西的阶被悄悄跳过去，汇聚的数就不可信。
- **先有结论，再给六阶找落点。**转圈之前就知道要指向哪里，六句话都往那里拧，交叉只是回声。
- **四阶说的是同一个理由换了四种说法。**这是一阶，不是四阶。
- **把没汇过来的那一阶硬掰进来。**宁可写「指向别处」。
- **对撞时引入第三家的话。**对撞是两阶互问，引进第三者就是拼接。

- **在判断里用「可能」「也许」收尾。**判断没有写成能被推翻的样子。
- **把压出来的句子当成品。**交叉判断是候选，要过回落刀。

带走的话

空位自己不说话，是两边的东西把它的形状压出来的。六阶变换就是绕着空位走一圈，每一站规定问什么。每一阶只写一句，说不出的阶写「没有看出什么」，不许跳。相邻两阶共锚处做对撞，问三件事：是不是一句话的两说，有没有矛盾，合起来能不能说出各自说不出的话。至少四阶指向同一个点，才写交叉判断；没汇过来的阶如实记，后来才看见的另起一行。压出来的一句要写成大白话、零情态词、不以人为主语。它还只是候选，下一步是刀。

◆

31

第 31 章

回落刀

林姐想出了一个她觉得很要紧的说法：孩子写作业拖拉，是因为「开始」这件事从来没被布置过。她兴冲冲地讲给一位教心理学的朋友听。朋友听完说：「你说的是执行意向吧？事先想好‘如果到了什么情形，我就做哪一个动作’，专门帮人起步的。」林姐的兴头下去了一半。朋友接着又想了想，说：「不过‘没被布置’这四个字，我倒没听谁这么说过。我们一直把开始当成孩子要克服的毛病，你把它说成作业设计里的一个空位。」

这两句话，就是回落刀的全部。第一句，是把一个判断里「已经有人说过」的那部分指出来；第二句，是把剩下的、还没人说过的那一截找出来。两句都要说，缺哪一句都不行。只有第一句，林姐会以为自己什么也没想出来；只有第二句，林姐会以为自己想出了全新的东西。上一章把一句判断从空位里压了出来。压出来的是候选。这一章讲刀：怎样砍，砍多狠，砍完剩下的东西怎样写成清单，怎样让清单变成新书的章。

◆ 一　刀是什么，为什么要它

一条判断往往同时用到正位的格和异位的格。回落刀的做法很简单：**把判断里属于异位的那部分意思拿掉，只剩正位的骨架，然后问一句：剩下的这句话，哪个已有学科早就说过？**

如果拿掉异位以后，判断几乎原样留下来，而且正好被某个学科接住，说明异位只是装饰，判断本来就是旧的。如果拿掉以后，判断塌了，剩下的话说不通，或者变成另一句平常话，说明新意确实长在异位上。这把刀叫「回落」，因为它看的是判断往下掉的时候，掉进了哪个学科的筐。筐是现成的。第23章说过，三个正位是学科已经占好的地盘：

正位	大致的主人
S1·D1·E1	心理学、现象学
S2·D2·E2	形式科学、信息科学
S3·D3·E3	伦理学、优化理论、经济学

回落刀就是拿着这张地图，看一条判断往哪块地上落。**为什么需要一把刀。**因为人会爱上自己的判断。六阶转完，对撞出了增量，交叉出了汇聚点，一句话摆在面前，这时候人最容易觉得「这是我想出来的」。刀是给这份喜爱泼的一盆冷水，而且是最便宜的一盆：一个人坐下来半小时就能做，不要找人，不要等数据。所以它放在检验工序的最前面，先把大部分「看着新」的判断筛掉，剩下的才值得花钱去检验。

刀不是用来贬低正位的。正位判断没有错，也有用。林姐知道了「写得快就加题会让孩子学会慢」，当晚就能改。回落刀给判断贴标签：这一句是旧知识的好应用，那一句才可能是新东西。两种都有用，但不能混着报。**刀的方向。**回落刀只往一个方向用力：往「旧」的方向。它的任务是找主人，找不到主人才记「暂未回落」。它不负责证明一条判断是新的，更不负责证明它是对的。「暂未回落」只是意味着：这条判断没有被已知的说法接住，可以去过后面的工序了。

◆ 二　三步

实际操作分三步，每一步都要写在纸上。半小时大致这样分：第一步十分钟，第二步十分钟，第三步十分钟。多数人会发现，时间最容易耗在第三步上，因为找主人不像前两步，只靠自己坐着想就能完成。

第一步：把判断写成一句完整的话，并标出它用了哪几格。不是术语版，是白话版，上一章最后留下的那一版。旁边标明：这句话的哪几个意思，来自哪个格。比如，「作业里最重要的一道题是‘开始’，从来没被布置过」这一句，「最重要的一道题」来自五阶的汇聚，「从来没被布置过」来自五阶同时缺能量、缺记号、缺开法、缺时间、缺账。**第二步：划掉异位格贡献的那部分意思，读一遍剩下的话。**这一步要划得干净。划不干净，等于没划。划的时候不是把句子里的词删掉，是把异位带来的意思拿掉：如果一个意思是靠把三格摆在一起才看得出的，就划掉；如果它离开这三格也能说，留下。

第三步：给剩下的话找主人。心理学、信息科学、经济学，或者别的学科：谁早就这样说过？找到了，在判断旁边写上「被某某接住」，同时写明接住了哪一半。找不到，写「暂未回落」。下面用拖拉作业走三个例子，让三步各有一个落脚的地方。这个案例是构想的，数字来自513号的实测。

例一：三条正位判断，不用划，本身就掉进筐里。林姐能想到的三种解释，动机不足（S1·D1·E1）、任务没拆好（S2·D2·E2）、激励结构有问题（S3·D3·E3），本来就站在正位上，没有异位可划。第三步直接找到主人：动机不足被自我决定理论接住（自主、胜任、关系三种需要哪种没满足，动机就弱）；任务没拆好被任务分解和番茄工作法接住；激励结构被棘轮效应接住（表现越好，下一轮标准越高，聪明的人于是藏着劲）。这三句在同一轮盲评里得了92、89.5、105.5。这个例子说明一件事：**如果一句话在第二步没有东西可划，它就是正位判断，直接回落。**

例二：「符号零误差」，部分回落。这一句落在 S1·D3·E2：作业本上的记号只有对勾和红叉，第一笔落下去就进入被判对错的状态；规范要求零误差，承载这要求的是一整套只有两种符号的记号；小林迟迟不下笔，有一部分是在躲那一笔被判的时刻。第二步划掉记号系统（E2）：剩下「规范要求零误差，孩子怕错」。这句话掉进评价焦虑、完美主义、自我设障一类的研究，是旧的。再划掉零误差（D3）：剩下「作业用对勾红叉记录」，这是一句平常的描述，什么也没说。两刀下去，剩下的都不是原判断的要害。要害在三格连着：怕错不是孩子性格里自带的，而是记号系统把「误差」放进了第一笔。

所以这句记「部分回落，要害暂未回落」。盲评给了120，比三条正位都高，但没有高到可以宣布为新典范，原因是它有一半掉进了旧筐。从这个例子可以看出刀的一个用法：**它不只给判断打「新」或「旧」的勾，还告诉你判断里哪一部分是新的。**以后加工这一条，就专门加工那一部分，不要在已经被接住的部分上反复用力。

例三：「开始没被布置」，掉进去一半。第一步写句子，第二步划掉异位。拿掉异位以后，「开头难，要帮孩子起步」掉进拖延研究：启动的阻力、「先做五分钟」、执行意向、陪伴同做，都是这个方向的。执行意向是心理学家戈尔维策提出的「如果遇到某种情形，我就做某个动作」式计划，他一九九九年发表在《美国心理学家》杂志上的综述常被人引用。没掉进去的，是「开始是一道该被布置、却没有被布置的题」：拖延研究把开始看成个人要克服的障碍，药方是给个人的技巧；这句话把它看成作业设计里的空位，药方是改设计，让布置作业的人把开始当一项任务来分配。

这两种看法会推出不同的预言：如果开始是个人障碍，教会孩子一个开始技巧，他换到哪种作业上都会好一些；如果开始是设计空位，同一个孩子在「开始被布置了」和「开始没被布置」的两类作业上，表现应该明显分开，哪怕他没学

过任何技巧。能写出这样一条相反的预言，说明这一截不是同一句话换了件衣服。盲评给了130。

例四：家里的回落刀。宋大姐的父亲摔了一跤，在家休养，每天要下地走一走，他总说「明天再走」。家里人的说法，弟弟说多陪他聊天，他高兴了就肯动，弟媳说排个表、早晚各走五分钟、打勾。一刀下去，前者掉进社会支持和情绪调节，后者掉进行为计划和自我监测，都是旧的，也都是好建议。宋大姐自己想的是：不说「该走路了」，说「楼下信箱里有个快递，你帮我取一下」。拿掉「价值换位」和「三界同时成立」，只剩「给他一个有终点的步骤」，掉回行为计划。再往远处找：老年学里讲保持有意义的活动和自己的社会角色，老年人防跌倒的研究里，有一项叫LiFE（二〇一二年发表在《英国医学杂志》）的试验，做法就是把平衡和力量练习嵌进日常动作，会接住大半。宋大姐的结论应当写成：「部分回落，被角色与意义活动的说法接住；没接住的是三界同时成立这一点，待后面的工序检验。」这样写，比一句「我发现了新方法」诚实得多。

例五：单位里的回落刀。阿敏拿到市场部的「首创自选激励」方案：连续签到七天送券，第八天起可以在三种小礼物里选一种。连续签到送券，掉进行为经济学里的激励设计；每天打开，掉进习惯养成。剩下「自选」，这一句乍看像异位。可是自我决定理论的研究者早就区分过不同的选择：卡茨与阿索尔二〇〇七年的一篇综述讲，选项和自己的兴趣、目标连得上，选择才促进动机；在别人定好的选项里挑，不一定产生自主感。所以结论是：方案不新，而且已有的理论还预言它效果有限。回落刀在这里的用处，不是证明新，是把「看着新」的那层皮剥掉。三个例子加上家里和单位里的两个，结局有三种：全回落，部分回落，要害暂未回落。

◆ 三　找主人：往远处找

三步里最容易做坏的是第三步。找主人这件事，人会不自觉地只在自己熟悉的学科里找。做父母的只想到心理学，做管理的只想到经济学，于是很多判断被误判为「暂未回落」。所以第三步要**故意往远处找**。具体做法，是一张找主人的清单，每条判断都按它走一遍：

1. 三个正位各自对应的学科，每个都问一遍（心理学与现象学；形式科学与信息科学；伦理学、优化理论、经济学）。
2. 起点书所在的本行：这一行里，有没有人用别的名字说过同一件事。
3. 邻近的行：行为科学、教育学、管理学、社会学、医学人文。哪一行最像，就多问一行。
4. 站内旧作：德麦国际已有的专著里，有没有写过同一个意思。这一条常被忘记。
5. 五个近邻敌人的后续：敌人自己的晚期作品，或者他们的学生，有没有已经走到这一步。

第4条值得多说一句。路径六（第39章）的模拟里，敌意拓宽时专门加了「站内旧作」一层，发现站内已有的《累》《欠》《忍》三本，写的都是张力还开着的状态：累是改变改不出来，欠是回写等着结算，忍是被更重要的意义盖住。躺平不同，是入口关上了。这个划界，如果不是专门去查站内旧作，就会漏掉；查出来的「不能再说」清单，后来直接成了回落刀的刀口。站内的书是主人，也是同行，该感谢的要感谢，该划界的要划界。**主人登记表**。找到的主人，一律登记成表，不要只记在脑子里：

判断的哪一半	主人	接住了多少	依据（书名、章节）	核验
		全部／大半／一半／零件		已核／未核

「接住了多少」要分四档，不能只写「有人说过」。全部接住，是这一半可以删掉；大半接住，是只剩一个小尾巴；一半接住，是要把这一半挂在主人名下写；零件，是主人只有零碎的一块，没有整体。「核验」这一栏必须填。凭记忆找到的主人，一律写「未核」，写书的时候要补原文。找主人的时候，宁可多写几个「未核」，不要凭印象写「某某早就说过」，也不要把一个不熟悉的名字当作主人写进去。库恩那一句的登记表，填出来是这样的。这次试做没有取得库恩和盖里森的原书，主人和章次是对照二手材料核的，页码和原句还要回原书补：

判断的哪一半	主人	接住了多少	依据	核验
各面不同步，对齐才算完成	盖里森	一半	《影像与逻辑》（一九九七）一类，理论、实验、仪器几支传统各有自己的节奏	二手已核，原书未核
不同步的各面最终会对齐	库恩，革命完成即共同体接受	一半	《科学革命的结构》第十二章《革命的解决》前后	章题已核，原文未核
变化被写进教科书	库恩，第十一章「革命的隐形」	零件	第十一章	章题已核，原文未核
自我界、判决位、回写作充要条件	未找到	零	—	检索范围已写明

最后一行很重要。「未找到」不是一个结论，是一个有范围的陈述：在哪些数据库、用哪些检索词、查到什么时候。没写范围的「未找到」，等于没查。找主人的人最好不是写判断的人。写判断的人对自己的话有补丁，会下意识地把「差不多像」读成「不是一回事」。让没参与过的人拿着白话版的判断，去问：

你听过类似的吗？像什么？这是一个很小的动作，但它和下面第八节讲的「换评审」是同一个道理。

◆ 四　宁可冤枉新的

回落刀有一条纪律，写在每次动刀之前：**宁可把一条新判断冤枉成旧的，也不要把一条旧判断吹成新的。**为什么要偏向一边。两种错误的代价不一样。

把新的冤枉成旧的，代价是：这条判断被砍小，书的野心变小。可是它还在，下一步可以申诉。申诉的办法不是辩解「我觉得不一样」，而是写出**区别条件**：与某某的区别是什么，这个区别能不能检验。写得出，就把这一截留下来；写不出，就认了。把旧的吹成新的，代价是：整本书立在一个别人早就说过的判断上。书出了，被一个内行的读者一句话击穿：「这不是某某二十年前说的吗？」一本书的名声和读者的信任，都经不起这一下。两种错误的另一个不对称：冤枉新的，是自己对自己狠；吹旧的，是自己对读者不诚实。方法书的立场，是对自己狠。

这条纪律在六次模拟里都被验证过。路径四（第37章）的起点是一篇已经成文的典范文，自评「第三层才是新」。回落刀一刀下去，把五项主要判断全部找到了主人：账本记不下自愿之物，写成要求就变质，账面世界与真实世界分岔，制度善意地填满生活，新人最先断层。作者在复盘里写：把新想法剥掉「位置」这个格子语言，它几乎全是旧的。第一次对半的冤枉就来自这里，而且是对的冤枉。

但是冤枉不是不留口子。路径四的回落刀砍完以后，作者没有认输，而是问：砍不掉的是什么？留下了三个残余：一，「条件而非激励」的明确区分，也就是动作要成为担保，需要不被考核的时间、没被规定的空白、自担后果这三个条件；二，接收端失效，被要求的动作无法被接收的人读作担保，损失发生在两

人之间；三，「这件事是否需要有人自愿把自己搭进去」作为预测哪些活动在理性化里先死的分界线。三个残余都标明了在已有文献里「找不到现成的主人」，近邻（昂贵信号一类）还没有查过。

所以回落刀的完整做法是两句：先狠狠地冤枉，再认真地申诉。申诉要有条件，要能检验。没有条件的申诉，就是不肯认账。区别条件可以借三个句式来写，每一个都要能拿材料去查。第一种，换情形：在某种情形下，主人的说法预言一件事，这条判断预言另一件事。林姐那一句「开始没被布置」就是这样写的：开始若是孩子要克服的障碍，学会起步技巧的孩子换到哪种作业上都会好一些；开始若是作业设计里的空位，同一个孩子在「开始被布置了」和「没被布置」的两类作业上，表现应该分开。第二种，换对象：主人的说法管的是个人，这条判断管的是设计，药方也就从「教孩子一个技巧」变成「让布置作业的人改一改单子」。第三种，换读数：主人用问卷量干劲，这条判断要看孩子从坐下到落笔隔了多久。三种句式落在同一处：谁来做，做什么，看什么。没有一种写「我们讲得更深」。

◆ 五　示范：库恩那一句，三刀剩三点

回到上一章压出来的那一句，也就是库恩模拟里的候选判断，现在用三刀来试它还剩多少新意。写成白话是这样：

> **科学变化的完成，是现实、理念、自我三界对同一接续的判决，在一个回写点上对齐。**

按三步来。**第一刀：划掉「三界」**。三界是异位格 E1 贡献的意思。划掉以后，剩下的是「变化的各个面不同步，对齐才算完成」。找主人：盖里森讲理论、实验、仪器几支传统各有一定的自主，各走各的节奏，变化不是同时断裂。

这一半是旧的。**第二刀：划掉「回写点」**。回写点来自 D2 的贡献。划掉以后，剩下「不同步的各面最终会对齐」。找主人：库恩自己的「革命完成」，共同体最终接受，本身就带有这个意思。这一半也是旧的。**第三刀：划掉「接续判决」**。这是新想法自己带来的词，来自碰撞工序的结果。划掉以后，剩下「三界、不同步、对齐、回写」的组合。找主人：盖里森加库恩的拼合。这句话可以被说成「盖里森加库恩」。三刀下去，整句话几乎被分光。接下来问：砍不掉的是什么？

回落后剩余的新意，只剩三点：

1. **自我界单列一界，有自己的钟**。盖里森讲的是理论、实验、仪器几支职业传统，没有把「自我」单列成一支。研究者认同的更替速度，是另一个钟：时快时慢，与仪器标准、概念改写都不同步。
2. **判决位**。把「对齐」定义成判决的登记，而不是意见的趋同。于是「完成」可以被检验：去找判决登记点，而不是去问大家是不是都同意了。
3. **回写作为完成的充要条件**。没有回写，也就是没有教科书、标准、命名的改写，变化不算完成，即便三界已经趋同。

这三点里，第三点最薄，要单独说一句。它能不能立，要看库恩在第十二章《革命的解决》里，有没有已经把教科书的改写算进「完成」。这次试做没有取得库恩的原书，只核了章题和二手的概述：第十二章讲革命怎样收场，共同体怎样转向新范式；第九章里另有一句意思相近的话，大意是选范式没有比相关共同体的认可更高的标准；第十一章《革命的隐形》讲胜者怎样重写教科书，让革命看起来像一条直路。两章分开放着，窄缝就在这里：重写被当成革命的后话，没有被写成「完成」的条件。要是回到原书，读到第十二章已经把两件事并在一起，第三点就作废，清单上只剩两点。这是回落刀留给原书的一个具体问题，也是它不替读者宣布结论的地方。

这三点能不能站住，取决于第22章讲的判死条款。模拟里已经预注册了：样本取科学史教科书里被单独列为「革命」的八到十二个案例，三界各有一个编年指标，预测是多数案例里「后世称完成」的年份晚于理念界突破年至少十年，且落在最后一个登记界之后的回写点附近。算输的条件有三条：后世称完成的年份与理念界突破年相差不到五年的案例占到三分之二以上，三界编年的散布不显著大于编年误差，回写点无法独立于「称完成」被定义。（具体数字是模拟里的暂定值，定标要靠先导案例。）

这里要看清楚结局：**回落后，新意从「一个新母题」缩成了「一条可检验的窄命题加一个重新定义」**。模拟的作者在复盘里写得很直接：如果不回落，会宣称「首个三界科学变化论」，被盖里森一句话击穿。这个收缩是正常的，而且是健康的。它没有让工序白做，它让书的野心对准了确实有的东西。

◆ 六　另外几次回落，剩下什么

六次模拟都过了回落刀，每一次剩下的东西大小不一样，可是把结果摆在一张表里一起看，能看到一个规律。

模拟	压出的判断	回落刀怎么砍	剩下什么
路径一，库恩（第34章）	科学变化的完成是三界判决在回写点对齐	三刀：盖里森、库恩、两者拼合	三点：自我界的钟、判决位、回写作充要条件
路径四，承担位（第37章）	账本撤掉承担	五项全部找到主人（副产品、变质、模具、殖民、新人断层）	三个小判据：条件清单、接收端失效、分界线

模拟	压出的判断	回落刀怎么砍	剩下什么
路径六，躺平（第39章）	躺平是路径上某一处入口关闭	划掉默顿、柯林斯与布迪厄、贴现、艾尔斯特、自我决定理论、站内《欠》	三件：自己账与另两本账同权、三本账各有各的钟、兑换处作为路径上的位置
路径三，先天后天（第36章）	接住不可分账	最近的强占位是干预研究里的「维持性环境」（贝利等人关于干预效果持续与消退的综述，载于《教育效果研究杂志》二〇一七年卷），限于干预领域	接住在整个局面层，不分账给基因或环境；在分子层有表观遗传的下位例

四次的结局很一致：**不是剩零，也不是原样，是剩下两三件小的。**路径六的模拟者在卡点里写得很明白：路径六的新想法通常是「一个三件套的小理论」，不是「一个新学科」；要把「回落刀之后剩下什么」当作验收指标，而不是「听起来多新」。

这条规律对写书有两个直接的影响。第一，**书的承重，不应该压在一个大判断上，而应该压在回落以后剩下的那两三件上。**路径四的作者，在回落以后重排了全书的承重判据，从「账本杀死承担」这句大话，改成三个可检验的判据。书名和母题的话仍然可以大，但目录里每一章要对应一件具体的、砍不掉的东西。第二，**回落越狠，书越要写成「应用卷」的口径。**路径一的作者在拓宽阶段就写了：新1只能是科学变化论里的新，不是本体论里的新；专著定位写成应用卷，不可吹成「新本体论发现」。这样的定位，写在序里，读者反而更放心。

全回落的判断，也不是白做。513号原书第6章的米粉店是一个这样的例子。四阶汇聚，压出「外卖卖的不是一碗粉，而是这碗粉离开锅以后的二十分钟」，做法也跟着出来：菜单上只留扛得住二十分钟的几种粉，粉和汤分装，照片拍二十分钟后的样子，高峰时段只接外卖套餐。回落刀一下去，这些都回到餐

饮外卖的经营常识，很多做外卖的店早就这么做了。可是一家从没做过外卖的老店，不用先去学一整套餐饮管理，转一圈六阶，自己也能走到这些常识上来。这是方法的价值：它能把一个人带到已有知识的门口。所以全回落的判断，写成「应用」，不写成「发现」。**三种结局，对应三种书。**把上面几次放在一起，回落刀之后，一个候选判断大致落在三种位置，每一种对应一种写法：

结局	样子	写成什么
全回落	剩下的每一半都有主人	一篇应用文，或者一个案例，不立书
部分回落，剩两三件	小判据可检验，各有区别条件	一本应用卷，三件各占一编或一章
要害暂未回落	找不到主人，且写得出相反预言	可以立书，但要先过判决性设计和独立盲评，才能说「新」

绝大多数候选判断落在中间一行。落在第三行的极少，而且即便落在第三行，「暂未回落」也只是「没找到」，不是「不存在」。这就是为什么对外说「新」要慎重：新是一个需要别人来确认的词，不是一个自己宣布的词。

◆ 七　净值清单：砍剩的小判据就是新书的章

回落刀做完以后，要交出来的东西，不是「新」或「旧」的一个勾，也不是一个分数，而是一张清单，叫**净值清单**。

净值清单

判断（白话）：_____

动刀记录：划掉_____，主人_____；划掉_____，主人_____；……

| 编号 | 剩下的小判据（一句话，能被推翻的样子） | 与最近主人的区别（可检验的条件） | 判死条款（出现什么就认错） | 暂定章位 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | | | | |

| 2 | | | | |

| 3 | | | | |

剩下的净值：__件。合并建议：_____。

这张表里每一列都有用处。**「一句话，能被推翻的样子」**。小判据必须写成能够被反例推翻的句子。「要重视自我界」不是小判据；「自我界有自己的钟，与仪器标准、概念改写的钟不同步」才是。**「与最近主人的区别」**。这一列是申诉的凭据。区别如果写成「我们的更深」，作废。区别必须是一个条件：在什么情形下，主人的说法和这条小判据预言不同。

「判死条款」。砍剩的东西要立刻挂上算输的条件。路径四的作者给每一个小判据都挂了一条：比如「位置存量与承担量无相关（相关系数绝对值小于零点一，样本二百个机构乘年以上），本律判死」。这是第22章的内容，这里先挂上，后面细化。**「暂定章位」**。这一列是净值清单和新书之间的桥。**砍剩的小判据，一个对应新书的一章或一个小编**。两件合并的，必要时合并；不够一章的，合并到相邻判据里。路径六的模拟者建议：每写完一编，对那一编的新判断做一次回落刀，剩下的不够一章，就合并。

新书的骨架就这样从刀里长出来：不是先想一个宏大的书名，再往里填章，而是从净值清单里读出章。第32章会讲怎样把净值清单展成编章骨架。用林姐的例三填一行，大致是这个样子（构想的例子）：

编号	剩下的小判据	与最近主人的区别	判死条款	暂定章位
1	同一个孩子，在「开始被布置」的作业上比在「没被布置」的作业上起步快	拖延研究预言起步慢跟着孩子走，这条预言跟着作业走	两类作业上的起步时间之差，不大于同一类作业两次之间的自然波动，本条判死	一章：开始是一道题

这一行填得出来，说明这条判断砍剩的部分有了去处；填不出「区别」那一格，就回到第三步，承认它被接住了。**清单是空的怎么办**。回落刀之后什么也没剩，是可能的。诚实的写法是：**「此路不通」**，把这个空组和这次压的判断，记回第26章的检验表，注明被什么主人接住，退回去换一个空组。不要在清单上硬凑一条「语言上有新意」的小判据。路径一的作者在复盘里把这一条写成了铁律：回落后什么都不剩，诚实地写「此路不通」，不硬撑。这个结果不是工序的失败，它省下了一本不该写的书。

清单只剩一件怎么办。一件也可以成书，但要看这一件有多厚。如果它是一个可检验的窄命题，常常适合一篇论文，而不是一本书；如果它带着一整套应用场景，可以写成一本小书。这个判断要回到第27章的母题四验收去做。

◆ 八　刀也会失手

回落刀是一把便宜的刀，便宜的刀有它的毛病。动刀的人要知道它容易在哪里失手。**失手一：把隐喻当成主人**。两个说法听起来像，就判为「被接住了」。路径四的作者就曾经把新想法和哈贝马斯的「系统对生活世界的殖民」判成近邻，把「无人追责、善意驱动、无需垄断」这一层几乎占掉了。要小心的是「几乎」。区别写出来了吗？区别要写成这样的条件（示意）：对方讲系统怎样侵入

生活世界，新想法讲承担要发生，需要哪几个条件。如果区别写不出，才判被接住；写得出，就是「半占位」。

失手二：只凭记忆找主人。记忆里的「某某早就说过」，常常是记混了。所以登记表里「核验」一栏，要把已核和未核分清楚。写进书的主人，必须在书稿阶段回到原文核过；核不了的，改写成「据转述」。

失手三：同名异义。两个说法用了同一个词，意思不同，被误判为接住。路径三里，「留存」在表观遗传里有一个字段，但那是分子层的留存；新想法说的是整个局面层的留存。如实的写法是承认同名，写明层级不同，把分子层的那一个当作下位例。**失手四：主人只有一半，却被当成整个。**主人说过A，新想法说的是A加B，判断被整句划掉。应该做的是：A归主人，B留下，进清单。

失手五：刀被写判断的人自己握着。这是最隐蔽的一种。写的人对自己的句子有补丁，看到「差不多」就读成「不一样」，看到「不一样」就读成「新」。解决的办法是513号原书第17章讲过的换评审：**至少在「要不要宣布它新」那一刻，让一个没参与过的人拿着白话版去回落。**这里再把八轮盲评的教训接进来，因为它和回落刀是同一类事。拖拉作业的「开始」那一句，同一位评审连评五轮，分数从130走到142；换一位没看过前稿的独立评审，同一份稿子的分数是130，另外两位独立评审评另外两版，分别是134.55（约135）和131。三位挤在130到135。连评多出来的七到十二分，是锚定：后面的判断被前面的数字拴住。所以这个案例的真实水平报130到135，大致是资深学者的水平，没有过145。回落刀如果由写的人自己做第二轮、第三轮，也会出现同样的现象：每做一次，主人就少认一个。

失手六：砍得太早。句子刚冒出来，还只是半句话，就拿去划、去找主人，结果什么都像别人说过的。刀要在判断写成完整的一句白话以后再动，写不成完整的一句，先回到上一章去压。**被新名词打动，是另一种失手。**一条判断里出现

了「差异序列」「三角套」，读起来就显得深。盲评前把判断翻成大白话，删去方法里的术语，再去找主人。靠名词撑着的，翻成白话就瘪了，这一瘪本身就是一个信息。

三套方法对「新」的判法不一致。路径四的作者在卡点里写到一件事：同一个产物，在缝隙法下，缝隙卡的「新意闸」只要求本行没补过；在碰撞法下，要求「不可还原」；在透镜法下，回落刀把它几乎全砍成旧的。同一个东西，三套方法判新的程度不一样。这个不一致怎么统一，第40章会专门讲。这里先给一条操作规矩：**对外说「新」的时候，以最严的那把刀剩下的为准；其余两法的判断，用来决定下一步做什么，不用来对外报。**

◆ 九　刀在工序里的位置

回落刀便宜，放在判断被压出来的第一时间，后面几道工序都比它贵，所以先后不能乱。先后的顺序列在下面：

先后	工序	花费	筛掉什么
一	回落刀	一个人半小时	大部分「看着新」的
二	甲乙对撞与同点交叉	一两天	零散的、不汇聚的
三	判决性设计	要找人、找场合、等结果	说不出失败样子的
四	独立盲评	要请没参与的人	被自己锚定的

在压空位这一块，对撞和交叉先于回落刀，因为你要先有一条判断才能砍。判断被压出来以后，回落刀是第一道检验。倒过来做，比如一想到点子就先请人打分，分数会把你锚定在一个高处，后面再砍就下不去手。**每一编一次。**回落刀不只在第三编末尾做一次。缝隙法补出缝，要问这道缝是不是别人早补过；碰撞法撞出新1，要问新1去掉异位还剩什么；透镜法压出判断，更是要砍。三次砍的不是同一样东西，但是用的是同一个做法：划掉、找主人、看剩什么。

刀不判对错。回落刀只管旧不旧。一条判断全回落，可能是对的，只是别人先说了；一条判断暂未回落，可能是错的，只是还没有人说过。判对错，是判决性设计和真跑的事。

◆ 十　刀之后的下一步

净值清单写完，不是工序的终点，是下一道工序的入口。清单上每一条小判据，现在都面对三件事。第一，它要有**相反的预言**。513号原书第17章讲过，判决性设计最难的不是做实验，是把对手的预言写对。砍剩的小判据，就是拿去写预言的材料：在什么人身上、做什么、会看到什么、看不到什么，对手理论会预言什么。两边一致的地方一律划掉，一处都不剩，这条小判据就是「与某某一致」，不是判决性的，诚实地标出来。

第二，它要有**算输的条件**。模拟里六份判死条款的写法，第22章会逐一比较。这里提醒一点：回落刀砍到最后剩下的，往往是最窄的东西，窄命题反而最容易写出清楚的失败样子。这是砍的一个意外好处。

第三，它要**换人再看一遍**。清单写好以后，让一位没参与过压判断、也没参与过回落的人，拿着白话版，只问两件事：这句话你以前听过类似的吗？听完你会去做什么不一样的事？第一个问题是外人替你再挥一次刀，第二个问题看判断有没有落到行动上。身边没有评审，就隔开两周再读，读之前不看自己当初的得意之处，只看纸面。做完这三件，清单上还站着的东西，才有资格进第32章，被展成一本书的骨架。

◆ 这样写＝没做

- **只写「经查有人说过」，不写是谁、哪本书、哪一章**。没有主人，等于没找。

- **只在自己熟悉的学科里找**。宁可把四个远一点的学科都问一遍。
- **划异位划得不干净**。句子里异位带来的意思还留着，剩下的话就会显得「没被接住」。
- **把「差不多像」读成「被接住」，或者把「不一样」读成「新」**。两种都要用区别条件说话。
- **没有申诉，只有砍**。砍完要问剩下什么，剩下的要有判死条款。
- **刀由写判断的人一个人握到底**。至少在宣布「新」之前，换一个没参与过的人。
- **清单是空的，还硬凑一条**。空了就写「此路不通」。

带 走 的 话

- 回落刀三步：写一句完整的话并标出格，划掉异位贡献的意思，给剩下的找主人。
- 宁可把新判断冤枉成旧的，也不要把旧判断吹成新的；冤枉以后要申诉，申诉要写出能检验的区别条件。
- 找主人要往远处找，要登记成表，凭记忆的写「未核」，站内旧作也算主人。
- 回落刀的输出是净值清单：砍剩的小判据，每一件配一条判死条款，一件对应新书的一章。清单空了，写「此路不通」。
- 回落刀只管旧不旧，不管对不对；对外说「新」之前，必须换一个没参与过的人做一遍。

◆

32

第 32 章

全息再分与成书

老刘新买了一个衣柜，装好以后发现最顶上那一格塞满了：冬天的被子、两只行李箱、一摞不知道什么时候收进去的旧毛毯。他看了一会儿，对太太说，这一格算是废了，再放东西得另买个柜子。太太没接话，伸手把那一格里的一块挡板往外一抽。原来这一格不是一个整空间，里头有三层活动隔板，装柜子的师傅装好以后从来没人拉出来过。被子压在最下面一层，上面两层是空的，其中一层刚好放得下老刘那一箱旧相册。

老刘的柜子没有变大，变的是看它的尺度。上一章讲的刀法，到这里碰上同样的情形：九组三角套落完格、画完占位图，有时候翻来翻去，每一组都有主人，找不到一个干净的空位；有时候找到了空位，却被第26章的检验判成了伪空或者不可问。这时候有两条路。一条是换一个起点，另找一批书；另一条是不走远，把被占满的那一组本身再拉开，看里面有没有没人放过东西的隔板。这条路叫全息再分。

但这一章还有后半截。就算空位找到了，母题压出来了，离一本能交出去的书还远得很：律没有立，判死条款没有写，目录没有排，二十个写手要同时开工，写完要统稿、核事实、三审、合段落，最后还要署名、上书号。前半章讲再分，后半章讲这条流水线怎样把一个空位做成一本书。

◆ 被占满的组，还能再分

先看全息再分说的是什么。513号《SDE九宫格透镜问题分析法》里有一句口述：九组之中某一组如果被一门学科或一种理论占得满满当当，不必绕开，因为每一组三角套本身又是一个九宫格，可以从里面再分出3个正位、6个异位。该书的结语六举的例子是S3·D3·E3那一组：经济学和优化理论占得很满，可是把它当成一个新的九宫格展开，里面依然有正位，也依然有异位，异位里依然可能有没人站过的位置。「再分」怎么分，要从九格各自的三个分量说起。第23章讲过，九格每一格内部还有三份。这些分量，513号已经定下，列在下面。

格	三个分量
S1 显露规范	对比·变化·分布
S2 显露模态	粒子·波·场
S3 显露价值	真·善·美
D1 意义	创造律·自由律·幸福律
D2 路径组织	前行·回写·跃层
D3 优化约束	误差·冗余·损耗
E1 三界	现实·理念·自我
E2 信息	符号·逻辑·数学
E3 能量	内能·动能·势能

一组三角套有三个角，每个角是一格，每格有三个分量。把这三个角各自拆成三个分量，就得到三份各三项的清单。用513号的话说：S那一角三个分量，D那一角三个分量，E那一角三个分量，再按「下标之和被3整除」的规矩，从中挑出九个小组，它们又构成一个3阶仿射平面，有自己的桥，有自己的三种覆盖。大结构在小结构里原样重现。

这里有三条纪律，都来自513号自己，不是本书加的。第一条，只给结构，不给编号。513号在附录A第十一节明说：这九个小格在下一层怎样排成三维、怎样编号，本书不展开，只讲「可以再分」这一结构，不在这一层上标具体的正位、甲、乙。本书同样不展开。任何人在自己的书稿里写「某某理论占在S3·D3·E3内部的第几小格」，那个编号是写的人自己排出来的，没有出处。后面说到，六次模拟里就出现过这样的写法。

第二条，只摊开分量已经定下的格。上表九格都已定。哪一格的分量没定，就不能往下摊。第三条，三个分量缠在一起，不对应S、D、E的哪一维。513号在讲D1的三条律时特意交代：三条律是一根绳上的三股，拽一股，另两股跟着走；作者没有把它们配给S、D、E，读者也不要自己去配。把D3的「误差」说成「相当于缩小了的S」，就是自己配了。全息说的是格里头也是三样缠在一起，分开只是假想，不是格里头的三样刚好是缩小的S、D、E。

有人会问：没有编号，这个工具怎么用？本书给的暂行用法，叫分量占位表。它不排小组，不写编号，只做一件更小也更稳的事：把被占的那一组的三个角，各自的三个分量列出来，逐个去查，主人在这一组的问题上，对每个分量说了什么。查的结果分三档：有自己的说法，写上出处；只借用了词，没有展开；没见到。

角	分量	主人说到了吗	出处或检索式
价值角	真		
价值角	善		
价值角	美		
约束角	误差		
约束角	冗余		
约束角	损耗		

角	分量	主人说到了吗	出处或检索式
能量角	内能		
能量角	动能		
能量角	势能		

这张表以S3·D3·E3为例画的，换别的组，把角名和分量换成相应的九格即可。表格故意留空，因为空格里该填什么，要靠第25章讲过的那一套：写明检索范围，写明检索式，不凭印象填。本书不替读者填，也不在这里替经济学填，因为那等于把一次没做过的文献检索写成结论。填完以后看什么？看三样。第一，九个分量里，主人说到了几个、没说到几个。没说到的分量，是线索，不是结论：它也许确实没人说，也许是自己没查到，也许是说了但不叫这个名字。第二，没说到的分量里，有没有两三个凑在一起，合成一个问题，一个现实里有人在问、而主人的账本上没有字段的问题。这一步仍然是第26章「空的四种」的检验对象，伪空、不可问、无用、被封，一样不少。第三，这个问题放回大格，会不会本来就是邻居的一部分：这一步叫下沉检验。

下沉检验在模拟里做过一次。路径五从管理学出发，找到一个看起来空着的位置以后，拿它去问相邻的、被占满的那一组：这个问题是不是本来就落在那一组内部的某个细格里？模拟者粗做了一遍，结论是落在那里的可能性存在，但那个细格的主人恰好也是同一派，所以没有下沉，空位保住。这是再分的第一种用途，不是用来找新书，是用来验空位。

第二种用途才是找新书：整个领域九组都有主人，或者空位全被判成了伪空，这时对占得最满的一组做分量占位表，看内部有没有被封的隔板。第三种用途在路径三的模拟里出现过，写在备用栏：争论最激烈的那一组可以再分，找更细的空位。那一笔里举了一个小格，带了编号。那个编号是模拟者自己排的，方

法没有给，成书时要改写成白话：写「这一组里，个体的哪些经历在纵向上被保留下来」，不写「第几小格」。

再分有两个陷阱。一是越分越细，忘了人走的是整块地。513号说过：九格是一张地图，地图可以越画越细，可是事情永远是一件完整的事。再分以后找到的小空位，要放回整件事里读一遍，读不通，就是地图画出来的空，不是地上的空。二是分得越细，越容易找到主人。分量越小，越像某个学科某个分支的专门词汇，回落刀一挥，往往一刀落回去。这一点六次模拟没有一次走到底，所以本书只能说它是可以预料的风险，不能说它已经发生过。

再分的纪律只有一句，也来自513号：尺度换了，三问不换。先选透镜，再做体检，再挥回落刀。放到本书的话：落格，查占位，回落刀。大格里怎么做，小格里怎么做。

工作卡　再分卡

项	填写
被占满的组（写三个格名，不写编号）	
为什么要再分：A 九组全占　B 空位被判伪空　C 要验一个空位是否下沉	
三个角的分量清单（抄上表）	
分量占位表（九行，每行有出处或检索式）	
没人说到的分量有哪几个	
这几个分量凑成的问题（一句白话，不写编号）	
过第26章四种空的检验了吗	
回落刀之后剩什么	

这样写＝没做

· 写了「占在第几小格」，没有出处，编号是自己排的。

- 分量占位表一行都没有出处，全凭印象填。
- 把分量对应到S、D、E的某一维，说「误差就是显露的一部分」。
- 把没查到当成没人说，直接立书。
- 再分之后不挥回落刀，觉得换了尺度就一定新。

◆ 从空组到律：母题还不能出门

前面几章把一个空组压成了一句判断，第27章叫它母题。母题可以放进书名，可以让读者点头，但它出不了门，因为没有任何一次观察能让它认错。母题回答的是「这一组为什么空着，空着的地方缺了什么」，是一句诊断。律回答的是「这个东西是怎样被生出来的，往哪里走，什么情况下算我说错」，是一句带方向的预言。分辨它们只用一个问题：这句话里有没有一个别人能去查的「会」或「不会」？没有，还是母题。

举路径六的模拟。那次从「躺平」出发，母题压成：躺平不是劲头被收回去了，而是路上三本账不再同步，牵引就停了。读者读到这里会点头，也会觉得有道理，可是没法拿它去查什么。模拟者把它立成律：一条路径的某一步，牵引只在现实账、说法账、自己账至少两本于同一时段到账时发生；三本账的到账时钟差超过这一步所能悬着的时长，牵引停发。后半句才有了可查的东西：时钟差、悬着的时长、牵引读数，三样都能量。

立律分五件事，一件一件做。第一件，把律里的每个词说死。每个词做三道手续：给一个能让陌生人拿着材料去判的定义，定义里要有排除项；指到可数的东西，指不到的在那个域里标「此词不可验」，不硬凑；写明它和邻词的分界。上面那条律里「到账」是个关键词。定义若写成「感到被认可」，就不可数；写成「某一步有了一个路上其他人认可的凭证或里程碑」，才能去数。说死以后，哪些东西不算到账，也要写出来：只是被夸了一句，没有后果，不算。

第二件，找出律里承重的那一层，把判死条款压在那里。律通常有来历、成圈、后果三层意思，前两层容易被说成废话，只有带方向、能清点、会出错的那一层是承重层。路径六那条律里，承重的是「超过悬着的时长就停发」，不是「三本账都要有」。后者模拟者自己都注明：「至少两本」这个数是暂定的，不是推出来的，真跑要检验一本和两本的差别，若发现一本就够，或必须三本，律要改写。这样把没有把握的地方当场写明，律才有被检验的价值。

第三件，用口径说一遍。采用SDE口径的书，要把律的各步拆到三方程上，但只用来拆，不用来证。东西一个个显出来的样子是S；一步一步先后排下来的序列是D；什么能留下、什么要被拒绝的条件和牵连是E。拆的时候主语要守：不写「一个人看穿了某事，决定如何」，写成事情怎样发生。路径六的模拟把这条提醒落到三个地方：统计书稿主语，章首小框，真跑问卷里的「你」和「他」只能是被测的位置。

第四件，找最近的两三家敌人，写判决表。这和第15章的近邻敌拓不是一回事：那是为撞出新1挑决斗者；这里是律立好以后，找读者一定会问「这不就是某某说过的吗」的那几家。每家写三问：他说了什么，转述，不长引；他和你像在哪里，诚实写，不写稻草人；他和你不同在哪几处，每处写成能判的句子，如「他讲整个领域，本书只押这一项」「他没断言方向，本书断言」「他什么观察都能解释，本书有判死条款」。判决表要有一格承认重合，因为一格重合都没有，读者会觉得你没读懂对手。

第五件，写这条律不说什么。至少五条：不说好坏；不说有人在背后操纵；不说所有事都是这样；不说永远不变；不说谁明白了这条律就能跳出去。最后一条是针对旧本体论口吻的：明白律只是它发生的一个新环节，不是出口。另有一块不能抹掉：母题吃不干净的剩余。登记，分类，决定哪一块单开一章承认，哪一块只在边界节里交代。单开的章只许承认和记账，不许假装解决了。

◆ 判死条款：先写怎样算输

律立好，要写的是怎样算它输。这是整件事最硬的一节。判死条款的句式是固定的：在某个域，出现了X，而Y没有发生，则本律死。X是外部可观察的条件，Y是律预测会发生的后果。写法有六条规矩。

第一，门槛在看材料之前定死。「显著」「长时期」「没动」「外力」，凡是模糊词，一律换成能操作的说法，写进书里，之后不许为了让材料合用而挪。读者可以嫌门槛高或低，但门槛必须先于材料。第二，每条条款配一个读数，写明几个读数同向才算数。只有一个读数同向，只算嫌疑。

第三，列一份「不算反例」的清单，保护律不被乱杀，也防人说你预先堵死了一切反驳。比如拿「开始被布置」这条去查作业，孩子那一周生病、老师临时换了作业、家里来了客人，这几种周数不进样本，要在查之前写明，查完再删数据就不算数了。

第四，写出律死了以后剩什么。路径二的模拟里，条款给了三种结局而不是两种：赢、输、未判出。如果受试者在所有终点上都高于对照，「认账」和「多教一点」分不开，律既没死也没被支持，记作未判出，不许宣称成立。三种结局写在预注册里，防止把「未判出」写成成立。第五，写明押什么、不押什么，押的范围越窄，一个反例就够用，这是押注的方式，不是谦虚。

第六，成稿之前真跑一次：至少拿一个域，按条款的门槛把材料过一遍，把过程写进书里。没有真跑过的条款只是姿态。本书的六次模拟只做了设计，没有跑过，所以六份条款都只能叫设计。

再看三份模拟里写得不一样的条款，各学一样东西。路径三的条款有两条，分成本高低两级：条款B是检索型，用事先写定的十二条检索式，在几个数据库里检索，请两位不知道本书立场的检索员复核，发现任一理论同时满足三个条

件，空组降为半写，新书降为「综述加视角」；条款A是数据型，要三个独立样本，模型事前锁定，交互项方向、阈值（如增益小于0.01）都写死。模拟者的结论是：先做B，B败则不必做A，因为B一天内出结果，A要以月计。这条规矩可以直接搬：判死条款分级，成本低的先跑。

路径五的条款多了一个「操作化失败」的出口：两名不知假设的编码员，对工作形态的一致性小于0.6，则「拍合度」无法操作化，命题改判为不可问，不得继续主张。这一条防的是另一种死法：命题没有错，只是量不出来。量不出来的命题不能继续主张，这条一定要事先写。路径六的条款把「三」这个数也押了进去：若数据显示两本账或四本账的拆法解释力不低于三本，则「三」改为「几」，书名里不再强调三本。这是对SDE自己的分法的反查：条款不只防外面的敌人，也防自己带进来的「本来」。

还有一类条款，看着像判死条款，其实判不了什么，要认得出来。拿拖拉作业的例子（构想的，思路来自513号的盲评记录）：有人提出「给开始设一个记号，孩子从坐下到落笔的时间差距会缩小」。这句话有读数，也有方向，可是评审指出，另一派讲执行功能的研究者同样预言差距缩小，外部提示本来就能帮这类孩子。两家预言一样，真跑下去无论结果如何，都分不出谁对。一条判死条款要站得住，必须说出一个只有本律预言、对手不预言的结果。写完条款，先问一句：对手会不会点头说「我也这么预言」？会，就回去改。

条款里有一个常见的坑：把外部已知的结果当作真跑的结果。路径三的模拟特意标注，某些研究的发现是支持性的已知结果，只能当先验，真跑必须用事先没看过结果的数据，或前瞻性新样本。用已经看过的结果去「验证」刚写好的条款，等于把答案抄进了考卷。

封顶规则在第22章讲过，这里不重复：操作化后上限145，两活一固封顶145，后者是作为规定给出的，没有单独检验过。这是评判断书用的口径；本书讲的是方法，按四项方法检查，不打创新智商。

工作卡　立律卡

项	填写
1 律（一句话，核心句零情态词）	
2 律的三层与承重层	
3 每个词的定义（含排除项）与可数对象	
4 用口径说一遍（S、D、E各指什么，主语守住）	
5 判死条款（每条：门槛、读数、不算反例、死后剩什么、赢输未判出）	
6 已真跑的域与结果，或「尚未跑，设计如下」	
7 最近的两三家敌人：像在哪，不同在哪（可判句）	
8 判决表（含一格承认重合）	
9 这条律不说什么（五条）	
10 剩余清单（出处、分类、处理）	

验收两句：把第5项交给一个不认识这本书的人，他能自己找一个域去试；把第7项交给那一家的内行读者，他会说「对，我说的是这些，我们在这几处确实不同」。

这样写＝没做

- 「如果发现反例，本理论将被修正。」
- 条款里有「长期」「显著」，没有数字。
- 门槛看了材料才定。
- 只有一条条款，只管律的一层。

· 敌人写成没读过书的靶子，划界理由是「我们更强调」。

◆ 编章骨架：从二十七个单元排出一本书

律和条款有了，开始搭书。第28章讲过，九组三角套乘三类问题（方程、路径、动力），是全盘二十七个分析单元；落在某一个空组上，这一组的三类问题还可以再展开成更细的二十七个问题。这些单元可以转成编目和章目。这里补上转的时候要守的几条规矩，它们都是模拟里吃过亏才写下来的。

规矩一，先标占位状态，再配章。二十七个单元里，已经被旧学科占住的，只能复述旧学科，不配独立的章，只作为「前人说到哪里」的小节放在相邻章里。只有空的和半写的单元才配章。路径四的模拟估算过：一篇两万字的新判断，并不自动带出二十七万字的新内容，二十七万字的规模里，约十二万字要靠案例和综述去撑。它给的建议是两条路选一条：把书缩到十五万至十八万字，或者在案例章里放进新的田野材料。这个估算要在搭书之前做，因为它决定书到底有多大。

规矩二，目录的骨架按问题排，不按学科排。路径六的模拟特意提醒：问题应用型的起点是一个熟悉的现实问题，熟悉的问题会拖着人滑回已有学科的语言里，内卷、心理、经济各占一章，书就成了科普。办法是按空组上的三类问题展开：缺了哪一条方程，走偏了哪一条路径，断在了哪一拍。这样章与章之间的关系是账与账之间的关系，不是学科与学科之间的关系。

规矩三，每章标出借用了哪一个邻格。新书落在空组，但论据要靠相邻几组撑腰，对撞的结果才是章节材料。路径三的复盘写得明白：目录里显式标出每章借用了哪一邻格，写手才知道自己这一章的论据到哪里去取，也不会无意中把邻居的话当成自己的发现。

规矩四，最后一编回头自指。新书用的是什么方法，最后一章就用这个方法解构自己：新书立出了什么新的「本来如此」，哪里把一个发生过程写成了不需要来历的起点。路径一的复盘把这一章列为固定要求，路径六的偷渡检查也是同一个动作：新1带着五处偷渡出门，不检查，书会带着新的本来出去。按这四条，一本透镜书的编式大致是这样：

编	职责	材料来源
一	旧账：这个问题的邻居各自说到了哪里	已占的单元，只作回顾
二	空组上的三类问题：缺式、偏路、断拍	空组的单元，核心编
三	律与命名：新判断落在哪一格，律怎样说	立律卡
四	邻居被改写：经桥相邻的几组，在新账之下各变成什么	配置矩阵
五	检验与边界：判死条款、真跑设计、剩余、不说什么	立律卡第5至10项
六	自指：这本书自己的本来	偷渡检查

这是骨架，不是模具。六次模拟的大纲从七编到八编不等，每编的章数、字数都跟着材料走。路径二的大纲有八编，路径五只有七编，没有哪一个是错的，只要每一编都能回答「这一编的材料从哪来」。另外两张表要在发写作令之前备好。

一张是例子分配表。并行写作最容易撞的是例子，十个写手里有六个看中同一个。表的格式是：章号，主例，禁用的他章主例。同一个主例，全书最多三章作主例，其余章只许一笔带过。表可以画得很小，三列就够，下面是格式的示意（构想的两行）：

章号	主例	禁用的他章主例
甲章	一户人家的年夜饭	乙章的作业拖拉
乙章	孩子的作业拖拉	甲章的年夜饭

实际的表有多少章就有多少行，写手拿到的是自己那一行加上禁用栏，不是整张表。另一张是防滑回正位的五条，路径六的模拟总结出来的，写进写作令里，让写手照着自检：

1. 每章至少一个旧账说不出的现象，旧账的账本上没有字段。写不出来，这章就是科普，删掉。
2. 分析单位是步，不是人。统计每章的主语，以人为主语的句子超过一半，退稿。
3. 正位词计数。「压力」「动机」「竞争」「成本」「收益」这类词，只能作为被解释的东西出现，不能作为解释。
4. 每章章首写两句：旧账一句话，写成旧账的主人确会同意的话；新账一句话，写成旧账既不同意也翻译不了的话。翻译得了，这章没有新东西。
5. 回落刀做成固定工序，每写完一编，对这一编的新判断挥一次。划掉能找到主人的部分，剩下的不够一章，就并。

◆ 写作令：让互相看不见的写手站在同一张图纸上

二十个写手同时开工，每人只写一章，互相看不见。要让他们的章拼起来像一本书，办法是先有总图，再进场。总图就是一份写作底本。一份合格的底本有七部分：母题和律（全书的脊梁，每章都要贴住）；方法来源（SDE口径要在这里说清，S是显露，不是结构，字母第一次出现都要有大白话）；这本书的落格表和占位图；全书目录和每章字数；这位写手负责的章（章号、字数区间、主例、禁用的他章主例、必须引的原文）；文风；纪律。

其中第三部分，落格表，是写手的粮仓，也是最容易出事的地方。《尺子发生学》并行写作时碰到的是同一个问题：同一道缝落在哪一格，本来就有两种读法都有文本支持，二十个写手很容易各取一种，所以它的统稿令里专门写进了一

条落格统一口径。图纸上没写的地方，每位写手都会用自己最顺手的办法填，而最顺手的办法彼此不同。所以统一的落格表要在发令之前定好，放进底本，写手一律照抄，不许自己重落。每个写手只发自己的章号，不把别人的章发给他，免得他去改别人的论点。

文风的硬指标有四个：大白话，短句为主，一段讲一步完整的论证；段落要饱满，目标中位数一百四十至一百八十字，不写一两句就换行的碎段；先讲日子里的事，再讲道理；每章固定装置齐全，家常开头、◆小节、◆放回日子里、带走的话、想一想。初稿字数不低于目标的95%，不超过115%，用脚本只数汉字，不够就补新内容：新材料，新例子，新的一步论证，不补车轱辘话。纪律是硬的，要原样抄给每位写手：

1. 经典原文可短引，每处不超过四十字，标出处；拿不准的改成转述，句后加一个待核记号，宁可多加，不许漏加。
2. 现代受版权保护的著作只转述。
3. 不许编造引文、数据、年份、人名。宁可少写。
4. 不许借用别章的主例。
5. 不许写没做过的检验结论，如「我们查遍某某领域，没有找到反例」。本书提出的是可以被推翻的律，不是已经完成的检验。
6. 不写「一个人看穿了、决定了」的口吻，写成事情发生的样子。
7. 每章让母题在本章的材料里自己露面，不是章末贴标签。
8. 泛指大模型称「基底」。
9. 一章一个文件，只写章，不写编首页。
10. 长章分节写，最后合并，再数字数，再删中间文件。

本书各章的写作，用的就是这样一份底本，里面有落格表、例子分配表和纪律十条。底本发下去以后，各章只发各自的章号。

工作卡　写作令检查表

项	有	没有
母题与律（逐字）		
统一落格表（写手不得自落）		
目录与每章字数区间		
例子分配表		
防滑回正位五条		
每章必引原文与出处		
纪律十条原样抄入		
每个写手只收到自己的章号		

这样写＝没做

- 底本只有两页，让写手自己去找缝、自己落格。
- 把所有章同时发给每个写手。
- 只给总字数，不给每章字数。
- 让写手自己选例子。
- 防滑回正位的条款写了，没有人统计主语、没有人数正位词。

◆ 统稿、核查、三审、合并：次序不能换

初稿交上来，离成书还差四件事，先后次序是定死的：统稿，联网核查，三审，段落合并。装修的时候，先打水电的槽，再贴砖，再做木工，最后刷漆。要是漆刷完了才发现插座要挪，墙得重刮。写书的次序同理：先合并段落再改字，

合并方案是按段落编号写的，字一改，编号和边界全变，方案作废；先审文风再查事实，查出来改了的句子要重审一遍，白审；先查事实再统口径也不对，口径一变，某一章整段话的说法跟着变，刚核实的事实可能连句子一起被换掉。所以统稿里口径先于事实，事实先于文风，文风先于段落。每做完一道，就把结果冻在下一道的脚下。

统稿做七件事。清掉每一处待核记号，到本章结束时是零处。把字数补到目标的100%至115%，补的是新内容，不是重复。把全书口径抄成一张口径表，每章逐条对照：落格、谁立哪一维缺哪一维、律的说法逐字一致、术语，不符就改章，不改表。删掉没做过的检验结论。核对交叉引用，章号和章题与最终目录一致；引别的书的章号，一律写「原书第N章」或书名加章，不与本书章号同形。同一个例子在几章里出现，数字、落格、结论前后一致。压重复：禁律、取格规矩这类全书纪律，在首次出现的地方讲全，别处一句话加交叉引用。统稿只清标记、补字数、对口径，不改写论证；论证要大改，退回写作令重发。

联网核查。通俗专著的论证压在事实上，一个人名、年份、结论写反，内行读者立刻不信整本书。基底有个特点：记得越不牢的地方，越写得顺。站内《尺子发生学》第561号的统稿里，核查抓出的实错就是这样的句子：测量子午线的南北两段写反；一位语言学家的一个关键说法，初稿写成了与原书相反的方向；一个儿童语言实验的结论说反。三处读起来都没有一点磕绊，查了来源才知道是反的。

做法是每一处待核记号、每一条人名、年份、数字、书名都走一遍，优先查原著电子文本，其次是权威机构官网，再次是两家以上百科级来源交叉。结果只有四种：查实，删标记；查错，改正确；查不实或有争议，改成稳妥说法或删掉这个细节；无法联网，列入待人工核查清单，正文改成不依赖该细节的说法。不

许留着标记交差，不许凭记忆补一个新事实，不许用另一个基底的回答当来源，那等于让一个会写顺话的东西给另一个会写顺话的东西作证。

对本书特别要紧的是：起点书和五个敌人的论述，也就是「他在第几章说了什么」，必须回原著核到篇章。六次模拟都是凭记忆加有限检索做的，原文扎手处多为转述，页码没有给，每份都留下一张长长的待核清单。成书时这些要逐条清零，不是抽查。核查要留记录：位置、原句要点、来源、四种结论里的哪一种、改后。记录里只写「已核」两个字，等于没记。

三审是三遍分开的通读，每遍只带一个问题。一审口径：母题在本章材料里露面了吗，只在章末加一句口号不算；律的说法与立律卡一致，判死条款没有被悄悄改软；落格与口径表一致；主语守住。二审文风：长句拆短，一段一件事；删「综上所述」「值得注意的是」「显然」；固定装置齐全且各只出现一次；写给编辑看的话（「本章作者」「统稿时请核对」）一律清掉。三审事实与引文：每章至少抽查五处，直接引用不超过四十字并与原文一致。三遍各留痕迹：改了几处，各举一例。把三遍并成一遍，回报里只写「已审，无问题」，等于没审。

段落合并最容易被小看。写手习惯一句一段，《尺子发生学》初稿的段落中位数是五十八个字，约三分之一的段落不足四十字，读起来像一串口号。合并以后，中位数到了约一百五十九字，不足四十字的段落降到约百分之四。

办法是把合并拆成两个角色。编辑只读稿、分组、写理由，不动一个字：从头读到尾，按论证分组，一组等于一步完整的论证或一个完整的场景，话题转了、换了例子、进入下一步推理就断开，每组写一句why，写不出why说明没读懂。方案写成清单交给工具。工具机械拼接，并做校验：每个段落编号恰好出现一次，不跨小节，不足六十字的单独成组必须写「独立：」开头的理由，每小节至多两处，连接词不超过五个字；最硬的一条，合并后去掉空白和连接词，必须与合并前逐字相同，差一个字，工具拒绝。教训是：按字数机械合并，会把两步

论证并成一段。预设原句和三件元素加起来刚好够一段，机器就并了，可那是两步，读者读到半截会迷路。合并完还要通读，一段里装了两件事的，拆开。

四种常见走样，根子是同一个：把一道工序的职责悄悄扩大成了另一道。统稿变重写；核查变抽查；三审变润色；合并变压缩。每一次扩大看起来都是「多做一点」，实际是让后面的工序失去稳定的脚下。工序切细，是为了出了错知道退回哪一道：口径错了退统稿，事实错了退核查，字句不顺退三审第二遍，段落边界不对退合并方案。不要在最后一道里去修前面的错。

工作卡　交付前总验收

项	标准	结果
待核记号	全书零处	
每章汉字数	目标的100%至115%	
口径表	每章对过，无冲突	
核查记录	每章有，位置、来源、结论、改后齐全	
三审回报	三遍各有「举一例」	
段落	中位数一百四十至二百，不足四十字的段落不超过8%，一字未改的校验通过	
交叉引用	章号章题与目录一致，他书章号带「原书」	

这样写＝没做

- 只把待核记号删掉，不去查。
- 补字数补的是重复前文的句子。
- 口径冲突时挑一个顺眼的版本，不以口径表为准。
- 核查只查容易查的，难查的悄悄改成含糊句。
- 编辑直接改稿，回一句「已合并」。

◆ 出版：署名、书号、前言

稿子过完这四关，还剩出版的几件事，都不大，错了却很难看。署名按实际贡献写。作者提出题目并确认母题的，署作者；由指导者指导的，指导信息写进前言，不写在封面图上。出版社中文名是德麦国际出版社，英文名Demai International Press。书号和ISBN一律从站里计算，不自己编，不凭印象填。版本信息页放书名、作者、出版社、书号、ISBN、定价、字数、成书日期和版本说明。

前言要交代三件事：这本书从哪本书出发，怎样找到的几本书，又用什么方法造出了这一本。前言里不堆术语，SDE字母一出现，就先用一句大白话。参考书目写实际读的版本，核查中用过的二手来源不进书目。一本书出三样东西：阅读版，学习包（章测、闪卡、从问题入手的难题），能就这本书的母题与读者对话的智能体。学习包的做法另有专门的流程，不在本书讲。

方法书的评价口径要说明白。判断类专著按创新智商取平均分评，讲方法、讲工序的技术性专著不评创新智商，只做方法验收：可执行，步骤完整，可证伪，事实干净。本书是后一种，所以前面所有数字都不是分数，是检查项。出版还有一个容易忽略的动作：新书写成，它自己就成了下一轮的「一本书」。前言里写清楚它的律、判死条款和未了的剩余，后来的人才能拿它当起点，找它的缝，撞它的敌人，在九宫里给它落格。这一圈怎样闭合，第42章会讲。

◆ 人和基底：各管什么

这条流水线是人和基底搭成的复合体在跑。基底擅长量：同时写多章，逐处查来源，把一章改一遍而不疲倦，把几百个短段按方案机械拼好。需要「判断这里有没有缝」的地方，离不开人：母题一句话由谁定，口径表里哪几条是要紧的，核查出「查不实」的细节是删还是改稳妥，一条律押什么、不押什么。这几

处基底都能给出一个答案，而且给得很流畅，可是答案的分量，要靠一个对结果负责的人去掂。

这里有一条界线：流水线能保证书稿没有可查的硬伤、口径一致、读着顺；保证不了母题站得住。母题站不站得住，要靠判死条款被别人拿去检验，靠内行读者去推翻。基底可以替你查一千个事实，查不出一个思想的对错。另一条：工序可以复用，口径表和例子分配表不能。换一本书，写手会在别处各填各的，每次都要重做。

主语也要换一换说法。上面说「判断」，不是一个人在某一刻看穿了什么，而是在母题、口径、来源、返工这些约束之间一次次发生出来的；人和基底是这场发生里显出来的两个位置。书稿出了错，不把账全记在「机器胡说」，也不全记在「人没看住」。哪一道工序放过了它，就退回哪一道。

带 走 的 话

- 被占满的组还能再分，但只给结构，不给编号；没有出处的小格编号，等于自己排的地图。
- 母题要立成律才能出门：律里要有一个别人能去查的「会」或「不会」。
- 判死条款先写怎样算输：门槛先于材料，三种结局（赢、输、未判出），成本低的先跑。
- 写作令是总图，统一的落格表要在发令之前定好，不让写手各落一套。
- 统稿、核查、三审、合并，次序不能换；每一道只管自己那一件事。

◆



第　四　编

六套打造路径：六次模拟全程

第 33 章　同一法，三个位置　622

第 34 章　路径一　缝→碰→镜：从库恩到《谁说它还是它》　635

第 35 章　路径二　缝→镜→碰：从皮亚杰到《同一是怎样沉出来的》　664

第 36 章　路径三　碰→缝→镜：从先天后天之争到《接住》　691

第 37 章　路径四　碰→镜→缝：从典范文到《承担位》　720

第 38 章　路径五　镜→缝→碰：从管理学到《合拍》　751

第 39 章　路径六　镜→碰→缝：从躺平到《躺平不是没劲》　782

33

第 33 章

同一法，三个位置

腊月二十八，楼下三户人家都要做一桌年夜饭。做饭的工序大家都一样：备料，上火，摆桌。可三家手里拿着的东西不一样。甲家冰箱里躺着一只养了两年的老母鸡，料是现成的，要紧的是怎样处理它。他家先备料：这只鸡该怎么拆，哪里的筋最难嚼，先把这些弄清，才谈得上上火。乙家没有什么现成的料，有的是亲戚之间十年没吵完的一桩事：汤到底咸好还是淡好。每年一桌饭都变成辩论会。他家得先上火：把几派的说法都拿到灶上去烧，看烧出来的东西是什么，再回头想备什么料。丙家什么都没有，只有一张空白的菜单表，格子画好了，里头一道菜都没填。他家得先摆桌：看桌上哪几个位置从来没摆过东西，再决定去买什么、烧什么。

三家用的是同一套工序，只是排的先后不同，每一步干的活也跟着变了。甲家备料，是拆一只具体的鸡；乙家备料，是回头弄清各派的汤是用什么料熬的；丙家备料，是替一个已经看好的空位挑料。名字没变，活变了。这一章讲的就是这件事。缝隙创新法、二阶碰撞法、九宫透镜法，三法排先后共有6套；同一个法排在第一、第二、第三，干的活不同。第四编接着用六章把六次模拟的全程摆出来，这一章先给一张总图，回答三个问题：每个位置上，每个法在干什么；手里有什么，从哪个法出发；三法排在一起，哪里会别扭。

◆ 三法，三个位置

先把位置表摆出来。下表是第四编六次模拟共同使用的方法简报，每个格子是该法排在该位置时干的活。

	排第一（入口）	排第二（展开）	排第三（收束）
缝隙法	从一本书的发现学预设入手	查碰出来的东西有没有偷进新的「本来」	对母题做发生学解构，写判死条款
二阶碰撞法	从一场不收敛的争论出发找根1	沿缝或空组召集敌人撞出新1	近邻划界，真跑证伪
九宫透镜法	画领域占位图，找空三角套	把缝或新1落格，定新书在哪一组	空组转目录，回落刀验新

读这张表，不要横着读成三个固定的工具，要竖着读：同一列是同一个位置，三个法在那个位置上各干各的，干的是同一类事。第一列是找起点。缝隙法从一本书的字缝里找起点，材料是一个作者的原文；二阶碰撞法从一场争论里找，材料是几家对立的说法；九宫透镜法从一张领域地图里找，材料是学科的分布。三个法找到的东西，形状也不同：缝隙法找到的是一个作者私有的预设，二阶碰撞法找到的是五家共有、谁也没说出口的那句话，九宫透镜法找到的是地图上一个没人站过的位置。

第二列是展开。起点找到以后，要让它长成一个可以写成书的东西。缝隙法在这个位置上不是找，是查：碰出来的新东西，有没有在不知不觉间把一个更大的「本来」塞了进来。二阶碰撞法在这里召集敌人，让起点撞出新1。九宫透镜法在这里落格，让起点有一个位置，看新书该落在哪一组。第三列是收束。书要成形，得有边界，有可检验的东西，有目录。缝隙法收束，是回头解构母题自己的缝，并写判死条款。二阶碰撞法收束，是给新1划边界，把它和近邻分开，并

真跑一次。九宫透镜法收束，是把空组转成目录，再挥一刀回落刀，看砍剩的还新不新。

「同一法排第一是入口，排第二是展开，排第三是收束。」这一句可以抄在纸上。它的好处是，读者碰上任何一套路径，都能先问这一步的位置是什么，再问这一步的法在这个位置上干什么，两个问题合在一起就知道眼前该做的事。

◆ 六套路径，一张总表

三法排先后，第一位有三种选择，第二位剩两种，第三位只剩一种，3×2×1=6，没有第七种。想凑出第七种，只能让同一个法出现两次，那是走完一圈再走一圈，不是新的一套。下面是六次模拟的总表。

路径	次序	模拟的起点	模拟出的新书	这一路径在模拟里最大的卡点
一	缝→碰→镜	库恩的科学革命	《谁说它还是它》	名著被找缝几十年，缝只能放在批评者与被批评者共同没问的那一句
二	缝→镜→碰	皮亚杰的发生认识论	《同一是怎样沉出来的》	空组是选缝选出来的，落格表自己证明不了空
三	碰→缝→镜	先天还是后天的争论	《接住》	根1要迭代多稿，每一稿都像是根，每一稿都被一家活的敌人推翻
四	碰→镜→缝	一篇已经撞成的典范文	《承担位》	回落刀与敌意拓宽联手，把成品砍到几乎没剩
五	镜→缝→碰	管理学，手里没有书	《合拍》	空位可能空得有道理；缝预先填好了根1，碰撞变成签字
六	镜→碰→缝	「躺平」这个现实问题	《躺平不是没劲》	熟悉的问题把人拖回已有学科的语言，滑成科普

表后要先说一句老实话：每条路径只模拟了一次，全是桌面推演，没有一份判死条款真的跑过，凡凭记忆写的外部文献，当时都只记作「未核」。所以这张表里的「卡点」，是模拟者走到那里撞上的，不是对这条路径的定论。一条路径

换一个起点，卡点可能完全不同。表里有几个数字，可以让读者感受一下模拟的尺度。路径二从皮亚杰的书里找出九道缝，过了新意闸以后，直接通过的只有一道，七道窄化后通过，一道只能作旁证。老体系被批判了几十年，「他忽视了什么」几乎都有人说过，缝隙法的产出收缩到「他没有记账」这一类层面。同一次模拟还算了一笔账：九道缝随机落进九组，指定的某一组恰好空着的概率约百分之三十五，所以落格表只能作线索，空组必须靠补查和文献占位来定。这些数字都是单次模拟的观察，不是规律。

◆ 六套路径，各自在接什么力

总表只给了骨架。每条路径里，三个法怎样接力，各有各的样子，先用一句话说清，细节留给后面六章。路径一，缝→碰→镜。缝隙法从一本书起步，三道缝最后都收到一个问题上，库恩那次收成「它凭什么还是它」，这就替二阶碰撞备好了题眼，免去了从争论里盲捞根1。原理那一层，四个候选缝全部出局，没有一道立得起来；留下的三道缝，是维度缝、偷换缝和单向缝。碰撞撞出新1以后，九宫最后出场，不负责发现，负责落户：把新1放进地图，定新书在哪一组，再转目录。这一条的缝，目标是「为碰撞备好题眼」，不是「找库恩的错」。

路径二，缝→镜→碰。缝隙法找出九道缝以后，不急着召集敌人，先把九道缝落进九宫，看哪一组始终没有缝落进去，再从这个空组的邻居里选五个敌人。第一步里一道缝（共同承载者被当前提），到第三步变成了五家共有的那句话。三步各干各的：缝回答这个体系哪里有预设，镜回答哪一块没人写，碰回答这块地方实际的默认是什么。

路径三，碰→缝→镜。入口是一场争论，敌人现成就在桌上，推翻所用的自家观察也是敌人自己摆出来的。碰给根，缝给来历并守住偷渡，镜给位置。这一

条的「终结」有个清楚的含义：问句换了，而不是谁赢了。九宫落格时模拟还吐出一个意外的发现：争论最激烈的那一组，只有方程一条腿，没有路径和动力。这个观察不是预设的，是占位表自己吐出来的。

路径四，碰→镜→缝。起点已经是一篇撞成的文章，所以第一步是审：先取回三篇源文原文，拆开源层与敌层两层根1，补出原文没有的邻居。第二步把新1落格再挥回落刀，成品被砍小也砍硬；第三步缝隙法反查它自己的「本来」，补出一道回程缝，得到书的机制编。路径五，镜→缝→碰。手里没有书，从管理学的占位图出发，用分项占位度找出最空的一组，再让缝隙法去解释为什么空，接着召集邻居撞新1。三位正位名著的作者各封住一格，这个结构直接给了第二编的骨架。

路径六，镜→碰→缝。面对一个现实问题，先要多一道「选格」的工序：九格逐一问，拿掉这一格，这个问题还分不分得开其他现象。强格所在的两三组，是问题的落点和候选空组。然后请与空组相邻的已写组各出代表，撞出新1；缝隙法放在最后，对母题和各家的公共预设做发生学解构，并且要反查SDE自己的分法，因为新1常常带着三界、三本这样的「本来」出门。

三个法之间交接的东西，也可以单独看一眼。路径一里，缝交给碰的是一句话：这个东西凭什么还是它。路径二里，缝交给镜的是九道缝的落点，镜交给碰的是一个空组和它的邻居。路径三里，碰交给缝的是根1，缝在新1出现之前解构它，出现之后查它的偷渡。每一次交接，交出去的都是一件可以拿在手里看的东西：一句话，一张表，一个组名。交接物说不清的路径，多半在这一步滑了。

六条路径产出的东西形状也不同，路径四的复盘对比过：从空组入口，产物宽而缺证；从缝入口，产物深而窄；从成品入口，产物是缩小而变硬的新1，加一道回程缝，加一批可检验的小判据。选路径，也在选产物的形状。

◆ 从哪里出发：先看手里有什么

三家人的年夜饭已经说明了一点：入口取决于手里有什么，不取决于哪个法更高明。下面这张表把六次模拟的经验压成一张选入口的卡。

手里有的	从哪个法出发	为什么	这个入口的典型陷阱
一本想批判或重写的名著	缝（路径一或二）	材料是原文，扎手处可以回原文核	名著批判型的缝，新意饱和：目标要放在「为碰撞备好题眼」，不放在「找他的错」
一个体系庞大、不知往哪里长的起点	缝→镜（路径二）	缝给方向，镜给位置，多一道「选哪里长」的工序	空组靠不住，要写两条判据：落格表空，并且补查也找不到
一场百年不收敛的争论	碰（路径三）	各方现成就是敌人，推翻要用的自家观察是敌人自己摆在桌面上的	根1找成第四种立场，要留迭代日志；验收没有活人
一篇已经撞成的文章，要升成专著	碰→镜→缝（路径四）	第一步是审，不是撞	源层根1与敌层根1混用；成品被砍到几乎没剩
一个新领域，手里没有书	镜（路径五）	从占位图出发，不需要先有名著	空得没道理；缝与根1同形
一个现实问题	镜→碰→缝（路径六）	问题自带原料，占位图几乎不用另找材料	滑回正位，成了已有学科的科普

有三点要补。其一，同一个起点不是只有一条路。皮亚杰的书可以走路径一，也可以走路径二，走出来的东西不一样。路径二的复盘给了一句最短的概括：缝提供来源，镜提供选址，碰提供产出。路径一走缝碰镜，停在这本书的批判里，最适合名著批判型，最不适合开拓无书可依的新领域；路径五走镜缝碰，最容易写出新领域的书，也最容易写出空得没道理的书。

其二，入口不等于主角。入口那一法干的是第一件活，不是最后的活。路径四从一篇已经撞成的文章出发，入口的活是「审」，核心动作是补五敌、重做根1验收，不是再撞一遍；它的第三步缝隙法，用处是补回程，反查被默认为起点

的那一项，补上以后就得到了书的机制编。其三，多个入口可以并用。一个问题既有一本书，又有一场争论，那么两个入口都可以试，哪个先走通，哪个作主线。只是不要同时推进三条，每条都走到一半，哪条的产物也交不出来。

工作卡　起点判别卡

问	答
手里最具体的东西是什么？一本书、一场争论、一篇文章、一个领域，还是一个问题	
这东西的材料是什么？一个作者的原文、几家对立的说法、一张学科地图	
这个入口的第一步，在这个法里叫什么？（找预设、找根1、画占位图、审成品）	
我走的是六套路径里的哪一套？第二步、第三步各是哪个法	
这条路径最大的卡点，模拟里写了什么？我的材料会不会撞上	
谁来盲分？找缝、选空组、验收是否由不同的人做	

这张卡拿一个构想的例子填一遍。一位中学老师，手里有两样东西：一本他读了很多年的教育名著，和教研组里年年吵不完的一桩事——作业到底该不该统一布置。两个入口都可以用，他先问材料：名著是一个作者的原文，扎手处能回原书去核；争论是几家对立的说法，却没有人愿意被当作「敌人」写进书里。于是他选缝作入口，把争论留到第二步，当作召集敌人的现成名单。起点判别卡的最后一行，他写的是：「如果读完三遍，找不出一处作者不肯交代来历的地方，就停下，改走争论这一条。」

◆ 三条纪律，在每个位置上都不能松

不论排在第几位，有三条纪律贯穿每一套路径，这里先交代它们在不同位置上的样子。字母纪律。第3章到第12章反复强调：在演示找缝的段落里，找到扎

手处之前，不出现S、D、E。这条纪律只管缝隙法。路径六的模拟把它处理得很清楚：九宫透镜和二阶碰撞里，字母正常使用，每个字母第一次出现先说一句大白话；到了缝隙法收尾，扎手处一节整节不出现字母，缝隙卡写完扎手处和白话版以后才写字母。路径五的模拟里，找扎手处只用中文。所以字母纪律是跟着「缝隙法正在做找缝这一步」走的，不是跟着整本书走。

主语纪律。用SDE定义任何现象，不以「一个人」做主语去看穿、决定、选择，写成发生的运行态，主体是显影的结果，不是发动者。路径六的复盘把这条落成三处检查：统计书稿主语，以人为主语的句子超过一半，退稿；每章章首的小框里写「这一步」，不写「他」；真跑问卷里的「你」和「他」只能是被测的位置。路径四的缝隙收尾同样提醒：「搭进去」是在一个位置上被显出的结果，不是某个主体的发动。

引文纪律。不编造原文、页码、数据、年份。六次模拟对凭记忆写的外部文献，一律记作「未核」，没有逐字引文。成书时每一条要回原著核，核不实的改成稳妥的说法，或者删去。这一点放在位置表里并不显眼，却是六套路径唯一共同的底线。

◆ 哪条路都可能走不通：退出条件先写好

六套路径没有高下之分，本书不替读者选「最好的一条」。每条路径都有可能在中途走不下去，这时该怎么办，模拟里留下了几条可以直接用的做法，共同点是：退出条件要在出发之前写好，不要走到半路才想。回落刀之后什么都不剩，诚实写「此路不通」，不硬撑。路径一的复盘列过这一条：划掉异位贡献的意思以后，给剩下的找主人，宁可把新判断冤枉成旧的，也不要把旧的吹成新的。

回落刀之后只剩一点，书的规模就跟着缩。路径四的新1被砍成三个小判据，二十七个单元只有一部分有新内容，建议要么把书缩到十五万至十八万字，

要么在案例章里放进新的田野材料。路径六的复盘说得更干脆：问题应用型的新1通常是「一个三件套的小理论」，不是「一个新学科」，验收看回落刀之后剩下什么，不看听起来多新。

空位若禁不住第26章的检验，不立书。路径五的复盘称它三步各有退出条件，避免硬走到底。落到第一步，用的就是第26章那套检验：空组若判成伪空、不可问或无用，就不立书，也就不必再进缝、进碰。根1推不出任何可被推翻的东西，退回重写。路径二的复盘提出：根1通过五家「这还用说吗」的验收以后，还要加一道反向检验，问它能不能被推翻；一个推不出可被推翻之物的根1，可能只是各家各自点头的空话。

新1若只剩并账，而没有一条可输的条款，不立。路径三的新1在散件层面几乎全被占位，新意只剩下「同一本账」这类组织方式；方法书要承认这种新，同时要求至少有一条可输。

各条路径的退出线，出发前就可以各写一行。路径一：回落刀之后一件都不剩，停。路径二：空组补查之后仍有主人，换组，不换结论。路径三：根1推不出任何可被推翻的东西，退回重写根1。路径四：成品被砍到只剩一两句，书缩成论文。路径五：空位过不了第26章的检验，不立书。路径六：每一章都能被一个现成学科的名字收走，停，改写成应用文。所有退出条件有一个共同的用法：出发之前，在起点判别卡的最后一行写下「到什么结果我就停」。停不是失败，是这套方法愿意被自己的材料否定的方式，和判死条款是同一个态度。这些退出条件也写进后面各章的「复盘」里，读者看到的就不是一条无障碍的大路，而是一条每隔一段都有岔口、写着「到这里停，或退回哪一步」的路。

◆ 摩擦：三法排在一起，哪里会别扭

三个法是分别立起来的，各自有各自的闸和各自的口径。排到一起，接缝处会有摩擦。六次模拟撞上的，大致有下面几处。**第一，缝隙法排第二，要拆成两件事。**这是路径三（碰→缝→镜）的模拟里最清楚的一条。方法简报把缝隙法排第二时的活写成「查碰出来的东西有没有偷进新的本来」，一句话；实际操作时，缝隙法在第二位要做两件时间上分开的事。

第二甲，在新1出现之前，对根1做发生学解构：五家共有的那句话，为什么几乎总要被接受？它让五家的理论成立的是什么？它是在什么条件下被固化的？这一件事回答的是「这个默认是怎么来的」，和第11章的五步同构，只是对象换成了一群人的公共默认。

第二乙，在新1出现之后，对新1做偷渡检查：新提出的东西，有没有悄悄立出新的「本来」？模拟的做法是做一张表，并建一份禁用语表：凡新1的名字能被实体化成一种内在能力，比如把「接住」写成「接住力」，把「可以再长」写成「韧性」或「可塑性」，一律禁用；凡新1的规律能被写成「总会……」，一律要求写出反例条件。

两件事不能合并。第二甲在新1之前，如果等新1出来再做，根1的发生条件就会被新1预先塑形；第二乙在新1之后，如果提前做，检查的对象还不存在。把它们都叫「第二」，实际做成「第二甲」「第二乙」，是路径三给方法书的一条修订。路径五（镜→缝→碰）里缝隙法也排第二，干的是另一种活：解释为什么这一组一直空着。它找出与空组相邻的正位名著里，是哪一个预设把这一格封住的，并做反事实测试：补了这道缝，空组上的问题会不会自己长出来？长出来，才算封住。这是缝隙法排第二的另一种样子：不是查偷渡，是找封因。所以同样是「缝排第二」，要先看前面一步是碰还是镜。

第二，缝隙法用在一群人的公共默认上，闸的主语要改写。原来的来历闸问的是「作者交代过来历没有」，用在五家共有的默认上，要问的是「这个学科交代过来历没有」。新意闸原来问「这不就是库恩吗」，现在要分三层回答：机制上像不像，位置上像不像，对各家的要求像不像。外部验收闸要交给原学科的内行读者，并事先写出预计的反应。路径三和路径六的模拟都碰到这一条。

第三，缝预先填好了根1，碰撞变成签字。路径五的模拟者自己指出：缝与根1同形时，五个敌人只是来签字。解法是盲分：一个人从五敌表独立提根1，一个人从缝卡提，再比对；一致，互相印证；不一致，两者各自保留，进入下一轮。路径一的模拟也撞到同类问题：新1先于九宫出现，空组便落在新1所在之处，题型判别也是从缝里倒推的。对策是分角色：落格的人不知道新1，写缝的人不参与落格，并记录每一步的「已知信息集」。

盲分可以落成三个角色，不必是三个人，可以是同一个人隔开几天分三次来做：写缝的人，只读原文，不看九宫；落格的人，只拿到白话版的缝，不知道新1是什么；验收的人，不参与前两步，只拿成品去问五家会不会同意。每个角色在做事之前，先在纸上写下「我现在已经知道什么」，这就是已知信息集。后面出了争议，翻这张纸，就知道哪一步的结论是被谁的预先知道影响了。

第四，同一个法在不同位置上，闸的方向相反。九宫透镜排第一，是找空；排第二是定位；排第三是砍。路径四的复盘把这个差别说得最直白：在其他路径里，镜是「找空」，不是「砍」；在路径四里镜是「砍」，一刀下去，原文最强的三步级联被砍成残余。找空要宽容，砍要苛刻，同一个人同一天做这两件事，容易手软或手狠。

第五，同一个产物在三个法下，新旧的判断可能不一致。路径四里，二阶碰撞法判它不可还原，回落刀却几乎把它全砍成旧的。这不是某一个法错了，是三个法的问法不同：碰撞问的是五家的账本上有没有这个字段，回落刀问的是剥掉

格子语言以后还剩什么。怎样统一这两种判断，第40章总账再讲；眼下记住一点：写出结论时，要写明是在哪个法的哪一道闸下得到的。

第六，几个术语在简报里没有操作定义。「经桥相邻」是其一：模拟者要么取「与空组共用一格的六组」，要么取其中五组，取法一变，五个敌人就变。本书在第29章已经统一：经桥相邻就是与该组共享一格的六组。「活」（两活一固里的活）是其二：本书取「这套语汇今天仍有人拿来写新作」，第15章已讲。口径不统一，各路径之间就没法比。

第七，空组不是新书的全部。路径三的复盘写得很清楚：新书落在空组，但论据要靠邻格撑腰，对撞的结果才是章节材料。这也是为什么第四编每章都要标明借用了哪一邻格。

工作卡　摩擦检查卡

摩擦	检查	做了
缝排第二，是否拆成甲乙两件	甲在新1之前，乙在新1之后	
缝用在公共默认上，闸的主语改了吗	来历闸问学科，新意闸分三层	
缝与根1是否同形	盲分，一致与不一致都记录	
落格者是否知道新1	不知道，并记录已知信息集	
镜在第三位，是砍还是找	写明本步的位置与动作	
「经桥相邻」「活」的取法	用本书的统一口径	

这样写＝没做

- 以为三个法是三把固定的刀，不问它排在第几位。
- 六套路径照抄一套，不看手里有什么。
- 缝隙法排第二，只做一遍「偷渡检查」，不分甲乙。
- 把单次模拟的卡点当成路径的定论。

· 同一个人从头到尾自己找缝、自己选空组、自己验收。

带走的话

- 同一个法排第一是入口，排第二是展开，排第三是收束，名字没变，活变了。
- 先看手里有什么，再选入口：一本书走缝，一场争论走碰，一张地图走镜。
- 缝隙法排第二要拆成两件事：新1之前解构根1，新1之后查偷渡。
- 找缝、选空组、验收，尽量由不同的人做，并且盲分。
- 六次模拟只跑了一遍，卡点是线索，不是定论。

下面六章，一章一套路径，每章四节：路径，模拟，新书创新大纲，复盘。读的时候可以带三个问题。路径一节：每一步的法排在第几位，干的是入口、展开还是收束的活。模拟一节：哪些数字是单次观察，哪些是闸门读数，两样不要混。复盘一节：卡点在哪一步，退出线写在哪里，换成自己的材料会不会撞上同一个卡点。带着这三问读完六章，再回到本章的位置表，会发现表里每一格都有了实际的样子。

◆

34

第 34 章

路径一　缝→碰→镜：从库恩到《谁说它还是它》

书架上有一本被翻软了的《科学革命的结构》。书脊裂了，页边全是铅笔印，哪一页折过角，你闭着眼都说得出来。现在有人问你：这本书你读了二十年，能不能不再写一篇读后感，而是写出一本自己的书来？多数人这时候会往两个方向走。一个方向是挑库恩的毛病，写「库恩错在哪里」。另一个方向是顺着库恩往下讲，写「库恩之后」。前一条路上，前人早已排起了长队；后一条路上，你的书只是人家书的注脚。本章走第三条路。它不挑毛病，也不接着讲，而是三步：先在这本书里找出它没有问的那几句话（缝），再去找一批同样没问这几句话的人，让他们互相顶撞，撞出一个新的东西（碰），最后把这个新东西放到一张地图上，看它落在哪里、书该怎么搭（镜）。这就是第一条打造路径：缝→碰→镜。下面先说这条路怎么走，再把整个模拟走一遍，最后看这条路好在哪里、卡在哪里。

◆ 路径：三法的次序，各自的活

先回忆全书那张白板图。三种方法围成一个圆：缝隙法管「从一本书出发」，二阶碰撞法管「找到几本书」，九宫透镜法管「造一本书」。排成路径

一，次序就是这样自然的一条线。三法在这条路径上，各干各的活，不抢活。下表是每一法在这条路径上的位置、任务和交出的东西：

位置	方法	在路径一里干什么	交出什么
第一	缝隙法	在库恩这一本书里找缝；缝不求新，求「能指向一个根」	三道缝，和一个共同的出口：「它凭什么还是它」
第二	二阶碰撞法	沿缝召集五个近邻敌人，找他们公共默认的根1，用其中一家的材料顶出一个洞，让新1发生	一个新命题和它的名字
第三	九宫透镜法	把库恩、五敌、新命题放上九组三角套，看谁占了哪里、哪里空着，再压母题、削一刀、写判死条款、转目录	母题、一条律、一份大纲

注意第一行的「缝不求新」。名著被批判了几十年，直接说「库恩忽视了什么」，十有八九已经有人说过。所以缝隙步在这里的任务，换了一种说法，叫「为碰撞备好题眼」。后面第二节会看到这条规矩是怎么逼出来的。这条路径有个清楚的性格：它从一本具体的书出发，并且一直停在这本书的周围。碰撞召集的敌人，是顺着这本书的缝找来的；九宫落的格，落的也是这本书和它的邻居。所以它最适合写一本「名著批判型」的书，最不适合在没人写过的新地方开路。书名里的「谁说它还是它」，一听就是从「范式」这个词里长出来的。这让新书和旧书之间有一条看得见的路，读者顺着走得进来。想写一本和任何名著都不沾边的书，该去看第38、39章的两条。读到这里你可能会问：为什么不先画地图？因为手里有一本书的人，最缺的不是地图，是下手的地方。缝给下手的地方，碰给锋刃，镜给收束。

◆ 这次重做的依据

先交代这次模拟的身份。它是方法模拟，不是成书；没有评分；没有跑任何实验。缝隙这一步，是重新做过一遍的。重做时手边没有库恩的原文，核对靠的

是这些二手来源：斯坦福哲学百科的《托马斯·库恩》条，和《科学革命》《科学发现》《科学知识的社会维度》三个条目；芝加哥大学出版社书目页上的目录；维基百科的《科学革命的结构》条。这几处能核到的，写在正文里；核不到的，正文里写成「凭二手摘要的判断」。这个条件对结论的强度有直接影响。按缝隙法的规矩，原文没读到，缝的判定就只能降一档：它们是「待验的缝」，不能当成这本书的主要支撑。所以本章里每一处「过闸」，都是**摘要层的过闸**：靠摘要能看出来的，过了；要回原书才能定的，留着。真做的时候，要补章节、页码、原句，再请读过原书的内行读一遍。

本章用的书名，统一写成《科学革命的结构》，下文简称《结构》。它1962年出版，先是《国际统一科学百科全书》里的一册；1970年出第二版，增补了后记，后记题作「后记（1969）」，也就是写于1969年，随第二版出版。《结构》的章次与章题，按芝加哥大学出版社的目录：第一章「导言：历史的一种作用」，第二章「通向常规科学之路」，一路排到第十三章「通过革命而进步」，再加后记。中文章题是按英文直译的，成书前要换成所选译本的译名。

◆ 立论卡：先读出三样东西

字母纪律在这一节照常执行：在找到扎手处之前，下面一个S、D、E也不出现。先做一张立论卡，自评读透度。复述标志，靠二手摘要能把全书复述十句，算达标；预测标志，只能凭章题预测，部分达标；辩护标志，能替库恩回答「这是相对主义」的指责（后记有回应），算达标；定位标志，说不出每个论点在哪一页，不达标。四项里达标不足三项。按第5章的规矩，这样的读透度本该先补读。这次是模拟，所以保留卡片，但全部结论标「待验」。

一，他最用力的一句。大意是：科学的重大转折，不是在旧知识上添新知识，而是一个研究共同体放弃一套做事的办法，换上另一套；前后两套不能逐点

对译。章序一路指向它，举例也最多：鸭兔图、氧气、质量。常规、反常、危机各章都在为它铺路，教科书那一章解释它为什么平时看不见。

二，他不言自明的一句。全书默认先有一个「研究共同体」，成员共有同一套范例和做法；是这个群体在接受或抛弃范式，群体本身不是被问的对象。三处依据：讲常规科学的几章，共同体是做事的主语；讲危机和革命的几章，「共同体是否转过去了」是判断革命发生与否的尺度；讲训练和教科书的地方，共同体靠训练再生产自己。作者为什么不证明？他的出发点是科学史和科学的社会生活，「有一个共同体」在他的学科里是起点，不是问题。

三，扎手处。三处，各自碰着上面两句的一个地方。下一节逐处展开。另外还有一处：后记里作者自己看出，范式靠共同体界定，共同体又靠范式界定，同时给了出路，说共同体可以不借范式来描述。这个让步放在正文之后，正文各章没有回头改写。它不单独立缝，留作第一道缝的自我推翻材料。

◆ 三处扎手处：每道缝各一处

扎手处不抽象，就是读到某一处时手被扎一下的地方。下面三处全用日常话，不写字母。**第一处：「都认」，起点和终点都有，中间没有账。**《结构》第二章讲前范式期的多派竞争怎样让位于一个范式，第十二章讲革命怎样收场。起点交代了：一派做出突破，聚拢追随者。终点也交代了：说服、改宗、老一代退场。**中间那一段，一批人一批人是怎样认上的、认到多少人才算「大家认」、认的人又是怎样一点点散掉的，没有被当成要数的东西。**整本书用「大家认」把几百年的科学史收成五段，每一段的主语都是整块的共同体；这个「大家认」本身像一整块，没有来路可数。后记才开始谈怎样划出一个共同体，没有回头改写正文。

第二处：「反常」，前面是认出来的，后面是攒出来的。第六章讲反常由范式的期待认出。书里用扑克牌的实验说这件事：混进黑色红桃之类的怪牌，人起

初把它认作正常牌。第七、八章讲反常积累、危机到来。第八章还补了半句：反常与普通的难题之间没有一条干净的线，只有触及根基、被众人认真对待的才酿成危机，并且列了几类，比如有实际社会重要性的，随学科推进越来越刺眼的，触及范式核心的，以及众人反应纷歧的。但叙事的骨架，「反常积累→危机→革命」，仍然把反常当成一个独立的、可以累加的东西。同一个「反常」，在第六章是被一套期待认定的结果，在骨架里是推着大家进入危机的原因。两处各自成立，书里没有把它们接成一条话。

第三处：「教科书」，写进去的东西，回头去了哪里。第五章前后，教科书是传承范式、训练新人的工具。第十一章，教科书在革命之后被重写，历史显得是一条直路，革命因此隐形。第十一章是整章展开的，原因和功用都交代了：重写过去，让常规科学的从业者对眼下的做法有信心。所以「教科书为什么把历史写直、起什么作用」这一问，作者答了，不算扎手处。扎手的是另一半：作者把重写记在「遮蔽」一栏，说历史被蒙上了一层；而它在别处是训练新人看什么是问题、什么是合格解的工具。两处各占一个栏目，书里没有说：一场转折写进教科书、标准、课程之后，下一代人拿什么当反常也跟着变了，没有这一程，这场转折算不算完成。这一处是三处里最薄的，因为它最容易被一句「他明明讲了」驳倒。

◆ 宽形落马，窄形立缝

读完上面三处，你会发现一个现象：同一个候选，有两种形状。「教科书把历史写直」是宽形，作者整章讲过，落马。「重写没有并进变化的完成」是窄形，可以立缝。「反常是自己冒出来的事实」是宽形，第六章已经讲了反常由期待认出，落马；窄形是「反常在哪本账上被认出」，立缝。「库恩没讲认同怎样变」是宽形，书里有零散的片段，落马；窄形是「认同没有被当成要记的账」，

立缝。这条规则在全书里只有一个讲法：**宽形是作者已交代的，落马；窄形是缺一个具体站点的，立缝**。第3章在库恩身上试的那一刀，说的就是这件事。除了这三处，还有几个候选被挡下，一并记在这里，免得重复劳动：

候选	挡在哪里
「范式」一词含混	来历闸挡：后记承认多义，拆成「学科基质」和「范例」，已回应；新意闸也挡：马斯特曼1970年就批评过
范式被当成常量	来历闸挡：第二章到第十二章整整几章在写范式怎样形成、怎样被换掉
常规科学日常如何改写共同体共有物	挡：书把常规科学写成对范式的阐明和扩展，作者讲了一半，缺口不干净
革命被写成「一下子」	挡：作者写了危机、非常规科学、规则松动这几个中间阶段

◆ 三道缝过闸：维度缝、偷换缝、单向缝

扎手处找到了。现在才许出现字母，写缝隙卡。先用一句话回忆：S是显露（东西显出来的样子，不是「结构」），D是差异序列（一步一步的变化与路径），E是特征纠缠（东西之间互相牵着、互相改写的关系与条件）。闸的顺序：来历闸（随条件变不等于有来历）、新意闸（本行补过的不算；名著批判型放宽为「能否收成五家共同默认的一句话」）、独立测试（补一道，另两道仍开）。

维度缝：认同的账。扎手处是「都认」。来历闸：认同当然随条件变，但随条件变不等于有来历。库恩给了认同的起点和终点，也有些零散片段，所以「库恩没讲认同怎样变」这句宽话过不了，要收窄为：**认同没有被当成一笔要记的账**，没有单位，没有清点法，没有钟。新意闸：这一问有半个主人。后记自己承认共同体可以数；弗莱克早在1935年的《科学事实的发生与发展》里，就讲过「思想集体」和

「思想风格」，库恩在1962年版序言里提到过这本书；科学计量与科学社会学里，有一支专门讲共同体怎样形成、观念怎样扩散。窄形没有被谁整个补过，但「半个主人」不少，所以这一缝不求新，只问能不能收成题眼。能。

字母读法：他立的根基是E，共同体与它共有的那套承诺、训练、范例，是缠在一起的一张网。因此缺D：认同一步一步攒起来、一步一步散开的差异序列。立根的理由要给足公道：旧图景是科学家一个个拿证据检验理论，库恩要拆它，立「大家认」最顺手；叙事因此可以按「大家」分成常规、反常、危机、革命、新常规五段，不必追每一个人。补缝检验：P是「革命以后，共同体都认了新范式」。补上认同的账，Q就是：「某一批人在某个账上先认，另一批人后认，到某个点才被后人称作‘都认’」，五段的分法要重做。Q是原书里的具体句子，所以不是假缝。自我推翻的材料，就是后记里「共同体可以不借范式来描述」的出路。冻结声明：在较短的时段、较成熟的专业里，把共同体当整块来写阶段，仍然可用。强弱：较稳。

偷换缝：反常的身份。扎手处是「反常」。先判这本书实际在跑哪条方程。叙事的主轴是S＝F(D,E)：范式的期待与训练（E、D）决定什么样子显出来，反常是这样被认出来的，是函数值。到了危机与革命，反常被拿去解释共同体共有物的更换，也就是E＝H(S,D)的写法。**函数值S被拿到右边当自变量用，而且没标出它曾是被E决定的。**圈不是错，回路本来就该是圈；错在这个圈被写成了一条直线。来历闸不适用于偷换缝的字面，适用的是同类检查：作者在同一个论证位置是否已补。第六章补了「由期待认出」，第八章补了「哪些反常成危机」的几条标准，但这几条标准本身仍由共同体来判，骨架里「反常积累」仍当可数之物。新意闸：「反常依赖期待」这半句，已经被汉森一线和库恩自己占了；汉森的《发现的模式》是1958年的书，讲科学发现从令人意外的现象出发。新处只

有一点：两句并排，并指出链条上缺接，缺的是「在哪本账上认出」这一站。若读过原书的内行指出库恩在同一页已接上，缝要收窄或舍去。

补缝检验：P是骨架句「反常累积，共同体陷入危机」。补后Q是：「当某一批人在他们共有的那本账上，把某几处对不上认定为必须解决，并且这种认定在圈子里扩散，共同体才进入危机；同样的对不上，在没有这本账的圈子里，或在这本账改写之前，不算反常。」自我推翻的材料：库恩自己说，任何范式都带着一堆没解决的难题，同样的难题有时被放过，有时成了危机。强弱：较稳。

单向缝：教科书的回程。扎手处是「教科书」。按「实际怎么做」判，库恩的主链走的是E→D→S，一个方向：现成范式，解谜与碰壁，新范式显出。最后一程「新范式成为下一轮的底子」，被分挂在两个栏目下：「训练新人的工具」和「革命的隐形」。缺的是S→E的回写：一场转折的结果怎样写进教科书、标准、课程，又怎样回头决定下一代把什么看成反常、把什么看成合格的解。

来历闸：宽形作者已交代，不过；窄形（回程没有并入「变化完成」）过，但只是「两个栏目没合成一条路」，很薄。新意闸：对辉格式历史的批评由来已久，库恩自己也交代了重写的功用。本缝的差别在于，它不问历史写得对不对，问的是「回写是不是变化完成的一部分」。这一点能不能站住，要看《结构》第十二章「革命的解决」里，有没有把教科书与训练的改写算进完成的判据。**如果有，这道缝作废。**补缝检验：P是第十一章把教科书重写记作「遮蔽」；补后Q是「重写不只遮住旧史，它是转折被后人叫作完成的一个条件，也是下一代‘什么算反常’的来源」，第十一章的标题与定性都要变。强弱：三缝中最薄。

白话验收预案：「这本书既把教科书说成新人进这一行的地基，又在另一处把教科书的重写说成历史被遮住；两处话各自成立，书里没有把它们合成一条路。」读过原书的内行若说「他明明讲了」，要追问讲在哪一页、是不是同一条意思；若说「他讲了两处，可确实没连起来」，才算过关。这个验收一次也没有做。

◆ 三缝是三件事，同一个出口

三道缝是不是三件不同的事？补一道，看另外两道还开不开。补哪一道都可以，顺序不拘；下表每一行，是补上这一道之后，三道缝各自的状态。

补上	维度缝（认同的账）	偷换缝（反常的身份）	单向缝（教科书的回程）
认同的账	已补	仍开：反常仍可被写成独立、可累加的数目	仍开：回程没接，与认同有无账无关
反常在哪本账上认出	仍开：共同体仍可是整块的「大家」	已补	仍开：认出反常的账怎样被改写，与教科书回程是两条路
回写算变化完成的一部分	仍开：回写再完整，认同的攒与散也没有序列	仍开：回写之后，反常仍可被当成自变量	已补

三问都答「仍开」，成立。另外两项检验也过：三张卡的第一行原文引句是三处不同的话；缺的东西三类各异，一个序列（认同的账），一个被冻在错位上的量（反常），一段方向（回程）。有一处风险要明说。维度缝缺的是「序列」，单向缝缺的是「方向」，都带一点「次序」的味道。检验里它们互补仍开，所以算两件事；但外部验收时，若读者觉得二者是一件事，要退回重议。

三道缝最后问的是同一个问题：**这个东西凭什么还是它**。共同体认同前后，凭什么还是同一个共同体？反常凭什么算同一道反常？教科书改写之后，凭什么还算同一门科学的历史？按第10章的字面纪律，三道缝应当「独立」，这里却同出一个口，像是违了规矩。其实要分清两种东西。「独立」是质量要求，指缺口各是各的；「同出口」是收根的信号，指缺口最终通向同一块地基。两者不矛盾。路径一里的缝，正因为同出口，才好收成根。

◆ 原理层：四个候选全部出局

原理缝问「为什么变」：作者把变化归给哪两样东西的不合，推手在不在、对不对、够不够。库恩这一层交代得相当清楚：旧做法与碰到的东西合不上，一直别到不得不换。所以先做假缝诊断，再列候选。

候选	类型	去向
新范式的内容从哪来	无源	死于新意闸：「新想法怎样产生」是一个有几十年积累的领域，汉森的抽绎说、西蒙一路的计算发现、萨加德一路的认知模型研究都在里面；「格式塔转换」「年轻人」「突然」这几个词带过的地方，已经有人在认真填
只认科学内部的矛盾	单源	死于新意闸：往外部社会看的方向，科学知识社会学一支（巴恩斯、布鲁尔、柯林斯、麦肯齐、皮克林、夏平）和拉图尔、伍尔加一路已经做了几十年
把危机归给反常的积累	错源	并入偷换缝，不另立：补上偷换缝，这一张自动消失
转折的结果回写，改写下一轮的条件	单源	并入单向缝，不另立：补上单向缝，这一张自动消失

结论：**库恩这一层没有立得起来的缝，四个候选全部出局。**两个死于新意闸，两个并入前面的缝。按缝隙法的规矩，不为凑「三层各一」制造缝，如实写「这一层的缝，本行已补，或已被前两道吸收」。这也修正了一种常见的说法，「砍掉了一道原理缝」。正确的数是四个候选、全部出局。第9章里那张无源缝卡留作格式示范，卡后要写出闸门结果：死于新意闸。给第二编供题眼的，是三缝的同出口，不是原理层这个洞。

◆ 缝要「收成根」：名著批判型的一条纪律

库恩被批判了半个世纪。三道缝里，每一道都有「半个主人」。如果缝隙步的标准是「这道缝本身新不新」，三道缝一道也过不了。对策是把标准换掉：名著批判型的缝隙步，目标不是「库恩错在哪」，而是「为碰撞备好题眼」。合格的缝要能回答另一个问题：这道缝，能不能收成一句五家人共同默认的话？这个换法，等于说缝隙法在路径一里换了身份。它不再是产出新东西的工序，而是一道选题的工序：选出一个值得拿去碰撞的问题。产生新东西的，是第二步。第10章「新意闸对名著有饱和风险」那一节，来源就在这里。

◆ 模拟第二步（上）：题型、五敌、拓宽

缝在手，进入碰撞。碰撞法的第一道工序是题型判别（第14章）：这道题问的是一个对象（What）、一条路（How），还是一个驱动（Why）？**题型**。库恩的原题是「科学革命怎样发生」，是一道How；危机的原因是Why。三道缝的出口却是「变的是什么，它凭什么算同一个东西在变」，是一道What。如果按How去召集敌人，五家会在「动力机制」上各说各话，撞不出公共前提。所以路径一改配What，撞的是「变化的承载单位」。这里有个诚实的卡点：题型是从缝里倒推出来的，不是独立判出来的，存在循环。真跑时，这一步应当由不看缝的另一个人独立判一遍。

五个近邻敌人。第15章的选取规则是：继承同一道缝、立场不同、语汇族不同、两活一固。选了这五家，每家配一个「他的东西」，也就是他心目中变化的承载单位：

敌人	他的「东西」	继承的缝	活／固
波普尔	理论（可被反例判决的命题系统）	偷换缝；维度缝	活
拉卡托斯	研究纲领（硬核加保护带加启发）	单向缝；维度缝	半活
费耶阿本德	传统、世界观	维度缝	固
劳丹	研究传统（成分随时间更替）	维度缝	半固
爱丁堡强纲领（以布鲁尔、巴恩斯为代表）	共同体及其信念、利益	偷换缝；维度缝	活

「活」的算法是：这套语汇今天仍有人拿来写新作。批判理性主义的语汇在医学与统计方法论的争论里仍被使用，爱丁堡一路的语汇在科学技术研究里还在用，算两个活的；费耶阿本德算固的。两活一固，够。拉卡托斯半活，劳丹半固，都不拿来凑数。这一列是作者的自判，没有逐家去查近年的新作。被落下的也要记。哈金的「历史本体论」太靠近后面要出来的新命题，放进五敌会让「推翻」变成互相印证，改放占位者一层；拉图尔的「黑箱化」会直接反对根1，念给他听必定跳起来，也放占位者一层。这是选敌的一条经验：太近的、会正面反对的，别放进五敌，放去拓宽那一层做对照。弗莱克是库恩的前辈，放经典层。

敌意拓宽。这一步（第16章）问：我们心里模模糊糊的那个命题，有没有人做过？暂拟的目标命题是：「科学里‘它还是它’的同一性是被一次次判出来的，且判决回写。」分层查：

- 经典层：弗莱克的思想风格、维特根斯坦的家族相似、波兰尼的隐性知识。换成「思想风格的转换」，通顺，但他们不讲「何处判、判完回写」。半占位。

- 实务层：科学史里「哪个实验结果算数」的研究，夏平与谢弗的《利维坦与空气泵》（1985年），柯林斯的实验者回归。讲的是实验结果的判决，不是「哪个理论仍算同一个」。同类，不同指。
- 方法学占位者：拉卡托斯在数学里谈概念怎样扩展，哈金的动态唯名论，拉图尔的黑箱化，盖里森讲的「几支传统各有自己的节奏」（《影像与逻辑》，1997年，讲理论、实验、仪器三套年表不同步）。有人占了「单位是做出来的」，有人占了「几套年表不同步」，没有人把「仍是它／已不是它」的判决单独点数。部分占位，留出一个窄口。
- 外文原题：理论个体化、理论等价、概念变化。多是形式或认知层面的讨论，不涉及判决的制度。半占位。
- 站内旧作：《发现的发生学》（第477号）讲重复发生沉出客体意识，被当成「那个存在」。把「判决沉积出单位」换成「重复发生沉出客体意识」，结论基本不掉。站内已占。

最后一行是整个拓宽里最要紧的读数：站内已占。它直接决定了这本书的层级：新命题只能是科学变化论里的新，不是本体论里的新。专著要定位成「应用卷」，不吹成新的本体论。这一条后来成了大纲前言里的「定位声明」。

◆ 模拟第二步（下）：根1、推翻、新1、命名

根1：五家都默认、从没说出口的那句话（弱版）

> **你们在谈科学怎样变的时候，都先给「变的东西」立了一个单位，这个单位在变化之前就已经有了边界。**

白话缩成一句：先有边界清楚的东西，后有它的变化。最初的一稿更强，多了半句「并在变化中保持自我同一」。强版弃用，只在讲迭代时作为「一稿」提

起。为什么削掉？桌面验收时，有两家有风险：费耶阿本德讲意义漂移，传统没有固定的边，会反对「保持同一」；爱丁堡强纲领的有限论一派可能说「我们没说共同体是先在的」。削成弱版，这两家的反对点都被绕开了，波普尔说「理论」，拉卡托斯说「纲领」，劳丹说「传统」，爱丁堡说「共同体」，都会说「这还用说吗」。库恩本人也在这句话里：范式就是那个有边界的单位。这里有三点要如实标出。其一，这是桌面验收，念给五家听的是作者自己代读，没有真人，「这还用说吗」是替他们说的。其二，根1不是想出来的，是把前面三道缝的共同出口放大到五家人身上：缝里是库恩一个人没问「它凭什么还是它」，根1里是五家人都没问。其三，削成弱版有代价：弱版更稳，但更接近一句平常话，能不能推出东西，要看下一步的推翻。

推翻。规则是只许用其中一家自己的材料，原样引出，是观察不是主张。选劳丹。他观察到，研究传统的核心承诺随时间换了，传统却依然被叫作同一个传统。出处是《进步及其问题》（1977年）一类的著作，这次没有取到原文，所以正文只写大意，页码和原句都空着，不替他编。对弱版的打击，分三步：

1. 劳丹观察到，传统的成分换了，传统依然被叫作同一个。
2. 如果边界先于变化而有，成分更替时，传统就该在边界处断开，或被说成另一个。实际是边界随更替一路被重划，名字不变。
3. 因此「边界先于变化」不是原来就有的，是在变化里被划出来的。劳丹没有说谁划、凭什么划。

力度要克制地评：这是**顶出一个洞，不是推倒**。劳丹自己没有因此放弃「传统是单位」。要推倒，需要新1来把洞填上。波普尔对「约定主义策略」的描述，也就是为救理论而改定义，可作旁证，同样没取到原文。

新1的猎场。第20章说，猎场在账本上被当垃圾、余数、噪声、不设字段的那一格。五家的叙述里，反复出现却从没被记成一栏的，是争议中「这还是不是同一个东西」的判决：

- 波普尔把「为救理论而做的修改」判为违规，不记这个判决本身；
- 拉卡托斯把它拆成「退化的问题转移」，记的是评价，不是判决；
- 费耶阿本德用「增殖」绕过去了；
- 劳丹用「成分更替」带过去了；
- 爱丁堡把它归入「社会协商」，没给它独立的位置；
- 库恩本人：后记里整理「范式」的多种意思，其实就是在做一次「这是哪个意思上的同一个」的判决，也没为判决设字段。

新1的命题（核心句里没有情态词）

> **不是理论，不是纲领，不是传统，不是共同体的信念，而是接续判决：科学里被叫作「同一个」的东西，不是先在的承载单位，而是一次次「仍是它／已不是它」的判决留下的沉积；判决位，也就是何处判、凭什么账、判完回写到哪，是五家账本上都不设的一格。**

用运行态读它：这里没有「谁决定了它还是它」。仪器标准、教科书改写、命名与经费、课程设置、争论文字，在同一个口子上一起发生，显影成「它还是它」或者「它不是它了」。涌现三标准自评，三项都只是「部分」：

标准	自评
五家账本上都没有它的字段	部分通过。波普尔的「基础陈述靠决定接受」、爱丁堡有限论里的「每次应用都要判定」是同类字段，但对象是观察陈述和概念外延，不是理论、纲领、传统的同一性。同类有，同指无
五家的语言都说不出它	部分通过。有限论最接近，能说「每次应用都需要判定」，说不出「判决回写并沉积为单位」
有一个此前不存在的结构位	通过，但脆弱。「判决位」可以点数，可以做案例表的一栏。若有人指出有限论已含此位，就降成「半新」

总判：勉强涌现，强度中偏弱；是应用，不是首创。按规定，两活一固封顶145；这个封顶是规定，没有单独检验过。本章不报分。**命名闸**。候选名三个：「接续判决」「同一性判决」「单位发生学」。站内有「同一性谱系」一词，指知识的统一性退位以后的谱系（第457号一书），是另一回事。「同一性判决」与它同名族，容易混，弃用；「单位发生学」太大，等于《发现的发生学》的缩写，弃用。采用「接续判决」。站内全文搜「接续」是否有同名同指，这次没做，留给真跑。

◆ 模拟第三步：把库恩和五敌放上九宫

新1在手，接下来是最后一棒：九宫透镜。它的活，是把已经出来的东西落户，定出新书在九组三角套的哪一组，再转成目录。**先说一个诚实的问题**。新1已经在手，再去画占位图，手会不由自主地把「空」画在新1所在的地方。所以先立三条规矩：

1. 先定规则再落格：每一家只看他实际讨论了什么，不看他声称要讲什么；主线记●，顺带记○，没有就空着。
2. 先落库恩和五敌，再看新1落在哪，不倒过来。
3. 每一格的落点依据都写进表，留给真跑时的第二个人盲落复核。

规矩立了，仍然不是盲落，因为落格的人知道新1是什么。这一点在卡点里正式记账。**九组三角套，换成科学变化的问法。**

三角套	类	在「科学变化」里的问法
S1·D1·E1	正位	变化在现实、理念、自我三界上怎样被体验（世界观、格式塔）
S2·D2·E2	正位	变化的路径在符号、逻辑、数学里怎样表达（形式重构）
S3·D3·E3	正位	科学的价值与优化约束（科学经济学）
S1·D2·E3	异位甲	方法规定的步骤次序，和研究者的劲头对不对得上
S2·D3·E1	异位甲	一件事在三界各是什么形态，转界时损耗多少
S3·D1·E2	异位甲	一门科学的记号和规则，给不给新的东西留位置
S1·D3·E2	异位乙	符号系统怎样对待误差、冗余、损耗（反常的待遇）
S2·D1·E3	异位乙	研究任务的形态与共同体的劲头起伏是否同相
S3·D2·E1	异位乙	变化的每一步，在三界上是否在轨、有效、吸引人

占位图。库恩加五敌，六行；九列。落点依据逐条写了，这里只列主线（●）：库恩落S1·D1·E1（世界观与格式塔）和S1·D3·E2（反常的待遇）；波普尔落S2·D2·E2和S1·D3·E2；拉卡托斯落S1·D2·E3、S2·D2·E2和S1·D3·E2；费耶阿本德落S1·D2·E3；劳丹落S1·D3·E2和S3·D3·E3；爱丁堡强纲领没有主

线，只在S1·D1·E1、S2·D1·E3、S3·D2·E1、S2·D3·E1四组有顺带。不可通约只算顺带，不作主落。读图的结果有五条：

1. 被占得最满的是S1·D3·E2：库恩讲反常，波普尔讲反例怎样被对待，拉卡托斯讲保护带吸收反常，劳丹讲反常问题与概念问题，四家主线。这是科学变化论的闹市区，再往里挖没有边际。
2. 其次是S1·D2·E3和S2·D2·E2：费耶阿本德反对方法规定次序，波普尔、拉卡托斯做形式重构。
3. S1·D1·E1有库恩和汉森一线的世界观研究，已写。
4. S3·D3·E3半写：劳丹以问题解决的效用评价传统，「美」另有人写。
5. S2·D1·E3、S3·D1·E2、S2·D3·E1、S3·D2·E1：没有任何一家把它们当主线。

占位判据。按第25章的做法，给每一组判有无主人。判定如下，并声明是作者自判，没有做系统的文献检索：S1·D1·E1、S2·D2·E2、S1·D3·E2三组已写，其中S1·D3·E2过满；S3·D1·E2、S1·D2·E3、S2·D3·E1、S3·D3·E3四组半写；S2·D1·E3近空，零件散着，没有整体；S3·D2·E1空。总数：**三已写、四半写、一近空、一空。为什么S3·D2·E1记空**。它问的是科学变化的每一步，尤其是回写那一步，在三界上各自是否在轨、有效、吸引人。最近的零件有三个：《结构》第十一章讲教科书回写，但只占一章，记成了遮蔽；拉卡托斯的理性重构是规范性的，不是描述；盖里森讲的「几支传统各有自己的节奏」讲理论、实验、仪器三套年表不同步，但那是三个职业文化，不是现实、理念、自我三界，更没有「自我界」这一栏。没有一家把「同一步在三界得到不同判决」当作主题。按「有边无面」规则，边上有主人，面上没有，记空。

这里正是循环嫌疑的所在：新1接续判决，恰好落在S3·D2·E1。会不会是为了让新1有地方住，才把它判成了空？自查办法是检查判空的依据里有没有用到

新1的词。回写只一章、重构是规范性的、三套年表不含自我界，三条依据里没有「接续判决」这几个字。结论是「弱通过」，仍需第二个人盲落。把这个自查写出来，是路径一值得学的一个动作：**怀疑自己的时候，要拿得出一个检查手续，而不是只说一声「我没有偏」**。

◆ 压母题、回落刀、律与判死条款

空组找到了。接下来第27到31章的几步，在这次模拟里是这样走的。**六阶变换**。六个异位格依次是S1·D2·E3→S1·D3·E2→S3·D1·E2→S2·D1·E3→S2·D3·E1→S3·D2·E1，再回到起点。每走一步锚住一格，对换另两格。**甲乙对撞**。相邻两步共锚，问：同一句话两说，有没有矛盾，合起来能不能说出各自说不出的话。六对里有四对出了东西，挑最要紧的三个：

- S1·D3·E2与S3·D1·E2（共锚E2）：被记号当成噪声的那一格，就是新东西进来的口子。这一句与前面新1的猎场是同一句话，两条路撞到了一起，互相印证。
- S2·D3·E1与S3·D2·E1（共锚E1）：转界损耗，就是三界账差，可以拿来做度量。
- S2·D1·E3与S2·D3·E1（共锚S2）：热点期的转写损耗最大。这一句可以检验，直接进了判死条款。

同点交叉。三条边汇到S3·D2·E1，推出一条只有交叉才推得出的判断：一场科学变化的「完成」，不是某一界的突变，而是规矩次序、劲头起伏、转界损耗这三笔账，在同一个回写点上同时结清。这个「回写点」，就是接续判决里的判决位。空组和新1合在了一起。

– 回落刀

第31章的规矩：划掉异位的贡献，给剩下的找主人，宁可把新的冤枉成旧的。拟压出的判断是：科学变化的完成，是现实、理念、自我三界对同一接续的判决，在一个回写点上对齐。

- 第一刀，划掉「三界」，剩下「变化的各面不同步，对齐才算完成」。主人：盖里森讲的「几支传统各有自己的节奏」。这一半是旧的。
- 第二刀，划掉「回写点」，剩下「不同步的各面最终会对齐」。主人：库恩的「革命完成」本身就带这个意思。这一半也是旧的。
- 第三刀，划掉「接续判决」，剩下的组合可以被说成「盖里森加库恩」。

三刀下来，新意只剩三点

1. 自我界单列一界，有自己的钟，也就是研究者认同的更替速度。盖里森的三套年表是职业文化的三套，不含自我。
2. 判决位：把「对齐」定义为判决的登记，而不是意见的趋同，于是「完成」可以检验，去找判决登记点就行。
3. 回写是完成的充要条件：没有教科书、标准、命名的改写，变化不算完成，哪怕三界已经趋同。

这里有一句不留情面的话：回落之后，新意显著缩小，从「一个新母题」缩成「一条可检验的窄命题加一个重新定义」。这一句应当抄在方法书的墙上。

– 母题、律与判死条款

母题（核心句零情态词）

> **科学变化里的「同一个」不是先在的承载单位，而是接续判决的沉积；一场变化的完成，是现实、理念、自我三界的判决在同一个回写点上对齐。**

接续对齐律（先当假设，等着判死）

一场科学变化被后世叫作「完成」的那个年份，落在三界中最后一界的判决登记之后的回写点上，而不是落在首界的突破点上。

判死条款（先写下，再去查）

- 样本：8到12个科学史上公认的重大变化，例如日心说、燃素说到氧化说、牛顿力学到相对论、大陆漂移到板块构造、光的波粒之争、细菌致病说、幽门螺杆菌与胃溃疡、孟德尔遗传到现代综合。选择规则在看数据前写死，例如「科学史教科书里被单独列为革命的章节」，防止挑案例。
- 编年指标：现实界看关键仪器、标准、判决性实验被公认的年份；理念界看新理论的首个完整表述与主流概念改写年份；自我界看旧说首席持有者最后一篇辩护的年份，或其机构课程更替的年份；回写点看第一批以新说为基线的权威教科书或标准出现的年份。
- 预测：在至少三分之二的案例里，「后世称完成的年份」落在最后一个登记界之后的回写点附近。
- 算输，三条任一条成立就输。一，与理念界突破年相差不到5年的案例占三分之二以上，说明一界论足够，三界对账多余；二，三界编年的散布不显著大于编年误差，说明三界根本没错位；三，回写点的指标无法独立于「后世称完成」来定义，说明同义反复，律不可检验。
- 谁来跑：不是写这条律的人。至少一名科学史内行核编年，一名统计内行定误差带。
- 封顶：两活一固封顶145，这是规定，没有单独检验过。本次不跑、不评分。

自我界的指标是最弱的，容易被说成「随便取个指标」。对策是预注册时允许至少两个互相独立的自我界指标，并规定两个不一致时怎么算。

◆ 27个细问怎样变成章

空组S3·D2·E1可以展开成27个细问。数法按第28章：一组之内，三类问题（缺式、偏路、断拍）、三个格位、每格三个分量，相乘得27。注意这和全盘的27个分析单元不是一回事，全盘的27是九组乘三类问题。27个细问是不是27章？实测的答案是：不是。取舍办法，是按「问题类×功能块」聚类：

问题类	细问的问法（科学变化版）	去向
缺式	一场变化的头三步，三界里哪一界先「显出」变化？没人记账	并入第四编，每界一节
缺式	差异（反常、对不上）在三界各自怎样攒？哪一界的账被省略	第二编已涉及，再展开
偏路	只走去程的叙事：三界分别向前走了多快	案例章的主线
偏路	教科书、标准、命名三个口子，谁先改谁后改	第二编缝三；定律的核心
偏路	「突变」是不是回写点集中出现造成的错觉	案例章；也是判死条款的一支
断拍	概念形状改变的拍与仪器形状改变的拍错开多久	第四编
断拍	回写那一拍在三界不同步地断：本书的主问题	案例章

其余的细问，多是三类问题在各步上的重复变体，做成「章末小问」，不另立章。**27个细问不是27章的配额，是一张「遗漏检查表」**。写完目录，拿它对一遍，看有没有哪类问题整个没被问到。第28章讲的「先标占位状态再配章」，说的是同一回事。另有一个处理闹市区的办法：S1·D3·E2被占满了，不单独成编，压缩成一章，题目大致是「为什么这里已经挖干净了」。既交代了占位，又省了字数。

◆ 新书创新大纲：《谁说它还是它》

- **书名**　《谁说它还是它》
- **副题**　科学变化中的接续判决与三界对账：从库恩出发的一次发生学重写
- **母题**　科学变化里的「同一个」不是先在的承载单位，而是接续判决的沉积；一场变化的完成，是现实、理念、自我三界的判决在同一个回写点上对齐。
- **定位声明**（写进前言）　本书在科学变化论里提出新的窄命题；在本体论层面，它是《发现的发生学》在科学论上的应用，不自称新的本体论。
- **规模**　8编30章，约27万字，每章8000到9500字。文风走「普通人都能明白」系列：先讲日子里的事，再讲术语。

编	编题	章数	干什么
一	先有东西，后有变化：一个老故事	4	讲库恩讲了什么没讲什么；五家各自的「东西」；五家都没问的一句
二	缝：库恩书里卡手的三处	4	三道缝各一章，再一章讲它们为什么几乎不可避免
三	接续判决：新1的出场	4	判决位；牛顿质量案例；五个口子；单位是沉出来的
四	三界：判决在哪里被登记	4	现实界、理念界、自我界各一章；三界各走各的钟（回落刀实战）
五	九宫占位图：谁占了哪里	4	怎样读九组；库恩和五家落点；三已写、四半写、一近空、一空；为什么空在回写
六	接续对齐律	4	律；日心说、氧化说、相对论三案例
七	检验与边界	4	判死条款；与近邻划界；不是相对主义；库恩损失是转界损耗的特例
八	用处与自指	2	AI时代的接续判决；本书自己怎样被判

大纲里有三处是路径一的指纹。第一，第一编不是「库恩批判」，而是「一个老故事」：先把库恩的功劳摆足，再说他没问什么，这是名著批判型的体面写法。第二，第四编里藏着回落刀的实战章：把三界各走各的钟，和盖里森讲的「几支传统各有自己的节奏」划界，回落刀削出来的三点新意，在这一章里被放回到读者面前。第三，第八编让这本书回头判自己：接续判决这个新1，自己也要被后人判一判「还是不是原来那个命题」。预告它最可能被怎样「收编」，最可能被怎样说成「盖里森加库恩」，留一个等着被推翻的口子。这是缝隙法第四步「回写与自指」要求的东西，第42章还会回到这里。

◆ 判决位三问：拿一个例子试试手

新1里有个新词：判决位。读到这里，有人会觉得它悬在半空。拿库恩自己讲过的一个例子试一试。库恩在书里讲，牛顿力学里的「质量」和爱因斯坦那里的「质量」，名字一样，意思不同：前者守恒，后者可以与能量互换，不能一一翻译。斯坦福哲学百科把这个例子归在库恩所说的「语义的不可通约」下。这是库恩自己做的一次「同名不同指」的判决：他判，这两个质量不是同一个东西。用判决位的三问去问它：

问	在这个例子里	填不出来的地方
何处判?	在库恩的书页上，在后来的讨论里，在教科书怎样处理「经典极限」的那一节里	没有逐处核对，只能说判决不止一处，而且各处不一定判得一样
凭什么账?	凭概念的内部关系：一边的质量是不变的量，另一边可与能量互换；凭仪器与公式的使用	哪一本账算数？理念界的账说不同，现实界的仪器读数在低速下说相同
判完回写到哪?	回写到教科书的措辞、课程的次序，也回写到「牛顿力学是相对论的特例」这类说法里	回写是否完成，各界不同步：课程先改还是概念先改，要案例去查

三问填出一半，空着另一半，这是正常的。**判决位的作用，是逼你把「它还是它」这句话拆成三个可以去找证据的问题**，而不是让你在书斋里一口咬定。顺便，这个例子也给了回落刀一个靶子。有人会说：「这不就是库恩的不可通约性吗？」不全是。不可通约性说的是意思翻译不过去；判决位问的是，这个「翻译不过去」的结论是在哪里被登记、被谁的账收下、回写到了哪里。一个讲结论，一个讲结论的登记。差得不大，但差在可以去数的地方。这个差，就是新书能活下去的那一小块地盘。

◆ 复盘：这条路好在哪里，卡在哪里

– 优势有四

一是入口稳。缝隙法从一本书起步，每一步都有原文可核，纪律又硬：找到扎手处之前不许出现字母。对读者尤其友好，他们手里至少有一本书。二是缝自己会收成根。三道缝收到同一个问句，直接给碰撞备好了题眼和根1的候选，免得在一场吵不完的争论里盲目地捞。三是闸门提前挡掉了假新。新意闸在缝隙步就挡下了原理层的四个候选，来历闸把三道缝收成窄形，到九宫又用回落刀把母题削成窄命题。路径一天生偏诚实，因为它先过了一遍「别人早补过没有」。四是九宫放在最后，成了落地的工具，不是发现的工具。它把已经出来的新1放进一张地图，定出新书在哪一组，再转目录。

– 卡点有六

这是模拟里实际撞到的。条数不多，但每一条都是走路径一时实际碰到的墙，后面带着给方法书的建议。

1. 名著批判型的新意饱和。对策已在前面说了：缝的目标是题眼，不是错误清单。

2. 新1被占位，站内旧作已占本体论层。接续判决与哈金、拉图尔、爱丁堡有限论、盖里森都有重叠，与《发现的发生学》同构。对策：新1要写层级声明，写进前言；站内已占的层，只能称应用。
3. 确认偏误与循环。新1先于九宫，空组便落在新1所在的地方；题型判为What也是从缝里倒推的。对策：真跑时分角色，落格的人不知道新1，写缝的人不参与落格，每一步记下「已知信息集」。第40章会把这条升成全书的纪律。
4. 根1和外部验收只能模拟。费耶阿本德的意义漂移、爱丁堡的有限论，是五家各有的「可能跳起来」的点。验收靠读过原著的人。对策：验收分档（模拟验收、内行一人验收、五家各一人验收），在目录里标档，不同档的结论不混用。
5. 自我界难操作化。判死条款里自我界的编年指标最弱，对策是至少两个独立指标，不一致时有规定。
6. 缝本身的强度受限于没读原文。单向缝最薄，可能被《结构》第十二章推翻；三缝的「半个主人」都很多，只能按「题眼」规则放行；外部验收闸一次也没做。

– 与其他五条路径的区别

路径	入口	与路径一的差别
一 缝→碰→镜	一本书的预设	本章。从一本具体的书出发，并停在这本书的批判里
二 缝→镜→碰	一本书的预设	九宫提前，敌人由空组派生；风险是占位判据太早，主观
三 碰→缝→镜	不收敛的争论	入口是争论，缝变成对根1的解构与对新1的自检，不再是起点

路径	入口	与路径一的差别
四 碰→镜→缝	不收敛的争论	最后一步是判死与自我解构，适合成书前的体检
五 镜→缝→碰	领域占位图	完全从地图出发，不需要先有名著，适合新领域
六 镜→碰→缝	领域占位图	完全不依赖名著；风险是空组可能是没人要的空

路径一的特征，一句话：二阶碰撞被缝「喂题」，九宫在最后「落户」。因此它最适合名著批判型专著，最不适合在无书可依的新领域开路。

◆ 这次模拟没做的事

模拟越诚实越有用。下面是没做的，原样列在这里，每一条后面不加辩解，因为辩解会让读者以为它已经做过：没有取得库恩的原文，所有扎手处都是转述，页码与原句都要补。没有做站内全文搜索：「接续」同名查重、旧作查重，都没做。没有做任何真人验收：缝的白话版没给原著内行读，根1也没给五家的内行读。没有第二个人盲落九宫，也没有跑判死条款，案例和编年都没取数。五家「活／固」的判断，是作者自判，没有逐家查近年的新作。清单这么长，读者不必泄气：这正是方法书要把「档位」标清楚的理由。每个结论后面写明是「文献核过」「摘要层」「模拟验收」还是「真人验收」，别人拿去用的时候，就知道哪些地方还是软的。

◆ 工作卡：路径一七步卡

下面这张卡，可以直接拿去用。每一步写「交出什么」，没有交出，不进下一步。七步里任何一步交不出东西，就停在那一步补，不要往前赶。

步	做什么	交出什么	对应章
1	选一本名著，过选书的闸	选书卡	第4章
2	读透，写立论卡，找扎手处，每处分宽形窄形，找三道独立的缝	缝隙卡，注明「新意」还是「题眼」，注明读的是原文还是摘要	第5到10章
3	检查三缝是否同出口，写成一个问句；原理层逐个候选过闸	出口问句；题型判别（注明是倒推还是独立判）	第10、14章
4	沿缝选五敌；做敌意拓宽；站内查重	五敌表（含活／固）；占位者表；层级声明	第15、16章
5	找根1，念给五家，改到无人跳起来；用一家的观察推翻；找猎场，命名新1	根1多稿记录；推翻记录；新1命题；命名查重记录	第17到20章
6	另请一人盲落九宫；判占位；压母题；回落刀；写律与判死条款	占位图（含依据）；回落剩余的「N点新意」；律；判死条款	第24到31章
7	转目录；写定位声明；留自指一章	编章表；前言要点	第32章

◆ 这样写＝没做

1. 缝隙步只写「库恩忽视了什么」，不分宽形窄形，不收成一个问句。这是写了一份读后感，没做缝隙步。
2. 没读到原文，却把摘要层的判断写成「库恩的三个缺陷」。要写成演示怎样找缝，并标明读的是什么。
3. 五敌随手拿几个出名的科学哲学家。没有核他们是否继承同一道缝，没有核语汇族和「活」，没有做敌意拓宽，这是列了一份名单，没做近邻敌拓。
4. 根1只在自己脑子里「验收」，却当成通过了。模拟验收就是模拟验收，要标档，不能混同于真人验收。

5. 画占位图的人和写新1的人是同一个人，又不写落格依据。这样的「空组」是画出来的，不是找出来的。

带 走 的 话

- 名著批判型的书，缝隙步的任务不是找错，是备题眼。
- 同一个候选有宽形和窄形：作者已交代的落马，缺一个具体站点的立缝。
- 怀疑自己有偏的时候，要拿出一个检查手续：先落别人，后落自己，依据写进表。
- 回落刀之后，新意会缩小。缩小以后剩下的，才是书里站得住的那部分。
- 走完一圈，这本《谁说它还是它》又成了下一轮的「一本书」：等着别人在里面找缝。

◆

35

第 35 章

路径二　缝→镜→碰：从皮亚杰到《同一是怎样沉出来的》

一个五岁的孩子，在家里，你把一杯水倒进一只又细又高的杯子，问他：水变多了还是变少了？他想了想说：变多了，你看，高了。到了幼儿园，同一个孩子给同学分糖，每人一颗，他分得一粒不差，谁多拿了一颗，他立刻喊出来。回到家里，他又拿着那两只杯子玩了一下午，玩着玩着，自己嘀咕了一句：嗯，其实一样多。同一个孩子，同一道理，三个地方三种样子。哪一个才是「他实际的水平」？心理学里管这件事的最有名的一套账，是皮亚杰的阶段论。这套账写得极其漂亮，也被批评了半个多世纪，该挑的毛病几乎都被挑过了。这样的一个庞大、成熟、被批判透了的体系，手里的人要写一本自己的新书，该从哪里下手？路径二的回答是：先在书里找缝（缝），再用一张地图看哪块地方没人写（镜），最后才去召集敌人，在那块地方上顶撞出新东西（碰）。这一章把它走一遍。

◆ 路径：缝提供来源，镜提供选址，碰提供产出

路径二是缝→镜→碰。和第34章的路径一相比，只调换了后两步，三种方法一样不少，干的活却差了很多。下表先看每一步在这条路上的分工：

位置	方法	在路径二里干什么	交出什么
第一	缝隙法	给一个庞大的体系做体检，找出若干道缝，每道缝先说人话，再落字母	九张缝隙卡
第二	九宫透镜法	把缝落进九组三角套，看哪一组没缝；再靠补查和文献占位定出确定的空组	空组，和它的27个细问
第三	二阶碰撞法	敌人不再沿缝找，而由空组的邻居派生；找根1，用一家的观察顶出洞，让新1发生	根1、新1、律、判死条款

这条路的分工，一句话说就是：缝提供来源，镜提供选址，碰提供产出。缝回答「这个体系哪里有预设」，镜回答「哪一块没人写」，碰回答「这块地方实际的默认是什么」。为什么要把镜插到中间？因为面对一个庞大的体系，缝多得很，会不知道往哪条缝上长书。路径一里，三道缝同出一个口，不愁没有方向；这里的九道缝，各指各的方向。镜这一步的作用，就是在九道缝里替你选址：多条缝落在哪里，哪一块是空的，书就长在哪一块。代价也要先说出来：镜是三步里最薄的一步，落格和读数最主观，偏偏又是最不能省的一步。后面的复盘会拿数字说话。

什么时候该用路径二？看手里有什么。手里有一个体系，而且这个体系的作者写得多、被人批得多、读过的人也多，缝一找一大把，这时先镜后碰最合适。手里只有一本薄书，缝找不出几道，就别绕这个弯，直接按路径一走。手里只有一场吵不完的争论，没有哪一本书，那就该从碰入口（第36、37章）。第33章的「从哪里出发看手里有什么」，说的就是这个挑法。

◆ 为什么选皮亚杰，题型怎么定

起点。让·皮亚杰（1896—1980）的《发生认识论原理》，加上它背后的整个阶段论体系。这次试做手边没有皮亚杰的原著，下面所有「原文扎手处」，都

是据二手综述写下的大意转述，没有逐字引文，页码一律没给。这一点读者要先知道，免得把转述当原句。凡是外部的人名、书名、年份，写进正文的，要么查过，要么是这个学科里人人知道的常识；拿不准的，已经改成不依赖它的说法，或者删掉了。**为什么走路径二。**这次试做的理由有四条：

1. 体系庞大。皮亚杰一辈子写了几十部书，从婴儿到科学史到数学结构，缝多到不知往哪里长。如果起点是一本单薄的书、缝很少，该用缝隙法直接入口；如果手里已经有一场吵不完的争论，该用二阶碰撞入口。体系庞大、缝多、方向多，恰好是路径二的适用面。
2. 名字叫「发生」，里面仍有发现学预设。这是最好的试金石：一本自称讲发生的书，哪些地方仍把本该发生出来的东西当成本来？
3. 邻居多，而且语汇今天还有人在用。发展心理学里围着皮亚杰有一圈成体系的对手，路径二第三步要的五个近邻敌人，不愁找。
4. 风险也在这里：皮亚杰被批判了五十多年，大多数明显的缝已经有人补过。新意闸会砍掉多少，是这次模拟要测的一件事。

题型。第14章讲过，题型要先判。皮亚杰这套体系，读完最想问的是：孩子这个能力是怎么来的。答案有三种形状。What型：它「是」什么，一个名词，如图式、结构、核心知识。How型：它沿着怎样一条路沉出来。Why型：是什么在驱动。先天论、结构论在答What（有一个什么），动力论在答Why，平衡化在How与Why之间摇摆。这次试做在开头就把它写下来：最后的新判断，答的是How型，一条什么样的路，沉出「同一」。最后落定要到后面，但先写在这里，防止后面被压成一个名词。这是路径二的一个小习惯：题型在第一步前就押一个暂定值，最后再回头看押对没有。

◆ 第一步：缝隙法，十一道候选，留下九道

做法先交代。缝是一本书里把「本是发生出来的东西」当成「不需要来历的起点」，而且论证离不开它。每张卡先给原文扎手处，再给大白话，之后才许出现字母。每张卡过三道闸：来历闸（作者是否已交代来历；随条件变不等于有来历）、新意闸（本行是否已补过）、外部验收闸（白话版交原著内行读）。候选共十一道，淘汰两道，留九道。**落选的两道**，留作方法书里「闸怎么砍」的活样本：

- 落选a：把「同化与顺应、自我调节」当成不变的常量，说它没有来历。可皮亚杰明确交代了来历：它们是生物适应的延伸，他早年受的是生物学训练。作者交代了来历，哪怕我们不满意这个来历，也不算预设。来历闸不过。
- 落选b：平衡化里的「扰动」只来自对象的抵抗，没有别人的分歧。可后来的社会认知冲突研究，早已补上这一块。新意闸不过。

留下的九张缝隙卡。下面只写每张的大白话和判语的要点，字母一律放到下一节落格时才出现，这是缝隙法「先扎手处、后字母」的纪律。

号	种类	大白话	窄化后的说法
1	维度缝	阶段论讲的是认知结构；孩子「有没有劲」主要被当成推动结构运转的燃料，不进结构的形状	劲头的起伏，进不进「结构」的形状
2	偷换缝	「后一阶段包含前一阶段」是逻辑关系，他把它读成了「必须先后发生」的时间关系	逻辑次序被读成时间次序
3	偷换缝	他说的「所有孩子身上相同的那部分」，是把许多孩子放在一起比出来的，却又被当成「推着孩子一步步长」的那个东西	共同点的沉积账缺位

号	种类	大白话	窄化后的说法
4	缺式缝	他写了世界如何改变孩子，没写孩子的改变如何改变世界，再回头改孩子；实验设计是单向的	什么算作「同一道题」，随孩子的变而变
5	跳步缝	孩子的做法和成人写出来的数学模型之间，必有一段翻译，翻译会漏东西，他没有记漏了多少	没有损耗账
6	单向缝	现成的符号和规矩早就摆在孩子面前时，路可以反过来走；他只走「扰动→调整→结构」一种	同一件事走哪条次序，沉出的同一就不同
7	错源缝	孩子在守恒题上答错，被记成「尚无守恒」；同一个孩子在分糖时懂得公平，这个「对」没有地方记	错答只有一本账，没有第二本「在别处是对的」的账（力度弱）
8	无源缝	他要同时说：新结构必然从旧结构里出来，又是实打实的新；「增益从哪里来」没有位置	旁证，不进主线
9	偷换缝	「更平衡」是对结构的描述，他把它当成了好坏的标准；每走一步丢了什么，没记	每一步的损耗账缺位

第3号这一张后面会长成整个模拟的根1，要多说一句。这次试做对它的外部验收预案写得很具体：白话版是「你说的‘孩子在这个阶段都怎样’，是比出来的，不是孩子身上先摆着的」。发展心理学的内行听了，不会说「这还用说吗」，也不会说「错」，而会说「得看你怎么比」。这次试做把这个反应当作好信号：既不是平凡话，也不是被一票否决的话。**闸的读数。**这是整个第一步最值钱的一组数字：九张卡，原样直接过新意闸的，只有一张（第3号）；窄化以后才过的，七张；旁证一张（第8号）。窄化的方向基本一致：不再说「他忽视了什么」，而说「他没有记账」。皮亚杰被批判了半个世纪，「他忽视了情感、忽

视了文化、忽视了语言」这类话都有人说过；剩下还能站住的，是账本上少了哪个字段。

这个读数要写进方法书：**对一个被批判透了的老体系，缝隙法的产出会收缩到「记账方式」这一层。**这不是缺点，但要说明，免得读者以为九道缝都是金矿。候选的数量也值得说一句。这次先列了十一道，淘汰两道，留九道。要留九道，先要有十一道：候选不比要留的多出几道，闸就没有东西可砍，留下来的每一道都带着「因为只有这些」的味道。所以第一步的纪律是，候选至少比要留的多两道，淘汰的两道也要写出理由，留作「闸怎么砍」的样本。

三缝独立吗。这次试做检查了：补第3号（主体是沉出来的），第2号（次序）仍开，因为次序可以独立于「谁在承载」；补第2号，第6号（只走一种次序）仍开，因为「次序是否恒定」和「是否只有一种次序可走」是两个问题；补第4号（世界被改写），第9号（损耗账）仍开。九张里，第2、3、4三道互相独立，满足「三道缝须独立」。

◆ 一张缝隙卡的全貌：以第2号为例

九张卡不能都摊开，挑第2号，把一张卡从头到尾走一遍，当作读者自己做卡的样本。扎手处。皮亚杰一再强调：年龄会随文化与环境变，阶段的先后次序不变。他给的理由是后一阶段把前一阶段整合进来，所以没有前者就没有后者。大白话。「后者包含前者」是一种逻辑关系，他把它读成了「必须先后发生」的时间关系。来历闸。作者交代了逻辑上的必然，没有交代时间上的必然：为什么不能并行，不能绕道？同样的当下条件，换一段历史，比如没有学校、没有书写的社会，守恒和形式运算是否照样按时出现？跨文化研究报告过，没有学校教育的人群在守恒题上的成绩，和城市儿童不同。这至少说明，出现的年龄随条件

变；次序是不是也随条件变，要有证据才能说。而随条件变不等于有来历，所以这里要补的，是次序在什么条件下沉出来。

新意闸。新皮亚杰派（卡斯一系）、动力系统论的研究者、新先天论者，对阶段的整体性和恒定性都有批评；西格勒的重叠波研究，也让「一个阶段、一种思路」的画面松动。他们批评的是「不恒定」，没有人指出「两种次序被混用」。要回答「这不就是库恩、波普尔吗」：不是，库恩讲共同体，这里讲同一理论内部两种次序的混用。窄化成「逻辑次序被读成时间次序」以后过。用方程的话说（这时才许出现）：先后次序是显露形态与条件共同给出的结果，却被当成了出发点，冻结在「恒定」上。被冻结的是结果，不是自变量，偷换缝成立。

补缝句式。阶段的先后不是本来如此，而是在（儿童反复经历的转换路径相似）的条件下，经（前一阶段的结果被后一阶段当材料）的过程，一次次沉积出来的；条件不同，则先后不同。证伪条件：路径相似的两个社会若次序不同，则此句错。落格。放到最后写：S2·D2·E2。这张卡里，扎手处、大白话、来历闸、新意闸、补缝句式、证伪条件，各占一行，没有一行是废的。第2号后来在新书里变成第21章「次序为什么看上去恒定」，也变成沉同律第四句里「次序的恒定程度，等于各条沉积路径共享转界先后的程度」。一张做扎实的卡，后面能长出两个地方。

◆ 第二步：九宫透镜，九道缝落格

九张缝在手，现在才许出现字母。落格的规则很简单：每张缝涉及两个维度的格，两格只共一组，那一组就是它的落点，也就是这两格之间的「桥」。第1号涉及形态与劲头，落在S2·D1·E3；第5号涉及误差与逻辑，落在S1·D3·E2；依此类推。一张缝只落一组，落格的理由写在各卡末尾。**3×3落格表**（行是D，列是S，方括号里是缝号）：

	S1 对比 · 变化 · 分布	S2 粒子 · 波 · 场	S3 真 · 善 · 美
D1 意义	S1·D1·E1 正位 [3]	S2·D1·E3 异位乙 [1]	S3·D1·E2 异位甲 [8]
D2 路径组织	S1·D2·E3 异位甲 [6]	S2·D2·E2 正位 [2]	S3·D2·E1 异位乙 [4]
D3 优化约束	S1·D3·E2 异位乙 [5、7]	**S2·D3·E1 异位甲 [空]**	S3·D3·E3 正位 [9]

一眼看去，九张缝落进八组，只有S2·D3·E1一组没有缝。看上去像是一个干净的「空组」，书就长在这里。**可是，接着做了一件很难得的事：给这个「空」做了一次算术。**

1. 最密的一组是S1·D3·E2（第5、7号，各两张），也只比别的多一张，谈不上聚集。
2. 三个正位共3张，六个异位共6张，各占三分之一与三分之二，与组数的比例完全相等，没有偏向。
3. 空组S2·D3·E1有六个邻组（与它共一格的组）。这六个邻组里一共落了7张缝；两个不相邻的组只有2张。

如果九张缝随机撒进九组，期望落在这六个邻组里的是6张，实际7张，几乎没有差别。再算：九张缝随机分布时，恰好有某个指定的一组是空的，概率约为35%（(8/9)的9次方）。也就是说，**仅凭这九张缝的分布，「空组」这个结论站不住。**小样本里，总会有几个组碰巧空着。这次试做把这条记为第一个大卡点：落格表只是线索，不是判决。空组必须靠后面的补查和文献占位来定。这条经验的价值，可能比空组本身还大。一张表上有一个格子空着，是很容易让人兴奋的事。兴奋的时候，先问一句：随机撒点，会不会也这样？

◆ 定空组：补查、占位、转目录

补查。规定自己必须在S2·D3·E1里硬找三处缝，找不到才算真空。硬找的意思是：不满足于「没看见」，要带着问题去翻；翻完仍找不到，才有资格说这一组没有缝。

- 补查a：同龄差。同一个运算在不同内容上出现的时间不同，比如物质、重量、体积三种守恒不是同时出现的。这种现象，皮亚杰一路的术语叫「水平décalage」（水平滞差）。他承认它，并以「内容阻力」交代。作者交代了来历，不算预设。可它在体系里是「例外」「余数」，没有账本字段。结论：不是缝，是余数格。
- 补查b：迁移与换场合。体系里没有这个位置。没有位置不等于有缝，而是没有写。
- 补查c：形态。阶段全是「一块一块的台阶」，过渡期只用「平衡」一个词带过；「渐变的波」和「同时在多个场合在场的场」没有位置。皮亚杰对「阶段是整体结构」交代了理由，不算预设，记入旁证。

三处硬找，找到的都不是缝，是余数和没写。这反而坐实了一件事：这一组是空的，不是因为皮亚杰有缝，而是因为他没有走到这里。**文献占位。**这一组的三个关键词，显露形态（粒子、波、场）、损耗、三界，各有人在写：场合一换表现就变，有情境认知、迁移研究、跨文化认知；变异与重叠，有西格勒的重叠波；技能的场合特异，有费舍尔的技能理论。占位判：半写。「场合一换表现就变」有主人；「形态×损耗×三界合成一笔账，并且这笔账怎样沉出同一」没有主人。

回落刀预演。第31章的做法提前用一次：划掉异位的贡献（三界、损耗），剩下「能力随场合变」，主人是情境认知与西格勒。宁可冤枉成旧的。于是这个空组里真正空着的，只剩一个小东西：**变了的东西为什么还被当成同一个，这笔**

「认同一」的账是怎么记的。定空组：S2·D3·E1。白话题目：同一件事（一道题、一种能力），在现实、理念、自我三界各是什么形态，从这一界走到那一界时损耗了多少，又是谁把它记成「还是同一件事」。

27个细问。这里用的是一组之内的数法（第28章）：显露形态的三个分量（粒子、波、场）乘现实、理念、自我三界，得九种组合；每种配三类问题（缺式、偏路、断拍），3×9＝27个细问。它和全盘的27个分析单元是两回事。先看九种组合：

	现实界	理念界	自我界
粒子	一道题答对、答错的「一个点」	一个概念「有、没有」	「我会、我不会」的断言
波	表现随延迟、姿势起伏	概念的渐变与重叠	自信的起伏
场	同一件事在家里、课堂、游戏中同时在场	概念之间的网	自我叙事把各处连成「我」

这九格对应新书的第四编（三界与转界）和第五编（同一的沉积）的章目。格里的每一个细问，可以变成一章里的一节，也可以变成章末的一道小问。

◆ 第三步（上）：近邻敌人

到了碰撞。路径二与路径一最不同的地方，就在敌人的来路：路径一里敌人沿缝找，这里敌人从空组的邻居里派。这一步按「经桥相邻」来派敌（第29章）：与空组共用一格的六个邻组，每组各有一个近邻学派，在六个里选五个。换一种读法，五敌会变。这是这次试做记下的第二个不确定。

敌人	所在组	活／固	读到的观察（材料）	账本上的余数
乔姆斯基（生成语法，先天论）	S2·D2·E2	活	刺激贫乏；儿童几乎不犯违反结构依存的错；他与皮亚杰的那场辩论，后来编成《语言与学习》（1980年）	表现（口误、记忆限制）被扫到「表现」里
斯佩尔克（核心知识论）	S1·D1·E1	活	婴儿对违反物体连续性、坚实性的画面注视更久	看得出、够不着：注视任务上表现出预期，伸手任务上不表现，两个读数不一致，被记成「任务要求不同」
维果茨基（社会文化论）	S3·D2·E1	固	辅助下能做、独立做不了的题；私语在后来消失	内化之后外部的东西去了哪里，没有账
西伦与史密斯（动力系统论）	S2·D1·E3	活（西伦已于2004年去世，这套语汇仍有人接着写）	A-not-B：同一个婴儿，换姿势、延迟、目标，对错来回翻	高层概念怎样跨场合稳定，动力论自己说不清
贝叶斯儿童研究	S1·D3·E2	活	儿童能依统计证据更新对因果的判断	假设空间从哪来：先验的来历不设字段

查一查：五家来自五个语汇族。乔姆斯基和斯佩尔克同属先天论，是风险点：一家用语言学的话说，一家用婴儿实验的话说，立场相近。保留两家，是因为他们在「先天的是什么」上分歧很大。这是第二个卡点：近邻选得对不对，没有判据。还有一笔要记：新皮亚杰派，卡斯、费舍尔一系，应当是最近的邻居，却被落下了。他们已经把大部分缝补了，放进来只会让碰撞变成内部争论。这次试做得到一

句话：**近邻不等于最该召集的邻居，最近的邻居可能太近，进不了决斗。敌意拓宽**。要检查的命题形状是：同一不是前提，是沉出来的。五层查下来：

- 经典层：休谟对人格同一性的怀疑；康德的统觉统一；皮亚杰自己对「物体同一性、守恒是建构出来的」的研究。皮亚杰已经把「物体的同一」当成建构的结果，没有把「孩子这个承载者的同一」当成建构的结果。
- 实务层：迁移研究、情境认知、跨文化认知。证明了「场合一换就变」，没有说「同一」怎样沉出来。
- 方法学占位者：并发性标准，「任务不纯」的讨论。把不一致当成测量问题。
- 外文原题：invariance、transfer、construct validity of ability; dynamic skill、overlapping waves。
- 站内旧作：站内有「统一性、同一性谱系」一线，讲知识的同一性，第457号一书。同名可能反指：站内讲的是知识层面，这里讲个体能力的同一，须在命名闸里限定。

1:1替换测试给出三条读数：换成「能力是情境特异的」，通顺，结论不掉，被占位；换成「能力是软装配的」（动力论），通顺，但丢了「为什么平时看起来是同一个」，部分占位；换成「同一是社会建构的」，通顺，但丢了「可以按损耗预测哪些先同一、哪些后同一」，部分占位。结论：新1的净增量，只能是**同一怎样沉出来、需要什么条件、损耗怎样记账、可以预测什么**。凡只说「同一不是本来的」，都是旧的。

◆ 第三步（中）：根1三稿，推翻，新1

根1不是一次写成的。这次试做如实记了三稿，这个过程是路径二里最容易被省掉的部分，也是最该留给读者看的部分。第一稿：能力先于表现。被测的是

一个在测量之前就存在的能力，任务只是把它读出来。念给五家听。下面各家的反应，都是作者代读的模拟，不是引文。乔姆斯基说：当然，能力与表现我早就分开了。斯佩尔克说：当然，核心知识就在那里，只是任务读不出来。贝叶斯一家：先验就在那里，基本同意。维果茨基皱眉：能力在他那里是在人与人之间的活动里长出来的，「尚未成熟」的东西不是躲在表现后面。西伦与史密斯跳起来：整个立场就是「没有藏在表现后面的能力，行为是当场装出来的」。有一家跳起来，说明这句话不是五家的共识，而是「先天论的共识」，是第四种立场。作废。第二稿：孩子会随年龄变化。五家都说「这还用说吗」，可是太平凡了，推不出任何东西，在任何一家的账本上都不起作用。作废。第三稿（采用）：

> **账是记在一个跨场合同一的孩子名下的。换了场合读到的不同，只算这个同一者的不同读数，不算「同一者有没有」的问题。**

在五家账本上的样子：乔姆斯基的「理想的说话人听话人」，一个与具体场合无关的说话人；斯佩尔克的「这个婴儿」和他的核心系统；维果茨基的「这个孩子」，在人际和个人两个平面上走同一条功能；西伦与史密斯的「这个系统」；贝叶斯一家的「这个学习者」，先验与后验是同一个学习者的前后。念给五家：乔姆斯基、斯佩尔克、贝叶斯，这还用说吗。维果茨基也说这还用说吗，他强调内化会改造功能，但承认是同一个孩子在内化。西伦与史密斯说这还用说吗，不过要求把「能力」二字去掉，只留「同一者」。接受修订，所以第三稿里没有「能力」。五家无人跳起来，只有一家改了一个词。验收通过。

这一稿和第3号缝是同一条线。缝3在皮亚杰一家内部找到的是「共同承载者被当成前提」，根1在五家之间找到的是「同一者被当成前提」，是同一条线在两个尺度上的显现。这是路径二的结构特点：缝提供「该往哪里看」，根1把这个方向放大到五家共有。因为这样，根1不是凭空想出来的，是从具体文本里

长出来的。念给五家听的时候，格式要固定：只念这一句，不解释、不举例，听的一方先说「这还用说吗」或者「不对」，再追问一句「你觉得这句话哪里不妥」。有人皱眉，记下是哪个词。这次是代读，所以这个格式只能在纸面上走一遍；真跑时，每一家要有一位真读过他们著作的人。

根1的风险，照实写。这句话几乎平凡。写得强（能力在先），会被一家推翻；写得弱（孩子随年龄变），没有用。第三稿卡在两者之间，但「同一者」到底是什么，五家各有解释，念出来时五家点头，不一定是点同一个头。要靠下一步的推翻来验证，它是不是一句有内容的话。

– 推翻

规则是只许用一家自己的观察。材料选动力系统一家的A-not-B研究：同一批婴儿，在同一个「找藏起来的东西」的任务里，改变姿势（坐或站）、延迟长短、目标显眼程度，对错来回翻转。西伦、史密斯等人把这件事写成了一套动力场的解释（2001年发表在《行为与脑科学》上），史密斯和西伦后来的综述（2003年）提到，十个月左右的婴儿改成站着，就能找对。另有研究（斯宾塞、史密斯、西伦，2001年）把任务改成适合两岁左右孩子的版本，在已经「会」的年龄上，同类的偏向又出现。推理分四步：

1. 根1说：不同条件下读到的不同，是同一者的不同读数。
2. 动力论自己的数据说：改了姿势，对错就翻；放回去，又翻回来；长大了，换个任务，错又出现。每一次都是当场装出来的，动力论自己就这么说。
3. 那么「跨场合同一的孩子」在数据里站在哪里？没有一次观察测到它，它只在账本的抬头上，是被写进去的。

4. 动力论的回答是「稳定的东西是吸引子」。可吸引子是同一个系统里的东西，等于把同一者又从后门放了进来，而且没有说明「同一」是怎样被承认、被写成同一的。

力度评价要很克制：这一步比预期弱。动力论和我们的结论十分接近，更像「自家人把自家的前提点破」，而不是五家之间的正面冲突。动力论本人不会同意最后的新1，因为它用吸引子填掉了那个位置。更要紧的是，这一步没有碰到另外四家。用一家的材料，推翻的是五家的共同默认，其余四家并没有被各自的材料推翻。备用材料（只作旁证）：核心知识一路的「看得出、够不着」，同一个婴儿，注视任务上有预期，伸手任务上没有，两个读数相反。

– 新1：猎场与命题

五家账本上被当余数的格，各有一个：乔姆斯基的「表现」，斯佩尔克的「看得出、够不着」，维果茨基的「内化之后外部的东西去哪了」，动力论的「高层概念怎样跨场合稳定」，贝叶斯的「假设空间的来历」。加上皮亚杰自己的余数：同龄差。六个余数，指向同一类东西：同一者的接缝处。这些接缝，在五家的账本里都被当成噪声、余数，或者「另一门学问的事」。**新1的命题**，核心句里没有「可能」「也许」「往往」：

> **不是「同一是先天给的」（乔姆斯基、斯佩尔克），不是「同一是从人际一次性搬进个人的」（维果茨基），不是「没有同一，只有当场装配」（动力论），不是「同一是同一个学习者的先验与后验」（贝叶斯）；而是：同一在现实、理念、自我三界之间往返、损耗被认下并回写之后沉出来；没被认下的损耗留在账外，显为同龄差、表现差与迁移失败。**

三标准检验

标准	检验
五家账本上都没有它的字段	乔姆斯基有「能力、表现」，斯佩尔克有「核心系统、任务要求」，维果茨基有「独立水平、辅助水平」，动力论有「吸引子、参数」，贝叶斯有「先验、后验」。没有哪一家有一栏叫：这两次读数被认成同一的那一笔，认下了多少损耗，写回了哪里。维果茨基的内化最近，但那是一次性的单向搬运，没有理念界与自我界，也没有损耗
五家的语言都说不出它	五家的话里，「同一」永远在主语位，是前提；作为宾语，作为被做出来的结果，说不出来
有一个此前不存在的结构位	叫它「认账位」：每一次「这两次读数是同一件事」的断言，都要在某一界签收，记下损耗，写回另一界。账本上多出一列

用字母读它，之前先说人话：孩子「稳定地会」，是一种稳定的显露；它的稳定，由往返之间的差异序列、以及现实、理念、自我三界的特征纠缠沉出。损耗是差异序列里的优化约束一层；认账是特征纠缠把两次显露写成一次的那一步。**这里没有「某个人去认账」**：认账是往返之间发生的，签收的位置是被往返的结构沉出来的，孩子、成人、实验者都是这个运行态显影出来的位置，不是发动者。

命名闸。暂名「同一的沉积」。现象学里有「沉淀」一词（胡塞尔用它讲意义沉积为理所当然），方向相近，可以说成谱系关系，但须加限定语「能力的同一」。站内「同一性谱系」讲知识的同一性，指涉不同，同名反指的风险高，必须限定。律名暂定「沉同律」。「认账」只在本书限定使用，指等价被签收，不借用别处「结算」「记账」的含义。站内是否已有同名同指的用法，这次没有查重，留给真跑。

◆ 一个孩子的三界读数：认账位长什么样

「认账位」是新1里最抽象的一个词。拿开头那个孩子和两只杯子，具体走一遍。同一道题，孩子在三个界上各有一个读数。现实界的读数，是他手里做的：水从矮杯倒进高杯，他指着高杯说「这杯多」。理念界的读数，是他嘴里说的：问他为什么，他说「因为它高」；换一天、换一个人问，他可能说「因为什么都没有倒出去」。自我界的读数，是他自己觉得的：问他「你有多把握」，他说「很有把握」，或者说「不知道，大人说一样多」。三个读数可以互相不一致。手里把水倒回去，两杯一样高，嘴里却还说「变多了」；嘴里说对了「没倒出去，所以一样多」，自己却一点不信。单界重复的做法，把其中一个读数练到很熟：反复倒，反复数，现实界的答对率上去了。可是另外两界的读数没有跟着动。

「认账」发生在这样一个时刻：手里做的、嘴里说的、自己觉得的，被放到同一张桌面上对了一遍，指出哪里对不上，并且把对出来的结果写回去，使下一次倒水时，三个读数从一开始就更靠近。这件事里没有「谁去认账」。成人、孩子、杯子、一句追问、一次倒回去，在同一个口子上一起发生，签收的位置是被这次往返沉出来的。损耗就发生在往返的路上。手里做对了，要变成一句话，总有一部分说不出来；一句话要变成「我觉得」，又丢一部分。丢了多少、丢在哪一界，平时没有账。没被认下的损耗，不会消失，它留在账外，换一个样子出现：同一个孩子这道题做得对、那道题做不对，这叫同龄差；换一间教室就不会了，这叫迁移失败。

用这个读法，开头那个孩子的三个地方三种样子，就不再需要回答「哪一个才是他实际的水平」。三个读数各是各的界上的读数，问题改成：这三个读数之间，有没有人把它们认成同一件事，认下了多少，写回了哪里。

◆ 母题、律与三个推论

母题，一句话：同一不是孩子带进每个场合的东西，而是在现实、理念、自我三界之间来回走、损耗被一次次认下之后沉出来的。**沉同律**，四句：

1. 一界读到的能力，推不出另一界的同一；
2. 同一随往返次数与被认下的损耗一同沉积；
3. 未认下的损耗，在账外显为同龄差、表现差、迁移失败；
4. 阶段，是这笔沉积暂时结清的快照；次序的恒定程度，等于各条沉积路径共享转界先后的程度。

三个可检验的推论

- 推论a：同一年龄上，守恒三尺（物质、重量、体积）出现的先后，与该量在家庭和课堂中被往返核对的频率有关（能不能用已有的守恒追踪数据重分析，要先去找数据）；
- 推论b：只在单一界内重复，该界读数上升，跨界一致度不上升；
- 推论c：阶段次序的恒定程度，在转界路径相同的社会（如学校化社会）高于路径不同的社会。

三个推论，对一个持怀疑态度的读者，各有各的读法。推论a回答「这条律有没有可以去翻的旧数据」：守恒三种量出现的先后，是发展心理学里早就有人记录过的现象，如果能找到同时记录了家庭和课堂里往返核对频率的数据，就可以在不做新实验的情况下先看一眼。推论b回答「认账和多练一点是不是一回事」：如果只在一个界里重复，哪怕练到很熟，另外两界的读数也不动，那么「认账」就不能被「多教一点」替换掉。推论c回答「次序为什么看上去恒定」：次序恒定不是孩子身上先摆着的，是许多社会共享了同样的转界路径的结

果；路径一变，次序的恒定程度就该跟着变。三个推论里，a最便宜，b最关键，c最难取数。

补缝句式检查。第11章的句式是「X不是本来就有的，而是在（条件）下，经（过程），一次次沉积出来的」。套进来：同一者不是本来就有的，而是在（三界往返并有损耗被认下）的条件下，经（一次次转界、认账、回写）的过程，一次次沉积出来的。成立条件：往返发生；证伪条件见下一节。

总禁律检查。不许用一个更大的「本来」换掉原来的。三界这个框架，是不是成了新的「本来」？这是个风险。本书不回答三界自身的来历，把它写进「边界」一节，作为未解。没有补上这个缝，不如明说。第30章会用整整一章，回头问这个问题。

◆ 判死条款与真跑设计

先写下，再去跑：判死条款写在看到任何数据之前，写定之后，不许因为结果不好看而改。预注册只写一条：

> **在「三界往返并认账」与「同样总量的单界重复」之间，如果前者在主要终点（新材料、新场合上的跨界一致度）上并不优于后者，沉同律死。**

怎么跑（设计，没有跑）

- 被试：5到6岁，数量守恒尚未稳定的儿童，前测筛选。每组72人，三组共216人。
- 三组：A组「单界重复」，只在现实界重复操作（倒、摆、数），共48次尝试；B组「往返不认账」，操作→口头说理由→自评「我有多把握」，三界轮换，总次数相同，但不核对三者是否一致；C组「往返并认账」，同B

组，但每次转界后，成人与孩子一起把「手里做的、嘴里说的、自己觉得的」对一遍，指出不一致，并写回。

- 周期：两周共4次，每次15分钟。
- 读数：每个孩子12道平行题，各取三界读数：操作结果、口头判断、自评把握。跨界一致度＝三界读数两两一致的比例。主要终点：一周后换材料（水、橡皮泥、硬币）、换场合（换人、换教室）的跨界一致度；次要终点：单界正确率，四周后的保持。
- 分析：预设有序对比C>A与C>B；用等效检验，等效带取±0.2个标准差。

为什么要三组，不是两组？只有A和C两组，C赢了，你仍说不清赢在哪里：是因为三界轮换，还是因为每次多花了时间、多了一个大人陪着说话。B组的作用，就是把这两样拆开：B组也三界轮换、也有大人陪着，只是不做「对一遍、指出不一致、写回去」这一步。C对B的差，才是「认账」这一步本身的作用。设计里凡是有一个可疑的「顺带好处」，就该为它多设一个对照臂。**预测里最反直觉的一句**：A组的单界正确率不低于C组，甚至更高；但A组的跨界一致度与迁移不如C组。

三种结局，要事先写清。输：C对A在主要终点上的差，90%置信区间落入等效带之内，或点估计为负，则沉同律死。赢：C组在跨界一致度与迁移上优于A、B，且单界正确率上并不靠「多教」取胜。**未判出**：若C组在单界正确率、跨界一致度上全面高于A、B，则「认账」和「多教一点」分不开，律既未死也未被支持，记为未判出，不得宣称成立。这最后一档「未判出」，是路径二给方法书的一份礼物。很多判死条款只写两种结局，一赢一输，结果真出来时发现是第三种，就被写成了「初步支持」。事先写好「未判出」，就堵上了这个口子。封顶：按规定，两活一固封顶145。这个封顶是规定，没有单独检验过；本章也不报分。**这是设计，不是结果。**另备一条廉价的纸面检验，不是主检验：推论a里

的「往返核对频率」，能否从已有的守恒追踪数据里找到代理变量？找不到则记「未找到」，不得编造。

这次试做还自己挑了刺：跨界一致度这个指标的操作化最难。三界读数（操作、口头、自评）本身不在同一个量纲上，「两两一致」是粗略的代理。设计是合理的，距离一个可以预注册的方案，还有一两轮打磨。

◆ 新书创新大纲：《同一是怎样沉出来的》

书名 《同一是怎样沉出来的》**副题** 发生认识论之后：转界、损耗与能力的发生**母题** 同一不是孩子带进每个场合的东西，而是在现实、理念、自我三界之间来回走、损耗被一次次认下之后沉出来的。**规模** 8编32章，约26.5万字，每章6000到9500字。

编	编题	章数	字数	内容
一	一本叫「发生」的书里没写完的一页	4	约3.2万	从家里、课堂、游戏里的同一个孩子说起；摊开皮亚杰的账，标出记了什么没记什么；九道缝怎样落进九宫；本书怎么走
二	五家的账本	5	约4.5万	乔姆斯基、斯佩尔克、维果茨基、西伦与史密斯、贝叶斯，各一章：记了什么，把什么扫进了余数
三	五家都没问的那句话	4	约3.6万	根1三次试稿两次作废；五家念一遍；用动力论自己的观察推翻它；六个余数指向同一类东西
四	三界与转界	4	约3.4万	三界里的同一个孩子；认账位；三种损耗账；粒子、波与场
五	同一的沉积	4	约3.6万	沉同律；阶段是快照；同龄差是未结的账；次序为什么看上去恒定

编	编题	章数	字数	内容
六	补缝：九道缝一道一道缝上	5	约4.0万	情感；「认识主体」的来历；世界怎样跟着变；速度与代价；错答、必然与创造
七	真跑	3	约2.4万	判死条款；三臂设计；教室里的「同一」
八	再写一遍发生认识论	3	约1.8万	本书自己的预设；近邻划界；没有写完的一页

照实核算：4＋5＋4＋4＋4＋5＋3＋3＝32章；3.2＋4.5＋3.6＋3.4＋3.6＋4.0＋2.4＋1.8＝26.5万字。这份大纲有三个路径二才会有的特点，值得指出来：第一，**第六编是「九道缝一道一道缝上」**。路径一的新书，缝只占前面一编，后面全是新1的展开；路径二的新书，九道缝每一道都有自己的答案，因为九道缝是路径二一开始就收进手里的。这样一来，新书不只是提出一条律，还把读者熟悉的皮亚杰账本，逐项补了一遍。这是路径二的新书比较「厚」的原因。第二，**第二编里五家各占一章**，是敌人由空组邻居派生的结果。读者一章一章读完五家的账本，到第三编才听到「五家都没问的那句话」。顺序是：先让五家各自说话，再说他们共同默认的东西，这样根1不会显得突兀。

第三，**第七编是单独的「真跑」**，放在补缝之后，让读者先看到全貌，再看这条律怎么被判死。判死条款还附带一章「教室里的同一」：律成立时会改变什么，不成立时什么也不改变。第八编第30章的预设自查，是缝隙法第四步「回写与自指」的固定落点：本书写了「三界」，三界是不是新的「本来」？这是本书给自己留的下一个缝。

◆ 复盘：这条路好在哪里，卡在哪里

优势有四。一，缝给了方向，镜给了位置，碰给了锋刃。三步各干各的活，不重叠。从一个体系庞大、不知往哪里长的起点，三步之内走到一个具体的书名，和一个能写判死条款的律。二，缝3变成根1。第一步里找到的「共同承载者被当前提」，到第三步变成了五家共同默认的那句话。这条线索不是预先设计的，是在走的过程中接上的。说明缝隙法「每道缝找到原文扎手处」的纪律是有用的：它让根1从具体文本里长出来，而不是凭空造。三，补缝句式与母题的接口很顺。缝的补缝句式（X不是本来就有的，而是……沉积出来的），直接升级成了新1的命题，没有重新发明一套句式。

四，新书目录有现成的来源。27个细问（形态×界×三类问题）直接给出第四、五编的章目；第六编是「九道缝一道一道缝上」。目录几乎是照着前面的产出排出来的。**卡点有六，按严重程度排。**

1. 空组靠不住，是选缝选出来的。九张缝落进九宫，7/9落在空组的六个邻组里，看上去像「相邻成团」，但随机分布下的期望是6/9；九张缝里指定一组恰好空着的概率约35%。落格表本身证明不了空组，要靠补查和文献占位来定，而这两步又依赖对「什么算半写」的判断，主观成分大。另外，派敌时「邻组」怎么取，一开始没有操作定义，是自己取的读法；换一种读法，五敌会变。建议：空组的判据写成两条：落格表空且补查找不到，并说明落格表只是线索；同时给「经桥相邻」一个明确的定义。第29章里的定义，就是据此补写的。
2. 根1验收在「锋利」和「平凡」之间没有判据。第三稿五家都说「这还用说吗」，但「同一者」一词五家理解不同；全票通过，可能是五家各自点头，没有点同一个头。验收规则只能排除「第四种立场」，排除不了「空

话」。建议：验收之后加一道反向检验：根1能不能推翻？根1若推不出任何可被推翻的东西，退回重写。

3. 推翻只许用一家的材料，力度弱。新1的涌现靠的是「六个余数指向同一类东西」，那是归纳，不是推翻。建议：「推翻」之外加一个「余数汇聚」检验，用五家各自的余数一起作论据；「只许用一家」的规则，写成「至少用一家」。第19章就是这样写的。
4. 新意闸砍掉了绝大多数缝。九张里直接过闸的只有一张。对一个被批判透了的老体系，缝隙法的产出会收缩到「记账方式」这一层。这不是缺点，但要在方法书里讲明。
5. 近邻最近的，反而不能召集。新皮亚杰派已经把大部分缝补了，放进来变成内部争论。选敌的「近邻」和「立场不同、语汇族不同」之间有张力，没有判据；乔姆斯基与斯佩尔克算不算两家，也是自己的裁定。
6. 真跑只能是设计。跨界一致度的操作化最难，距离能预注册的方案还差一两轮打磨。

和其他路径的区别

- 同样缝在先、但先碰后镜的路径一：它从一本书的预设入手，缝找得深，但缺位置感，不知道哪条缝值得长成书；路径二用镜把缝落格，再选空组，多了一道「选哪里长」的工序。代价是多了卡点1。
- 碰在先的路径（第36、37章）：它们从一场不收敛的争论出发，根1是第一步就要找的，起点很锋利，但容易不知道五敌该选谁；路径二的五敌来自空组的邻居，选敌有了「位置」的依据。代价是五敌里没有「最该打的那一家」。

· 镜在先的路径（第38、39章）：从领域占位图出发，宏观，但没有文本扎手处，容易悬空；路径二的镜在缝之后，每一格都有卡片，有扎手处作底。

路径二的特征，一句话：**缝提供来源，镜提供选址，碰提供产出。**三步里镜最薄，落格和读数最主观；可它又是最不能省的一步，它把「缝很多」变成「长哪里」。

◆ 工作卡：路径二七步卡

步	做什么	交出什么	对应章
1	选一个庞大、成熟的体系作起点；在开头押一个暂定题型	选书卡；暂定题型	第4、14章
2	找缝：候选至少比要留的多两道；每张卡先扎手处、后大白话、再过三闸	九张缝隙卡；闸的读数（直接过几、窄化过几、旁证几）	第5到10章
3	落格：一缝一组，写依据；做随机分布的算术	3×3落格表；「空组出现的随机概率」一行	第24、25章
4	补查（硬找三处）；文献占位；回落刀预演；定空组；展开27单元	空组；占位判；27单元表	第26到28章
5	由空组邻居派生五敌；做敌意拓宽	五敌表（注明所取的邻组）；占位者表	第15、16章
6	根1多稿；念给五家；反向检验；至少用一家的观察推翻；再加余数汇聚；命名	根1三稿记录；推翻记录；新1命题；命名查重记录	第17到20章
7	压母题与律；预注册输、赢、未判出三种结局；转目录	母题；律；判死条款；大纲	第22、32章

◆ 这样写＝没做

1. 落格表上有一个空格，就宣布找到了空组，不做随机分布的算术，不做补查，不做文献占位。这是画了一个空格，没找到空组。
2. 九张缝全部写成「他忽视了某某」，不做窄化，不报告多少张直接过闸。这是把读后感装进了卡片。
3. 根1只有一稿，一次就通过，没有被一家跳起来的记录，也没有太平凡的记录。这是想出来的，不是找出来的。
4. 判死条款只写「赢」和「输」两种结局，结果真出来时发现落在中间，再说「初步支持」。这是没写判死条款。
5. 五敌随手取一个最近的邻居圈，不核语汇族，不核五家各落在哪个邻组。这是在凑数。

◆ 这次试做没有做的事

模拟越诚实越有用。下面是没做的，原样列出，每一条后面不加辩解，因为辩解会让读者以为它已经做过：

- 没有取得皮亚杰的原著。九张缝隙卡里的扎手处，都是据二手综述写的大意，章节、页码、原句都要补；
- 根1的三稿，念给五家听的是作者代读的版本，没有一位真人听过，「这还用说吗」全是模拟反应；
- 九张缝的白话版没有交给发展心理学的内行，外部验收闸一次也没过；
- 站内查重没有做：「沉积」「认账」两个词在站内别处有没有同名同指的用法，要全文检索后才知道；
- 五家的选取是自定的读法，乔姆斯基与斯佩尔克算不算两家，换个裁定五敌就会变；

· 真跑只有设计：跨界一致度怎样量，还差一两轮打磨，没有取任何数据。

读者拿这一章去做自己的模拟，可以把这张清单当成自己的清单模板：每写一条凭记忆的事实，就往里添一行，写完再一行一行去清。

带 走 的 话

- 对一个庞大的老体系，别急着找「他错在哪」，先找「他没记哪笔账」。
- 落格表上的空格只是线索。先算一算：随机撒点，会不会也这样？
- 敌人由空组的邻居派生，近邻不等于最该召集的邻居。
- 根1要留下被推翻的稿子，那是它「找成」而不是「想出来」的证据。
- 判死条款写三种结局：输、赢、未判出。

◆

36

第 36 章

路径三　碰→缝→镜：从先天后天之争到《接住》

过年饭桌上，总有这么一刻。小外甥考试没考好，四舅说：「这孩子随他爸，从小就坐不住。」三姑马上接话：「哪是随他爸，是你们平时不管，跟谁学谁。」表哥插进来：「现在都说是基因加环境，二者交互。」一桌人点头，话题转到下一道菜。可是过了半年，同样的话会换一副面孔再来一遍：这回是「天生的性格」对「家里的氛围」，再过几年是「遗传」对「教养」，再后来是「基因」对「经历」。这场饭桌上的小争执，学界吵了一百五十年。每过一代人，就换一套词，宣布「二者交互，争论已经过时」，然后下一代人又按老样子吵起来。吵不完的事，通常有两种可能：一种是证据还不够，再等几年就能分出高下；另一种是吵架的各方，身上都穿着同一件没脱下来的衣服。第一种靠加研究，第二种靠把衣服指出来。

本章要演示的，就是第二种怎么办。入口不是一本书，是一场争论：五家人各执一词，我们从「碰」开始，先把他们撞一撞，撞出他们共同穿着的那件衣服（根1）；再用缝隙法审一审这件衣服是怎么穿上的，也审一审我们新提出的东西有没有偷偷穿上另一件；最后用九宫透镜把整个局面铺开，看哪里还空着，空着的地方就是一本新书。这是六套打造路径里的第三套，也是对「根1到底是找出来的还是编出来的」这个疑问最不留情的一次检验。

◆ 一、路径

– 三步各管一件事

路径三的次序是：**碰撞法在前，缝隙法居中，九宫透镜法收尾**。按第33章的位置表，碰撞法排第一是入口，缝隙法排第二是展开，透镜法排第三是收束。三种方法的先后，决定了每一步手里已经有什么：开头只有争论和五家，中间有了根1，最后才有可以落格的东西。

- **第一步，碰。**手里没有一本书，手里有一场争论。争论各方就是现成的「近邻敌人」。任务是：划出五家，找出五家谁也没说出口的那句公共默认（根1），只用其中一家自己摆在桌面上的观察把它推翻，让新1发生。
- **第二步，缝。**缝隙法在这里要做两件时间上分开的事。新1出来之前，对根1做发生学解构：问它为什么会被五家同时穿上，又付出了什么代价。新1出来之后，对新1做偷渡检查：它有没有自己立出一个新的「本来」。第33章说过，缝隙法排第二，实际要拆成「解构根1」与「查新1偷渡」两件，这一章就是拆开做的样子。
- **第三步，镜。**把五家和新1放上九宫格，看新1落在哪一组三角套；这一组有没有前人占过；用回落刀砍一遍，看砍剩下的是什么；最后把空着的三角套转成新书的编章表。

三步各干一件别的方法干不了的事：碰撞回答「说什么」，缝隙回答「为什么这么多人没说」，透镜回答「写成一本什么书」。少了哪一步，那一步的问题就没有人回答，新书就缺一条腿。三步里没有哪一步可以拿另一步代替：说什么没定，缝隙无从问起；为什么没人说没问清，镜里画出来的空也不可靠。

– 什么题适合走这条路

走路径三，起点要满足三条。三条缺一条，这条路就走不顺，该回去看第33章的位置表，换一条别的路径来走。之所以说三条缺一不可，是因为后面每一步都会用到其中一条：没有现成的敌人，碰撞无从开始；没有活人，验收就只能是桌面版。三条是：

1. **争论真不收敛**。不是一两年没分出胜负，是几代人换着词吵，每次都宣布「终结」，每次都没终结。
2. **敌人现成，而且话不一样**。至少有五种互不相同的说法在同一题上各说各话，语汇族要远，不能是同一个学派换了几种口气。
3. **敌人有活人**。两活一固：至少两家今天还有人拿这套语汇写新作，这样验收时才有人可念给他听。

「先天还是后天」三条都满足。高尔顿1874年出版《英国科学人：他们的先天与后天》，把「先天与后天」这一对词推到了台面上。此后遗传与环境、本能与学习、基因与经验、基因组与暴露组，换了一茬又一茬。五家的语汇，今天都还有人拿来写新作：行为遗传学的元分析在近几年仍在发表，发展系统论有奥亚马、格里菲斯、格雷合写的《偶然性的循环》（2001年），表观遗传一路的实验论文也没有停。乔姆斯基一路的语汇同样仍在用，但这次不去核对他本人的近况，也就不拿他去凑「两活」。

– 这条路径押的赌注

路径三的赌注是一句话：**不收敛的争论，往往不是因为证据不够，而是因为各方共有一句从未说出的话**。这个赌注最容易被怀疑：那句「共有的话」，究竟

是找出来的，还是作者编出来的？所以这条路径是对全书方法最苛刻的一次检验。模拟的纪律也因此更严：

- 五家的说法只用其自家文字与公认立场，不替他们编台词；凡用于「这还用说吗」验收的各家口吻，一律注明是模拟复述，不是引文。
- 验收本应念给活人听，这次只能做桌面版。这是路径三最大的方法性缺口，复盘一节专门谈。
- 根1的几版草稿全部保留。被推翻的草稿，是这条路径里最值钱的教学材料。
- 外部文献一律分档处理：核到的，才把数字和措辞写进正文，核到的有图尔克海默（Turkheimer）2000年「行为遗传学三定律」的措辞，吉泽拉（Gidziela）等关于非共享环境的数字，贝利（Bailey）等2017年关于早期干预效果褪色与「维持性环境」的综述，柯里与托马斯2000年关于Head Start效果褪色的论文，以及若干书名、篇名的年份；没核到的细节，已经删掉，或改成不依赖它的说法。

◆ 二、模拟

– 第一件事　先判题型

先把争论的问句摊平：「一个人的某个性状，是先天的还是后天的？」句式是「A还是B」，要在两个对象里选一个，或者分配份额。表面看这是「对象型」问题（What型）：谁负责。可是看五家实际在干什么，不看他们嘴上怎么问：

- 行为遗传学做双生子研究，算份额，确实是What。
- 乔姆斯基1959年评斯金纳《言语行为》，核心论证是孩子听到的这么少，怎么长出这么多语法，这是How：怎么长成。
- 华生与斯金纳讲怎样塑造行为，是How。

· 发展系统论讲发展怎样构成，是How。

· 表观遗传学讲经验怎样「钻进」身体（甲基化），也是How。

所以真题是How型：一个性状**怎样长成**，答案应该是一条路。争论却把它配成了What型：**由哪个对象负责**。配错型不会报错，只会答非所问。每一家给出的对象都是真的：基因真有，环境真有，甲基化真有。每一家都「对」，所以没有谁能说服谁。光是这一个判别，就能解释百年不收敛的一半原因。

> **记录：第14章只讲了「What型会被压成名词」，没有讲「How型的答案应该长什么样」。这次试做按常识处理：How型的答案应是一条次序，不是一个名词。这一点要补进方法，见复盘。**

– 第二件事　五敌表

编号	家	代表	语汇族	账本上的字段	一句话立场	状态
1	行为遗传学	普洛明；图尔克海默	统计：方差、遗传度、A/C/E	A（加性遗传）、C（共享环境）、E（非共享环境加误差）	个体差异相当一部分由遗传差异解释	活
2	先天结构论	乔姆斯基（1959年书评、普遍语法）；平克《白板》（2002）	认知语言学与进化：本能、模块、适应	先天的心智结构、模块、普遍语法	心智不是白板，带着为适应而造的结构	活（平克的《白板》2002年；乔姆斯基一路的语汇仍在用）
3	行为主义	华生（1913年宣言）；斯金纳	学习理论：刺激、反应、强化	刺激—反应联结、强化史	行为由环境后果塑造	固

编号	家	代表	语汇族	账本上的字段	一句话立场	状态
4	发展系统论	奥亚马（1985）；格里菲斯与格雷（合著《偶然性的循环》，2001）	系统与科学哲学：发展资源、构成	全部发展资源，基因只是其一	基因与环境的二分本身是错的	格里菲斯、格雷活
5	行为表观遗传学	威弗、米尼等2004年《自然·神经科学》上的《母性行为的表观遗传编程》，讲大鼠母性舔舐与糖皮质激素受体基因的甲基化	分子生物学：甲基化、编程、窗口期	表观标记	经验写进基因表达，并可持续	活

核对三件事。其一，两活一固：这里的「活」，按「这套语汇今天仍有人拿来写新作」算，是作者自判；活的有1、2、4、5，固的有3，满足。其二，语汇族远：统计学、认知语言学加进化论、学习理论、系统哲学、分子生物学，没有一对是同一学派换说法。4与5同属「交互论」阵营，但话完全不同，一个讲「资源」，一个讲「甲基」。其三，候补未入选：布迪厄与米德的文化一族，与行为主义同在环境端，五家上限已满；同伴群体论是行为主义一路的内部修正，不另立。

– 第三件事　敌意拓宽

我们要找的不是「先天后天谁对」，而是**争论双方共有的那句话的形状**：「被问来历的东西，在问之前是现成的」。拓宽的任务是：查这个形状有没有人占过。检索词分层设计，每一层都要跨出五家自己的语汇：

- 经典层：智力的物化；制造人类与循环效应；方差分析不等于因果分析；渠化与表观景观。
- 实务正主：非共享环境与「悲观前景」；基因型—环境相关与小生境选择；效果褪色与维持性环境；动态互补与「技能孕育技能」。

- 方法学占位者：个体与群体不遍历（ergodicity）；发展级联。
- 站内旧作：《尺子发生学》（尺子与筛子是被量出、筛出来的）、《发现的发生学》（工具是凝固的发现）、《发生性回写律》（回写）。这三本与「被问的单位是怎么来的」「结果回头改条件」近亲，要防止重造轮子。

占位者表，每一条都做「1:1替换测试」：把我们的命题里的关键词换成占位者的词，句子通不通顺，结论掉不掉。替换之后句子照样通顺、结论照样成立的，就是已经有人占了。表里不写评价，只写四样：占了什么、替换是否通顺、结论是否掉、判定。

占位者	占了什么	替换测试	判定
古尔德《人的误测》（1981）	智力被当成现成的东西	通顺，但结论只剩「批智商」，推不到另外四家	半占位
哈金「制造人」与循环效应	被分类的人会回应分类	通顺，但谈分类与诊断，不谈发育的来历	半占位
列万廷1974年《方差分析与因果分析》	遗传度是特定人群特定环境的读数，份额不可分	通顺，结论不掉	占位（占「分账」，不占「出身记完」）
沃丁顿「渠化」	路径上差异被抹平或放大	通顺，但只占「抹平」一头	半占位
斯卡尔与麦卡特尼（1983）基因型—环境相关	个体的结果回头改后一步的环境	通顺，结论不掉	强占位，且已被行为遗传学吸收
迪肯斯与弗林（2001）乘数	小的初始差异经反馈放大	通顺，结论不掉	强占位

占位者	占了什么	替换测试	判定
赫克曼「技能孕育技能」	前一步技能是后一步投资的收益条件	通顺，结论不掉	强占位，经济学语汇
贝利等2017：褪色与维持性环境	提出并综述了「维持性环境」假说：早期干预的收益，要后面的环境够好才留得住；他们同时指出，直接检验它的证据还很有限	通顺，结论不掉	**最近的占位**，限干预领域，占了假说，没有占实证

拓宽的结论

1. 「份额不可分」已被列万廷占掉。
2. 「差异回头改条件、被放大」已被斯卡尔、迪肯斯、赫克曼占掉。
3. 「早期差异要后面的环境接着才留得住」，已被贝利等在干预领域作为假说占掉。
4. 没被占的，是把这几块拼成同一本账里的同一个字段，并让它同时压住五家的分账问法。这算不算新，要等做完涌现三标准和回落刀才能定。

拓宽阶段的诚实结论是：**新1的候选形状，在散件层面几乎全被占位，新意只可能在「并账」与「落到三界」**。这里还要记一条教训：这些占位者几乎都在五家的语汇圈之外，在经济学、干预科学、发展生物学里。**敌意拓宽必须跨出争论的语汇圈**，否则会把一个别处早有的东西报成全新。

– 第四件事　找根1：四版草稿

根1不是一次找到的。下面按时间顺序记四版，每版附五家反应。**v0：「性状有两类来源，原则上可以分账。」**列万廷、奥亚马一路立刻跳起来：分账本身就是错的。判定：这不是五家共有的默认，这是**争论的名字**，而且发展系统论正是反对它的一方。作废。教训：争论本身的问句不是根1，根1在问句的后面。

v1：「基因与环境是先于发育过程而在的两样东西，人是它们加工的产出。」发展系统论与列万廷跳起来：机体会建造自己的环境，二者不是先于过程的自变量；表观遗传学家也不乐意，环境进了基因表达，哪还有先后。判定：这恰是发展系统论的**主张**，拿它当根1，等于找成了第四种立场。作废。教训：很容易把一家的批判当成全体的默认。

v2：「被问来历的那个性状，在问之前就是一件现成的、说得清的东西。」行为遗传学、先天结构论、行为主义说「这还用说吗」，表观遗传学也说当然。发展系统论却说：不对，我们的分析单位是整个生命周期，不是某个性状，发展没有终点，不存在现成（这一句是据发展系统论一路的立场推断的反应，不是引文）。判定：一家跳起来，该修。但这一跳有价值：他们反对「现成」，**没有反对「可以回头查它的出身」**。把「现成」换成「出身已记完」试试。

v3（采用）：

一个结果，无论在哪一刻读出来，它的出身都已经是一笔记完了的账，只等人去查。

「这还用说吗」验收，桌面版。下表里每一格都是作者替那一家说的话，是模拟复述，不是引文，也没有哪一位真人念过。表里的口吻只用来演示怎样验收，不能当作五家的立场去引：

家	模拟反应
行为遗传学	这还用说吗？基因在受精时就定了，环境在先，我们的工作就是按已发生的去分账。
先天结构论	这还用说吗？本能在先，学习在后，怎么来的，进化已经写好了。

家	模拟反应
行为主义	这还用说吗？强化史就是出身，过去的事谁能改？
发展系统论	这还用说吗？我们就是要重建发展史，历史当然已经发生了。他们不反对「回头查」，只反对「只查基因」。
表观遗传学	这还用说吗？标记是早年留下的，我们读出来就行。

五家无人跳起来。根1通过桌面验收。这个「通过」只在桌面上成立，不能当成真人验收的结果。有三点限度必须如实标出，免得读者把桌面上的通过当成真人的通过。这三点是：根1的性质，验收的档位，以及从第二版到第三版实际改了什么：

1. **根1是问法的前提，不是内容的命题**。它不是「基因决定」「环境塑造」那样的主张，而是「查出身」这个动作本身预设了出身是一份已完成的记录。争论型路径的根1，多半是这一种：不是任何一家的立场，是五家共用的问法。
2. **桌面验收不等于真验收**。五家点头，是因为我替他们说话。真验收要把这一句念给活人，或者对照他们最近两年的书面表态，记录谁皱眉。
3. **从v2到v3，只改了三个字：「已记完」**。这一改把靶子从「性状」挪到「账」。这一挪是整个路径最重要的一手。

— 第五件事　推翻：只用行为遗传学自己的材料

被推翻的一家选**行为遗传学**。理由：五家里它的账本最完备、材料最多，也最肯承认自己账上的余数。选它而不选别家，还有一层好处：它的余数露得最明显，推翻时不用替它补材料。只取观察，不取主张。每条观察都写明来自哪里，核到了什么程度：

· **M1**：同卵双生子一起养大，仍在人格和许多行为特征上有大量差异。在行为遗传学的模型里，这些差异记进E（非共享环境，含误差）。吉泽拉等人

的元分析（2022年网络发表，2023年刊于《儿童心理学与精神病学杂志》）估出，儿童到成年的行为问题症状里，含测量误差在内的非共享环境，约占总方差的37%（家长评定）、40%（教师评定）、59%（自评）。

- **M2**：同一篇研究发现，已测得的非共享环境因素，只解释了这块「可靠的非共享环境方差」的0.5%到3.4%：家长评定的约3.4%，教师评定的约0.5%，自评的约0.9%。
- **M3**：图尔克海默2000年把行为遗传学的发现概括为三条定律：第一，所有人类行为性状都是可遗传的；第二，在同一家庭里长大的效应，小于基因的效应；第三，复杂行为性状的变异中，有相当大一部分既不能由基因也不能由家庭解释。他同时提到普洛明与丹尼尔斯（Daniels）1987年的「悲观前景」：起作用的环境，可能是无系统的、个别的、偶然的事件。他自己的看法是，非共享环境的方差大，是因为所有环境事件的无系统效应，不是因为兄弟姐妹之间有系统不同的经历。
- **M4**：智力的遗传度随年龄上升。这是行为遗传学里复现得最多的发现之一，普洛明与迪里（Deary）2015年的综述《遗传与智力差异：五项特殊发现》也谈到它。各年龄的具体数值，这里不引。

推理过程

1. 根1说：出身是一份已完成的记录。若是这样，同一个性状在不同时刻被读出，A、C、E三项的大小应当基本一致（除去噪声）。
2. M4说：不一致。同一个性状名，5岁和50岁是两本账。行为遗传学自己的解释是「基因型—环境相关」：基因型会让人选择、营造与之相配的环境，所以后来的「环境」里越来越多是基因的影子（这是解释，不是观察，只作旁证）。这个解释本身就承认：同一件事（比如一次去书店），3

岁记在E，30岁记在A。**出身这本账，是由后面各步决定每一笔记在哪里的。账没有在读之前记完。**

3. M1与M2说：账上最大的一项环境，是一块真实存在、个体特有、已测因素几乎解释不了的余数。账本给它的待遇：记在E里，与测量误差混在一起，叫「无系统」。「悲观前景」就是这个待遇的名字。
4. 合起来：行为遗传学的**观察**同时在说两件事：出身这本账会因后面各步改记法；最大的一块余数不是一份来源，而是一段只此一次、不可重走的经历。可它的**账本**没有地方放这两件事：账上只有「来源」（A、C），余数当噪声（E）。
5. 所以，用行为遗传学自己的观察，根1不成立。成立的是反面：**出身这本账，在被读出的那一刻仍未写完，写法取决于后面的各步。**

「未找到」的部分如实写：这次没有找到行为遗传学**自己**对「E项里每一笔经历是被保留还是被丢掉」的观察性数据。纵向双生子研究里有一类单纯形模型（simplex model），用来分开基因和非共享环境各自的「传递」与「新生」。它对E项里的经历有没有给出可以直接引用的估计，这次没有查。这是下一步必须查的地方，它可能使新1在行为遗传学自己手里就有一个技术字段。

— 第六件事　新1涌现

猎场：行为遗传学账本上被当垃圾的E项，加上「悲观前景」，也就是那块已测因素几乎解释不了的最大余数。猎场的意思是：新1不是凭空想的，是在敌人账本上被当垃圾的那一格里捡出来的。命题，格式是「不是……不是……而是……」，核心句里不用「可能」「往往」这类情态词：

性状不是先天给的，不是后天塑的，不是二者的交互，不是资源的系统，不是表观的标记，而是接住：前一步显出的差异，被后一步接住的，沉成性状；没被接住的，掉出性状的出身。

核心句只有「接住」「沉成」「掉出」三个动词，没有「可能」「往往」「应当」。说人话：一个人在每一步里都会显出一些和别人、和自己上一步不一样的地方。这些不一样，有的被紧接着的下一步用上了、留住了，一步步堆成后来被叫作「性状」的东西；有的没被用上，就掉了。先天与后天，说的是这些不一样**从哪儿来**；接住，说的是这些不一样**留不留得住**。前者可以分账，后者不能分账给基因或环境，因为接不接得住，取决于下一步的整个局面。这里不说「一个人接住」。接住不是谁的能力，是下一步的整个局面（身体状态、近旁的人、制度、记号、当时的劲头）与这一步显出的差异对得上对不上。主体是显影的结果，不是发动者。涌现三标准：

标准	检验	结果
五家账本上都没有它的字段	A/C/E无；先天结构论有「成熟」，那是计划好的展开；行为主义有「强化史」，是环境事件清单，不是「差异被留住」；发展系统论有「资源」，是输入不是留存；表观遗传有「标记稳定性」，是**分子层**的留存	基本通过。同名异层：表观遗传在分子层有「留存」。新1说的是整个局面层的留存，须明确层级，并承认分子层是它的一个下位例
五家的语言说不出它	五家都有「稳定」「持续」之类的词，但只能说「留住多少」，说不出「为什么这个差异被留，那个被丢」	通过
有一个此前不存在的结构位	「接住位」，在「来源」与「性状」之间。此前来源位被基因、环境、资源、标记占满，来源与性状之间是一根没有字段的管子	通过，但要警惕：沃丁顿、斯卡尔、迪肯斯、赫克曼、贝利各自往这根管子里装过一个零件

命名闸：新1叫「接住」。同名检查：中文通俗心理学里「接住情绪」是常用语，指养育者承接孩子的情绪。判定为同名近指：那是新1在现实界与自我界的一个下位例，合并；但它带着施动者（谁接住了谁），新1不带。所以方法书要给一条无主语读法，防止读者掉进「家长要接住孩子」的老本体论。备用名：承接、留得住。新意闸，也就是那句追问：「这不就是斯卡尔、沃丁顿、赫克曼、贝利吗？」诚实回答分三层：

1. 作为**机制**，是的。每一块都有人讲过，我们没有发现新机制。
2. 作为**账本的位置**，不是。这些零件在各自领域里都是次要机制或调节项，没有一家把它放在与「来源」并列的位置，更没有一家拿它去回答「先天还是后天」。
3. 作为**对五家的要求**：新1要求五家都把「来源占几成」改问成「哪些差异被谁接住、接住多久、在哪一界上接住」。这一条五家的账本都没有，四家的立场要重写。

自评：**新意只通过一半**。散件层面基本被占位，新意只在「并账」与「落到三界」。后面的回落刀还会再砍一遍。如果回落刀之后剩的不够写一本书，就要承认这条路径在这个起点上产出的是一本很好的综述加一个很好的视角，不是新1。封顶：按规定，两活一固封顶145。这个封顶是规定，没有单独检验过；本章也不报分。

– 第七件事　缝隙法，第二甲：解构根1

先交代这次试做的次序。位置表的次序是：先解构根1，再让新1发生。这次试做实际上是新1先出来，解构做在后面。这样做有一个已知的代价：根1的发生条件，有可能已经被新1预先塑形，写出来的解构带着新1的影子。读者做自己的路径三时，应当按位置表的次序做；这里的解构，当作一份示范来读。**扎手处，**

先于任何字母。扎手处不抽象，就在原文里卡住的地方：同卵双生子一起养大，还是不一样；已测的环境因素几乎解释不了这个不一样；行为遗传学自己管这块余数叫「悲观前景」，然后接着往下做分账。这就是五家绕不过去的地方：余数不是不重要，它是账上最大的一块；但账本没有字段给它，只好叫它噪声。扎手处找到了，才可以用字母。先说人话：S是显露（此刻显出来的样子，不是「结构」），D是差异序列（一步接一步显出的不一样），E是特征纠缠（几样东西缠在一起形成的稳定样子）。缝隙定位卡：

缝	在根1上的表现	大白话
方程缝（偷换缝）	性状本是S＝F(D，E)的函数值，却被当自变量放在起点：先有一个现成的性状，再问它的来源	把「此刻读出来的样子」当成「早就在那儿的东西」
路径缝（单向缝）	只有去程：来源→性状；没有回程：性状及对性状的测量、命名、评价回头成为后一步的条件，且记在哪一边，由后面各步决定	账只记「前面给了什么」，不记「后面接住了什么」
原理缝（无源缝）	个体一路累积的差异与群体某一刻的快照之间的矛盾，在账本里没有安放处，只好记成噪声	没有一个格子，装「这个人这一路上别人没有的那一份」

三道缝是不是三件不同的事？补一道，看另外两道还开着不开着。只补方程缝（承认性状是读数，加上时间维，画「遗传度随年龄」的曲线）：只描述轨迹，路径与原理两缝仍开。只补路径缝（承认回头改条件，如基因型—环境相关）：仍把余数当噪声，原理缝仍开。只补原理缝（承认个体特有的一份是真的，只是还没测到）：仍把性状当起点，方程缝仍开。三道独立成立。**三个闸**。

- 来历闸：有人会说，遗传度随人群、年龄、环境而变，五家早知道「出身会变」。回答：随条件变，只是同一本账换了读数；有来历，要问同样条件下换一段历史，账会不会不同。「已记完」在行为遗传学里仍是：给定

人群和环境，账有一个确定读数。这是「随条件变」，不是「有来历」。根1确是缝。

- 新意闸：「这不就是列万廷的‘方差分析不等于因果分析’吗？」列万廷抓的是**分账**这个动作，说它无意义；根1抓的是**查出身**这个动作的前提，说「出身已记完」不成立。列万廷否定了分账，却保留了「出身已记完，只是分不了账」。这是两件事。
- 外部验收闸：缝写成不含字母的白话，交原学科内行读：「你们在问一个结果从哪儿来的时候，都把‘来历’当作结果出现之前就已经写好的一页；可你们自己的数据显示，同一件事，早年记在环境，后来记在基因；最大的一块环境，又是谁也测不到的个人经历。来历这一页，是在后面各步里一边走一边写的。」预计行为遗传学内行的反应：「这话没错，我们叫它基因型—环境相关与非共享环境。」这个预计反应，恰好把新1的新意推向了「并账」与「三界」，而不是「发现了机制」。

发生学解构五步

1. **问功用，不问缺陷。**「出身已记完」让五家得以成立的是同一个问句。只有出身是一份已写完的记录，才有「它是先天还是后天」这个可以回答的问题；才能画份额、做回归、算遗传度；才能给教育政策、法庭、保险、诊断一个可引用的依据。去掉这句默认，争论连题目都没有。所以它是整个争论的入场费，不是五家的疏忽。
2. **三件元素合看。**冻结了什么：把「此刻显出的性状」冻成起点，把「它从哪来」冻成只查不改的账。沿哪条次序建起来：来源→性状，单向去程；测量、命名、教育、评价这些回头改条件的步骤，被当作「观察手段」，不当作发生的一部分。哪条矛盾无处发生：一个人一路的差异累积（十年

到几十年）与群体的一次快照（一次测验）之间的矛盾，余数就成了噪声。

3. **发生条件**。时间尺度错位：研究单位是一次测验、一次双生子比较，发育是几十年、每一步都不可重走的过程，工具的尺度决定了能问的问题的尺度。建制与工具：方差分析与双生子设计要求性状是人群里可同时测量的变量；学校测验、临床诊断、法庭鉴定要求性状是可出示的结果；遗传度系数要求账是「已记完」的。发现学默认：看到结果，找藏着的原因，「先天后天」是这个范型在人身上最大的一次应用。问题的出生地：高尔顿本人是优生学的创始人，他的问题诞生在优生学与遗传研究的语境里，要把出身分成「天生的」与「可改的」，是为了决定该不该介入；这个政策性的出生地，让「出身已记完」成了必须的前提。
4. **回写与自指**。根1的成功沉积成了学科自己判错的依据：说「性状还在写」的研究，会被问「那你给出遗传度了吗」；说「不可分账」的研究，会被归入「没有证据的哲学」；说「没有现成的性状」的研究，会被说「没有可检验的假设」。这些判错依据本身用的就是根1。质疑根1的东西，几乎总被当作「没回答问题」。
5. **判语**。

> **这道缝不是五家的疏忽，而是在「要让先天后天成为一个可以测量、可以比较、可以进入政策与法庭的问题」这个条件下，为使「来历」得以作为一个可以分账的问题成立而几乎总要付出的代价，并因遗传度系数与教育政策争论的成功，沉积为这个领域自己的判错依据。**

注意，用在一群人的公共默认上，闸的主语变了：来历闸问的是「学科有没有交代过来历」，不是「作者有没有交代」。**第一次偷渡检查，紧跟在根1的解**

构之后。判语里用了两个解释，一个是工具的尺度，一个是政策的需要。要防它们被写成新的铁律：不写成「测量总会造成错位」，只写「在这个条件下几乎总要付出这个代价」；条件变了，代价可以不付。第二次偷渡检查，在新1出来之后，下一件事做。

– 第八件事　缝隙法，第二乙：查新1的偷渡（第二次偷渡检查）

补缝句

> **性状的出身不是本来就记完的，而是在一步接一步的显露里，经后一步对前一步差异的接住或放掉，一次次发生、沉积出来的。成立条件：存在可追踪的多步显露，且后一步的条件可观察。证伪条件：后一步的条件不影响前一步差异的保留量（见真跑一节）。**

补缝之后，要问：新提出的东西，有没有自己立出一个更大的「本来」？这一问放在补缝句之后做，逐条查，每一条都要设一道防线。每一条的写法，都是先写症状，再写怎么防。下面是逐条检查的结果：

可能偷进的「本来」	症状	防线
「差异总会被放大」成为新铁律	把「接住」写成「越积越多」	有的差异被抹平，有的被放大，有的被丢；不写方向，只写「取决于后一步」
「接住」被实体化成内在能力	天赋→基因→可塑性，换了个更大的本来	接住不是谁的能力，是此刻整个局面与这一步差异对不对得上；禁用「接住力」「接住能力」
三界被写成固有三分	「人天生分三界」	三界是读法，不是器官：同一件事在三个读法下各有一个记法

可能偷进的「本来」	症状	防线
「沉积」暗含最终完成的性状	又回到「出身已记完」	任何时刻的性状只是读数，不存在最终性状
「差异」被当作先于测量而在	差异也是被一把尺显出来的	差异相对一把尺才显出来；换尺，差异就换

五处险情，各设一条防线。其中第二条最危险，它的危险在于，换了名字之后没有人觉得自己在重复旧错。只要出现一次「他接住的能力强」，就等于把基因决定论换成了接住决定论。方法书应把这条做成独立的**禁用语表**。

– 第九件事　九宫透镜：先落旧的，后落新的

落格自由度很大，容易「为了找空而选格」。纪律：**先按各家自己的文字落格，写明理由，再落新1**。每家回答三问：它用什么尺显出结果？它靠什么次序或约束运转？它靠什么界、信息、能量？

家	显露（S）	差异序列（D）	特征纠缠（E）	落点	把握
行为遗传学	S1对比·分布	D3误差、冗余	E2符号、数学	S1·D3·E2（异位乙）	高
乔姆斯基	S2模态：模块、结构	D2前行：推导	E2逻辑：形式语法	S2·D2·E2（正位）	高
平克	S3价值：人性	D3优化：适应	E3能量：勉强	S3·D3·E3（正位）	中
行为主义	S1变化	D2回写与前行：强化、塑造	E3动能：驱力	S1·D2·E3（异位甲）	高
发展系统论	S2场：整体	D3损耗：批「无损传递」假设	E1三界：理念与现实错位	S2·D3·E1（异位甲）	中
表观遗传学	S2模态：开与关	D1意义：适应性编程	E3势能：窗口期	S2·D1·E3（异位乙）	中偏低

两点说明。一，平克与乔姆斯基同属「先天结构」，却落在两个不同的正位：这一家的理论是用正位的话说的（形式科学、伦理与优化），其余四家都在

异位。二，表观遗传的把握偏低：它有「窗口期」，放S2·D1·E3；改放S3·D1·E2（「记号可逆与否」）也说得通。这是落格自由度的现场例证。3×3占位图。占位判据按第25章：每组分方程、路径、原理三项，各判有无主人，●记1，◐记0.5，○记0，相加得占位度；占位度2.5以上，或2.0且有两项是●，记已写；至少一项是●但够不上已写，记半写；没有●且占位度1.0以下，记空候选。检索范围：本章前面查过的那些领域和语汇，不是系统检索。落点与记号都是作者自判，没有第二个人复核。

组	类	方程	路径	原理	占位度	判定	主人
S1·D1·E1	正位	●	●	●	3.0	已写	发展心理学、现象学
S2·D2·E2	正位	●	●	○	2.0	已写	形式语法
S3·D3·E3	正位	●	●	○	2.0	已写	进化心理学、人力资本经济学
S1·D2·E3	异位甲	●	●	○	2.0	已写	行为主义
S2·D3·E1	异位甲	○	◐	●	1.5	半写	发展系统论
S3·D1·E2	异位甲	○	○	●	1.0	半写	对测验与诊断的批评
S1·D3·E2	异位乙	●	○	○	1.0	半写	行为遗传学，只写了方程
S2·D1·E3	异位乙	○	●	○	1.0	半写	表观遗传、敏感期研究
S3·D2·E1	异位乙	◐	○	○	0.5	空候选	五家无，主人未找到

S3·D2·E1的方程项记◐而不是●，用的是「有边无面」规则：三界各有主人，没有一家把三界放在同一步上。三个观察，都是占位表自己吐出来的，不是预设，读图之前没有人要求它们出现：

1. **争论的主战场只有一条腿**。双方最爱引用的行为遗传学，在S1·D3·E2这一组上只有方程，没有路径，没有动力。这是百年不收敛的第三个原因。
2. **空候选只有一个：S3·D2·E1，在异位乙**。它要接受第26章的六项检验，这一章只做了其中几项。
3. 六个异位里四个是半写，一个已写，一个空候选：异位是五家各自挖了一半的地方，没挖的那一半，正是互相对不上的那一半。

空组S3·D2·E1的读法：每一步在现实、理念、自我三界上，是不是在轨、有效率、吸引人。发育里程碑只量现实界的「在轨」；规范与标签量理念界；自我概念研究量自我界。同一步在三界上并着读，没有一家做过。空的底气有多大？这次只做了有限检索，范围是本章前面查过的那些领域和语汇，不是系统检索。最近邻有两个：布朗芬布伦纳的生态系统论（五层环境，不是三界）和班杜拉的三元交互决定论（个人、行为、环境，也不是三界）。它们会不会让这一组降为半写，要放进判死条款去查。

甲乙对撞。发展系统论所在的S2·D3·E1与空组S3·D2·E1共锚E1：前者说，同一个结果在理念界（「基因里有程序」）与现实界（机体怎么长）各有一个样子，把前者说成后者，等于假定跨界无损耗；后者说，每一步在三界上在不在轨。两句同一件事的两说，没有矛盾。合起来才说得出各自说不出的话：**一步里显出的差异，在三界各有一个记法；跨界要损耗；哪一界先接住、哪一界丢，决定它沉不沉成性状**。发展系统论说不出「接住」，因为它没有路径；空组说不出「损耗」，因为它没有约束。另一对：行为主义所在的S1·D2·E3与空组共锚D2。行为主义的「强化」只作用于一界，其余两界不接，行为被塑出来而不

沉。这正好重读「褪色」：学校的奖惩主要在理念界（分数、评价）接住差异，身体与习惯（现实界）、兴趣与自我评价（自我界）没跟着接，过几年另一界的接住补上。贝利等2017的综述谈到了「维持性环境」这个假说；把学校奖惩说成「只在一界接住」，是这里的推断，不是综述原文。

新1落格。「接住」是路径与回写的事（D2），发生在三界上（E1），以价值的方式显出：被接住的差异，是在该界里显得在轨、有效、吸引的那些（S3）。落点正是空组S3·D2·E1。要老实记一笔循环风险：新1是先涌现、后落格的，涌现时没看过这个空组，所以不是为填空而造。但「接住位」的写法后来被三界读法塑形，比如加进了三界错位，互相塑形是有的。

– 第十件事　回落刀：宁可冤枉成旧的

做法：划掉异位给的意思（三界读法、三界转账、损耗、窗口、三判据），看剩下的判断，「前一步显出的差异，被后一步用上的才留下」，能不能找到主人。结果：找到了。贝利（干预领域）、斯卡尔与麦卡特尼、迪肯斯与弗林、赫克曼的动态互补、沃丁顿的渠化，合起来已经把这个意思讲得相当完整。**剩下的八成是旧的。**宁可冤枉成旧的，新1的「新」收窄成三条，每条给出可输的形式：

1. **三界错位。**同一个被接住的差异，在三界上的保留不一致。（可输。）
2. **接住不可分账。**用「后一步条件×早期差异」的交互，代替「基因×环境」的份额。（可输。）
3. **并账。**把五家的账放进同一本「来源／接住」的两栏账。（不可输，它是组织方式；价值由读者评，不由数据评。）

– 第十一件事　写下输法：判死条款

主条款A。命题：早期差异在若干年后的保留量，取决于后一步的条件与该差异对得上与否，而且这个依赖是交互的，不是相加的。数据要求：至少三个独

立样本，同时有早期差异的测量、后一步条件的随机或准随机分配、若干年后的保留量。候选来源：特许学校入学抽签数据；田纳西STAR随机分班实验的长期追踪；美国Head Start计划的随机评估。柯里与托马斯（Currie & Thomas, 2000）发现，Head Start参加者测验分数的优势，黑人儿童褪得比白人儿童快，他们认为原因至少部分在于这些孩子后来更多进了较差的学校。这是支持性的**已知结果**，只能当先验，不能当真跑的结果。真跑必须用事先没看过结果的数据，或前瞻性新样本。模型事前锁定：M0 保留量～早期差异；M1 加后一步条件；M2 再加二者交互。后一步条件事前锁定两个指标：同期同龄的增值，以及课程难度与该学生起点的对齐度。两个指标事前锁定，是为了防止看过结果再挑指标。

- 新1预测：M2优于M1优于M0，交互项为正，并且在现实、理念、自我三类结果中至少两类出现，三类的保留量彼此不一致。
- **输的条件：**三个独立样本中至少两个，M2相对M1的样本外预测增益小于事前设定的阈值（如$\Delta R^2<0.01$），或交互项95%区间含0。则「接住不可分账」败，新1作废。
- **部分输：**交互成立，但三界结果保留量彼此一致，只作废「三界」，保留「接住」；《接住》第五编作废。
- **必须排除的替代解释：**「起点高的学生本来就更会学」。办法：后一步条件必须是随机分配的，不满足的样本不计入。

条款B（检索型）。事先写定12条检索式（三界×在轨／有效／吸引×发展，中英文），在Web of Science、Google Scholar、中国知网里检索，由两位不知道本书立场的检索员复核。若发现任一理论同时满足：同一发展步在三界各有一个记法；以在轨、有效、吸引或同义三判据评价；区分前行、回写、跃层，则空组降为半写，新书降为「综述加视角」。布朗芬布伦纳与班杜拉要在这一条

里逐一过。**条款C（辅助，弱）**。新1预测智力遗传度随年龄上升的斜率，因后一步的「接住制度」而异：分流制与综合制的学校系统斜率应不同。若至少四个制度不同的双生子队列斜率在置信区间内一致，则败。但这一条与基因型—环境相关的解释竞争，区分度弱，只作辅助。先做哪条：**先做B，后做A**。 B成本最低，一天内出结果；A要用数据，以月计。B若败，不必做A。这次不真跑。

◆ 三、新书创新大纲

- **书名**　《接住》
- **副题**　先天还是后天之争的发生学终结

前言里要限定「终结」的含义。「终结」二字要加引号，因为它说的是问句的换位，不是争论的结束：不是五家都被说服，而是**问句换了**：从「来源占几成」换成「哪些差异被谁接住、接住多久、在哪一界上接住」。旧问句不被驳倒，被降为两栏账里的一栏。

- **母题**　性状不是先天给的，也不是后天塑的；被后一步接住的差异沉成性状，没被接住的掉出性状的出身；先天与后天只是差异的两类来源，接住发生在来源之后，在现实、理念、自我三界上各接各的。
- **两条暂行的律**　一，来源可分账，接住不可分账。二，读数律：任一时刻、任一界上读出的性状，是此前各步在该界被接住的差异的沉积读数；换时刻、换界、换尺，读数不同，不矛盾。
- **规模**　8编32章，约28万字。

编	题	字数	章
一	争论为何不收敛	3.4万	1 一个问句的出生；2 百年换词；3 配错的题型；4 五家各对一半
二	五家的账	4.5万	5 方差的账；6 结构的账；7 强化的账；8 资源的账；9 标记的账
三	没有字段的那一格	2.6万	10 余数；11 年龄越大遗传度越高；12 根（缝隙发生学解构全文）
四	接住	3.4万	13 差异从哪里显出来；14 接住与放掉；15 接住不是谁的能力；16 从份额到轨迹
五	三界	3.6万	17 现实界；18 理念界；19 自我界；20 三界错位（空组主体章）
六	一步一步	3.6万	21 前行；22 回写；23 跃层；24 褪色与重现
七	三种病	3.4万	25 缺式；26 偏路；27 断拍；28 每家看见一部分
八	用与验	3.5万	29 家庭与学校；30 诊断与筛查；31 判死条款与真跑；32 接住之后的新「本来」

几处值得说明。《接住》第三章「配错的题型」是第一编的钥匙：真题是怎样长成，争论配成了谁负责。《接住》第十二章是全书的转轴，把缝隙发生学解构整段放进去。《接住》第十五章承担「禁用语表」的任务，为什么「接住力」「韧性」「可塑性」在本书里一律不用。《接住》第二十八章把五家放回接住地图：先天结构是接住面特别宽的默认接口；行为主义是对「谁决定接什么」的第一次系统研究；发展系统论画的是整张接住网；表观遗传是分子层的一个下位例；行为遗传学量的是来源。

27个细问的落点。这里用的是一组之内的数法（第28章）：空组S3·D2·E1内部，三类问题（缺式、偏路、断拍）、三个格位、每格三个分量相乘，得27个细问。这次试做的具体排法是：三界（现实、理念、自我）乘三步类（前行、

回写、跃层），得到九个单元的骨架（《接住》第五、六编）；第七编把每个单元按缺式、偏路、断拍各读一遍，共27个；价值三判据（在轨、有效、吸引）是每个单元的评价尺；第八编是这些细问的应用。这是一组之内的一种具体排法，不是全盘的27个分析单元（那是九组乘三类问题）。**验收办法：每章必须能指出它落在27个细问里的哪几个。**

◆ 四、复盘

– 这条路径的好处

1. **入口自带材料。**争论各方现成就是敌人，推翻所需的「自家观察」（非共享环境的大余数、遗传度随年龄上升）几乎是敌人自己摆在桌面上的。
2. **三种方法的接力很顺。**碰撞给出根，缝隙给出来历并守住偷渡，透镜给出位置。
3. **「争论终结」有清楚的含义。**终结不是谁赢，是问句换了。这给了新书一个可检验的叙事骨架：旧问句降级，新问句升位。
4. **推翻只用敌人的观察。**新1的立足点不依赖作者的主张。
5. **意外收获：主战场只有一条腿。**这个发现是占位表自己吐出来的，说明占位判据能产生真发现。

– 三个最大的卡点

卡点一：根1是问法的前提，不是内容的命题。找它迭代了三次，前三版各被一家活的敌人「跳起来」否掉，每一版都像是根，每一版都是别人的立场。桌面验收的可信度很低，「这还用说吗」是我替五家说的。争论型路径的根1，几乎一定是一个**动词的前提**（「查出身」预设出身已完成），不是名词命题。方法里要补一条找法：**从五家最不吵架的那个动作里找。卡点二：新1在散件层面几乎全被占位，新意只剩三条，其中一条不可输。**拓宽到经济学、干预科学、发展

生物学、行为遗传学内部才发现占位，它们都在五家语汇圈之外。回落刀之后只剩三界错位、接住不可分账、并账。如果方法要求新1必须可输，「并账型新1」没有合法位置；如果允许，则要另设评价办法。「接住」的操作化也是难点：用增值和对齐度两个指标去量，指标本身就是理论选择，可能被攻击为「偷换」。

卡点三：九宫的落格自由度与占位判据的松紧。表观遗传放哪一格两可；平克的E3勉强。同一批材料，落格不同，空组可能不同。记●◐○的门槛靠作者自判，又只做了有限检索，空的那一组可能是检索不全的假象。一组之内的27个细问怎么排，也是这次试做自定的一种排法。落格还有循环风险。另有几处摩擦：缝隙法排第二要拆成「解构根1」与「查新1偷渡」；缝隙法用在公共默认上，来历闸、新意闸、外部验收闸的主语都要改写；发生条件一步在争论型里需要加一项「问题的出生地」；全程的外部文献只做了有限检索，没有查到的细节都没有写进来。

– 写进方法的十二条

1. 争论型先判题型，看是否把How配成了What。症状：每家的对象都真实存在，每家都有反例对方不接。
2. 根1三层排除：先排争论的名字，再排某一家的批判，留下的才是问法的前提。表格化，逐层打钩。
3. 保留根1的迭代日志，每一版写明哪一家、因为什么跳起来。
4. 验收必须有活人，桌面验收要标明。给一张验收记录表：谁、何时、原话、是否皱眉。
5. 推翻只用观察，把解释降为旁证。
6. 敌意拓宽要跨出语汇圈。每个占位者填：占了什么、替换是否通顺、结论是否掉、在哪个学科。
7. 给并账型新1一个明确位置，同时要求它至少有一条可输。

8. 缝隙法用于公共默认时，改写三个闸。
9. 偷渡检查做成表，建禁用语表：凡新1的名字能被实体化成一种内在能力，一律禁用；凡新1的规律能被写成「总会……」，一律要求写出反例条件。
10. 九宫落格：先落旧的，后落新的；写落点把握；写占位计数规则；说明27个细问是怎样乘出来的。
11. 判死条款分级，先做成本低的检索型，再做数据型。
12. 空组不是新书的全部，论据要靠邻格撑腰。目录里应显式标出每一章借用了哪一邻格。

– 工作卡：根1三层排除卡

层	问	打钩标准	这一版的结果
第一层	这是争论的名字吗?	去掉它，争论的问句还剩不剩？剩，才算过	v0 没过
第二层	这是某一家的主张吗?	五家里有没有一家会跳起来说「这是我们的看法」？没有，才算过	v1 没过
第三层	这是五家共用的问法前提吗?	念给五家听，五家都说「这还用说吗」，且无人皱眉	v2 一家反对，v3 桌面通过

验收记录表。每次念一遍，填一行；没有真人听过的行，不要填，也不要拿桌面版的反应顶替。「原话」一栏只填真人说过的话，一个字也不替他改。下面是空白的表：

日期	念给谁	已读原文／仅据转述	原话	皱眉了吗

– 这样写＝没做

1. 把争论的名字（「先天还是后天」）写成根1。那是问句，不是问句后面的前提。

2. 把某一家的批判（「二分本身是错的」）当成五家的默认。那是第四种立场。
3. 验收时自己替五家说话，却不标「桌面版」。
4. 敌意拓宽只在五家自己的语汇圈里找，找不到占位者就宣布「无人做过」。
5. 新1的名字起成「接住力」「可塑性」一类，一眼就能被当成一种内在能力。

— 带走的话

· 吵不完的争论，先怀疑各方穿着同一件衣服，再怀疑证据不够。

· 根1要找问法的前提，从五家最不吵架的那个动作里找。

· 被推翻的草稿别扔，它们是这条路最好的教材。

· 散件被占位不要紧，要问清楚新在哪里：位置，还是对各家的要求。

· 新书不是靠一个空格撑起来的，邻格要出场，章章要标明借了哪一格。

◆

37

第 37 章

路径四　碰→镜→缝：从典范文到《承担位》

有位学员把一篇两万字的文章递给我，问：「这篇我很满意，能不能直接扩成一本书？」我说，先别急着扩。一篇好文章像一道做成了的菜，一本书像一整桌席。做席不是把一道菜盛进更大的盘子，也不是把它放十遍。得先问：这道菜用了哪些别人家早就有的料？它的味道，剥掉那些料以后还剩多少？剩下的那一点，够不够撑起一桌？还有，这道菜自己有没有悄悄把某样东西当成「本来就该有」，没交代它是怎么来的？

这就是路径四要做的事。它的起点不是一本书，也不是一场争论，而是**一篇已经撞好的两万字**。碰撞这一步，别人已经替你做过了一半。你要做的，是「审」：先复盘，把这篇文章当成一个待审的候选新1，按工序重新验收一遍；再用九宫透镜铺开，让回落刀砍它一遍，看剩下什么；最后用缝隙法反查，它自己有没有偷进新的「本来」。三步走完，文章没有被推翻，但它变小了，也变硬了。能撑一本书的，往往不是一个更大的判断，而是一批可以检验的小判断。本章用的是站内「每日必读」典范文之四十二，《账本记不下的那样东西》（王德生＋Claude，约2.0万字）。它是三篇学员论文互相顶撞之后撞出来的成品。

◆ 一、路径

– 为什么叫「论文升专著型」

按第33章的位置表，路径四是**碰撞法排第一，九宫透镜法排第二，缝隙法排第三**。碰撞法是入口，透镜法是展开，缝隙法是收束。和别的路径不同，这条路径的入口已经是成品。一篇典范文，里面有新1，有半套划界，有设想中的证伪条件。所以三步的动作各自变了样：

步	在别的路径里	在路径四里
第一步　碰	从零开始，划敌、找根1、推翻、涌现	**复盘并补齐**：重做五敌，拆两层根1，补原文没做的敌意拓宽
第二步　镜	找空	**落格加回落刀**：把已有产物放进平面，被砍小
第三步　缝	找缝补缝	**反查自己的本来**，补回程，造出书的机制编

核心动作是「审」，不是「撞」。撞，是从没有到有；审，是对一件已经有了的东西，逐项问它站不站得住。审得越细，剩下的越少，也越硬。

– 为什么选这一篇

四条理由。第一，它本身是二阶碰撞的成品。三篇学员论文在同一个问题上互不相让，撞出一条三步级联的判断。「碰」这一步已经做完了前半，正好检验「复盘并补齐」到底能补出什么。

第二，它自己已经做了半套划界和半套证伪：原文第十节与古德哈特、韦伯、斯科特、伊里奇、德西与瑞安、霍克希尔德六家逐一划界；原文第十三节写了六条证伪条件。也就是说，「五敌」和「真跑」都有现成的材料，可以比较「已有的划界」和「按工序重做的根1验收」差在哪里。第三，它有明显的向外扩展面：法庭、咨询室、画室、医院、教室、实验室、慈善、管理，每个行业文

中只给一两段，一本书可以每个行业一章。第四，它自己承认缺口。原文第九节说「承担本来就稀少」是它最薄的一处地基，原文第十五节说「本文能描述承担，不能示范承担」，原文第十二节说四种留白做法「都不是解法，只是延缓」。这些是缝隙法最好下手的地方。

— 原文压成八句

后面的每一步都要回到这八句来对照：哪一句站得住，哪一句经不起重新验收，哪一句其实是别人早已说过的话。

1. 开场三件事：法官宣判前多站四十分钟，咨询师与来访者共处三分钟沉默，画家押上三年积蓄和教职。共同点：每一件里都有一个人把自己搭了进去，而这个「搭进去」在任何记录里都留不下。
2. 账本有三样文明级收益：稳定、公平、可问责。文章先立住这一点，不做怀旧。
3. 账本的硬边界：能记下「做了什么」，记不下「有人为此把自己搭进去」。理由：自愿是一个关于「本可以不这样」的判断，记录只能记发生了的；要记「本可以不做」，先得把「不做」合法化，一合法化，「做」就不再是超出的加码。这是一个封闭的圈。
4. 三条堵死的路：写成要求（变合规）、改成加分（有了别的解释，担保失效）、设计识别真诚的评价（学会显得真诚）。凡能被识别的就能被针对，能被针对的就会被生产，被生产出来的已不是原来那样东西。
5. 三步级联：第一步，账本只收下不需要有人搭进去的那一类；第二步，账本从事后记录前移为事前条件，从业者只生产可被记下的；第三步，每一寸空白被填满，「搭进去」所需的时间、空白、自担后果这三个条件在人动手之前就被撤掉。

6. 谁先被清掉：新人（不知道有这回事）、没有安全边际的人、做得最好的人；组织内部几乎无法报警。
7. 最强反驳（承担本来就稀少）与回应：本文主张的是「位置在被取消」，不是「数量在减少」，是条件判断，不是历史比较；但承认这是最薄的一处。
8. 自指：本文自己没有搭进去，也记不了分；最坏用法是被拿去当拒绝考核的借口；结尾：「如果你手上还有一块没人管的地方，别急着把它规范起来。」

– 它此刻的状态

一句话：典范文已经把「碰」做完了前半，做了「划界」的一半，做了「真跑」的一半。六条证伪条款都是设想，没有跑过。（这篇文章的摘要写的是五条，正文第十三节实际是六条，这里以正文为准。）所以路径四的做法是：把它当成一个待审的候选新1，依次接受三道审：

- 按工序重新验收（碰撞的复盘）；
- 在九宫平面里定位置并被回落刀砍一遍（透镜）；
- 反过来问它自己有没有偷进新的「本来」（缝隙）。

三步下来，剩下的才是能撑一本书的东西。剩得少不要紧，要紧的是剩下的每一条都能被检验，也都能说出它输在什么情形里。

– 纪律声明

- 外部文献只转述大意，不写直接引文；人名、书名、年份已逐一核对。
- 三篇源文（孔凡鹤《疗愈的归因敏感度》、秦莉《存押》、高鹏《禁令的肉身》）这次手头没有原文，只有典范文对它们的转述，凡涉及三源原话

处，一律写成「据典范文转述」。验收一栏要分「已读原文／仅据转述」。

· 这是模拟，不是成书，不打分。

◆ 二、模拟

– 第一步　碰撞复盘并补齐

先判题型与题闸

典范文的总问题是「为什么制度越完善，越没有人肯把自己搭进去」，问的是驱动，**Why型**。但它的核心对象有个特殊性：「搭进去」是一种**计入即毁者**，一旦被记入（写进要求、加分、识别），它就不再是那样东西。这类对象在二阶碰撞里最容易配错型。当成What（「承担是什么」），会陷入下定义；当成How（「怎样保住承担」），会掉进原文第十二节那四条「延缓」。配成Why才对：要答的是**驱动**，是什么在一步步取走它的发生条件。题闸标记：这是一个**空位**，属于「计入即毁」一型：账本上没有这个字段，加上字段它就变质。题闸只标记不否决：Why×计入即毁者。

三源复盘：它们撞在哪儿

先看三篇源文各自说了什么。三篇原文这次没有读到，下面的内容不作直接引用，一律据典范文转述，请读者按转述来读这张表。三家的领域各不相同，所以先看领域，再看核心判断：

源	领域	核心判断	对「价值系于谁」的答案
孔凡鹤《疗愈的归因敏感度》	心理治疗·知识社会学	最深的治愈没有单一使动者，一被归给某人或某技术就整体变形，因此进不了证据库	归属是**毒**：系到人身上就毁了
秦莉《存押》	美学·存在论	作品的重量来自某个具体的人不可逆地押上自己	归属是**命**：必须系到那个人身上
高鹏《禁令的肉身》	法理学·生成人类学	禁令的约束力来自说「不准」的人以自己也会受伤的身体所做的担保；文字化把担保者永久剥离	归属**曾在肉身**：文字化把它剥走

三家顶撞的位置不在结论，而在同一件事上各自给出了不同的归属，逐对看下来是三处，三对各撞一次，撞的都是同一个问题：那份效力究竟系在谁身上：

- 孔对秦：孔说价值不能系到人头上，秦说价值只能系到人头上。同一件事，两个相反的断言。
- 秦对高：秦的押上是自愿的赌注，高的担保是被说出的禁令所附着的肉身；一个讲私人的不可逆，一个讲公共的约束，但都把效力系于一个会受伤的身体。
- 高对孔：高说文字化之前价值系在肉身，之后被「永久剥离」；孔说系在肉身是毒。同一个被剥离的动作，一个叫损失，一个叫解毒。

三家顶撞得再凶，底下仍有一句谁也没有说出口的话，它在三家的账本里都不设字段。**源层根1**，也就是三源共有而从未说出的前提，这句话要先写出来，再拿去验收：

> **起作用的那样东西（疗愈、重量、约束力）是一份有载体的量，它必然系在某处，争论只是系在哪里、该不该系。**

三家都在回答「系于谁」，没有一家问过：它是系在谁身上，还是发生在某个位置上。验收（念给三家听）：孔会说「当然，所以才要警惕系到谁」；秦会说「当然，所以才要系到那个人」；高会说「当然，所以说它曾在肉身」。三家都说「这还用说吗」，没人跳起来。通过。（仅据转述。）

推翻，只许用其中一家自己的材料，不许引进第四家的话来帮忙，写出来的必须是观察，不是主张，两条观察各出自一家：

- 用孔家的观察：一线从业者反复讲出具体、可信的转变，而这些转变在被要求归因时「散了」；好的谈话结束时两个人都到了出发时不在的地方，这个地方不能被归给任何一方（据典范文转述）。观察一类：有一类效力在被问「系于谁」的那一刻整体变形，说明它原本就不是系在某处的量。
- 用秦家的观察：画家说「我不是决定要这么做，我是没法不这么做」（据典范文转述）。如果效力系在一个选择的主体上，他应当能说出「我决定押」；他说不出，说明押上不是一个主体的产出，而是一个处境里发生的事。

两条观察都出自三源自己，没用外部材料。推翻成立，但只推翻了「有载体」，还没说清它是什么。**源层新1**，要把这个「是什么」补上：

> **搭进去不是系在任何载体上的量，而是在一个「可以不做而无人指责」的位置上发生的事；账本记下做了什么，不记搭进去；搭进去只在账本不进的位置上发生。**

核心句零情态词。三条标准自查：三家账本上都没有它的字段（孔的证据库有「干预—效应」，秦的评论有「形式—观念」，高的法理有「规范—效力」，都没有「位置」一栏）；三家的语言说不出它（三家都用「系—被系」的语法，

「发生在某位置」要把整个句式换掉）；有一个此前不存在的结构位：**承担位**。留一个疑点后面要回头：「位置」这个概念本身并不新。

五敌表：把原文的六家划界重做成五敌

工序要求五个近邻敌人：立场不同、同在一题上、语汇族不同、至少两家仍活着。霍克希尔德（情感劳动）与德西、瑞安（动机）同属「个人心理的真诚被外在要求侵蚀」一族，语汇接近，取德西、瑞安，把霍克希尔德退为备选。

敌	语汇族	生死	他们的「账本」	说被损的是什么	怎样损	与新1的刀口
古德哈特（及斯特拉森的通俗化）	指标经济学	活	指标	指标背后的真实量	测不准、脱钩、被针对优化	他假设真东西还在，只是量不准；新1：它不在量的辖区，损失是消失不是失真
韦伯	理性化社会学	固	形式理性、科层规则	实质理性、价值判断	被压倒，意义枯竭	他给总体诊断，无判据；新1给判据
斯科特	国家视角人类学	固（斯科特已于2024年7月去世，不再有新作）	地籍、度量衡、规划	米提斯（地方性实践知识）	被清晰化摧毁	他丢的是知识，可传授；新1丢的是担保，被要求即变质
伊里奇	专业批判	固	专业机构的服务	人的自主能力	专业垄断剥夺	他需要垄断；新1无需垄断
德西与瑞安	动机心理学	活	外在奖励	内在动机	被挤出	他讲心理替换；新1讲位置：动机完好也无处发挥

活的有古德哈特、德西与瑞安两家，固的有韦伯、斯科特、伊里奇，满足两活一固。这一步比原文新增的东西：原文划界是新1站在中间向外画线，「我跟他们哪里不同」；五敌表要求把五家**各自的账本**摆出来，为下一步找「五家共有的默认」做底。

敌意拓宽：原文没做的一步

这一步是复盘里收获最大的一步，原文没有做它：逐层查这个命题的形状有没有人做过，按经典层、方法学占位者、实务正主、外文原题、站内旧作几层往下找：

层	候选占位者	说的是什么	1:1替换测试
经典层	布迪厄《实践的逻辑》一带关于礼物交换的分析	礼物交换靠大家都不把它当作计算，一旦明说是交换就变质	换成「礼物」「计算」，通顺，「一被要求就变质」不掉。被占位
经典层	蒂特马斯《礼物关系》（1970）对血液捐献的研究	商业化的血液买卖可能挤掉自愿捐献的供给	通顺，结论不掉，是第二条堵死的路（加分）的前辈
方法学占位者	埃尔斯特「本质上是副产品的状态」（《酸葡萄》，1983）	有些状态越刻意追求越得不到	通顺，「记不下、写进要求即变质」被占位
方法学占位者	哈贝马斯「系统对生活世界的殖民」（《交往行动理论》，1981）	货币与权力两种系统媒介无需恶意地侵入以沟通为基础的生活世界	通顺，「无人追责、善意驱动、无需垄断」几乎被占位。**最大的近邻，原文没提**
实务正主	审计文化与问责研究（斯特拉森关于审计文化的研究；奥尼尔2002年的《信任问题》）	审计与问责机制塑造被审计者，催生对问责的表演，反而伤了信任	通顺，近邻
实务正主	塔勒布的《Skin in the Game》（2018）	决策者必须自担后果，制度应强制对称	通顺，但**结论反转**：塔勒布主张可以通过制度要求自担，新1主张被要求的自担不是自担。有分量的**反例敌**，不是占位者

层	候选占位者	说的是什么	1:1替换测试
外文原题	「并非一切重要的东西都能被计数」一类流传名句，常被说成爱因斯坦的话，较可靠的出处是社会学家卡梅伦1963年的《非正式社会学》	口号层	无工序价值，只说明口号层人人说过，所以必须靠三层级联才算新
站内旧作	《悬着才成事》	把「留着不结的那一段」当成秩序存在的条件	「悬着」≈「承担位」，通顺。同指不同名，要过命名闸
站内旧作	《发生性回写律》	该分解的沉积没发生，累积成灾	近邻，指向「账本填满」的另一种后果

拓宽之后，原文自评的新意要老老实实重新算一遍，不能因为是自己人的稿子就手下留情，结论是三条：

- 第一层「记不下、一要求即变质」，**已被占位**（埃尔斯特、布迪厄、蒂特马斯、德西）。原文自评「只看第一层是老生常谈」，这句自评是准的。
- 第二、三层「筛选前移成条件、位置在动手之前被撤」，哈贝马斯与伊里奇占去大半，剩下的新意在「位置是条件而非激励」和「接收端失效」两点。
- 塔勒布是必须正面回应的反例敌。他会说「强制自担」，新1说「那已不是自担」。这条分歧应当写进书里，不要回避。

敌层根1：五家共有、从未说出的那句话

把五家的「被损之物」排在一起：真实量、实质理性、米提斯、自主能力、内在动机。共同默认只有一句，五家都不会反对，也都从来没有说出口：

被账本弄坏的，是一样在账本到来之前就在那里的东西；账本对它做的是减法，让它变少、变假、变形。

五家都在讲「存量的损耗」：损耗多少，由谁造成，能否补回。没有一家问过：它是不是**需要一个位置才发生**，位置一撤，不是少了，而是无处发生。验收（这是推演出来的反应，须交真人内行复核）：下表把五家的预期反应和依据列在一起，通过与否一目了然：

家	预期反应	结论
古德哈特	「当然，真值在那儿，是指标把它带歪了。」	通过
韦伯	「实质理性是价值信念，当然先于形式理性。」可能补一句「也有历史产出」	通过
斯科特	「米提斯是长期在地积累的，当然先在。」但会补一句：米提斯依赖地方的条件，条件被抽走它就没了。这几乎是新1的位置说	**半跳**
伊里奇	「自主能力当然是人本来有的。」但他关于「根本垄断」的论述说的是替代选项被排挤，接近「位置被撤」	**半跳**
德西与瑞安	「内在动机当然先在，外在奖励挤出它。」	通过

三过两半跳，不算全过。按工序，一家跳起来，可能找成了第四种立场。处理：把措辞退一步，由「先在的东西被减法」改成「**损失被写成存量的减少**」。斯科特和伊里奇的文本里，结局仍写成知识、能力的丧失，即存量语言，虽然他们的机制里有位置的影子。改后再念：斯科特说「丧失了，当然」，伊里奇说「丧失了，当然」。勉强通过。这一步显出一件原文没看见的事：**新1的对手，恰恰是斯科特与伊里奇。**他们走到了位置的门口，却写成了存量的话。原文把区别写成「知识对承担」，是性质之别；复盘改写成「**同一机制的两种记法：他们记存量，新1记位置**」。这是复盘补齐的第一个实质收获。

两层根1要分开登记。源层根1（三源共有，「有载体的量」）和敌层根1（五敌共有，「存量的损耗」）不是一个。碰撞复盘时若不拆开，会误以为原文已经通过了验收。

命名闸与新1的最终措辞

新1要有名字，名字要过命名闸。候选名：**承担位**。先查同名，同名而异指的要划界，同指不同名的要合并：

- 与原文「制度性留白」同指一部分。留白是空的，承担位是「空＋不被看＋有人见过」三条件合成。规定：留白是物理的空，承担位是有发生条件的空。
- 与站内《悬着才成事》的「悬着」同指一半。悬着是三态本体论里的结构，承担位是结算（谁在账里）上的位置。规定：在后者语境里，承担位可视为悬着的一个落地面，不是同一个词。
- 与哈贝马斯「生活世界」不同名近指，书里需明示分工。

三处划界之后，新1的措辞比原文收紧了，说得更少，也更能被检验。复盘后的最终措辞，逐字照录，核心句仍然不用情态词：

> **账本记下做了什么，不记搭进去；搭进去不是存放在谁身上的量，而是在账本不进的位置上发生的事；位置在人动手之前就能被撤，撤了之后不是做得少，而是无处发生。**

与原文相比有一处**主动缩小**：删去「由善意驱动」「无人可追责」两层（被哈贝马斯占去），保留「位置是条件」「接收端失效」两点。缩小不是退让，是把被别人占去的部分还回去，剩下的才站得住。

– 第二步　九宫透镜

把新1落格

落格不落整个新1，而是把新1拆成部件，分别问一遍「它是哪一格的事」，一个部件落一格，再看哪几格被反复碰到：

部件	原文位置	落格	理由
账本	全文	E2信息·符号	账本是记号系统
本可不做（自愿）	第二节	D1意义·自由律	「本可以不这样」是自由律的判断
留白、时间、自担后果被填满	第六节	D3约束·冗余	留白在管理眼里是冗余，优化把冗余清除
事后记录前移为事前条件	第五节	D2路径·回写	账本的输出回写成输入的条件
账面只剩可对比、可分布者	第四节	S1规范·对比变化分布	账面显露的就是可对比的
第二类成功没有单一使动者	第四节	S2模态·场	分布性，不可粒子化
搭进去是不可逆的押上	第二节	E3能量·势能	押出去拿不回来
美、重量	秦文一路	S3价值·美	《存押》一路

主落格：S3·D1·E2（异位甲，「记号和规则给不给美与创造留位置」）。理由是核心句的疑问形状：新1的核心问题就是「账本这种记号系统给不给承担留位置」，三个下标直接对应。

牵连格（同点交叉，新1不止在一格）：S1·D3·E2（账本把留白当冗余、把个案差异归入误差项，原文第十四节用了「误差项」）；S2·D1·E3（账本只收粒子态的动作，承担是场态的发生，势能押出不可逆）；S1·D2·E3（被要求的当庭宣判对肯站的四十分钟）。主落S3·D1·E2与牵连S1·D3·E2共锚E2，与

S2·D1·E3共锚D1。按六阶变换的次序，S1·D2·E3→S1·D3·E2→S3·D1·E2→S2·D1·E3这一段连续四阶，新1正好站在这条转圈路线的中段：不是孤立一格，而是一串相邻异位上同一件事的四种说法。

落格之外，新1还要落一次靶格。第21章第七节把六个新1各归了一格，按那里的做法，承担位开工时声明的是「计入即毁者」那一型，也就是E型；可它的核心句读下来，问的是「条件在，这件事显不显」，实判落在S列的逆解。声明与实判不一致，不扣分，这正是靶格这一步想看到的读数。要交代的是，这个归格是作者自己判的，没有交给不知道新1的人盲判，所以只能当作暂定。

这一组有没有人占

三正位已被学科占去：S1D1E1（心理学、现象学）、S2D2E2（形式科学、信息科学）、S3D3E3（伦理学、优化理论、经济学）。新1主落异位甲，在异位里。再看这一组的方程、路径、原理有没有主人：

- 「规则给不给创造与自由留位置」，法理学里有哈特《法律的概念》（1961）讲的规则「空缺结构」，说规则必有留给裁量的边缘；批判工具哲学里有伊里奇的《Tools for Conviviality》（1973）；社会理论里有哈贝马斯的殖民说。

结论：S3·D1·E2在「账本」这个题域上不是空的，是**半写**。问题形状（规则留不留位）被分头占着，各占一角，没有一家把「位置」当作承担发生的条件来立。

回落刀

规则：划掉异位贡献的意思，给剩下的找主人；宁可把新判断冤枉成旧的，也不把旧的吹成新的。划掉「位置」「留白」「给不给留」这套空间隐喻（它来自格子的提问方式），剩下五项：

1. 账本记不下自愿之物：埃尔斯特（副产品）、布迪厄（否认经济）。
2. 写成要求即变质：蒂特马斯、德西与瑞安。
3. 账面世界与真实世界分岔，账本成为模具：古德哈特、斯科特。
4. 制度善意地填满生活：哈贝马斯、伊里奇、韦伯。
5. 新人最先断层：学徒制与情境学习研究（莱夫与温格「合法的边缘性参与」，1991）、布迪厄的惯习。

五项全部找到主人。回落刀的判决：把新1剥掉「位置」这个格子语言，它几乎全是旧的。砍不掉的残余有三：

- **残余一：「条件而非激励」的明确区分。**古德哈特、德西、蒂特马斯都落在激励侧（人做得少是因为回报结构）；哈贝马斯、伊里奇落在结构侧，但没有「动作成为担保所需的三个条件：不被考核的时间、没被规定的空白、自担后果」这份可检验的清单。原文第六节这份清单，在回落中找不到现成的主人。
- **残余二：接收端失效。**被告无法把被要求的当庭宣判当作担保来接收，损失发生在两人之间，不在一人身上。情感劳动讲劳动者的代价，动机研究讲行动者的动机，「接收者怎么读一个动作」几乎没有占位。信号理论里的「昂贵信号」是可能的近邻，但它讲的是发信号者付出的成本怎样保证可信，不讲接收者怎样读一个被要求的动作。
- **残余三：判据。**「这件事是否需要有人自愿把自己搭进去」，作为预测哪些活动在理性化中先死的分界线，韦伯没给，其他几家也没给。

残余二可以用一件小事看清。年底，单位按规定给每位同事发一张感谢卡，每人至少写三张。卡上的字可以一样温暖，收到的人却读不出担保，因为这个动作是被要求的，写得再用心，也无从在卡上显出「本可以不写」。同一个星期里，另一处工位上，一份没人催的资料被理完了，替的是一位休病假的同事，没有要求，也没有记录。前一件事账本上记得清清楚楚，后一件事账本上没有字段。损失发生的地方，是两个动作之间那一下读与被读，不在某一方身上。

回落后新1的净值：不是一个新的大判断，而是三个可检验的小判据（条件清单、接收端失效、分界线）。比原文自评的「第三层才是新」更窄、更硬。回落刀还有一种更坏的结局，要事先想到。如果五项之外一条残余也没有留下，三个小判据都能找到主人，路径四到这里就该停：结论写成「这篇文章是一篇写得好的综述，没有新1」，不立书，也不往缝隙那一步走。砍光是一种合法的结果，比硬留几句「还有一点新意」诚实得多。这篇文章没有走到这一步，是因为三处残余在逐项对照里都找不到现成的主人，这是对出来的，不是凭感觉说的。

周边占位图

周边占位图只画这一个题域，也就是「账本与不可入账者」，不画整个社会科学，每格写主人，不写印象：

	S1显露规范	S2显露模态	S3显露价值
D1意义	S1·D1·E1正位：心理学、现象学；德西、瑞安、霍克希尔德在此。已占	S2·D1·E3异位乙：任务形态与动力起伏对不对相。相近有心流研究，但与账本无关。**空**	S3·D1·E2异位甲：法理学空缺结构、伊里奇。半写，新1主落
D2路径	S1·D2·E3异位甲：组织行为学半占，韦伯科层。半写	S2·D2·E2正位：形式科学、信息科学。已占	S3·D2·E1异位乙：相近有道德行动的四成分模型（雷斯特）。半写
D3约束	S1·D3·E2异位乙：统计学、测量理论、古德哈特。半写	S2·D3·E1异位甲：斯科特的清晰化恰是现实界到符号界的转界损耗。半写，斯科特近乎全占	S3·D3·E3正位：伦理学、优化、经济学；古德哈特在此。已占

空组与甲乙对撞

空组：**S2·D1·E3**。它在账本题域上的问法：承担是场态的、势能性的、自由律的东西，账本只收粒子态的、动能性的、被要求的动作，两者相位对不上，会出什么断拍？这一问在上面查过的各家里没有主人。甲乙对撞，新1主落格S3·D1·E2与空组S2·D1·E3共锚D1。同一句话两说：前者说「账本不给承担留位置」，后者说「账本的粒子化显露与承担的场态发生错相」。没有矛盾，是同一件事的位置说与相位说。合起来才说得出各自说不出的话：

承担位之所以会被撤，不仅因为账本不留，更因为账本的显露方式是切成粒子，而承担是场；切开它就是把它撤了。

位置说里推不出这句（位置说只管有没有），相位说里也推不出（相位说只管对不对得上）。合起来才有：「撤位」是粒子化的一个必然副作用。这是书的第二核心。**同点交叉。**　S3·D1·E2、S1·D3·E2、S2·D1·E3三格都以「自由律的搭进去＝被账本看不见的东西」为靶，汇到一点：搭进去本身。交叉才推得出的

一条判断：账本越按优化原则（冗余消去）运行，越按粒子化原则（切到可归因）显露，承担位被撤得越快，二者互相加速。

九组×三类问题＝27个分析单元，先标占位，再配章

九组各配三类问题。三类问题：方程（缺式）、路径（偏路）、动力（断拍：张力积累、形状改变、回写），每一类在每一组里各有一个单元，先标占位状态，再谈配章：

三角套	现状	转章去向（《承担位》的编）
S1D1E1（方程、路径、动力三单元）	心理学、道德心理学、动机研究占	作背景，入第一、三、六编
S2D2E2（三单元）	形式科学、信息科学占，动力半占	第二编，附
S3D3E3（三单元）	经济学、优化占	第三编（古德哈特式断拍）
S3D1E2（新1主落，三单元）	半写	第一、二编
S1D2E3（三单元）	半写	第一、五编
S3D2E1（三单元）	半写	第四编
S1D3E2（三单元）	半写	第二、三编
S2D3E1（三单元）	斯科特占大半	第三编
S2D1E3（三单元）	**空**	第四编

27个单元里，3个空、14个半写（含新1主落的三个）、10个已占。**能写成新章的是17个**（3空＋14半写）；其余10个只能作背景章，或每章里「前人说到哪里」的小节。这个比例对25到30万字的书很紧。

– 第三步　缝隙法收尾

扎手处，在任何字母之前

反查新1：它自己有没有把什么「发生」的东西当成了「本来」？先不套格子，从原文里卡住、绕不过去的地方找。扎手处有三处，都在原文自己的文字里：

1. **原文第七节说最先被清掉的是新人，因为他们「不知道存在那四十分钟」；原文第十二节第三种做法说，年轻人之所以知道可以那样做，往往是因为见过某个人那样做过。**既然见过才知道，那么「肯搭进去」是被传下来的；可前面又反复说它「一被要求就变质」。两个说法放在一起，卡住了：一件不能被要求、不能被识别、不能被推广的东西，是怎么一代一代传下来的？原文末尾只说「本文没有答案」。
2. **原文第十二节第一种做法的失败模式：保住留白的条件，本身就是留白所保护的那样东西。**要有人搭进去才保得住位置，要有位置才有人搭进去。原文承认这是个循环，但没说循环从哪一头开始。
3. **画家说「我不是决定要这么做，我是没法不这么做」。**原文把它当「自愿」的例子。可「没法不这么做」听起来像被迫，「自愿」在这里到底是什么？原文把「自愿」写成了一个不用解释的起点。

三处指向同一个地方：**原文把「肯搭进去」当成了一个不需要来历的起点。**下面的缝隙卡，补的就是这个起点的来历。

缝隙卡

找到了扎手处，才用字母。S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠，先说人话再给字母。**缝一：维度缝。**新1立为根基的一维：D的意义一侧（自由律，本可以不做）加D的约束一侧（留白）。全文靠「自愿＝本可不做」「位置＝没被规定的空白」这两个下标撑着。因此必缺的一维：E里自我界的一面，也就是「肯」本身是怎样沉积出来的。原文只描述有位置时搭进去、无位置时不能搭，没有描述「肯」本身。检验：把缺维放回去，「自愿」不再是起点，而是沉积

物。「本可不做而做了」这件事，是此前无数次被看见、被接收、被回写之后才沉积出来的。这会**改写**根基：位置说从「有位置就有承担」改成「位置加此前的沉积才有承担」。缝成立。

缝二：方程缝（常量缝）。新1的说法里，被当成常量的是「肯」：位置有或无是自变量，「肯」被假定恒有。来历闸：同样的当下条件，换一段历史，这个「肯」会不会不同？会。原文自己的第六条证伪（新人对老人）就预设了：同一行业的两代人，当下条件相近，「知不知道存在那类动作」不同。随条件变不等于有来历，但这里是换历史变，通过来历闸。缺的那一式是「特征纠缠由显露与差异决定」：「肯」是怎样被此前看到的与此前经历的纠缠出来的。

缝三：路径缝（单向缝）加原理缝（无源缝）。路径：原文的级联是一条单程：记不下→筛掉→前移→撤位。只有去程，没有回程（回写）。被撤位的人，他们的经历怎样回写到下一代人的「肯」上？原文第七节讲新人断层，原文第十二节讲小范围传递的脆弱，但都没当作回程来分析。原理的空格测试：那些在被撤位的条件下**仍然搭进去**的人，他们与账本之间的矛盾在体系里有没有地方安放？原文里账本是施加者，人是被清除者，这些人的矛盾无处安放，属于无源缝。

三道缝独立吗？补缝一（把「肯」放回去为沉积物），缝二的缺式部分随之补上，缝二不独立于缝一，二者是同一件事的两面。缝三（回程）补了以后，缝一的「肯怎样沉积」才有具体路径，但缝三所问「回写的矛盾源」是另一个问题，独立度较好。诚实判定：**独立的缝是两道**（维度与方程合为一道，路径与原理为另一道），书里按两道缝处理。

闸

新意闸：这不就是布迪厄的惯习、莱夫与温格的合法边缘性参与、麦金太尔的「实践的内在善」吗？回答：这些前辈确实说过品质是沉积的。差别在于，他

们把沉积的条件写成共同体的在场；补缝后要说的是，沉积的条件**就是承担位本身**：没有位置，没有见到的机会，就没有沉积；而位置被账本撤，又使下一代无从沉积。这是位置与沉积互为条件的一个闭环。算不算新，要真人内行读者判，**暂列半新**。

外部验收闸（缝写成不含字母的白话，交原著内行读，请他说一句「对」或「不对」）。白话稿是这样写的，稿子里没有S、D、E，也没有「缝」这个词：

> **《账本记不下的那样东西》说，肯把自己搭进去的人，在制度越完善的地方越少。可文章没有说，这种「肯」是怎么来的。它一面说这东西一被要求就变质，一面又说年轻人是因为见过别人那样做才知道有这回事。如果「肯」是见出来的、传出来的，那么制度撤掉的就不只是当下的位置，而是下一代人「见到」的机会；账本在今天撤掉一个位置，是在明天少了一个会肯的人。文章把「肯」当成了一个不用解释的起点。**

预计原作者会说「我在第七节说过了」。要回答：第七节说了断层，没说沉积的机制，更没把它放回级联的回程里。

补缝句与偷渡检查

> **肯搭进去，不是人本来就有的，而是在一些被看见过的位置上，经一次次在场、被接收、被效仿，一层层沉积出来的；撤掉位置，就同时撤掉了下一代沉积的机会。**

成立条件：沉积需要至少一个见证者在场，且该见证者之前未受账本奖惩。证伪条件：在长期无任何「见过」机会（无师徒、无同行、无影像、无叙述）的人群中，同类行为的出现率与有见过机会的人群相同，则补缝句错。

偷渡检查：补缝有没有用一个更大的「本来」替换了原来的？有一点风险，「沉积」本身可能被写成新的本来（「共同体总会沉积出品质」）。防范：沉积的条件和失败必须同时写明；位置被撤时沉积会断，不是自动发生的。偷渡检查本应做两次：根1被解构之后一次，新1出来之后一次。这次试做只做了后一次。前一次的位置上，复盘一步只做了拆开两层根1、改一遍措辞，没有对根1做发生学解构，也就是没有追问「五家为什么几乎总要接受‘损失是存量的减少’」。这是这次试做没做的一件事，记入第四节的卡点。

对母题做发生学解构（五步）

缝补上以后，新1要修正一次，修正后的母题才是写进新书的那一句。母题（二阶碰撞新1经缝隙法修正后）：

账本杀死承担的方式，不是惩罚，也不是收买，而是把它发生所需的那块「不被看的地方」一寸寸看没了；承担不是被保存下来的东西，是被留出来的位置上、被见过的人传下去的发生。

---

1. **问功用，不问缺陷。**把「肯」当起点，让原文成立的是什么？它让「一被要求就变质」成为一条干净的结论。只有「肯」是纯的、先在的，被要求才算污染它；若「肯」本身是被传下来的、被习得的，「被要求」可能只是一种新的传递方式，污染的论断就要打折扣。所以这个冻结，是原文最强论证的发动机。
2. **三件元素合看。**冻结了什么：肯。沿哪条次序建起来：账本→筛→前移→撤位，去程。哪条矛盾无处发生：肯搭进去的人与账本之间的矛盾。
3. **发生条件。**时间尺度错位：账本以季度、年度计，「肯」以代际沉积，二者不同拍，写文章的人在账本的时间里看，只看到当下位置的有无。建制

与工具：论文这种体裁本身就是要求「一个论点、一套论证、可被评分」的账本，用来论说「不可入账」，只能把「肯」写成一个可论证的前提。发现学默认：把值得敬重的东西当作「本来是好的、固有的」。

4. **回写与自指**。如果这篇文章成功，读者会形成一个看法：「凡要求搭进去的，必变质。」于是**拒绝对「肯」做任何习得与培养的设计**，因为一培养就是要求。这就把原文第十五节担心的「最坏用法」换了一个形式：不是拿它拒绝考核，而是拿它拒绝培养。这是原文没发现的一条回写。
5. **判语**。

> **这道缝不是原文的疏忽，而是在「论文必须用一个可论证的前提开头」的体裁条件下，为使「一被要求就变质」得以成立而几乎总要付出的代价；并因理论的成功，沉积为读者自己拒绝一切培养设计的判错依据。**

律与判死条款

律只写一句，写成别人能反对的样子，并且立刻在它后面附上判死条款，不留「例外」的退路。

承担位律：

> **凡依赖「可以不做而无人指责」才得以成立的事，其发生量由三项决定：位置的存量、见过的人数、位置被填满的速度；动机的强弱改变先到先得，不改变这三项的上限。当位置被填满的速度大于见证传递的补充速度时，该事在一代之内由「不做」变成「不知道有这回事」。**

判死条款，预注册。按碰撞法的规定，两活一固封顶145，这是作为规定给出的，未见单独检验；本书不报任何创新智商分数。下面四条，每一条都写明了什么情形算输：

条	若发生	则判死
一	找到一个机构：每一寸时间都被量，却有大量新人（入行不满2年）自发举出「值得做而不被记录的事」，且数量与老人相当	「位置是条件」与本律的「位置存量」项判死
二	在无任何见证（无师徒、无叙述、无影像）的隔离人群中，同类承担行为的出现率与有见证人群相同	补缝句与母题的「被见过的人传下去」判死，退回原文
三	找到一个机构，设计出能识别并奖励自愿承担的考核，三年以上未退化成走过场，被评价者没有发展出话术	原文核心判断判死（沿用原文第五条）
四	位置存量与承担量无相关（$\|r\|<0.1$，$n\geqslant 200$机构×年）	本律判死

真跑设计（这次只是设计，没有跑）。设计的目的，是让判死条款落到可以取数的东西上，不停在「原则上可以检验」：

- 对象：一个行业（如基层法院、三甲医院科室、中小学）中随机抽取$N\geqslant 60$家机构。
- 测量一：机构的**留白度**，即在职人员周工时中无任何指标占用的比例（自报加排班表核对）。
- 测量二：每家抽入行不满2年与满15年各10人，问同一个问题：「你的工作里，有哪些事是值得做、但不会被任何记录承认的？」由两位互不通气的编码员数条目，并记录表层复杂度作为控制变量（沿用原文第三条证伪里的做法）。

- 预测：新人举例数随留白度上升而上升；在留白度高的机构里，新老差距缩小。
- 输的结果：留白度与新人举例数无相关，或高留白机构里新老差距并不缩小。
- **老实的后退：**自报有偏差，说不出的不等于不知道；若用访谈去测「肯」，就落进了原文第三条路（识别真诚会被学会）。所以这里测的是「知不知道」，不是「肯不肯」。这是对母题里「肯」的测量的一个后退，要诚实写进书里。

SDE纪律检查。书里凡用SDE说「搭进去」，不写成「一个人看穿、决定去搭」，写成发生的运行态：搭进去是在一个位置上被显出的结果，不是某个主体的发动。「肯」是沉积的产物，也是显影的结果，不是发动者。这与前面推翻里「没法不这么做」一致。书里凡用「律」，都附证伪条款，不用情态词作核心句。

◆ 三、新书创新大纲

- **书名：**《承担位》
- **副题：账本、留白与不可入账者的发生学——制度为什么吃掉自己吃不下的东西**
- **规模：** 29章，约27万字。
- **母题一句话：**账本杀死承担的方式，不是惩罚也不是收买，而是把它发生所需的那块不被看的地方一寸寸看没了；承担不是被保存的东西，是留出来的位置上、被见过的人传下去的发生。

三个承重判据（回落刀后的净值）：①动作成为担保需要三个条件（不被考核的时间、没被规定的空白、自担后果）；②被要求的动作无法被接收端读作担

保（损失在两人之间）；③位置与沉积互为条件（位置被撤，下一代无从见到）。

编	题	字数	章
一	三个四十分钟	3.5万，4章	1 法官、咨询师、画家；2 账本的三份收益，为什么本书不是怀旧；3 记下做了什么，记不下搭进去；4 三条堵死的路
二	位置是怎样被看没的	4万，4章	5 筛子；6 前移；7 撤位；8 谁先被清掉
三	九宫里的邻居	4.5万，5章	9 古德哈特；10 韦伯与哈贝马斯；11 斯科特与伊里奇；12 德西、瑞安与蒂特马斯；13 布迪厄、埃尔斯特与塔勒布
四	三界里的承担位	4万，4章	14 现实界的位置；15 理念界的位置；16 自我界的位置；17 粒子、波、场（第二核心，对应空组）
五	八个行当里的承担位	5万，5章	18 法庭；19 医院与咨询室；20 教室；21 实验室与出版；22 公益与企业
六	承担怎样沉积（缝隙法补入）	3.5万，4章	23 见过才知道有；24 小范围的传递；25 一个会肯的人怎样形成；26 位置与沉积互为条件
七	留白的工序与判死	2.5万，3章	27 留白的四种做法与失败模式；28 账本的边界声明；29 判死条款与真跑设计，附结语

新书的目录里有几处安排要专门说明，因为它们分别对应前面的一步审查，不是随手排的，也不是为了凑满二十九章：

- 《承担位》第11章专写「同一机制的两种记法」，是复盘补齐的第一个收获；第13章把塔勒布单列，是「反例敌」一章。
- 第17章是空组转出来的书的第二核心；第六编来自缝隙卡的回程缝，没有这一步，书会停在「账本杀死承担」的诊断上，没有机制侧。

- 第29章结尾必须写明两件事：这本书自己也记不了分；最坏的用法有两种，拒绝考核，拒绝培养。
- 字数分配里，《承担位》有新内容支撑的是第二、四、六、七编与第三编后半，约15万字；第一编、第三编前半、第五编约12万字，以案例与前人综述为主，需要另行补材料。

◆ 四、复盘

– 这条路径的好处

1. **起点是个成品，工作量集中在「审」**。新1没有被推翻，但被缩小并变硬：从一个宏大的三层级联，缩成三个可检验的判据。这是路径四独有的收获：专著要的不是更大的判断，而是更多可检验的小判断，足够撑一本书的各章。
2. **敌意拓宽补出了原文没有的邻居**。哈贝马斯、布迪厄、埃尔斯特、蒂特马斯、塔勒布。其中塔勒布是反例敌，一个可以单独成章的分歧。
3. **两层根1的区分是副产品**。
4. **回落刀砍得很准**。它把原文最强的「三步级联」砍成残余，逼出了新的东西（条件清单、接收端、分界线）。
5. **缝隙法放在最后，把书的机制编补了进来**。

– 三个最大的卡点

卡点一：「复盘」与「再撞」界线不清，两层根1容易混用。起点既是撞成的成品，又被当作待审候选。手里没有三篇源文原文，只有转述，推翻一步用的「三源自己的观察」其实是二手的，只能写成「据典范文转述」。五敌根1的验收需要把话念给五家听，模拟里只能预测反应，还发现斯科特与伊里奇两家半

跳，真人读者缺席时无法裁定。建议：路径四的复盘第一步必须先取回源文原文，验收一栏分「已读原文／仅据转述」。

卡点二：九宫落格的主观性大，「主落」没有判据。新1同时落在四格，我凭「核心问题的形状」选了S3·D1·E2。换一种读法（比如把核心看作误差与冗余），就会主落S1·D3·E2。占位判据又强烈依赖对外部文献的熟悉程度，换一个读过更多文献的人，格子会不同。回落刀把新1几乎全砍成旧的，这与缝隙法的新意闸、碰撞法的「不可还原」要求有张力：**同一个产物在三套方法下判新程度不一致。**这个问题合论还要回头处理。

卡点三：27个分析单元对单一题域不均衡，凑不满一本书。三个正位的10个单元只能复述旧学科；有新内容的只有17个，其中3个空组单元全集中在一格。27万字里约12万字靠案例与综述撑。提示：**一篇两万字的新1并不自动带出27万字的新内容。**要么缩小书的规模（15到18万字），要么在第五编里放进新的田野材料。

次要的两条：一是根1的发生学解构没有做，偷渡检查只做了新1出来之后的一次，真做时要补上前一次。二是缝隙法反查母题时发现，新1自己偷进了「肯是起点」；补缝后又引入「沉积」，而沉积在布迪厄、莱夫与温格那里已有，新意只剩「位置与沉积互为条件」一点，需要真人评审，不是自查能定的。

– 与别的路径的区别

	路径四（碰→镜→缝）	入口为缝或镜的路径
入口	已撞成的成品（有新1，有半套划界和证伪）	一本书的预设，或一张空占位图
第一步	**复盘**：补五敌，重做根1验收，核心动作是「审」	缝入口是「找」，镜入口是「画」
第二步	**落格加回落刀**：被砍小	其他路径里镜是「找空」

	路径四（碰→镜→缝）	入口为缝或镜的路径
第三步	**反查自己的本来**，补缝	缝入口里是「造」
产物	缩小而变硬的新1，加一道回程缝，加一批可检验判据	空组入口产物宽但缺证；缝入口产物深但窄
最大风险	被回落刀与敌意拓宽砍到几乎没剩	缝隙入口：找不到扎手处；镜入口：空位无书可写

– 写进方法的九条

1. 论文升专著型的第一步是「审」不是「撞」。先拆两层根1，再做敌意拓宽，拓宽结果决定新1的真实篇幅。
2. 五敌可以从已有划界名单里改选，标准是语汇族差异，不是出场次数。同族的取其一，另一个降为备选。
3. 占位者和反例敌分开登记。占位者说同一件事，反例敌在同一问题上给出相反的建议。后者是最好的章。
4. 回落刀的输出写成净值清单：剥掉格子语言后还剩哪几个小判据。专著的章围绕这些判据组织。
5. 主落格的判据用「核心句的疑问形状」；多格牵连一律登记为同点交叉，不强行唯一。
6. 缝隙法放在最后的用处是补回程：碰撞与透镜通常给出去程（原因的级联），缝隙法反查的往往是被默认为起点的那一项，补它就得到书的机制编。
7. 27个单元先标占位状态再配章：已占的单元不配独立章，空与半写才配章。预估新内容占比，决定书的规模。
8. 真跑要老实后退：能测的往往是「知不知道」，不是「肯不肯」，这个后退要写进书里。

9. 外部文献逐一核对再写，只转述大意；起点成品的三源要先取回原文。

– 工作卡：论文升专著净值清单

栏	怎么填	本例
1　原文新1一句话	核心句，零情态词	搭进去不是存放在谁身上的量，而是在账本不进的位置上发生的事
2　两层根1	源层、敌层分开写，各标验收状态	源层「有载体的量」（仅据转述）；敌层「损失被写成存量的减少」（三过两半跳改后勉强通过）
3　占位者与反例敌	分两张表	占位者：埃尔斯特、布迪厄、蒂特马斯、哈贝马斯；反例敌：塔勒布
4　回落刀净值	剥掉格子语言后的小判据，每条一句话	条件清单；接收端失效；分界线
5　每条净值有没有可输的形式	写出输法	判死条款一至四
6　缝隙反查	扎手处三处，缝两道（标独立度）	维度与方程合一道；路径与原理一道
7　新内容占比	27单元中空与半写的个数，预估能写的字数	17个单元；约15万字有新内容
8　规模决定	按第7栏缩放，不凑字	建议15到18万字，或补田野材料

– 这样写＝没做

1. 对一篇成品，直接按篇幅「扩写」，每个小标题展开成一章，不做复盘。
2. 只念「源层根1」就宣布通过验收，不再单独找五敌的根1。
3. 把六家划界当成五敌，不重新核语汇族，也不补敌意拓宽。
4. 落格时只落新1，不先落前人；回落刀只做一半，把剩下的旧东西仍算新。
5. 缝隙反查只补一句「要有沉积」，不写补缝句的成立条件、证伪条件和偷渡检查。

– 带走的话

- 论文升专著，先审后写。审的是三件事：根1有几层，新1被砍剩多少，它自己偷进了什么「本来」。
- 好的新1经得起回落刀，砍小了反而硬了：一本书要的是一批可检验的小判断。
- 反例敌比占位者值钱，一个能写成独立章的分歧，比十个「也有人说过」有用。
- 两万字的新判断，不会自己长成二十七万字。算清楚新内容有多少，再定书有多大。
- 这本书自己也记不了分。最好的用法，是让下一个人手里多一块可以不被规范的地方。

◆

38

第 38 章

路径五　镜→缝→碰：从管理学到《合拍》

有位朋友开了二十年公司，后来读了十年管理学。书架上从泰勒排到德鲁克，从丰田排到敏捷，一排一排，码得整整齐齐。有一天他跟我说：我想写一本自己的书，不想再当读者了。可是，从哪一本下手呢？我问他：你手里有没有一本书，让你读着读着觉得「这里不对劲」？他想了半天，说没有。每一本他都觉得有道理，每一本又都像是只说了一半。他说不出哪一本不对，只说得出一件事：他的公司每到月底就拼命，月初就空转，账上只写四个字，「执行力不行」。可他知道，同一批人，月中间并不差。

这就是路径五的起点。手里没有一本书，没有一场吵不完的架，只有一个领域，加一点说不出口的别扭。这时候前面几章教的办法，缝隙法要有一本书可读，碰撞法要有几家争论可听，都无处下手。路径五的办法是：先不找缝，也不找敌人，先画一张图，看这个领域哪一块有人住，哪一块是空的。图画出来，再问空地为什么空着，最后才召集邻居来撞。这一章把这条路从头到尾走一遍。领域是管理学，目标是写出一本新书的大纲，书名叫《合拍》。原著要点、年份、人物在世与否，都已逐项核对；凡没有执行的步骤，如实写「没有执行」。

◆ 一、这条路怎么走

路径五是三法的第五种排法：九宫透镜法排第一，缝隙创新法排第二，二阶碰撞法排第三。写成箭头，就是镜→缝→碰。三个位置各自的分工，先说人话：

- 镜排第一，是入口。它回答「这个领域里哪里没人住」。产物是一张占位图，和一句话讲清楚的空组。
- 缝排第二，是展开。它回答「这块地为什么一直空着」。产物是一张缝隙卡，指出是哪位大师、哪一句前提把这块地封住了。
- 碰排第三，是收束。它回答「这块地上该长出什么」。产物是新书的母题、律和判死条款。

这三步不是随便串起来的，每一步给下一步准备了原料。占位图告诉缝隙法该去读谁的书，因为封缝的人在空组隔壁。缝告诉碰撞法该召集哪几家，因为五个敌人正是站在这道缝两边的邻居。每一步有产出物，也有退出条件。退出条件要在开工前写下，免得事后给自己找台阶：

阶段	产出物	退出条件（一出现就停，改道）
九宫透镜	占位图、选定的空组、空组大白话	九组都找得到完整的主人：领域里没有空位，改走别的路径
缝隙法	封住空组的缝：缝隙卡、判语、「补缝能否开门」的测试	找不到任何一道封缝的前提：空得有道理，停
二阶碰撞	五敌表、根1、推翻材料、新1、母题、判死条款	五家有一家跳起来反对根1，或推翻的材料只能编：降成综述，不立新1

什么时候该选这条路？三个条件，缺一个就不要选，因为缺了哪个，前面三步里就有一步找不到原料：

1. 领域里名著多、学派多，九个格子都能落上东西，否则谈不上「哪一格没有人」。

2. 实务一侧有一堆被账本当成垃圾的现象，每个人都认得，却没有一个理论格子安放它们。这是空组的「余数」。没有余数的空，多半是纯逻辑游戏。
3. 作者对这个领域不是太熟。太熟的人手里总有几本顺手的书，该走缝隙起手的路径。路径五的价值，恰好在「没有顺手的书」。

◆ 二、第一步：镜。把管理学放进九个格子

– 九个格子的白话读法

九宫格的口径以513号《SDE九宫格透镜问题分析法》为准。S是显露，也就是一件事显露成什么样；D是差异序列，各种差别排成的前后次序；E是特征纠缠，各样东西缠在一起的底座。每一维有三个格，九格合起来九组三角套：三个正位，六个异位。放到管理学里，九组各问一句话（本章自用Z编号，只为行文方便）：

编号	三角套	位	管理学里的白话问法
Z1	S1·D1·E1	正位	人对工作的感受与意义：这份活对我意味着什么
Z2	S2·D2·E2	正位	规则、流程与信息：谁做什么，按什么次序，信息怎么流
Z3	S3·D3·E3	正位	效率、成本与激励：花最少的力得最好的结果
Z4	S1·D2·E3	甲	规定的步骤次序，和人的劲头对不对得上
Z5	S2·D3·E1	甲	一件事在理念、现实、自我三界各是什么形态，转界损耗多少
Z6	S3·D1·E2	甲	指标与制度这类记号规则，给不给创造和美留位置
Z7	S1·D3·E2	乙	报表与指标这套符号，怎么对待误差

编号	三角套	位	管理学里的白话问法
Z8	S2·D1·E3	乙	活儿的形态，和劲头的涨落，拍不拍得上
Z9	S3·D2·E1	乙	每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人

– 落格：按它实际讲了什么，不按它自称讲什么

接下来把管理学一百年的名著逐一放进格子。规矩只有一条：归位看它实际讲的内容。同一个理论可以有主格、次格；拿不准的标「争」。下表只列有代表性的几行：

理论（代表）	主格	次格	落格理由
科学管理（泰勒）	Z3	Z4	消除浪费、标准化、差别计件；次格是步骤次序配工资
行政管理（法约尔）	Z2	—	管理职能与原则的清单，是流程与规则
官僚制（韦伯）	Z2	Z6	规则、文书、层级；次格是规则对创造的封闭
人际关系学派（梅奥）	Z1	Z4	归属感与非正式组织
X/Y理论（麦格雷戈）、需求层次、双因素	Z1	Z4	对人的基本假设与动机
目标管理（德鲁克）	Z4	Z1	目标规定次序，同时调动动力
精益与丰田生产方式	Z3	Z9	消除浪费；次格是每一步的标准作业与即时纠偏
质量管理（休哈特、戴明）、六西格玛	Z7	Z3	统计控制：什么是误差，什么是正常波动
平衡计分卡	Z6	Z2	一套度量记号及其对行为的塑形
组织学习、知识创造	Z5	Z1	心智模式、愿景、行动三界之间的转换

理论（代表）	主格	次格	落格理由
管理者的工作实证（明茨伯格）	Z2	Z8（边）	对法约尔清单的实证批评：管理者的活儿零碎，被打断
项目团队的时间与转折（格西克）	Z8（边）	—	近邻，后面详谈
敏捷、Scrum、看板	Z2	Z8（边）	迭代与待办是流程和符号；等长冲刺碰到节拍
精力管理、心流	Z1	Z8（边）	个人状态，边缘碰到起伏

这次试做一共落了二十五行，这里只摘十四行。落格是判断，不是查表，会有一两格的误差带。真做的时候，每一格都要写落格理由，再请第二个人独立落一遍，两份对照。

– 占位图：整组一票太粗

占位图是3×3的表，行是D，列是S，每格是一个三角套。第一次填完，三个正位被占得最满，分别有六、六、七个理论；Z7虽然在异位，也是满的，因为质量管理把「误差」写成了一整门学问。空位出现在Z8和Z9，Z6也偏稀。

	S1 列	S2 列	S3 列
D1 行	Z1　已写（6）	Z8　空候选（0个主格，4个边缘）	Z6　半写（1）
D2 行	Z4　已写（3）	Z2　已写（6）	Z9　空候选（0个主格，2个边缘）
D3 行	Z7　已写（2）	Z5　半写（2）	Z3　已写（7）

可是这里出了第一个麻烦。管理学这么大，几乎每一组都能找到一两个沾边的人。按「整组一票」的暂行判据，没有哪一组是纯空的，只有「半写」。办法是把整组一票拆成三项分判：方程有没有人讲，路径有没有人讲，原理有没有人讲。每项判「有主人」「部分」「无」，加总成占位度。

组	方程	路径	原理	占位度
Z1、Z2、Z3	●	●	●	3.0
Z4	●	●	◐	2.5
Z7	●	●	◐	2.5
Z5	●	◐	◐	2.0
Z6	◐	◐	◐	1.5
Z9	◐	◐	○	1.0
Z8	◐	○	◐	1.0

Z8和Z9并列最空，Z6紧跟其后。按第25章的判定带：2.5以上记已写；够不上已写、又不属于空候选的，记半写，Z5、Z6落在这里；没有一项是●、占位度在1.0的，记空候选，Z8、Z9落在这里。空候选只说明有资格进入下一道检验，不说它已经空了。并列怎么选？再加三条决选标准，各打1到3分：缝可寻（相邻正位的名著里，有没有一句能指认的前提封着它）；余数厚（账本上被当垃圾的现象够不够多）；可操作（写不写得出判死条款）。

标准	Z8	Z9	Z6
缝可寻	3	2	2
余数厚	3	2	2
可操作	2	2	1
合计	8	6	5

选定Z8。Z9和Z6留作后备。要老实说一句：分项判和决选标准，是为了解决「大领域里没有纯空」而加的，它们本身引进了新的自由度，打分仍是主观的。这一点后面复盘还要回头讲。

– 空组大白话

Z8是S2·D1·E3。把它压成一句话：**同一份活，样子是一件一件的、一阵一阵的，还是铺在整片里的；团队的劲头，此刻是在蓄、在放，还是在收；两者拍不拍得上**。这句话里有三层意思：

- 活儿有三种样子。粒子型：工单、订单、病例，一件是一件，数得清。波型：月结、旺季、发版、学期，一阵一阵，来了又去。场型：品牌、文化、安全、关系维护，没有边，没有件数，是铺开的。
- 劲头有三种相。内能是底子和储备；动能是正在使出来的力；势能是已经蓄着、等着放的东西，包括压着的矛盾。
- 中间的意义格管着：这份活到底为什么做，能不能留出创造和自由。意义变了，同一件事的形态也变。客户关系在使命之下是场，在「每周拜访几次」的考核之下被切成了粒子。

后厨是个现成的例子。午市十二点到一点，灶台前的活是一阵一阵的波，来得急，退得也快；下午两点的备料，是一件一件的粒子，数得清；整家店的口碑和卫生，是铺开的场，没有件数。若店里规定全天每小时的出菜数一样，午市就会在排队的客人面前显出「假忙」，备料时段又会因为「没活干」被记一笔。同样一支队伍，同样的工资，错的只是拍子。

管理里常见的错位也就看得清了：用动能的办法管需要蓄势的活，场型工作搞突击式文化建设；在蓄势期硬要动能，逼出「假忙」；用粒子的考核量波型的活，季节性业务按月考。一句话的问法是：**该使劲的时候有没有劲，该蓄着的时候让不让蓄**。它和管理学现有的话题区别在于：现有话题几乎都问「劲头有多高」「活儿设计得好不好」，各问各的，没有人问两者的相对。

– 空得有没有道理：预检

空有四种空法，必须在立书之前分清，因为只有「被封」的空才撑得起一本书，其余三种空不值得动笔：

空法	含义	能不能立书
伪空	其实有主人，只是换了词	不能
不可问	问不成能被数据否定的问题	不能
无用	问了也不改变任何管理决定	不值得
被封	有真问题，但某个发现学前提把它挡住了	这才是要找的

第一轮预检做了别名核查：格西克的时间转折、崔斯特与班福斯的社会技术系统、团队同步化研究、精力管理、敏捷的节奏，都是邻居，不是主人，因为没有哪一家同时讲「活儿的形态」「劲头的相」「两者的相对」。判为半占位。是否「被封」，要靠第二步来答。

> **工作卡：占位图与空组选定卡**
>
> **1. 列二十个左右的领域名著，每个写「实际讲了什么」，落主格和次格，标争议。**
>
> **2. 填3×3占位图，每格记主人数。**
>
> **3. 整组判不出空，就按方程、路径、原理分项判，算占位度。**
>
> **4. 并列时用「缝可寻、余数厚、可操作」三条各打分，写出得分理由。**
>
> **5. 选定一组，用一句话写出空组的问法，展开成三层意思。**
>
> **6. 做别名核查，写下「邻居是谁，为什么不是主人」。**
>
> **7. 请第二人独立落一遍格，对照差异。**

◆ 三、第二步：缝。这块地为什么一直空着

问法要换。不问「这个问题重不重要」，问「谁的什么前提，让这个问题在管理学里长期没有位置」。找缝的地方有讲究：只在与空组经一格相邻的正位里找。Z8的三格各在两个组里，所以Z1、Z2、Z3这三个正位，每个都和Z8隔着一格。正位是学科已经占满的地方，学科入场时交的「入场费」，也就是发现学前提，正是在那里交的。候选有三位：

候选	所在正位	与Z8共哪一格	它可能封的是
泰勒《科学管理原理》	Z3	能量格	劲头被写成什么
法约尔《工业管理与一般管理》	Z2	形态格	活儿被写成什么
麦格雷戈《企业的人性面》	Z1	意义格	动机被写成什么

选择规则：谁的文本里有一句能直接指认的前提，同时碰到Z8的两格以上，先拿谁开刀，另两位作旁证。泰勒碰到劲头，又靠「标准做法」碰到活儿的形态，所以排第一。

– 找扎手处（此处不出现任何字母）

按纪律，找到扎手处之前，只用中文。泰勒书里最出名的故事是搬运生铁块。一个叫施密特的工人，原来每天搬十二吨半上下，经过「科学」的安排后搬到四十七吨上下，工资涨了六成左右（泰勒书里写的是每天约一点一五美元涨到约一点八五美元）。这个故事通常被记成两份功劳：一是找到了最好的做法，二是高工资拉动了干劲。

扎手处在这里：同一个故事里还有第三样东西，几乎和前两样一样要紧，却没人记功。**什么时候抬，什么时候坐下歇，是外面的人喊的。**泰勒的叙述大意是：旁边有人拿着表，叫他抬就抬，叫他歇就歇。增产近四倍的案例里，「抬与

歇的拍子」被当成一个不言自明的技术细节，写在「科学」的名下。而给这个案例的解释，书里只有两样：做法对，工资高。绕不过去的地方有两处：

- 书想证明的是「一种最好的做法，测准一次就够」。可案例里起作用的一部分，是抬与歇怎样交替，也就是一个随时间起伏的东西。书没有问：这个拍子是不是正好踩在搬生铁这种一阵一阵的重活上；换成调度、设计、跟客户周旋，这个拍子还对吗。
- 书给「出力不够」的解释里，有一条叫「天然的磨洋工」：人天性爱偷懒。也就是说，劲头一旦对不上活儿，书里只有一个安放处：这个人本来如此。

这两处就是扎手处。接下来才可以动字母，因为只有找到了卡住的地方，字母才有东西可指，不至于变成拿格子去套材料。

– 缝隙卡（泰勒）

字母先说人话：S是显露，活儿此刻显露出来的样子；D是差异序列，各种差别排成的次序；E是特征纠缠，各样东西缠在一起的底座。在Z8里，三格分别是S2（活儿是粒子、波还是场），D1（活儿被赋予什么意义），E3（劲头此刻是内能、动能还是势能）。

项	内容
对象	泰勒《科学管理原理》，主案例：铁块搬运；辅案例：铲运、轴承滚珠检查
扎手处	增产案例里，抬与歇的拍子由外面喊，且被写成技术细节；劲头对不上活儿时，唯一的安放处是「天然的磨洋工」
他立为根基的一维	D3优化约束：消除浪费、减少损耗，效率中心。劲头那一格由E3的动能（工资拉力）承担

项	内容
因此必缺的一维	S2的形态之相，以及E3里势能与内能（蓄着与收着的部分）。验证：把缺维放回去，会改写根基维吗？会。活儿若有波型与场型，「消除浪费」的标准就不再是定值，因为蓄势期看上去正像「浪费」。检验通过
方程缝	常量缝。该有来历的被写成固有：拍子（做法）被写成测一次的最佳定值，「头等工人」被写成一个固定类型。被冻结的是自变量，不是函数值，所以是常量缝，不是偷换缝
路径缝	单向缝。先拆活儿（S2），再定标准（D3），再配人付钱（E3），只有去程。采集工人经验是前期的一次性工作；书的主线是先定标准、再执行奖惩，没有把运行中的体感写成修订拍子的回路（这是对文本重心的读法，不是说泰勒从不修订标准）
原理缝	错源。活儿此刻的相与劲头此刻的相之间有矛盾，书里有这条矛盾（偷懒、磨洋工），却把源头归给「人的天性」。空格测试：这条矛盾在体系里有地方放，但放错了，所以是错源，不是无源
三缝独立性	补常量缝后，单向缝与错源仍开；补单向缝后，常量缝仍可不动，错源仍开；补错源后，做法仍可当定值。三者各自独立

– 三道闸

来历闸：随条件变，不等于有来历；要问「同样当下条件，换一段历史会不会不同」。泰勒承认出力随工资变，也承认「系统的磨洋工」有历史来由：雇主一提产量就削计件率，工人学乖了。所以「出力水平」本身有来历，不是预设。被写成定值的是拍子，即一天里何时抬、何时歇、分几段。同样的工资、同样的工人，放进体力透支的季节、工期紧的月份、刚被削过价的车间，最好的拍子会不会不同？按常识会不同；书中铁块案例的叙述里没有展开这类讨论。判：有条件通过，通过的是拍子，不是出力水平。**缝的措辞要收窄到拍子**。这一条后来写进了方法。

新意闸：本行已经补过的缝不算。对每一个「这不就是……吗」都要回答一遍，答不出差别的，这道缝就不算新：

「这不就是……吗」	回答
梅奥与霍桑实验	梅奥补的是「人除了钱还要归属」，仍把劲头当水平（士气高低）。继电器装配试验室里换过歇息的长短，梅奥把增产主要解释成小组的凝聚和受到的关注，歇息只是众多变动条件中的一项，不是和活儿形态相对的拍子。没补上
吉尔布雷斯的疲劳研究	补的是怎样省掉多余动作、少累一点，仍是一个量，不是与活儿形态相对的相
崔斯特与班福斯的社会技术系统	最近。1951年的长壁采煤研究补的是「技术形态一变，社会心理跟着变」，却没有时间上的起伏与相的概念。部分触及，缝仍开
福莱特的循环反应（《创造性经验》，1924）	补的是单向缝，与形态无关，补了另一道缝
库恩、拉卡托斯、波普尔	不适用。这道缝在管理学内部，讲的是一条实务变量，不是科学哲学的框架问题

外部验收闸：把缝写成不含字母的白话，交原著内行读。给泰勒研究者的稿子是这样写的，字里行间不出现S、D、E，也不出现「缝」「格」这类本书自己的词，只用他读得懂的话：

> **泰勒书里搬生铁块的故事，通常的读法是：找到最佳做法，加上高工资，所以增产近四倍。可是同一个故事里还有一样东西几乎同样重要：何时抬、何时歇，是外面的钟和监工喊的。书把这个拍子写成技术细节，用一次测定的定值交代，没有问这个拍子是不是正好踩在搬生铁这种一阵一阵的重活上，更没有问换成别的活儿它还灵不灵。结果是：书里只有一个地方可以安放「劲头对不上活儿」，就是「这个工人天然爱磨洋工」。**

稿子写成了，交内行读这一步**没有执行**，记入复盘的缺口清单。没有执行的步骤不能写成已经通过，这一条在后面的卡点里还会回来。

– 发生学解构：五步

问功用，不问缺陷。这道缝让泰勒的体系成立了什么？拍子一旦随活儿、随季节、随局势而变，「一种最佳做法，测一次就够」就不成立，时间研究也不能成为可复制的「科学」，管理者更不能被训练成测量员。把拍子写成定值，是「管理即测量」立得住的前提。

三件元素合看。冻结了什么：做法的拍子、头等工人这个类型。沿哪条次序建起来：先拆活儿，再定标准，再配人付钱，形态在前、能量在后，意义（繁荣、双赢）被预先写成结论。哪条矛盾无处发生：活儿此刻的相与劲头此刻的相之间的矛盾，被送到「天然的磨洋工」那一栏。

发生条件。写具体条件，不用笼统的说辞。其一是时间尺度错位：秒表量得准的是秒到分钟，计件工资结的是日，计划部门排的是周；劲头的涨落发生在日、周、季，比工具看得见的尺度长一两级。其二是建制与工具：秒表和工时卡，计划部门与职能工长，计件制，大批量重复的车间；重复性强的粒子型工作，天然支持「定值」的说法。其三是发现学默认：科学就是发现规律，规律不随人、不随时而变，拍子一旦被「发现」，就被当成活儿本来的样子。

回写与自指。泰勒体系的成功（产量）沉积成管理学自己的判错依据：此后一切起伏都被记成「偏离标准的误差」。标准工时、绩效偏差、差异分析的账本上，起伏只能叫误差、「态度问题」、「执行力不足」。连批评泰勒的人，也常把起伏改写成「士气水平」，仍旧是水平。**判语。**

> **这道缝不是泰勒的疏忽，而是在以秒表和计件为主要工具、以大批量重复的粒子型工作为主要对象的车间里，为使「一种最佳做法、测一次就够」得以成立而几乎总要付出的代价：把拍子写成定值，把劲头写成水平；并因泰勒体系的成功沉积为管理学自己的判错依据：一切起伏皆被判为偏差。**

– 补缝能不能开门：反事实测试

问：如果泰勒承认拍子有来历、随局势而变，Z8会不会自己打开？会。因为一承认拍子随局势变，就必须回答「它随什么而变」。答案只能是：随活儿的形态（粒子、波、场），随劲头的相。这两样恰好是Z8的两格。这道缝补上，Z8的问题不用别人提，会自己长出来。**这才算「封住」**。这个测试后来被当成验证封因的标准：缝与空组互相印证，而不是只靠作者说「我觉得」。

– 旁证：另外两位

法约尔那边，扎手处是书把管理写成一份职能清单（计划、组织、指挥、协调、控制）加十几条原则，原则被当成普遍适用；明茨伯格1973年出版的《The Nature of Managerial Work》记录的是，管理者的实际工作零碎、短促、不断被打断，对不上清单。缝是常量缝：活儿的形态被写成固定清单。麦格雷戈那边，扎手处是两种对人的假设被当成两种管理风格的根据。缝是劲头被写成「人性假设」，一种类型，不是过程。来历闸要收窄：麦格雷戈自己说这是管理者的假设，不是人的本性，并承认管理方式会塑造行为，所以缝只剩「动力水平按需求层次逐级满足」这一段，起伏仍被写成阶段，不是拍。

三位合起来，有个很漂亮的发现：形态格被清单封，能量格被水平封，意义格被人性类型封。**Z8恰好落在三位正位大师各封一格的交叉点上**。这个结构，后来成了新书第二编的骨架。

工作卡：缝隙卡（空组版）

1. 对象与出处：写书名、章节、案例，核对过的写明来源。

2. 扎手处：用中文写，不出现字母，必须是原文里卡住、绕不过去的地方。

3. 根基维与缺维：他立为根基的是哪一维，因此必缺哪一维；把缺维放回去会不会改写根基维。

4. 三道缝：方程缝（常量、缺式还是偷换）、路径缝（按实际怎么做判）、原理缝（错源、单源还是无源），逐条写证据。

5. 独立性：补一道，另两道还开不开。

6. 三闸：来历闸、新意闸、外部验收闸，各写结论和状态（做了/没做）。

7. 反事实：补了这道缝，空组的问题会不会自己长出来。

◆ 四、第三步：碰。召集五个邻居，撞出填满Z8的新1

– 先判题型

Z8要回答的是：「管理里被叫作劲头的那个东西，到底是什么。」要的是一个对象，所以是What型。同一个空组也能出How型（怎样合拍）和Why型（为什么总错拍），但要先答What，否则How与Why没有立足处。配错型的风险看得见：若误判成How，「怎样安排节奏」，五家都有现成答案，激励、设计、冲刺，碰撞就会退化成比谁的办法好。

– 近邻敌拓：五个敌人

条件照旧：立场不同，都在「怎样让活儿和干劲配成能持续出好活的样子」这道题上，语汇族不同，至少两家今天仍有人拿来写新作。

敌人（代表）	语汇族	账本上的字段	对「活儿与劲头」的说法
1 工业工程·泰勒系	时间研究、标准工时、工资率、头等工人	标准产量、效率、偏差	活儿拆成要素定标准，劲头靠差别计件拉到标准
2 自我决定理论	自主、胜任、关联、内化	三种需要的满足度	环境支持三种需要，内在动机就高
3 工作特征模型	技能多样、任务完整、自主、反馈、动机潜力分	五个特征、一个潜力分	把活儿设计得丰富，经三个心理状态得出动机
4 心流	挑战、技能、最优体验	挑战与技能的比	挑战与技能相当，劲头自来
5 敏捷·Scrum一系	迭代、冲刺、待办、速度、可持续节奏	速度、燃尽、冲刺长度	活儿切成等长迭代，保持恒定节奏

五套词互不通用，各有各的期刊与读者。其中2和5今天仍有人写，1、3、4成了固定的经典，满足「两活一固」。没入选的邻居：梅奥一系与2语汇接近，算同族；精益的平准化与根1太近，留作旁证；格西克放进下一步的敌意拓宽。

– 敌意拓宽：这个命题的形状有人做过吗

命题形状：活儿的形态与劲头的相是否对相，决定同量投入的产出。拓宽的办法是1:1替换：把新命题里的词换成对方的词，如果句子仍通顺、结论不掉，就是被占了位。

层	查到什么	替换测试	判
经典层	格西克（1988年对项目团队的研究：时限过半处出现一次集中转折）；安科纳等人关于节奏同步的研究；帕金森；崔斯特与班福斯；霍尔（时间文化）	把「合拍」换成格西克的「时间节点触发转折」：通顺，结论掉：节拍由外部日历给，不由活儿的形态给，也没有能量相	邻居，非主人
实务层	销售的月末冲刺管理、番茄钟、深度工作、阶段门	换成「番茄钟」：它对每个人一视同仁，不看活儿形态	技巧，非理论
方法学占位者	精力管理（洛尔与施瓦茨2003年的《全情投入》：压力与恢复的振荡）；敏捷的「可持续节奏」；丰田的平准化与节拍时间	换成「张弛交替」：只讲个人张弛，不讲与活儿形态的相对；换成「可持续节奏」：反向，它主张恒定，正是要被撞的东西	占了「个人张弛」一小块，须划界
外文原题	entrainment、temporal fit、pacing、rhythm、cadence一族关键词	零星有，没有「形态×相×意义」三合一	书里逐条划界
站内旧作	《急不是快》《悬着才成事》《累》《感》等（只见书目一句话，未读全文，不下结论）	须读全文做替换测试	若「悬着」与「势能蓄着」同指，需合并或改名；若「有力感」与「拍合度读数」同指，需划界

小结：经典层与实务层有零星主人，没有一家同时出现形态、相、对相三件事。Z8判为「半写下沿」。这一点本身也要写进书里：不能说「这块地没人来过」，只能说「来过的人没有把三件事放在一页纸上」。

– 根1：五家共同默认、从未说出的那句话

从五家最不吵架的那个动作里找。五家吵得再凶，有一个动作都一样：把活儿和人各自调到一个稳定的好位置，配上，然后保持。第一稿根1写成下面这样，称为第一稿，是因为它后来被改过一次：

> **活儿有它稳定的样子，人有他稳定的劲头；管理的事，是把这两个稳定的东西配好；配好之后，它们就可以一直这样走下去。**

简称「平线假设」。验收：念给五家听，看是否都说「这还用说吗」。如果有一家跳起来反对，就说明找成了第四种立场，下表是五家的反应和依据：

家	反应	依据
1 泰勒系	这还用说吗	「公平的一天工作量」是日定量；「头等工人」配「头等活儿」
2 自我决定理论	这还用说吗，附一句「日内波动是情境变异」	测量以满足度的水平为主；这句附注恰好印证「起伏是噪声」
3 工作特征模型	这还用说吗	动机潜力分是一个分数，设计好，潜力就在
4 心流	半跳：「体验本来就是一阵一阵的」	经验抽样本身记录体验起伏；但管理建议层仍是「把挑战与技能调到相当并保持」
5 敏捷	这还用说吗，而且是明文	敏捷宣言背后的原则写明，发起人、开发者和用户应当能无限期保持恒定的节奏

第4家半跳了。按规矩，有一家跳起来反对，就说明找成了第四种立场。解法是把根1的适用范围限定在「管理建议层」，不是「体验描述层」，改写为：

> **管理上的做法是：把活儿的样子和人的劲头各自调到稳定的好位置，配上之后保持，起伏视作要压平的偏差。**

重念一遍，心流家认「把挑战与技能调到相当并保持」，起伏是要压平的偏离。通过。五家全票，第4家经一次改写后通过，改写记入档案。要提醒一句：这个根1与前面的缝高度同形，都是「定值、水平」。缝和碰撞是在同一次推演

里由同一批手做完的，所以根1来得太顺。这是路径五的天然污染，复盘里会讲真做时怎样挡住。

– 推翻：只许用其中一家自己的材料

规矩：原样引出，是观察不是主张；找不到写「未找到」，不许编。找不到的格子直接写「未找到」，不留空。下表是五家各自的自家材料和状态：

家	自家材料	状态
泰勒系	铁块案例：增产近四倍与何时抬、何时歇由外面喊同在	找到（据泰勒书中叙述）
自我决定理论	瑞安、伯恩斯坦与布朗2010年的研究：工作者在周末情绪更好、活力更足、身体不适更少，作者把它解释为周末里自主、胜任、关联三种需要得到的满足更多	找到
工作特征模型	在其自家材料中未找到起伏观察	**未找到**
心流	经验抽样法的记录方式本身就是一天里多次抽样，同一人的体验质量随时间变化	找到
敏捷	没有找到敏捷社群自己发表的、可原样引出的迭代内起伏观察（「迭代末尾突击」只是传闻，不算观察）	**未找到**

用法：推翻根1不靠「五家都证明」，靠「最强的一家，用自己最出名的材料，推不动根1的解释」。选泰勒系的铁块案例为主：

> **若劲头是一个稳定的水平，增产就应当来自水平的提高（工资、人选），抬与歇的安排应是无关紧要的细节。但在泰勒自己最出名的案例里，近四倍的增产与一条外加的抬歇拍子同在；案例在书里的作用，恰是证明「科学」的威力。平线假设解释不了这个案例里最起作用的那一部分。**

力度要诚实评级：「同在」不等于「因果」，推翻力度属中等。这一步的功用，是把「拍子」从无关细节抬成「账本上没有名字的变量」，因果交给后面的真跑，这一点在后面的判死条款里会写成可输的形式。

– 新1涌现

猎场是五家账本上被当成垃圾、余数、噪声或不设字段的那一格：偏差、方差、「态度问题」、「执行力」、拖延、月底突击、周一没状态、倦怠、旺季硬扛。它们在账本上都有名字，却没有一个是「结构」，全是对「平线」的偏离。同一个现象，五家各怎么说？一个销售团队月初空转、月底拼命：

家	它的说法
泰勒系	月初标准偏差大，月底超额，需要重定标准或压平计件
自我决定理论	月初自主性受挫，月底靠外在压力
工作特征模型	反馈不足，动机潜力分偏低
心流	月初挑战过低，月底挑战过高
敏捷	速度不稳，冲刺末尾堆积

五种说法都说成「水平不对」「设计不对」「长度不对」，没有一种说「活儿此刻的相和团队此刻的相对不上拍」。**新1**，格式是「不是Y1、Y2……而是Z」，核心句不用情态词：

> **管理里叫作劲头的东西，不是水平（泰勒系的工资拉力、自我决定理论的需要满足度），不是特征分（工作特征模型的动机潜力分），不是通道中的位置（心流），也不是节奏的长度（敏捷的冲刺），而是活儿的相与能量的相之间的拍合。每件活在每一刻带着自己的相（蓄、放、收），每个团队在每一刻带着自己的能量相（势能在蓄，动能在放，内能在收）；两相合拍，同量的投入成为产出；两相错拍，同量的投入成为损耗。**

涌现三标准，逐条验：五家账本上都没有它的字段，没有「活儿此刻的相」「能量此刻的相」「合拍度」三栏，通过；五家的语言都说不出它，都把它翻译成各自的水平语，通过；有一个此前不存在的结构位，账本从「活儿」与「人」两栏变成「活儿的相、能量的相、拍合度」三栏，新结构位叫**拍位**，通过。**命名闸**：

候选名	同名检查	判
节奏	敏捷的「可持续节奏」指恒定；本书指随相变化	同名反指，弃
节拍	丰田的节拍时间（按需求均匀的节拍），同样是平线	同名反指，弃
周期	经济周期、产品生命周期，同名异指	弃
拍合	与「节拍时间」同含「拍」字但指向不同；书内首次出现即划界；站内同名检索这次没有做，列入缺口清单	采用；读数叫拍合度，失配叫错拍

按第21章第七节的归格表，拍合落在S列的正解：条件是活儿的相与能量的相，结果是产出与损耗，句式与第一种形式句最贴。这个归格是作者自己判的，没有交给不知道新1的人盲判，所以只能当作暂定。

– 回头过一遍缝：偷没偷进新的「本来」

按第33章，缝排第二、又排在新1之前时，不分甲乙，只在新1出来之后做一遍偷渡检查，下面就是这一遍。补缝时最容易偷进三个新的「本来」，先列出来堵住：

容易偷进的新「本来」	为什么不行	堵法
每个人有天生的节律（早鸟、夜猫）	把定值从拍子挪到了人，仍是天生	节律类型只作观测变量，不作解释
活儿有它自然的拍	月结是会计制度沉出来的，旺季是习俗与市场沉出来的	每个活儿的相，必须带一条来历：由什么制度、工具、客户或习惯，在何时沉出
合拍就是好的	又立了一个标准定值	合拍的标准随活儿的相而变，不预设

逐条检查新1：第一条通过，命题里的能量相是「此刻带着」的相，不是类型；第三条通过；第二条还欠着，每个典型活儿的相，在书里都要写一句「由谁、何时、怎样沉出」，**记为欠账**。

– 回落刀：新意到底剩多少

回落刀的意思是：划掉异位贡献的意思，给剩下的找主人，宁可冤枉成旧。划掉「相」和「拍合」，剩下的是「同量投入，产出不同」。这句话有主人：泰勒系的偏差、权变理论的适配、工作设计的匹配。再往下问「产出的差异能被相解释」，最近的邻居（同步化研究、格西克的转折）占了一部分。诚实的结论：**新意保留的范围收窄为三点**。其一，活儿的相来自形态（粒子、波、场），不来自日历或截止期；其二，能量的相分内能、动能、势能三态，不是一维的张弛；其三，错拍被量成损耗，与激励、设计、冲刺长度并列，作为独立的解释变量。这三点之外，与同步化研究有重合，必须划界。

– 母题与律

律之前先有母题，母题先于律，律是母题的可检验形式。**母题**，一句反直觉判断，写成别人能一口反对的样子，全书的每一章都要贴住它：

> **劲头不是水平，是拍合：同样的投入，合拍时成为产出，错拍时成为损耗。**

反直觉在于：管理的全部常识，激励、设计、授权、文化，都在把水平往上拉；母题说，水平相同时，结果仍可以天差地别，差在拍。**拍合律**（暂名）：投入转为产出的比例，由活儿的相与能量的相的拍合度决定。平线式管理，也就是恒定的标准、恒定的节奏、恒定的激励，使拍合度只在偶然的时刻为高，并使一切起伏都被记为偏差。

三方程在这一组的读法，给新书的第四编提供骨架：活儿显露成什么样，取决于它被赋予的意义和此刻的能量（例：客户维护在使命之下显场，在拜访次数的考核之下被切成粒子）；这份活能带来多少创造、自由、幸福，取决于它的形态和能量的相；能量的相何时涨落，取决于活儿的形态和意义。管理学至今只跑了第三式的平均值，把前两项当给定，这就是常量缝。三原理的读法：活儿的形态与意义之间的矛盾累积（月末要冲，意义要持续），逼出能量一格的改变（加班、透支），再回写到活儿（下月更紧）。这是月底冲刺的恶性回写。管理学至今把它放在「人天然爱拖」里，是错源。

— 二次加压：从空组再压三句判断

新1立住之后，还可以用透镜法的几件工具再压一遍。六个异位排成一圈，Z8前面紧挨着Z6（与Z8共意义格），后面紧挨着Z5（与Z8共形态格）。相邻两阶共一格，拿来对撞：

- Z6×Z8，共意义格。Z6问指标这类记号给不给创造留位置；Z8问形态与相。合起来能说出各自说不出的话：**度量的粒度就是一块滤波器**。按月度量的指标，只放过周期为月的相，其余的相被当作噪声记成偏差。这句话直接给了「平线为什么会被管理学自己的账本固化」一个机制。
- Z8×Z5，共形态格。Z5问一件事在三界各是什么形态，转界损耗多少。合起来：**战略落地的损耗，有一部分是转界时相位错开**。愿景在理念界是铺开的场，落到现实界被切成任务粒子，再落到每个人的自我界又成了起伏的波。形态变换加相位错开，才是完整的转界损耗。
- 取意义格，Z1、Z6、Z8汇到这里。只有交叉才推得出的判断：**意义是活儿的相的调谐器**。同一件活，在不同的意义下取不同的形态，因而有不同的相。

每条都要再过一次回落刀：划掉「相」，第一条只剩「指标有选择性」，是古德哈特式的老话；划掉「相位错开」，第二条只剩「转界有损耗」；划掉「调谐」，第三条只剩「意义影响工作设计」。三条划完都有旧话剩下，也都有剩不下的：滤波器、相位错开、调谐。**新意就在剩不下的那部分，书里要直说「旧话是什么，新增的是什么」**。

还有一个口径要交代。一组之内的27个细问，是三类问题（缺式、偏路、断拍）乘三个格位，再乘每格三个分量。Z8的三格各有三个小项，共九项，乘三类问题，得27，与第28章的数法一致。

– 判死条款与真跑设计

预注册的证伪条款，开工前写下，写下以后不许事后改。先写主条款，它判的是命题本身，输赢只看数据：

> **取不少于30个软件开源项目（或同质的销售团队、编辑部），把工作按形态分类，把投入按时间序列取样，用事先写死的拍合度判据判定每个项目的合拍与错拍；以缺陷逃逸率或返工率为结局，控制项目规模、年龄、人数，以及五家各自核心变量的可得代理（激励水平、需要满足的问卷分、任务特征评分、挑战与技能评分、迭代长度）。若合拍组与错拍组的结局差异，其95%置信区间包含0且效应量d小于0.2，则新1判死，收回。**

再加两条。第二条判死是操作化失败：两名盲编码员对形态的一致性κ小于0.6，则「拍合度」不能操作化，命题改判为「不可问」，不得继续主张。第三条是反例：若平线式项目（恒定迭代长度、投入时间序列平坦）的结局不劣于合拍项目，根1未被推翻。设计里已知的弱点，要记账：开源软件对场型活儿的代理很差；提交时间戳反映的是动能，几乎看不到势能和内能；因果方向可能反向，缺陷多导致突击。这些弱点写进新书的最后一编。这次**没有试跑，不评分**，新1的得分上限由真跑决定，不由推演决定。

◆ 五、新书创新大纲

- **书名**：《合拍》
- **副题**：管理学一直空着的那一组——劲头不是水平，是拍合
- **母题**：劲头不是水平，是拍合：同样的投入，合拍时成为产出，错拍时成为损耗。
- **规模**：七编三十二章，约27.5万字，章均约8600字。

· **写法提示**：每章先从管理现场的一个具体场景起笔；字母术语出现前，先出大白话；凡写活儿的相，必附来历条；不以任何管理者或个人为发动者去写，写成相在发生的运行态。

编	章数	字数（万）	内容
第一编　账本上的余数	4	3.2	月底的那一周；管理学地图与九个格子；一直空着的那一组；空得有没有道理（别名、可问、有用、被封、已弃、下沉六项检验）
第二编　平线是怎么长出来的	5	4.5	铁块的故事；头等工人与公平的一天；清单与人性（法约尔、麦格雷戈各封一格）；三家合封；平准化与平线成功的真实代价
第三编　五家账本	6	5.0	工业工程、动机心理学、工作设计、心流、敏捷各一章；末章是五家都没说出口的那句话：平线假设的验收与推翻
第四编　拍合是什么	5	4.5	活儿的三种样子；劲头的三种相；合拍与错拍；三个方程的读法；一条矛盾怎样滚成一场透支
第五编　六条路，六种错拍	4	3.4	六种先后；有去程有回程吗；三种断拍；修复的六种走法：不是调高，是移拍
第六编　在现场读拍	5	4.3	销售与月底；研发与发版；医院与学校；平台与算法管理；人与AI
第七编　回写与判死	3	2.6	拍合怎样被量出来；一条判死条款和一次真跑；管理学的第十问

这份大纲有三个设计取舍值得说明。《合拍》的第二编直接用了三位正位大师各封一格的结构，一章写一位，写完第8章「三家合封」，读者自然会问：那块被三家合封的地方到底是什么？第三编把五个敌人写成五本账，每家一章，不写成一场辩论；末章才揭出根1。第四编开始立新1，在此之前不允许出现「拍

合」这个词。这样排，读者是跟着缝走进空组、跟着敌人走到根1，新书自己就演了一遍发生。

◆ 六、复盘：这条路好在哪里，卡在哪里

– 好在哪里

1. **起点是占位，不是意见**。路径五不需要先有观点，只需要一张占位图。把二十多个理论落格这一步，机械而可复核，别人可以挑落格的错。这比「我觉得管理学缺点什么」稳得多。
2. **缝有了明确的找法**。不是泛泛挑名著的刺，只在与空组相邻的三个正位里找，并用「补缝能否开门」反向验证，缝与空组互相印证。
3. **敌人有了出处**。五敌不是凭感觉挑的，是缝指出的「谁在这道缝的两边」。
4. **三步各有退出条件**，避免硬走到底。
5. **产出的是一本有骨架的书**。三位大师各封一格，直接给了《合拍》第二编的骨架。

– 卡在哪里

卡点一：暂行判据太粗。大领域里没有纯空，只有半写。解法是分项判加占位度，并列时三条决选。代价是多了三个自由度，打分是主观的。这三个自由度要写进方法，让下一个做的人知道哪里可以调、哪里不能调。

卡点二：空得有没有道理。这是路径五最致命的风险。空有四种，只有「被封」值得立书。这次用了六项检验，各自做到哪一步，下面一张表如实列出：

检验	做什么	这次结果
T1 别名核查	换词检索、外文原题、1:1替换	半占位，邻居不是主人
T2 可问性	能否写出会被数据说「不」的问题	能，但代理变量弱
T3 决策差异	构造两个管理者，一个按平线、一个按拍，会不会做出不同决定	能构造：月初允不允许蓄势，月底允不允许突击
T4 封因测试	能否指认一个具体前提，并证明补缝即开门	通过
T5 已弃检索	别的学科或管理学的某个分支是否试过并放弃，为什么	**没做**，这是最大缺口
T6 下沉检验	对相邻正位做再分，看这个问题是否本来就落在某个细格里	粗做，落在Z3再分的细格里的可能性存在，但该细格的主人也是平线论者，没有下沉

T4通过，说明「被封」；T5没做，所以「空得没道理」并没有被排除。时间与节律的研究在组织学里确有人做，为什么没长成主流？可能是数据难，可能是无用。这一问没答，就不能说排除。

卡点三：缝的选择易陷确认偏误。三位候选各封一格，选泰勒是因为他最顺手。先定空组再找缝，缝的叙述难免向空组靠拢。解法：补缝反事实测试；缝卡先交不知道空组的内行读；找缝与选空组分两个人做。

卡点四：缝和根1同形，碰撞会变成仪式。缝预填了根1，五敌只是来签字。解法是盲分：一人从五敌表独立提根1，另一人从缝卡提，再比对。一致，互相印证；不一致，各自保留，进入下一轮。

卡点五：真跑的代理变量弱。形态和能量相不是直接可测的量。判死条款的第二条（κ小于0.6即不可操作）就是对这个风险的预注册，先判能不能量，再判量出来的结果。

卡点六：命名与站内旧作碰撞。拍合、拍位与《悬着才成事》《感》等书的关系，只见到书目的一句话，没有读全文，不能下结论。这一条只能靠读全文来解决，读之前不下任何「同名同指」的结论。

卡点七：事实核对的深度。这一章核对了铁块案例的数字、格西克与崔斯特和班福斯两项研究的年份、敏捷原则的措辞、周末效应研究的结论，没有逐条核对原著引文的页码。成书前，在世状况、原著引文、年份要再逐条核一遍。

– 与别的路径比

- 与缝排第一的路径比：那些路径的缝从选定的书里来，缝是「挑错」；路径五的缝是「解释空」，缝在邻居的书里，不在目标领域里。缝的角色从发现问题，变成解释为什么没人问这个问题。
- 与碰排第一的路径比：那些路径从一场吵不完的争论出发。管理学并没有这样的争论，只有一个不被问的问题。路径五的敌人也不是争论的双方，是各占一格的邻居，所以他们之间不吵架，只是各讲各的账本。
- 与同样镜排第一的「镜→碰→缝」比：那条路先在空组上召集敌人，缝放最后，用于对母题做解构和判死。路径五先缝后碰，好处是缝先给出「为什么空」，召集敌人有方向；坏处是缝预填根1（卡点四）。
- 与从一本书出发的路径比：路径五的起点是占位图，没有书。因此最容易写出「新领域」类的书，也最容易写出「空得没道理」的书。

– 写进方法的十二条

1. 第一步是占位图，不是观点；落格靠「实际讲了什么」，不靠「自称」。
2. 暂行判据要细化：整组一票改为方程、路径、原理分项判，计占位度。大领域里没有纯空，只有半写下沿。
3. 并列空组时，用缝可寻、余数厚、可操作三条决选。

4. 空组有四种空：伪空、不可问、无用、被封，只有被封才立书；用六项检验。
5. 找缝只在与空组经一格相邻的正位名著里找；三位正位大师各封一格是常见结构。
6. 「补缝即开门」是检验封因的反事实标准。
7. 缝要收窄：通过来历闸的是「拍子」，不是「出力水平」。来历闸的结论决定缝的措辞。
8. 根1与缝同形时要盲分，否则碰撞沦为签字。
9. 新1命名要过「同名反指」，节奏、节拍都是平线一方的词，必须避开。
10. 回落刀的结论要写进书：新意可能只剩三点，其余向邻居划界。
11. 判死条款至少两条：一条检验命题，一条检验能否操作化。
12. 讲方法的专著不评创新智商；这次是模拟，也不打分。

– 缺口清单：真做时要补的

· 通读泰勒、法约尔、麦格雷戈原著，核对书中案例的引文与页码。
· 五家在世状况、年份与引文核对。
· 外部验收闸：把白话稿交一位泰勒研究者或运营管理学者。
· T5已弃检索：查组织学里的时间研究为什么没有长成主流。
· 读站内《急不是快》《悬着才成事》《累》《感》全文，做同名同指测试。
· 开源数据小规模预试，看κ能否达到0.6。

◆ 这样写＝没做

1. **占位图只画不判。**把理论摆进格子，却不写落格理由，也没有第二个人独立再落一遍。这是把个人印象画成了图。
2. **把「我没见过」当成「没人写过」。**空组靠没检索到而成立，不写检索范围和检索式，别名核查一行没做。
3. **先有结论后找缝。**明明想写「劲头是拍合」，才回头去泰勒书里找一句能用的话，而且不做反事实测试。
4. **根1不盲分。**自己写完缝再自己提根1，五家只是来签字，验收表里五个「这还用说吗」整整齐齐。
5. **只写新意，不写回落刀。**不告诉读者哪些是旧话、新增只剩几点，把一个三件套的小理论吹成一个新学科。

带 走 的 话

- 手里没有书的时候，先画占位图，再问空地为什么空着。
- 空有四种，只有「被封」值得立书；缝能不能让空地自己打开，是检验封因的办法。
- 缝要收窄到过得了来历闸的那一小段，根1要和缝分开盲分。
- 新书的新意，往往只是回落刀之后剩下的三两点，写清楚旧话是什么，才有资格说新增是什么。
- 判死条款至少写两条：一条判命题，一条判这个命题能不能被量出来。

◆

39

第 39 章

路径六　镜→碰→缝：从躺平到《躺平不是没劲》

二〇二一年四月，百度贴吧里出现一则帖子，标题叫《躺平即是正义》，发帖的网名叫「好心的旅行家」。帖子里写的日子是这样的：长期没有稳定工作，花销压到极低，每天吃两顿饭，早上面条加蛋，晚上米饭配青菜；缺钱了才去打一点零工，一年最多干一两个月；心情好的时候，去横店「躺」着。到五月底，「躺平」两个字传遍了网络，那则帖子后来被删。新华社转发了一篇评论，题为《躺平可耻，哪来的正义感》，把它读成「丧文化」。赞成的、反对的、写评论的、出书的，一时全来了。

可是回头看看那则帖子，有一个细节几乎没人提：帖子里躺着的日子，并不是什么都不做。缺钱了才去做，做完就回来，一天两顿饭，日子在最低的周转上一圈一圈转。它有一个很短的回路。后面所有的解释，都是从「做」到「不做」的一次跳转开始讲的，没有一家在讲「不做」之后每天是怎么转下去的。这一章要走的路径，就是从这个被漏掉的细节出发，为一个人人都在议论的现实问题，造一本新书的大纲。

先交代这一章的写法约定。按本书的口径，用SDE写任何现象，不以「一个人」做主语去看穿、决定、选择。所以下面不写「年轻人选择躺平」，写「躺平在

某条路径上发生」；躺着的人，是这个运行态显影出来的结果，不是发动者。凡是转述旧解释，照它们自己的写法写主体，那正是要检验的前提，每次都会标明。

◆ 一、这条路怎么走

路径六是三法的第六种排法：九宫透镜法排第一，二阶碰撞法排第二，缝隙创新法排第三，写作镜→碰→缝。它和上一章的镜→缝→碰，只差中间两步换了位置，用处却很不同。三个位置的分工：

- 镜排第一，是入口：把围着这个问题的各路解释落到九个格子里，看哪一组三角套没人住。
- 碰排第二，是展开：请与空组相邻的几家各派代表，撞出一个五家都说不出的新判断。
- 缝排第三，是收束：回头解构这一圈解释共同的前提，同时检查新判断自己有没有偷偷立出新的「本来如此」。

为什么把缝放在最后？因为这条路没有一本书可读。如果躺平有一本公认的经典，就该从缝隙法起手。没有，缝隙法只能放到最后，对象也变了：不是一位作者的前提，而是一圈学科共同的前提。来历闸的问法跟着变：不问某位作者交代没交代，问整个行当有没有交代。

什么样的问题适合这条路？三个特点，躺平都有，缺一个，这条路就不如别的路径顺手，因为每个特点对应一步的原料：

1. 现成的解释多，且分属不同学科。这是占位图的原料。躺平有社会学的内卷论，经济学的激励与边际收益，心理学的习得性无助与倦怠，哲学的犬儒与存在主义，代际与阶层流动研究。

2. 争论不收敛，且不收敛的原因是各说各话，不是证据不够。这是二阶碰撞的原料。每家都能拿出数据，没有一家能说服另一家。
3. 没有一本书可以当缝隙法的入口。

什么样的问题不适合？太热，容易写成评论；道德色彩太重（可耻还是正义），每一章都会滑进表态。这两样要在复盘里当卡点处理。

– 先判题型：这是一道What题

二阶碰撞的第一道工序是判题型：问对象（What）、问路（How）、问驱动（Why）。配错了不会报错，只会答非所问。公众问躺平，几乎都是Why：「为什么年轻人不努力了？」五家旧解释也都以Why作答：因为内卷，因为回报低，因为无助，因为意义缺失，因为通道关闭。可是五个Why互不相容，说明有一个更靠前的东西没定：被解释的那个「躺平」，到底是什么。这是一道What题，却被一路当Why题在答。每家都答得对，加起来答不成。这个判断要留作后面的检验：如果新1最后表现成一个驱动，就说明题型判错了。

– 先给躺平一个运行态的定义

> **躺平（运行态定义，初稿）：在一条被默认的路径（升学、就业、置业、成家）上，若干步的牵引不再发生；日子按最低的周转继续；这种状态在身体上显影为「躺」，在差异序列上显影为「平」，在说法上显影为「躺平」这个词。显影出来的「躺着的人」是这个运行态的结果，不是它的发动者。**

「躺」和「平」各管一头：躺是身体与日常的显影，平是差异被压平，没有可攀的台阶，也没有可比的对象。这个定义里还没有新1，它只是后面所有步骤共用的起点。

◆ 二、第一步：镜。先选格，再占位，再定空组

– 选格：九个格子不平谱

问题应用型的起点和领域型不同。领域型（上一章）要把整个九宫铺满；问题应用型要先问：这一格对「躺平」有没有区分性？拿掉这一格，躺平和别的现象（累、焦虑、懒、失业）还分不分得开？

格	对躺平的区分性	理由
D2 路径组织（前行·回写·跃层）	强	躺平的对象是「一条被默认的路」，最先垮的是回写：走了一程，回报不再回写成下一程的牵引。累、焦虑、失业都没有这个特征
E3 能量（内能·动能·势能）	强	通常不缺内能（身体没病），也能动（零工照做），缺的是势能：前方没有东西在拉。这把躺平和「累」「病」分开
E1 三界（现实·理念·自我）	强	三个界不同步：现实里回报薄了，理念里「努力就有出路」的说法还在被反复说，自我里感觉已经关门。「嘴上躺平、身体加班」也在这里
S1 显露规范（对比·变化·分布）	中	帖子把压力归为「对比」；躺平是同龄人群里的分布现象。但对比与分布也是内卷、焦虑的特征
S3 显露价值（真·善·美）	中	反复被做善恶判决，区分性在公共讨论层，不在现象层
D1 意义	弱到中	各种退出都有意义的说法，不专属躺平
D3 优化约束	弱到中	内卷是损耗的故事，躺平是减损的结果，属内卷论那边
E2 信息	弱到中	分数、学历、绩效是符号系统，是内卷的材料
S2 显露模态	弱	只在「说法怎样扩散」时用上

结论：区分性最强的是D2、E3、E1。D2与E3同在S1·D2·E3（异位甲，下称A1）；D2与E1同在S3·D2·E1（异位乙，下称B3）；E3与E1同属E维，永不同组。所以躺平的问题横跨A1和B3，两组共用的一格是D2。**D2是桥头**。

– 已有解释落格

落格看账本上实际有哪几格，不看它自称讲什么。代表人物只写到学派一级，每家的原典页留到成书时补齐：

解释	代表	账本上有的格	落入的组	判定
心理学：习得性无助、倦怠	塞利格曼、迈尔；马斯拉奇	对比变化·意义（控制感）·自我界	S1·D1·E1（正位，下称G1）	已写
哲学：存在主义的荒诞与意义危机	加缪等	意义·自我界	同在G1	已写
经济学：激励、边际收益、闲暇与劳动的权衡	贝克尔的时间配置；新古典劳动供给	善（效用）·约束（成本收益）·能量（努力的动能）	S3·D3·E3（正位，下称G3）	已写
哲学：绩效社会批判、犬儒与无为	韩炳哲；第欧根尼、庄子的退隐	美与善·意义·规则符号	S3·D1·E2（甲，下称A3）	半写，没有路径与回写
代际与阶层流动研究	切蒂等人对绝对收入流动的研究	分布·路径（通道），几乎没有能量一格	A1	半写，势能一格无字段
社会学：内卷论、地位竞赛	格尔茨；黄宗智；赫希	损耗·现实与理念两界	S2·D3·E1（甲，下称A2）	半写
指标治理与排名研究	坎贝尔定律；排名研究	对比·误差·符号	S1·D3·E2（乙，下称B1）	半写
心流与工作节律研究	契克森米哈赖；罗萨	任务形态·意义·动力	S2·D1·E3（乙，下称B2）	半写
传播学的梗扩散模型	泛指	模态·路径·符号	S2·D2·E2（正位，下称G2）	已写，与躺平只擦边
路径每一步在三界上是否在轨、有效率、吸引人	无单一学派	—	B3	空（边有主，面无主）

要交代两处不干净的地方，免得读者以为占位图是查表查出来的，其实每一格都带着判断，下面两处最要紧：

1. 落格是判断，不是查表。内卷论放在A2而不放B1，理由是它的核心是「努力在现实界投入、在理念界换成地位」，这是转界损耗；放在B1也可以，那样A2就更空。分歧不改变后面的结论，但说明落格有一两格的误差带。
2. 「代表」只写到学派一级，没有逐家落到原典页。写书时，每一家要补一个可核的原典页，才能算占位。

– 占位图

	S1	S2	S3
D1	**G1 正位 S1 · D1 · E1** 心理学 / 存在主义 已写	**B2 乙 S2 · D1 · E3** 心流·工作节律 半写	**A3 甲 S3 · D1 · E2** 绩效社会批判·无为 半写
D2	**A1 甲 S1 · D2 · E3** 流动研究·付出回报 半写（躺平落点）	**G2 正位 S2 · D2 · E2** 传播扩散 已写（只擦边）	**B3 乙 S3 · D2 · E1** ·· 空 ·· 边有主，面无主
D3	**B1 乙 S1 · D3 · E2** 指标治理·排名 半写	**A2 甲 S2 · D3 · E1** 内卷论·地位竞赛 半写	**G3 正位 S3 · D3 · E3** 经济学（激励·边际） 已写

九组里，已写3（正好是三个正位），半写5，空1。与「空位多半在异位」一致，而且空位恰好是区分性最强的三格里两格（D2、E1）的交汇点。

– 空组判定：为什么是B3，以及这个「空」有多脆

B3是S3·D2·E1，问的是：一条路径的每一步，在三个界上是不是在轨、有没有效率、吸引不吸引人。三项分别找主人：

· 方程项：价值显露是路径与三界的函数吗？路径组织反过来由价值和三界决定吗？找不到任何学派把三式放在一起讲。

· 路径项（先后次序）：先在理念界立说法、再在现实界兑现、最后落进自我界，或者相反，有没有人讲各种次序的后果？只有叙事经济学擦到一点边。

· 动力项（断拍）：张力积累、形状改变、回写，在三界上哪一拍断？无主。

这个组的三条边各有主人：理念界与现实界的失配，有默顿的「目标与手段断裂」；自我界与现实界的失配，有布迪厄的「惯习滞后」；理念界与自我界的失配，有柏兰特的「残酷乐观」（2011年的《Cruel Optimism》）。恰好是三界两两配对。三个对子各有主人，三个一起放进同一条路径的每一步里讲的，没有。按第25章的分项计分，B3的方程项记◐，路径项记◐，动力项记○，占位度1.0，没有一项是●，进入空候选。它可以算「半写偏空」，也可以算「空」。这次定为「空」，理由写成一条暂行规则：

> **有边无面规则（暂行）：若三格中任意两格之间都已有主人，但没有任何一家的方程、路径、动力能同时放下三格，记为「空」（空的是面，不是边）。理由：占位判据看的是三格关系，对子的主人不能替三角套的主人。**

这条规则本身就是个卡点：它让「空」变得容易成立。所以后面的判死条款里专门留了一条反例条款，欢迎有人来反驳。

压判断的预备：六阶、甲乙对撞、同点交叉

六个异位按六阶顺序排成一圈：A1→B1→A3→B2→A2→B3→回到A1。相邻两阶共一格。躺平的落点组A1与空组B3恰好在这一圈上相邻，共锚D2。这不是巧合，是「选格」那一节结论的另一种说法。**甲乙对撞（A1对B3，锚D2）。**A1的说法：路径规定的次序，和人身上的劲头对不对得上，对不上，劲头就

低，劲头（势能）是被解释项，原因在路径次序。B3的说法：路径的每一步，在三个界上要同时对得上才有吸引，对不上，吸引就没有，吸引（势能）是被解释项，原因在三界对账。两家都在说同一个东西（牵引）为什么没了，只是一个把原因放在次序上，一个放在三界上。不矛盾，但A1把劲头当成现成的量去对次序，B3却把吸引当成对账之后的读数。合起来能说出各自说不出的话：**劲头不是现成的量，是三界对账之后才有的读数**。这就是后面新1的种子。

同点交叉（D2）。过D2的有三组：A1、B3、G2。三条一起才推得出的判断：一条路径的回写，既要让劲头回来（A1），又要让三界对上（B3），而且得能传出去成为一个说法（G2）。这条判断指向书里一个独立的编：躺平的说法本身怎样发生，又怎样回写。

27个分析单元。这次试做曾按「三方程的缺式3个加六路径的偏路6个加三原理的断拍3个」去数，只数到12个，数不到27。第28章后来把数法分成两层：全盘的27个单元是九组乘三类问题，一组之内的27个细问是三类问题乘三个格位再乘每格三个分量。12是一组之内具体化出来的个数，不拿来凑27。

工作卡：问题应用型的选格卡

1. 写下问题，用一句话，不带结论。

2. 九个格逐一问：拿掉这一格，这个问题还分不分得开其他现象？打强、中、弱。

3. 强格通常有二三个，找出它们分别落在哪几个组；两个强格共组，或共一个桥头格，就是候选的落点组与空组。

4. 把各路解释落进九组，每家写落格理由，写明原典出处。

5. 若出现「边有主、面无主」，按暂行规则记空，同时写下检索范围与检索式，并预留反例条款。

◆ 三、第二步：碰。请与空组相邻的几家各派代表

– 近邻敌拓：五个敌人

操作是：与空组B3共用一格（桥头）的组，叫相邻组，只在相邻组里找敌人，不凭印象选。B3的三格是S3、D2、E1，每格各在另外两组里：

桥头格	相邻组
S3	G3（经济学）、A3（绩效批判）
D2	A1（流动研究）、G2（传播扩散）
E1	G1（心理学）、A2（内卷论）

六个相邻组里，G2与躺平只擦边，舍去；其余五个各出一个代表，凑成五敌。代表只写到学派一级，立场照它们自己的写法写：

敌	所属组（桥头）	代表	一句话立场（照它们的写法）	语汇族	状态
敌1 心理学	G1（E1）	塞利格曼与迈尔；马斯拉奇	躺平是控制感丧失与耗竭的后果	控制感、无助、倦怠、症状	活
敌2 经济学	G3（S3）	贝克尔的时间配置	躺平是边际回报过低时的理性减少投入	边际、成本收益、效用	固，学派仍活
敌3 哲学	A3（S3）	韩炳哲	躺平是绩效社会里自我剥削的倦怠与退场	绩效主体、积极性过剩	活
敌4 流动研究	A1（D2）	切蒂等	躺平是向上通道收窄后的预期调整	流动、通道、转移矩阵	活
敌5 内卷论	A2（E1）	格尔茨；黄宗智；赫希	躺平是军备竞赛式竞争中的退出	过密、地位竞赛、零和	固，黄宗智一系的「过密化」说法仍有人拿来写新作

检查：立场不同；都在同一题上；语汇族不同（敌1与敌3都用「倦怠」，但一个是临床量表概念，一个是哲学批判概念，勉强成立，记一个小卡点）；两活一固满足。这些检查做完，五敌才算立得住。

– 敌意拓宽：这个命题形状有人做过吗

要检验的粗命题：躺平是路径上多个账目不同步之后牵引的停发。拓宽的办法，是把命题里的词一对一换成别家的词，看句子通不通、结论掉不掉：

层	查到的占位者	1:1替换测试
经典层	默顿《社会结构与失范》（文化目标与制度手段断裂，其中「退却主义」是一种适应方式）；赫希曼《退出、呼吁与忠诚》；布迪厄的惯习滞后；费斯廷格的认知失调；艾尔斯特的「酸葡萄」（适应性偏好）	「账目不同步」换成「目标与手段断裂」，通顺，结论基本不掉：这一半被默顿占位。「牵引停发」换成「适应性偏好下调」，同样通顺：被艾尔斯特占位
实务层	「静默离职」、日本的「低欲望社会」、韩国的「抛弃」世代叙述	「静默离职」与躺平描述的现象大半重合，但只在职场内，没有「路径」。部分占位
方法学占位者	话语分析与框架分析：把躺平当作一个说法的生产与竞争	「说法的回写」换成「话语建构」，通顺：被占位
外文原题	以「lying flat」「tang ping」为题的外文研究已出现，具体篇目须检索	未逐篇检，真跑前补
站内旧作	《累》（累＝改变不出来）、《欠》（第520号，欠＝回写未发生）、《忍》（第467号，被更重要的意义盖住的改变）	把躺平换成「欠」：若新1只说「回写没发生」，被《欠》占位，须划界：欠的张力还开着，等着结算；躺平里张力的入口已经关上

拓宽的结果是一份「不能再说」的清单：不能说「目标与手段断裂」，不能说「适应性偏好」，不能说「说法的话语建构」，不能只说「回写没发生」。新1必须在这四面墙之外立起来。**这份清单后来直接成了回落刀的刀口。**

– 根1：五家共同默认、从未说出的那句话

五家的账本摊开，回答的是同一个问句：这群人为什么不再走了？每一种回答里都有一个「原本在走的」和一个「走不走」。抽出共同默认：

> **根1（待验收）：路是现成的，走与不走是人对这条路的反应。**

拆开是两半：路径先于人而在（现成）；欲望与努力是人身上的量，躺平是这个量的减少或归零（反应）。验收：念给五家听，看是否都说「这还用说吗」。下表的反应是推演出来的，不是活人验收的结果。

家	反应（模拟）	依据
心理学	「这还用说吗」	被试是走在路上的个体，量表量的是个体反应
经济学	「这还用说吗」	路是给定的约束，选择是约束下的反应
哲学（韩炳哲）	基本「这还用说吗」，补一句：绩效社会把路内化成了自我要求	这是对「现成」的修补，不是反对
流动研究	「这还用说吗」	通道是结构，预期是反应
内卷论	「这还用说吗」	赛道是现成的，退出是反应

没有一家跳起来反对，所以没有找成第四种立场。哲学补的那一句，说明「现成」一半在哲学那里略有松动，是后面推翻时可借力的地方。要说明：这五个反应是推演，不是活人验收，成书前要找活人做。

– 推翻：只许用其中一家自己的材料

规矩：原样引出，是观察不是主张；找不到写「未找到」。推翻分两半，一半打「欲望是现成存量」，一半打「路是现成的」：

第一半：欲望是人身上的现成存量。用心理学自己的材料。习得性无助的原始实验里，动物在经历过无法逃避的电击后，面对可以逃避的情境也不再尝试。这个观察一直被读成「无助是学来的」。后来迈尔与塞利格曼二〇一六年在《心理学评论》上发表回顾，题为《习得性无助五十年：来自神经科学的启示》，要点是：脑的默认状态是认为自己没有控制，需要被学会的是「我对结果有控制」这个判断。照这个要点，心理学自己的材料给出的次序是反的：不是「努力是常态、无助是学来的」，而是「被动是默认、牵引是被发生出来的」。这是心理学家自己的观察性修订，不是外人的主张。这里只转述要点，没有逐字引用，所以推翻强度评为中等。

第二半：路是现成的。用内卷论自己的材料。格尔茨对爪哇水稻农业的观察是：劳动不断被追加进同一块稻田，总产量勉强跟上，人均产出几乎不动，而种稻的工序与分工越来越繁复（格尔茨《农业内卷化》，1963）。这是一个关于「同一条路被越走越密」的观察：走的人越多，路本身的样子在变。另一个同样来自社会学的观察是文凭通胀：更多人拿到某一级文凭，用人单位对文凭的要求随之抬高（柯林斯《文凭社会》，1979，论点之一）。这两个观察共同指向：路径不是先于走路而在，是被走路的总和不断改写的。两半合起来，根1被它自己家里的材料推翻了一部分：「现成」不成立，因为路是被走出来、写出来的；「欲望是存量」不成立，因为牵引是被发生出来的。原文都须成书时逐字核，这次只做到观察层。

– 新1涌现

猎场是五家账本上被当垃圾、余数、噪声、不设字段的格子。共有三种，新1就要从这里找，三种都要解释，少一种都不算解释完：

1. 「个体差异」：同一条路、同一份压力、同一份回报，有人躺有人不躺，五家都用「个体差异」收尾，把差异塞回性格里。

2. 「说法与行为脱钩」：嘴上说躺平，身体仍在加班。五家都把说法当行为的指示器，脱钩的部分当噪声。
3. 「躺着的日子里的内容」：五家的账本都是减法，躺平是努力的零，零之后那段日子没有字段。而最初那则帖子，恰恰在描述这段日子。

新1要从这三个垃圾格里长出来，并且同时解释它们，少解释一个都不算。新1的核心句，写成「不是……而是……」的格式，先说五家各自说了什么，再说它们都没说的那一句：

> **不是努力的减量（内卷论、经济学），不是习得的无助（心理学），不是对绩效社会的哲学退场（哲学），也不是通道关闭后的预期下调（流动研究），而是：一条路径上，现实、理念、自我三本账失去同步，牵引不再发生，日子按最低周转继续的稳态。**
> **核心句：躺平是路径三界账目失同后牵引停发的稳态。**

核心句里没有情态词。核心句的白话版给大众读者，三本账各说一句，「失同」和「牵引」也各说一句，每一句都不用字母和术语，普通读者读完应当能说出这条路上哪一步出了问题：

- 现实账：这一步做了，钱、位置、房子有没有到账。
- 说法账：这一步做了，家里、单位、朋友圈承不承认，说不说得通。
- 自己账：这一步做了，自己觉不觉得有那么回事。
- 失同：三本账不在同一个时段到账，或者互相兑不了。
- 牵引：往前走的那股拉力。它不是人身上带着的欲望，而是三本账到账时的回声。

举一件日常的事。一份工作干满一年，钱到了账（现实账），年会上被点名肯定了一句（说法账），夜里关灯想起这一年，觉得有那么回事（自己账）。三样隔得不远，一年的牵引就续上了。换一种情形：钱到了账，没有人提，夜里想起来只觉得空。账对不上，下一年的牵引便不再从这份工作里发出。两种情形里，工作的内容、工资的数字可以一模一样，差的是三本账到账的时间与能不能互相兑。

命名闸：「失同」不是已有的学科术语（物理里有「失步」，意思相近，但指同步电机，不同指）；站内有没有同名词，这次没有检索，列入缺口清单。若已有，换名，备用名「账不同步」。**涌现三标准**：三条逐条验，不许只写「通过」两个字，每一条都要写出判断，并说明依据，验收结果如下：

标准	判断	说明
一、五家账本上都没有它的字段	过	心理学没有「账」；经济学只有现实账；哲学只有说法一本；流动研究只有现实账；内卷论有现实与说法两本，没有自己账，且都没有「同步」这个量
二、五家的语言都说不出它	弱过	经济学能硬译成「分项回报的贴现率不一致」，译完丢掉了「三本账互相兑不了」和「自己账」这一半。所以只能判「说不全」，不是「说不出」。记为卡点
三、有一个此前不存在的结构位	过	结构位是「兑换处」：路径上某一步里三本账在此对上的位置。传统上由里程碑和仪式、中介人、凭证占据（毕业典礼、婚礼、师傅、房产证）。躺平＝这个位置关门或不再通兑

由此得到一个五家都做不出的预测：躺平在路径上的分布，不会跟竞争强度、工资、出身这些东西平行，而会聚集在「兑换处缺位」的那几步（毕业后的第一段空窗、被默认的年龄关口、婚育之前）。这条预测是真跑的主检验。

新1还要落一次靶格。按第21章第七节的归格表，失同落在S列的正解（倾向）：核心句里「牵引不再发生」带一点D列的味道，可承重的是「稳态在什么

条件下显出」，所以归S正解。这个归格是作者自己判的，没有交给不知道新1的人盲判，只能当作暂定。

– 回落刀：新意剩多少

先把能找到主人的全划掉，划掉的每一条都写明归谁，不许只划不说去处，也不许把别人的话改个说法就当成自己的：

- 划掉「理念与现实断裂」，归默顿；
- 划掉「文凭贬值、资本换不成」，归柯林斯、布迪厄的资本转换；
- 划掉「回报以十年计、被高贴现」，归经济学的贴现；
- 划掉「欲望随可得性下调」，归艾尔斯特；
- 划掉「内在动机被挤出」，归自我决定理论一系；
- 划掉「回写没发生」，归站内《欠》。

划完剩下三件：一，「自己账」作为与现实账、说法账同权、能单独亏损的一本账；二，三本账各有各的钟（现实账以年计，说法账以月到周计，自己账以日计），失同首先是时钟错开；三，「兑换处」作为路径上的一个位置，以及躺平在这些位置上聚集的预测。宁可冤枉成旧：新1被削薄了，从「一个大理论」变成「一个三件套的小理论」。这个结果可以接受：它保住了一个能被证伪的预测，其余都归还给旧主人。书里对旧主人要写明感谢，不吹新。

还要划一道界：《累》《欠》《忍》。三本站内旧作写的都是张力还开着的状态：累是改变改不出来，欠是回写等着结算，忍是被更重要的意义盖住。躺平不同在：入口关闭。三本账长期对不上，路径上的差异（台阶、对比）不再被读出，张力不再进来，稳态成立。放进站内谱系里理解：累、欠、慌、忍是张力开着的几种样子，躺平是张力入口关上之后的稳态。这个说法本身也要真跑。

工作卡：根1与推翻卡

1. 五家各写一句「照它自己的写法」的立场，注明语汇族和在世状况。

2. 抽出五家共同默认的一句话，写成「这还用说吗」能过的样子；有一家跳起来，就是找成了第四种立场，重写。

3. 验收分「活人验收」和「推演验收」，两种不许混写。

4. 推翻只用其中一家自己的材料，写成观察，不写成主张；找不到写「未找到」；只转述要点的，注明「只转述要点」，引文须逐字核对。

5. 给推翻力度评级：中等、弱、强，写出为什么。

◆ 四、第三步：缝。回头解构这一圈解释，也解构新1自己

收尾要回答两件事：一，这个现象为什么一直被当成「本来如此」；二，刚涌现的新1有没有偷进新的「本来」。

– 扎手处（此处不出现字母）

没有一本书，扎手处只能从五家的材料里找，不能从某一位作者的某一句话里找。共四处，每一处都是五家收尾时卡住的地方：

1. **同一条路、同一份压力、同一份回报，有人躺有人不躺。**五家都用「个体差异」收尾。收尾的那一刻就是卡住的地方：「个体差异」解释一切，也就什么都没有解释。绕不过去，因为任何一家一追问「差异从哪来」，就会撞上「人原本想要什么」。
2. **嘴上躺平，身体加班。**把「躺平」当作行为指示器的量表，碰到这种情形就失灵。五家的处理一律是当噪声，或者当社会赞许偏差。
3. **最初那则帖子里的躺着，并不是什么都不做。**缺钱了才干活，做完就回来，一天两顿饭。五家的账本里没有这种日子：「退出」「减少投入」

「无助」「倦怠」「通道关闭」，都是从「做」到「不做」的一次跳转，没有一家在描写「不做」之后每天怎么转下去。

4. **每一家问到底，都需要一个「本来想往上走的人」**。问「想要什么」，答案总要回到路上有什么：好工作、好房子、好名声。想要的东西是路给的，却被写成人带来的。这是一个循环，五家都在循环里。

– 缝隙卡（四种缝）

扎手处找到了，才把字母说成人话：S是显露，日子里实际显出来的样子；D是差异序列，一步一步读得出来的台阶和差别，对应路径；E是特征纠缠，现实、说法、自己这几层缠在一起的状态。

缝	内容
维度缝	五家立为根基的一维是E，更准确是E里「人这一界」的能量，也就是努力与欲望的量。必缺的一维是D：路径是怎么被走出来、写出来、改写的，路径被当作背景。检验：把缺维放回去，努力与欲望不再是自变量，而是路径上三本账到账的读数。会改写根基维。缝成立
方程缝	常量缝：「欲望是人身上的存量」，该有来历的（牵引从哪来）被写成固有。偷换缝：显露出来的「人」（躺着的、努力着的）是S，S本是D与E运行的结果，却被拿来当自变量去解释路径和环境；这里被冻结的是函数值，不是自变量。缺式缝：三式里只跑了一式，五家都在跑S＝F(D,E)里E那一项，D＝G(S,E)和E＝H(S,D)没有跑
路径缝	单向缝。五家的因果都是去程：路→人→躺平。没有回程：躺平的总和怎样回过头改写路（用人单位的学历要求、学校的升学安排、家庭的婚育安排、政策的口径，乃至「躺平」这个说法本身的命运）。「躺平可耻」的文章恰好是回程的一个实例，五家却把它当舆论背景，不算入因果。按实际怎么做判：五家声称在讲互动，账本里的箭头只有一个方向
原理缝	无源：空格测试，问「现实账、说法账、自己账三者之间的矛盾」在五家的体系里有没有地方安放。没有。每家只收其中一本账，三本账之间的矛盾被拆给了五个学科。兼有单源：内卷论只认竞争一个矛盾源，经济学只认回报一个

三道缝独立吗？这是缝隙卡必须回答的一问：补一道，另两道要仍然开着，才算三件不同的事，下面逐道试一遍：

- 只补维度缝（把路径放回去）：若只写成「路径决定欲望」，常量缝没补，只是把「欲望是人的存量」换成「欲望是路径的属性」，更大的本来换了小的本来。方程缝仍开。
- 只补方程缝（把牵引写成函数值）：若「三本账」仍被当成各自现成的，没有回程，路径缝仍开。
- 只补路径缝（加回程）：若回程只是「躺平的总和作用于环境」，没有把矛盾放进体系，原理缝仍开。

– 三道闸

来历闸：「欲望是人身上的存量」交代过来历吗？经济学说欲望随价格变，心理学说欲望随经验变，这是随条件变，不是交代来历。同样的当下条件，换一段历史，经济学不回答欲望会不会不同。所以仍是前提。

新意闸：「这不就是福柯（权力生产主体）、布迪厄（场域生产惯习）、库恩（范式决定看见什么）吗？」回答：他们补的是「主体由结构生产」，结构本身仍被当先在；这里补的是「路径是被走路的总和不断改写的」加「牵引是三账同步到账的回声」，这两件福柯和布迪厄没有。但这个回答只能守住一半，因为「路径被走出来」在结构化理论（吉登斯一类）那里已经说过。新意闸保守判定：路径缝与维度缝部分被占位，新的是「三本账失同」那一件。

外部验收闸：缝写成白话，交原著内行读。给心理学内行的一句：「你们量的是一个人的控制感和疲惫，量表里没有这一栏：这一步做完，在钱上、在说法上、在自己心里，是不是在差不多的时候到了账。」给经济学内行的一句：「回报只有一本账。如果还有两本，且三本的到账时间不一样，你们的折现率就不是

一个数。」这两句不含字母，可以直接给内行读，看他们是否点头。**这一步这次没有执行。**

– 发生学解构：五步

对象是被五家共同冻结的那道缝：路是现成的，欲望是带着的量。**问功用，不问缺陷。**这道缝让五家的理论成立了什么？它让躺平成为一个可以被测量、可以被干预的个体偏离。有了它，才有量表，才有劳动力调查里的「不在劳动力」分类，才有咨询，才有政策干预的对象。去掉这条缝，躺平不再是个体变量，五家的方法就都失灵。这是入场费，不是错误。

三件元素合看。冻结了什么：路径和欲望，二者都被当成给定。沿哪条次序建起来：路径→个体→反应，只有去程。哪条矛盾无处发生：现实账、说法账、自己账三者之间的矛盾。

发生条件。其一，时间尺度错位：五家的调查周期以年计，单位是个体；三本账失同发生在每一步里（以日、周计）和代际里（以十年计）两头，年度调查读不到这两头。其二，建制与工具：问卷、量表、劳动力调查都以个体为抽样单位；学科分工把三本账分给了经济学（现实账）、社会学与哲学（说法账）、心理学（自己账），每个学科的数据库只有一本账的字段。其三，发现学默认：把「人」当作调查单位，等于默认人先于路径而在，欲望是人的属性。

回写与自指。这道缝被五家的成功沉积成学科自己的判错依据。「这条路没拉着我」这句话，在量表里被归入低动机或抑郁风险，在劳动统计里被归入「不在劳动力」，在政策里被归入需要帮扶的对象。这些分类又反过来成为判定「他有问题」的依据。新华社那篇文章把躺平判成「可耻」，是同一件事在说法账上的表现：说法账对自己账的回压，被学科当舆论背景，不是因果的一部分。自指

的地方在于，本书自己也有这个风险，三本账一旦写成一套分类，就会沉积成新的判错依据。**判语**。

> **这道缝不是五家的疏忽，而是在以个体为调查单位、以学科分账的建制下，为使「躺平」成为可测量、可干预的个体偏离得以成立而几乎总要付出的代价，并因量表与分类的成功沉积为学科自己的判错依据。**

判语之后是补缝句式：含成立条件与证伪条件，写成别人能拿去检验的样子，缺哪一样都不算补缝：

> **牵引不是人身上本来就有的，而是在路径上三本账先后到账的过程中，一次次发生出来的。成立条件：同一批对象在不同的路径位置、不同的账目状况下，牵引读数随之变化，并且这种变化不能被工资、竞争强度、出身、控制感量表的变化所吃掉。证伪条件：控制了这四类变量之后，三本账的到账时差对牵引读数没有增量解释力。**

– 反查新1：有没有偷进新的「本来」

总禁律：不许用一个更大的「本来」替换原来的。对新1里的每个新名词，逐项过一遍，看它有没有被写成「本来如此」，下表是五处嫌疑：

嫌疑	偷进的「本来」	判断	补法
「三本账」	现实、说法、自己三本账是本来分开的	成立。三界是SDE自己的发现学默认。三本账的分开本身是被造出来的：货币把现实账单列出来，学历和职称把说法账单列出来，个体化把自己账单列出来。设想一个传统村社，一场婚礼可能同时结清三本账；这是用来说明的设想，不是史料结论	补句：三本账不是本来分开的，而是在货币化、认证制度、个体化的条件下，一次次分出来的
「牵引」	牵引是路径的固有属性	成立。把「欲望是人的存量」换成「牵引是路径的存量」，正是天赋换成基因决定的老路	补句：牵引不属于人，也不属于路，是三本账同时到账时发生的运行态，账一停就停
「兑换处」	过去本有完整的兑换处，现代把它丢了	成立，而且是怀旧式的「本来」	补句：兑换处也是发生的，历史上也断裂过（如科举里功名与落第者的自己账长期对不上）。不预设黄金时代
「稳态」	躺平本来是一种平衡	低风险	注明稳态是暂时的，依赖维持，维持断了就是被迫返回
「回声」	路径决定一切（结构决定论）	成立。只讲去程，不讲回写，等于又冻结了路径	回写：躺平的总和改写路径，所以路径不是给定

结论：新1在五处有偷渡嫌疑，前三处最重。每一处补的句式要写进书里相应的章，并在每章结尾设「本来检查」：这一章有没有把什么写成了本来如此。这一节其实做了两次检查：上面的五步，是对根1的发生学解构；这张表，是对新1的偷渡检查。一次在新1出来之前的材料上，一次在新1出来之后，符合偷渡检查做两次的要求。

还有一处自指，补不干净：「三界」「三本账」是SDE内部的分法。读者若问「为什么是三本，不是两本或四本」，答案不能是「因为SDE说三界」，那是用理论回答理论。可行的补法是把「三本账」降为一个操作性命题：任何一步，

至少可以问三个问题（钱到了没有，说法认不认，自己觉不觉得有那么回事）；哪怕有人加第四个问题，书里的论证也不垮，只需要把「三」换成「几」。这一条写进判死条款。

> **工作卡：新1偷渡反查卡**
>
> **1. 把新1里每个新名词列成一行：它是什么，有没有被写成「本来如此」。**
>
> **2. 逐行问四句：它是不是本来分开的？它是不是某个对象的固有属性？它是不是怀旧式的黄金时代？它是不是只有去程？**
>
> **3. 每个成立的嫌疑，写一句补句：它是在什么条件下一次次发生出来的。**
>
> **4. 单独检查理论自己的分法（三界、九宫）：能不能降成一个操作性命题，使得「三」换成「几」论证不垮。**
>
> **5. 每章结尾放一次「本来检查」。**

◆ 五、母题、律与判死条款

母题要写成一句别人能一口反对的话，全书的每一章都要贴住它，也都要回到它。母题在这一章里只有一句：**母题**：

> **躺平不是人把劲收回去了，而是路上三本账不再同步，牵引就停了；欲望从来不是人身上的存货，而是路兑现出来的回声。**

有了母题，再立律。律是母题的可检验形式，写出来就要附判死条款，不附条款的律只是口号。**牵引同账律**（暂名）：

一条路径的某一步，牵引（势能）只在现实账、说法账、自己账至少两本于同一时段到账时发生；三本账的到账时钟差超过该步所能悬着的时长，牵引停发；牵引停发之后，日子按最低周转继续，显影为躺平。

衍生推论，均为假设，待真跑，不当结论：内卷是现实账与说法账同步、自己账欠着，牵引来自推而不是拉；躺平是三账都对不上这条路，或两账对不上，牵引停发；摆烂是说法账也被注销，路的说法本身不要了；佛系是自己账单独兑现，不再求前两本。「至少两本」这个数是暂定的，不是推出来的，真跑要检验「一本」和「两本」的差别；若一本就够，或必须三本，律要改写。

判死条款（预注册），写成不留余地的格式：什么情形，算输。五条里，前两条判数据，第三条判检索，第四条判分法，第五条判写法，每一条都要能被别人拿去执行：

1. **主条款（增量解释）**：对同一批同龄对象，测量四类已有变量（回报：收入、房价收入比；竞争：行业与岗位竞争强度；控制感与倦怠：量表；出身：家庭背景），再加三本账的到账时差。若加入时差之后，对「牵引读数」的增量解释力低于预先设定的阈值（暂定决定系数增量0.03），或系数方向与律相反，新1判死，退回五家旧账。
2. **分布条款（兑换处缺位）**：把路径切成步，给每一步编一个「兑换处缺位指数」（有没有里程碑、有没有认可的中介、有没有凭证）。若躺平的自述与行为，在路径上的聚集位置与竞争强度的剖面相关，而与兑换处缺位指数无关或更弱相关，分布预测判死，新1只剩一个修辞。
3. **反例条款（有边无面规则）**：在B3已写的三边（默顿、布迪厄、柏兰特）之外，若检索到任何一家同时把现实、理念、自我三界放进路径每一步里讲，并已讲到本书的预测，B3改判「已写」，新1不成立。

4. **三本的条款**：若数据显示「两本账」或「四本账」的拆法对牵引读数的解释力不低于三本，「三」改为「几」，书名之外不再强调「三本」。
5. **偷渡条款**：任何一章经「本来检查」发现把某物写成本来如此，该章重写。

真跑设计。对象：年龄相近、处于路径上不同位置的一批对象（大学毕业一至五年、三十出头、三十五岁关口、婚育前后），覆盖不同城乡与行业。数据：已有的全国性追踪调查作回溯检验（如中国家庭追踪调查、中国综合社会调查；能不能用、有没有合适的题项，要在设计阶段逐一查），再补一个小规模的经验取样：每天定时问三个问题，对应三本账，同时做时间日记，记录实际投入的时间。读数：三本账各一个到账读数；牵引读数＝对下一步的投入意愿加实际投入的时间；排除身体疾病（内能不足）和确实没有选项（无路可走）的案例。可选的干预：在同一单位里引入「小兑换处」（阶段性可见成果、当期认可、自我反馈同时出现），不改工资，看牵引读数是否上升；不上升，输。封顶按碰撞法的规定，两活一固封顶145，这是作为规定给出的，未见单独检验；本书不报任何创新智商分数。这次是模拟，**没有执行真跑**。

口径提醒：真跑时，问卷里的「你」「他」只能是被测的位置，不能写成发动者。报告里写「这一步的牵引读数为……」，不写「他决定……」。这条提醒同时是对本书自己的约束。

◆ 六、新书创新大纲

- **书名**：《躺平不是没劲》
- **副题**：路上三本账不再同步，牵引就停了——普通人都能明白的躺平发生学

- **规模与读者**：约27万字，28章，七编，另有序章与后记各约4000字，共约28万字。面向大众读者，高中毕业即可读。全书只有一个术语「三本账」，字母术语一律不出现在正文，放进附录。每章章首固定一个「旧账一句话、新账一句话」小框。
- **写作口径**：不写「年轻人选择躺平」，写「躺平在这条路上发生」；人是显影出来的，不是发动者。每章结尾做一次「本来检查」。

编	章数	字数（万）	内容
序章　躺着的日子里，账还在算	—	0.4	从最初那则帖子里的两顿饭和一两个月的零工讲起，提出全书的问题：躺着的日子并不是零
第一编　一个词，五本旧账	4	3.8	一个帖子和一场围攻（先把事实摆正，不表态）；五本旧账（每种解释只收了三本账里的一本）；为什么五个道理加起来还是没说清（根1）；嘴上躺平，身体加班（这类现象有多普遍，要靠调查数据，书里不下断言）
第二编　路是怎么走出来的	4	3.8	升学、就业、置业、成家这条路是什么时候怎样铺起来的；走路的人也在铺路（文凭、稻田）；一步一步地走；走过的路怎样回头改前面的路
第三编　三本账	5	4.8	现实账；说法账；自己账；三本账各有各的钟；兑换处
第四编　牵引是怎么没的	4	3.8	欲望不是存货；失同的几种样子；牵引停了以后（两顿饭、零工、短回路，躺着的日子里的内容）；为什么是「躺」，为什么是「平」
第五编　躺平的邻居们	4	3.8	内卷；摆烂；佛系和低欲望；别处的亲戚（日本、韩国、职场静默离职，比较材料用公开研究补齐）

编	章数	字数（万）	内容
第六编　说法的回写	4	3.8	一个词的一生；学校和单位里的回写；家里的回写；躺平会不会变成一条新路（识别新的「本来」）
第七编　造兑换处	3	3.0	日子里怎样长出小兑换处；学校、单位、家怎样把三本账对上（不改工资，先让到账时间靠近）；不劝躺，也不骂躺，判死条款当众摆出来
后记　写给想反驳这本书的人	—	0.4	五条判死条款原样列出，说明哪一种数据出来，这本书就该作废

这份大纲的排法有个讲究：《躺平不是没劲》的目录骨架不按学科（内卷、心理、经济……），而按空组的三类问题展开：该书第三编是缺的那一式（把三本账分别立起来），第四编是断的那一拍（牵引怎么停），第五编的邻居按「哪一本账出了问题」来分。这样章与章之间的关系是账与账之间的关系，不是学科与学科之间的关系，读者不容易滑回已有学科的科普。

◆ 七、复盘：这条路好在哪里，卡在哪里

– 优势

1. **问题自带原料。**躺平已有五家解释，占位图几乎不用另找材料，这是路径六比从书出发的路径省力的地方。
2. **透镜先行，能避免碰错对象。**直接从「五家争论」起手，根1只能从语汇里猜；先把五家落进格子，就知道五家各收了哪一本账，根1才有了落脚处（「路是现成的」正是五家都没占的那一格）。
3. **缝隙法放最后，使新1立刻接受自查。**查出五处偷渡，其中「三本账」「兑换处」是新1自带的。不做这一步，书会带着新的本来出门。

4. **得到的是可证伪的东西**。五条判死条款，一条分布预测，使整件事不停在「又一个说法」上。

– 三个最大的卡点

卡点一：空组的判据太松，而「空」决定了整本书的位置。B3的三边各有主人，只有面是空的。整组一票的旧判据（部分有主人算半写）不能裁决这种情形。这次立了一条暂行的「有边无面规则」，并写进判死条款第三条。风险是规则让「空」太容易成立，所有三角套都可能被判成「边有主、面无主」。建议方法给出「空」的操作化标准：方程、路径、动力三项里，至少两项找不到任何一家同时放下三格的主人，并且写出检索式与检索范围。

卡点二：涌现的第二标准只弱过，回落刀把新1削薄了。经济学能把新1硬译成「分项回报的贴现率不一致」，所以只能判「说不全」。回落刀又把默顿、艾尔斯特、柯林斯、自我决定理论、《欠》各划走一块，最后只剩三件。这是真实结果，不是模拟的失败：问题应用型的起点天然拥挤，大部分判断早被占位。方法要告诉读者，路径六的新1通常是「一个三件套的小理论」，不是「一个新学科」；验收看的是「回落刀之后剩下什么」，不是「听起来多新」。

卡点三：新1自己偷渡「本来」，且自指无法完全消除。最难补的是「为什么是三本」，答案容易退回「SDE说三界」。这次的处理是把「三」降成一个操作性命题，并在判死条款第四条允许「三」改成「几」。方法在缝隙收尾一节要明说：对新1的反查，必须包含对SDE自己的分法的反查，而不只是对外部理论的反查。

– 其余卡点

- 「经桥相邻」取与该组共享一格的六组（第29章的定义），B3因此有六个相邻组。

- 一组之内的27个细问这次没有展开，只数到12个具体问法；统一数法见第28章。
- 落格误差带一两格，真做时每格写理由，并让第二个人独立落一次。
- 五敌的语汇差异：韩炳哲与马斯拉奇都用「倦怠」，语汇族边缘重叠。
- 「失同」是否站内已有，这次没有检索，列入缺口清单。
- 所有引文与代表都凭记忆，成书前每一家要补一个可核的页码。

– 怎样防止滑回正位、变成已有学科的科普

这是路径六最大的结构性风险：起点是一个熟悉的现实问题，熟悉的问题会把作者拖回已有学科的语言。大纲拟到内卷、摆烂、佛系那几章时，就已经感到这种拖力。五条防法：

1. **每章一个「五家说不出」的现象**。这个现象在五家的账本上没有字段（躺着的日子里的内容、嘴上躺平身体加班、兑换处缺位）。写不出来，这章就是科普，删。
2. **分析单位是「步」，不是「人」**。章里的主语一变成「年轻人」「他」，就已经滑回了正位（心理学与经济学的单位）。审稿时统计主语：以人为主语的句子占比过半，退稿。
3. **正位词计数**。统计「压力、动机、竞争、成本、收益、无助」等正位词作为解释词的出现次数，设上限。它们只能作为被解释的东西出现，不能作为解释。
4. **章首「旧账一句话，新账一句话」**。旧账一句话必须写成某一家真的会同意的话；新账一句话必须是旧账不能同意、也无法翻译的话。翻译得出来，说明这章没有新东西。

5. **回落刀做成固定工序**。每写完一编，对那一编的新判断做一次回落刀，划掉能找到主人的部分，看剩下什么；剩下的不够一章，就合并。

– 与别的路径比

路径	起点	路径六的区别
缝隙起手的路径	一本书的前提	路径六没有「一本书」。缝隙法只能放最后，对象是一圈学科的共同前提。来历闸问的是整个行当交代没交代
碰撞起手的路径	一场不收敛的争论	路径六也面对不收敛的争论，但先用透镜把争论落格，五敌是被「空组的相邻组」选出来的，不是自己挑的。代价是五敌可能偏向学术代表，漏掉实务代表
镜→缝→碰（上一章）	一个领域的占位图	路径六的占位图围绕一个现实问题画，不是围绕一个学科，所以要先「选格」，而不是平铺九格。这是路径六独有的一道工序；缝放最后，所以缝是用来检查新1而不是预填根1
缝或碰在前、镜在后的路径	先有前提或根1，再落格	路径六的透镜在最前，落格时还不知道新1是什么，空组靠判据而不靠新1倒推，较少循环论证

– 写进方法的九条

1. 问题应用型的起点，要先做「选格」：九格逐一问「拿掉这一格，还分不分得开其他现象」，通常二三格强，强格所在的两三个组就是落点组与候选空组。
2. 「空」的判据分方程、路径、动力三项检索，允许「有边无面」的记法，同时必须写出检索范围，避免「空」靠没检索到而成立。
3. 五敌来自空组的相邻组，操作化为「与空组共用一格的组」，为每个桥头格列出相邻组。

4. 敌意拓宽要加「站内旧作」一层，结果写成「不能再说」的清单，这份清单直接成为回落刀的刀口。
5. 回落刀是验收，不是装饰：新1以剩余部分的大小和可证伪性来评。
6. 缝隙收尾必须反查SDE自己的分法。
7. 防滑回正位的五条。
8. 口径条款要落到统计主语、章首小框、真跑问卷三处，不只停在定义里。
9. 面向大众的书，判死条款要在后记里公开。

◆ 这样写＝没做

1. **只做选格，不写检索范围**。说「这一组空」，却不写检索了哪些库、用了哪些词，空靠没检索到成立。
2. **五敌来自立场，不来自相邻组**。随手挑五种「主流解释」，不看它们落在哪个格子，不看和空组共用哪一格。
3. **根1的验收用推演冒充活人**。表里五个「这还用说吗」都是自己写的，却不标「仅据推演」。
4. **回落刀走过场**。划掉的部分不写归谁，剩下的部分不写大小，新1仍是「一个大理论」。

5. **缝隙收尾只查别人，不查自己**。对五家的前提解构得很彻底，对「三本账」「兑换处」这些自家词却一句不查。

带 走 的 话

- 问题应用型的第一步是选格，不是铺满九格：先问哪几格能把这个问题和别的现象分开。
- 五个敌人由空组的相邻组选出，不由个人偏好选出；他们的「不能再说」清单，就是回落刀的刀口。
- 新1通常只是回落刀之后剩下的三件套，写清楚旧账归谁，才有资格说新账是什么。
- 缝隙法放在最后，要同时查别人的「本来」和自己的「本来」，包括SDE自己的分法。
- 面向大众的书，把判死条款摆在后记里：哪种数据出来，这本书就该作废。

◆



合　论

一个圆

第 40 章　六次模拟的总账　814

第 41 章　专著、专业、领域　827

第 42 章　方法自己的缝　837

40

第 40 章

六次模拟的总账

装修队接了六个工地，收工以后，队长把六本施工日志摊在一张桌子上。他本来只想对对工时，翻着翻着，发现一件怪事：六个工地、六种户型、六拨业主，日志里写下的「卡住了」，竟有一大半长得一个样。三个工地都在卫生间的防水上耽误了半天，两个工地都是水电图纸和墙体对不上，另外一个工地的返工单，写的还是同一类原因。队长没有马上下结论。这几个工地用的是同一拨师傅、同一份施工规范，连记日志的格式也是他定的。卡点相似，是活儿本身难在那里，还是这支队伍总在那里栽跟头？光看日志分不出来。有一个办法是借另一支队伍的日志来对：他们也卡在防水上，就是活儿难；他们顺顺当当，就是自家的毛病。可队长手里没有别人的日志，只有这六本。

他拿了一支笔，在桌上另起一张纸，写下三栏：哪些卡点是活儿的，哪些是队伍的，哪些要换一支队伍再干一遍才知道。桌上摆的不是队长的六本日志，是这本方法书自己的六份复盘。第四编的六次模拟，现在就摊在这张桌子上。六次都是同一份简报、同一个基底、同一批执笔者做出来的。它们之间长得像的地方，哪些该信，哪些只能先挂起来，是这一章要记的账。

◆ 一、六张账摊在一张桌上

先把六次模拟的结果并排放好。下表只列每次的起点、落出来的新书、空组落在哪里，以及复盘里自己排在最前的那个卡点。路径名里的箭头是三种方法的先后次序：缝是缝隙法，碰是二阶碰撞法，镜是九宫透镜法。空组的写法，用的是第23章的九格记号。

路径	起点	落出的新书	空组	排在最前的卡点
一　缝→碰→镜	库恩的科学变化论	《谁说它还是它》	S3·D2·E1	名著批判型：缝只能放在「大家都没问的那句」上
二　缝→镜→碰	皮亚杰的发生认识论	《同一是怎样沉出来的》	S2·D3·E1	空组是选缝选出来的，落格表本身证明不了空
三　碰→缝→镜	先天后天之争	《接住》	S3·D2·E1	根1是「问法的前提」，要改四稿才找成
四　碰→镜→缝	站内一篇典范文	《承担位》	S2·D1·E3	新1同时落四格，回落刀几乎把它砍成旧的
五　镜→缝→碰	管理学	《合拍》	S2·D1·E3	暂行判据太粗，整组一票会误判
六　镜→碰→缝	「躺平」	《躺平不是没劲》	S3·D2·E1	判据太松，而「空」决定了整本书的位置

表里有三件事，一眼就看得出来。第一，六次里没有一次是顺的。每次复盘都老老实实列出了好几个卡点，没有一次写成「方法运转良好」。第二，卡点分成两类。一类是方法没有交代清楚的地方，比如「经桥相邻」怎么数，27个分析单元怎么数，「活」的定义。这类卡点在第三编、第二编里已经补成了条文。另一类是方法本来就会碰到的结构性麻烦：空组靠不靠得住，三法会不会互相预填，同一件产物在三法下新旧判断不一。后一类补不成条文，只能写成纪律，这

一章就是要把它们收到一处。第三，空组的位置，不是均匀撒开的。这一条要单独拿出来看。

◆ 二、卡点回流：每个麻烦落在哪一章的条文里

六次复盘各提出了若干建议，其中大半已经回流到前面的章节，变成了条文。这里把回流的去向列成一张对照表，方便读者查，也方便下一轮核对有没有漏。表的左边是模拟里实际撞到的事，右边都是条文。这是模拟的价值所在：条文不是坐在桌前想出来的，是被卡点逼出来的。这条因果线，也是第42章要拿来对着方法自己用的东西。

复盘里撞到的麻烦	来自	回流到	变成了什么
名著批判型，缝只能放在共同没问的那句上	路径一	第10章	新意闸的目标改为「为碰撞备好题眼」
题型是从缝里倒推的，存在循环	路径一	第14章	题型判别要记「倒推」还是「独立判定」
「活」「两活一固」含混	路径一	第15章	「活」＝这套语汇今天仍有人拿来写新作
根1要迭代多稿，每稿被一家跳起来	路径三	第18章	迭代日志；从五家最不吵架的动作里找
敌意拓宽没跨出语汇圈，新1被误报全新	路径三	第16章	必须跨出五家语汇圈；占位者与反例敌分开登记
推翻只许用一家，力度弱	路径二	第19章	至少一家，另加「余数汇聚」检验
并账型新1不可证伪	路径三	第20章	并账型另设评价
同一产物新旧判断不一	路径四	本章	三栏都写，立书取净值
新1同时落多格，主落无判据	路径四	第24章	按核心句的疑问形状判主落
大领域没有纯空，整组一票会误判	路径五	第25章	方程、路径、原理分项判，计占位度

复盘里撞到的麻烦	来自	回流到	变成了什么
空组可能空得有道理	路径五	第26章	伪空、不可问、无用、被封，六项检验
边有主、面无主	路径六	第25章	「有边无面」规则，须写明检索式
27个单元数不出来	路径六	第28章	统一数法：全盘27单元＝九组×三类问题；一组之内的27个细问另数
缝隙法排第二，其实是两件事	路径三	第33章	拆成「第二甲：解构根1」与「第二乙：查新1偷渡」

◆ 三、空组集中在两个异位：一个待检的假设

把六次的空组数一数：S3·D2·E1 三次（路径一、三、六），S2·D1·E3 两次（路径四、五），S2·D3·E1 一次（路径二）。六次全在异位，其中五次落在同样的两组上。这两组的白话问法，分别是：S3·D2·E1 问的是，做一件事的每一步，在现实、理念、自我三界上，是否走在轨上、是否有效、是否吸引人；S2·D1·E3 问的是，一件事的形态（一个点、一段波、一整片场）与做事的劲头起伏，对不对得上拍。先别急着把它当发现。有三条理由要先摆出来。

其一，全在异位，几乎是定义推出来的。第23章讲过，三个正位是学科已经占住的地方，占位图里本来就不容易空。所以「空组全在异位」不算消息。要检验的只有一句：为什么集中在其中的两组。**其二，「空」是占位判据判出来的，而判据靠找「主人」。**正位有现成的学科名，一搜就有人。异位没有学科名，要用问题的形状去搜，搜不全是常事。六次模拟里，路径三自己写了一句话：空组可能是检索不全的假象；路径五的缺口清单里，「已弃检索」一项没做，所以不能断定「空得没道理」被排除了。**其三，六次不是六次独立抽样。**同一批执笔者，同一份简报，同一个基底，六个起点又都是执笔者顺手能做的、和

「过程、劲头、三界」沾边的题目。同一双眼睛去画六张图，图上的空洞有相似的形状，不奇怪。

所以这一条的身份，只能是待检假设。检验办法有三步。先设想一个起点，好让三步有处落脚：一位做桥梁检测的工程师，手里有一本讲裂缝监测的行业手册，从没读过前六次模拟。他按第23章到第25章的办法，把手册和几家对手放上九组，只记哪一组没人认领。

1. **换人换起点。**找没有读过前六次模拟的人，挑与前六次毫不相干的起点（比如一本工程技术书、一个医学争论），独立走一遍占位图，只记空组落在哪里。
2. **换检索。**对这两个组，规定检索式和范围先写下来，再由另一位执行者按式去搜，看「主人」是不是确实没有。
3. **看分布。**如果新的一批空组大体均匀地散在六个异位上，这条假设作废，前六次的集中归为执笔者的偏差。如果仍然扎堆，才值得往下问：为什么这两组的问法，在各个学科里都没有长成专业。

分布怎样算「均匀」，线要先划：比如事先写下，新批次至少十个起点，落在这两组的不超过三分之一，才算散开。线划在看结果之前，划完不挪。十个起点太少也说不出什么，所以结果出来以后，两种读法都要留着：散开了，说明前六次是执笔者的偏好；扎堆了，也只说明这批起点的画法相近，要再换一批人和一批检索式重来一次。在这三步跑完之前，正文、前言、封底，都不许把「空组集中在两个异位」写成规律。

工作卡：空组检验卡

空组一旦定下，在动笔写新书之前，先把下面这张卡填完。填不满的格，就是还没有资格立书的地方。

栏目	填什么	写不出来说明什么
检索式	至少三组：学科名式、问题形状式、外文原题式	没有搜过，只是没想起来
检索范围	数据库、站内、年代、语种	范围不明，别人没法重做
三项分判	方程项、路径项、原理项，各有无主人	只判了一项，占位度不可信
别名核查	换成对方的词，结论是否不掉（1:1替换）	可能是别名占位
决策差异	构造两位决策者，一个按旧说、一个按空组的问法，做法是否不同	可能是无用的空
封因	指认一个具体的预设，说明补上它空组是否自己长出来	可能是不可问的空
已弃检索	有没有人试过又放弃，为什么	路径五没做这一项，所以没能排除「空得有道理」
下沉检验	对相邻正位做全息再分，看它是否本来落在某个细格里	可能是伪空

◆ 四、三法互相预填：确认偏误从哪里钻进来

六次复盘里，有四处写下了同一类毛病：前一步已经知道了答案，后一步只是去签字。这四处都是复盘时自己查出来的，逐条列在下面。

- 路径五：先定了空组，再去找缝，缝的叙述难免往空组靠拢；缝与根1同形，「五敌只是来签字」。
- 路径一：新1先于九宫出来，空组便落在新1所在之处；题型判别（问的是对象还是路径）也是从缝里倒推的。
- 路径四：起点本来就是一篇已经撞成的成品，复盘时手里只有转述，没有源文原文。
- 路径二：「经桥环绕」没有操作定义，换一个读法，五敌就会变。

这些毛病有一个共同的来历：三种方法都用同一套语言，由同一个执行者连着做。语言相同，每一步的产物对下一步就是「已知」。对策只有一条，三个字：分开做。写成分工卡：

活儿	谁做	不许知道什么	交出什么
找缝	甲	不知道空组、不知道要撞什么	缝隙卡（白话版）
选空组、落格	乙	不知道新1，不看缝卡的判语	占位图、检索式、检索范围
提根1	丙	不看缝卡，只看五敌表	根1的草稿
对账	丁	看甲和丙两份稿	一致、不一致，原样登记
外部验收	书外的内行	不用本书的字母和名词	「这还用说吗」的原话

对账的规矩来自路径五：甲和丙各自从自己的材料里提出根1，丁来比对。一致，互相印证；不一致，两份都保留，进入下一轮，不许为了好看把它们捏成一份。每一步还要记一笔「已知信息集」：做这一步的时候，执行者手里有哪些前一步的产物。实做时这一栏是复盘的第一手材料，比事后凭印象写的自述可靠得多。记法很短，一步一行就够。比如落格一步，记作：手里有起点书的目录、五敌名单、检索式；不该有缝卡的判语和新1的草稿。再比如提根1一步：手里有五敌表和各家原话；不该有缝卡，也不该看占位图上的空组。事后发现某一格里写了「不该有」的东西，不必删，原样标出来，这一步的结论降一档使用。

有一点要老实说。这里说的「甲乙丙丁」，在人加基底的复合体里，可能是不同的人，也可能是同一个人开的几个独立会话，或者不同的基底。后两种分开得不彻底：同一个底座写出来的稿，和审它的稿，不能互作独立证据。562号《缝隙创新法》在「本版的边界」一栏里写过同样的意思：执笔者与审稿者同属一个底座，不能互作独立证据。所以分工卡里最后一行「书外的内行」，是整张卡里唯一不能用本书的人和工具代替的一行。

◆ 五、同一件产物，三种「新」

路径四的复盘里留下一个不舒服的发现：同一个新1，在碰撞法下算新（五家账本上没有它的字段），在缝隙法下算新（这道缝别人没补过），到了九宫的回落刀下，却几乎被砍成了旧的（划掉异位的意思，五项都找到了主人）。三套方法给出三个不同的结论，到底信谁？答案是：三个「新」问的不是同一件事。下表把三套方法并排放好。三栏可以不一致，不矛盾。一件产物可以位新，净值却薄，路径六的《躺平不是没劲》就是这样：回落刀之后，默顿、艾尔斯特、柯林斯、自我决定理论和站内的《欠》各划走一块，只剩三件东西。

方法	问的是	新在哪里	查法
缝隙法的新意闸	这道缝，本行补过没有	缝新	查本行的批评史，看有没有人早说过
二阶碰撞的涌现三标准	五家的账本上有没有这个字段	位新（多了一个结构位）	五家各自的账本逐家对
九宫的回落刀	划掉异位贡献的意思后，剩下的有没有主人	净值新	给剩下的小判据找主人

统一的办法是：**三栏都写，立书取净值**。报告里每条新1各占一行。路径六的《躺平不是没劲》：位新一栏，涌现三标准里过两条，第二条「五家说不出」只弱过，判为「说不全」；净值一栏，剩三件，自己账同权、三个钟、兑换处。路径一的《谁说它还是它》：位新一栏，勉强涌现，强度中偏弱；净值一栏，剩三点，自我界单列且有自己的钟，判决位把「对齐」定义为判决的登记，回写作为完成的充要条件。缝新一栏另按第10章的闸读数填，不在这里重复。哪一栏模拟里没做，就留空，不拿别的栏的结论去顶。报告里不写「这是一个新典范」，写「缝新：是；位新：是；净值：三件」。书的口径按最薄的那一栏定，因为回落刀的纪律是宁可把新的冤枉成旧的，也不把旧的吹成新的。

另有两条补充。一条是路径一提出的**层级声明**：新1新在哪一层，是科学论层、方法论层，还是本体论层，写进前言。站内旧作已经占住的那一层，新书只能称应用。一条是路径三留下的难题：**并账型新1**。有的新1，回落刀之后剩下的是一种组织方式（把几本分散的账并成一本），既不能被数据驳倒，也不是空话。这样的新1是否合法，本书的态度是：允许，但另设评价，不与「可输」的新1混报。要求它回答的是：并账之后，原来分开看漏掉的东西，能不能指认出一件。

◆ 六、六条路径各有各的脾气

最后把六条路径的复盘并排看一眼，不是为了排名次，而是为了开工前挑路。下表每一格，都是从各次复盘里抄来的话，没有另加评语。读法很简单：先找自己的起点像哪一行，再看那一行的风险，最后看开工前要备的东西能不能备齐。

路径	最适合	最大的风险	开工前先备好什么
一　缝→碰→镜	名著批判型，手里有一本书	新意饱和，缝落在「共同没问」的句子上	一份「为碰撞备题眼」的缝收口
二　缝→镜→碰	体系庞大、不知往哪里长	落格表证明不了空	补查和文献占位的预算
三　碰→缝→镜	百年不收敛的争论	根1找成第四种立场；新1被散件占位	迭代日志的格式；跨出语汇圈的检索
四　碰→镜→缝	论文升专著	被回落刀砍到几乎没剩	源文原文（先取回，再复盘）
五　镜→缝→碰	新领域开拓，手里没有书	空得没道理；缝与根1同形	空组检验卡；盲分的人手
六　镜→碰→缝	现实问题应用型	滑回已有学科的科普；新1自己偷渡「本来」	每章一个「五家说不出」的现象

路径六的复盘里，有一条防滑回的办法值得单独抄下来，因为它适用于所有路径：**每章章首写两句话，旧账一句，新账一句**。旧账那句必须是被批评的一家确实会同意的话；新账那句必须是旧账既不能同意、也翻译不了的话。翻译得出来，说明这一章没有新东西。这个办法还有一个附带的好处：它逼着执笔的人先把对手的话读准，读不准，写出来的旧账，被批评的一家不会同意。

◆ 七、六次模拟留下的几个数

方法书不能只讲道理，数字要摆出来，让下一位读者知道自己的预期放在哪里。下面几个数，来自四次模拟的复盘。

- 路径二：皮亚杰的九道缝，直接过闸的一道，窄化后过的七道，旁证一道。老体系被批判了半个多世纪，缝隙法的产出收缩到了「他没有记账」这一层。
- 路径二：九张缝随机分到九组，指定的一组恰好空着的概率约35%。所以落格表只能当线索，不能当判决。
- 路径四：一篇两万字的新1，没有自动带出二十七万字的新内容。全盘27个分析单元里，十个已被前人占住，只能当背景；能写成新章的是十七个，三个空单元还全在同一组。二十七万字里有十二万上下要靠案例与综述撑。书的规模要么缩到十五到十八万字，要么补进新的田野材料。
- 路径六：回落刀之后，新1是一个三件套的小理论。路径六自己的结论是：问题应用型的新1通常是这样，不是一门新学科。
- 路径三：拓宽检索之后才发现，新1的散件几乎全被占位，新意只剩三条，其中一条还是并账。

这几个数合起来，指向同一个预期：**用这套方法，认真走完，多半得到的是一个窄而硬的判断，不是一个宏大的体系**。窄的好处是能写出判死条款，能被检

验。宏大的体系，多半是回落刀没来得及下手的体系。排工期的时候，先按一个窄判断留出时间；宏大体系的那份时间，留给回落刀之后的返工。

◆ 八、六个书名，先做哪一本

六次模拟落下六个书名，不可能同时开工，人手和时间都有限，总得分个先后。挑哪一本先动手，不凭喜欢，凭三条：

1. **判死条款能不能在一个月内取到数**。路径一的条款要编年指标，路径五的条款靠两个难测的代理量，取数最慢。能用现成语料或公开记录取数的，排前面。
2. **有没有书外的内行愿意读**。外部验收这一格，六次全空。起点离某个活着的学科社群越近，越容易补上。
3. **回落刀之后剩下的东西，够不够一本书的章**。路径四、路径六的净值都只有三件上下，要先决定缩成小书，还是补田野材料。

拿六本书对一对这三条。路径一的判死条款，靠科学史里已有的编年就能取数；路径五的条款靠两个难测的代理量，取数最慢。若只能先做一本，路径一排在路径五前面。这只是一次示范性的排序，换了人手、换了语料，排法就会变，但三条判据不变。三条都不满足的，就留在第四编里当练习题，不必为了凑数去写。一本方法书宁可只带出一本跑过判死条款的新书，也不带出六本没跑过的。

◆ 九、六次都没做的事

最后记一笔欠账。六次模拟各自有「未做清单」，合并起来，有四项是六次共同没做的。这一笔不记，前面的账就不完整：

1. **没有一次有真人验收**。根1「念给五家听」的环节，六次都是桌面代做，验收的原话是模拟者替五家说的。

2. **没有一次由第二个执行者独立落格。**
3. **没有一次跑过判死条款。**六份条款，全是设计，没有数据。
4. **模拟里凭记忆写下的外部文献要点，没有逐条回到原文。**第四编各章引到的学者与著作，只当转述大意读；要用，先去核原文。

所以第四编各章里的「新书创新大纲」，读作大纲，不读作成果。六本新书的书名，在本书里的身份是练习题，不是已经交付的专著。这四项欠账，不是谦虚的客套，是下一轮的任务单。哪位读者拿这套方法做了一次实跑，哪怕只补上其中一项，比如请一位不读本书的内行，把某份缝隙卡的白话版读一遍，记下他皱眉的地方，就比再读十遍本章有用。补上的那一项，按第42章的办法，登进失效户，署上做这件事的人的名字。

工作卡：打造一次之后的总账卡

栏目	填什么
走的是哪套路径	三法的先后次序
空组	哪一组；检索式；检索范围；检索日期
谁做了哪一步	找缝、落格、提根1、验收，各是谁；已知信息集
三栏新	缝新／位新／净值，各一句话
层级声明	科学论层、方法论层、本体论层，选一
验收档	模拟验收／内行一人／五家各一人，不同档的结论不混用
诚实性档位	每个关键结论标：文献核过／记忆待核／模拟验收／真人验收
没做的事	原样列出

◆ 这样写＝没做

- 只写「空组在 S3·D2·E1」，不写检索式、检索范围和日期。别人没有办法重做，等于没有占位图。
- 找缝、落格、提根1、验收都由同一位执行者完成，复盘里却写「各步独立」。
- 把桌面上替五家说的「这还用说吗」，写成「根1已通过五家验收」。
- 把六次里空组的扎堆，写进前言当作「异位是新专著的富矿」。待检假设写成了结论。
- 回落刀之后只剩三件东西，书名和前言仍写「一门新学科的诞生」。
- 把六个书名当成六本待出的书，排进出版计划，忘了它们在本书里的身份是练习题。

> **带走的话**
>
> 六次模拟摊在一张桌上，相似的卡点里，有一半是方法欠的条文，有一半是方法自带的麻烦。空组扎在两个异位上，现在只能算待检的假设。找缝、选空组、验收，要由不同的人做，并且盲分。同一件产物有三种新，三栏都写，立书取最薄的一栏。用这套方法认真走完，多半得到一个窄而硬的判断，这不是失败，是它的正常产量。

◆

41

第 41 章

专著、专业、领域

读完这本方法书的人，常会在合上书以后问同一句话：我补上一道缝，写出一篇文章，算不算做成了点什么？再往前一步，是不是就可以说，我开了一个专业？再往前一步，是不是就可以说，我换了一个领域的根？这三句话，说的是三种尺寸。设想一位做了二十年成人教育的老师，手里有三样东西。一样是她读一本教学名著时记下的一页笔记，里面有一道她觉得「不对劲」的地方。一样是她这些年带的培训班，天天处理的是「一件事怎样一步步教会」这一类问题，别的老师不怎么讲，她讲得很细。第三样是整个成人教育这片地方，大家写论文的时候，总先引一句同一个前提。

笔记、培训班、一片地方。她补的缝，落在哪一样上，决定了她该用多大的力气去证明，该拿什么去承认自己做对了。尺寸报大了，就是虚报；报小了，就浪费了手里的东西。这一章要把三种尺寸说清楚。

◆ 一、三种尺寸，一个动作

三种尺寸里做的是同一个动作：把一个被当成「本来如此」的东西，放回它是怎样发生的里。区别在于，这个东西住在哪里。

尺寸	这个「本来如此」住在哪里	做的事	产物
专著	一本书里，作者当它是不需要来历的起点	补缝	缝隙集：几道独立的缝，每道带补缝句、成立条件与证伪条件
专业	九宫上的一组三角套里，一直没有人认领	占位	一组三角套的三类问题（方程、路径、动力）有了稳定的问法、答法和教法
领域	一整片文献共同默认的那个「1」里	换1	新1，以及旧根1被放回新1之下的适用域

回到那位老师手里的三样东西。笔记里的「不对劲」，住在一本名著里，补它是专著级的事。培训班天天处理的那类问题，别的老师不讲，说明三角套上有一块没人认领，要立专业，就得让这类问法有人问、有人答、有人教。成人教育论文开头都引的那个前提，是一整片文献的共同默认，要动它，就是换1。同一位老师，三件事的证据要求完全不同。三行放在一起看，有一条线：越往下，被冻结的东西越多人共用。一本书的预设，是一位作者的；一组三角套的空位，是一整批相邻学科的；一个领域的根1，是五家以上同行共有的。共用的人越多，补它越难，补成以后改写的东西也越多。

◆ 二、专著补缝：书级的完成线

补缝这件事，第一编已经讲透，这里只记它的完成线。完成线像一张验收单：对着它一条条打钩，一道缝才可以说做成了，缺了哪一条，就如实说还没有做成。一本书补缝，算做成了，要满足四条：

1. 缝是**一本具体的书**里的缝，有原文的扎手处，不是对一个学派的印象。
2. 至少三道缝，**彼此独立**：补一道，另外两道仍然开着。
3. 每道缝过了**三道闸**：来历闸、新意闸、外部验收闸。过不了的，如实标「窄化后过」或「旁证」，不凑数。

4. 每道缝的补缝句，不把「天赋」换成「基因决定」那样，用一个更大的「本来」替换原来的。

满足这四条，就是一份合格的缝隙集。它能做什么，也要说清：它可以支撑一篇论文，一篇书评，一章专著，或者作为碰撞的题眼，被拿去沿谱系找五个近邻敌人（第12章）。它不能自动撑起一本书的体量。路径四留下过一笔账：一篇两万字的新1，不会自动带出二十七万字的新内容。全盘27个分析单元里，那一次的读数是三个空、十四个半写、十个已占。十个已占的单元只能当背景，能写成新章的是十七个，三个空单元又全挤在同一组。

所以专著级的产物，要预估体量。办法是：先给每个分析单元标占位状态，已占的单元只作「前人说到哪里」的小节，空的与半写的才配独立章，再数一数独立章够不够。不够，就缩书，写成十五到十八万字的小书，或者补进新的田野材料，不许用综述去填。设想一位老师把一篇两万字的教学笔记，打算扩成二十五万字的书。她把二十七个单元逐个标了状态，数出来能独立成章的只有十几个，其余要么被教育学、心理学早就写满，要么只够一节的篇幅。按每章一万字估，书只能到十五万字上下。这笔账在开写之前算清，比写到一半发现章不够要便宜得多。

◆ 三、三书缝隙集：专著级的一种成熟样子

专著级有一种做法，站内已经跑通过一次，值得单独说。562号《缝隙创新法》里讲的超级专著打造法：不拿一本书，拿三部隔得最远的名著，各找缝，再找三部共有的那道缝，压成一句母题，用母题撑起一部三十万字上下的书。《尺子发生学》（561号）就是这样做出来的：三部名著的缝，汇到同一句话上，没有天生的尺子，尺子是被它量过的东西一次次量出来的。三书缝隙集仍是专著级。它的单位是一部书，不是一个专业，更不是一个领域。它比单本补缝多了一

层：共同缝要能念给三家的内行听，三家都说「这还用说吗」。但它换不了一片文献的1，因为三部书是挑出来的，不是一个领域的全体。

三书缝隙集的完成线，比单本补缝多三条：三部书各有一份合格的缝隙集；三份缝隙集能收成一句共同的话，这句话压得成母题；母题念给三家的内行听，没有人答「这是你们的说法」。三条缺一条，就退回三篇各自独立的论文，凑不成一本书。这里有一条边界要写在明处。562号自己的判死条款里有一条样本条款：方法连续用于三部以上、领域差别很大的新书，如果两部以上得不出可检验的母题，或者母题只是第一例的形状翻版，这个打造法就作废，只剩论文级的缝隙扫描。到本书写成时，三书缝隙集有过一例完整实证，不足以说明它在别的材料上也跑得通。所以专著级的完成线，要把「几本书上跑过」写进版本说明，不能含糊。

◆ 四、专业占一组三角套：怎么判，怎么立

「专业」这个词，在本书里不指学校的院系，指九宫上的一种占位关系。九宫上有九组三角套。第23章说过，三个正位是学科已经占住的：S1·D1·E1 是心理学与现象学的地盘，S2·D2·E2 是形式科学与信息科学的地盘，S3·D3·E3 是伦理学、优化理论与经济学的地盘。六个异位，大多没有现成的学科名。一组三角套被「占」，意思是：这组里的三类问题（方程问题＝缺了哪一式，路径问题＝偏了哪条路，动力问题＝哪一拍断了），有人长期在问，有人给出过成体系的答案，有人在教。三项里有主人的越多，占位度越高。占位度怎样计分、检索范围怎样写明，以第25章为准。

占得满的地方，不难认出来。质量管理把「误差」写成了一整门学问，S1·D3·E2 一带因此成了占位图上的闹市区（第25章）；在这样的组里立专业，不如去找邻近的空组。这里有一条要记牢：**一个大专业，常常占不止一组；一组**

三角套，也常被几个专业分占。路径五拿管理学做过试验：二十多个理论落进九宫之后，几乎每一组都能找到一点主人，没有一组是纯空，只有半写。所以别用「这个专业占哪一格」的口气去问，用「这个专业在这一组里，三项分别占了几项」去问。

一个新专业的诞生，用九宫的话说，是**在一个被封的空组上，第一次长出了稳定的三类问法**。立起来要过的关，是第26章的四种空和六项检验：伪空的不立，不可问的不立，无用的不立，只有「被封」的立。被封的意思是：能指认一个具体的预设，补上它，这一组的问题自己长出来。

举路径五的例子，看它长到什么程度。管理学里，月初是否允许蓄势、月底是否允许突击，这一类问题在泰勒式的「平线」做法里没有位置。模拟的结论是：这组的空通过了封因测试，但已弃检索一项没做，所以只能说「有立书的苗头」，不能说「一个专业成立了」。专业的门槛比一本书高得多：要有人持续问，持续答，持续教，一本书做不到这三条。还要提一条：被占满的组，本身又是一个九宫，可以再分三个正位六个异位（第32章）。一个专业内部的细分，常常就是这样来的。

◆ 五、领域换1：旧根1怎样降成新1之下的特例

领域级的动作，第二编已经走过一遍：找出这片文献共同默认的「1」，划出五个近邻敌人，从他们最不吵架的那个动作里，找到公共默认的发生根源，用其中一家自己的材料推翻它，让新1发生。这里补讲推翻之后的事：**旧根1去了哪里**。推翻不等于扔掉。本书对旧根1的处置有一条规定：它要被放回新1之下，成为新1的一个**特例**，并且写明在什么条件下它仍然成立。

站内有一个现成的样子，就是那篇讨论唯物辩证法适用域的长文。文章没有问「唯物辩证法对不对」，换成问「它的适用域何在」。结果是：在三判据同时

满足的主域里，它仍是目前最好的工具之一；在准域里，保留它的一半骨架，放弃「差异必须是对立」的内容规定，反而扩大了适用面；在禁域里，它不适用。一条被当成普遍规律的路径，被降成了六条路径中的一条，各有主域。旧的没有被扔，被放回了条件里。换1的完成线，因此比补缝多出一项**降格检验**：

- 能不能写出旧根1成立的条件？写得出，并且新1自己能给出这组条件，说明旧根1确实被包进了新1，降成了特例。
- 写不出条件，新1和旧根1只能并立，彼此不包含。那只是又添了一种说法，不叫换1。设想有人说：「旧说讲结果，新说讲过程，两不相干。」两不相干，就是谁也没有被放进谁的条件里，各讲各的。
- 旧根1在它的主域里，有没有被新1「推翻」？如果有，说明新1做过头了，把旧的主域也吃掉了，要回去检查。

换1还要付另一笔账：新1自己会不会长成新的「本来」。偷渡检查要做两次，一次在根1解构之后，一次在新1出来之后；换1是最容易偷渡的一级，因为这个动作本身，就是在换一个「本来」。路径六查出过五处偷渡，其中「三本账」「兑换处」两处是新1自带的。所以换1之后必须再过一遍偷渡检查，并且要连 SDE 自己的分法（三界、九宫）一起查，不能只查外部理论。

◆ 六、一次领域级的尝试，落在了哪一级

用一次模拟，看尺寸是怎样在手里滑动的。路径三从「先天还是后天」这场百年不收敛的争论出发，这是一个典型的领域级入口：争论的双方和旁观者，共用一个很深的前提。模拟里，根1一句话改了四稿（第18章记着全过程）。前三稿都像是根，却都被发展系统论一家拦下，因为每一稿其实是某一家的立场，或者正是某一家的批判。第四稿落在「问法的前提」上：五家争论的是出身里装了多少、账怎样分，而这个问法预设了出身是一份已经记完的账，后面的事只是去

查它。五家都说「这还用说吗」，这一稿才算站住。新1由此长出来，书名《接住》。

到了这里，看上去是领域级的成果。可是模拟继续往下做：拓宽检索，跨出争论各方的语汇圈，查经济学、干预科学、发育生物学、行为遗传学内部，发现新1的散件几乎都有人占了位。回落刀之后，剩下三条：三界错位、接住不可分账、并账。前两条还能被数据驳倒，第三条只是一种组织方式。于是这次尝试的诚实评级是：**领域级的入口，专著级的产出，加一个并账型的小判断**。它没有换掉先天后天之争的根，因为换1需要五家的账本确实改写字段，而模拟里这一步只能桌面代做。这不是失败，是尺寸被如实量出来了。把专著级的产出报成领域级，才是虚报。

◆ 七、往上走，往下落

三种尺寸之间，有走的路，也有落的路。走与落各有各的条件，不能混着讲，更不能凭心情挑一个说。**往上走，靠的是条件，不是野心**。

- 专著升专业：同一组三角套上，不止一本书长出了新的问法，并且有第二个人，在他自己的材料上问出了同一类问题。一本书做不成这一条。第二个人最好没有读过第一本书；读过的，问出来的多半是复述。
- 专业升领域：这个专业的问法，反过来要求相邻的专业改写自己的字段，相邻专业接得住、也推得翻。一个专业靠自己的内部争论，做不成这一条。

往下落，靠的是回落刀。领域级的换1，被回落刀砍掉异位的意思、找出主人之后，常常剩下一个专著级的判断。路径四、路径六都是这样落下来的。落下来不丢人，丢人的是落下来以后仍然用原来的尺寸去写前言。还有一种落法，是外部验收的结果。562号的同指条款说得清楚：把一道缝连同三种透视的结论，

交给一位不使用本书语言的内行读者，让他用自己领域的话复述，并判断「这还用说吗」。如果超过半数的内行说「没有这回事」或「这是你们的说法」，这道缝不论内部多一致，都视为没有立住。立不住的缝，连专著级的资格都没有，更谈不上往上走。

三种方法与三种尺寸，大体对得上，却不是一一锁死的。缝隙法的天然产物是专著级的缝隙集；九宫透镜的天然产物是专业级的占位判断，因为它的单位就是一组三角套；二阶碰撞的天然产物是领域级的新1，因为它要找的是五家共有的根。可是路径一到路径六已经表明，三法排进不同位置，产物的尺寸会跟着变。路径五从占位图出发，走完缝与碰，产物仍落回一本书的体量；路径四从一个撞成的成品出发，走完镜与缝，产物缩成了几条可检验的小判据。所以不要拿方法名去反推尺寸，要拿证据去量尺寸。

◆ 八、判断自己做的是哪一级

三种尺寸最容易出的事，是虚报。判别的办法是三个问句，各配一个反问，再各配一条能拿出来的证据。

级别	自问	配套的反问	达标的证据
专著	补上这道缝，别的书的缝还开着吗	如果别的缝跟着合上了，这就不止一道缝，要重新数	三道独立的缝，三闸读数
专业	补上以后，这一组三角套的三类问题，有没有新的问法长出来	如果问法只是旧学科的换词，就是别名占位	空组检验卡填满；有人问、答、教的记录
领域	补上以后，五家的账本要不要改写字段	如果五家只改几个词，就是新1被翻译掉了	余数汇聚；至少一家自家材料的推翻；降格检验

虚报有几种常见的样子。把专著级的缝，说成「开创了一个学科」，是往上虚报。把领域级的换1，只拿来写成一个书评，是往下浪费。更隐蔽的一种，是

同一个产物在三个尺寸之间来回挪：写前言的时候报领域，写目录的时候报专业，到了判死条款，又缩回专著。比如前言写「开创了一个方向」，目录只列出一组三角套里的几个问法，判死条款却只检验一本书里的三道缝，三处各报各的尺寸，读者没法知道到底要拿哪一把尺子来量。解决办法是在动笔前，就在总账卡上写下「本书报哪一级」，之后不许改口，要改就走一遍修订手续。

还有一条现实的预期。六次模拟里，没有一次做到了领域级。路径二的老体系，缝被批判透了，产出收缩到了「记账方式」这一层。路径六自己下的结论是，问题应用型的新1，通常是一个三件套的小理论，不是一门新学科。认清这个预期，不是泼冷水，是给下一位动手的人一个可以拿来排工期的底数。大多数认真做完的人，拿到的是专著级的缝隙集，加上一个窄而硬的新判断，这已经够出一本能被检验的书。领域级的换1，是少数材料才给得起的东西，不必每次都往那里挤。

– 工作卡：尺寸自查卡

栏目	填什么
本书报哪一级	专著／专业／领域，只许选一个，写在总账卡首行
被冻结的东西住在哪里	一本书／一组三角套／一片文献的共同默认
补上以后的变化	对应上表的自问，逐条答
达标证据	对应上表，逐条列
降格检验（仅领域级）	旧根1成立的条件，由新1自己给出
体量预估	独立章数；已占单元数；是否缩书
虚报风险	前言、目录、判死条款三处的口径是否一致

◆ 这样写＝没做

· 补了一道缝，就在封面上写「某某学科的奠基」。尺寸报大了。

- 把两道其实同出口的缝，数成两道独立的缝，凑够三道。
- 报「新专业」，却说不出这组三角套里，方程、路径、动力三类问题各自的新问法，只有一个书名。
- 报「换1」，旧根1却没有被放回任何条件里，只被骂了一顿。
- 换1之后，不查新1自己的偷渡，也不查 SDE 自己的分法。

带走的话

一个动作，三种尺寸：补一本书的缝，占一组三角套，换一片文献的根。尺寸越大，共用那个「本来如此」的人越多，要的证据越重。专业不是一个书名，是三类问法长期有人问、有人答、有人教。换1不是扔掉旧的，是把旧根1放回新1的适用域里，写出它成立的条件。动笔前先写下报哪一级，之后不改口。

◆

42

第 42 章

方法自己的缝

写完一本书的那天晚上，白板上还留着第1章开头画的那个圆。中间是「SDE思想创新法」，三条箭头伸向三个方法，一个大圆把它们围住。书稿交了，白板该擦了。擦之前，有人在圆的旁边添了一行小字：这个圆，是谁画的？为什么是三条箭头，不是两条，不是四条？为什么圆是圆的？没人答得上来。这套方法教了四十章怎样问一个起点的来历，轮到自己的白板，竟然没有谁问过。这一章不总结。它做一件事：把三种方法对准它们自己，完整地用一遍。

◆ 一、先找扎手处：从方法自己的口头禅里

按第5章的纪律，找缝先找扎手处，找到之前不出现字母。这一节只用平常话。翻一翻前面四十一章，有几句话出现得最勤：「空着的，就是新书的核心指导。」「五家都说这还用说吗，根1就找对了。」「三种透视指向同一处，这道缝才立得住。」「做到最后，新书成了下一轮的一本书。」每一句都像是不言自明的起点，每一句都被拿来当凳子，踩着往上走。拿第一句来问：空着的，凭什么就等于该写？第26章说，空有四种，只有「被封」的立书，所以这句话前面其实垫了一层检验。可是「空位值得有人写」这个想法本身，从哪里来的？一个空位，也可能只是因为没有人需要。方法里有一种偏向空位的口味：空位给了做

事一个理由。这个口味，书里没有交代来历。这就是扎手处：**「空」和「该写」之间，隔着一段没有人走过的路。**

到这里才可以用字母。这一句落在九宫里，是把九格占位图当成了现成的地面：占位图把「谁写过」当作可以直接读出来的显露，没问这张图是怎样画出来的，也没问画图的人的眼睛，看见的是什么。六次模拟里空组扎堆的现象，正好是这句话的一个小样本：图上的空洞，带着画图人的偏好。

◆ 二、五道缝，对准三种方法

562号《缝隙创新法》的结语，把缝隙法放在它自己的案台上，找出了五道缝。本书的三种方法共用其中的大部分，这里逐一对准。

缝	562号里的说法	在本书三法里的样子
刀是现成的	为什么是三维，不是两维、四维，没有交代	九格为什么是三乘三，三阶仿射平面的整齐，是材料里长出来的，还是先有了整齐才去套材料
「最远」被当成天然可判	三部书隔得最远，靠学科分类这把尺子量出来	五个近邻敌人的「近邻」「语汇族」，同样靠分类和检索式量出来；分类一变，五敌就变（路径二的卡点一：「经桥环绕」换一个读法，五敌就会变）
同指被当成了充分	三种透视指向同一处，出自同一个刀架	三法互相预填：缝预填根1，新1预填空组（第40章）
发现与发生的二分	这对概念，是材料里看出来的，还是先有了概念再分材料	本书的总口径「新思想不是被发现的，是发生的」，同样没被检验过
缝都能补	补了以后，学问就干不成它原来的活	换1之后旧根1降为特例，若降不下来呢；有些共同默认是一门学问的入场费，不该动

表里的每一行，都能追到前面某一章的某一句话上。其中有两行是本书独有的补充。一行是九格自己。本书的口径以513号《SDE九宫格透镜问题分析法》

为准，九格的排法有它的来路，但这个来路在本书里是被接过来用的，没有在本书里重新交代。九宫用得顺手，顺手到了不再问「为什么是这九格」的程度，这是一个典型的「刀是现成的」。另一行是**「空等于该写」**，就是上一节摸到的那个扎手处。判它的办法，第26章已经给了一半：空要分四种，只有被封的立书。缺的一半是反面：被封的空，也可能是人人都不想要的空。路径六的复盘里写过，空组可能是「无人要的空」。所以立书之前，除了六项检验，还要多问一句：写出来，谁会用？

◆ 三、把刀转向六路径自己

六路径是本书三个方法共用的底盘：三维的六种先后次序，没有第七种。「没有第七种」这句话，是一个很强的断言，值得拿来自检。站内有一篇长文，讨论唯物辩证法的适用域，末章做了一件相同的事：把同一把刀转向自己的工具。它得出了几条，原样搬到这里很有用。第一，**六路径不是存在的全图，是一个相位环上第三段的操作手册**。三维各自可以辨认，已经是秩序态。在混沌态和介生态，三维分不开，初生的东西落地时没有任何路径可选，路径论的判据在那里全面空转。所以六路径只适用于「三维已经各自成形」的议题，对更早的阶段不适用。这条限定，原先的版本没有写。补上以后，判定程序从五问扩成六问，新增的第零问是「相位判定」。第二，**三重锁不是某一个体系独有的毛病，是任何判断路径走到僵化相位的三个标准症状**。这篇长文把它们写成预期：

锁	在六路径身上的症状	在本书里的对应预警
起点被本体论化	把「按任务性质选起点」升格成律令，不作路径识别的就是「不懂 SDE」	凡有人用「你这不是 SDE」去挡一个具体的反例，这一锁就在发作
矛盾被内部化	把六路径当成穷尽的分类，取消「此议题不适用路径论」这个诊断位置	已经发作过一次，被相位补丁接住
回写被单向化	把「造中含破」「修宪原则」写在纸上，实践中不执行	只能靠外部一次次检验

第二锁的那一行最有教育意义：它已经发作过，被抓住，被修补。这比一百句「我们欢迎批评」都有力，因为它是一件有日期的事。对本书而言，这一节的要求只有一条：**凡有人报告「这套方法在这里不适用」，这份报告要先被当作技术意见接收，并检查方法是不是该改，而不是先被改写成「报告的人没学会」**。检验只能靠一次次实际通过，不能靠声明通过。

◆ 四、判死条款：一张可以被拿去检验的清单

方法自己的缝找出来了，下一步是把它们变成别人可以下手的条款。条款统一一个形状：做什么检验，看到什么，就判本方法的哪一部分作废，谁来跑。下表前八条，是562号结语里已经写下的八条，转写成适用于本书三法；后三条，是本书补写的。

#	条款	做什么	看到什么，判什么作废
1	三维条款	用一套与 SDE 无关的三分法，让没读过本书的读者独立找缝、落占位	找到同一处、写出实质相同的原理，则三维对本方法不是必需，降格为通用的「追问来历」之术
2	选书条款	随机抽三部同一类的书，按同样办法找共同缝	结果一样站得住，则「隔得最远」取消；或最远三部的共同缝三家都不认，此条死
3	同指条款	把缝的白话版交给不用本书语言的内行	半数以上答「这是你们的说法」，则这道缝不立，不论内部多一致

#	条款	做什么	看到什么，判什么作废
4	二分条款	找一个经得起检验、却写不成带条件的发生学原理、又确实不需要来历的预设	找到，则「一切预设皆可改写为发生」作废
5	禁律条款	抽查已产出的补缝句	过半是把「本来」换成更大的「本来」，补缝一步判死，只剩找缝
6	新意条款	把缝念给原作者学派的内行	多数答「我早就这么说过」且能指出原文，这道缝降为复述
7	补缝条款	看补缝是否使原学科的主要计算无法继续	是，则标「冻结有理」；不加标记就改写的，算方法出错
8	样本条款	方法连续用于三部以上领域差别很大的新书	两部以上得不出可检验的母题，或母题是第一例的翻版，则超级专著打造法作废
9	集中条款（本书补）	换人换起点，独立走占位图，只记空组	空组大体均匀散开，则「空组集中在两个异位」作废，前六次归为执笔者的偏差
10	盲分条款（本书补）	找缝、选空组、提根1由不同执行者盲分，再对账	盲分之后根1与缝卡同形的比例过半，则碰撞沦为签字，二阶碰撞一步退回重设
11	回落条款（本书补）	连续三本新书，回落刀之后都一无所剩	则九宫作为「立书工具」判死，只保留作占位的地图

条款写出来以后，怎么跑也有几句话要交代，免得条款再硬，跑的时候又松了。**第一，线先划，后看结果。**多少人说「不是」算判死，划线的人不能在看到结果以后再挪。**第二，给内行读者的材料，只用平常话。**不出现字母，不出现本书的名词，否则他答的是你的语言，不是他自己行当的话。**第三，答案原样记下。**包括那些让人不舒服的答案，比如「这是你们的说法」，不许润色。**第四，材料和结果一并交出。**让下一位想检验的人，可以照着再跑一遍。做不到这四点，条款就退回成了一种态度。

◆ 五、修宪原则和失效户

条款是静态的。方法要活着，还需要一套会改自己的办法。站内有两个现成的样子。一个是475号《发生学的发生》里的「开放的圆」：它的圈里管事的规律，本身也是被发生的，圆转一圈，规律自己可以被改写；打个比方，像一部宪法，宪法管着国家的事，也规定了怎样修宪，修宪在宪法之内，改的却是宪法本身。圈在转，圈上的规矩也在转。这个圆的好处，是不靠一个不变的起点撑着；它付的价，是没有现成的起点，起点要靠「无始环」来交代。

另一个是166号《生活在缝隙和悖论中的大师》的附录「失效户」。它把一本书在哪里会错，登记成三类。**已认的错**：现在就知道哪里松。**作废条件**：现在觉得站得住，但事先写好，将来看见什么，它就站不住，每条写清三件事，看什么，在哪里看，看到什么算作废。**悬着的推论**：推得通，却还没有被任何实际的案例碰过。每一条后面空着一个名字栏：谁找到了这本书的错，那条错就以他的名字登记，记在他的功劳上，也记在本书名下。观察期和回看的日子事先定好，碰到了的作废条件，原样登出，不删改。本书照这个样子，给自己开一份失效户：

类别	条目
已认的错	六次模拟都没有真人验收；没有第二执行者独立落格；判死条款全是设计，没有数据；模拟里凭记忆写下的外部文献要点，没有逐条回到原文
作废条件	上一节的十一条
悬着的推论	空组集中在两个异位；「新意闸对名著有饱和风险」是名著的毛病，还是方法的毛病，没有分开

还有一份预写的「死法」，来自475号《发生学的发生》里的三种死法，也适用于本书，三种死法各配一条查法。**符号态封顶**：三法被背诵、被套用，不再生出事先没想到的判断。查法：我最近一次用它，得出了一个事先不知道的判断

吗？**模板化**：「凡是能分成三块的东西，都能说成是它。」三法的「三」，是三种方法的先后排，不是三个框。查法：说得出这三者怎样互相改吗？说不出，只是三。**品牌化**：一个读书会读熟了三法，新来的人问「第二法是不是多余的」，得到的回答是「你这不是SDE」。这四个字把一个撤销的候选请了出去。要分清：挡住的是一个读错，还是一个撤销。读错可以纠，撤销要拿来撞。

不妨学475号里齐老师的竞赛班：他在班上备了一本「例外册」，每个人收一道口诀失灵的题，记下它在哪里不灵。有了例外册，口诀反倒更好用，因为大家知道它管到哪里。

◆ 六、人加基底的复合体能保证什么

本书所有的工序，都是人和基底搭成的复合体在执行：人提问题、立口径、划红线，基底写、查、改、拼。这个分工有一条硬界线，562号在讲完并行写作、联网核查、三审、段落合并之后，原话说得清楚，大意是：复合体能保证书稿里没有可查的硬伤、口径一致、读着顺；保证不了母题站得住。母题站不站得住，要靠它的判死条款被别人拿去检验，靠读过原著的内行来推翻。基底可以替你查一千个事实，查不出一个思想的对错。对本书三法，这条界线落在三个地方：

1. 基底可以并行地读三本书、核对引文、起草占位图，却不能替人决定「哪一句是预设」。
2. 基底写的稿，和另一份基底审的稿，同属一个底座，不能互作独立证据。这是第40章分工卡里「书外的内行」那一行不可替代的原因。
3. 判错的最后一步，不能留在基底手里，也不能只留在本书作者手里，要留给读者和反对者可以行使的地方，失效户的名字栏就是为此开的。

◆ 七、新书回到起点

回到白板上的那个圆。中心是方法，三条箭头指向三种方法，外圈围着一个大圆。第1章讲过，这个圆画的是三件事首尾相接：从一本书出发，找到几本书，造一本书；新书写成，又成为下一轮的「一本书」。这一章让这句话落到了地上。新书出来的时候，它交出的东西，正好就是下一轮的材料：

- 它的**失效户**和方法自己的五道缝，是下一轮第3章的「本来如此」，等着有人拿去补。
- 它的**判死条款**，是下一轮题闸的题目：谁愿意去跑第九条、第十条？
- 它的**五个近邻敌人**，是下一轮的敌人名单，上面还空着没召集的第六、第七家。
- 它的**空组**，是下一轮要动笔的新书的起点。

圆转了一圈，回到起点附近，起点已经被改动。这正是开放的圆和闭合的圆的差别：闭合的圆转一圈，把起点证明成必然；开放的圆转一圈，起点本身已被改写。

– 工作卡：回圈卡

新书写完，交稿以前，填完这张卡，放进书的最后一页。卡上每一栏，都对应本章前面讲过的一件事。填不满的栏，就是下一轮要补的地方。

栏目	填什么
这本书当作下一轮的「一本书」，我找到的三个扎手处	先写平常话，不出现字母
它的失效户	已认的错、作废条件、悬着的推论
它报的尺寸	专著／专业／领域
谁可以来跑它的判死条款	邀请的内行，不属于本书的执笔者与审稿者

栏目	填什么
它留下的空组	检索式、范围、日期
它改动了前一轮的什么	起点附近，哪一处已经不一样

◆ 这样写＝没做

- 在结语里写一段「本方法的局限」，写得很谦虚，却没有一条能被人拿去检验的条款。
- 条款写了，没有定谁来跑、线划在哪里，等于没写。
- 失效户只登别人容易指出的错，不登自己最担心的那一条。
- 把「欢迎批评」当成了纠错通道，却在有人递来反例时，改写成「他没读懂」。
- 新书写完，白板擦干净，下一轮从头想起，不接前一本的失效户。

带 走 的 话

方法自己也有「本来如此」：三维的刀，最远的尺，同指的互证，发生与发现的二分，以及空就该写的念头。把它们写成条款，别人才有地方下手。条款要有人跑，线要先划，答案要原样记。方法会死，死法也可以提前写出来。新书不是终点，它的失效户和空组，就是下一轮的一本书，转一圈回来，起点已经动了。

◆

结语

回到那个圆

书稿交出去的那个晚上，白板还立在墙边。上面的图没有擦：中间一行字，「SDE 思想创新法」；三条箭头，伸向缝隙创新法、二阶碰撞法、九宫透镜法；最外面一个圆，把它们围在里面。

四十二章走下来，再看这张图，和第 1 章看到的已经不是一回事了。当时它是一张示意图，现在每一笔后面，都挂着一串具体的东西：缝隙卡、五敌表、占位图、闸、工作卡，还有六次没有走完全程就卡住的试做。图没有变，图里的每一笔都有了分量。

◆ 圆里的三段

先把走过的路收一收。

从一本书出发。手里是一本读透了的书。第一编教的是：读它的时候，先找扎手处，找到之前不碰字母；再把扎手处放进三方程，看这本书实际在跑哪一条，哪一维被冻成了常量；然后各从一个角度找缝：维度缝、方程缝、路径缝、原理缝，四类缝必须是不同的事，不能同一件事换了四个名字；最后收成缝隙集，过来历闸、新意闸、外部验收闸。缝不是缺陷，是作者当作起点、不肯交代来历的地方。补缝，补的是「本来」的来历。

找到几本书。一道缝只属于一位作者，分量有限；它如果沿着谱系往下传，就成了一群继承者的公共默认。第二编教的是：划出近邻的对手，搜捕占位的人，让他们的句子互相顶撞，找出他们谁也不吵、谁也不说的那一个动作，那是

根1；只拿对手自家的材料去推翻它；让新的判断从被推翻的地方发生出来，落到该落的格子里，写下判死条款，真跑。

造一本书。起点书和几位对手，一起放上九格的九组三角套。第三编教的是：占位要写明检索范围；空有四种，伪空、不可问、无用、被封，只有被封的配立书；从空位压出一句判断，再用回落刀砍一遍，砍剩的净值，就是新书的章。

三段首尾相接。新书交出去，别人从它的哪一句开始拆，就是下一轮的起点。

◆ 六次试做留下的

第四编的六次试做，是这本书最老实的部分。它们没有一次顺顺当当地走完，每一次都在某个闸上卡过，退回去，改，再走。

回头看六张账，有一半卡点是方法欠的条文：占位判据太粗、选空组没有盲分、判死条款只写了没有跑。这些都在合论里登记了，也都改成了待办。另一半卡点是方法自带的麻烦：名著批判型的书，缝只能放在大家都没问的那句话上；新判断同时落进几格，回落刀几乎把它砍成旧的。这些没有办法绕开，只能在动手之前知道它们在那里。

六次里，空组扎堆在两个异位上。这是一个有意思的现象，但在本书里只算待检的假设。六次是同一份简报、同一套基底、同一种做法跑出来的，扎堆有可能是世界的样子，也有可能是做法的样子。要分开，需要换一批做的人，换一批题目，找缝、选空组、验收由不同的人来做，并且盲分。这个检验没有做。

同一件产物，在三种方法下，新旧的判断可以不一样：缝上是新的，位上可能是旧的，净值可能很薄。三栏都写，立书取最薄的那一栏。这是整本书里最不讨人喜欢、也最不能省的一条。

◆ 方法自己的缝

第 42 章把方法的刀转过来对着自己，先从它的口头禅里找扎手处，最后找到五道缝。

第一道，刀是现成的：为什么是三维，不是两维或四维，书里没有交代，九格的三乘三排得那么整齐，是材料里长出来的，还是先有了整齐才去套材料，也没有人问过。第二道，「最远」被当成天然可判：近邻、语汇族、哪两家算一家，靠的是分类和检索式，分类一变，五个对手就变。第三道，同指被当成了充分：三种透视指向同一处，可是它们出自同一个刀架。第四道，发现与发生的二分：全书的总口径是「新思想不是被发现的，是发生的」，这对概念同样没有被检验过。第五道，缝都能补：有些共同默认是一门学问的入场费，补了以后，学问就干不成它原来的活。

此外还有两处是本书独有的：九格自己的来路，以及「空就该写」。空着的位置，也可能是没有人想要的位置，立书之前，除了六项检验，还要多问一句：写出来，谁会用？

这些缝被写成了条款：判死条款有人跑，线先划，结果原样记。需要说清楚的是，这本书的判死条款一条也没有真跑过。它们现在是写在纸上的承诺，承诺的价值，在于让别人有地方下手。凡有人报告「这套方法在这里不适用」，这份报告先当作技术意见接收，检查方法是不是该改，而不是先改写成「报告的人没学会」。

◆ 人加基底，能保证什么

这本书是人和基底一起做出来的，方法也预设了同样的做法：人立题，口述承重命题，作裁定；基底执笔、统稿、查事实、三审。这个组合有它擅长的地方，也有它不能保证的地方。

擅长的是铺开：同一道工序，可以并行跑很多遍，六次试做就是这样来的。核对的速度也快，一处引文，一个年份，可以当场查。不能保证的有两样。一样是独立：同一个基底跑出来的几次，彼此像，不等于彼此印证。另一样是验收：书里写的「这还用说吗」，是桌面上替五家说的，不是五家真的说的。要把这两样补上，需要别的人，用别的材料，在别的时间，盲着做一遍。

所以本书不拿一个分数替自己作担保，也不把模拟写成实测。能说的只有一句：这是一套可以执行、步骤完整、写明了怎样会失败、事实上分开了查过与没查过的做法。至于它是否真能把人领到一本新书那里，要等别人走过一遍才知道。

◆ 报多大的尺寸

第 41 章讲过，同一个动作可以有三种尺寸：补一本书的缝，占九宫上的一组三角套，换一整片文献的根。认真走完全程的人，多半得到的是第一种，一个缝隙集，加上一个窄而硬的判断。这不是失败，是这套方法的正常产量。

尺寸越大，共用那个「本来如此」的人越多，要的证据越重。所以动笔之前，先写下报哪一级，之后不改口。一篇补了一道缝的文章，不必在封面上写「某某学科的奠基」；一个书名，也不等于一个专业。报小了，浪费手里的东西；报大了，就是虚报。虚报的毛病，通常在前言、目录和判死条款三处口径不一致的地方露出来。

◆ 放回日子里

设想一位刚读完这本书的读者。她手里本来有一本读了三遍的书，页边写满了「妙」。她合上这本方法书，没有立刻写文章。她拿出一张空白的缝隙卡，在第一栏写下：这本书里，哪一句话是作者不肯交代来历的。

她写了四行，划掉三行，剩下一行。那一行她盯了很久，因为她发现，自己读这本书读了三遍，居然是第一次把它当作一件有来历的东西来看。

这就是圆开始转的样子。它不是一个宏大的动作，是一张卡上的一行字。这一行字也会有自己的缝，有人会来拆它。到那个时候，圆就转到了下一圈。

◆ 带走的话

- 从一本书出发，找到几本书，造一本书。三句话，三个方法，一个圆。
- 新思想是发生的。三个方法做的，是把被当成发现的东西放回发生里。
- 缝不是缺陷，是起点被冻结的地方；补缝，补的是来历。
- 六次试做是桌面上的试做，不是六本已经成立的书；空组扎堆是待检的假设。
- 方法自己也有「本来如此」。写成条款，交给别人去跑。
- 线头和线尾接上，起点已经动了。

参考书目

站内专著

以下均为德麦国际出版社（Demai International Press）出版，按德麦国际专著编号排列，只列正文实际引用的。

第166号：《生活在缝隙和悖论中的大师》。

第168号：《与AI一起进行思想创新》。

第228号：《论语的缝隙与补缺》。

第267号：《预案科学》。

第293号：《如何读懂一个大师？》。

第311号：《道德经的缝隙与填补》。

第369号：《典范发生学》。

第455号：《晕痛苦》。

第457号：《AI对科研的冲击为何首先表现在数学上？——从知识的统一性到同一性谱系》。

第467号：《忍》。

第475号：《发生学的发生》。

第477号：《发现的发生学》。

第513号：《SDE九宫格透镜问题分析法》（九格、九组三角套的口径依据）。

第520号：《欠》。

第561号：《尺子发生学》。

第562号：《缝隙创新法》（缝隙创新法的母本）。

第566号：《本末发生学》（王德生、陈晓艳合著；三书缝隙集的实例）。

外部著作

作者、书名、首版年份经联网核对；列的是原著首版，中译本版本请以读者手边的为准。

库恩（Thomas S. Kuhn）：《科学革命的结构》（The Structure of Scientific Revolutions），芝加哥：芝加哥大学出版社，1962。

泰勒（Frederick Winslow Taylor）：《科学管理原理》（The Principles of Scientific Management），纽约：Harper & Brothers，1911。

法约尔（Henri Fayol）：《工业管理与一般管理》（Administration industrielle et générale），1916。

达尔文（Charles Darwin）：《物种起源》（On the Origin of Species），伦敦：John Murray，1859。

达尔文：《人类的由来》（The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex），1871。

斯密（Adam Smith）：《国富论》（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations），1776。

涂尔干（Émile Durkheim）：《宗教生活的基本形式》（Les formes élémentaires de la vie religieuse），1912。

劳丹（Larry Laudan）：《进步及其问题》（Progress and Its Problems），伯克利：加利福尼亚大学出版社，1977。

柯林斯（Randall Collins）：《文凭社会》（The Credential Society），1979。

洛伦茨（Konrad Lorenz）：《论攻击》（Das sogenannte Böse，英译 On Aggression），1963。

斯金纳（B. F. Skinner）：《言语行为》（Verbal Behavior），1957。

平克（Steven Pinker）：《白板》（The Blank Slate），2002。

塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）：《利害攸关》（Skin in the Game），2018。

说明

书中另提到的《黄帝内经》《论语》《几何原本》等古籍，以及个别只凭记忆转述大意的著作，因版本或首版信息未能逐一核实，不列入上表。书中凡引外部学者的观点，一律转述大意，不作直接引文。

版本说明

版本　2026年11月第1版。完稿于2026年11月3日。

编号　德麦国际专著第568号，ISBN 979-8-90690-585-7，定价US$25.00。

成书方式　书由王德生立题。缝隙创新法、二阶碰撞法、九宫透镜法三种方法的要点与全书的承重命题，经他口述并作裁定。正文由AI（Claude）在其指令下协作撰写，经统稿、联网事实核查、三审与段落合并。本书未经独立学术评审。

已知局限　下列几处，读者在引用本书时请留意。

1. 第四编的六次打造，是桌面上的模拟，不是真人在现场按条款走完的结果。模拟用的是同一份简报、同一种做法，彼此相像，不等于彼此印证。
2. 书中各处写下的判死条款，包括合论里给方法自己立的那些，都没有真正跑过。它们是写在纸上的、供别人检验的条款。
3. 九宫落格，也就是把起点书与对手放上九格、判定哪些三角套被占、哪些空着，是作者与基底完成的，没有经过第二个人盲落。六次模拟里空组集中在两个异位，只是待检的假设。
4. 部分外部文献的核对，依据的是二手来源（目录、书评、百科与出版社页面），没有逐页对照印刷本。核实不了的著作与年份，已经删去或改成不依赖它们的说法。
5. 书里的日常场景与人物，多为设想或拼合，没有调查数据。

6. 本书不评创新智商，只用可执行、步骤完整、可证伪、事实干净四项方法检查；这四项检查是本书自拟的，未经外部认可。

发现错误、或照着书走时遇到走不通的地方，欢迎反馈：那是下一版的缝。

版权所有　侵权必究

核 心 判 断

新思想不是被发现的，是发生的。

——本书母题

从一本书出发：用缝隙创新法，找出名著里被当成「本来如此」的发现学预设，问清这道缝是怎样发生的。

找到几本书：用二阶碰撞法，沿着缝请出五个近邻敌人，挖出他们共同默认的根1，用敌人自家的材料推翻它，让新1发生。

造一本书：用九宫透镜法，把起点书与五敌落进九组三角套，找出那个还没被写过的空三角套——它就是新书的核心指导。

三法排先后有六套打造路径。本书从库恩、皮亚杰、先天后天之争、一篇典范文、管理学、躺平出发，把六套路径各走一遍，连同卡住的地方一并交代。

新书写成，又是下一轮的那一本书。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 569 号 · 前言、导论、四编三十七章、合论、结语 · 约 20 万字
ISBN 979-8-90690-587-1 · 定价 US$25.00

ISBN 979-8-90690-587-1
9 798906 905871